

吴文奎 主编
张元林 编著
施 海

许炎镛

图书与报刊的版式设计

人民邮电出版社

图书与报刊的版式设计

● 主编 吴文奎

● 编著 许炎镛

张元林

施海

人民邮电出版社

登记证号(京)143 号

内 容 简 介

本书共分 13 个部分。系统介绍了图书、杂志、报纸等的版式设计和现代排版技术。内容包括如何进行版式的整体设计,文字的版面设计,插图与插页的处理,特种版式的设计,辅文的版式设计,报纸、杂志、图书的定版设计,出校样后对版式的技术复核,照相排版、电子排版技术等。并对书刊的资金、成本和定价管理作了介绍。针对版式设计工作中常见的问题,以典型版式为图例,文图并重加以叙述和说明。

本书除可供出版专业人员、美术、装帧、版式设计人员、技术编辑学习外,还可供编辑人员和管理干部阅读,有助于了解出版专业版式设计业务的全过程。

图书与报刊的版式设计

吴文奎 主编

许炎镛 张元林 施海 编著

*

人民邮电出版社出版发行

北京东长安街 27 号

北京顺义振华印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所经销

*

开本:850×1168 1/32 1993 年 10 月 第 一 版

印张:14.125 1993 年 10 月 北京第 1 次印刷

字数:363 千字 印数 1—6 000 册

ISBN7-115-05033-3/Z·505

定价: 10.80 元

序

版式设计是印刷出版物装帧设计不可分割的一部分。因为这项工作着重于出版物的整体构成及每个版面的技术安排,所以有的人把它称为技术设计。

它与美术设计、插图设计一起使出版物成为统一和谐的装帧艺术品;对体现出版物的编辑思想、提高外观质量和整体艺术效果起着重要作用,并反映出一定的思想性、逻辑性和艺术性。

版式设计人员亦称为技术编辑,需要具有相当的文化水平、艺术修养和出版业务素质,需要经过专门训练。近几年来,在一些印刷、出版院校开始设置技术编辑专业、装帧设计专业,中国出版工作者协会科技出版工作委员会也连年举办过装帧设计、版式设计、插图设计等岗位培训班,但至今尚无一本关于版式设计的专门教材。本书填补了这一空白,无疑对提高出版队伍素质、繁荣出版事业和保证出版物质量具有重要意义。

本书的作者,曾参加过《科技编辑工作概论》和《科技出版专业人员培训试用教材》等书的编写工作,而且从事过多年的出版专业教学工作,具有较丰富的实践经验。

本书在注意知识性的同时考虑了内容的系统性

和实用性并照顾到书籍、杂志和报纸不同的版式设计需要和现代排版技术发展的要求。这几位老同志以发展和繁荣出版事业的强烈责任心,承担了这项艰巨任务。在有关方面的大力支持下,他们克服了很多困难,在工作之余,用两年多的时间完成了书稿的编写工作。

我仅代表中国出版工作者协会教育工作委员会和科技出版工作委员会、教育培训部向他们致以衷心的感谢,并希望出版界的同志在使用本书的过程中积极提出宝贵意见,使之逐步修订完善。

中国版协教育委员会主任
科技出版工作委员会副主任兼
教育培训部负责人



1992年12月6日

前言

版式设计是对装帧艺术家的艺术修养、技术知识的全面运用和检验,它是技术与艺术的高度统一。

随着出版事业的蓬勃发展和我国社会主义经济体制改革的不断深入,知识和观念不断更新。广大出版工作者逐步意识到学习版式设计的重要性和迫切性。为适应新的时代潮流,满足普及版式设计知识的要求,应对图书、杂志、报纸和广告等方面的版式设计经验加以总结和概括。为此,我们经过了数年的准备,广泛地收集资料,并结合多年的工作经验写成本书。

本书着重论述版式设计的理论、原则和手法,突出针对性和实用性。书中以典型版式为图例,文例并重,易于理解。对广大出版工作者和美术工作者提高构思、构图、设计能力及在运用主与从、统一与对比、节奏与韵律等艺术规律,丰富艺术修养方面有一定的参考价值。

本书在编写过程中,既照顾版式设计的系统性,又紧密联系出版业务的实际。书中的版式实例均选自读者身边的图书、杂志、报纸和广告,运用常见的设计手法和设计原则,从而更具有实用性。书中用通俗的语言,简要阐述版式设计的基本原理及其应

用,使广大读者易学、易懂、易记,便于使用。

本书是一本出版专业版式设计业务的参考书和提高版式设计人员设计能力的教材,可供有关出版社、杂志社、报社、广告设计部门、情报研究部门及印刷行业的广大职工参考。

本书在成稿前后,曾在版式设计专业培训班、出版管理专业大专班、成人教育大专证书班以及新闻出版职业高中的技编专业试讲过。在此基础上,又广泛征求了一些出版界同行、专家及权威人士的意见,参考了国内外的一些专著,经过反复多次修改,并增添新的内容,最后编写成书。

本书在编写过程中得到中国出版工作者协会科技出版工作委员会和中国版协教育委员会的大力支持和鼓励,还得到人民邮电出版社领导的热情关怀和督促,在此表示衷心的感谢。

本书由上海科学技术出版社许炎镛、电子工业出版社吴文奎、人民邮电出版社施海、煤炭工业出版社张元林和海洋报社关保翔等同志参加编写。

由于编写仓促,水平有限,难免有疏漏、不妥、错误之处,恳请广大读者批评指正,以便进一步修改。

编著者

一九九三年二月十五日

目录

1. 概论	(1)
1.1 版式的产生及其演变	(1)
1.1.1 甲骨文和钟鼎文	(1)
1.1.2 简策和帛书	(1)
1.1.3 卷册的发展和形成	(2)
1.1.4 印刷术的发展	(5)
1.2 版式设计的意义及其作用	(7)
1.2.1 图书的首要功能	(7)
1.2.2 美在图书中的实用价值	(8)
1.2.3 装帧设计与工艺生产	(8)
1.3 图书出版流程与装帧设计	(9)
1.3.1 编辑工作	(10)
1.3.2 装帧设计	(11)
1.3.3 排版与校对	(12)
1.3.4 图书的征订	(16)
1.3.5 印装进栈	(17)
2. 版式设计的美学原则	(19)
2.1 组成版式的因素	(19)
2.1.1 版式的组成	(19)
2.1.2 版式与形象艺术	(20)
2.1.3 版式与空间	(20)

2.2 版式设计中的科学性	(20)
2.2.1 生理方面的功能	(20)
2.2.2 心理方面的因素	(21)
2.2.3 黄金律	(23)
2.3 艺术构思中的辩证法则	(24)
2.3.1 统一与变化	(24)
2.3.2 虚与实的互补	(26)
2.3.3 韵律与节奏	(28)
3. 接稿和审稿	(31)
3.1 接稿的手续	(31)
3.2 文稿的审读	(32)
3.2.1 文稿的书写	(32)
3.2.2 符号书写	(34)
3.2.3 名词与术语	(36)
3.2.4 标题层次	(37)
3.2.5 公式、表格	(38)
3.2.6 计量单位及数字写法	(42)
3.2.7 注释与参考资料	(43)
3.2.8 发稿“齐、清、定”	(45)
3.2.9 原稿十忌	(47)
3.2.10 常见错误计量单位符号举例	(47)
3.3 图稿的审阅	(49)
3.3.1 图稿的整理与发制版	(51)
3.3.1.1 图稿发制版的技术要求	(52)
3.3.1.2 封面排料与制版	(56)
3.3.2 图稿印制工艺的选择与成本	(57)
3.3.3 图稿发制版前的技术处理	(57)
3.3.3.1 效果问题	(57)
3.3.3.2 技术问题	(58)

3.4 胶印书稿的接稿和审稿	(61)
3.4.1 胶印书稿发制的一般要求	(61)
3.4.1.1 接稿和审稿	(61)
3.4.1.2 各种原稿的发制特点	(62)
3.4.2 照排胶印配套印书的发展	(63)
3.4.2.1 发展胶印印书的优点	(63)
3.4.2.2 胶印印书存在的缺点	(64)
3.4.3 发展照排胶印配套印书	(65)
4. 整体设计	(66)
4.1 整体设计的原则	(66)
4.1.1 装帧设计的基本原则	(66)
4.1.2 装帧设计要体现图书的内涵	(67)
4.2 开本和开张	(67)
4.2.1 印刷原纸的规格	(67)
4.2.2 辅助开本	(68)
4.2.3 开本与图书内容	(68)
4.2.4 图片的开张	(69)
4.2.5 开本和开张的选用	(69)
4.3 装帧形式分类	(72)
4.3.1 平装	(72)
4.3.1.1 骑马订	(72)
4.3.1.2 平订	(72)
4.3.1.3 锁线订	(73)
4.3.2 精装	(74)
4.3.3 活页装	(76)
4.3.3.1 书帖式	(76)
4.3.3.2 穿孔活页式	(76)
4.3.3.3 散装	(76)
4.4 汉字字体	(77)

4.4.1	汉字字体的基本概念	(77)
4.4.1.1	汉字字体与字形	(77)
4.4.1.2	出版常用的字体	(78)
4.4.1.3	字体的变形	(79)
4.4.2	报版体及其它	(80)
4.5	汉字字号	(84)
4.5.1	汉字的计量和称谓	(84)
4.5.1.1	点数制	(84)
4.5.1.2	号数制	(85)
4.5.1.3	级数制	(85)
4.5.2	汉字字号体制的换算	(85)
4.6	版面率与分栏	(86)
4.6.1	版面率	(86)
4.6.2	版面率与书刊内容	(87)
4.6.3	版面的行间空隙	(87)
4.6.4	版面的分栏	(88)
4.7	印刷工艺与印件批量	(88)
4.7.1	书版印制工艺的分类及其特点	(88)
4.7.2	书版印制工艺与批量的关系	(90)
4.7.3	插页的配置	(91)
5.	文字的版面设计	(93)
5.1	版面设计的要点	(93)
5.1.1	行长、行数及行距	(93)
5.1.2	标点及书版符号	(97)
5.1.3	文中夹排	(100)
5.1.3.1	数码夹排	(100)
5.1.3.2	外文夹排	(100)
5.1.3.3	汉字不同字体、字号的夹排	(101)
5.1.4	注文与释文	(103)

5.1.4.1	脚注	(103)
5.1.4.2	页后注	(103)
5.1.4.3	段后注	(103)
5.1.4.4	篇后注	(104)
5.1.4.5	书末注	(104)
5.1.5	页码和书眉	(106)
5.1.5.1	页码的作用	(106)
5.1.5.2	页码的字体、字号及装饰	(106)
5.1.5.3	页码的位置	(107)
5.1.5.4	页码的特殊处理	(107)
5.1.5.5	书眉及其变形	(108)
5.2	公式的处理	(109)
5.2.1	数学公式	(109)
5.2.1.1	单行公式	(110)
5.2.1.2	分式和繁分式	(110)
5.2.1.3	标码和角码	(111)
5.2.1.4	行列式和矩阵式	(112)
5.2.2	化学公式	(114)
5.2.2.1	分子式	(115)
5.2.2.2	结构式	(115)
5.3	表格的处理	(117)
5.3.1	表格的设计原则与分类	(117)
5.3.1.1	无线表	(118)
5.3.1.2	挂线表	(118)
5.3.1.3	框线程序表	(120)
5.3.1.4	卡线表和三线表	(120)
5.3.2	表格的组成	(122)
5.3.3	表格的版式及其处理	(122)
5.3.3.1	表格的版式	(122)

5.3.3.2	表格的字体、字号及间空	(124)
5.3.3.3	表注与说明	(124)
5.3.4	表格形式的改造	(125)
5.3.4.1	横竖表的变换	(125)
5.3.4.2	竖横表的变换	(125)
5.3.4.3	横竖表头位置互换	(125)
5.3.5	表格的版式批注	(127)
5.3.5.1	表格的版式批注与排版厂的关系 ...	(127)
5.3.5.2	表格的版面计算	(127)
5.3.5.3	字号折算表的运用	(128)
5.4	标题的层次及其变化	(129)
5.4.1	标题的特点	(130)
5.4.1.1	图书标题的特点	(130)
5.4.1.2	杂志标题的特点	(130)
5.4.1.3	报纸标题的特点	(130)
5.4.2	标题字体、字号的选择	(130)
5.4.2.1	同级标题的处理原则	(131)
5.4.2.2	非同级标题字体、字号的选择 原则	(131)
5.4.3	标题的性质和分级	(131)
5.4.3.1	占面标题	(131)
5.4.3.2	接排标题	(132)
5.4.4	不同字体、字号对标题分级的作用	(132)
5.4.5	标题字体与版面风格	(132)
5.4.6	标题的分类	(133)
5.4.6.1	横题	(133)
5.4.6.2	直题	(133)
5.4.6.3	插题和偏插题	(134)
5.4.6.4	段首标题	(134)

5.4.6.5	窗式标题	(136)
5.4.6.6	斜角标题	(136)
5.4.6.7	装饰标题	(136)
5.4.7	标题的版式与转行	(137)
5.4.7.1	标题的占行	(138)
5.4.7.2	标题字的字间间空原则	(139)
5.4.7.3	有序标题与无序标题	(139)
5.4.7.4	标题字的转行	(140)
5.4.7.5	引题、副题及具名	(140)
5.4.8	多级题叠排及背题、重题的处理	(141)
5.4.8.1	多级题叠排	(141)
5.4.8.2	背题、重题及其处理	(141)
5.5	汉语拼音	(142)
5.5.1	汉语拼音的版面特点	(142)
5.5.2	汉语拼音的标注	(142)
5.5.3	汉语拼音的版式	(143)
5.6	线与线的变化及其运用	(144)
5.6.1	线的种类	(144)
5.6.2	线的作用	(144)
5.6.3	线条在版面中的运用	(145)
6.	插图与插页	(147)
6.1	图稿的分类与印制工艺	(147)
6.1.1	单色线条(或文字)稿	(147)
6.1.1.1	单色线条(或文字)稿的特点	(147)
6.1.1.2	原稿的要求与印制工艺	(148)
6.1.1.3	单色线条图稿质量的要求	(148)
6.1.2	单色阶调稿	(151)
6.1.2.1	单色阶调稿的特点	(151)
6.1.2.2	单色阶调稿的印制工艺	(151)

6.1.2.3	原稿的质量要求	(153)
6.1.2.4	单色阶调图稿质量的要求	(153)
6.1.3	彩色套版稿	(154)
6.1.3.1	彩色套版稿的特点	(154)
6.1.3.2	彩色套版稿的印制工艺	(154)
6.1.3.3	原稿的质量要求	(155)
6.1.4	彩色阶调稿	(155)
6.1.4.1	彩色阶调稿的特点	(155)
6.1.4.2	天然色片的分类	(156)
6.1.4.3	天然色片的质量要求	(156)
6.1.4.4	彩色阶调稿的印制工艺	(160)
6.1.4.5	彩色阶调稿的成版原理	(161)
6.2	插图与版面	(165)
6.2.1	插图的版面地位	(165)
6.2.1.1	串文图	(165)
6.2.1.2	居中图	(165)
6.2.1.3	占面图	(166)
6.2.1.4	跨面图(即和合版)	(167)
6.2.2	插图的版面排列	(168)
6.2.2.1	串文图的版面排列	(168)
6.2.2.2	多插图的版面排列	(169)
6.2.2.3	超版心图	(169)
6.2.2.4	切血图	(170)
6.2.2.5	多栏版面的插图排列	(170)
6.2.3	图题与图注	(171)
6.2.3.1	图题序次的编排	(171)
6.2.3.2	字体与字号	(171)
6.2.3.3	图题的排列	(171)
6.2.3.4	图注及其版式	(172)

6.2.4 选图原则和收图稿注意事项	(173)
6.2.4.1 插图的选图原则	(173)
6.2.4.2 收图稿应注意的事项	(173)
6.3 插页及其处理	(175)
6.4 插图的版式美	(176)
6.4.1 对比与节奏	(177)
6.4.2 韵律的运用	(177)
6.4.3 平衡与协调	(178)
6.4.4 插图与开本	(178)
7. 特种版式	(180)
7.1 剧本	(180)
7.1.1 现代剧的版式	(181)
7.1.1.1 场记	(181)
7.1.1.2 人物表及人物名	(182)
7.1.1.3 对白	(182)
7.1.2 传统剧的版式	(182)
7.1.2.1 主文的版式	(182)
7.1.2.2 辅文的版式	(183)
7.2 诗歌	(183)
7.2.1 诗歌的分类	(183)
7.2.2 新体诗的版式	(184)
7.2.2.1 全部由诗歌组成的版式	(184)
7.2.2.2 文中夹诗的版式	(184)
7.2.2.3 诗歌的字体、字号	(184)
7.2.3 旧体诗版式	(185)
7.3 词	(185)
7.3.1 词的文字结构	(186)
7.3.2 词的分段	(186)
7.3.3 词的排装	(187)

7.4 歌谱	(187)
7.4.1 五线谱的构成	(187)
7.4.2 简谱的构成	(187)
7.4.3 简谱的排装	(188)
8. 辅文的版式	(190)
8.1 封面的印制工艺与版式	(190)
8.1.1 封面工艺的选择	(191)
8.1.2 图稿的复核	(192)
8.1.3 图稿的进一步完善	(193)
8.1.4 图书封面书脊厚度的计算	(193)
8.1.5 书脊字体、字号的选用	(195)
8.2 内封、提要、版权页	(197)
8.2.1 内封	(197)
8.2.2 内容提要及版权页	(198)
8.3 目录页	(199)
8.3.1 一般图书的编目版式	(200)
8.3.2 杂志、刊物的编目版式	(201)
8.4 参考文献	(202)
8.4.1 参考文献应包括的内容及格式	(202)
8.4.2 参考文献条目在书中的编排	(203)
8.4.3 参考文献的字体、字号及版式	(203)
8.4.4 参考文献的书写要求	(204)
8.4.5 资料性文献条目的编排	(205)
8.5 索引、引文及附录	(205)
8.5.1 索引的作用及编排	(205)
8.5.1.1 索引的作用	(205)
8.5.1.2 索引的编排	(205)
8.5.1.3 索引的版式	(206)
8.5.2 引文、附录的作用及编排	(206)

8.5.2.1 引文的作用及编排	(206)
8.5.2.2 附录的作用及编排	(206)
8.6 前言、后记及其它	(207)
8.6.1 前言、后记的作用	(207)
8.6.2 前言、后记的版式	(207)
8.6.3 题词及照片图的处理	(207)
9. 定版设计	(209)
9.1 报纸的定版设计	(210)
9.1.1 设计规划	(210)
9.1.2 版面编排	(215)
9.1.3 字符与标题的变化	(219)
9.1.4 设计发排	(226)
9.1.5 美术装饰的设计	(231)
9.2 期刊的定版设计	(232)
9.2.1 总体规划和设计准备	(232)
9.2.2 版面字数的匡算	(233)
9.2.3 版式纸的应用	(235)
9.2.4 版式的特点与二步法设计	(236)
9.2.4.1 期刊版式的特点	(236)
9.2.4.2 期刊版式的二步法设计	(236)
9.2.5 图表地位的计算与版面文字的分隔	(237)
9.2.5.1 图表地位的计算	(237)
9.2.5.2 版面文字的分隔	(237)
9.2.6 版面溢余文字的转面	(237)
9.2.7 标题版面幅面的计算	(238)
9.2.8 期刊标题的特点及其设计	(238)
9.2.9 科技类期刊表格、插图、公式的计算 和版式处理	(242)
9.3 各类图书的定版设计	(243)

9.3.1 图册和挂图的定版设计	(243)
9.3.1.1 图册的版式设计	(244)
9.3.1.2 挂图的版式设计	(244)
9.3.2 工具书和手册的版式设计	(244)
9.3.2.1 辞书类工具书的版式设计	(246)
9.3.2.2 专业技术手册的版式设计	(248)
9.3.3 年鉴的版式设计	(249)
10. 版式示例及其批注	(251)
10.1 各类图书的版式示例	(252)
10.1.1 社科类图书的版式示例	(252)
10.1.2 科技类图书的版式示例	(259)
10.1.3 教育、少儿类图书的版式示例	(272)
10.1.4 诗歌、曲谱、剧本类图书的版式示例	(279)
10.1.5 手册、辞典类图书的版式示例	(286)
10.1.6 各类图书的辅文版式示例	(290)
10.2 各类期刊的典型版式示例	(303)
11. 版面设计的技术复查	(314)
11.1 版式批注的技术复核	(314)
11.1.1 标题版式的复核	(316)
11.1.2 插图版式的复核	(318)
11.1.3 表格版式的复核	(320)
11.1.4 插图、插表位置的复核、检查和修正	(322)
11.1.5 倒版与统改版式的复核	(323)
11.2 排版禁则的检查和处理	(324)
11.2.1 微机排版的质量要求	(324)
11.2.2 排版禁则的规定	(324)
11.3 畸零印张的处理和调整原则	(326)
11.4 版权记录页的复核	(327)
12. 现代技术与版面设计	(329)

12.1	照相排版技术	(329)
12.1.1	照相排版技术的概况	(329)
12.1.1.1	手选式照相排版机(一代机)	(331)
12.1.1.2	半电子式自动照相排版机(二代机)	(332)
12.1.1.3	全电子式自动照相排版机(三代机)	(333)
12.1.1.4	电脑—激光自动照相排版机(四代机)	(334)
12.1.1.5	激光照排直接制版机(五代机)	(335)
12.1.2	各类照相排版机性能的比较	(336)
12.1.2.1	拍摄速度的比较	(336)
12.1.2.2	成像质量的比较	(336)
12.1.2.3	组版功能的比较	(337)
12.1.2.4	校样修改工艺的比较	(337)
12.1.2.5	设备投资及维修的比较	(338)
12.2	书、报电子排版系统	(338)
12.2.1	电子排版系统在书报出版中的主要类型	(338)
12.2.1.1	全自动电脑中文排版系统	(338)
12.2.1.2	电脑—激光中文排版系统	(339)
12.2.1.3	电子排版系统的构成	(339)
12.2.2	电子排版系统的工作原理	(341)
12.2.2.1	输入、输出设备	(341)
12.2.2.2	存储器	(341)
12.2.2.3	运算器	(343)
12.2.2.4	控制器	(343)
12.2.3	汉字的形成和存储	(343)
12.2.3.1	字符发生器	(343)

12.2.3.2	二进制代码	(344)
12.2.3.3	文字数字化仪	(346)
12.2.3.4	汉字信息压缩技术	(347)
12.2.4	汉字的输入	(347)
12.2.4.1	字符信息代码	(348)
12.2.4.2	信息载体	(348)
12.2.4.3	文字输入计算机的形式	(351)
12.2.4.4	输入键盘的分类	(352)
12.2.5	中央处理机及软件	(358)
12.2.5.1	中央处理机	(358)
12.2.5.2	排版软件	(359)
12.2.5.3	软件的分类及其功能	(360)
12.2.6	校改终端及拼版工艺	(364)
12.2.6.1	编辑校改终端	(364)
12.2.6.2	校改指令符	(365)
12.2.6.3	校改操作	(365)
12.2.6.4	整版拼版终端	(366)
12.2.7	成版输出系统	(367)
12.2.7.1	成版输出设备的总体结构	(367)
12.2.7.2	成版输出设备性能	(367)
12.2.8	全自动电子排版系统的特色	(369)
12.2.8.1	字体与版式变化多	(369)
12.2.8.2	排版效率高	(369)
12.2.8.3	改版简单易行	(371)
12.2.8.4	有利于信息的储存与传递	(371)
12.2.8.5	简化出版计划	(372)
12.2.9	电子排版对版面设计的要求	(373)
12.3	文字变形与字号级数制间的换算	(373)
12.3.1	文字变形的计算	(373)

12.3.1.1	文字字形变形	(374)
12.3.1.2	文字倾斜变形	(374)
12.3.2	点数制与级数制间的换算	(374)
13.	资金、成本和定价管理	(376)
13.1	流动资金	(377)
13.1.1	原材料储备资金	(378)
13.1.2	生产资金	(378)
13.1.3	成品占用资金	(378)
13.1.4	货币资金	(379)
13.1.5	利润留成资金	(379)
13.2	图书成本的组成	(380)
13.2.1	直接成本	(381)
13.2.2	间接成本	(381)
13.2.3	销售成本	(382)
13.3	图书生产成本的具体内容	(382)
13.3.1	稿酬	(382)
13.3.1.1	基本稿酬	(383)
13.3.1.2	印数稿酬	(383)
13.3.2	企业管理费	(384)
13.3.3	排(制)版费	(385)
13.3.4	印刷、装订加工费	(385)
13.3.5	纸张材料费	(386)
13.3.6	装帧材料费	(386)
13.3.7	发行费	(386)
13.4	影响图书成本的主要环节	(388)
13.4.1	定稿发稿	(389)
13.4.2	合理使用纸张材料	(390)
13.4.3	加强责任心,避免事故造成的经济损失 ...	(391)
13.4.4	加速资金周转,缩短生产周期	(392)

13.4.5	控制成本开支范围,加强成本管理	(392)
13.4.6	节约印制费用	(393)
13.4.7	加强内部管理	(395)
13.5	图书成本的预测	(395)
13.5.1	成本预测的原则	(395)
13.5.2	成本的简易估算方法	(396)
13.5.3	可变成本的简易算法	(397)
13.6	图书定价的计算	(398)
13.6.1	图书定价的原则	(398)
13.6.2	确定图书定价总的要求	(399)
13.6.3	图书定价的组成	(400)
13.6.4	控制图书定价利润率,实行有限制自行定价	(400)
13.6.5	图书定价的计算	(400)
附录一	中国标准书号编号方法	(403)
附录二	华光Ⅳ型微机排版系统	(408)
附录三	校对符号及其用法	(418)
附录四	常用印刷开纸规格	(422)

概论

1.1 版式的产生及其演变

1.1.1 甲骨文和钟鼎文

版式即文章的书写程式。文字如无规定的排列格式,就会使阅读发生困难。图书版式的出现远早于书籍的出现,可以说自有文字以来就伴随着版式的产生。早在三千五百多年前的殷代,刻在龟甲和兽骨上的文字其排列已具有一定的规律。春秋战国时代的钟鼎文,字距和行距不仅整齐适度,还有装饰图案,并与器形构成完美的结合。

1.1.2 简策和帛书

随着文字的逐步完善、统一以及文化的交流,到秦汉时代,石刻、简策及帛书的形制不仅有尺度的规定(如民间用简长为一尺(23cm),抄写经书用简长二尺四寸(56cm),官认诏书长三尺(67.5cm)),而且行距和字距,字数和行数都很讲究。对封建称号必

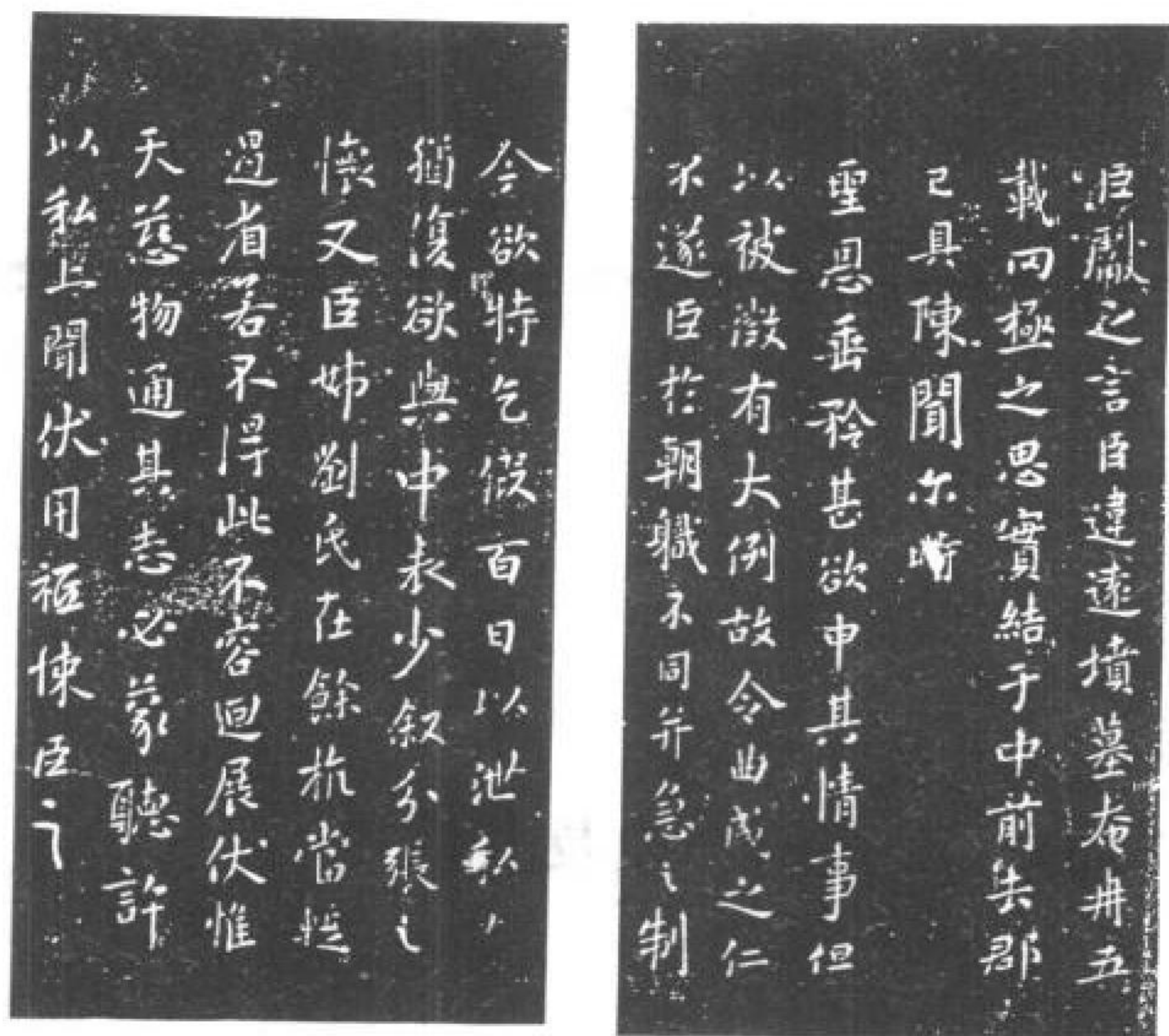


图 1-1 [晋]王献之帖

须用招头书写的形式,以此来显示封建王朝至高无上的权威。和简、策同时通行的帛书,形制更为考究。它不仅有尺度的规定,行间还用红色或黑色画线分行,即所谓的朱丝栏和乌丝栏。东汉时期,手抄经书及经书拓印已极流行,由简策发展而来的直行书写,已成定式。

1.1.3 卷册的发展和形成

南北朝时期,书籍由卷轴逐步发展到册页,书籍的雏形已初步形成。历经唐、宋、元、明、清各代,书籍的装帧形式经历了折装、旋风装、蝴蝶装直至线装的各种形式,而古代图书的版式,随着装帧形式的最后形成也大致形成。

古籍版本每页书的版面,双面一般为 18 行,连中缝为 19 行,中缝加鱼尾,四周围以文武线框。书名、卷数、页码刻于中缝。装订时沿



图 1-2 石鼓文加竹简



荆柯刺秦王

汉代武梁祠石刻画像拓本之一

图 1-3 汉代石刻画像拓本

中缝对折，一页成为两面。两面折叠后重叠处为订口。一般文章的版式，首面起行为书名、卷次、后署作者名；次行低二格刊篇名；再次行顶格刊列正文。线装古籍发展至清代，已有通行的版式。它的版心、版口、边栏、天头、地脚等都极为讲究。尽管如此，古籍版本的版式如

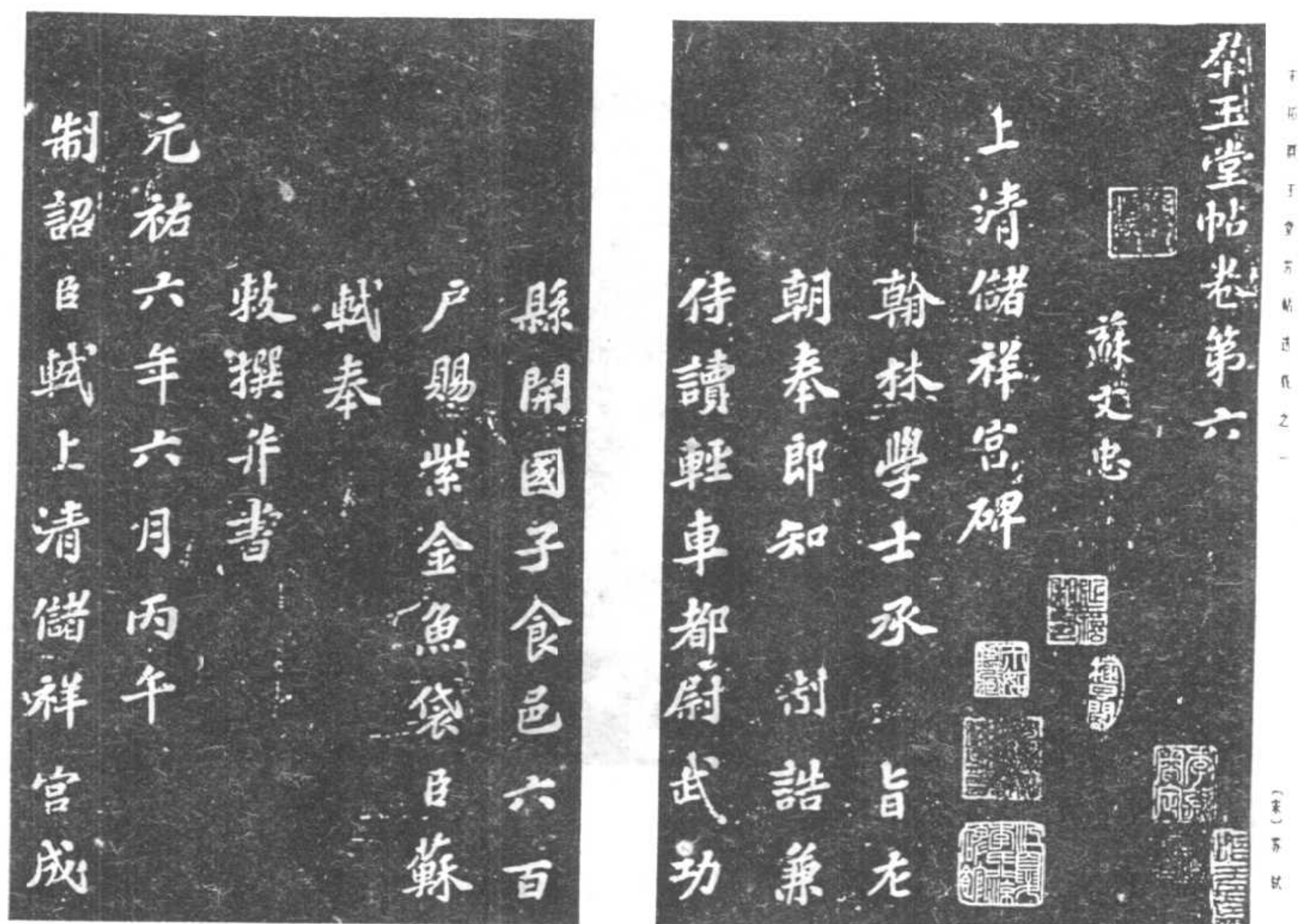


图 1-4 [宋]苏帖

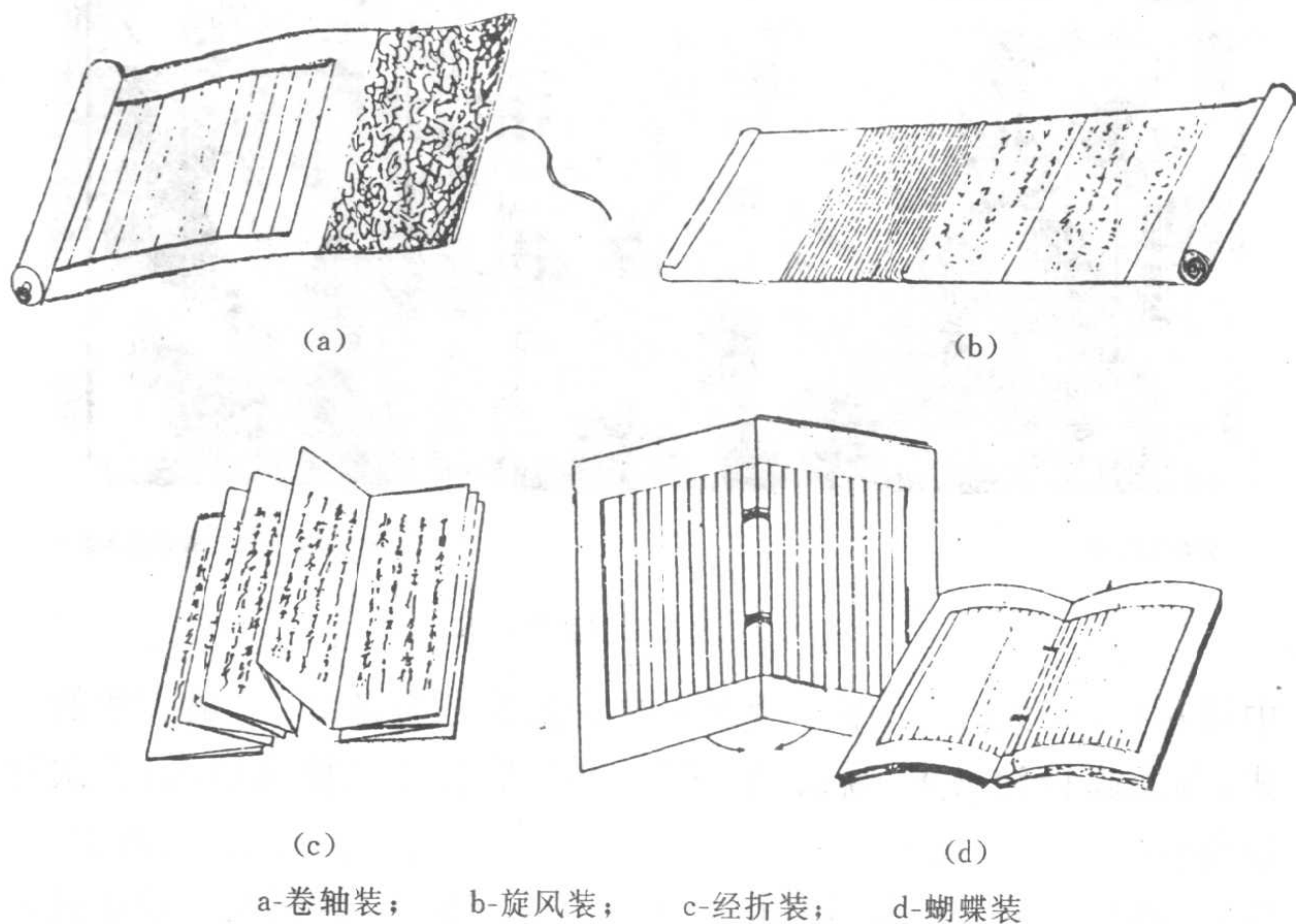


图 1-5 图书装帧的演变

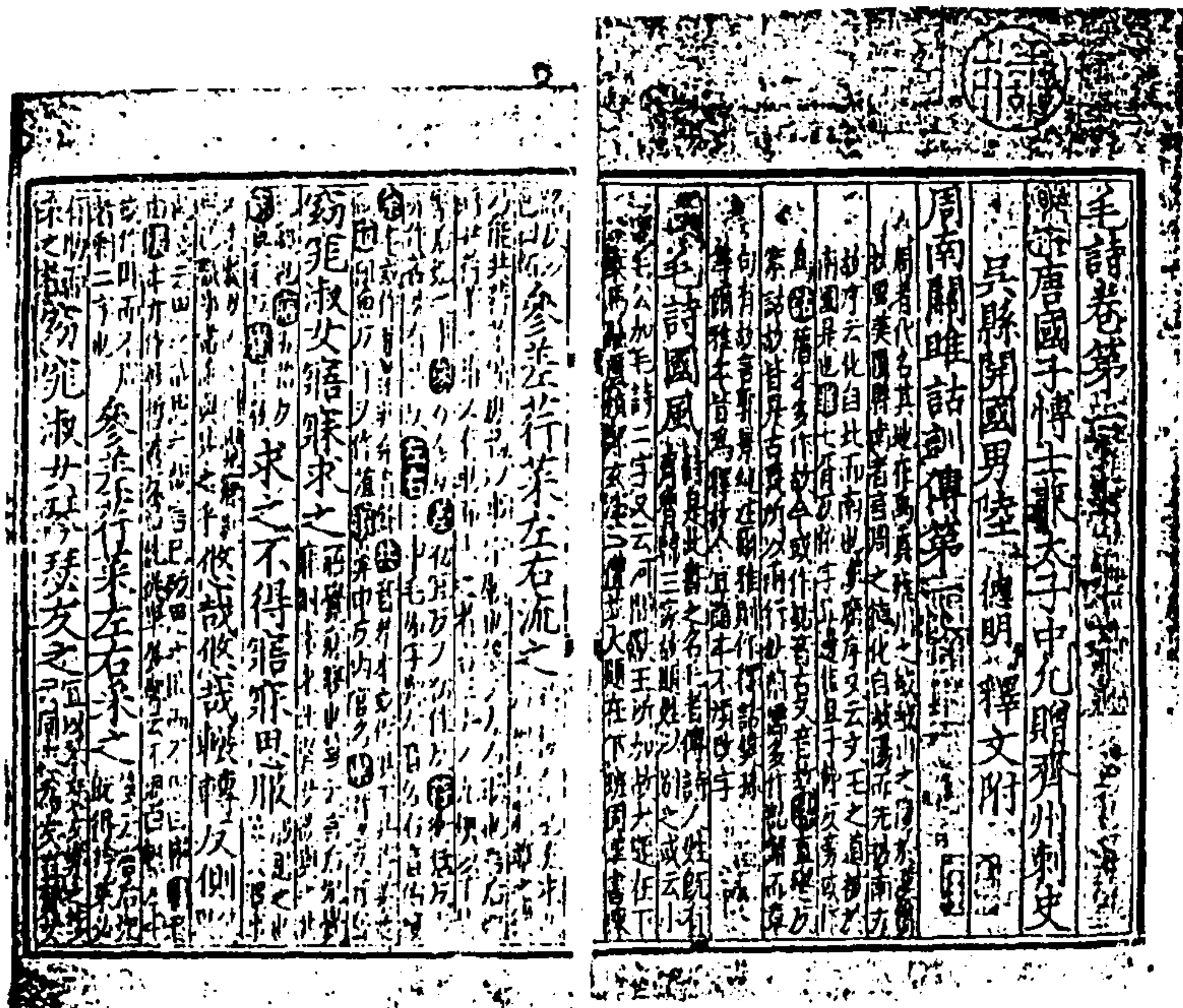
认真研究,它们之间还是具有各自不同的时代和地区特征,不但字形有大小、粗细、秀拙之分,版框边栏也各有特色。如唐代边栏,左右多为双边,上下为单边,宋代则四边多为双边。版口唐代多为白口,宋初出现黑口,并有大小黑口之分。至宋中叶,又多用白口,元明又多采用黑口。中缝上的鱼尾,变化亦较大。唐代刻本大多无鱼尾或为单鱼尾,宋代浙江刻本只有上鱼尾,福建刻本则是上下双鱼尾,明代更有花鱼尾。版面上的行数和每行的字数,各个时期也不尽相同。唐代每面为10行,每行16字,宋代为每面13行,每行24字。



图 1-6 [清]李白画像刻本

1.1.4 印刷术的发展

中国源远流长的印刷术在唐、宋时期已流传至亚、欧、非各国。至清代中后期,由于科学技术停滞不前,中国传统的印刷术,逐渐被西方技术所取代。清朝中叶,西方传教士为在中国传教,开始用铅活字



注：这是十二世纪南宋建阳书坊刻本。从十世纪到十四世纪，是我国雕板印刷业蓬勃发达的时代。那时从事雕板印刷工作的有中央和地方政府，私人、书坊等，数量之多，范围之广都是空前的。福建建阳是当时重要的雕板区域，出品最多，面向群众。如本书将毛萇、郑玄的传笺和陆德明的释文合编在一起，版式小巧，便于阅读和携带，正是建本的特色。书中宋讳缺笔到“慎”字，由此可以推知是南宋孝宗朝（1163—1189）的刻本。本书曾经清代著名藏书家汪士钟和常熟瞿氏铁琴铜剑楼收藏，盖有“汪印士钟”“铁琴铜剑楼”“瞿印秉渊”等图章。右下角有“子子孙孙其永保之”的图章，可见当时藏书家希望永远珍藏这部书的意愿。

这部书很名贵，现藏北京图书馆。

图 1-7 《毛诗》刻本

印刷中文圣经。公元1807年(清嘉庆十二年),英国传教士马礼逊(Morrison Robert)雇人刻字模,铸造铅活字,这是创制中文西式字模的开端。公元1815年(清嘉庆二十年),马礼逊将凸版印刷机引入中国,并创办了第一本中文杂志《察世俗每月统计传》,共出版八十多期。公元1838年(清·道光十八年),英国传教士戴尔,在香港制成大小两种汉字字模所铸汉字(俗称“香港字”),被广泛采用。公元1843年和1844年(清·道光二十三、二十四年),英、美教会分别在上海和澳门设立“墨海书馆”、“花华印刷房”,他们在将西方宗教传入中国的同时,将西方的科学技术知识以书面或实际的生产方式,介绍给了中国。如墨海书馆大量出版了科学文化方面的书刊《几何原理》、《光论》、《水陆分界论》、《柏拉图传》、《代数学基础》、《谈天》等。这些西方的科学文化知识在封闭的中华帝国思想界起了推动和冲击的作用,也带来了新兴产业,为中国以后的工业生产改革奠定了一定的思想基础和物质基础。印刷业和出版业也不例外,在图书的生产方式和装帧形式方面都有了新的突破。传统木刻水印的手工生产方式随着以后物质条件的具备,逐步让位于机械化工业生产。图书版式的最大改变是由两页两面改变为一页二面。版框线亦被废弃,从而初具今日直排本图书的雏形。

1.2 版式设计的意义及其作用

1.2.1 图书的首要功能

编、著、译者的智慧之果要被大众所了解、接受,必须通过一定的形式和手段进行传播。广播、电视、录像、录音等都是这些知识传播的方式。但就可长期保存和反复使用来说,书籍是最方便、廉价的一种传播方式。满足人们求知和阅读的需要是书籍的首要功能。

研究书籍的阅读功能是每个书籍装帧设计者的首要任务。只有对书籍装帧有本质的认识,才能自觉地把科学和艺术有机地结合起

来,运用客观容许的各种手段,结合政治的、经济的、社会的各项条件,创造出艺术性与实用性、形式与内容、作者愿望和读者要求等多方面高度完美统一的装帧艺术。

一堆未经装帧设计和现代印刷工艺加工的原稿要想引起读者阅读的兴趣,特别是对一些科学理论或工具类辞书来说是简直无法想象的。这类具有较强逻辑性的图书不经过科学的分类、编目、检索等加工,不形成其所属门类图书的一定形式,就无法实现其阅读和使用的功能。

要满足读者阅读,就应研究各类图书的不同层次读者的阅读要求。由于图书门类繁多,这就存在各类图书的内容与形式的统一问题。在对这些图书进行造型设计时,不能不考虑它们的这些特点,根据这些特点来拟订它们的造型计划。

1.2.2 美在图书中的实用价值

图书的阅读功能是书籍的一种基本功能,仅仅停留在这一点上是不够的。人类的天性中就有对美的追求,美是人类生活的一种基本需要。如果图书封面面目可憎、版面形式设计混乱、缺乏逻辑性或版面局促、疏密失当、字号、图面大小不协调、编排缺乏条理,就会使人望而却步。图书的内容再好,校对、印装用料的质量再高都不能使它成为一件完美的作品。

书籍的形式美还具有它独特的个性。提高阅读的兴趣和阅读的效果,仅是这种形式美在图书中所体现的实用价值的一部分。不断研究这种个性并创造出完美的书刊形式及装帧,是每一个装帧设计者皆孜孜以求而且永无止境的毕生事业。

1.2.3 装帧设计与工艺生产

版式设计是图书装帧的一个重要部分,它应和图书的美术设计密切配合,才能较好地完成这一任务。由于装帧设计是对整本甚至整套图书进行设计,所以它与编辑工作是密不可分的。这就要求版式设

计者与书稿编辑要互相熟悉对方的工作。如果一个编辑不了解书籍后期环节的生产技术工艺就不是一个合格的编辑;如果一个版式设计者不去了解一本书稿的性质、作用与要求,那也就不可能设计出完美的作品来。

版式设计工作除了要了解图书的性质和书稿的结构以外,还应掌握把这些精神产品加以物化的各种手段。最基本的是要熟悉排版、制版、印刷、装订等工艺,并掌握这些生产工艺的多种形式。如排版分热排和冷排;制版和印刷常用的分凸版、平版、凹版等;装订则有精装、平装、索线、骑马订等。这些工艺应用对某一本书来说又是一项系统工程。从该书装帧设计一开始,对它就应有一个通盘的考虑。采用冷排还是热排,采取哪一种制版工艺才能表达原作的要求;使用什么样纸质的纸张进行印制才能满足这种要求;拟订印制技术工艺如何与现代装订工艺相配合,达到多、快、好、省的目的;在多品种、多工序的现代化生产过程中,如何有条不紊地安排好它们各自的进程,抓好各个生产环节的质量等问题都要求我们必须制订严格的生产计划与健全质量管理体系。

另外,版式设计者在图书的成本和定价的计算,以及出版法规等方面都应具有相应的专业知识。

所以,作为一个版式设计工作者,除应必须了解图书印制的一些基本知识外,还应具有相当的学科知识和编辑学、美学、制版印刷工艺学、材料学以及经济与组织等方面的业务知识才能做好这项工作。

1.3 图书出版流程与装帧设计

图书的出版是一项系统工程,大致可分为四大环节:编辑工作、装帧设计、排版校对、印刷装订。每个从事出版的工作人员必须对整个图书出版流程有个明确的概念,并了解自己在这一系统工程中所处的地位及作用,才能与各有关部门和单位相互配合,默契地完成图书的出版计划。

1.3.1 编辑工作

编辑部门是出版社的主要部门,它要做好选题、组稿、审稿、美术编辑、编辑加工、发稿审定等工作。编辑工作一般由编辑部门全部统管,下设各学科编辑室。各室除编辑外,一般配有编务,协助编辑和编辑室主任做好稿件收发、文书往来、档案保管、计划检查和督促等工作。

首先,文稿的责任编辑,除应具有从事该编辑专业的学科基础知识外,还应了解与本学科有关的其它学科,并且了解这些学科的发展。第二,要熟悉编辑业务。这一般可分为编辑文稿和从事社会活动两个部分。编辑文稿即应具有文稿审定及文字加工等能力。文字水平是编辑工作的基础,除应具有一定的语法修辞及逻辑水平外,还应具有相应的编辑知识。与版式设计相关的表现在文稿的技术加工方面,例如对书稿的逻辑编排;文字体例;标题及其层次;修辞及标点、引文或外文的核对;数字、公式、结构式的审核和表格的改造;表、图序号的编排及审核;科技符号、汉语拼音、缩略语、专业术语、计量单位等的审读及与国家现行标准的复核;注释、参考文献、附录的设置与核对等。除此以外,还应对出版方面的政策、法令、国家机密、国家的外交、民族等政策都能很好地加以掌握和执行。社会活动主要是做好与作者和读者的联系工作,他们是出版工作的两头。第三个方面是编辑应熟悉书籍的生产工艺和成本的计算。图书的生产不应将编辑阶段和出版阶段截然分开。编辑是某一图书生产的总设计师。不仅要考虑到开本、字体、字号、封面、插图、装帧以及用料,还应考虑到成本、定价、发行、促销等一系列问题。也就是说图书从选题、编辑、出版到发行都是编辑工作。文字编辑、美术编辑、技术编辑的划分,只是现代行业分工日益细密的趋势在出版工作中的反映。

编辑部门除按新的年度出版计划完成初、重版图书的出版外,对其稿件的发排(制)质量,也有具体的要求。概括的提法为三个字:齐、清、定。书稿经过上述编辑加工后编辑工作基本完成,但有些稿件篇

幅庞大,内容复杂,如稍有不慎,经排出后再行改动,有时往往会牵一发而动全身,造成返工浪费,延误时间。因此,为确保出版工作顺利进行,编辑在发稿之前必须再做一次复查工作。

1.3.2 装帧设计

装帧设计是对一本图书出版后的具体形式,进行全面的设想。这项工作是由该书责任编辑、美术编辑、技术编辑共同配合来完成的。

图书的装帧设计是对书稿的版面组织、插图页配置、封面、护封等的美化装饰和对采用纸张材料及印装工艺等的综合性设计。具体内容应包括:开本的选择,字体和字号的选用,正文版面的结构、体例和层次、插图及插表的配置和排列,扉页与前言和目录等的版式设计和编排,文内装饰及衬页与白页的配置。此外还包括封面、封底、书脊、环衬、护封等的设计和原稿的提供等等。如为成套丛书,还应考虑该丛书各册之间的统一和协调,以及成套装帧的设计等。

对装帧设计的要求,一般以实用、美观、经济为原则。装帧设计的质量,不能片面地从封面设计、版式设计或插图设计中的某一个方面去判断,而应看其是否立足于图书的性质和读者层次,是否从体现图书内容的思想性、科学性与艺术性的目的出发,将艺术、经济、技术等一切手段有机地互相渗透地运用到装帧设计中去,以引导读者乐于参与,并进而引发情感上的共鸣和思维上的联想,在愉快的心情下阅读,以实现图书的传播功能。

装帧设计者除应具有美学基础和技能外,还应熟悉和掌握各项印制工艺的特性和各种原材料的特性及其市场供应、价格等各类信息,并将这些条件与该图书的特点有机地结合起来。往往有这样的情况:一个好的设想,由于不具备客观物质条件而难以付诸实施;也有因该图书一次投产批量大小的关系而使原来的设计思想无法实现的情况。例如,采取凹印或胶印工艺印制封面或插页,由于批量过小往往造成成本过高而得不偿失。纵观书籍这一形式的产生和发展,它与

印刷材料和印刷工艺的发展密不可分。书籍形态的艺术构思,离开客观物质条件犹如无源之水、无本之木。有经验的装帧设计者,善于探求和发展适于该工艺的一切手段和物质条件。所以,他们的作品在交付使用时,不仅能顺利投产,还往往能发挥工艺的最大潜能。同时,装帧设计人员除应具备出版、美学等基本知识外还应经常了解和熟悉与本职有关的各项新工艺、新材料的发展动向,提出新的设计方案和工艺要求,才能使装帧艺术不致消极地停留在固有工艺水平上,而是在不断革新的思想指导下,利用新材料、新工艺的开发,紧跟时代的发展步伐,共同前进。

版式设计是整个图书装帧设计工作的一个组成部分,这项工作也称技术编辑。技术编辑的工作,要求抓好两头:一头为领会编辑对书稿的意图,如书稿的性质、文字的体例和结构,读者对象以及该书应达到何种形式和有哪些质量要求等;另一头则应掌握工厂的全部排、制版、印刷、装订等生产工艺,为书稿达到必要的印制质量创造条件。所以版式设计者实际是将工厂的图书生产手段,体现在图书形式的再创造之中,在编辑与工厂之间起到桥梁的作用。因而经过版式设计的书稿,是工厂可以按其设计要求顺利完工的稿件,正如建筑工人按设计图纸可以造出高楼大厦一样。因而,版式设计者应对全部书稿进行细致的审阅;除稿件的学术内容外,几乎编辑的所有技术加工,版式设计人员都需重复检查一次。检查步骤除按“齐、清、定”的要求外,还应按书名、目录检查其文字各级标题、层次、图表序列、编排逻辑、公式、外文、释文等(具体详见第三章:接稿和审稿),然后对照发稿单上所列要求进行核对,判断在技术上是否可行。待一切符合要求后,才能进行版式设计。对版式设计者的要求,除用出版术语逐页批明版式排版要求外,应树立为后继阶段服务的思想,力争不留任何疑点给排、制版造成困难,同时负责版权页的填写。

1.3.3 排版与校对

经过版式设计后的原稿,即可发工厂排版或制版。一般可分为封

面制版,插图(或插页)制版以及正文文字排版这三项主要工作。

正文排版,传统工艺为铅活字手工撮字及拼版。由于铅字及排版材料需将铅合金融化后铸成铅活字,故称“热排”。现今的电脑激光排版,采用电脑录入、拼版,激光感光成像的制版方式,完全摒弃了传统的手工艺,是出版史上的一大突破。激光电脑排版相对热排而言称为“冷排”或“照排”。这两种工艺现仍处于互补并存的阶段,但随着电脑激光照排软件的日趋完备,最终必将全面取代手工热排。

冷排和热排相比较,优点很多:

1. 提高拣字效率。热排拣字要在大面积字架上拣取,冷排使用键盘录入,劳动条件好、效率高。

2. 辅助工序大大减少。铅活字要经铸字机按字号、字体一一浇铸,存入字库。在撮字架上用完后由专人从字库取来补充。冷排采用代码存储,字体、字号可由电脑自动变换,排版时可按编码随时调用。以信息存储代替铅字及版材,免去大量辅助工序及物料损耗。

3. 提高装版效率。电脑拼版,完全由排版程序自动处理,不仅版式可随意变动,字体、字号、字形的变换亦极方便。这是手工拼装版所无法比拟的。

4. 便于校改。书稿文字如遇增、删、改、转插时,手工热排倒版工作手续多,活版字盘前后翻动,劳动强度大;冷排只要把文字从磁盘内调出,在荧屏上采取人机对话方式加以改正,极为方便。

5. 有利于信息存储。书稿文字录入磁盘后,保存方便。铅活字版则不可能长期保存,这对大型工具书、辞书具有重要意义。因为这类图书,需要随时增补、修订、不断更新。利用磁盘存储,不经全部重排,就能做到图书的青春永葆。

冷排虽已显示出它的强大生命力,但也存在一些不足之处,由于稿件的内容千差万别,科学技术永远在不断发展,以不变的电脑软件,来适应不断变化的事物是不现实的。所以电脑排版的不足之处尚待改进,软件要不断更新。尽管如此,由于存在内容比较特殊的稿件以及受批量成本限制而形成的种种原因,热排可能还将有一段时间

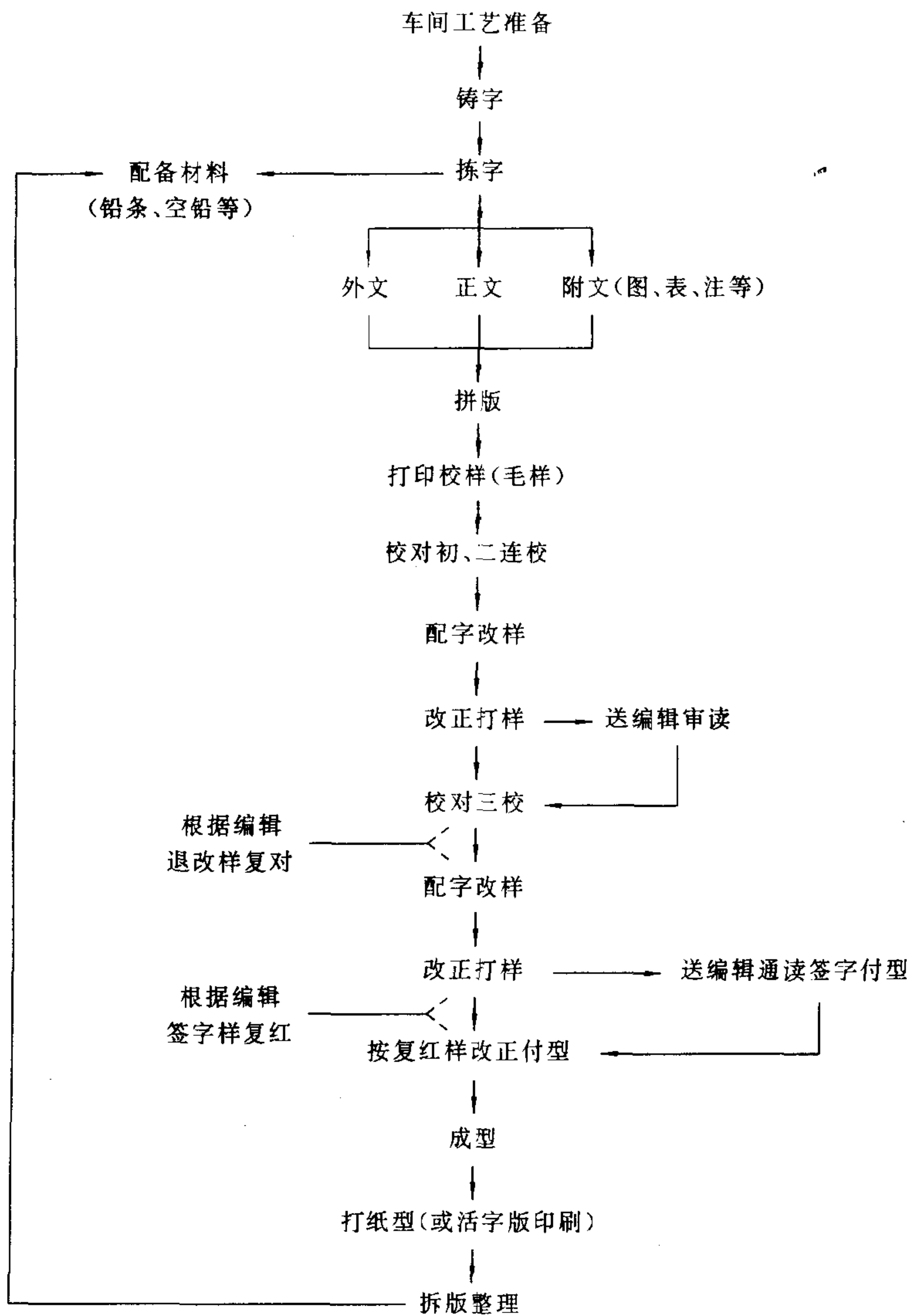


图 1-8 铅字手工排版的工艺流程

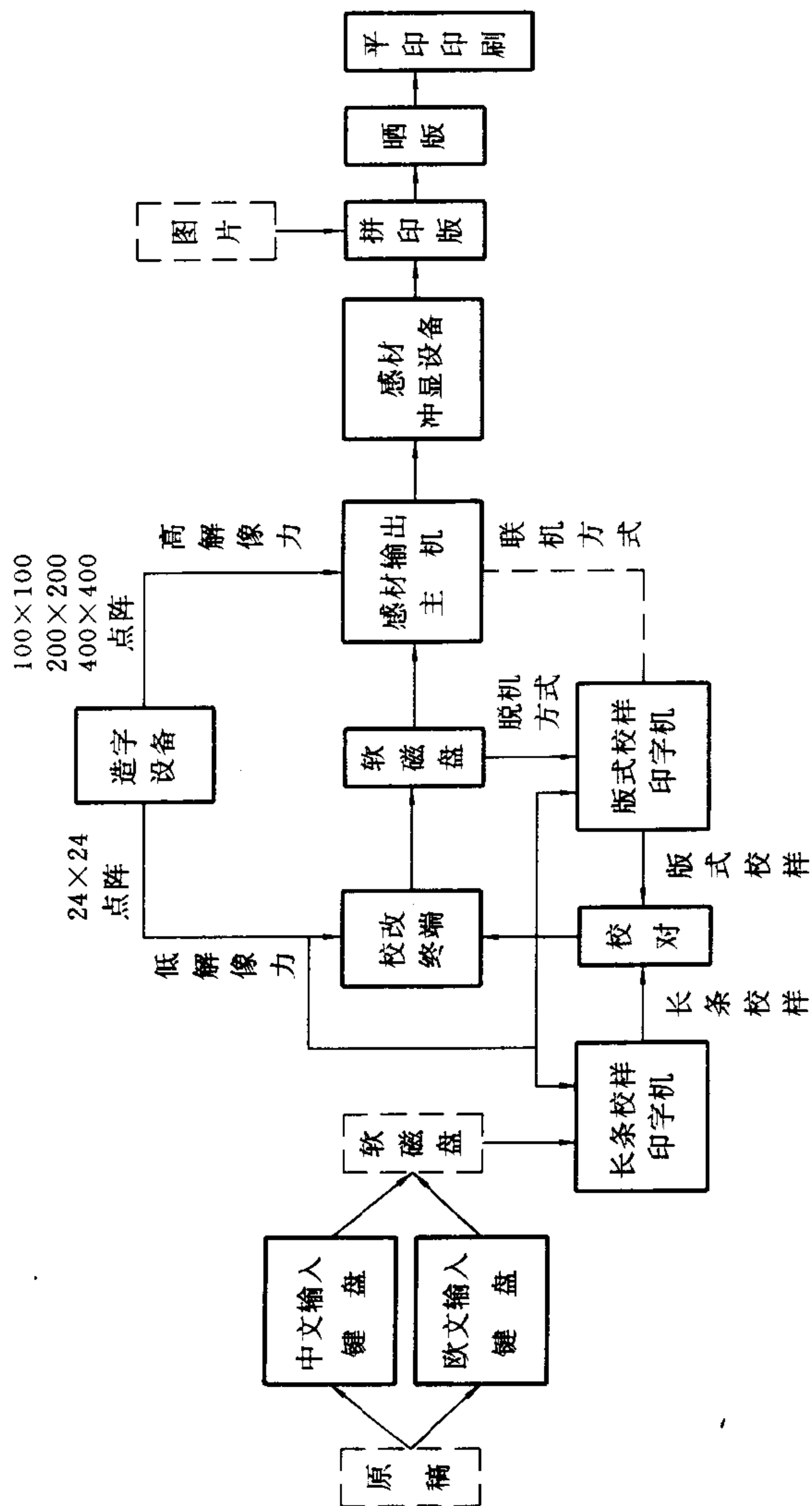


图 1-9 自动照排系统的结构及生产工艺流程

与冷排共存。

书稿排出初校样后,先由工厂进行毛校,经校对改正,差错率达到出厂的质量要求后,才能送出版社进行校对。一般出版社将初、二校在同一份校样上进行,经校正后退厂在底版上改正,再次出校样,送社进行三校,通读整理。清样签字交厂付型,打成纸型或制成软片。如果付型样上尚有较多改动,应该再次送校或派专职人员下厂对红。书稿三校后签字付型,传统做法是付型清样不应再有改动。如还有个别改动,编辑和校对必须下厂在改正样上签字才能付型。书稿在校改过程中,应与工厂订立进度计划,共同遵守。

在图书排版过程中,封面的制版应同时进行。如图书中附有彩色插页,更应及时发厂制版,齐头并进以争取时间,避免正文与零件脱节。

1.3.4 图书的征订

图书的征订工作是出版工作的一个重要环节。在急件的出版过程中,往往因对图书征订的疏忽导致虽然排制版工作全部完成,却因等书店的征订印数而耽误了发印时间这样的欲速则不达的局面。征订工作一般由编辑部门、出版部门汇同发行部门办理。图书的征订时间从出版社发征订单到全国新华书店汇总向出版社提出订货数约需90天时间。所以图书征订预告的发稿日期,应从该书的成型日期前推90天,以便使征订印数报回与图书发印两者同步。

综上所述,书稿的排校阶段头绪较多,工序往复,牵涉的部门有编辑、排版、校对、美编、制版、作译者看校样及发行等等。这一阶段的工作,应有计划地统一指挥,严格按商定的计划或内部合同执行。如果放任自流,必将延长图书的出版周期。图书周期能否压缩,固然与工厂的任务忙闲有关,但也与书稿排版实施的可行性、质量以及拟定计划执行的质量密切相关。这就需要技术编辑对稿件排版前的工作处理细致,并设计周密的实施方案,不断敦促其执行。

1.3.5 印装进栈

在出版计划的指导下,图书的正文、封面、插页都已排制齐全,书店及发行部门的订印数亦已汇总报到。图书即可进入印、装阶段。

出版社图书的印装一般采取委托加工的形式,即纸张、装帧等的主要材料由社方供给,厂方代为印刷、装订、包装进栈。社方发印图书时,应提供纸型(或胶片)、图版及付印样,并开列委托印刷、装订施工凭单。上列书号、书名、开本、印张、装订形式、印刷批量、分发数量及地点等,并将所需纸张、材料、按所需数量(外加损耗)一一列项开出,由承印厂向社方材料部门领取或结算。

图书的发印也是重要的一环,它不仅能决定图书产品印制质量是否有可靠的保证,还能避免因前面环节工作疏漏所造成的各种差错事故。对事故的防止,各环节虽都有明确的岗位职责,但由于图书的内容多变,前阶段各项工作头绪繁杂,流程长,经过部门多,容易造成差错事故。最常见的如作者姓名有误;封面、内封的书名不统一;书号定价、版次、印张、累计印数有误,发行单位搞错、插页漏装;两种同类型图书,书名或作者名张冠李戴等等,不一而足。所以图书的发印工作,是保证图书质量和避免事故产生的最后一个社内环节,必须引起重视。

图书发印工作的首要任务也是对“齐、清、定”的检查。检查的注意事项如下:

1. 付印样是否齐全。色标、规格、字体、字号是否批注清楚;书名、作者名、书号、定价全书是否一致。

2. 检查该付印图书的型版是否齐全;付型样上个别改动处是否在型版上已经改正;封面、插图(页)等图版制版质量是否符合印刷要求;彩页胶印图版是否已拷拼成上车印版;是否属改定版。

3. 发行部门报来的订货数字是否齐全、准确,要求进栈的时间和地点是否明确。

4. 纸张材料和承印工厂的计划是否落实。

图书印装完成后,工厂应送检进栈样本签准*,经社方对图书质量全面检查后才能签准进栈。图书进栈后应做好图书进栈登记,根据工厂图书进栈回执,按书分厂立帐记录,以掌握进栈进度及加工费的结算等。

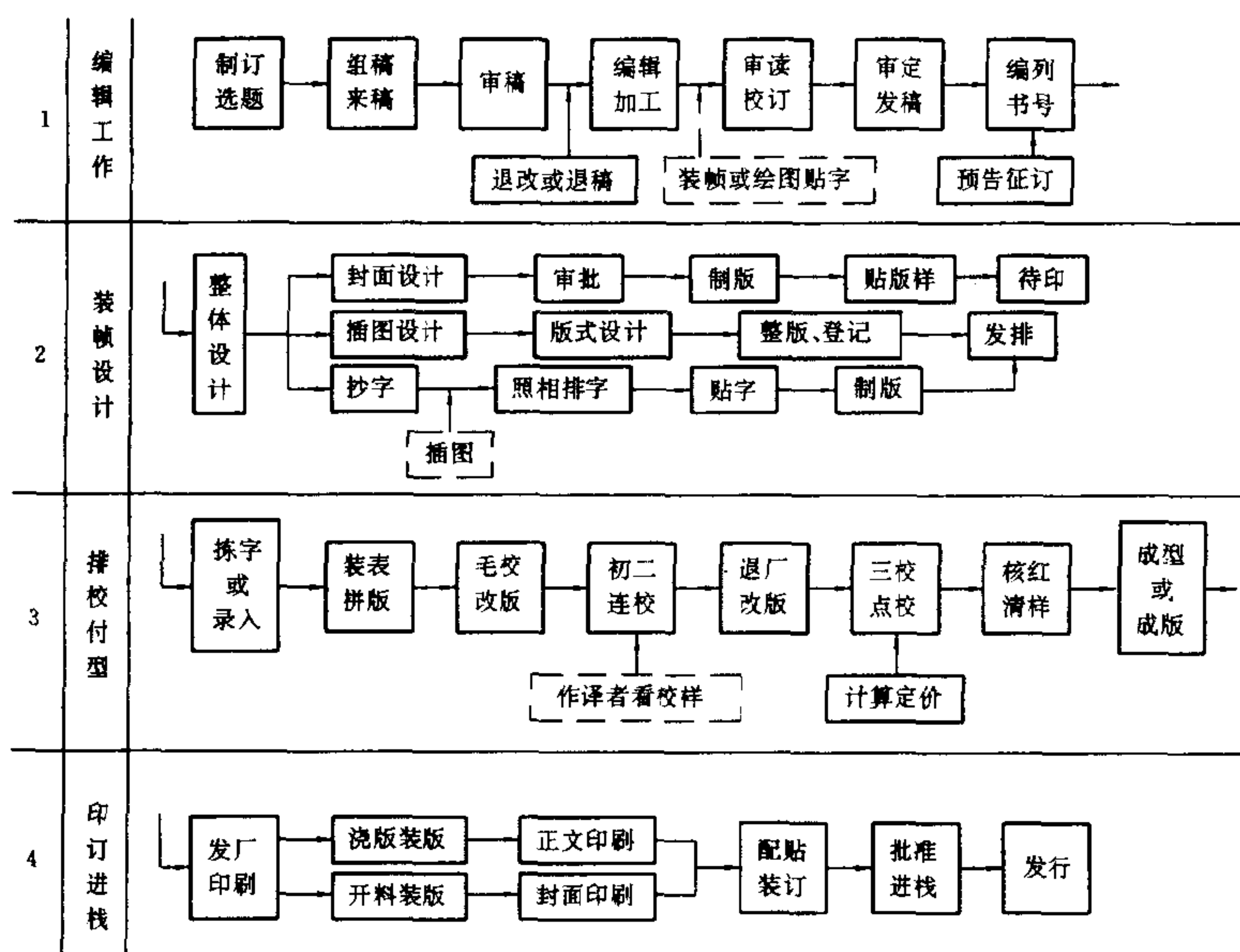


图 1-10 图书出版流程

* 工厂送签进栈样书时,过去曾要求附有未经订联的毛本样,并要求工厂未经签准的图书,不得正式投入装订。目的都是为了便于质量检验和避免各种事故的发生。

版式设计的 美学原则

2.1 组成版式的因素

2.1.1 版式的组成

版式是一种形式美,它虽不同于绘画,但它的形式法则与绘画的构图法则有着极大的一致性。这是它们在二维方式上的一致性所决定的。绘画中的基本形式因素——点、线、面,也是版式设计的基本形式因素。版面中的文字,一个字可以视作一个“点”,文字排列成行就成为“线”,按一定规律组合起来的“字行”就成为“面”。这是组成图书版式最基本的元素。除了文字以外,图书中的插图、表格、各级标题、书眉、脚注以及扉页、序文、目录、后记、索引、版权页,甚至衬页、白页等,只要我们具有一定的美学素养,把它们按美学的原则配合整个装帧设计加以安排和组织,就能树立起独特的书刊艺术的美学形象。

2.1.2 版式与形象艺术

绘画与版式设计的区别在于前者在点、线、面的运用方面具有很大的随意性,而后者只能根据它们的固定程式加以适当的变化。但在虚与实、动与静、整齐与多变等的基本法则方面,以及它们在置阵布势、位置安排方面则是完全一致的。所以就图书的版式设计来说,就是运用这些版面的构成因素,在满足人们阅读方便的前提下,通过版面的变化以造就一种使人愉快的版面构图学。

2.1.3 版式与空间

版式设计把焦点仅限于二维空间的构图学上是不够的。一本书是一个三维立体。除了封面,它还有扉页、目录、序文、正文,而正文还具有篇、章、节、目等层次。这些又构成了时间概念。中国古典园林布局有静景和动景之分,静景如竹、石、园、林、湖光山色、怡情小品,而曲折回廊、溪瀑浮云则为动景。对图书的各种层次加以白面及版面的美术装饰,同样能形成具有时空感的动景意念。我们将这些不同的层次在设计中加以对立和统一、虚与实、平衡与不平衡、静止与运动等的变化处理,使之具有节奏和韵律美。这种立体的、具有时空概念的特点也是图书版式形象设计的一个重要组成部分。

2.2 版式设计中的科学性

图书的功能既为阅读,就不能不考虑人们阅读书刊时的生理功能和心理功能。

2.2.1 生理方面的功能

版式设计最基本的一条,就是要使人们阅读方便、舒适。方便、舒适不仅是技术问题,如果文章条理清晰、阅读舒畅、检索方便就会使人产生一种愉悦的感觉,是一种享受。也即适应了人们“就易忌难”的

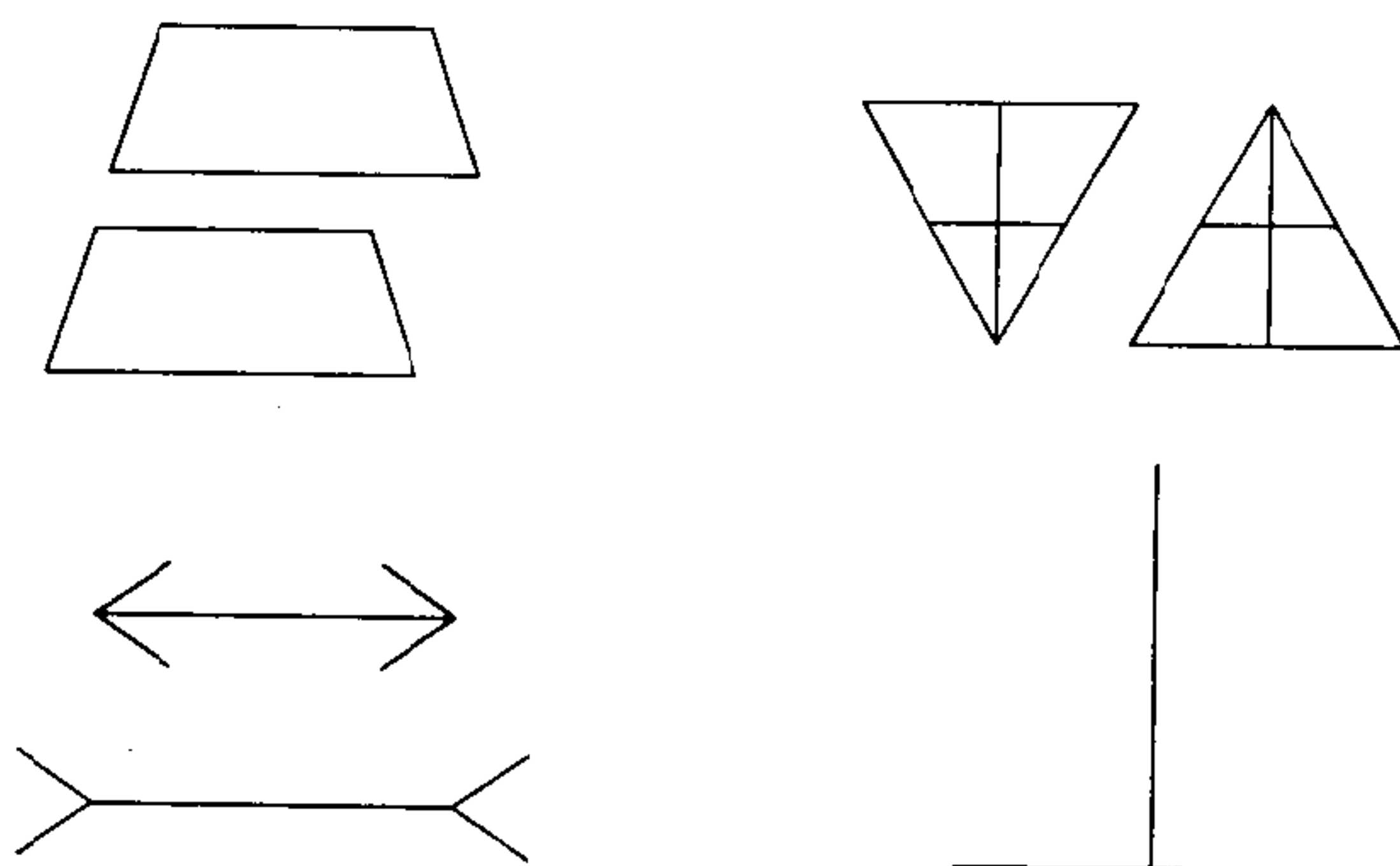
心理状态,乐于一书在手,其乐陶陶。不仅文艺类图书应该如此,即使是科技理论类图书也应如此。这些都不仅与文章的行文有关,而且与图书的版式设计,也有着密切的关系。

方便、舒适与人类生理方面的关系表现在视觉功能方面。人的视觉,最大的纵向角从上视的 55° 到下视的 65° ,横向向外能看到 90° ,向内能看到 60° 。但眼球纵向转动时,不仅仅是眼球自身的转动,上下眼皮也随着运动。眼球运动的次数越多,也就越容易疲劳。这就是横排本优于直排本版式的生理方面的原因。横排本的行长一般以 $80\sim 100\text{mm}$ 为合适,超过 120mm 阅读速度将逐渐下降。这一行长的测定是以五号字为标准的,如果字号小于五号,它的行长也将相应缩短。现行小 32 开用五号字横排,一般每行 26~27 字,行长 $96\sim 100\text{mm}$;大 32 开五号字横排,每行为 28~29 字,行长 $100\sim 108\text{mm}$,基本上符合上述要求。16 开本五号字横排,一般每行为 39~40 字,行长 $143\sim 147\text{mm}$,已超过上述要求。所以一般 16 开本的杂志用小五号或更小字号排版,采用通栏版式的极罕见,而以双栏或三栏为宜。反之,采用的字号较大,行距较宽,分栏则不宜过多。否则,由于眼球的纵向运动对眼球的纵向直肌的负担大于眼球上下斜肌的负担而易于使人疲劳,这从生理角度考虑是不够科学的。

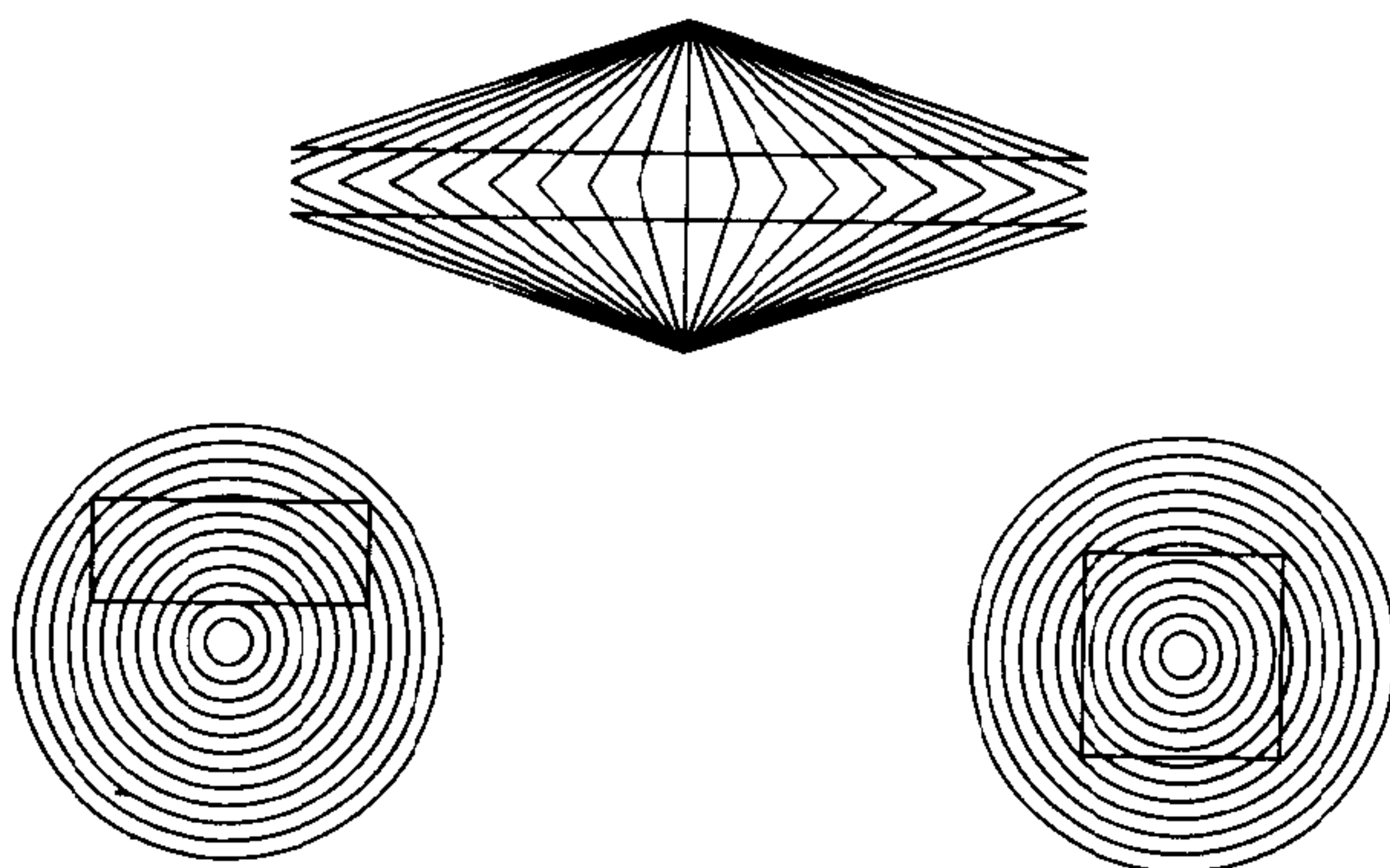
人类视觉的功能,除上述视角方面的因素外,还存在视觉上的错觉现象。如同样大小的白底黑字(阳文)与黑底白字(阴文)相比较,后者在感觉上往往大于前者;两条同样长度的直线,一条垂直于另一条直线中点,感觉上垂线要比横线长;通过圆的直线,往往会让人感到是弧形的等等。这些在我们的装帧设计中,被用来突出某一方面因素的例子是屡见不鲜的。

2.2.2 心理方面的因素

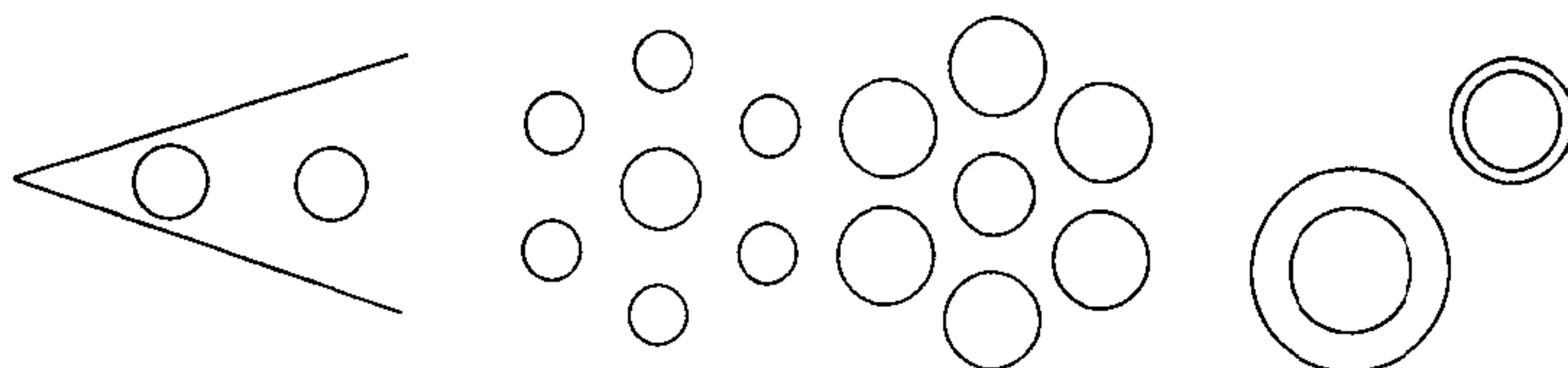
版面的排列与分割还与版面的中心点有关。版面的中心点有两个:一个为几何中心,即版面纵横中轴线的交会处,另一个为视觉中心,它比几何中心约高十分之一左右。国外图书版面的排列,版心距



a. 等长线似不等长



b. 直线似变弯曲



c. 同圆似有大小

图 2-1 形成错觉图形实例

地脚的空白大于天头。它们的比例约为二与一之比。这一点与国内的习惯恰好相反。国内图书一般天头大于地脚,约为 1 : 1.2~1 : 1.5 之间。这是由古籍版本传统发展而来。木刻线装版本的天地空白比例常达 2 : 1 以上,它与古籍书版天头留作批注有关。这是国内、外版面规格的区别之一。

版面重心的安排影响到整个版面的稳定。国内版面虽习惯于天头大于地脚,但在标题安排上,仍遵循视觉中心这一客观规律,这在大标题或占面插图的安排方面更见明显。例如白面上仅有卷、篇题头的版面安排,往往安放在版心居中偏上位置。同理,由于视觉中心的存在,版面的切口应略大于钉口,使双单码两个版面向视觉中心靠拢,不致使人有松散的感觉。

版面上各个不同的部位,给人的视觉效果也不尽相同。版面的上首,横排本上方的左侧,直排本右侧的上方,均为视觉的焦点,是最先引起人们注意的部位。这是长期来人们阅读习惯所形成的。为了突出文章的重点,除了使用字体、字号、空行、装饰等技术手段外,版面地位的有机运用,可以起到事半功倍的作用。报刊上通栏标题的使用,即为最浅显的例子。

2.2.3 黄金律

黄金律又称“黄金分割”,亦称“中外比”。它要求在分割一条线为两部分时,其中一部分对于全部的比,等于其余部分对于这部分的比。用公式表示:设这条线段的长度为 l ,其中一部分的长为 x ,它们之间的关系应符合:

$$x : l = (l - x) : x$$

应用几何学图解得:

$$\frac{x}{l} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

取近似值为 1 : 1.618。简化为 2 : 3, 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13, 以便于应用。这一比例本身就具有韵律节奏。从古希腊流传至今,被普遍认为是一

种具有美学价值的比例关系。雕塑、绘画、建筑、音乐都受这一规律的影响。在图书的装帧设计中常自觉和不自觉地应用这个规律。如图面重心的安排、版面的分割、虚实的配置、图书的开本,也近似于这一数值。

上列数列可整理成为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...,即前两项数字之和,都等于第三项,而任何相邻两项数字,都为一对黄金比例。同时根据这一数列,分别作为圆的半径作图,可形成渐开线图形。这种图形既具有序美,而又有动态美,对装帧设计,亦有参考和借鉴的意义。

2.3 艺术构思中的辩证法则

一份书稿,它的形式组成,在一般人看来,如一盘散沙。如欲将它形成一件艺术品,就要经过版式设计人员精心地统筹和组织,使它的各个因素各得其所。犹如作曲家将一个个音符编排进乐谱,园林建筑师将山、水、竹、石和桥、圃、亭、阁布置到整个园林中去一般。看似散杂的东西一经匠心独运,就形成一件件精致的艺术品。版式设计并不仅仅是批批字号,画画版样,而是对组成书稿的部件和各种元素进行集散成锦的艺术处理。

从美学的角度出发,版面的美学内容可概括为:

- (1) 统一与变化;
- (2) 虚与实的相互为用;
- (3) 节奏与韵律。

2.3.1 统一与变化

对任何事物,在解决它所存在的问题之前先要找出它的规律性。欲使供人阅读的书稿具有它基本的功能——可读性,首先就要对它进行整理。整理的首要任务是统一,从纷纭混沌中找出共性和规律性的东西来。经过编辑的文字加工和技术加工的书稿,已具有一定的条

理性、整齐性和完整性。但是这“三性”还仅仅是书稿的基本要求。要使之成为版式,除从工艺的要求加以检验外,还应从美化的角度出发适当地加以安排和组合,必要时还可进行合理变动。

书稿的条理性、整齐性和完整性本身就是美的一种表现。它们通过排版后,这种整齐美就更突出了出来,非原来书写稿可以比拟,只有美术作品或书法作品才能超越。书稿“三性”的前提就是“统一”。经过同类项归并就能显示出它们之间的层次和从属关系,有了层次并明确了它们之间的从属关系,变无序为有序才能进一步有规律地变化和发展。如果没有统一作为设计的前提,就像乐曲中的音符不按音节排列一样,发出的声音只能是噪声而非乐曲。所以版式设计的灵魂,首先在于掌握书稿文章结构的共性和规律性,然后加以条理化。

书稿的“三性”,是版式设计的基本要求。版面的均衡、整齐、有序是版式中常见的运用手法,对称和向心也是这种手法的运用。这些版式组合手段在对立统一的原则下加强了整个设计的整体感。

对“三性”的认识不应僵化,应把它看作是基本规律和前提。只有在“三性”的前提下才能谈变化和发展,而变化和发展只能在基本规律的范围内开展。强调“三性”,端庄、凝重的气氛是具备了,但显得呆板和缺乏生气。因而在达到了“三性”要求的情况下,有时又不满足于这种端庄与凝重,有意识地要加以突破。如对原来对称的版面有意识地在对称的外形中掺杂某种不对称的因素;在均衡布局的原则下,采用等量不同形的手法;在横直成行成列的书刊版式中,采用题头和脚花的装饰图案形成对角呼应的斜轴来加以突破。插图出血图版的应用更是常见的一种方式。封面斜角缓带式标题,经过了由不习惯到习惯的过程,也在广泛使用。特别是在一些青少年读物和文艺生活类图书中,只要符合美学的原则,几乎没有什么规律是不能突破的,而美学本身又是具有时代烙印的。这就要求我们不能墨守陈规。我们只要留心一下国内外出版的书刊装帧,便会发现五花八门的图文并茂,虎虎而有生气的设计风格。

齐与变是矛盾的对立统一在版式设计中的一种表现。齐中无变

显见呆板,变而不齐显得凌乱,不齐而变,不知其可。齐处于主导地位,变是从齐中生发出来的。而这种变是有规律和有序的,从属于图书主题这一全局。从全局观点出发也可以说是一种“齐”。这种齐是在更高层次中的一种艺术现象。“山贵有脉,水贵有源。脉源贯通,全图生动。”竹径花丛,亭台楼阁的点缀排列,俱以山水脉源为经络,版式设计千变万化,亦当以该书主要风格为主线,贯穿全书。掌握图书主题,运用矛盾对立统一的辩证关系就能在版式设计中得心应手,达到“不齐而齐”的艺术的自由境界。

2.3.2 虚与实的互补

版式设计中的虚与实,是指版面的空白与图文的对比。例如字行的长短,行距的大小;插图、照片和文字所形成的版面的淡与深;标题的设置、占行和空行;衬页、篇章页的配置以及全书的布局等等。它们之间都具有美学上的比例关系。如果整个版面上排满密密麻麻的文字或整块满版图,既无间隙又无浓、淡层次,或开门见山,缺少时间、空间过渡的环衬或扉页(报刊、杂志又当别论),这样的版面会使人产生一种透不过气来的压抑感,谈不上具有使人愉悦的美感。早在三千多年前,刻在龟甲或兽骨上的远古“版面”也注意字间、行间、周边疏密的排列。简策中的空白简——赘简和帛书中的衬页——褊的应用,开始虽为保护“书”而设置,但后来逐渐发展成为一种空白的过渡,已与“书”融为一体。现代图书中的环衬和副页,画的装裱可以说都是赘简和褊演变而来。这些都是最原始的虚实互补在版式上的应用。

版式设计既是一门造型艺术,它就应和所有的造型艺术都是相通的。绘画中的“简俊荣洁,疏豁虚明”;乐曲中的“凝绝不通声渐歇,此时无声胜有声”;戏曲舞蹈中的以虚代实,造型亮相的短暂静止;电影和诗歌中的以景抒情,情景交融都是成功地应用虚实相生的典范。篆刻艺术更重视虚实的互补关系,讲究“分朱布白”、“计白为黑”。《画鉴》中有云:“大抵实处之妙,皆因虚处而生”。版式设计也是如此,如果仅重视图文的排列和组合而忽视图文以外空白的布置,无疑是忽

略了版式设计手段的一个重要方面。

虚与实不仅指空白与图文的对比,还与“力度”的表现有关。黑粗的黑体字或粗线重墨的图版与纤细娟秀的仿宋字或小号字版面也能形成虚实的对比。在要求和谐的情况下,标题文字要和整个版面相协调,就应减轻字体、字号的“力度”,粗线重墨的图版,也应设法淡化。如果版面显得呆板或平淡,或出于某种版式的需要,则又要加以适当的强化。

虚与实这对矛盾,它们的辩证关系更为突出。它们相间、相济、相映、相生。在版式设计中,“实”处于主导地位,“虚”之所生,为实之所需,无实也就无虚。绘画中有“知白守黑”之说,即在有限的幅面内用墨比例要恰到好处。因为用墨有这个限制就不得不“惜墨如金”,把墨用到最需要、最恰当的位置上去。在版式设计中,则应“知黑守白”,根据书稿的篇幅,版式的要求,决定该书的厚薄。而在这种厚薄的空间中,就已包含着版面应有的空白。

与“知白守黑”一样,书版中空白的应用是有一定制约的。这种设置也同样应恰到好处,把白用到最需要和最恰当的位置上去。空白太少,则气促而拘,有壅塞之感;空白太多,则气懈而散,显得空旷松散。无意义地重复空白,更使人厌烦。这些都是过犹不及。但有时为了突出重点,使用大面积的白面或黑版,迫使视线集中到某一焦点上,以引起视觉的强烈反应。著名诗篇《琵琶行》中的“此时无声胜有声”是在通过大弦嘈嘈,小弦切切的大量情愫的倾泻以后,在使闻者内心激起感情狂澜的同时有一个体味、共鸣、回荡的余地,并为下一个高潮的迭起,储蓄了足够的力量和创造了强烈的气氛。所以“冰泉冷涩弦凝绝”决不是为间歇而间歇,是有所为的一种手法。

在美学的诸多矛盾中,虚与实这对矛盾历来为艺术大师们所重视。版式设计也应如此。在虚、实、有、无、黑、白的辩证关系中,有节奏地运用这对矛盾,并与其它手段相配合,创作出具有韵律的、完美的版式。

2.3.3 韵律与节奏

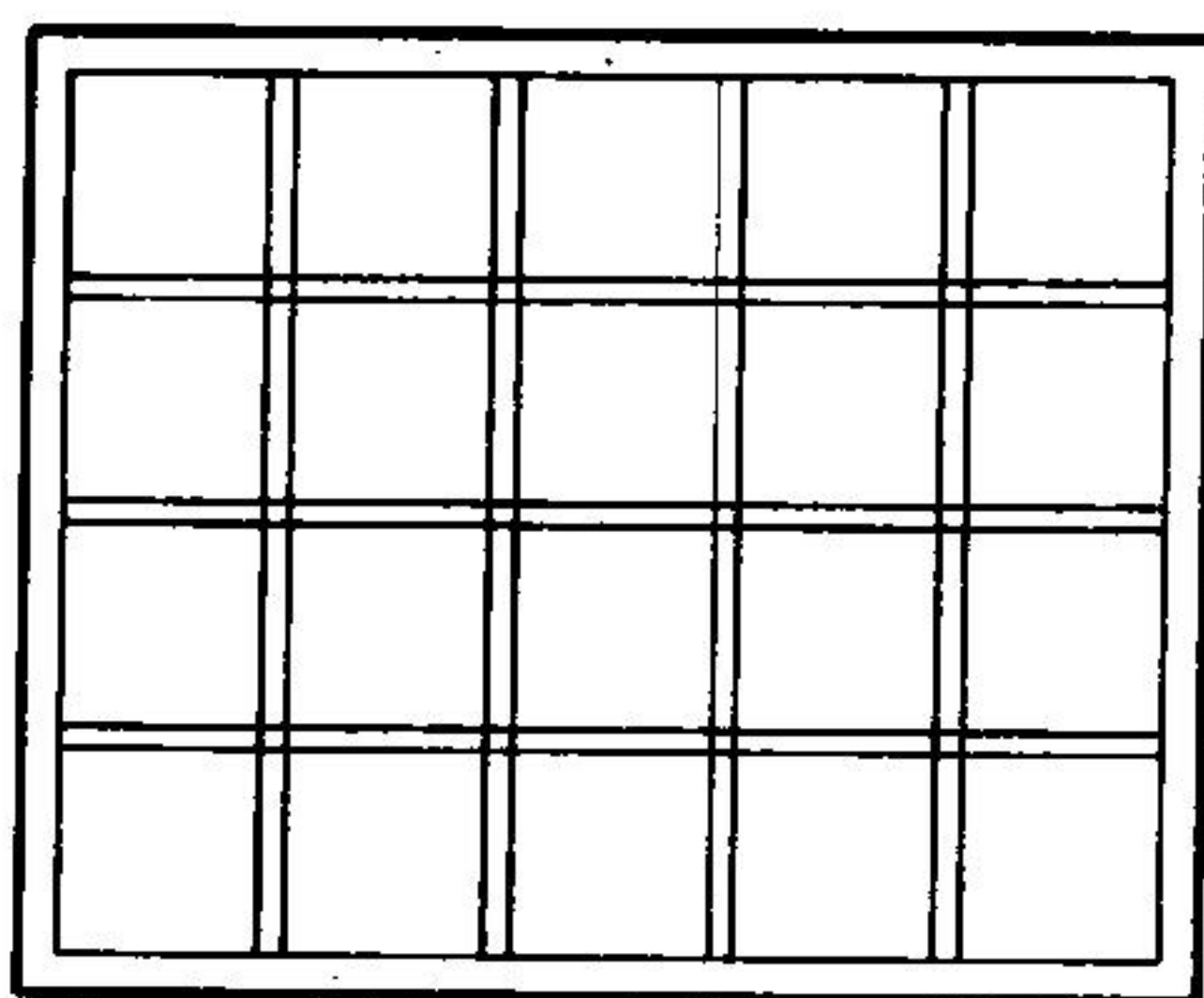
诗歌中音的高低、轻重、长短的组合,匀称的间歇和停顿,一定位置上相同字音的反复出现,以及在句末或行末利用同韵同调的音相和,构成了韵律。它加强了诗歌的音乐性和节奏感。

音乐的节奏与旋律是通过时空同类反复,节律间歇来实现的。节奏有快慢,但在同一乐曲中,节奏的快慢基本上是一致的,而旋律则有轻重、高低、缓急的变化。旋律虽有变化,也必须合乎一定的规律,要体现乐曲的思想内容和情感的起伏。把这一规律运用到版式设计中来,是因为它们之间具有惊人的相似之处。

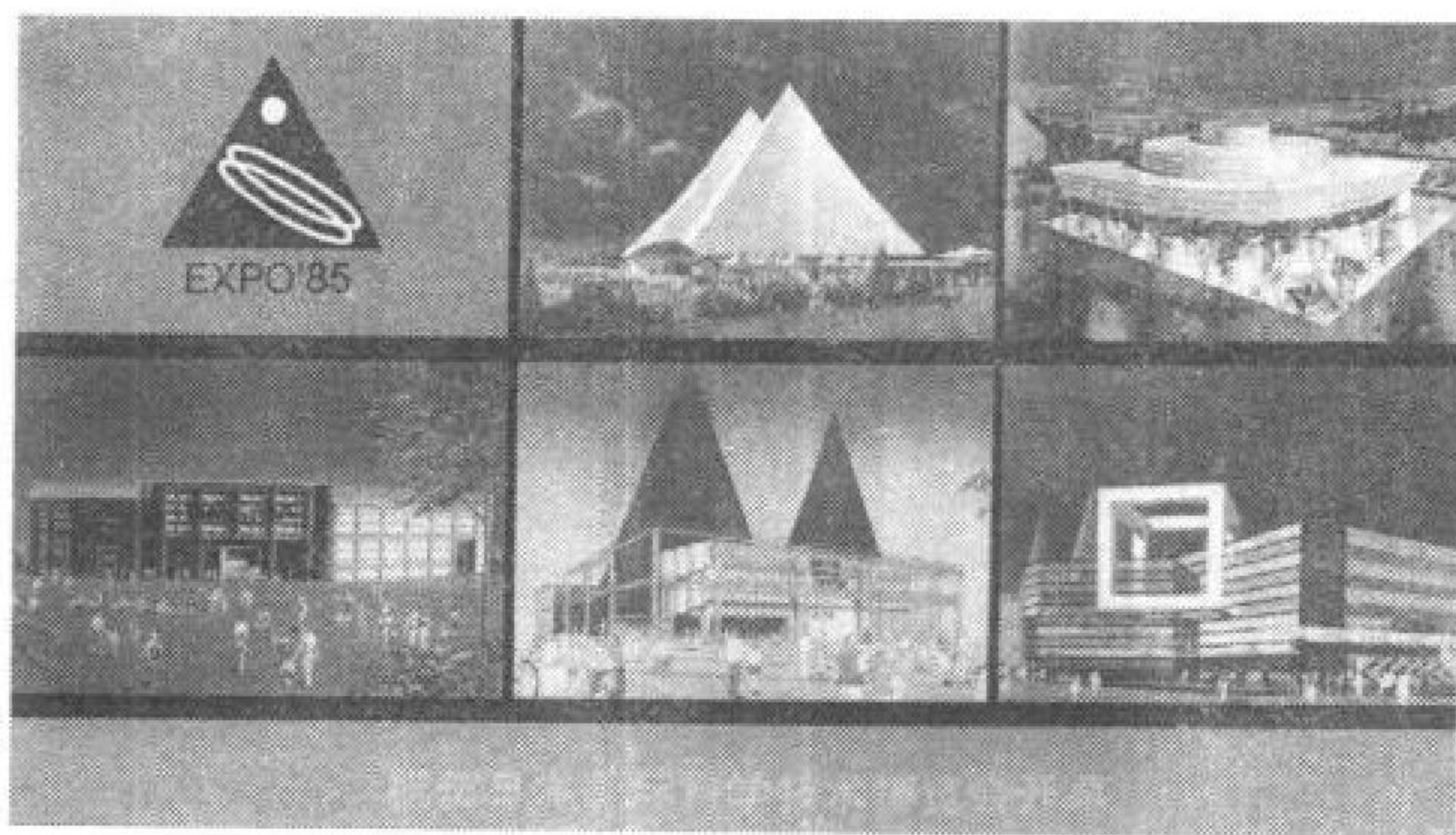
一本书是一个多层次的立体空间,版式中各级标题的反复出现,各级标题不同空间的运用,各章、节、段落之间的间歇和停顿组成了图书最基本的同类反复。图书中图、表、插页、衬页的应用,以及它们的反复出现,又构成了第二层次的同类反复。整本书中的扉页、目录、序言、正文、后记等不同体例的文字版面,又形成了第三层次的同类反复。这些同类反复中,即有力度的变化——字体、字号的变换;又有空间的变化——版面空间的占用;还有时间长短的变化——文章体例长短的不同。这些都是在空间关系上进行的。把这些重复、间歇、虚实、层次与时间联系起来,形成重复、渐变和跳跃的不同层次,再通过版式设计者的“谱曲”,同样可以成为一首首旋律优美的乐曲。所以版式设计要重视各级标题字体、字号的选用;要注意它们之间空间的间隔;要研究插图图面的大小比例及它们在版面上的排列;要注意图面墨量与文字版面的对比以及它们之间的空间间隔;要设计和运用好不同体例版面,以调节全书的空间节律。推而广之,凡是形式方面的矛盾统一体,都可用来作为使版式具有节奏和韵律的一种手法。例如大与小、粗与细、明与暗、疏与密、轻与重、整齐与参差、平衡与失衡、曲线与直线、平稳与跳跃、对称与不对称等等。关键在于如何驾驭和加以运用。

一本书的整体是如此,组成图书的每一个版面也是如此。每个版

面也是由标题、正文、图表、书眉等所组成,版面中还有分栏、分题的排列,它们之间也存在韵律和节奏的问题。本世纪初,国外流行一种版面网格设计法,将版面按最佳比例关系纵横划分成若干块,以块为基本单位,安排标题、文字或图片,把它们生动活泼和富有变化地加以配置,使标题、文字、图片在版面上取得和谐和一致。这也是运用节奏和韵律,并加以规范化的一种设计方法,它使抽象具体化,大大方便了版面的安排。



a. 4×5 栏的网格图



b. 按图 a 网格设计的画册版面

图 2-2 版面网格设计法

形象思维领域中的矛盾统一体,不仅在韵律和节奏方面能发挥积极的作用,还对版面的风格,有着举足轻重的影响。正如乐曲音符的强弱和节奏的快慢形成乐曲情绪的起伏,也如园林景色有春的新妍、夏的浓艳、秋的清朗、冬的素雅那样四季的区别。整齐、平稳的版面,具有庄重、曲雅的风格,参差、跳跃的版面,具有活泼、生动的气氛;和谐、对称的版面与对比强烈、失衡的版面相比较,也存在素雅和浓艳的韵味上的差别。园林专家有言:“园林结构、有法而无式”。版式设计,亦应根据不同类型的书稿,采取不同类型的手法,并在程度上掌握好分寸,随书应变、善于驾驭。正如业中先知评价版式设计:“不仅是画版样,而是在画修养”。

韵律和节奏的本身,就具有统一和有序,它在版式中的运用要点是同类反复。但是这种反复不是一成不变的、完全机械的重复,应该是有发展的、有起伏的、前后多次呼应而又各具特色的反复回旋,是一种富有变化的、更高层次上的重复。这样组成的乐章能使人有回肠荡气的感受;这样组成的版面就会有柳暗花明的意境。在版式设计中虽无太大的自由,但应充分运用形象思维中矛盾统一的对立面。园林布局讲究“无景处求景,无声处求声”,版式设计亦当在统一中求变,在有序中创新。

接稿和审稿

图书稿件可分为两大类：文稿和图稿。文稿可分为手写稿、打字稿、油印稿、印刷稿等。图稿则可分为绘图稿、照片和印刷品。

3.1 接稿的手续

接到稿件后，应作如下的检查：

1. 发稿手续是否完备。一般编辑部发来稿件，均经责任编辑及各有关领导签发，经计划部门或总编室查阅选题审批情况后编列中国标准书号，作为正式发稿，缺少上述手续的稿件，应补办手续。
2. 根据发稿单据及稿件目录，与原稿一一核对，然后检查页数是否有缺页、跳码等。对印刷品剪贴稿件，要检查其衔接处有无跳越、遗漏等情况。
3. 检查发稿单及稿件，是否已批明各项基本要求，如开本、装订方式、发稿字数、出版时限等。图稿同样应检查其张数，并应附有裁剪样或版式样。
4. 稿件收到后，应予登记，并妥善保管，严防损坏或遗失。

上述工作完成后,即可进入稿件的审读阶段。

3.2 文稿的审读

版面设计对文稿的审读,是从排版工艺的角度进行的,是在编辑对书稿进行技术加工的基础上作进一步的审读。其目的:一是领会编辑意图;二是了解稿件结构;三是发现和及时消除在设计和排版过程中可能存在的隐患。下面介绍文稿的审读内容。

3.2.1 文稿的书写

1. 文稿一般要求用质量较好、行空较大、十六开大小规格一致的单面横方格稿纸,使用蓝墨水钢笔或蓝圆珠笔横向单面书写,不要用铅笔书写,每字占一格。引号、括号等标点符号占一格,省略号等标点符号占两格,标点符号一般不能占每行的首格。数字及外文字母不必每字占一格书写。不要将稿纸下面接长或缩短。

2. 文稿的书写格式必须统一。每段开始或靠边分目一律空二格,回行顶格。篇章节题居中书写,每篇每章开始要用另一页稿纸抄写。

3. 字迹须端正清楚。稿面一般不得涂改勾划。个别涂改之处须容易辨认;不要用校对符号在原稿中勾划,改动过多的应重新誊清。

4. 简体字根据国务院公布的第一批简化字表使用(第二批简化字表暂不使用),不可杜撰或误用非正式的简体字。例如“电解”、“零件”、“圆周”、“蛋白”、“愈合”、“预先”、“仪器”等不应写成“电介”、“另件”、“园周”、“旦白”、“痒合”、“予先”、“仪囧”等。

5. 文稿或图稿中的外文字母以印刷体书写清楚。对于易混淆的字母,如 α - a 、 β - B 、 γ - r 、 η - n 、 ρ - p 、 μ - u 、 ω - w 、 χ - x 等,应用铅笔注明文种、正斜体、大小写;对不易辨认的大小写字母如 C、O、P、S、Z 等,也需用铅笔注明大小写。一般标注大写,不标注小写,标注正体,不标注斜体,标注希文或俄文,不标注英文,数字 0 和英文 O

也易相混淆,应予标注。符号及数码的上、下角字及“二踏步”、“三踏步”均应标注清楚,如 12^3D_0 、 R_{H1} 。

6. 文稿中的插图均须安排在文中第一次提到该插图的正文下面,要求先见文,后见插图,图不跨节安排。插图在稿纸上的图位,不论插图的大小,统一留出三行空白位置,围以框线,并在框线下边写图序、图题和图注。

7. 文稿中引用某图或某公式时,一般写“见图×—××”、或“见公式×—×”;在说明计量单位时,可用括号或逗号分开,要求全稿统一。

8. 全部书稿须在稿纸的右下角用号码机编排连续页码,不允许有重号、错号和漏号。

9. 文中需要用小五号或六号字的段落或例题等,应在稿纸旁边用铅笔注明。

10. 文稿中的某些重点句子、段落或名词术语,需要提醒读者注意的地方,需用其它字体表示者,可用铅笔在应注明的句子、段落下面划一横线表示。

11. 使用印刷品作为原稿,不能正反两面都作原稿使用,应该用两本书将同页正、反面各贴在统一规定的稿纸上,也可复印另一面代替。并应注意剪贴处文字是否衔接。

12. 全部书稿须按前言(或序)、目录、正文、附录、参考资料顺序排列;并须书写或打印统一连续的页码,其他按篇、章的编码或页码一律擦去或涂掉。

13. 易混淆的字书写时须特别注意。例如:远与运、折与析、织与积、阴与阳、铅与铝、弧与孤、短与矩、干与千、名与各、代与化、温与湿、项与顶、极与板、仅与反、处与外、光与先、经与径、设与没等。

14. 外国人的姓名音译时,应注意标点符号的用法。例如名、姓全译或名部分译,姓全译的,要用间隔号“·”,也叫中圆点,在名与姓间进行间隔。如“费·伊·列宁”;如名缩写不译,或名、姓都不译出,而名缩写,则名字的缩写部分后,应加缩写符号“.”,也叫脚点,如“J.

米德”(Janes Meade)、C. F. Gaus(高斯)。

3.2.2 符号书写

1. 几种常用符号

引号 一律用“”和‘’表示,不用「」和『』。但中医古籍繁体字,引号应用「」和『』。报刊、文件名称用书名号《》。某一文句内需用双重引号时,则双引号在外,单引号在内(“””)。

括号 一律用()表示。如果括号内又有括号,则外面用方括号[]。

连结号 占半个字身,用于复合词组之间(如生理-生态学);合金系统(如 Fe-Ni);组分与组分之间(如 d-葡萄糖);产品型号(如丰收-35 型拖拉机);图、表、公式编号(如图 1-1)。

破折号 占两个字身,用于说明或注释前面的文字(如我国古代伟大的医学家——华佗);公式中说明符号的含义(如 a ——加速度)。

一字线 一般用作化学键(如 O—C—O)。

省略号 文中一律用……表示,占两格位置。公式中用…,占一字地位。

范围号 又名起止号,一律用~表示。前面数字不再加单位。如温度范围应写作 $10\sim 12^{\circ}\text{C}$;光洁度范围应写作 $\nabla 4\sim 6$ (不论几级,一律只用一个 ∇ 表示)。

约等号 一律用 $\approx$ 表示。

乘号 用 $\times$ 表示,不用 $\cdot$ 表示。字母间或数字与字母间,或两个括号相乘一律不加 $\times$ 号。但转行时或两分数相乘仍加 $\times$ 号。

小数点 一律用圆点。外文书籍中用逗号作为小数点,在译稿中应改成圆点。化学中表示游离基的点,须正确写在适当的位置上,如 $\text{CH}_3\dot{\text{C}}\text{HOH}$ 、 $\text{R}\dot{\text{C}}\text{H}$ 。

2. 外文符号

外文符号须书写清楚。外文文种、大小写、正斜体、黑白体、花体、

上下角等书写时更应注意。例如：拉丁文的 c 与 e 、 b 与 h 或 k 、 a 与 d 、 l 与 e ；拉丁文与希腊文的 u 与 μ 、 r 与 γ 、 w 与 ω 、 a 与 α ；大小写的 C 与 c 、 S 与 s 、 X 与 x 、 Y 与 y 等，以及所有外文符号的正、斜体，均极易混淆，须用铅笔在字旁逐一注明，或在字母下方打上标记，统一说明，以免出错、返工。

(1) 正体一般用于：

1) 三角函数符号、反三角函数符号、双曲函数符号、反双曲函数符号。

2) 对数符号、常数符号、公式中的缩写字 ($\max$ 、 $\min$ 、 Re 、 Im 等)。

3) 用希腊字母表示的数学符号(如 Σ 、 Π 等)。

4) 数和数字。

5) 罗马数码。

6) 温标(如 $^{\circ}\text{F}$ 、 $^{\circ}\text{C}$ 、 K)。

7) 用拉丁字母表示物理量的单位符号(如 cm 、 mg 、 V 、 eV 等)。

8) 化学元素的符号。

9) 硬度符号(如 HB 、 HR 、 HV 、 HS)；公差配合符号(如 $\text{j}b$)；螺纹符号(如 M)。

10) 国名、组织名、机关名、人名、书名、地名及其缩写。

11) 仪器、元件、样品等的型号。

12) 试验及试件编号。

13) 方位和经纬度(如 N 、 W 等)。

14) 地层剖面、土壤剖面(如 A_0 、 B_1 等)。

15) 生物学中科以上的拉丁文学名。

数学中的三角函数符号、双曲线函数符号以及公式中常用缩写词等一律排正体小写字母。

(2) 斜体一般用于：

1) 用拉丁字母代表的量(如 x 、 y 、 z 、 a 、 b 、 c 、原点 o 、 $\angle A$ 、 $\triangle ABC$ 等)。

- 2) 表示标量和算符(如 $f(x)$, ∂x , dy 等)。
- 3) 物理量的符号(如 P , V , T , v , ε , ϕ)。
- 4) 化学中用的浓度单位(如 N , M , m 等)。
- 5) 生物学中的学名。
- 6) 表示单位代号的俄文字母(如 $c\mu$, μl 等)。

(3) 黑正体常用于:

张量 **S** 与张量 **T** 等。

(4) 黑斜体常用于:

矢量及电磁学、力学中的某些符号,如矢量 **A**、矢量 **B**, 磁场 **H**, 电场 **E** 等。

稿中矢量符号应统一,可用黑斜体或黑正体(如 **A**、**A**, 稿中用铅笔注明);也可用白体,其上应附有“ $\rightarrow$ ”符号,如 $\vec{A}$ 。

数学中坐标图上的 x 、 o 、 y 用小写斜体;正文中坐标系统与坐标轴的代号用大写斜体,如 XOY 系、 OX 轴;表示数值的用小写斜体,如 $x=1$, $y=2$ 。

角码文字和符号不可太长,应尽量避免用二重角码与外文简写角码。

3.2.3 名词与术语

1. 全稿中同一名词、术语,同一人名、地名必须前后一致,并应采用我国正式确定的和已通用的。

2. 科学技术名词术语尽量采用中国科学院编辑出版委员会名词室或国家标准规定的中文名称;易引起混淆或有争议的、或新的名词与译名未经公布的,均可酌加注释或附原文。应特别注意药物的名称、药物剂量、农药名称与施用浓度、重要的数据等不能出错。

3. 稿中的重要名词与术语,须用特种字体排版或加圆点、波线的,可在字下标出,但一般应尽量少用。

4. 名词、术语一般应用全名,不要随意缩写,如“模拟式电子计算机”不要写成“模电机”。

5. 名词过长的、文中又需多次引用的,可在第一次出现时写出全名,后面用括号注名简称,如“流行性脑脊髓膜炎”(简称“流脑”),再次引用时则用简称。

6. 稿中名词、术语所用的符号及代用字母,必须前后一致,不要用同一字母代用两个名词或术语,以免混淆。如符号与代用字母较多较复杂,最好在正文前列表说明。

7. 化学方程式、离子化物质以及同位素物质一律用化学符号表示。其他情况则一律不用,例如不得以“Fe 剂”代替“铁剂”。在以化学符号表示离子时,其后一律不加“离子”,例如:“ H^+ 的反弥散”。

8. 地名与地图上国界线绘制等问题,必须防止出错,应以我国地图出版社最新公开出版的地图为准。国外图书对我国台湾省及港澳地区如有错误提法必须纠正。外国地名也应认真核对。

9. 大专院校和科研机构的名称,应写全称。外文编写的机关、团体名称,也须译出全名。

3.2.4 标题层次

书稿可通过各级标题层次来展示全书的结构关系和主要内容,读者依靠各级层次标题检索到所需的内容。层次要清楚,不宜过多,要避免混乱不清。标题要突出重点,简明扼要,标题的命名应符合其相应的内容,做到简单、醒目、明确。标题文字一般控制在15字以内,标题后面不加标点符号。

章节层次的多少主要取决于书的类别、内容的深度广度以及篇幅的大小。在反映全书主要内容和查阅方便的前提下,层次以少为宜。书稿的结构、层次、格式要统一,但在各篇、章、节中不要求一律相同,应依据层次标题的内容需要设置。

书稿一般以“章”为基本划分单元,其题序自始至终连续,其节的题序只在其所属章节范围内连续。章节较多的文稿,可在“章”层次上增加“篇”的层次,但全书仍以“章”为基本划分单元,章的题序自始至终连续。篇的题序和标题也可单独占一面,称为篇章页。特大型图书

也可以“篇”为基本划分单元,则其章节的题序只在其所属篇章节范围内连续。对书稿标题层次的要求如下:

1. 一般科技书的内容是通过各种大小不同的标题及其相互关系来反映层次结构的,故层次的划分要符合逻辑性,层次标题的设置要有条理性,结构要紧凑,避免松散,层次要分明,划分篇章时应考虑各部分大体协调和匀称。根据内容的繁简程度,合理安排,但一部书稿的体例要统一。

2. 标题要求简要醒目,要能准确地概括本章(或节)的内容。标题字数不宜过多。

3. 内容复杂、字数较多的稿件,篇、章、节的标题可居中写,节以下层次可用“一、”或“(一)”,视情况可居中或空两格书写。其下可用“1、(1)、1)”,“1、1.1、1.1.1”或“1、1—1、1—1—1”等层次。

4. 某些特殊小标题,可用粗方括号或一般方括号标明,以便更醒目。

3.2.5 公式、表格

1. 公式

(1) 科技书中的公式经常出现,公式一般另行居中写,公式末不加标点。有的需要编号,有的可以不编号,公式编号的目的是为了引证和检索。有编号的公式可略为靠左,若公式前有文字,如例、解、证、假定等,文字顶格写,公式仍居中写;公式的序号写在公式右侧行末顶边线,并加圆括号。

(2) 公式中使用多种字母和符号,书写时为了使外文字母之间、运算符号与各量符号之间,不致于产生混淆,一般应空开半个数字的间距。

(3) 公式中常有表示量的符号说明,采用“式中”二字作为标志,当被说明的量不多时,通常可写成接排形式,如式中 A —— $\times \times \times \times \times$; B —— $\times \times \times \times \times$ 。当被说明的量较多时,则应写成如下形式:
式中 A —— $\times \times \times \times \times$;

B —— $\times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times$
 $\times \times \times \times$;

C —— $\times \times \times \times \times$ 。

“式中”二字写在左边顶格处,其后空一格,不加冒号或逗号,接着书写量的符号及说明,符号与说明文字间加破折号“——”隔开,破折号要上下对齐,说明文字转行时,要与上行文字齐肩,各符号物理量的单位写在其说明文字后面,并用括号括起。各项后面用分号“;”,最后一项后面用句号“。”。式中量符号的书写次序,应根据公式中符号的位置,先上后下,先左后右。若为多项式时,应按项的次序写完一项再写下一项。式中应集中书写,不允许在式中夹公式或表格。

(4) 公式的书写可不受稿纸格子的限制,但必须仿印刷体书写清楚,并注明难辨认字母的文种、正斜体、大小写等。公式前的简短说明文字(如解、假设、由此可得等)一般以6个字为限,7个字以上的说明,应作为正文处理,不放在公式前面,公式前的简短说明文字,与公式写在同一行,顶格写。公式离开前面的简短说明文字不得少于两格。

(5) 对于简单的、叙述性的公式,可串写在正文的行间,这样的公式不单独占行,串写在正文行间的公式,如果为简单的分式,最好分子与分母平列,用斜线分开。

(6) 对于行列式或矩阵算式的书写,一定要注意行和列的间隔及其上下左右对齐,而且都要居中写,不能写成行间没空,列间没间隔,等号不居中。

(7) 化学方程式和结构式中的元素符号,均应用正体书写清楚。结构式中的键号必须与元素符号对准,键符的横、竖、斜线长短要一致,末端要与元素符号靠紧。

(8) 对于公式的转行,无论是在文中叙述的公式,还是另行单独写的公式,在一行写不下时,都可以转行,公式转行处理得当,既可以做到意义正确,也可以使版面美观匀称。较长的公式首先应考虑在等号“=”处或在其他类似的关系符如 $\equiv$ 、 $\approx$ 、 $\neq$ 、 $>$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $\geq$ 等处转

行,也可以考虑在加号“+”或减号“-”处转行。如公式不是多项式无加、减号时,也可考虑在相乘项间转行,转行时等号、加号、减号、乘号都应放在转行式子的前面,上行末不要重复符号。

(9) 公式中分数的横分线要书写清楚,特别是繁分数须将主要分线和等号对齐。例如:

$$x = \frac{4a}{\frac{a-b}{a+b}} \quad \text{不要写成} \quad x = \frac{4a}{\frac{a-b}{a+b}}$$

(10) 将分数的分母与分子平列在一行而用斜线分开时,应注意避免含义不清,例如, $a/b\sin x$ 就会既可能被认为是 $a/(b\sin x)$,也可能被认为是 $(a/b)\sin x$ 。这种平列斜式的书写方式有利于节省篇幅与改善版面,但用时须注意。

(11) 化学反应式转行时,应在反应方向符号“ $\rightarrow$ ”、“ $\rightleftharpoons$ ”或“ $=$ ”、“ $\equiv$ ”、“ $+$ ”等符号处。

2. 表格

(1) 表是分类排列记载文字和数码的,因有一定的格式,故也称表格。表格的内容应与文字叙述部分相呼应而不重复。表格的内容大多以数据为主,有的表格以简单扼要的文字说明为主,必要时在表中配插图。

(2) 表格由表题、表头、表身等组成。每个表格应有表题,表题包括表号和表名。表号即表格的序号,既可按全书统一编连续号,也可按章编连续号(如表 1-1 等),但要求全书统一。表号及表名末不加标点。表名是表明表格的主要内容,字数不宜太多,表名要简明扼要,一般不超过 15 个字,表格一般左右开口,左右两端不画线,表号与表名均左右居中。

(3) 表格应有表头。表头包括栏头、行头,与表身一起构成表格的主体。表中的横格称栏,竖格称行,栏头和行头交汇处,即表格的左上角称为项目头,项目头的文字应力求简明,若需在表内重复说明的(如单位等),应尽量移入表头。

(4) 表格中的符号、数据须仔细核对,小数点要标清楚,数据的对应位要对齐,有空位的地方,应用小横线填空,表示未列数字。表内数字上下相同时,应重复书写,而不能用“/”或“同上”、“同左”等字样。但在项目内上下相同的数字,则不宜重复书写,空着更为明显。表内各种数据的单位,如米²、元、%等,均须将其单位标出。如果全表内都用同一种单位,则可将单位移至表头右上角。表内文字说明起行空一字,回行顶格,句末不加标点。表中有插图时,图应另行描绘,并编上表图号,装入图纸袋,在相应的表图图框内,用铅笔编号,便于版样对号入座,表图不能贴在文稿中。

(5) 表内如有简短的说明文字,以居中列出为原则;表内文字要精练,同类项的说明文字,风格要一致,文句需正确使用标点符号,句末均不加标点。

(6) 表内插图应尽量采用原理图或示意图。表格栏头或行头的项目处或表身所附插图,其所占的位置,应尽量与其相应的行或栏中数字或文字所占位置相适应,不要相差太大。表图的体例也应一致,不要采用线条图与照片图、立体图与平面图交替使用。

(7) 表注可分为全表注和呼应注两种。对全表的内容作总体说明的为全表注,在表格底线缩两格用“注:”字空一格写释文,释文可用阿拉伯数字编号,全表注编码以本表为限,编号上下对齐,释文回行齐肩。对表中作某项说明用的呼应注,在表中被说明项目名称右上角标注释符号,注文缩两格写在表格底线下面,空一格写释文。表的注释符号全稿须统一。

(8) 表格的转页。表格转页部分可以不写表号和表名,但要重复书写表头,在表头右上角写“续”字,并加圆括号。

(9) 表格的栏目较多又不能简化者,可以采取分段编排,采用续表的方式,但应尽量避免折表,既可方便印装,又可防止折损。较小的表格,应在稿纸上画好格式,表内的文字和数字要填写齐全,数字不受每字一格的限制,比较大的表可以另用白纸画好再贴在稿纸上,表格应尽量靠近正文的叙述,一般应先见文后见表,表不跨节。

(10) 翻译书稿中的表格,除文字部分应译成中文外,其中数字也要抄在稿纸上。但是,文字不多,数字较多的表格,数字可以不抄,采用复印机复印,直接贴在书稿上,文字部分直接译在书稿上。

(11) 表格的种类很多,如文字对照表、数码统计表以及各种分类表等,除了有横直线的卡线表、格式表以外,常用的还有无线表和挂线表等。无线表是一种最简单的表式,大多数无线表是文字和数字、符号的对照表,它们之间不用线条来隔开,但应注意项目间要对齐,项目的数量不能太多,一般控制在10项以内,凡超过10项者就应采用卡线表的形式。挂线表是用线条或用方框把文字连起来,组成一个有条理的表,使读者很容易地看出各项目间的关系,这种挂线表常用于结构分类,其形式特点,多为左边小,右边大,或上边小,下边大,这类挂线表只能使用直线或括号,一般不能使用斜线。

(12) 书稿中的表格都应编顺序号,并与正文相呼应。字数不多的书稿,表格的序号可从1开始编连续号;字数较多的书稿,可按章编号。例如:表1-1、表1-2等。

(13) 表序一般可放在表题的前面,间空一格;表序、表题宜居中书写;表格的框线用钢笔划出。

(14) 表格的横栏目不宜过多,表头尽量不用搭角线(即斜线),以便排版。

(15) 表格中有图的,应留出位置,以便贴墨样。

3.2.6 计量单位及数字写法

1. 计量单位应按1984年国务院颁布的《中华人民共和国法定计量单位》规定使用,不能继续使用旧制,如长度单位使用“尺”、“寸”;热量单位使用“千卡”、“大卡”;功率单位使用“马力”等。均应改换成:米(m)、厘米(cm)、毫米(mm);焦耳(J);帕[斯卡](Pa);牛[顿](N);瓦[特](W)等。

2. 文稿中单位,普及书一般用中文,专业书可用中文,也可用外文符号,但全稿须统一。

3. 运算过程中,如果均未写单位名称,则在运算结果的单位名称上应添加括号;运算过程中已加有单位名称的则不加括号。

4. 阿拉伯数字的使用,如遇千位以上的数字,应采用三位分节法,不再使用“,”号分节;即在逗号位置用间空(四分空)代替。

5. 正确使用数字。如年代的书写,十九世纪八十年代,应写作19世纪80年代;一九九〇年应写作1990年;百分之二十应写作20%。

6. 在公式、图、表中的单位和乘方,一般采用指数表示法,如用“米²”,而不用“平方米”,但在文中叙述时则可用后一种表示法。

3.2.7 注释与参考资料

1. 注释

注释又称注解或注文。对文图表中有关内容需要作进一步补充解释时,常采用注释的方式。注释按位置划分为:篇(章)后注、页末注(脚注)、书后注、正文夹注、表注(全表注和项目注)、图注;按注释者划分为:作者注、审校者注、编辑注、译者注;按功用划分为:释义注、引文注;按表示方式划分为:呼应注、全表注等。

注码与注文的写法:注码顶格写,空一格接写注文,转行时与注文齐肩写。每条注释都另起行写,最后用句号,不用分号表示。注释用字号一般比正文用字号要小,注文的行间也要小于正文的行间。注符可分为阳码“①”、阴码“❶”、米字星花“*”及方括号“[1]”等,常在其右上角排注符。

2. 参考文献

参考文献又称参考资料,是编著稿在写作过程中取材不可缺少的,或参照使用的有关资料的重要组成部分。参考文献的主要功能是:(1)说明作者所参照使用的资料的依据和出处、来源和范围,表明作者对前人劳动成果的尊重。(2)向读者推荐可供进一步研究与该稿有密切联系的资料。著录参考文献的注意事项如下:

(1) 参考文献要按出现的先后次序编号,集中在各章或全书之后列出:作者姓名、书名、出版社、出版地、版本以及出版年月。文献的

号码一律用方括号括起。

(2) 引用他人著作的研究成果,应该著录参考文献,并注明出处和资料来源,否则是不道德的行为,而且也违犯了《著作权法》,是一种侵权行为。

(3) 参考文献中所列文献必须是作者真正参阅过的文献,是第一手的资料,而不是转抄他人同类的著作,甚至转抄时出现不应有的错误。

(4) 参考文献必须能为读者提供有真正参考价值的著作,不是罗列一个书目作为一种点缀与装饰,而是应该起到参考的作用。

(5) 参考文献应择主要的、公开出版的文献,并按稿中引用的先后顺序列于书稿末尾,篇幅大的稿件也可放在每章之末。

(6) 在正文中附注参考文献时,请把所引用文献的号码连方括号一并放在加注处的右上角,例如:“塔姆等^[4,8-12]……”。但如果所提及的文献作为叙述文中的直接说明语时,则其编号连方括号应与正文并排,例如:“见文献[3,15,39-41]”。

(7) 参考文献为期刊时,一般包括下列项目:作者、论文题目、期刊名称、卷号、期号、页码、年份。外文期刊名称应标明需排斜体字。参考文献如为图书时,一般包括下列项目:著者、书名、出版社、页码和出版年份的次序排列。其中外文字母的大小写、正斜体须用铅笔注明;日文汉字须按日文书用汉字书写,不能与中国汉字相混用。

(8) 格式可按目前一般的习惯写法,但在一本书、一种刊物中格式应统一,不要同时采用几种方式。现举参考格式如下:

[1] 王竹溪,物理,2(2),100(1973).

[2] Zaitsev, V. V., *Astron. Zhurn*, 45, 766(1968).

(9) 引用外国文献时,已有中译本者除照录原文外,还应写出中译本书名、译者、出版社、出版年份等。

(10) 编著书稿中的外文参考文献最好用打字机打出,或仿印刷字体书写;译著书稿参考文献最好提供原版文献索引,优质复制品等不必重抄。

3.2.8 发稿“齐、清、定”

为使排版工作能顺利进行,必须做好定稿发稿工作,为了提高出书质量,缩短出版周期,编辑发稿必须做到“齐、清、定”,目的是避免排版后在校样上再增删内容或修饰文词,造成改版返工,影响生产,拖延出版周期和造成经济损失。“齐、清、定”质量具体要求如下:

1. 齐:是指原稿齐全,完整无缺,一次交齐。

(1) 一部完整的书稿一般应包括封面、里封、内容提要、版权、译者或出版者的话、前言或序、绪论、目录、正文、插图、照片、后记、附录、索引、参考文献、译稿原版本说明等原稿的各个组成部分和有关材料完整无缺,一次发齐。发稿时还应将加工记录、审稿记录、发稿决定单等附上。

(2) 发稿单据应包括发稿决定单、新书征订单、编辑、出版责任记录卡、稿件动态记录卡和发排单等。

(3) 书稿发排前,应完成版面设计和图稿加工。

2. 清:是指全稿(包括文稿、图稿和发稿单据)缮写清楚,准确无误,无字迹难辨之处,修改之处勾划清楚,插图稿中的注字清楚,底图描绘准确无误,全书所用外文符号标注清楚,章节层次分明,格式规范一致等。

(1) 稿面要整洁,字迹要清晰(包括标点符号)。稿件必须用钢笔或圆珠笔在统一规定(16开)的稿纸上单面书写。正文、脚注、图表均应写在稿纸的边框线内。稿面中间或左右不得加贴纸条。

(2) 油印稿和铅印稿必须清楚,而且只单面有效,无效的背面应划掉。纸张大小不统一或小于16开的,应贴在统一规格的16开衬纸上。复写稿和晒蓝图稿一般不采用。

(3) 改稿一律用红色墨水的钢笔、毛笔或红色圆珠笔,二审、终审者可分别采用绿色墨水的笔和其它颜色的笔,以示区别。标注体例、格式、文种、大小写、正斜体、上下角等一律采用铅笔。

(4) 勾改必须清楚。添改的字句一律写在原字句的上方,不要在

字上改字,也不要改在远处,四面引线。大段添加的字句不得在稿纸边框线以外,不得贴纸条,应将原稿纸剪开补贴到位。删去的字句应彻底涂抹,行间无效的空格应划掉,无效的空行应加“接排”字样或接排符号。

(5) 文稿和图稿中容易混淆的各种文字和符号(如文种和大小写难以分辨的外文及易混的汉字)、有特殊要求的字体(如外文正斜体、正文中夹杂的某些需排黑体的字句等)及有特殊要求的排法(如上下角、三踏步、半字线、空格等),均应书写或标注清楚。正文中某些字号需与正文区别的段落(如夹注等)也应注明,并标出起止位置。

(6) 外文一律用印刷体书写,不准用草写体,尤其如参考文献外文比较集中的部分最好能打字。

(7) 正文一律用号码机统一编号。最后一页稿纸上应注明“完”字。插图、照片除按章编号外,还应在右下角(照片也可在背面右下角)统一编号,分章或按每20张图稿装袋,袋上需写说明书稿名称、章节序号和插图、照片数量。插图及照片也可贴成图册。

3. 定:指发稿时必须定稿,防止在校样上再随意增删或修改。

(1) “定”是指内容而言,首先应对稿件认真审查和仔细加工,保证书稿内容准确无误,文字、标点和书写格式等应符合出版要求。凡重抄的稿子一定要认真核对,全部文、图由作者或责任编辑仔细审查定稿,不要留待审校时再作改动。

(2) 交稿时应做到五个“衔接”、六个“统一”、七个“对应”,具体要求如下:

1) 五个衔接是指:章、节的序号、表号、图号、公式号、页码要衔接连续,不应有重号或跳号。

2) 六个统一是指:格式、层次、名词术语、符号、代号、计量单位要统一,要一致。

3) 七个对应是指:目录与正文标题、标题与内容、正文与插图、正文与表格、呼应注与注释内容、图字代号与图注、书中内容前后对应,避免不必要的重复和矛盾。

3.2.9 原稿十忌

1. 文稿凌乱 使用稿纸大小不一,文稿粘贴补充文字的小纸条,铅印或油印印刷品正反使用或未经剪贴整理。

2. 文字不规范 文稿书写应以国家简化字总表为标准。繁体、异体字不能混用、误用,应使用繁体字的特殊书稿不能夹用简体字,更忌使用根本不存在的杜撰字。

3. 编排混乱 篇、章、节、段、目层次不分或分列混乱、不当。图序、表序与文内叙述不一致。目录标题与正文不相符。

4. 缺乏规范 译名、地名、符号、单位、名词、术语全书不规范、不统一。

5. 外文潦草 外文字符常见的有希文与拉丁文之分;字体有正、斜、黑、白体之分;不同文种文字相互亦易混淆,如书写潦草或不加注明,极易误排。

6. 标点不清 顿号、逗号、句号不分;冒号、分号不清;大、中、小括号使用混乱或漏用;起迄线、连字线、破折号混用或全段逗号到底,句号结尾。

7. 漏注漏改 文字中需要在排版时用其它字体、字号排版的或原上下角码等,未在原稿上一一注明。或铅笔改稿、质疑处未给解决即行发稿。

8. 划改过乱 圈划过多,拉改线混乱;前后文划改混乱,无法辨认。

9. 抄后不校 经过整理誊清的原稿,未经校对,即行发稿。

10. 发稿不定稿 发稿前未经审阅加工或加工粗劣,或发稿匆促,出样后在校样上加工大删大改。

3.2.10 常见错误计量单位符号举例

常见错误计量单位符号举例见表 3-1。

表 3-1 常见错误计量单位符号举例

量	单位名称	错误或不恰当的符号	正确的符号	说 明
长 度	千米	KM,KMS	km	不符合国际规定
	米	公尺,M	米,m	不符合国际规定
	厘米	公分	厘米,cm	不符合国际规定
	毫米	m/m,MM	mm	不符合国际规定
	微米	μ , μ M,mu	μ m	不符合国际规定
质 量	吨	T,公吨,米制吨	t,吨	不符合国际规定
	千克	KG,KGS,g,kgm,kilog	kg	不符合国际规定
	克	gr,gm	g	不符合国际规定
力,重力	牛顿	nt,牛顿	N,牛	不符合国际规定和我国规定
	克力	p,Gf,G,g	gf	不符合国际规定和我国规定
	千克力	kg,kp	kgf	不符合国际规定和我国规定
体 积	毫升	cc,c. c.	ml	不符合国际规定
	升	公升,立升,立	l,L,升	不符合我国规定
	立方米	立方米,立米,cum	米 ³ ,m ³	不符合我国规定
级 差	分贝	db	dB	“贝”来源人名应大写
时 间	年	y,yr	a	不符合国际规定
	小时	hr	h	不符合国际规定
	分	(')	min	不符合国际规定
	秒	sec,(''),S	s	不符合国际规定
面 积	平方公里	sq,km	km ²	不符合国际规定
	平方米	平米	米 ² ,m ²	不符合国际规定
速 度	米每秒	秒米	米/秒,m/s	不符合我国规定
体积流速	立方米每秒	秒立米,立方米/秒	米 ³ /秒,m ³ /S	不符合我国规定
	升每秒	立升/秒	升/秒,l/s	不符合我国规定
温 度	开尔文	K,开氏度	K,开	国际上有新的规定
	开尔文	度,deg,(°)	K,开	国际上有新的规定
	开尔文	绝对度	K,开	国际上有新的规定
	摄氏度	度,百分度	℃	不符合单位书写规则

续表

量	单位名称	错误或不恰当的符号	正确的符号	说 明
频 率	赫兹	周,兆周,周/秒	Hz,MHz,赫	作为频率单位,只能用“Hz”及其倍数作单位
功 率	马力	HP, hp, cv, PS, 匹	马力	我国所用马力为米制,“HP”为英制马力单位,“cv”与“PS”为法语与德语所用符号
物质的量	摩尔 摩尔	克分子,克原子 克当量, val, Tom	mol, 摩 mol, 摩	不符合国际规定 不符合国际规定
压 力	牛顿每平方米 巴	牛顿/平方米, 牛顿/米 ² b	N/m ² , 牛/米 ² bar, 巴	作为符号只能用“牛” 国际规定符号为“bar”
电磁学方面	安培	amp, a	A	不符合国际规定
	库仑	coul	C	不符合国际规定
	千欧姆	K, k, kΩ	kΩ	不符合国际规定
	微法拉	mf, mF, μ	μF	不符合国际规定
发光强度	坎德拉	新烛光, 烛光, 支光, 支	cd, 坎	不符合国际及我国规定

3.3 图稿的审阅

形象化的图形可补充文字的不足。插图在版面上的排列,小于分栏的排在说明文字后面的称“文后插”或“盘文装”(即“图旁串文”);小于版心夹排在文字中间的称“文间插”;大于版心小于开本的叫超版心图,超出版面的图也可以作为出血版处理。书刊中插图的排列次序原则上要求先见文后见图,图不跨节。

文稿中所用插图需在正文中的相应处留出空白位置,并画出图框线,图框线一般占稿纸三行,供贴图样用,从第四行居中处写图序(图号)、图题(图名),图注和其他说明文字,可写在图题下面,图题和

图注后面均不加标点符号。

图稿是书稿的重要组成部分。书刊插图与一般生产科研部门用的图纸不同,它直接关系到书刊的出版质量,因此在出版印刷方面有其特殊的要求。由于书刊插图受出版印刷条件的限制,它又具有一定的特点,如图形的比例适当、图文相互配合、线条简练、主题突出、印刷制版效果要好等。

图稿除有单色和彩色之分外,还有线条稿、色块平涂稿和阶调稿之分,它们在图书中的作用,又可分为:

1. 艺术品的复制;
2. 补充文字的不足;
3. 装饰版面;
4. 图解文字、表达文字所无法表达的内容。

一般图书的插图,多为2~4项的稿件,以单色稿为多见。在凸版印刷中,线条稿效果较好;如采用胶版印刷,单色阶调稿的层次也能得到充分的体现,彩色图稿或天然色照片则只能制彩色铜版(凸版)或胶印电分版(胶印)。

图稿的审阅内容如下:

1. 图稿应单独汇集成册,所编号与文稿中地位应相对应。
2. 图号、图名、图注、图中文字、符号、数据应与正文相一致。
3. 照片要求影像清晰、层次丰富、反差适中、剪裁得体。不易辨别上下、正反的照片或底片,应标注清楚。照片背面不能有硬痕和折皱。显微照片或电镜照片,应注明放大倍数。

4. 除艺术作品外,单色绘图稿应用墨汁描绘在图纸上,线条应光洁、挺拔,图面简洁干净。

5. 多色色块平涂图稿,应用红、黑二色绘制,构画在同一稿纸上,分色界线勾划清楚,以便于制版时分色。如用单一黑色绘制,需附有彩色效果样。

6. 机械图上的尺寸、代号及光洁度标法,都要按照国家最新标准标注,各视图之间投影正确。图上粗、细线型应有明显区分,弧与直

线相接处吻合顺畅。

7. 以图为主的书稿,缩放比例尽可能一致;色调要相近似,彩照最好是放大倍率不太大的正片,并应附有裁剪样和版式样,底片质量应符合制版要求。

8. 彩稿上须绘制引线或标注文字,不能在稿件上直接引线或贴字,应另用描图纸引贴,其地位应与图上部位相符合。

9. 图稿的缩放比率与图面线条的粗细疏密相适应。过细容易逃版,过密容易并糊。图内注字地位亦应疏密有序。

10. 图的大小要做到四协调:

(1) 与开本版面协调,分栏与栏的宽度相协调。

(2) 与图所要表达的内容结构相协调。

(3) 与全书所有插图的大小相协调。

(4) 图内的注释文字与图的大小相协调。对图解类插图而言,在不影响阅读和使用的前提下,插图宜小不宜大。

11. 插图众多的图书、缩放比例不宜过多、过细。

12. 复杂、大型的结构图面,可分解成小图的尽量分解成小图。局部图(小图)要表达详细,又要表示其在全局中的位置。可将局部图放大,并用图示表示其在全局中的相应位置。尽量避免使用大于开本幅面的插页。施工图纸用作图书插图的,必须进行改造加工。

13. 大幅面原稿或底片应保持平整,不可折叠。

3.3.1 图稿的整理与发制版

科技图书的特点是图多、表多、公式多、外文多、另段另行多,图稿所占的比例很大。这些图稿中一般可分为插图、插页和封面两大类。纯粹的图册、图集在科技图书中也是很普遍的。

在科技图书中,对插图、插页和封面采用何种印制工艺,将根据对图稿的要求、印制批量和书刊成本而定。随着激光照排胶印配套印书的发展以及彩色扫描代替了电子分色,今后胶印逐步取代铅印工艺,凸版印刷所占的比重将日益缩小,这是发展的总趋势。

3.3.1.1 图稿发制版的技术要求

图稿发制版的技术要求复杂,应根据不同类型的图稿作不同处理。

(1) 一般要求

整稿是发制版前的必要准备工作,是把工艺设计中的某些要求具体化的过程,也是进行全面质量管理的重要措施。随着制版设备向机械化、电子化发展,整稿的任务也越来越复杂,整稿工作的主要内容及注意事项如下:

1) 注意原稿的清洁

从接手原稿起就应防止污物粘沾画面和折皱,做好这项工作可减少很多不必要的修工。

2) 计算缩放率和剪裁位置

根据成品规格的要求和原稿幅面大小计算出每个图面的缩放比例和剪裁位置,要计算、剪裁准确,标注清楚,以便制版。审查原稿画面规格在印制成书后的有效面积,确定是否作超版心或作插页处理,如系满版图面,应留出 2~3mm 切口。

3) 画裁切线和规矩线

原稿如有版面规格要求,应画出裁切线和规矩线。如系期刊封面要连续使用,开本的规格大小和规矩线要统一批量复制备用,确保成品规格的一致。在标明整个版面的规格时,应检查宽度与高度的缩放比例是否与开本一致,否则应作裁切或补绘,不能顾此失彼。

4) 注意网纹阶调稿加注文或拉引线

网纹阶调稿上如要加注文或拉引线,应该另用稿纸贴字或拉线作为附稿,制版时再行复入主版。切忌在主稿上贴字或拉线。

网纹阶调稿制成的网线铜版,在凸版印刷时,须直接上机印刷,容易磨损,如印量大,再版时就不能再用,应将这类原稿留底存档,以备重印再制版时应用。

5) 网纹版与实地版切忌混同

网纹图面切忌与大面积实地满版制成同一块版面印刷,因为两

者的印刷压力和用墨量截然不同,很难兼顾,如同色同时印刷,效果往往达不到要求。

6) 硫酸纸与相纸切忌混用

绘图稿用纸一般用硫酸纸(即描图纸),但由于处理不善,也会给制版带来很多困难。如在硫酸纸原稿上贴照相排版的相纸字条,由于这两种纸在制版拍照时它们的透光率和折射率完全不同,使感光底片不能获得两者兼顾的良好质量,同样会影响成版的质量。

7) 多联版的发制

为提高印装效率,降低印制成本,对 32 开以下批量较大的品种,封面版及插页版可采取双联以上的制版法。如 64 开封面双联、128 开封面四联,在制版时即按印装施工要求规格制成整块上机版,既方便装订工艺,节约装版时间,又保证套印质量。对这类稿件的制版,除制版原稿外,还应另附多联拼版划样。这种划样要求:

- ①应包括书脊的厚度及四周切口;
- ②剖双联处的加放切口应与正文相一致;
- ③用墨量大的实地版面要求作出合理的拼版安排,使在印刷时能获得良好的效果,避免产生“墨路”;
- ④注意书页中、西式(即向右、向左)翻身的不同。

8) 切忌分割成琐碎小块版面制版

同色印刷的版面文字图案,凸版印版尽可能制在一块版材上,切忌分割成琐碎的小块版面。若有可能,最好将文字版一并制入同块版材,特别对多色套叠,这样做对简化装版工艺和保证套印质量都会带来好处。

9) 十字线有利于四色版套叠

十字线制入版内,有利于四色版套叠,但应将十字线制在版面切口之外,不能制在版面之内,因印刷成品内不允许有这类技术标记。若十字线必须制入版内,在印刷时一旦图版定位问题解决,就将十字线除去,这样初版印刷时是行了,但在重版时仍然会发生困难。由于这副彩色铜版制版时对印刷的技术问题考虑不周,只能报废重制。凸

版制版方面的这类技术问题,与胶印只制成单块原版而未拷成上机版的性质是相似的。

10) 图版截开重拼,十字线失去定位作用

图版由于地位要截开重拼,版上十字线就失去定位作用,而图又是圆形的,可 360° 地向任何方向旋转,这样就造成印刷装版的困难。因十字线既失去定位作用,那么单幅图四色套叠已很困难,现在32开一个版面上要二幅图同时套准,准度就更大。何况像这类插页,一般采取四联自翻装版印刷,现在连双联(4幅彩图)叠色套印都有困难,更勿论四联8幅图同时套印了。

11) 图注应按规定地位制入黑版

四色版套叠图注应按规定地位制入黑版,就可与图一起印刷。如果图注未制入黑版而改排铅字活版,这样即使图版距离做准,不用将图版截开重拼就可以印刷,但由于要嵌入活字版,版子也要截开。目前工厂普遍采用金属底版将图版胶粘在底版上印刷的工艺,若要夹排进活字版,装版工艺更为复杂,而且铜锌版与铅活字夹排的工艺,不但垫版困难,产品质量很难保证,如若印量大,铅活字易磨损,为避免上述困难,将图注文字与图版黑版分二次印刷,又将增加印制成本,延长出版周期。

12) 标明文字位置、颜色和形式,以防出错返工

标明文字位置、颜色、形式以及往哪个版上拼贴或拷制,是单色还是叠色,是网点还是实地,是阳文还是阴文等。标明边框、底纹的颜色,网点面积和位置,用专色还是用叠色等。标明装饰图案的位置和颜色,用单色还是用叠色,用网点还是用实地。标明接版、挖空、套图或镶嵌的形式和位置,以便加工。标明图像的正反,为分色、拼版、晒版提供依据,以防做反出错返工。

(2) 不同稿件的分类要求

1) 普通黑白稿

①墨色均匀,线条粗细一致,图面线条不发虚,文字清秀,无断笔缺划或发糊;

②绘图用纸要达到一定白度,使原稿达到正常的反差;

③原稿的缩放比率与图面线条的粗细、疏密要相称;

④主稿中如有精细小图,绘制时若有困难,可另行放大绘制,作为副稿,但应根据主稿地位按比例放大绘制,并在原稿上标明缩放比例,由工厂制版时缩小镶入主稿。

⑤如属大批量插图制版,原稿缩放比例分类应相对集中,不宜太多;如必须分档的则应按缩放比例归类,以利于制版厂集中拍照制版,可以加快速度。

2) 多色套版黑白原稿

多色套版黑白原稿多为封面稿,除以上四点外,还应注意以下各点:

①多色套版稿除黑白线条原稿外,还应附彩色效果小样;

②深浅两色套叠,深色压在浅色上,画一个轮廓线即可;

③不同颜色图案的交界线上应尽量避免重叠,防止两色相叠后出现变色线。绘制这类图案交界线时,线条要尽可能细而光洁;

3) 实地满版阴文阴图的套叠

实地满版阴文字或阴图套叠,应注意以下各点:

①底色做光版,叠色做阴文字或阴图,套叠后,印刷效果较好,但底色颜色以淡粉色较适宜;

②如必须阴文字或阴图套叠时,应在底色版字或图的四周勾粗一线作为套叠时的伸缩地位,可防止反白字或图出现模糊现象;

③阴文字或阴图套叠,组成的文字或图,其线条不能过细;

④套叠色数不宜过多,阳文版套叠,文字或图的线条也同样不宜细,一般应避免多色套叠;

⑤多色套叠版图稿,如有照片或网纹,应在网纹四周与轮廓线间留出一条白线,这样会给制版和印刷带来技术上的方便。

⑥封面设计时应尽量避免切口处出现四方框线,否则在加工过程中上下左右稍有偏斜就能出现框线不正的毛病,影响设计效果,尤其在装订工艺上技术要求很高,难度大,极易出现框线歪斜,影响总

体质量。

3.3.1.2 封面排料与制版

封面印刷时都要有咬口和拖梢,书刊装订时将毛本切成光本,各切口都要留出 3mm 左右的余量,才能进行施工,否则就会出现光本有缩页或连帖现象;封面用料如没有余量,则会出现书芯包面不足而露白,都会使书刊成为印刷次品。所以在纸张幅面上排料时,留有一定余量是必要的。

插页或封面在印刷时,必须留有余量,经设计印制部门计算妥善后再发厂,不要给后面的工序带来困难和麻烦。封面排料应与正文同步。如果制版和印制没有很好配合,就会发生一些问题,比较常见的是铅印印刷与胶印制版不能做到同步,如规格和切口伸放不一致,齐头和齐脚不一致,插页的折法和分帖套帖不符合要求等。

封面的排料和开切。科技书一般部头较大,本子较厚,致使封面排料不能做到与正文同步,特别是在双联双本问题上,会使装订发生困难。目前解决的办法是使用大规格封面纸,如果没有这类规格的纸张,就只能采用常规的纸张开切解决。这样就有单双联封面同时存在的问题发生,对大批量印件的装订带来不利。

这种情况,对铅印封面问题不大,对胶印就给封面制版带来一些问题,如封面要大小分开拷两套版子,或采取胶印全张机印刷的办法解决。并要求发制版时,对用纸规格作出考虑和安排。

封面贴塑压膜的印件也可经常见到,使用也较广泛,如碰到这类封面设计,排料时要留出贴塑压膜超版面余量。同样,铅印只要加大纸张单片幅面即可,但在胶印封面排料时,应按贴塑压膜单片大小,两边留出相应的余量,一般每边在 5~10mm 左右,视各地的贴膜技术要求而定,贴塑压膜封面是为了防止封面起翘,一般均加勒口处理。

精装封面的规格大于平装封面,因为有飘口和要加上封面在硬性材料上的包裹部分。如果胶印同样要将这些因素考虑进去。

3.3.2 图稿印制工艺的选择与成本

这里所提的图稿印制工艺,不外乎是对这些稿件进行铅印与胶印的选择。在进行工艺选择之前,有三个前提必须明确:

- (1) 是阶调稿,还是硬套版稿(包括彩色线条稿);
- (2) 估计印量大小,插页面数多少和再版可能性的大小;
- (3) 考虑制版印制工艺的繁简和对成品质量的要求。

一般讲,彩色阶调稿由胶印来解决比较妥当。但胶印制版费用高,要求印刷批量大,如果采用彩色扫描代替电子分色新工艺,制版费用和制版时间可大大降低和缩短。铅印、胶印配套时间衔接很难配合得好,但印刷成本低;如果印量过少,或插页面数不多,再版可能性不大,即使是彩色阶调稿,也应改制三色铜版凸印。相反,如果批量很大,即使是硬套版或彩色线条版,也以制平版胶印为宜,这样能提高印刷效率和降低产品成本。

决定上述问题的因素,是胶印与铅印相比较,除了上述胶印制版费用高和印刷费用低廉以外,还和胶印印刷效率高、印刷质量好等原因有关。这个问题要得到理想的解决,应在编辑发稿时就和印制管理部门共同研究作好安排,尽量避免应凸印的误发了平版胶印稿,应平版胶印的误发了凸版铅印稿。不要做弃胶印之所长,取胶印之所短的笨事。

3.3.3 图稿发制版前的技术处理

3.3.3.1 效果问题

根据铅印和胶印的不同特点,前者墨厚实,对满版平涂、硬套版,铅印比较好,成品有精神。这对美化书刊装帧,增加对读者的吸引力,是很重要的。而铅印对彩色阶调稿的表现能力就远不如胶印。胶印印件如何补铅印的不足,则是我们设计和印制部门要考虑的中心议题。一般采用高级纸张印刷,如铜版纸等,但铜版纸容易折皱,不耐磨,不适宜于做封面;一般胶版纸又很难达到预期效果。采取上光、贴

塑料薄膜或加重用墨量、多色套叠、托底色等办法来提高印件的质量,虽然不是好办法,但在缺乏适宜于印制这类产品的纸张品种的情况下,不失为补救的办法。根本出路还在于提高胶版纸质量和增加封面用纸品种以及提高油墨质量。也可采用玻璃卡纸印封面来代替铜版纸,效果可以而且省去了上光、压塑等工艺,但印刷损耗量大,成本高,而且装订上封困难,封面要压钢线,否则不易翻阅。

效果问题,在对原稿的要求方面和采取一定的技术措施,也有一定的作用。如单色平涂一类稿件,采取硬套版凸印则问题不大,胶印墨色就显得淡薄无神。美术设计在凸版印件中,往往采用多色套叠使画面有精神。这原理很简单,既然底坯毛糙,油漆就要多刷两遍,使得漆器光亮厚实。印刷也是如此,不过胶印印刷这个问题更为突出,所以更应采取底色套叠的工艺。在叠色的选用中,托底底色应与遮盖色同一色调,并应浅于遮盖色,这样效果较好。如无特殊要求或困难,不宜用反差色做底色。

凸印在阶调的表现上虽不及胶印,但有时胶印也有不及凸印的地方。例如,由深趋淡的底色满版用胶印网线表示,就显得脏污,如用凸版夹墨印,效果远胜于胶印印刷。缺点是夹墨印不能双联印刷,工价较胶印高,对于大批量印件,很难采用。发制这类稿件,应根据不同工艺方法对原稿提出相应的要求。

3.3.3.2 技术问题

(1) 封面及插页稿件的一般质量检查,与图版稿相同,如要求稿件齐全、整洁,稿件缩放比例符合开本版式的规格;特别要注意中西式翻身的不同,这个问题如有差错,印版就要报废重制。如印成产品,这些产品就要报废。

(2) 书名、作者名、分卷、分册文字应与发稿要求相符;稿件不要过于琐碎;图案、文字要另缩翻剥的,版面地位要划准;分色线勾划清楚,符合制版要求等。

(3) 对跨页的插页、图表,在绘制和排版过程中,应考虑该书的装订形式,如锁线订、骑马订问题不大,如缝纫订或铁丝平订,则在订

口处应适当留出余量,即在图面接缝处有意识地放宽 10mm,并避免在订口处安排主题内容。制版时应制成整块铜锌版排版、打纸型,这样装版准确,印制成书后仍能保持图面的完整性,保证双单页图面拼接紧密,不致参差不齐。图表的拼版,一般排版工人已代我们作出适当安排,但版面设计部门,对此仍应加以注意。

(4) 插页在书中的安插,除跨页图表外,还有与正文成 90°的横置插图,对这类插图,应与工厂排续表的形式相一致,即单码,插图天头靠订口;双码,插图天头靠切口。这在胶印制版时尤其应该注意。

(5) 封面书脊字的处理,要求很简单,只要它能左右居中,但实际往往很难做到。原因很多,但根本的一条是封面设计人员忽视下道工序的施工困难;出版部门也没有把好这一技术关。实际上只要使封面图案能作左右移动而不受图面限制,如使底色版过脊到封四、花纹图案不是到脊截断等,就能做到这一点。书脊字的处理对提高图书质量会起一定的作用。

使用凸版印刷,封面与正文在同一厂加工生产时,书脊厚度还比较好掌握。当封面胶印、正文铅印,要分两家厂或两个车间加工,而且胶印书脊地位更动时要重拷印版,就难配合得好。所以,封面图稿在设计时,使图案地位能有机动余地,是很有必要的。

(6) 应避免方框线条或类似框线的图案

封面设计时应尽量避免方框线条或类似框线的图案,这种图案在封面上的地位,要求上下左右居中,即要求框线离版面四周均匀。这一类稿件在印刷装订时比书脊文字左右居中的难度更大,上封面时其误差在 1mm 以上,两边就要相差 2mm 以上,在视觉上就觉得相差很大。而在一般图案的封面中,2mm 的误差,视觉上是不易觉察得出的,所以封面设计时,应尽量避免四方框线的设计。

(7) 阴文图字套叠色不准问题

翻阴文字或线条在两色以上套叠不准,这是个老问题。过去由制版厂在底色版上勾大一线,或采取线内线外填版的做法,使底版空白略大于遮盖色,以避免套叠不准而影响成品质量。图稿在设计绘制

时,就应把这个问题考虑进去,努力配合下道工序,给予制版上的方便,并应对此提出要求。只要我们在稿件上勾出轮廓线,制版厂一般还是照办的。

(8) 版面墨量的掌握和运用

封面硬套版有大面积平涂墨色的运用,比较普遍。彩色阶调稿,也有平涂底色作为衬托。这类印件用墨量大,对这类画稿的设计要注意如何避免文字糊版,特别是三号以下的字体或网纹图面及密集线条图。这些文字或类似图案有阳文或阴文。对阴文版只能减少用墨量,这样又将使墨色无神。在这种情况下,采取底色套叠就更显得重要。如为阳文图文或阴文图文,为防止糊版,尽量避免将这些图文与满版同一墨色印刷,因两者在用墨量上有矛盾,难以兼顾,应力求避免。有些印件在不得已的情况下,是采取同色分两次印的办法解决,这种做法是不符合经济原则的,设计制版时必须努力避免。

(9) 版面大面积用墨的印刷效果

有些书籍封面或插页,用大面积平涂墨色作为衬托色或干脆全部实地平涂色,这类印件,效果往往不太理想,特别是在胶印方面,这是用胶印之短,弃胶印之长。效果不佳的原因很多,但最根本的问题还在于纸张与油墨的质量。往往看到国外很多书刊或印刷品采用黑色平涂版作衬托或底色,乌黑有神,装饰效果很好。但在国内的出版物上采用,结果除少数年历挂历或高级画册外,大部分作品失败的多。问题在于纸张和油墨上存在质量问题。如果用铜版精印再加贴塑压膜,还是可以达到相仿的效果,但在大批量的印件采用就不具备这些条件。所以装帧设计者,对印制工艺和物质条件也应考虑。

(10) 书刊印制的成本问题

印刷效果不够理想的用墨问题出在深色墨方面为多,特别是黑色,要求印得乌光铮亮,不但纸张、油墨质量要好,印刷技术要求也高。而一些淡色调或中间色方面,要求就要低一些,所以应用得还是比较多。但这类印件耗墨量大,大大增加印制成本。国外对这类印件,采用有色纸直接套印,避免了底色大面积印刷工序,大大节约印制成

本。在国内这方面还是空白,有时也用彩色书皮纸代替,对有些书刊的质量和花色达不到要求,只能用印刷底色来解决。如有些书的内环衬,原来用实地平涂,后改为阴文图案版面,用色略深些,但因为充分利用了纸张白色衬托,效果与实地平涂相同,同时装饰了环衬页,整个效果胜过原来设计,不但降低了印刷成本,也改善了印刷条件。

3.4 胶印书稿的接稿和审稿

3.4.1 胶印书稿发制的一般要求

3.4.1.1 接稿和审稿

书稿由编辑部发来后,首先要对文稿、图稿进行点收检查,按发稿单内容逐项复核,做到“齐、清、定”。同时胶印书稿还应包括版式划样和图面裁剪样。

图稿验收后,应对稿件进行技术验收,一般与整稿同时进行。验收的范围包括如下内容:

(1) 对版面设计的全面复查

查发排单上所填写的内容是否按发稿单上的要求进行,文稿、图稿和其它应有的附件是否齐全,是否符合实用、美观、经济的原则和充分合理利用版面等,如对手册、图集、画册的版面若过于疏松,四周留空白过多、或某些插页的图表作调整尽可能避免插页以及插图位置的调整和印张化零凑整。

(2) 对配合排制版工艺的复查

版面设计对排制版的工艺一般是熟悉的,如果出版社有自设的直属印刷厂或对口印刷厂,对其设备、材料和技术力量了如指掌,更容易配合得好。如若对情况不熟悉,或者因生产调度上的问题,设计完后临时又发给另一个厂排制版,出版部门应根据其工艺、设备、材料和技术条件,对拟发排(制)稿进行复查,如有碍之处,要请设计人员协助调整,如能事前与版面设计人员取得联系,可避免返工。总之

要做到书稿发印刷厂后能顺利进行投产。

(3) 图稿、照片的质量

对图稿或照片的质量,要根据制版要求进行检查,不符合制版要求的稿件应退交有关编辑部重新处理。如为一般性问题,版面设计部门能解决的,应给予解决。有的如在制版时能协助解决的,则应作出记录,在发厂制版时交待清楚。

(4) 版式

版式包括开本、规格、订切口位置,切出血对图面的影响,标题文字地位,和合版拼合的技术考虑,装饰图的安排,以及缩放比、剪裁样、正反向等。切出血图中的图像应考虑成书后的完整性,勿使图像残缺不全,如人物有身无头,对这类图面,一般应距切口有 3mm 的余量为妥,使图面虽切出血,但图像仍保持完整。

(5) 技术性复核

根据制版、印刷、装订工艺要求,对版式及稿件进行复核,如十字线的位置、图书开本与分版分贴、分贴和折页、页码规格以及顺序等。

(6) 印色的选择与配伍

根据不同稿件的要求控制用色。一般彩色版除黄、品红、青、黑四色外,如另加淡红、淡蓝色以丰富画面层次,高级画册另加底色或装饰图案用色,或文字另套专色,这些辅加色将严重影响印制成本,应加以控制,做到既有利于表达原稿印刷效果,又降低成本,并与印刷时的分版分贴统一考虑。

3.4.1.2 各种原稿的发制特点

科技图书的原稿,也与其它学科一样,其稿件并不局限于某一方面,同时作为科技图书的版面设计和印制人员,不应该因强调科学性而忽略艺术性。另外,由于印刷管理人员往往要对复制品提出意见,这就要求我们应具有:

科技性+艺术性+制版技术+印制技术

对原稿的复制既要求真实,又不完全是真实,它要求我们真正领会作者对原稿的意图。只有领会了这些意图并贯串在制版、印刷各个环节

中,才能真正忠实于原稿。故对各类图稿,设计和印制管理部门应首先熟悉它的主题是什么,是通过哪些主要方面表现出来的,还存在哪些不足,要强调哪些方面,避免哪些不足。在一般复制基础上,每幅画面能抓住一两个有个性、有特色的东西加以再现,就是成功的作品,这样我们才能向工厂提出明确的要求。

胶印图版,在书刊的印制运用中,大致可分为四种:

- (1) 单色文字版或线条版;
- (2) 单色阶调版;
- (3) 彩色硬套版;
- (4) 彩色阶调版。

上述这四种版型,是为了叙述方便而作的区别。在实际应用中,有单一的品种,也有交叉使用的情况,甚至会在一个品种中包括四种版型的產品。

3.4.2 照排胶印配套印书的发展

近年来由于冷排制版工艺的推广、PS版的出现、电子技术在印刷中的运用,为胶印印书的发展创造了条件。照相排版只是改革了铅字排版,必须有胶印机配合,不然排出的版子还是不能印成书,故必须发展胶印印书。

胶印印书也有其明显的优缺点,在发展中要尽量扬长避短,并不断改进其性能和条件,使胶印印书的前途日益宽广。

3.4.2.1 发展胶印印书的优点

(1) 速度快、效率高

用全张平版纸 B—B 型双面胶印机印书,时速可达 10000 印次。JJ204 型卷筒纸 B—B 型双纸卷、双纸路、双色书刊轮转胶印机时速高达 50000 印次,其速度和效率大大超过了一般铅印机。而且卷筒纸胶印机可以同时折页,能折 8 开、16 开、32 开等大小不同开本,能大大缩短出版周期。

(2) 适应性强

新闻纸、凸版纸、字典纸、胶版纸、铜版纸等均能印刷。

(3) 换版速度快

胶印机是机外拼版,上一次版只需 20 分钟左右,不像凸版铅印机装一台版要花 2~4 小时,不仅提高工效,减轻劳动强度,更适宜于短版书印刷。

(4) 图版印刷质量好

铅印在凸版纸上印刷照片图版,一般只能采用 60 线或 85 线,而且印刷效果不佳;而胶印印书用同样的纸张可制 100 线或 133 线的图版,其产品画面清晰,图像层次丰富,大大优于铅印。

3.4.2.2 胶印印书存在的缺点

(1) 墨色不实

胶印印书属于间接印刷,并要使用水胶,所以其产品字迹发灰,黑色不够黑,笔道不实,质量往往不及铅印。

(2) 印版成本较高

现在使用的印版,多为 PS 版,又称重氮树脂版,或称预涂感光版,是一种事先涂好感光液的备用版材,贮存期可达半年左右。这种版材只能供一次使用,不能磨去后再重复使用,成本较高,故 B-B 型机装版虽方便,但由于版材成本高,对短版品种的推广有困难。

(3) 纸张质量要求高

胶印印书,要求纸张平整度好,稍有拱皱,紧边,经橡皮滚筒对压后,形成死皱,即成废品。对卷筒纸要求有较强的拉力,吸墨性好,表面光洁,不掉毛,不掉粉,厚薄一致,复卷规矩。如卷筒纸纸毛和断头多,复卷质量差,都会影响印刷品质量和效果。

(4) 灵活性差

卷筒纸胶印机在我国制造、使用的历史不长,在机器结构上还存在某些不足,改变印刷幅面的灵活性差,一种型号的机器只能印一定幅面的印刷物。因其裁切幅面、折叠书刊开本很难改变,故不能满足异型开本的要求。

3.4.3 发展照排胶印配套印书

图书印数一次在数万册时,可以用各种类型的高速印刷机印刷,这样的长版活,容易得到工厂的优先安排,印制成本也低。科技书由于专业面较窄,每次印量不多,少则仅有千余册,若用平台机铅印,装一台版要停机 2~4 小时,不仅劳动强度大,工艺复杂,效率低,而且印装不易平衡,影响到印刷厂生产计划的完成,尽管对印量少的短版活,提高了印装工价,还是不受工厂的欢迎。尤其是重版印量少,版数多的短版书,印制工作就很紧张了。目前发展胶印,胶印设备的逐步增多、工艺的改进、纸张质量的提高并和照相排版配套后,短版科技书的出书慢、重印难、出版周期长等问题,在印刷上基本得到缓解。

在提倡照排胶印配套印书的同时,首先要求作者写稿认真细致,其次要求编辑在加工时改稿清楚,书稿一经排出,不宜随意改动,特别是手动照排,故要求定稿,发稿做到“齐、清、定”,为提高出版质量,缩短出版周期创造条件。

在过渡阶段也可以利用铅字排版,球震打样机打样拼晒制成 PS 版印刷,也是可行的,效果很好,图版清晰。用铅字排版的书刊,若纸型损坏后,可用铅字排版的初版新书,经修饰后翻拍成胶片,可改用胶印重版。也可用活字版进行乳白涤纶薄膜纸球震打样机打样或采用雁皮纸打样后直接拼晒版胶印。

整体设计

4.1 整体设计的原则

整体设计是解决图书形式问题的一项系统工作。内容包括图书的开本、装订形式、封面设计、字体字号、插图(页)配置、印制工艺及纸张材料的选用等。

图书的内容,折射出五光十色的大千世界。整体设计要适应这些不同的要求,力求创新,不断追求新颖有效的装帧形式,遵守合理的设计原则,创造出具有民族特色的装帧形式。

4.1.1 装帧设计的基本原则

装帧设计的基本原则是实用、经济、美观。图书的任务是通过阅读传递信息。所以,便于阅读使用是第一位的,而这种使用,又是因书而异,因人而异。人有老、中、青之分,层次有高、中、低的不同,图书亦是如此。这是装帧设计中的群体性所决定的。经济是社会生产必须遵循的原则,以最经济的手段

达到最大的效果,是我们在工作中所追求的。经济不仅指物质,还包括时间的概念。时间就是“金钱”,这在出版工作中更为突出,往往也具有重要的地位。美观,不仅能引起读者阅读的兴趣,同样也包含便于阅读,给人以愉悦的作用,同时,书籍也是一种特殊的艺术品。使这三者在服从全书的内容、性质、读者层次的前提下统一起来,加以灵活的运用。

4.1.2 装帧设计要体现图书的内涵

装帧设计要体现出图书的思想性、科学性和艺术性。文艺、政治、科技、辞书等不同门类的图书各有其特性,设计手法也就各异。因此,要根据不同类型的图书,采取不同类型的设计风格。少儿、生活类图书,应生动活泼、丰富多采,要有时代气息;文艺类图书应美观、大方,也可加适当的装饰,以显其高雅;艺术类画册,装帧印刷更宜精致华贵;工具类图书则应偏重查阅、携带方便,经济实用;古籍类图书以典雅、古朴的民族风格见长,并与内容相协调等。使其各种不同门类图书的内涵,通过装帧的外表形式,加以充分体现,使其未显其形,已见其神。

装帧设计要不断创新。装帧设计要在紧密结合图书内容的基础上,力求丰富多采,各具特色。既注意设计上的逻辑性、规律性,又应根据不同情况,在设计上具有灵活性、多样性,为图书的装帧开创更多的为读者喜闻乐见的形式和时代风格。

4.2 开本和开张

4.2.1 印刷原纸的规格

确定图书幅面的面积,称为开本。即将一定幅面的平版全张原纸,经折叠裁切,平均开成多少页,即为多少开本。例如,787×1092mm的纸,平均裁切成32页,这样大小的图书幅面即为“32开”

本。除 $787 \times 1092\text{mm}$ 的以外,目前通用的还有 $850 \times 1168\text{mm}$ 幅面的纸张,由它开成 32 开的图书,习称“大 32 开”本。还有 $960 \times 1092\text{mm}$ 幅面的张纸,由它开成的 32 开,则称为“长 32 开”本。其它尚有 $880 \times 1230\text{mm}$ 规格的纸张,常被用来印制国家领导人的选集、重要著作和画册等,一般图书较少采用。但这一规格的纸张,已被纳入国家新的标准,自 1987 年 12 月 1 日起实施(参见表 4-1)。该标准有 A、B 两个系列。A 系列中又分两种规格,除 $880 \times 1230\text{mm}$ 外,尚有 $900 \times 1280\text{mm}$ 规格,与之作封面配套,B 系列为 $1000 \times 1400\text{mm}$ 规格,由它开成的 32、64、128 开,接近目前由 $787 \times 1092\text{mm}$ 纸张的 16、32、64 开本。目前,尚在使用的 $787 \times 1092\text{mm}$ 规格纸张,国外早已淘汰,国内也将创造条件逐步由新标准代替原有纸张幅面标准(参见表 4-2)。

4.2.2 辅助开本

在上述幅面的原纸上,借助部分手工工艺可以排列组合成多种多样的开本。例如,10、12、18、20、24、25、27、28、30、36、40、42、48、50、56 等开本。但由于图书生产机械化的限制,上述开本已很少采用,以 16、32、64 开本为常用开本,即为 2 的幂,亦即 2^n 次方, n 在从 1 到 8 的范围内可供选择。

4.2.3 开本与图书内容

开本的选择,已如上述,形式应服从内容,要有利于阅读。一般大型图书,以 16 开本为宜,它的优点是版面容纳字数多,可安排无法再行缩小的大型图表,便于各类公式、结构式的安排,印刷、装订施工也较经济有效,这是它为大型图书和所有刊物乐于接受的根本原因。政治、理论类图书,普及型图书,课文字数与版面容量相接近的中、小学课本,辅助读物,以小 32 开本为宜,也适合广大读者及青少年的心理特点。大 32 开多见于科技类和文学类图书,取其大方而无 16 开的笨拙之感。长 32 开适宜诗词类文艺的图书,显得轻巧典雅又符合实用、

经济、美观的原则。篇幅特少或开本幅面与图书的单元文字字数相吻合或为携带方便而采用大、小 64 开的亦不少见,例如字典、词典、手册等类图书,如采用大开本,版面容量大,词条多,查阅反感不便。

4.2.4 图片的开张

开张系指图片类出版物,如排图的对开张、四开张或全张、双全张等。它们的选用,更以切合实用为主。例如,图面复杂的教学挂图或宣传画,应用时具有一定的视距,就应采用幅面较大的开张;供欣赏的艺术性画片多为室内应用,视距较小,开张幅面可相应缩小。

4.2.5 开本和开张的选用

开本和开张的选择虽决定于内容和使用,但有些图书为突破上述以 2 为基数的几何级数的开本,往往采用别出心裁的开本。如上述 12、20、24 等辅助开本,以显示它的气派和与众不同。辅助开本由于现代大工业生产的限制,只能应用于个别、小批量品种。批量较大或大量采用,生产就有困难。这类开本相对于常规的开本,称为“畸形”开本,采用时应考虑生产上的工艺问题及纸张的利用率问题。

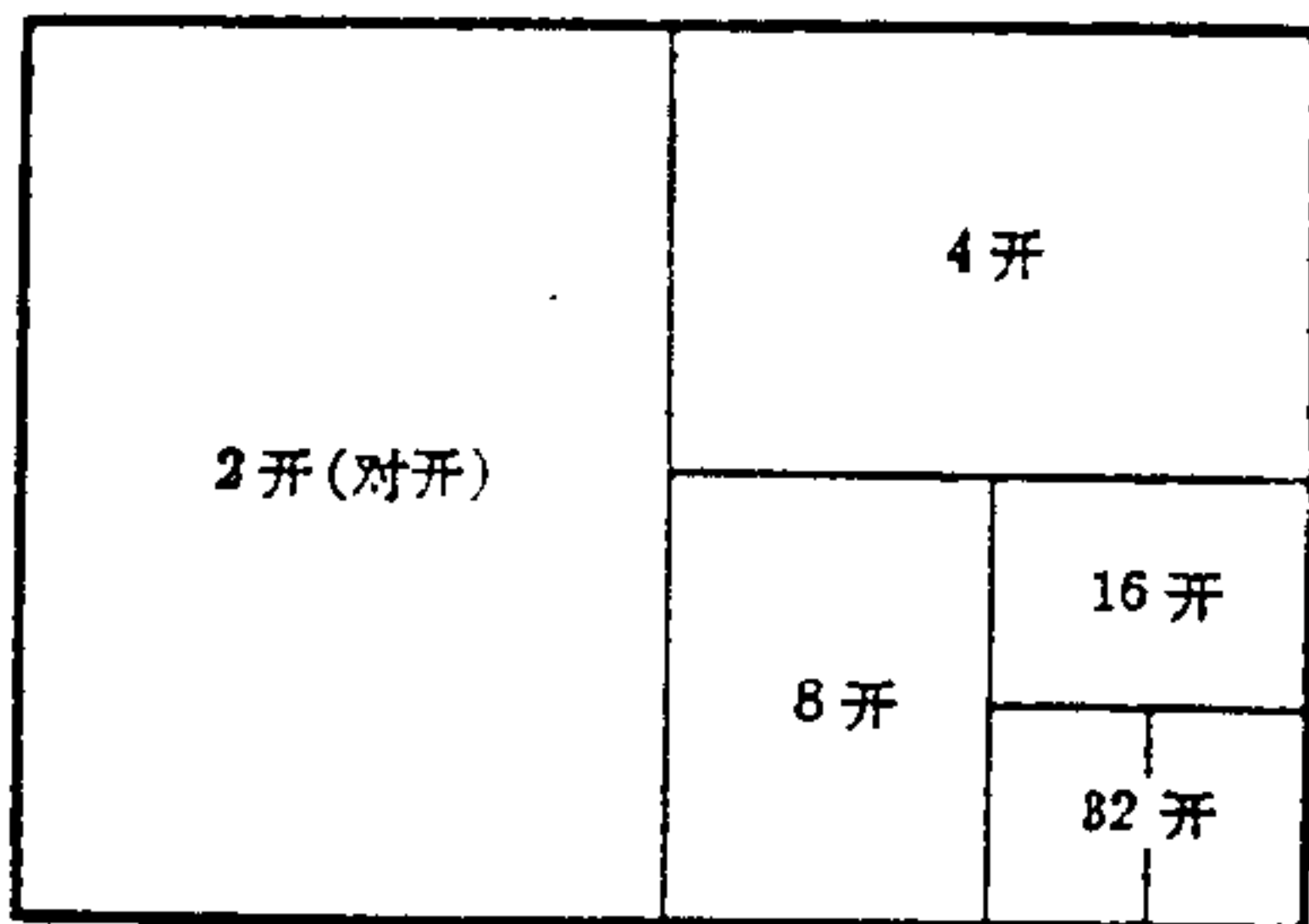


图 4-1 开张大小比例

表 4-1 新国家标准图书、杂志开本及其幅面尺寸表 (单位:mm)

系列	未裁切单张纸尺寸	已裁切成开本		
		开数	代号	公称尺寸
A	880×1230	16	A4	210×297
	880×1230	32	A5	148×210
	880×1230	64	A6	105×144
	900×1280	16	A4	210×297
	900×1280	32	A5	148×210
	900×1280	64	A6	105×144
B	1000×1400	32	B5	169×239
	1000×1400	64	B6	119×165
	1000×1400	128	B7	82×115

注：①本标准经国家标准局批准，自 1987 年 12 月 1 日起实施，以代替原来标准。
②现行开本在国际上早已淘汰，在国内使用仍极普遍，今后将逐步向新标准过渡。

表 4-2 原国家标准图书、杂志开本及其幅面尺寸表

	组别	原 纸 (毫米)	开本切净(毫米)		
			16 开	32 开	64 开
基本开本	A 组	* 880×1230	212×294	147×208	104×143
	B 组	787×1092	188×260	130×184	92×126
	C 组	695×960	165×227	113×161	80×109
辅助开本	A 甲	* 880×1092	——	130×208	104×126
	B 甲	* 787×1230	——	147×184	92×143
	B 乙	787×960	——	113×184	——
	B 丙	787×880	188×207	——	——
	C 甲	* 960×1092	232×260	——	——
	C 乙	695×1092	——	130×161	——

续表

	组别	原 纸 (毫米)	开本切净(毫米)		
			16 开	32 开	64 开
保留开本		850×1156	203×280	140×203	101×137
		730×1035	171×248	124×175	84×120

注：①基本开本中，A 组 880×1230 毫米的 32 开代替 25 开、大 29 开，64 开代替 48 开、50 开；C 组 695×960 毫米的 16 开代替 23 开、大 25 开，32 开代替 44 开、大 50 开。

②保留开本中 730×1035 毫米的 16 开代替 18 开，32 开代替 36 开，64 开代替 72 开。

③有 * 的几种开本，目前原纸及印刷设备尚未全部解决，须待解决后才能陆续采用。

④幅面尺寸(宽度与长度)的允许误差，以不大于或小于 1 毫米为限。

⑤如横开本，长的一边可放大 2 毫米，宽的一边可缩小 2 毫米。

⑥设计开本一定要符合几何级数的开法。

⑦因为习惯用 787×1092 毫米的裁切作为开本的称呼，所以，如 850×1156 毫米的开本，应加上“大”字(即大 32 开等)。

表 4-3 787×1092mm 畸形开本幅面 (单位:mm)

开 本	切净尺寸	开 本	切净尺寸	开 本	切净尺寸
长 120	68×89	46	111×146	方 28	150×186
方 120	73×82	44	104×167	25	152×210
100	73×100	长 42	106×172	长 24	121×261
90	73×112	方 42	126×146	横 24	170×186
84	86×103	长 40	103×184	23	149×223
80	73×127	方 40	127×149	22	165×207
长 72	80×127	方 36	113×184	长 21	149×248
方 72	92×112	方 36	124×172	方 21	162×210
长 60	86×149	34	124×181	长 20	149×261
横 60	101×126	长 30	124×207	方 20	187×207

续表					
开 本	切净尺寸	开 本	切净尺寸	开 本	切净尺寸
长 56	92×146	方 30	149×172	18	175×254
方 56	106×127	27	140×203	15	210×248
50	102×148	29	130×201	12	245×253
48	92×116	长 28	130×207	10	229×305

注：①本表仅供参考，不作为一般的正常使用。

②目前原纸的幅面品种主要有：787×1092 毫米和 850×1156 毫米两种。连环画的开本已成定型，所以定造 857×1048 毫米原纸的 64 开（切净 101×126 毫米）。诗集适宜于狭长开本，所以用原国家标准辅助开本中的 B 乙 787×960 毫米原纸的 32 开（切净 113×184 毫米，俗称长 36 开）。

4.3 装帧形式分类

装帧形式是指装订方式及封面装饰，以及与丛书、图片配套等的装式装潢。

4.3.1 平装

装订方式，常见的有骑马订、平订、锁线订三大类。除此之外，还有不用订联的散页装。

4.3.1.1 骑马订

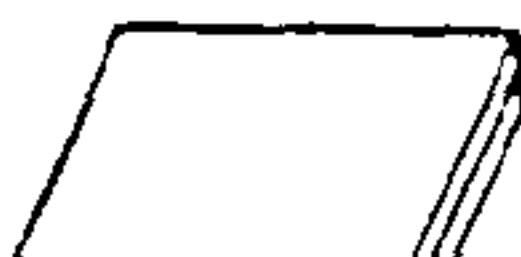
骑马订法，是将书帖及封面套叠后，在中缝处用铁丝订联而成。它是书刊装订中最简便的一种，并已形成配帖、订联、切边的生产联动装置，适宜于大批量生产；缺点是书页在铁丝订联处容易脱落，铁丝易生锈，不宜长期保存。故这类装订方式，多为期刊、小册子等所采用。页数过多的书刊，使用骑马订就有困难，一般页数在 50 页左右为宜。

4.3.1.2 平订

平订订法，是将书帖按次序配叠成书后，经压平、胶背、分本后，

用缝纫线或铁丝钉从面到底加以订联,然后包上封面加以切光而成。这类装订方式由古籍线装发展而来,它的工艺复杂程度介于骑马订和精装之间,为目前较普及的一类装订形式。优点是比骑马订经久耐用;缺点是订联处要占用有效版面,书页在阅读时不能自然摊平。对篇幅多的图书影响更大,所以页数多的厚书,应考虑锁线订。平订图书的页数,一般在 160 页以下为宜,应根据图书档次,加以统一考虑。

表 4-4 不同装订方式与配帖方法示意图

订别	订法	迭 法		
骑马订	帖与帖 套 叠			
平 订	帖与帖 配 叠			
锁线订	配叠兼 有套叠 后再配叠			

4.3.1.3 锁线订

锁线装订,是指书帖配帖成册后,经锁线机在每帖书帖中缝锁联成册,然后经压平、胶背、分本、包封面、切光成本。锁线订是装订工艺中比较考究的一种装订方式,书帖锁联较费工时。优点是它的外形无订迹,书页不论多少,翻阅时均能自然摊平,且不占有有效版面,又能长期保存,这是其它装订方法所无法比拟的。因此,尽管用锁线订装订较费工时,但仍广为中、高档图书所采用。

与锁线订相似的,还有无线胶粘订、塑线热熔订等。无线胶粘订法,是在书芯背脊处铣出缝隙,然后灌入胶水加以粘连成本。塑线热熔订订法,是在书版折页时在中缝穿入塑料线,配帖成本后将塑线热熔粘连。这些工艺近似锁线订,但不及锁线订普及。

4.3.2 精装

精装图书的装订,是将锁线订联后的书芯,经切光、扒圆、胶背后,加套硬纸板裱衬的书壳而成。书壳外裱纺织面料的称全布面,外裱纸面的称全纸面。也有介于两者之间的为纸面布脊。图书精装的目的,在于使书籍经久耐用。布面除用料可以变化外,只能用烫印工艺进行装饰,手段比较单一,使图书个性的表达受到限制。全纸面能按美术设计意图予以装饰美化。但牢度不及纺织面料,故有兼顾两者的纸面布脊精装。这种工艺在装订做壳时比较麻烦,形式亦较陈旧。目前已被加套护封的装潢设计所代替,不仅兼顾两者,且美观又有气度,已为高档精装图书所普遍采用。

目前,为了适应普及类图书、儿童读物高档化的发展趋势,一种彩色印刷加以塑料覆膜的精装封面已逐渐代替纺织面料的全布封面。它既具有纺织面料的耐磨性,又具有全纸封面装饰美化的随意性,而且较纺织面料经济,是较理想的精装形式。真可谓是实用、经济、美观三者的结合。

精装图书除上述正规型式外,尚有软面装、假精装、方背起脊等形式。软面装的封面内衬,不用硬板纸而用白板卡代替,外包彩色涂塑封面加勒口。它与硬板纸作衬的精装相比,显得轻巧精灵,且仍具精装气派。假精装则为一种经扼圆但不起脊,书芯上下两面加粘白版卡后外套塑料书壳而成。它是精装本中的普及型,具有精装本的外型和使用牢度,而且比较经济和适于大批量生产。这种装帧形式,适宜于小32开以下版本使用。开本过大,图书成本后绵软无身骨,外形不佳。方背亦称“平背”,书脊加工时起脊不扼圆,是精装图书中有别于圆背的另一种形式,与传统的圆背相比较,它具有现代气息。

这些不同类型的书刊装帧形式,可适应图书各种不同门类和读者层次的需要,在设计时可供参考。

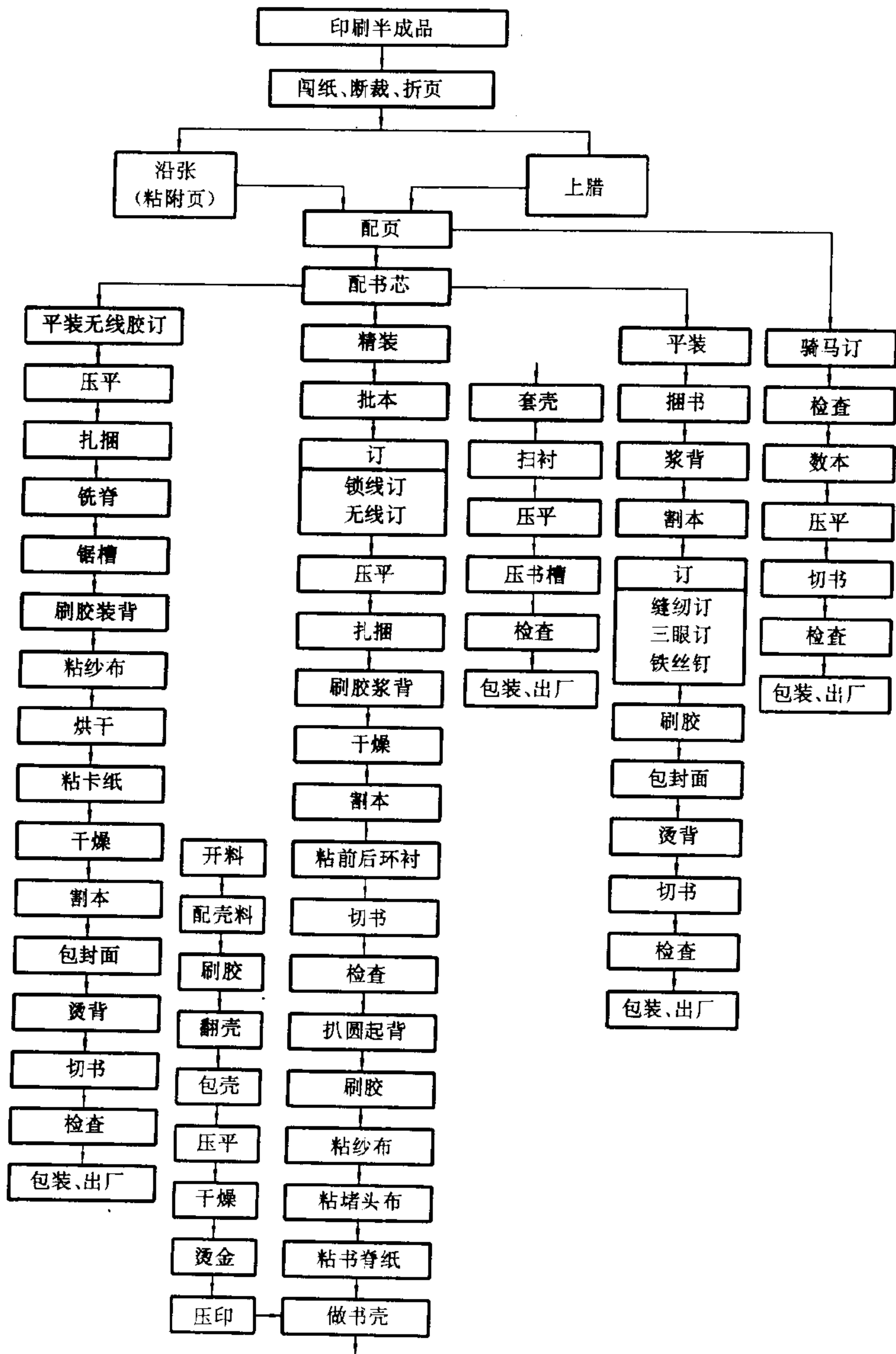


图 4-2 书刊装订工艺过程示意图

4.3.3 活页装

活页装适用于内容可分可合,或需单篇抽用的出版物,其装帧形式一般有书帖式、穿孔活页式两种。

4.3.3.1 书帖式

这类装式简单,书版印刷完成后只要折叠成书帖即成,不用订联和裁切。如国家标准、法规以及活页歌谱、活页文选等。读者可根据自己的需要和爱好选购,购集到一定时期再行加工订联成册。因此,一部分编辑工作由读者去做,别有情趣。

4.3.3.2 穿孔活页式

这类装式最为典型的如活页帐册、月历等。书版出版物中多用于图片集、画册。装订方式一般是在订口处打孔,用螺纹圈或弹簧金属夹加以穿联固定,也有在类似精装书壳的封壳上打上钢钮孔眼,用缎带穿扎固定成本,应用时可分可合,极为方便。

4.3.3.3 散装

散装出版物多见于单张图片,如摄影图片、美术明信片、教学挂图、地图、宣传画等。它们有单张的,也有成集成套的,成套成册的图片,虽系散装,但在出售时,仍需给予适当的包装和装潢。这类包装可分袋装和盒装两大类。

散装首先要将图片配套、裁切整齐,然后按套封扎装袋或装盒。小型精美的图片,应配以精致的套盒;大开张的挂图,须经折叠后再行配套封装。这类包装外套,可借鉴商品包装装潢,并合理和恰当的加以引用。

成集、成套的散装出版物在装订配套时,极易产生重码、缺码等情况,致使成套产品成为次品,造成书店退货。因为这是对这类出版物在装订施工时缺乏质量意识及技术措施所造成的。书版在印刷时,

工厂已在书帖的背脊上预先做好帖码和梯档*。装订配帖完成后按梯档检查,就不易产生多帖或缺帖。所以,散装出版物事先应采取措施,在装帧设计时同时设计好帖码和梯档或类似的技术措施,以使这类出版物配套完成有可靠的质量保证。

4.4 汉字字体

4.4.1 汉字字体的基本概念

我国汉字是世界上最古老、最优美的文字之一,基本字形是方块字。在长期的发展演变过程中,创造出笔画整齐、结构严谨的各种印刷体,又根据各类出版物的不同要求,创造出大小规格不同的字号。

4.4.1.1 汉字字体与字形

常用的字体有宋体、仿宋体、楷体和黑体四种,为美化版面又创造出多种艺术字体,如隶书、行楷、中圆体、细圆体、魏碑体、姚体、牟体等。字体同时又是区别版面中标题与正文、主文与辅文的表达形式。字的形状,如方形、长形、扁形、粗体、细体等。

例如,手动照相排字,在二十个主透镜中,每个主透镜都由一片凸透镜和一片门透镜组成。由于每个主透镜的焦距长短不同,构成了二十种大小不同的变倍级别,因此可以形成二十种不同大小级别的字像,一般以“K”(日本移植用法)作“级”的代符,如9K就是9级,见表4-5。

* 梯档,是便于装订施工时进行质量检查的一种标记,亦称“帖标”或“黑方块”。在帖标上标出书帖次序,并附有书名及印刷机台编号,印在每一书帖最外两面的背脊骑缝处。方块的高低位置按书的帖次排列。成本后帖标成梯形或“V”字形、“W”字形。书帖如有错排、漏排,梯档即发生紊乱。

表 4-5 二十种不同变化照排字大小级别的字样

级数	毫米	字样	级数	毫米	字样
7K	1.75	照排	28K	7.00	照排
8K	2.00	照排			照排
9K	2.25	照排	32K	8.00	照排
10K	2.50	照排			照排
11K	2.75	照排	38K	9.50	照排
12K	3.00	照排			照排
13K	3.25	照排	44K	11.00	照排
14K	3.50	照排			照排
15K	3.75	照排	50K	12.50	照排
16K	4.00	照排			照排
18K	4.50	照排	56K	14.00	照排
20K	5.00	照排			照排
24K	6.00	照排	62K	15.50	照排

4.4.1.2 出版常用的字体

汉字字体,常见的有宋体、仿宋体、楷体、黑体四种。近年来又流行姚体、牟体、魏碑和隶书。

(1) 宋体 宋体亦称老宋体,其实应称为“明体”。老宋体是相对于仿宋体而言,对黑体而言又称“白体”。宋体字的特点是字体笔画直粗横细,结构稳健,均匀整齐,字型平正,端庄稳重。充分表现了汉字字形质朴端方,给人以爽朗清新、畅快舒适之感。以显示其庄严肃穆的气氛。排成版面后,整齐醒目。宋体是书版使用最普遍的一种字体。四号以上字号,亦可用作标题。

(2) 仿宋体 仿宋体是 20 世纪初,钱塘丁辅之、丁善之等人集宋刻本字体整理、改进的一种字体。其特点是横、直笔画基本相同,字形秀丽、典雅,刚柔相称,并有正方和狭长两种,常用于短小精悍文章,如诗歌、散文、诗词、古籍等图书。另外,取其娟秀、清白,使这类图书形、神兼备,且可与释文或其它体例文字相区别,大号字亦可用作标题或副题,也常用作表题、提要、编后。长仿宋体显得更纤细轻巧。

(3) 楷体 楷体亦称“活体”、“正楷”,是由楷书加以规范而成。楷体字形方正、笔画浑圆端庄、柔中有刚,字体柔媚挺拔,流动自然,这种字型比较圆润活泼,其间架结构与手写楷书相似,是清代比较流行的一种字体,在日本被称为“清朝体”。但在印刷版面上,从整版看,不如宋体整齐醒目,所以在书版中,除通俗读物、小学课本、少儿读物外,一般正文很少采用。大号字亦可作标题、引题、副题,小号字可作小标题或段首标题,以及书版中附文,如前言、习题、后记以及图片说明文字等。

(4) 黑体 黑体又称粗体、方头、方体等。黑体笔画首尾方正如切削,故又称“截体”,横、直笔画粗细一致,粗壮有力。黑体字的特点是粗犷浑厚,壮实醒目。在版面中被用来排重要内容提示或作为标题文字,和报目并辅以黑圆点、黑方块、黑三角符号等点辍,显得整齐规律化,给人以一种时代感的方阵美。但整篇文字全用黑体,就不适宜。

4.4.1.3 字体的变形

手动照相排字,由于变形透镜的作用,可使字体变形。变形透镜是一个圆柱形的纵剖面镜片,又称“柱面镜”,由于柱面镜的曲率半径在各个方向上的不同,图像通过光线透射后,成像文字就产生变形。旋转柱面镜,即可变换柱面镜的角度,产生扁体、左斜体、右斜体、长方体四种变形体。调节柱面镜的焦距,可得到不同的变形率。变形的程度可分为一级、二级和三级,一级变形为 90%,二级变形为 80%,三级变形为 70%。参见表 4-6。

表 4-6 字体的变形与变形角度及变形率的关系

字体变形	变形角度	变 形 率		
		一级变形(90%)	二级变形(80%)	三级变形(70%)
扁 体	0	盆地	盆地	盆地
扁斜体	30	湖泊	湖泊	湖泊
斜 体	45	湖泊	湖泊	湖泊
长斜体	60	湖泊	湖泊	湖泊
长 体	90	山脉	山脉	山脉

4.4.2 报版体及其它

书刊字体除老宋、仿宋、黑体、楷体四种字体外,尚有隶书、魏碑、小姚及牟体等。

(1) 隶书 隶书是汉字书法字体的一种,由篆书——古隶书变化而来。书写特点是起笔时藏锋,收笔处圆而有波磔。字体古朴飘逸、醇厚,严整端方,字型扁平而规范,具有美术性而又不失其自然风韵,用作标题字具有装饰作用。

(2) 魏碑 魏碑体是书法魏碑的现代体,字型齐整圆活,流畅自然。魏碑起笔有棱角,字体外方内圆,撇、捺、点、画,一波三折,虽为手写体,却具有美的韵律。字形刚劲有力,是书法与美术的结合体,常被用作标题字或封面题字。

(3) 姚体 姚体又称“小姚体”,是由宋体变化而形成的一种新字体。笔画也是直粗、横细,但横画要比宋体粗壮。姚体是一种字型纤细恰当的美术体,字体瘦长,收笔及转角处无肩角和隆起,又近似黑体。字形更见整齐、利落、清丽,用于标题、歌词、前言,后记偶用这种字体排版,既富变化亦另有一翻情趣。

(4) 牟体 牟体是兼取黑体的粗壮和老宋体的肩角而成的一种改进宋体,也称“黑变体”,形体给人严整端庄感。牟体还分“长牟”和“扁牟”两种变形体,以应各种版面的需要,亦多用作标题字。

汉字字体,近年来随着微机排版的普及,字体已大为丰富,发展了原来书版固有的四种字体以适应报刊排版的多种需要。例如老宋的变化有报版宋、标题宋;黑体的变体有大黑、标题黑;楷体有标题楷、行书楷等,并有取黑体的截笔和仿宋的行细而成的细圆体等。这些变体,有一个大致规律,即作为标题的宋体,笔画向粗壮方向发展;作为正文字体,则向纤细方向发展。这都是适应报版的需要而作的改进。

计算机激光自动照相排版系统排版,字体的大小及字形的变化范围更大、更自由,不仅有扁、长、正斜的变化,还可形成空心、立体、网纹、阴文等变换,这些都将随微机输入软件的不断发展而发展。出版常用中文及外文字体字样参见表 4-7 和表 4-8。

表 4-7 出版常用中文字体字样

字体名称	字 样
书宋体	人民邮电出版社激光照排室
报宋体	人民邮电出版社激光照排室
仿宋体	人民邮电出版社激光照排室
标宋体	人民邮电出版社激光照排室
隶书体	人民邮电出版社激光照排室
黑 体	人民邮电出版社激光照排室
楷 体	人民邮电出版社激光照排室
行楷体	人民邮电出版社激光照排室

续表

字体名称	字 样
琥珀体	人民邮电出版社激光照排室
姚 体	人民邮电出版社激光照排室
细圆体	人民邮电出版社激光照排室
准圆体	人民邮电出版社激光照排室
魏碑体	人民邮电出版社激光照排室
大黑体	人民邮电出版社激光照排室
黑变体	人民邮电出版社激光照排室
隶变体	人民邮电出版社激光照排室
中等线	人民邮电出版社激光照排室
细黑体	人民邮电出版社激光照排室
斜体字	人民邮电出版 社激光照排室
空心字	人民邮电出版社激光照排室
立体字	人民邮电出版社激光照排室
长 体	人民邮电出版社激光照排室
扁 体	人民邮电出版社激光照排室
反白字	人民邮电出版社激光照排室
加网底	人民邮电出版社激光照排室

表 4-8 出版常用外文字体字样

字体名称	字 样
白正体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
黑正体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
白斜体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
黑斜体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
花 体	<i>A B C D E F G H I J K L M N O P</i>
歌德黑体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
歌德白体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
方头正体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
方头斜体	<i>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</i>
俄文字母	абвгдефгнытъклмиорщязтпцшхуж
希腊白正	αβξδεφγηιϋκλμνορθϑστπυωχψζ
希腊白斜	<i>αβξδεφγηιϋκλμνορθϑστπυωχψζ</i>
希腊黑斜	<i>αβξδεφγηιϋκλμνορθϑστπυωχψζ</i>
日文平假名	すほふそうたちつくてとなみま
日文片假名	スホフソウタチツクテトナミマ
罗马数字	I II III IV V VI VII VIII IX X XI
汉语拼音	aoeiüüāōēīūūbpmfdtnlgkhzcsr

4.5 汉字字号

字号是中国汉字计量字形大小的一种标识,原有一号直至七号共七种,后又发展了小四号、小五号两种新体号,故小四号、小五号亦称新四号、新五号,以与原来老四号、老五号相区别。这九种字号用于书版,已能完全满足需要。报刊则因版面需要,另有超过一号的多种大型字号。字体的采用,也比图书活泼、多样。

书版正文字号,常用的有四号、小四号、五号、小五号。四号以上及小五号以下,除特殊情况下,书版中极为少见。前者如二号长仿宋或三号仿宋,用在仿古木刻版本,或以仿体用于小学课本,后者则以六号老宋见于微型图书,如小字典等。常用字体中,四号与小四号,多用于政治理论、经典著作,以及中、小学生阅读书刊;古籍中原文的引用,亦以略大于释文的字号以予区别。文艺、科技类图书,习惯于用五号老宋,目的是以最经济的极限字号,以达到最大的版面容量,小五号老宋,字形过小,不利于读者视力,不仅少年读物中忌用,中、青年读物亦较少用。但为了以最少的版面、容纳最大的信息量,如工具类图书、报纸、刊物,采用的亦不少见。六号及其以下字号仅作为表文、图注等使用,用作正文排版的则极为罕见。

4.5.1 汉字的计量和称谓

印刷用字的大小规格,字号的制式,一般采用“点数制”、“号数制”或“级数制”来计量和称谓。

4.5.1.1 点数制

“点”是活字专用的计量单位,因为“点”的英文名称是 Point,音译为“磅”,符号是“点”的第一个字母“P”。各个国家对“点”的大小规定不尽相同,英美等国规定 $1P = 0.35146\text{mm}$,我国规定 $1P = 0.35\text{mm}$ 。以点(磅)为单位来计量字形大小的体制就是“点数制”。例如,有些厂的字模的字号就是以 P(磅)来计量。

4.5.1.2 号数制

铅活字的大小用号来称谓的体制称为“号数制”。如五号字、四号字等,在排版操作时,用“号数”来称谓比较方便。例如华光汉字字号从特大号以下的字号都是以“号数制”来称谓,这就与铅排统一起来,合乎排字工人及编辑的使用习惯。

常用的字号共有八种,即从一号(头号)至七号,比一号字再大一号的叫初号。它们大概的比例是:

- 1 个初号字=4 个二号字
- 1 个一号字=4 个四号字
- 1 个二号字=4 个五号字
- 1 个三号字=4 个六号字
- 1 个四号字=1/4 个一号字
- 1 个五号字=1/4 个二号字
- 1 个六号字=1/4 个三号字
- 1 个七号字=1/4 个五号字

除以上八种常用的字号外,还有两种常用的字号,即小五号和小四号。

4.5.1.3 级数制

在手动照排中的照排字采用“级数制”。由于我国对印刷用字字号没有完全统一计量标准,故计算机字号也没有统一的标准,有的采用“号数制”,有的采用“点数制”,但其尺寸级差都基本相同。

4.5.2 汉字字号体制的换算

根据汉字字号体制的换算关系,现列出级数、号数、点数三种字号体制的换算关系对照表,参见表 4-9、4-10。

表 4-9 级数与点数的换算关系

1 级(K)	1 点(P)
0.25 毫米	0.35 毫米
0.714 点	1.4K

表 4-10 级数、号数、点数换算关系对照表

级 数	号 数	点 数	约合毫米	级 数	号 数	点 数	约合毫米
7K			1.75	18K			4.50
7.35K	7 号	5.25	1.845	19.6K	4 号	14.0	4.929
8K			2.00	20K			5.00
9K			2.25	22.4K	3 号	16.0	5.625
10K			2.50	24K			6.00
11K			2.75	28K			7.00
11.2K	6 号	8	2.812	29K	2 号	21.0	7.480
12K			3.00	32K			8.00
12.6K	新 5 号 *	9	3.163	38K			9.50
13K			3.25	39.2K	1 号	28.50	9.665
14K			3.50	44K			11.00
14.7K	5 号	10.5	3.690	50K			12.50
15K			3.75	56K			14.00
16K			4.00		初号	42.0	14.761
16.8K	新 4 号 *	12.0	4.218	62K			15.50

* 铅字的新 5 号,新 4 号等于计算机中的小 5 号,小 4 号。

4.6 版面率与分栏

4.6.1 版面率

版面率,是指有效版面与所刊的图文所占的面积之比。不同版面率的版面,给人的印象不同。版面疏密得体又有适当空间的白地,会给人以高雅、恬静的情趣;版面紧凑,留白少的版式,则富有热烈、饱满的朝气感。因此,版面率与图书的类别、档次都有着密切的关系,在作整体设计时,应结合图书的性质进行考虑。

图书中的版面率,是通过行长、行距、行数的多少以及篇、章、节、

段、目等占面或占行的多少以一定的比例构成。

4.6.2 版面率与书刊内容

内容不同的图书,版面率的分配,截然不同。例如:实用图书与文艺性书刊,其版面率前者应明显大于后者;工具类图书字大、行疏、版心小、留白多,不仅不经济,使用时会感到累赘和不便,与其本身信息量大、要求实用的风格反而格格不入。反之,艺术类书刊、图册的天头、地脚、切口及行间距,采用辞书的版式,就有壅塞之感。这类书不仅字体、行距较大、较宽,各级标题占行较多,还采用偏侧版心的版式,即在版面翻口一侧留白,版心宽度缩小三分之一到四分之一,使版面偏向订口中缝,版面率趋向 1 : 1,版式具有变化和韵律节奏。

4.6.3 版面的行间空隙

版面字行间无空隙,会造成阅读困难。行间空隙的大小,原则上为所用字号的二分之一,习惯称对开条。如小四号字版面,用小四号对开条(6P),五号字版面用五号对开条(5.25P),科技类图书,多用五号对开条,也有用五号对开加 5 号八开条(6.56P),这是为了适应文中夹排公式的需要而采用的间空。行距大于对开的多见于青少年读物和文艺、生活类图书,行距小于对开的多为工具类图书。各类图书常用的行间间空参见表 4-11。

表 4-11 各类图书常用的行间间空 (单位:Point)

图 书 分 类	行间间空	铅 条 搭 配
科普读物	6.750	五号对开加小四号八开
科技读物	6.560	五号对开加五号八开
重点图书	6.500	小五号对开加六号四开
政治、文艺类图书	6.000	小四号对开
一般图书	5.250	五号对开
工具书、手册	4.500	小五号对开

续表

图 书 分 类	行间间空	铅 条 搭 配
工具书、辞书	4. 000	六号对开
资料、手册	3. 500	五号三开
资料、辞书	3. 000	小五号三开
字典	2. 625	五号四开
字典	2. 250	小五号四开
中、外文辞书	2. 000	六号四开
外文辞书	1. 330	六号六开

4. 6. 4 版面的分栏

版面的分栏,是为了阅读方便。小字号、小行距版面的分栏处理,就是出于这种考虑。但也有另一种情况,例如每字段落多,每段字少的一类图书,如字典、辞书、手册等,每段字数精短,起行过多,成版后行首、行尾参差,行尾空白较多,反而显得凌乱、松散且版面利用率也不高。在这种情况下,即使采用小幅面的开本,亦应分栏排列,既美观,又经济实用。版面的分栏排列,还可作为活泼版式,分割版面等的一种手段。例如在通栏版面中插用分栏,以区别在一个视面上的两篇内容不同的文章,使读者一目了然。这种形式在报刊、杂志中屡见不鲜。

4. 7 印制工艺与印件批量

图书具有不同的内容与用途,在决定印制工艺的选用与安排方面,应有所区别。其决定性因素,一是图书的内容,二是图书的生产批量。

4. 7. 1 书版印制工艺的分类及其特点

从书版印制工艺角度考虑,一般可分为:凸版铅印、平版胶印和

凹版印刷三大类。前两种工艺在书刊出版方面使用较为普遍,凸版印刷适宜于印刷单色线条图和文字类版面,不太适合网纹图版的印刷。平版印刷,是采用一种具有弹性的过版方式,有利于图面细部的传递,对网线印刷具有重要的意义,其特点是由于间接印刷,墨色不如凸版直接印刷来得厚实;凹版印刷由于图文直接压印在纸面上,特点是印件墨色厚实,层次丰满,网纹印品质量远胜于铅印和胶印,由于制版工艺复杂,无论文字版还是线条版都由网纹来表达,故不适宜于以文字为主的书版印刷,对于印刷批量过小的印件,印制成稿制版周期长,这就是其最大的局限性。

对印制工艺的考虑,也是关键性的问题。印制工艺选择适当,不仅能提高书刊印制质量,并能大幅度降低印制成本。如某出版社出版了一本《绒线花色编织》,全书以网纹铜版照片图为主,过去采取制铜版、蜡版、凸版铅印,不仅费工费时,而且产品印刷质量不理想成本又高。后来改由 B—B 型胶印,不但简化了印制工艺,降低了印制成本,缩短了印制周期,而且提高了产品的印制质量。又如某出版社出版了一本《X 线诊断》,全书有一半以上的篇幅是 X 线照片,设计人员采取凹版印刷,并将文、图分册装订,配套供应,不仅方便了读者,降低了成本,而且使几千幅 X 线照片,通过凹版印刷使原有照片层次更清晰,更丰满地再现于书籍上,获得了好评。

在印制工艺的考虑上,有几个方面应注意:

(1) 一个品种,不宜采取多种印制工艺,更不宜分散在几个印刷厂安排生产。如一本书稿中,既有铅印,又有胶印,还有凹印等印件,这样将大大增加印制难度,势必延长出书周期。

(2) 书中插页较多,而且采取多种印制工艺的印件,应尽量避免采取夹花安插的装订工艺,而且尽可能将分散的插页集中装订处理。

(3) 如果对图面的层次要求不高,这类图稿所占的比例不大的书籍,与书版正文一起印刷,可以简化工艺,降低图书印制成本。

(4) 如果印数不大,但这类图稿较多,全书以图为主,占全书面数的二分之一以上,或接近二分之一,或对图面层次有较高的要求,

则以制胶印版为宜,虽然成本较高,但因为印数不多,从工艺的简化出发和保证印件的质量起见,这样做还是比较可行的。

(5) 如果印数较大,或印数虽不大,但全书以单色阶调稿为主,而且对层次有较高的要求,则以凹印为宜。

(6) 要是印数过低,一般在 3000 册以下,或图稿所占比例不大,但对图面有较高的质量要求,对这类书籍插图、插页的印制,就以制细网纹铜版,用高级纸张凸版印刷为宜,用点好纸,纸张虽贵,由于印数少,纸钱是有限的。如采用胶印或凹印,工艺复杂,成本高昂,出版周期长,就显得不太适宜。

上述这些工艺的选择,是在目前条件下的做法,随着 B—B 型这种双面单色胶印机的普及,对这类稿件的印制,将更为有利。

4.7.2 书版印制工艺与批量的关系

图书印制批量的大小,也与印制工艺有关。在进行图书的整体设计时,不能不加以考虑。在排版工艺的选择时,应根据原稿的性质、印刷批量(印数)的大小,以及当地的设备条件进行综合性考虑。

大批量印件,以冷排为宜。因为冷排的印刷工艺,可采用 B—B 型胶印、轮转机胶印,其特点是适宜于大批量生产,而且快速高效。电脑激光照排与胶印配套的发展还有另一个特点,即表格、插图较多的图书,不仅排印成本较低,印制效果亦比凸版理想,特别是用网纹来表达阶调的图面,在相同的纸质条件下,印刷效果明显优于凸版印刷。照排的表格质量,亦超过手工拼装。

有些专业高档的图书有少量的彩页,或层次丰富的单色照片,按其要求应采用胶印或凹印工艺,但由于印数很少,上述工艺虽较理想,但出于对成本或时间的考虑,只能改用凸版印刷工艺。彩图采用三色铜版,用零件印刷机印刷;单色阶调稿亦可用网纹铜版代替,如要求层次丰满,亦可用同色调多次套印的方法以满足要求。使用的纸张质量,应相应配合。这些措施,虽也会影响成本,但由于批量小,适应了批量与印刷工艺的特性,所以比较方便、灵活,还是合算的。

有些以文字或线条图为主的书版,它们的封面或彩页以平涂色块套叠的图面适宜于凸版工艺的印件,但估计批量较大,应改变工艺,将封面或彩页改为胶印;图亦应改用彩色阶调稿或天然色照片,效果亦比色块平涂版漂亮、逼真。由于批量大,成本也要低得多。但在彩色印件使用胶版印刷时,则又不宜采用色块平涂的稿件。这是因为:

(1) 不能发挥胶印通过三原色能使色彩多变的优点。

(2) 胶印是辗转印刷,墨色单薄,实地色块如无底色衬托往往黯淡无神,会影响质量。

所以,如无特殊要求,胶印件应尽量采用阶调稿,而忌用色块平涂型稿件。

4.7.3 插页的配置

单色插图的印刷,已如上述,一般可随同正文同版印刷。如有特殊要求,须彩印或凹版印刷,就要采取插页的形式。插页的配置,与书刊的装订工艺有关,应预先考虑。

(1) 少量插页或小批量印件,这类图书的问题比较容易解决。装订时如需割裁、夹嵌页,由于量小,问题不大。

(2) 插页较多,印数较少的印件,由于割裁、夹嵌较多,造成书帖散乱。这类印件可考虑文随图印刷。虽印刷成本略高,但印数少又可简化工序,得失仍可相抵。

(3) 少量插页,批量较大的印件,装订时尽量减少裁嵌。减少裁嵌的方法是调整插页所在页码位置,在该插页不致跨章、跨节的情况下,将插页安排在书帖的面、底或对摺间,以避免裁嵌。

(4) 插页较多、批量较大的印件,即使免去裁嵌的工序,粘页的工作量仍很可观。对这类图书,应考虑采取在书的前后集中插页的办法解决。对篇幅较大的图书,如前后对照翻检不便,则可考虑文、图分册装订,既便于对照阅读,又利于图书的生产。

(5) 超出开本幅面的插页,尽可能加以分割改造,作为插图处

理。如实在无法分割或缩小的图面,应避免纵向折叠。横向折叠的插页,并应尽可能利用双、单页码以及和合版加以解决。

总之,应努力避免插页,在不得已的情况下,也要努力简化插页的施工工艺。

文字的版面设计

5.1 版面设计的要点

书刊的版面,一般由文字、标题、插图、插表、公式以及切口、页码或书眉等组成。版面的设计,就是根据书刊的性质,作出与该书刊内容相协调的版面构图。图面的大小,也即版面、版心的大小。版心的大小,则以图书的开本、装订形式、书刊的厚薄以及书刊的美观程度为准则。如图 5-1 所示,它取决于所用字号的大小,每行字数,每面行数以及每行间距的大小。

5.1.1 行长、行数及行距

开本、版心、字体、字号以及行间间空的大小,经整体设计确定以后,就应进一步计算版心的每行字数和行数。由于现行的字号规格以点数制为标准,所以应了解点数制与公制之间的关系。

我国现行字号规格,沿用1880年美国铸造协会

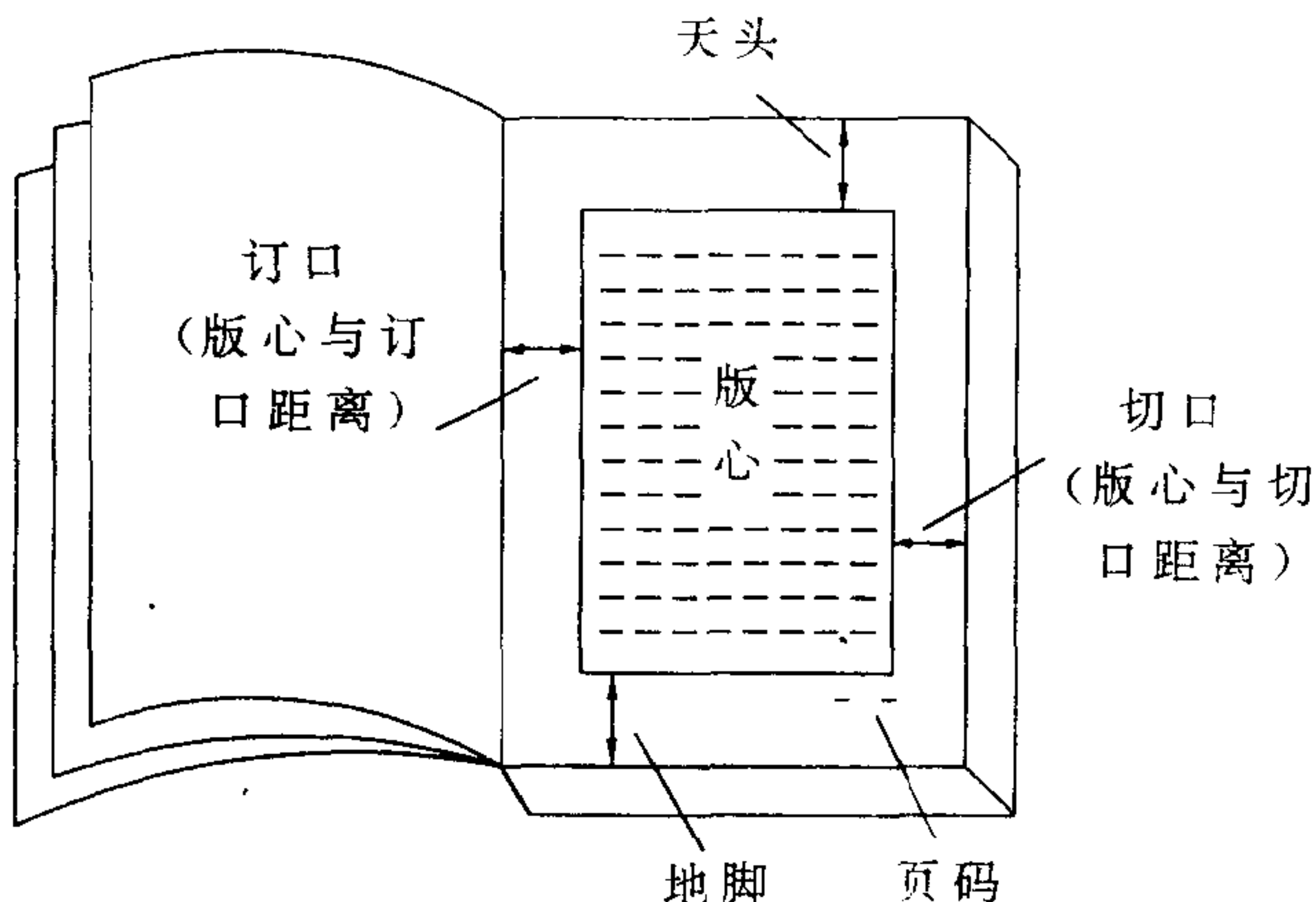


图 5-1 版心示意图

制定的以“派克”为标准的点数制^{*},规定 1 派克为 12 点(Point),1 英寸为 72.27 点,一点为 0.013837 英寸(即 0.35146mm)。现设公制常数为 a ,并以横排本为例,其字、行的计算公式如下:

$$\text{每行字数} = \frac{\text{版心宽度(mm)}}{a \times \text{字号点数}}$$

$$\text{每面行数} = \frac{\text{版心高度} + a \times \text{行间点数}}{a(\text{字号点数} + \text{行间点数})}$$

例如:以 32 开本横排,用五号宋,行间五号对开条,版心宽取 96mm 版心高取 148mm。计算每行字数和每面行数。

已知:五号宋为 10.5 点,其对开条为 5.25 点,代入上式:

$$\text{每行字数} = \frac{96}{0.35146 \times 10.5} = 26.02 \approx 26 \text{ 字}$$

$$\text{每面行数} = \frac{148 + 0.35146 \times 5.25}{0.35146(10.5 + 5.25)} = 27.07 \approx 27 \text{ 行}$$

* 点数制:1879 年由法国人第道提出,以法尺为基准,1 尺为 12 寸,1 寸为 12 分,每分再分成 6 点,1 点等于法寸的 1/72,称为第道点数制。1880 年美国铸造协会制定了以“派克”为标准的点数制,将法寸折成英寸,1 英寸为 72.27 点。成为派克点数制。

用五号字,以五号对开条为行间的16开本版心,宽度一般为142~162mm,竖高为212~232mm,每行可容纳39~44个字,每面可容纳38~42行;32开版心横宽92~102mm,竖高为138~154mm,每行可容纳25~28个字,行数为25~28行。常用的行长与行数:16开本为40字、40行;32开本为27字、27行。但各类图书情况不完全相同。

行间衬条,同样应根据图书的内容进行选用,从2点直至7点以上,均可选择使用。表5-1、5-2、5-3列出了各类图书常用开本版面的字数、行数及其行间的规格,供参考。

表 5-1 常用版面的字数、行数及行间的规格

(787×1092)

(单位:毫米)

开本	切净规格	字号	字数×行数	每面字数	行间条 (点)	版心规格	书籍门类
16	184×260	五	39×37	1443	6	143×213	一般图书
16	184×260	五	39×39	1521	5.25	143×214	科技图书
16	184×260	小五	45×39	1755	6.75	144×214	科普读物
16	184×260	小五	49×41	2009	6	157×215	一般刊物
16	184×260	小五	48×46	2208	4.5	155×220	科技刊物、工具书
16	184×260	小五	51×56	2856	3	161×232	辞书
32	130×184	小四	23×22	506	6	96×138	青少年读物
32	130×184	五	26×24	624	6.5	96×143	重点图书
32	130×184	五	26×26	676	6	96×147	政治、文艺
32	130×184	五	27×27	729	5.25	96×147	一般图书
32	130×184	小五	29×29	841	5.25	92×144	科普读物
32	130×184	小五	32×32	1024	4.5	102×153	工具书
64	92×127	小五	19×19	361	5.25	70×102	一般图书
64	92×127	小五	20×19	380	5.25	63×94	一般图书
64	92×127	小五	22×21	462	4.5	70×100	小型工具书

表 5-2 常用版面的字数、行数及行间的规格

(850×1168)

(单位:毫米)

开本	切净规格	字号	字数×行数	每面字数	行间条 (点)	版心规格	书籍门类
32	140×203	小四	24×24	576	7	101×162	青少年读物
32	140×203	小四	24×25	600	6	101×156	青少年读物
32	140×203	五	27×25	675	7.5	100×155	青少年读物
32	140×203	五	27×27	729	6.25	100×155	文艺、理论
32	140×203	五	27×27	729	6	100×155	文艺、理论
32	140×203	五	27×28	756	5.25	100×153	一般图书
32	140×203	五	28×28	784	6	103×162	一般图书
32	140×203	五	29×29	841	5.25	106×158	科技类图书
32	140×203	小五	33×35	1155	4.5	105×165	工具书
32	140×203	小五	37×36	1332	3	104×152	辞书
64	101×137	五	20×19	380	5.25	73×103	一般图书
64	101×137	小五	23×22	566	4.5	73×103	宣传资料
64	101×137	小五	26×25	650	4.5	82×112	工具书
64	101×137	六	30×28	840	4	83×115	工具书

表 5-3 常用版面的字数、行数及行间的规格

(787×960)

(单位:毫米)

开本	切净规格	字号	字数×行数	每面字数	行间条 (点)	版心规格	书籍门类
32	113×184	五	21×25	525	6	75×143	一般图书
32	113×184	五	23×26	598	6	85×153	医学丛书
32	113×184	小五	25×28	700	6	79×147	诗、词
32	113×184	小五	28×33	924	4.5	90×157	工具书

在一定开本的前提下,行长、行数及行距是构成版面风格的重要

因素,它们之间有着分黑布白的内在关系。通过三者之间比例的变化,可构成不同风格的版面。

5.1.2 标点及书版符号

1990年3月,国家重新公布的《标点符号用法》,为16种,是目前通用的标点符号(见表5-4)。对于横排本,标点符号排在行内下脚,对于直排本,标点符号排在行内偏右。这种文中标点的排法,与书写习惯一致,排版亦较方便。排在行外的文外标点,除古籍版本有特殊要求外,已极罕见。

表 5-4 标点的名称、作用及其排法

序号	名称	符号	作 用	排 法
1	句号	。 .	表示陈述句末尾的停顿	横排齐下脚,直排偏行右
2	问号	?	表示疑问句末尾的停顿	横排排字间,直排偏行右
3	叹号	!	表示感叹句末尾的停顿	横排排字间,直排偏行右
4	逗号	,	表示句子内部的间歇	横排齐下脚,直排偏行右
5	顿号	、	表示句子内部并列词语之间的停顿	横排齐下脚,直排偏行右
6	分号	;	表示复句内部并列分句之间的停顿	横排排字间,直排偏行右
7	冒号	:	表示提示性话语后的停顿,提起下文	横排排字间,直排偏行右
8	引号	“ ” 「 」	标明行文中直接引用的话,或着重论述的对象、特殊含义的语句	横排排字上首,直排排字间
9	括号	() []	标明行文中注释性的话	横、直排均排字间
10	破折号	——	标明行文中解释说明的语句	居中排,占二个字身
11	省略号	……	标明行文中省略了的话	居中,六连点,外文居中偏下三连点

续表

序号	名称	符号	作用	排法
12	着重号	.	标明要求读者特别注意的字、词、句	横排排下脚,直排排右侧
13	连接号	— ~	用来把意义相关的词语连成一个整体	居中排,占一个字身
14	间隔号	·	表示人名内各部分的分隔;书名篇章之间的分隔	居中排,中圆点,占一个字身
15	书名号	〈〉 《》	表示书名、篇名、报刊名等,直排可改用「」、「」	对开符,排字间
16	专名号	——	表示人名、地名、朝代名等,为与专名号区别,书名号用~~~代替	横排排下脚,直排排右侧

书版中的标点符号,一般均占全身。40年代,开明书店将部分标点改为对开字身,使版式更为合理。这种标点称为“开明标点”,亦称为“开明制”。科技类图书,由于各类符号应用繁多,采用开明标点,版面要紧凑、美观得多。

书稿中的标点符号,在排版时应该注意下列几种情况:

(1) 行首不能出现顶头点,即标点不能出现在行首。微机排版时,软件能自动执行这一禁则。行末不允许出现前引号、前括号、前书名号,行首不得出现这些符号的后一半。

(2) 破折号、省略号不能分拆,如在行末、行首要将这些符号分拆时,就应增、减行内文字加以调整。除用在每段文字之前外,应避免在行首出现。

(3) 图书版面中的书名号改用引号。横排本用“〈〉”、“《》”;直排本用“「」”、“『』”。书名号“~~~”无特殊需要,一般已不用。

(4) 标点符号中的逗号、顿号、分号、冒号,有对开字身的,应尽量采用,这样能使版面美观合理。

(5) 句号、问号、感叹号等全身标点,当它们用在一行的末尾或与下引号、下括号等排在一起时,应改用对开标点。

在图书版面中,除了国家规定的标点符号以外,还有很多属于科技领域的专用符号,这里仅对与版式有关的、常见的专用符号列述如下:

(1) 中圆点“·”

中圆点与句号不同,它被铸在字面的中间,在数学公式中代表乘号;在援引文章出处时用作书名和篇名间的间隔;在少数民族姓氏及外文译名中用作名姓之间的间隔等。

(2) 对开线“-”

对开线亦称连字符,它铸于对开字身的字面中间,用作两个或两个以上的词组成的复合词组,如“Ni-Ti”合金。连字符也有用 $1/3$ 长度的,外文常用。

(3) 虚缺号“□”

虚缺号在行文中代替被删节部分的原有文字或古籍版本中缺损待考的部分,其个数应与原文字数相等。这种方形符号套围在汉字四周的称为“墨围”,偶见于木刻版本。

(4) 黑月牙“【】”

黑月牙是括弧的一种,但被用在提示、题解、注释及统一的小标题上,有醒目作用,也可用六角号“◊”代替。

(5) 方括号“[]”

方括号用于文中直接补语。黑方括号“【】”在数学中代表证毕。

(6) 注符

注符是文章中需加注释的标志。它的形式很多,有阳文数码“①”、阴文数码“❶”、花芯“*”、剑号“†”等。在横排版本中多排在文字的右上角,故亦称“肩角”。

(7) 节号“§”

节号是用来提示文章某小节的,它后面的阿拉伯数码表明节次。

(8) 连字点“……”

连字点与标点符号中的省略号类同。在图书版面中多用作导点,如目录页中导明某章节在某一面上。

(9) 段首符,如“○”、“●”、“▲”等

在多段文字中,段首符具有标题的提示作用,或仅为促使读者引起注意。作用类似黑月牙。

(10) 小数点“.”

小数点的形体和在字行中的位置,均与实心的句号相同,但作用不同,小数点为对开字身。

5.1.3 文中夹排

文中夹排,系指除规定的字体、字号外,在正文行间夹排不同的文种、字体及字号等。常见的有西文数码夹排,外文夹排,汉字的不同字体、字号的夹排等。

5.1.3.1 数码夹排

西文数码夹排在版面中极为普遍。由于阿拉伯数码属于西文范围,其笔迹粗细与汉字字体存在相配问题,西文数码的白体与老宋体相仿,西文数码的黑体则近似于汉字黑体。西文数码的字身均为对开,故在夹排中无特殊困难。数码除白体、黑体外,还有其它各种字体,如等线体、斜体、斜花体等。

在排数码时,有两种情况应注意:

(1) 三位以上的连续数码,采用三位分节法。如纸张规格为 787×1 092(mm),海里(Inmile)的长度是1 852。数字超过三位时,每三位数字间应加空半个阿拉伯数码的位置,亦即四开。用“,”分节的方法,已停止使用。

(2) 在行文中夹排数码、阿拉伯数码时,数码与前、后文字应有四开间空。

5.1.3.2 外文夹排

外文夹排在版面中亦极为常见,如法定计量单位,各门学科符号等,已成为自然科学的一个组成部分。另一种情况为中、西文夹排,即

在中文中夹排西文原文。前者排版厂已铸成与中文相应字身的西文符号,排版时与中文相同;后者则完全按西文格式排版,行末取齐。

西文有两大系列:一为拉丁文,即使用英文字母的各国文字,另一种为斯拉夫文,即使用俄文字母的各国文字。此外,常见的为希文字母。西文字母不同于汉字,它的字身宽度不一致。西文的大小按点(Point)计算,从6点、7.875(或8)点、10.5点,直至42、48点等。西文与汉字混排时,按汉字字身规格铸造,以其原有点数西文,铸成相应中文字号字身,便于夹排。因为中西文夹排时西文前后应加间四开,铸成中文字身,前后已有间空,可简化工序。

西文铅字的空铅,有二分空、三分空、四分空、五分空、八分空等多种。每个单词之间,标准间空用三分空;标点符号后则用二分空。西文的行间铅条以“点”为单位,分一点、二点、三点、四点等,一般行间用二点条,也有的不间条。

外文排版遇到单词要在行末分拆时,一定要按音节来分,并加连字符“-”,如系单音节的词,则不能分拆。只能调节字间距,并齐行尾。字间距不能小于四开,不能大过全身(一个“爱姆”)。

外文夹排,还应遵守外文大小写、正斜体、矢量等一系列规定。这些均应由编辑在原稿上批明。

5.1.3.3 汉字不同字体、字号的夹排

汉字不同字体、字号的夹排,一般有两种情况:一种为突出行文重点,引起读者注意。另一种则多为文中注解或另外补述。前者多采用比原字体粗重的字体,夹排有关语句。如原文为老宋体,夹排句则用同号黑体。但也有采用相仿或较轻的字体的例子,如用正楷或仿宋。这类夹排,在装版时并不麻烦。后一种的文中夹注有两种情况:

(1) 用略小于正文的字号排注文,前后加括弧。这类排法较简单,但在装版时应加填字间空以取齐行末。较一般装版略为复杂。

(2) 行内双排夹注。这类排法多见于古籍版式,且多为直排版式,如古人诗集、诗词、史书、戏曲、医古文等。这类版式,排版、装版比较费工费时。处理这类版面比较好的办法是加以改造,将所有注文均

以注码代替,将注文集中排于文后。但也有为了保持原有版式风格,只采取夹注的形式。文中夹注的版式应注意正文字号与注文字号间的比例关系,如难成比例,就应在行间空条上进行调剂。例如《诗文会通》(见版例),正文用小四号(12点),注文用小五号(9点),双行排,行间用小五号三开条(3点)三根,恰好填补小四号与小五号之间的字身差。

铅字字号规格及不同字号铅字字身的相互比例见表 5-5 及表 5-6。

表 5-5

铅字字号规格

字号	初号	小初	一号	二号	小二号	三号	四号	小四号	五号	小五号	六号	七号	八号
点(P)	42	36	28	21	18	16	14	12	10.5	9	8	5.25	4
毫米	11.76	12.66	9.84	7.38	6.34	5.60	1.92	4.22	3.69	3.17	2.80	1.84	1.40

表 5-6

各号铅字字身相互比例

[illegible]

上列两表的铅活字字身数值系按新华厂规格。由于历史的原因,各厂之间的铅字字身规格略有差异。

5.1.4 注文与释文

书版行文中常有作、译者需要另加说明的文字。这类文字称为注文。如文句的解释、典故,引用文句的出处,译名的外文原文,以及冷僻汉字的注释等。这些注文,少数可在文字中夹排解决。称为“夹注”或“文中注”。这类注文一多,采取夹排方式不仅增加排版难度,也会使版式混乱,故多采用注码形式,文外集中排注。

集中注的形式有“脚注”、“页后注”、“段后注”、“篇后注”、“书后注”等5种。采用哪种形式应根据需要,如注释条目的多少,阅读的方便,版式的整齐、有序等多种因素进行综合考虑。

5.1.4.1 脚注

亦称“面末注”或“页末注”,把一个页面上的注文排于本面的正文下脚,注文条目按正文中先后次序排列。这种注文与正文排在同一页面上,既保存了正文语意的连贯性,又便于对照阅读,所以是一种比较合理的注释方式。

5.1.4.2 页后注

这种注文版式实际上应称为“单码面末注”;它是把左右两个码面上的注文,集中排在后一面的正文末。例如第二、三两面上的注文,集中排在第三面的文后,在同一视面上,既保持了双、单码正文阅读的连贯性,又便于注文查阅。也是一种比较科学的注释方式。

5.1.4.3 段后注

注文排在文章的每一段落后面,形成注文与正文的夹排形式,有与正文对照阅读的优点,适宜于古文类注释频繁的书稿。这类书稿由于注文条目过多,使用其它注释形式会增加查阅的困难,所以是一种介于夹注与脚注之间的一种折衷方式。对这类注文,应注意版式的整齐和平衡。

5.1.4.4 篇后注

一篇或一章文字中,所有的注文全部集中到该篇或该章文字的末尾。理论性书刊多采用这种形式。它的优点是保持了版面的完整性,使之一气呵成,缺点是对查阅带来不便。这类注文适用于注文与文章的关系不很密切,仅供参考性的铨注。

5.1.4.5 书末注

有些书刊内容复杂,注文又具有多种不同的性质,如既有原注,又有编、译者注,校勘者注,评阅者注等等。因此采用书末注或书末注与其它加注形式相结合,既保持了版面的完整性,又兼顾了不同性质注文的条理性,不致使读者混淆不清。所以书末注不失为一种化繁为简的版式。

注释包括注根、注线和注文。注根分文数字码和标志符号两大类;文数字码又分中文数码和阿拉伯文数码,并有阳文圈码和阴文圈码,也有用文字注,如“注一”、“注二”等。标志符号注根如星号、剑号等(见 5.1.2 节)。注根不论用哪一种,都用小于正文的字号排在要说明的文字的右上方(横排本)或右下方(直排本)。在科技图书中多采用阴文阿拉伯圈码,使与公式中的上角码相区别。

注线的作用,是在每面正文末,与注文之间的一种分隔标记。注线一般用正线,对于 32 开或 16 开双栏装的版面,其长度为 7 个 5 号字(约 26mm);对于 16 开通栏版面,则为 10 个五号字(约 37mm)。注线在版面中占一行,也有的不占行,它与正文的间距应大于注文。

注文在版面下端容纳不下时,可转至次面。转面排时分单码转双码和双码转单码两种情况。

(1) 单面码转至双面码时,单码注文的末行,加“(转下页)”字样,双面注文上加通栏正线,左上角排“(接上页)”字样。

(2) 双面码转至单面码者,排法同上。但因释文在同视面上,所以可省略“(转下页)”、“(接上页)”等说明。

释文转面排时,应使两面字行基本相近,比较匀称美观。

有些图书注文文字多于正文,可不用注线,改为注文条目前标上

“释文”或“注文”等字样，比较合理。

注文的排列格式很多，不必拘于形式，只要设计合理、得体即可。表 5-7 所列，为面末注的几种常见脚注格式，供参考。

表 5-7 脚注格式分类

序 次	排 列 格 式	格 式 举 例
1.	起行顶格，回行齐肩	① _____ _____
2.	起行顶格，回行顶格	① _____ _____
3.	起行缩格，回行顶格	① _____ _____
4.	起行缩格，回行齐肩	① _____ _____
5.	注文条目空一格接排	①_____ ②_____

上列 5 种格式，应根据注文的具体情况，灵活使用，以版面美观合理为原则。例如第一种适用于注文条目较多，注文较长的文稿，成版后注文井然有序；第二种适用于多条目，条目中并有分段的稿件，若采用第一种排法，会有段落不清之弊；第三种适宜于少条目，多段落一类的文稿，因段落一多，行首空隙多；采用其它四种格式，会显得凌乱；四、五两种格式适宜于条目众多，注文简短的文稿，前者能使版面布白均衡，后者则版面紧凑，避免凌乱和松散。

集中注在版式中应注意下列各点：

(1) 注根和注文的字号，均应小于正文，以示区别。如正文为五号，注根和注文多用六号或小五号。

(2) 文中有多类注释时，使用的注标应有区别。如译、校者所加的注释，其注标应与原文的注标有区别。如原文用数码角标，则校、译者注可用星号“*”表示。并在注文后加“——校者注”或“——译者注”等字样。

(3) 多栏版式的版面加注时，注文、注线应排在相应标注页的末

栏下脚。

5.1.5 页码和书眉

页码是书页的顺序编码。“页码”实际应称作“面码”，因为一页上有单、双两个“面码”。由于习惯因素，面码常称为页码，我们在思想上要有明确的概念，在批注版式或计算印张时，面和页应严格加以区分，不能混淆。

5.1.5.1 页码的作用

页码的作用，首先在于便利读者检索。但它在书刊生产工艺方面的作用，往往容易忽视。书刊的印刷装版，装订的折页成帖，都以页码作为定位的依据。书版印刷厂在排版时，页码的版面位置是固定的，不论页码的数字有几位，处于单码还是双码，页码离切口和版心的距离，全书始终都是一致不变的。若不注意页码定位在图书生产工艺中的作用，往往会影响书刊装帧质量或造成施工困难。

5.1.5.2 页码的字体、字号及装饰

页码的字体、字号的大小，无一定的限制，可以小于正文，等于正文或大于正文；也可用白体、黑体、正体、斜体等各种字体。为突破版面程式，利用页码加以装饰或大幅度加重、加大字体字号，取得成功的例子亦不少见。总的以美观得体为宜。

一般图书页码所用字体、字号，以小于或等于正文的字号，如五号、小五号老宋或六号黑体。为使页码醒目，页码两旁可加中圆点、短画、括弧或上加短线等装饰，如图 5-2 所示。为使正文页码与辅文、目录等页码有区别，则可用不同的字体、字号。同时，文前辅文、目录等页码，一般应与正文分别编排。

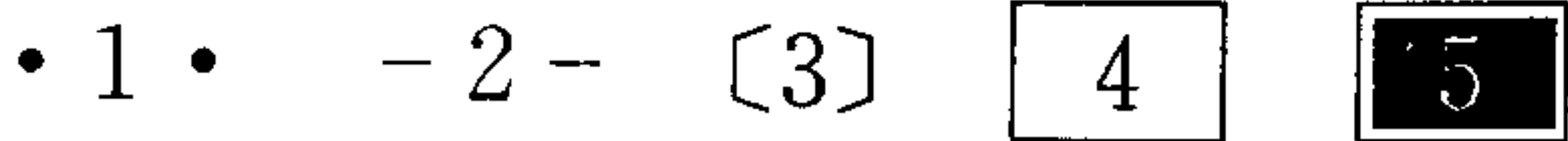


图 5-2 进行装饰的页码

5.1.5.3 页码的位置

多数书刊的页码排在版心下脚,上距版心为一个整文字的空隙。双单码(包括装饰)左右齐版心外切口,也可缩进 $1/2 \sim 1$ 格;少数也有将页码排在版心下脚居中位置。这种排法,查阅时不如前者方便。有的书刊页码排在版心天头偏切口一边,一般比版心缩进一格,也有齐版心的。页码排在版心天头的,如再加上篇、章、节标题的,就称为“书眉”或“天眉”。所加标题就称为“眉标”。眉标一般居中排,也可偏侧于订口或切口,用字一般小于正文。

5.1.5.4 页码的特殊处理

页码在版面中除上述形式外,还有一些特殊的情况。

(1) 略码和空码

正文中篇、章名页,如页码排在版心天头处的,或插图图面超出整个版面,即超版心的以及“出血”时,这些版面往往不排页码,但占相应面数,这种情况就称为“暗码”,即未用明码标出的页面。

书刊中尚有一些空白面,如扉页、序文背面的空白页;另页起排的文字末尾白面,虽无页码,但均为总页数的一部分。这类白面则为“空码”。

(2) 分级页码

大多数页码均为单个连续数字组成,但在有些书刊中,需作多级编码的。如有些期刊,年终需出合订本的,事先就在分期刊物的页码前面加上期数编号,第一期第一面编为“1—1”,第二期第二面编为“2—2”,……,使合订成册后的页码,仍井然有序。也有采用各期连续编号的,如:每期为 64 面的刊物,第一期为 1—64 面,第二期则从 65—128……编码,年终合成一卷。

同类分期分册出版的图书,它们的页码编排,亦可借鉴上述方法,使这类图书的出版,更具灵活性。

(3) 踏步口

对于大型工具书,为了检索方便,有的在书口做出梯档。如外文辞书按英文字母,中文按部首做出梯档。梯档的形式,有将书口白边

切去一部分;也有用切血版的办法,做出标志线的。

5.1.5.5 书眉及其变形

(1) 书眉的版式

横排本书眉一般排在版心天头,居中排篇、章、节名(称眉标),页码齐切口。字脚下加通栏正线(书眉线)。眉标与眉线间空对开或四开条。也有不用书眉线的,书眉线下间全身空铅排正文(空铅号数均以正文字号为基准)。

眉标文字的处理,应以双、单码版面为一个整体进行考虑。例如眉标双码面排章名,单码应排节名,另面起始的篇或章面不排书眉。眉标的编排是由双码到单码,标题级次由大到小。单面码上正文中有两个以上的子目,眉标应排该面最初出现的子目,需排书眉的稿件,应在目录上标出级别档次。

(2) 直排本书眉——中缝

直排本书眉,应排在切口一边,不用眉线。页码改用中文数码。眉标排书名、卷次或回目,一般用小五号或六号,上距版口 3~4 格,页码排下脚,下距版口 4~6 格,旁距正文一个字地位。

直排本页码采用横排本格式的,亦极常见。

直排本的中缝书眉,系由古代版式演变而来。

(3) 下书眉与乌丝栏

有些工具书或刊物,将书眉改放在版心下脚,书眉线就成了“地脚线”。线下再排文字或页码,形成下书眉形式。大型辞书多采用这种形式。取其检索方便的优点。如在文字下边,再加上通栏正线,就成为乌丝横栏形式。乌丝栏可作上书眉,也可作下书眉。乌丝栏版式,能使版面更为秀丽多姿。

书眉的装饰如图 5-3 所示。

(4) 书眉的应用

使用书眉,比单纯页码编序要进一步,因为书眉上标有篇、章、节题或笔画、部首等标志,检索时更为方便,特别适用于大型工具书。但加排书眉后,排版过程中内容如有增删,书眉眉标将相应通改,校改

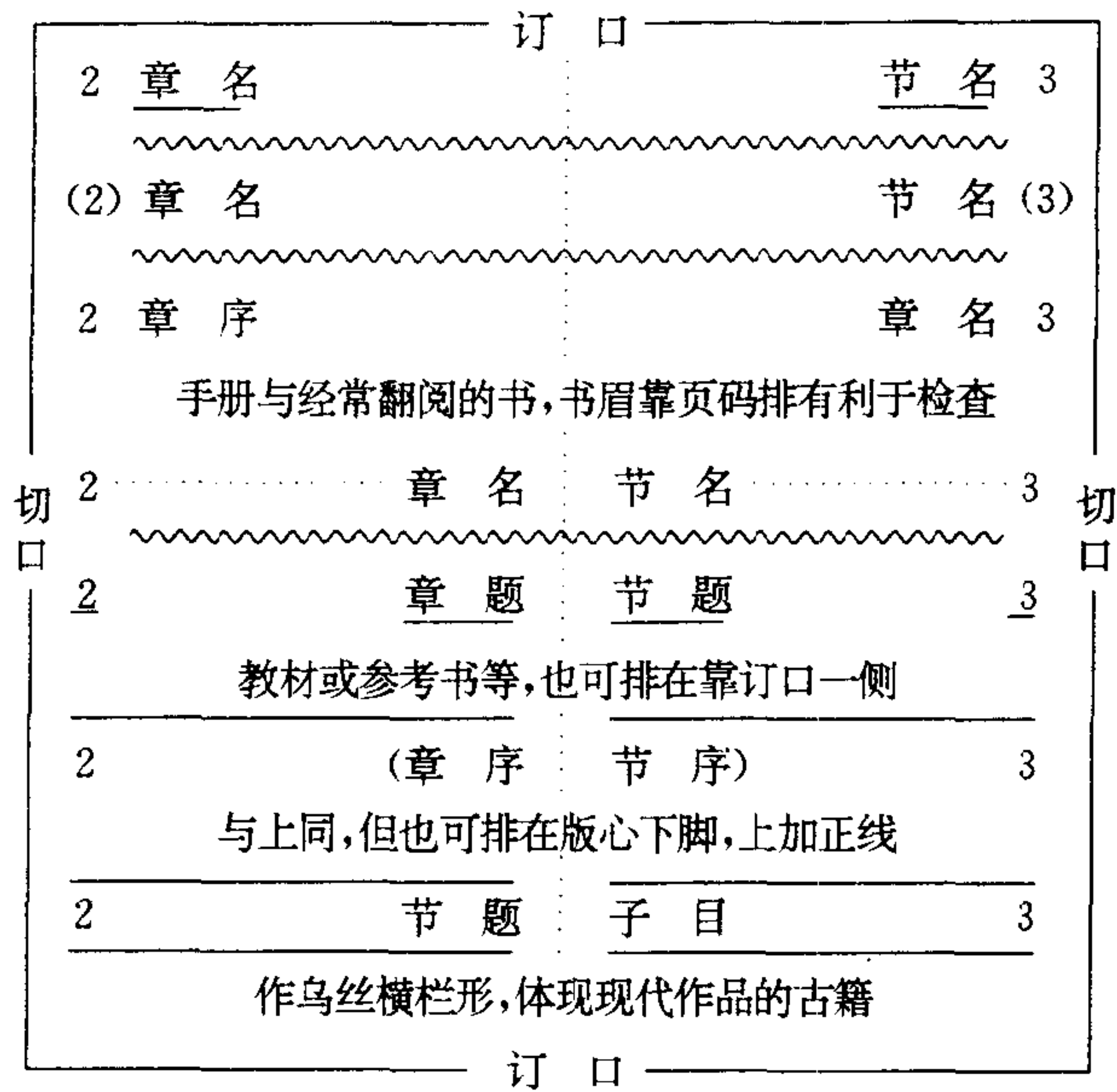


图 5-3 书眉的装饰

时如不注意,会造成顺序错位。所以,如无必要,一般不使用眉标版式。

有些学术性刊物,因交流需要,刊物中有些文章,需单独成册(俗称“抽印本”),不加书眉就不明白文章的出处及发表日期,如加排书眉,检索的作用不大,倘有通改,则工作量大,且易出错。对这类书刊,可采取与一般的书眉加标方式相反的办法,在每篇文章的标题上加排“篇首书眉”,续文则仅排页码,不排书眉。这样能使两者兼顾。

5.2 公式的处理

5.2.1 数学公式

数学公式是数学的语言,也是工程技术的语言。在数理化及科技

类图书中,数学公式是一种常见的版式。由于数学公式具有科学的概括性,在版式处理上又具有技术方面的复杂性,所以,编辑和版面设计者在处理这类版式的书稿时,一定要充分做好稿件的审核和加工,如符号、字体、文种、大小写、上下角、一字线、对开线、双连线的批注等,都必须做到明白无误,以免技术返工。

数学公式一般分为文字公式和数字公式。按格式可分为:单行公式、分式和繁分式,带标码和角码公式、矩阵式等。现将这些不同格式的版式处理,说明如下:

5.2.1.1 单行公式

在排版工艺中单行公式亦称“平式”,是公式排版中最简单的一种。排版时,单行公式一般可与文字版式作同样处理,可以夹排在字行中,也可以另行居中排,在同时出现两行并行公式时,上、下行公式的等号(=)应对齐,不能采取行首或行末对齐的排法。长行公式应尽量避免转行,如必须转行,其行间分拆,则应按先“=”,次“≠”,“≤”,“≥”,“≈”,后“+”、“-”,最后在“×”号处分拆。不得已时,可在运算符号处转行,如“∫”、“ $\frac{d}{dx}$ ”、“Σ”、“Π”等处,转行时,上、下行间的等号应对齐,行首、行末最好重复排上相同符号,行首比上行“=”缩进一格起排。如下式:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \int_0^{1/f_s} \exp(-j\omega t) dt \\ &= \frac{\sin(\omega/2f_s)}{\omega/2f_s} \exp(-j\omega/2f_s) \end{aligned}$$

5.2.1.2 分式和繁分式

这类公式亦称“叠码公式”,一般多为另行起,居中排。在多层公式中,不管叠码有几层,主线只有一条,主线长度应最长,等号前后主线必须对齐。然后以主线为基准,逐层排装分子、分母各分式,分式线逐层缩排。如下式:

$$\frac{t^2 \left(\frac{v'b + a\sqrt{v'^2 - v^2}}{v'} - b \right)}{v'^2 - v^2} = \frac{av^2 \sqrt{v'^2 - v^2}}{v'(v'^2 - v^2)}$$

分式排版,无论从版面利用率或从排版工艺考虑,如可能的话,均改成平行式为好。如:

(1) $\frac{d}{dx} \left(\frac{P_x}{H} \right)$ 改平行式 $d(P_x/H)/dx$

(2) $\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}$ 改平行式 $(M_1 M_2)/(M_1 + M_2)$

长分子式超过版心需要转行的,亦可用负次方的形式,将分式改成平式。如:

公式超过 版面转行 的长分式	$I_y = U_0 \frac{(R_1 R_3 - R_2 R_4)}{R_0 R_y (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + R_y (R_1 + R_2) (R_3 + R_4) + R_0 (R_1 + R_4) (R_2 + R_3) + \Pi}$
改成负一 次方排列 的平行式	$I_y = U_0 (R_1 R_3 - R_2 R_4) [R_0 R_y (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) + R_y (R_1 + R_2) (R_3 + R_4) + R_0 (R_1 + R_4) (R_2 + R_3) + \Pi]^{-1}$

带根号的公式,根号线的长度应与被开方的算式长度相称,被开方数如为分式,根号线和分式主线的长度,要基本相等。

分式的叠式与平式的相互变换,应区别其性质。在特定情况下,横线、直线、斜线的应用,有其特殊的含义,不能任意变换。如:

- (1) $\frac{a}{b}$ 表示分数或相除;
- (2) $R/R_0, T/(m)$ 等表示商环或商群。绝对不能排成叠式;
- (3) S_1/S_2 表示补集;
- (4) $a|b$ 表示整除(可以除尽)。

5.2.1.3 标码和角码

标码和角码均为数学运算符号所标注的量词或名词。标码在居中排的公式中,应排在运算符号的上、下端,如串排在正文行间,则可紧排在运算符号后,齐运算符号的上、下端。这样可不占行空,简化排版工艺。举例如下:

名 称	求和	求积	交	并	备 注
在居中 公式内	$\sum_{i=1}^{\infty}$	$\prod_{i=0}^{\infty}$	$\bigcap_{i \in I}$	$\bigcup_{i=1}$	上下标应排在上下端
在正文 行间内	$\sum_{i=1}^{\infty}$	$\prod_{i=0}^{\infty}$	$\bigcap_{i \in I}$	$\bigcup_{i=1}$	文内不占上下行空隙可 排成符号的上下角

公式的上、下角码极为普遍。复杂的角码,可以有几层。在书版中应尽量简化,如串排在文中行间,符号上角叠式可采取适当代换方式表示。如:

- (1) 斜线置换: $a^{-\frac{b}{c-d}} \Rightarrow a^{-b/(c-d)}$
- (2) exp 符号简化: $e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \Rightarrow \exp(-\frac{mv^2}{2kT})$
 $\Rightarrow \exp[-mv^2/(2kT)]$

5.2.1.4 行列式和矩阵式

行列式和矩阵式是由行和列组成的算式。一个矩阵是一个整体,不能任意分拆。矩阵的排列一般应按如下规则:

(1) 行列式中位数全部相同,行列数字应相互对齐。行间间空与列间间空相同,一般间空一个字。等于号位置应对应方阵的上下居中。

$\Delta_1 \Delta_2 =$

a_1	b_1	c_1	-1	0	0
a_2	b_2	c_2	0	-1	0
a_3	b_3	c_3	0	0	-1
0	0	0	α_1	β_1	γ_1
0	0	0	α_2	β_2	γ_2
0	0	0	α_3	β_3	γ_3

 $\dots\dots(\Delta)$

(2) 行列式中,数字位数不同时,则应使个位数对齐。如为代数公式,则项与项应相互居中:

①数字末位对齐:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 15 & 14 & 4 \\ 12 & 6 & 7 & 9 \\ -4 & 4 & 4 & -4 \\ 12 & -12 & -12 & 12 \end{vmatrix} = 48$$

②项与项相互居中:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ abc & 0 & bc^2 & b^2c \\ abc & c^2a & 0 & a^2c \\ abc & b^2a & ba^2 & 0 \end{vmatrix}$$

(3) 行列式中,带有符号的项,符号与符号应对齐。

$$\Delta = \begin{vmatrix} -bc & bc + b^2 & bc + c^2 \\ ca + a^2 & -ca & ca + c^2 \\ ab + a^2 & ab + b^2 & -ab \end{vmatrix} = (\Sigma bc)^3.$$

(4) 行列式中分别有缺项时,缺项位置仍应留出,并从行、列、对角斜线各角度检视。均能清楚地表达行、列间的关系。如:

$$R_E = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \cos\theta & & \sin\theta \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ -\sin\theta & & & \cos\theta \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{第 } p \text{ 行} \\ \\ \text{第 } q \text{ 行} \end{matrix}$$

矩阵的排列,亦可用转置、缩写等方法将矩阵改写成平式,以简洁版面。如:

(1) 转置法:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \Rightarrow [a_1 a_2 \cdots a_n]^T$$

(2) 缩写法:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow (a_{ij}), i, j = 1, 2, \cdots, n$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & & \cdots & a_{2n} \\ & & & \\ & & & \\ 0 & & & a_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow (a_{ij}) \begin{cases} i > j, a_{ij} = 0 \\ i \leq j, i, j = 1, 2, \cdots, n \end{cases}$$

数学公式的排列,除上述要求外,还应注意下列各点:

(1) 多项主要公式须加式码者,式码可加在该公式后齐版口,外加圆括弧。公式如为叠式,式码或导点应以主线为基准。

(2) 公式前的连接词:和、式、故、因为、所以、由此、可得等,如上句为文字可接排,上句为公式应顶格排,与要表列的公式排同一行。公式与公式之间的连接词,可排在两公式之间的上首空隙处(俗称“串弄堂排”)。如为另一段落开始,则按分段规则缩两格起排。公式结束处要加标点,以示该公式为行文的一部分。

(3) 式中说明,用来解释公式中代符的意义。其排法为:

①“式中”二字顶格,后空两格排代符,代符后用双连线接排说明,回行时齐双连线后排;

②式中代符又需用其中说明代符者,“其中”两字缩进二格起排。

(4) 式中符号说明,全书应统一。矢量应在字头上划出箭号,排版时用黑体字表示。

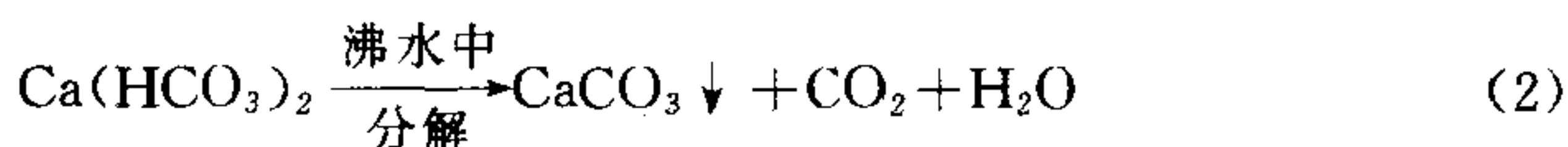
5.2.2 化学公式

化学方程式及化学结构式在科技书刊中亦极普遍。它和数学公式具有相同的特性——科学的概括性。因此,原稿的书写及字符的标注,均需明白无误。

化学公式按表达形式可分为分子反应式和结构式两大类。

5.2.2.1 分子式

用元素符号表示相互间化学反应的一种书面形式。如：



这类分子式与数学的单行公式近似，一般均为另行居中排，反应号采用双连字身较醒目。反应号上下注有文字时，该文字应小于基本字号，如注文文字较多，可分行排于反应号上、下两侧（见(2)式），如反应式为可逆反应（见(1)式），下侧注文系指逆反应条件，此时，上侧注文不能拆行转到下侧。

分子式中，元素如标有电子、离子等符号，其标注格式及符号大小均应一致。

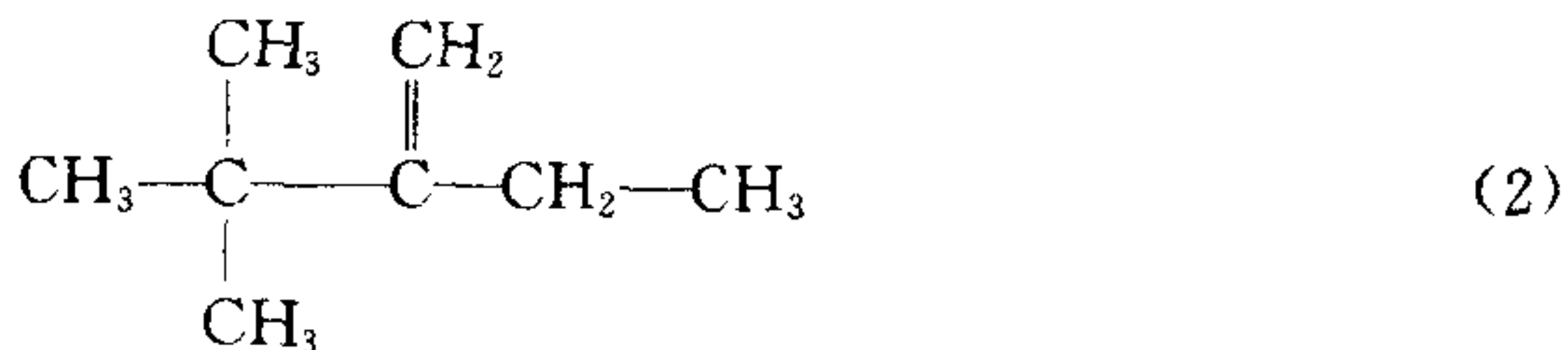
5.2.2.2 结构式

以化合物中原子的价键来显示化学反应的一类公式，键号有单键、双键、三价键等。键号的角度分平行、垂直、斜角等多种，以构成不同的化学结构式。专业科技图书的排版厂备有这类符号的版材，一般化学结构式均能适应。

结构式又可分为链状结构、环状结构以及电子结构。

(1) 链状结构

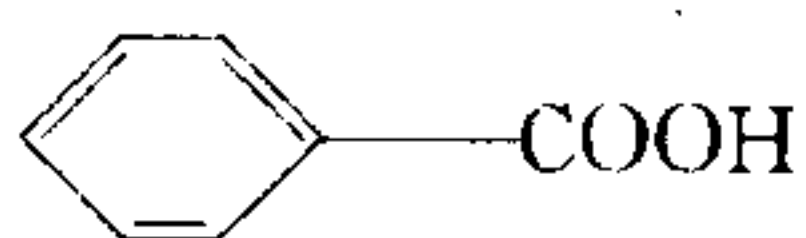
由横链和直链组成的化学结构式为多见，也有用斜键的。如：



上式(1)为链状结构中最简单的,上式(2)有横、直键线构成,虽较复杂,亦极常见,(3)式则由斜键表示。这类分子结构式的横、直键线长度为一个字身,斜线则有多种长度,可根据实际需要选用。键线应对准具有价键的元素符号。

(2) 环状结构

环状结构从三角形开始,直至八角形,多呈封闭型。环装结构的键线,如为双键,则短线应装在环内侧。如:

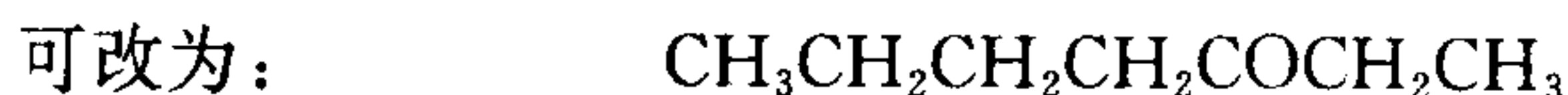
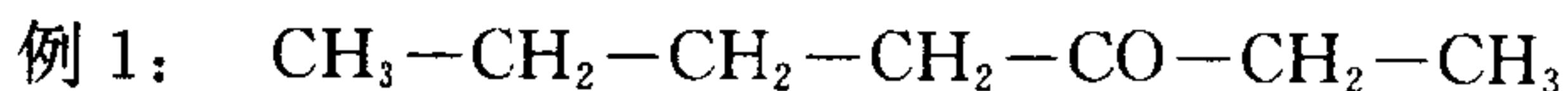


(3) 电子结构

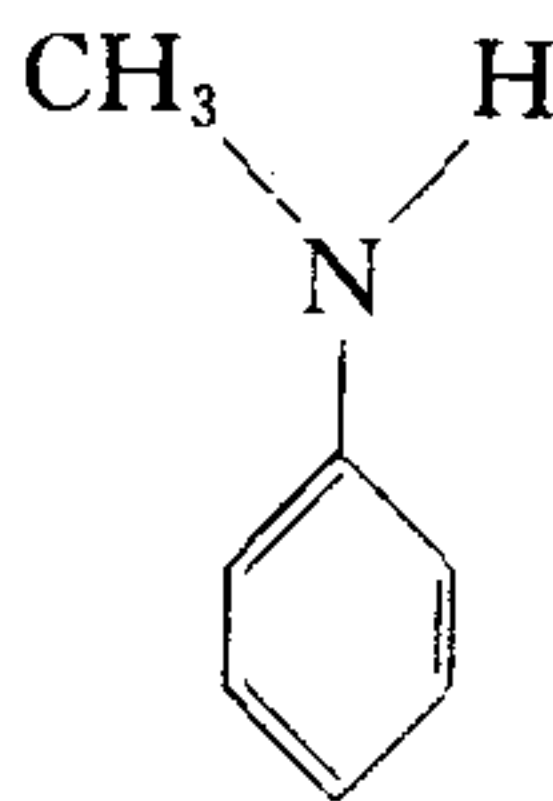
以电子形式表示分子价键及其化学反应的关系式。如:



在化学结构式中,有时因版式需要,在不改变结构式含义的情况下,可将结构式加以简化或改写。



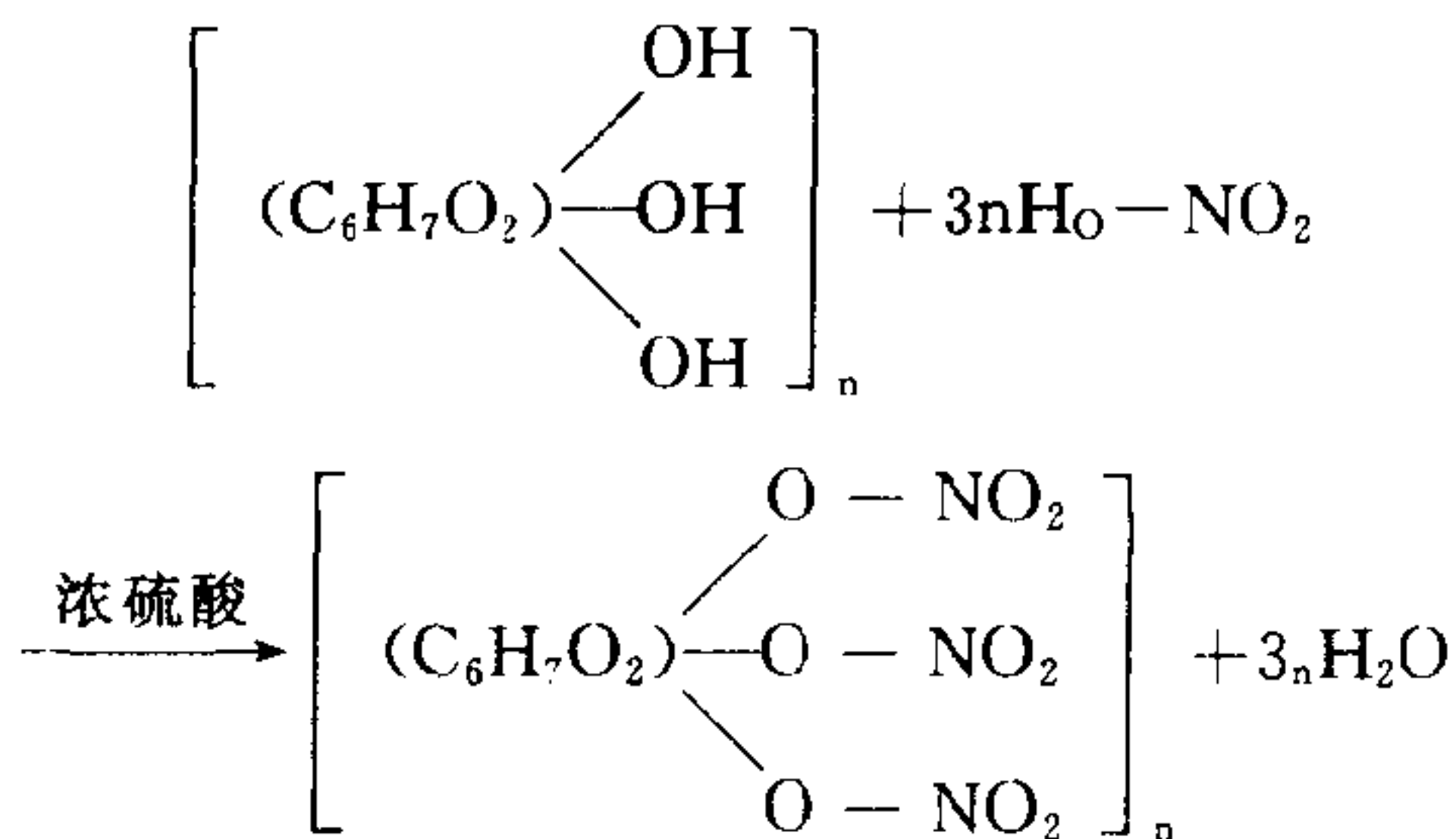
例 2:



可改为:



少数结构式行长超出版心宽度需要转行的,要从反应号、键线及电子键处分拆。不宜转行的,可采取上述省略键线,改变书写的形式等方法解决。万不得已时只能采取卧排。下面是反应式的分拆例子。



5.3 表格的处理

表格的种类繁多,形式也有多种。例如:文、史、哲中的年表,自然科学中的纲目分类、医药学中的病理表及药物配伍表,工程技术方面的参数表,社会科学方面的统计表、系统表等等。有些工程手册图书,简直完全由表格所组成。在这类图书中,表格已成为非其它方式所能代替的一种版面形式。由于表格具有高度精炼、概括以及逻辑性强,便于对比阅读等种种优点,所以在图书典籍中具有重要的地位。

5.3.1 表格的设计原则与分类

表格是由行与列(亦称“栏”)所组成的。表格的行、列之间具有对应关系。无论表格多么复杂,行、列对应清楚是表格设计的基本原则。

表格在图书中,应紧跟文字,做到表随文,一般情况下应先见文,后见表。如有困难,表可略后移,但不能跨节。

表格的种类繁多,不能尽述。但从表的格式来分,可归纳为:无线表、挂线表、方框程序表、卡线表与三线表四大类五种形式。这四类表以行的方向来分,均可分为直线表和横线表两类版式,以适应直排本和横排本的需要。现多以西式横排为主。

5.3.1.1 无线表

无线表,顾名思义,它是一种不用水线的表格。图书目录页实际即为无线表的一种。翻译图书中的中外名词对照表,辞书、字典中的部首表均是。文中表的常见形式如图 5-4 所示。

单幅(挂图)印刷品的幅面规格(787×1092mm 原纸)

开 型	规 格	允 许 误 差
全张	749×1064	±2
对开	516×749	±2
对开长条	370×1064	±2
三开	336×749	±1.5
四开	363×516	±1.5
四开长条	253×749	±1.5
八开(横)	256×371	±1
八开(直)	258×361	±1

图 5-4 无线表样

无线表的优点是能简化排版工艺。但它仅适用于内容比较简单的表格。内容复杂或大容量的表格,采用无线表的形式就会使阅读或应用产生困难。

5.3.1.2 挂线表

用线条把文字的从属关系连贯起来的一类版式。如纲下用弧线分目,目下用弧线分科等,如图 5-5 所示。层层分类,从属关系分明,是这类表的版式特点。

挂线表在最早流行的直排本中,由于其文字串联于表线下,故名“挂线下”。

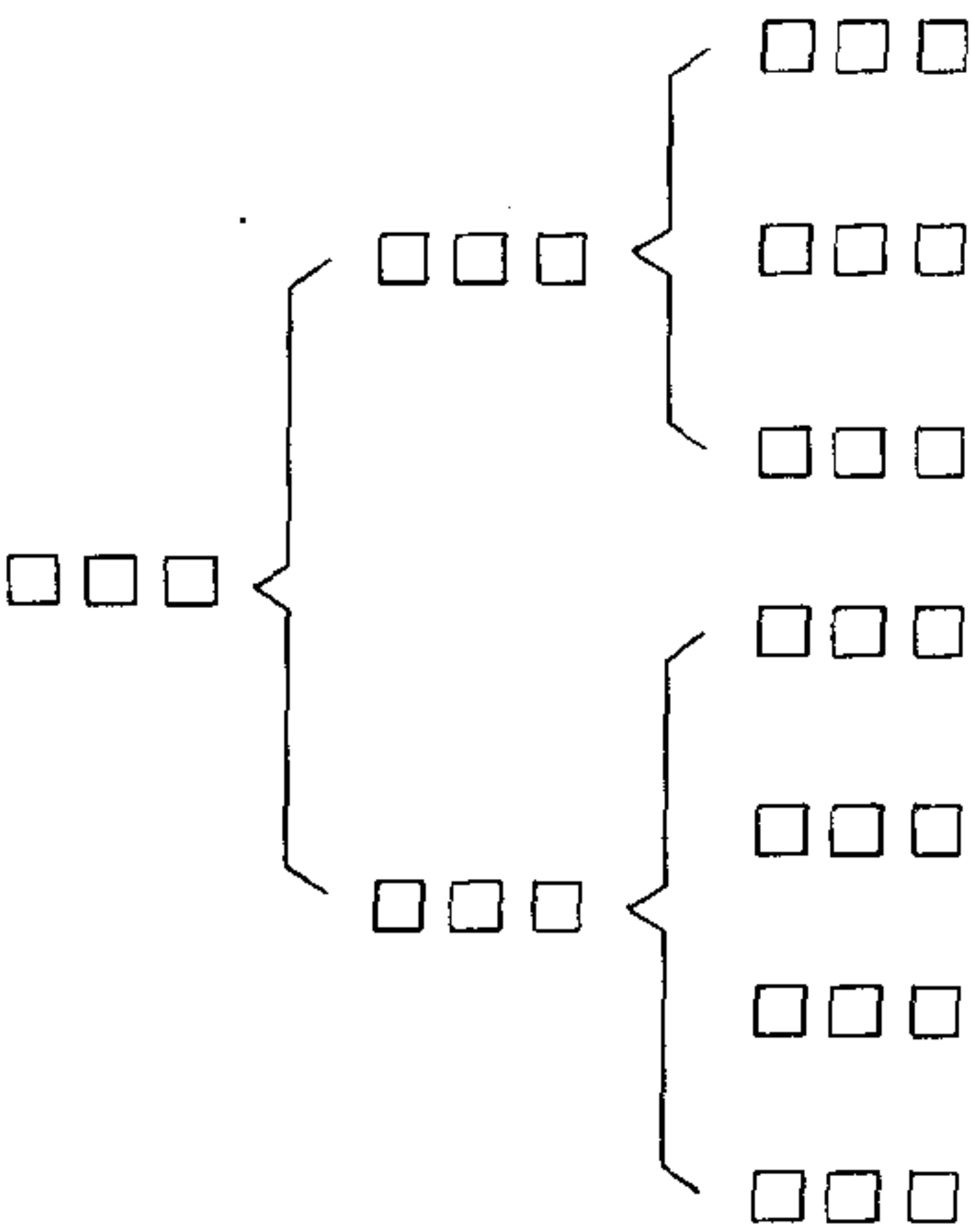


图 5-5 挂线表样

有些说明文字较多的挂线表,用普通的表格形式表达,版面会出现大量空白,不仅版面利用率不高,版式也不美观。在这种情况下,可采用图 5-6 所示的,类似于资料主题词的编制形式,按排线表层次,由顶格开始,逐级缩进二格排列,这样既节约篇幅,又美化版面。作用则与挂线表完全相同。

项 目	项目所属层次
□□□□□□□□□□□□□□	1
□□□□□□□□□□□□□□	2
□□□□□□□□□□□□□□	3
□□□□□□□□□□□□□□	4
□□□□□□□□□□□□□□	4
□□□□□□□□□□□□□□	3
□□□□□□□□□□□□□□	4
□□□□□□□□□□□□□□	4
□□□□□□□□□□□□□□	2

图 5-6 挂线表的改进版式

5.3.1.3 框线程序表

用方框表示工艺环节,并用挂线表示程序过程的一类表式,如图 5-7 所示。其优点是整个工艺过程一目了然,工艺中的重要环节,亦能非常具体地加以突出。

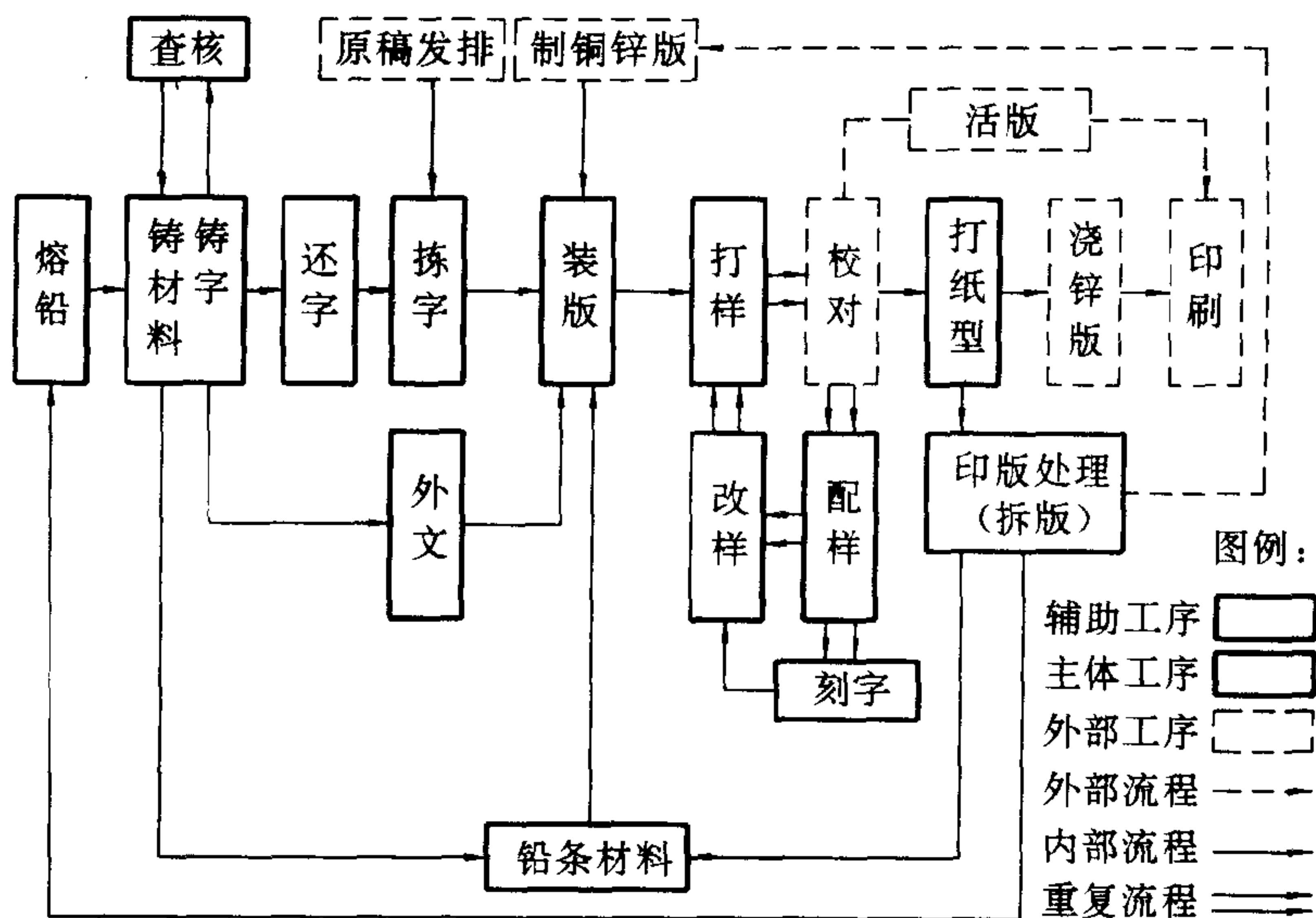


图 5-7 框线程序表(铅字排版操作工艺流程示意图)

计算机的逻辑程序及其编制,通常都用框线程序表,如使用文字或其它表式,往往很难表达清楚。

5.3.1.4 卡线表和三线表

这是用横直水线分隔项目、栏目,并使其相互对应的一类表格,如图 5-8 所示。由于其形状有如“卡”字,故名卡线表。因其行、列区隔,对应分明,功能齐全,在书刊中应用最为广泛。它的缺点是工艺复杂、耗工费料。目前国外书刊版式,大多以三线表(图 5-9)代替。

三线表与卡线表不同的地方是,它取消了栏线(直线)和门角中的斜线,仍最大限度地保留了传统卡线表的功能,但却大大简化了工

表序		表题	

图 5-8 卡线表样

表□ □□□□□□□			
□□□□	□□	□□	□□
□ □	—	—	—
□ □	—	—	—

图 5-9 三线表

序和装版难度。所以三线表是卡线表的改进。

某些栏目多、易混淆的复杂表格，可适当增加辅助线，以解决栏目及层次间隶属关系不清的问题，但仍保留三线表的形式。如图 5-10 所示。

负 载 P / kW	机 组 1		机 组 2	
	计算值	实测值	计算值	实测值
	I / A V / V	I / A V / V	I / A V / V	I / A V / V

图 5-10 三线表的改进式

表格的版面，由文字和水线所组成。由于卡线表在书刊中应用最

广,以下将着重以卡线表为例,介绍表格的版式设计。

5.3.2 表格的组成

表格的组成如图 5-11 所示,它分“表头”和“表身”两部分。表头又分“竖表头和“横表头”,以排列项目和栏目。天头、地脚用反线(粗线),称“顶线”和“底线”。左右两边用反线,称“墙线”。书刊中一般不用墙线,即表格左右开口排,如须用时,用者要批明。表中横向称“行线”,直向称“栏线”。均由正线(细线)组成。横、直表头上首夹角称“栏头”,行业术语称“门角”。门角中的斜线称“搭角线”,两侧用来说明项、栏所指内容及它们的相应数值;一条斜线称“一搭角”、二条斜线称“二搭角”。表格顶线以上所列文字称“表题”,表题前标有序次的称“表序”。横、竖表头之间的空白称“表身”,用来填写数据和内容。表格中的文字称“表文”,表下加注的称“表注”。

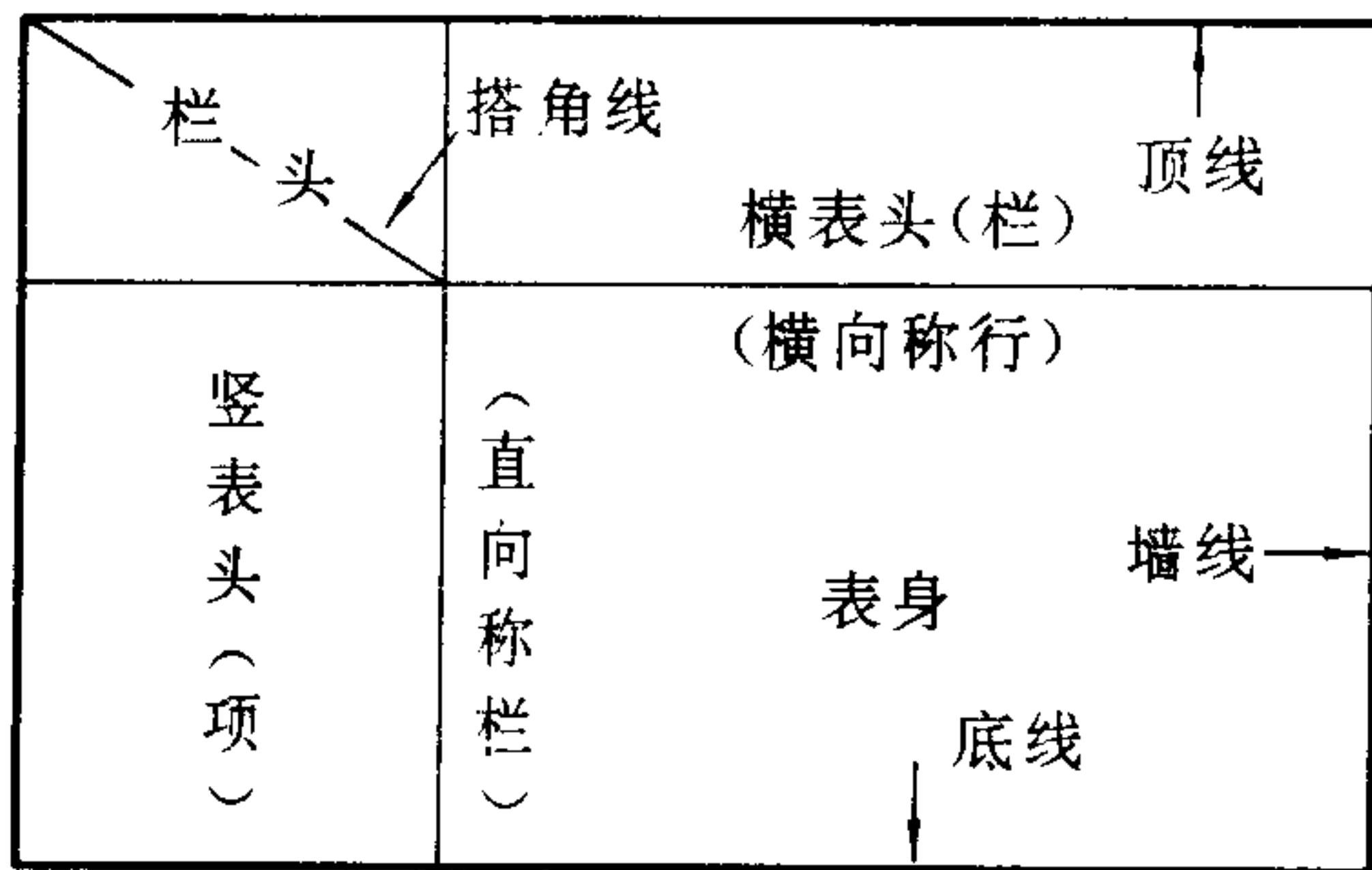


图 5-11 表格的组成

5.3.3 表格的版式及其处理

5.3.3.1 表格的版式

根据表格项目或栏目的多少,在版面上可分为半栏、通栏、卧排、跨面(双跨单)、转面接排等各种版式。例如:小型表格可与插图一样,排成插表。插表横行超过版心宽度二分之一的,均作为通栏排。横表

头栏目较多,超过版心宽度的,可作卧排或跨面处理。经过上述处理,仍无法在版面中安排的,则只能作插页处理。

卧排的表格,双码面表头应沿切口,单码面应沿订口,付印时要在付印样上批注清楚。跨面排的表格,表注也应跨面排,表身应在分栏处分拆,订缝处除排分栏竖线外,不另排直线,见图 5-12。

德国诸邦邮票 地名译名表

邮 票 地 名	译 名	邮票发行年代	发行枚数	票面图案	政 体	首 府
BADEN	巴登	1851-1868	28 枚	徽志、数目字	大公国	卡尔斯鲁厄
BAYERN	拜恩(巴伐利亚)	1849-1920	347 枚	国王像、徽志	王 国	慕尼黑
BERGEDORF	贝介道夫	1861-1867	5 枚	徽志	自由市一区	本城
BRFMEN	不来梅	1855-1867	15 枚	徽志	自由市	本市
BRAUNSCHWEIG	不伦瑞克	1852-1865	26 枚	跃马徽志	公 国	不伦瑞克
HAMBURG	汉堡	1859-1867	26 枚	数目字	自由市	本市
HANNOVER	汉诺威	1850-1864	29 枚	国王像、徽志	王 国	汉诺威
LUEBECK 或 LUBECK	卢卑克	1959-1865	14 枚	徽志	自由市	本市
MECKLENBURG-SCHWERIN	梅克伦堡-什未林	1856-1867	8 枚	徽志	大公国	什未林
MECKLENBURG-STRELITZ	梅克伦堡-施特雷利茨	1861 年	6 枚	徽志	大公国	新施特雷利茨
OLDENBURG	奥尔登堡	1852-1867	35 枚	徽志	大公国	奥尔登堡
PREUSSEN	普鲁士	1850-1867	27 枚	国王像、徽志	王 国	柏 林
SACHSEN	萨克森	1850-1863	20 枚	国王像、徽志	王 国	德累斯顿
SCHLESWIG-HOLSTEIN	石勒苏益格(北)	1864-1865	7 枚	数目字、徽志	公 国	石勒苏益格
HOLSTEIN	荷尔斯泰因(南)	1861-1866	11 枚	数目字	公 国	基尔
FREIMARKE	托伦和塔克西斯北区邮票	1852-1866	32 枚	数目字	跨国邮政	中心地维也纳
FREIMARKE	托伦和塔克西斯南区邮票	1852-1867	63 枚	数目字	跨国邮政	中心地维也纳
WURTEMBERG	符腾堡	1851-1920	255 枚	国王像、徽志	王 国	斯图加特
NORDDEUTSCHER POSTBEZIRK	北德邮区	1868-1870	35 枚	数目字	联邦国	柏林
DEUTSCHE REICHS	德意志帝国	1872-1920	102 枚	鹰徽、数目字	帝 国	柏林

• 614 •

• 615 •

图 5-12 跨面表

通栏、卧排、跨面排的表格,竖表头项目较多,本面容纳不下时,均可作续表处理。

续表的处理:通栏排的表格,竖表头上项目,可分拆到另一面上起排,另面上仍应重复排上横表头,以便于阅读。字体、字号、格式完

全与上一面相同。根据单、双面,在表头右上角或左上角排上“续表”二字,不排表序、表题。“续表”二字比版心缩进二格。跨面排的表格,应以双单码为一单元,当转到下一单元时,处理方法完全相同。

卧排表格在双(码)转单(码)的情况下,在单面码上接排双面码上的项目,可不加置横表头;但在转到下一单元时,则应重复排上横表头,字体、字号、格式完全与上一单元相同。表头上亦应排“续表”二字。

表格后有续表的,表的下脚不排横线(指三线表),以示表还未完,表格已完全结束的,即应加装“底线”。

5.3.3.2 表格的字体、字号及间空

表格中的文字(即表文),一般应小于正文字号,如正文为五号、表文用六号或小五号,但有些独立于正文的附表,也可用与正文同级的。

表文的行空用对开,如小五号表文,则用小五号对开。表文文字与栏线间至少空八开。无线分隔的行间或栏间,至少用对开,栏目中如有长段文字,则行首缩一格,回行顶格排。

表序、表题一般与正文用字同级或略小于正文一级,一般不宜超过节题字号(特殊情况例外)。字体虽不限,但不宜超过节题,一般用黑体(醒目),仿宋(清秀)、长仿宋(适用于长标题)等。表序、表题位置多居表格中间。表序与表题间应空一格,或表序距版口二字,表题居中。无表题的表序则排在表格左上方,前缩二格,或左右居中排。表题与表格之间空五号对开,不小于六号对开。表题的字间间空,应根据表的宽度,参照正文标题的间空原则(见 5.4.7.2)。卧排或跨面表题,可适当扩宽。

表格与正文间的间空,应大于或等于正文行间间空,如正文用对开,则表格与正文之间应空 1~3/4 格。

5.3.3.3 表注与说明

表格的内容,须另用文字说明的,除可用备注栏的形式,对应有关项目加以说明外,也可采用表文加注根的形式,在表格的底线下

脚,按加注的顺序排说明文字,见图 5-13。注文一般与表文字号同级,行间用对开或三开。表文字号如与正文同级并在五号(含五号)以上,注文则应小一级为宜。

表										①或※1,或※					
										②或※2,或※※					
										③或※3,或※※					
①	·					②					③				
或	※1					※2					※3				
或	※					※※					※※※				

图 5-13 表文加注

5.3.4 表格形式的改造

作者提供的表格,有些不一定符合书刊版式的要求,编辑有责任对此进行技术加工,版面设计者亦应把好技术关,以避免返工或造成版式不符合要求的质量问题。改造的方式一般有如下几种。

5.3.4.1 横竖表的变换

当横表头栏目过多,竖表头项目过少,形成狭长的表式,有时还将超出版心宽度。对此,就应在横表头相应栏目处断开,将表置换成上、下叠排的形式。竖向表头项目在下层表格中重复排出,表格的横竖变换如图 5-14 所示。

5.3.4.2 竖横表的变换

与上例相反,竖向项目过多,而横向栏目过少,成竖向长条形,影响版面均衡,甚至超出版心高度,形成续表形式。变换时,如图 5-15 所示,可在竖向相应项目处断开,排成双列或多列版式。横向表头上的栏目,应重复排出,列与列间用双正线分隔。

5.3.4.3 横竖表头位置互换

根据版面地位需要,横竖表头位置可以互换,互换时应注意对应

□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
□						
□						

(a) 变换前

□	□□	□□	□□
□			
□			

□	□□	□□	□□
□			
□			

(b) 变换后

图 5-14 表格的横竖变换

□	□□□	□	□□□
□□		□□	
□□		□□	

图 5-15 竖横变换表式

□□	□□□	□□□
□		
□		
□		
□		

(a) 互换前

□□	□	□	□	□
□□□	...	...	...	...
□□□	...	...	...	...

(b) 互换后

图 5-16 横竖表头位置互换

关系(见图 5-16)。

5.3.5 表格的版式批注

5.3.5.1 表格的版式批注与排版厂的关系

排专业书刊版的印刷厂,对表格的版式规格,都有一定的质量要求和版面处理规则,所以版面设计对稿件的版式批注,并不要求十分具体。如表格正、反线的使用,表文的行距和字距,表格的跨面处理,续表的版式规定等,排版厂都会妥善处理。但对表题、表文的字体、字号;表格用无线、三线还是卡线,表格形式的变换或改造,是串文排、通栏排,还是卧排或双跨单处理等均需明确批注。使排成后的版面,能符合版面设计者的意图,避免在校样上返工。

对非专业书刊的排版厂,则应事先了解有无这方面的物质条件和技术力量,才能发稿。

5.3.5.2 表格的版面计算

在设计表格的版式时,往往需要计算表格的宽度和高度,以符合正文版心的规格。这种计算,可以按正文所用字号为基准,以点数制进行计算。字号间的比例变换,使用比例计算尺较为方便。表中的水线,为五号八开(1.3125P),相当于六号六开,六条水线恰好为一个六号字身。表格的版面计算,应按下列步骤进行:

(1) 表格的幅面,其宽度和高度公式如下:

宽度=字数+字间空+栏线数+栏间空

高度=字数+行间空+项线数+表题+表注

(2) 各栏字数有差别的,个别长行文字应转行,使同一栏目下各栏宽度基本相等。

(3) 计算各栏的宽度,应以字数最多的栏(已经转行改造的)为依据。

(4) 一般的书版表格,计算时不求非常准确。但对表格位置有严格限制,或有特殊质量要求的书刊,则应准确计算,详细批注;并宁小毋大,留有余量。

5.3.5.3 字号折算表的运用

一般在计算表格的面积时,常将表文字数折成正文所用字号字数,以与版心规格相对照,然后才能决定是排半栏、通栏、卧排还是跨面等。宽度解决后,再计算表格的高度。这种计算方法,如事先将表格用字,折成正文用字,并列成表格,应用时要方便得多。例如:正文为五号字,行空为五号对开,表格用六号字,行空为六号对开,列成折算表(见表 5-8)。

表 5-8 六号字折算成五号字的字数与行数

六号字数	合五号字数	合五号行数	六号字数	合五号字数	合五号行数
6	5.0	3.5	25	19.5	13.0
7	5.5	4.0	26	20.0	13.5
8	6.5	4.5	27	21.0	14.0
9	7.0	5.0	28	21.5	14.5
10	8.0	5.5	29	22.5	15.0
11	8.5	6.0	30	23.0	15.5
12	9.5	6.5	31	24.0	16.0
13	10.0	7.0	32	24.5	16.5
14	11.0	7.5	33	25.5	17.0
15	11.5	8.0	34	26.0	17.5
16	12.5	8.5	35	27.0	18.0
17	13.0	9.0	36	27.5	18.5
18	14.0	9.5	37	28.5	19.0
19	15.0	10.0	38	29.0	19.5
20	15.5	10.5	39	30.0	20.0
21	16.0	11.0	40	30.5	20.5
22	17.0	11.5	41	31.5	21.0
23	18.0	12.0	42	32.0	21.5
24	18.5	12.5	43	33.0	22.0

续表					
六号字数	合五号字数	合五号行数	六号字数	合五号字数	合五号行数
44	34.0	22.5	50	38.5	25.5
45	34.5	23.0	51	39.0	26.0
46	35.5	23.5	52	40.0	26.5
47	36.0	24.0	53	40.5	27.0
48	37.0	24.5	54	41.5	27.5
49	37.5	25.0	55	42.0	28.0

由表 5-8 可见,六号字 34 个字的宽度和 53 个字的高度,相当于 32 开本的版心(26 字×27 行),六号字 51 个字的宽度和 76 个字的高度,相当于 16 开本的版心(39 字×39 行);六号字 24 个字的宽度和 37 个字的高度为 64 开本的版心(19 字×19 行)。其它类推。

如以表 5-8 为例:

宽度=字数+栏线数+栏间空

=16+6×1/6+7=24

高度=行数+字数+栏线数+行间空

=25+2+3×1/6+34×1/2=44.5*

查表 5-8 可知,宽度为 18.5 个五号字的高度为 23 行,标题另加 2 行,为 25 行。如为 32 开本,恰好一面;如为 16 开本版心,旁可串文,亦可进行竖、横变换,压缩长度,扩展宽度,排成通栏表格。

5.4 标题的层次及其变化

书刊中常见的:部、篇、章、节、段、子目等所标示的文章题目,称为“标题”。标题是对文章的概括,突出文章的主题。科学理论性文章,具有严密的逻辑结构,采用章、节、段、目标题,层层剖析论述,条理分

* 高度未包括表题。行中数字外的框线,包括在行空间,不另占空。

明,是其特点。版面设计应根据不同书刊的特点,做好标题的设计工作。

书刊中的标题,对版面设计而言,则是最为活跃的因素。因为书刊版式受文章内容和结构的限制,很难有所发挥。标题的设计,虽然形式应服从内容,但它能通过字体、字号的变换、标题的装饰以及占行、布白的作用,形成标题字大小、粗细、明暗的对比;还能通过标题的排列、组合和在版面上地位的变换,可以形成粗犷、活泼、高雅、恬静、端庄、凝重等各种不同的版面风格,给版面带来丰富的变化。标题如果处理得好,不仅能使文字形象化,造成一定的氛围,还能达到未见其形,已见其神的作用。

5.4.1 标题的特点

无论是图书、杂志,还是报纸,其标题总是最先映入读者的眼帘,所以排好标题是设计、排版工作的基本功。

5.4.1.1 图书标题的特点

图书的标题,一般变化较小,要求分级详细,层次分明,格式统一,字体字号的选择与正文的对比度不宜过于强烈。

5.4.1.2 杂志标题的特点

杂志的标题形式丰富,有横题、竖题、中心题、串文题等。字体字号丰富多彩,变化较大。标题的美化装饰考究,有时要加一些底纹花边,甚至要经过美术加工,并配置图案照片等。

5.4.1.3 报纸标题的特点

报纸的标题文字一般要求概括更多的内容,因此标题较长,特别是标题新闻。报纸标题字号大,与正文形成强烈的对比。标题在版面上的布局要合理,参差交错,要有美的观点,在排版形式上要求活泼多样化。

5.4.2 标题字体、字号的选择

一部书稿里往往有大小不同的各种标题,它们处于不同的层次,

一般按其不同的层次来划分标题的级别,若以章为一级标题,则节、条、款、项分别就是二、三、四、五……级标题,随着级数的增加,字号也应逐级减小,最小一级标题的字号,也不得小于正文的字号,同时用不同的字体变换来突出标题,标题的字体应该由重至轻,由粗至细,例如黑体、宋体、楷体、仿体。

5.4.2.1 同级标题的处理原则

同级标题除字体、字号应完全相同外,排版格式也应完全相同,其中包括标题的占行、序码(如一、(一)、1.、(1)、1))、标点符号以及在版面中的位置均应完全相同。

5.4.2.2 非同级标题字体、字号的选择原则

根据书的开本大小来选用标题的字号。一般来说开本越大,字号就越大。同时根据书中标题分级的多少来选择字号,分级多则最大的一级标题可适当放大,分级少则可适当缩小字号。报纸、杂志应根据文章的长短来选择字号,文章长标题字也要大一些。另外,可根据书的种类和风格来选择字号,教材、科技书总是按常规的统一格式来选择,而杂志、论文集、学报等可选大一些的字号。

至于字体的选择,原则上黑体、宋体、楷体、仿体等四种基本字体都可以作标题,各级标题的字体最好是黑白相间,可使标题更加美化,层次更加分明。

5.4.3 标题的性质和分级

书刊中的标题性质可分为两类:回目标题和分级标题。前者多见于文字类书刊,后者则为科技类图书的常式。对前者设计时可采取活泼多样的形式,对后者则应侧重于逻辑排列。篇、章、节、段等各级层次不能混淆。

通常书刊中的标题层次越高,所占的版面面积应越突出。按这一规律划分,可分为占页标题、占面标题、接排标题三种情况。

5.4.3.1 占面标题

为篇、章等一级标题所常用。作用与占页标题相类似,表明另一

篇文章的开始。占面标题下可接排正文,也可不接排正文,可以限定单码起排,也可单、双码都可起排。但题下不排文字者,以单码起排较妥。这些均应视书刊的性质、文章的结构以及图书档次的高低而定。

5.4.3.2 接排标题

为低级标题所常用。如节、段、目等小标题。接排标题系按正文行文次序接排的一种形式,它使版面紧凑。接排标题可分为居中题、偏插题、段首标题等各种版式,以资区分各级标题的不同层次。

在有些生活类书刊中,小标题也可突破接排定式,配合文字、插图,灵活变化,别创新意。

5.4.4 不同字体、字号对标题分级的作用

对各级标题的层次,除以所占版面面积大小来区分外,还可采取字号由大到小,字体由重到轻交替使用的办法来区分。配合标题占行的不同方法,不仅能使标题层次分明,也可使版面多姿多采。

字号的选用,从一号到六号,字体依次由黑、宋、楷、仿宋等。除此以外,牟体、隶书、美术体等均有应用,利用照排变形的标题字,在报刊、杂志中亦不鲜见。现将在书版中常用的分级标题字号、字体的配置列于表 5-9(以 32 开为例),供参考。

表 5-9 分极标题字号、字体的配置

标题级数	字号、字体配置
2	三宋、小四黑或四宋、五黑
3	三宋、四楷、五黑或三黑、小四宋、五黑
4	三黑(或三宋)、四楷、小四宋、五黑
5	三黑(或三宋)、四楷、小四宋、五黑、五楷(或五仿)
6	三黑、四宋、小四黑、小四宋、五黑、五楷(或五仿)

5.4.5 标题字体与版面风格

各类图书由于性质的不同,版式风格,应迥然不同,有的要求感性强烈,有的要求理念为先。所以标题字体、字号、占行多少以及标题

版式地位的差异,均可形成各种不同的版式风格。例如利用特大的黑体字标题,采用突兀的版式地位,可与灰色调的文字或插图版面形成强烈的对比。阴文地花托底的标题,亦有同样的作用。反之,字号差异不大,字体秀丽的标题,采用平稳的版式地位,则具有典雅、文静的气质。带有引题、副题的标题,运用粗、细线条不同的字体排列,既有主、次对比,亦显婀娜多姿。

5.4.6 标题的分类

书刊中标题的排列,因人而异、因书而异、因文而异,无法一一列举,仅就常见的标题作些介绍。

5.4.6.1 横题

横题是书刊中最为普及的一种题式。标题文字自左而右排列,与书刊横排版式完全一致。但在有些报刊中,为使版式有变化,也有使用文字直排,标题横排的格式。有些也类似表格跨面排的形式,使题头具有一定的气势。报刊中使用头版头条的通栏标题,往往为重要文章所采用。

横题地位左右居版心中的称“居中题”。如果标题偏向切口边排列的则成为“偏题”或“偏插题”。篇、章等另面起偏题,一般应双码偏左,单码偏右,以求均衡。如为节或节以下偏题,则应偏左版口,可顶格起排,也可缩两格起排,可占二行,上空一行或占二行上下居中,也可只占一行,甚至空一格接排正文,成为段首标题,这些均视所用字号和版面需要而定。

横题版式雍容大方,适用性强,为经典、理论性书刊所常用。图5-17 是横题版式举例。

5.4.6.2 直题

标题文字自上而下,适应直排版面的标题。中式版面中的直排标题,不排成上、下居中,一般是低正文二格起排。如为多级标题,也常用低一、三格的方式处理。报刊、杂志中,横排用直题的也不少见。作用与直排用横题相同。

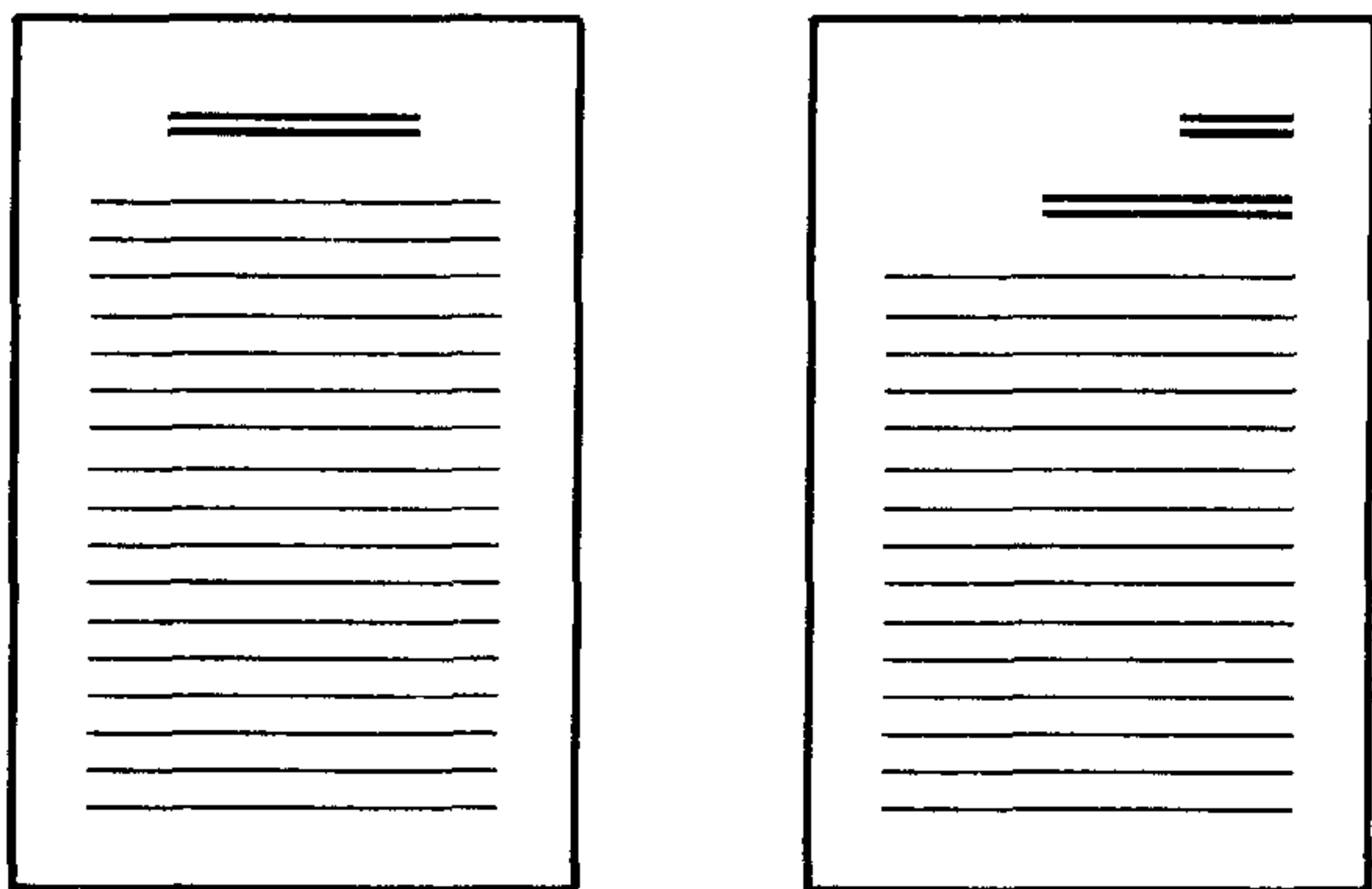


图 5-17 横题版式举例

横题和直题还可变形使用。如横题直排,或直题横排,即把标题字分成数段转行排列,横直题的变形可见图 5-18。为使文字结构断开后不致产生歧义,可用水线按阅读顺序作导向间隔。

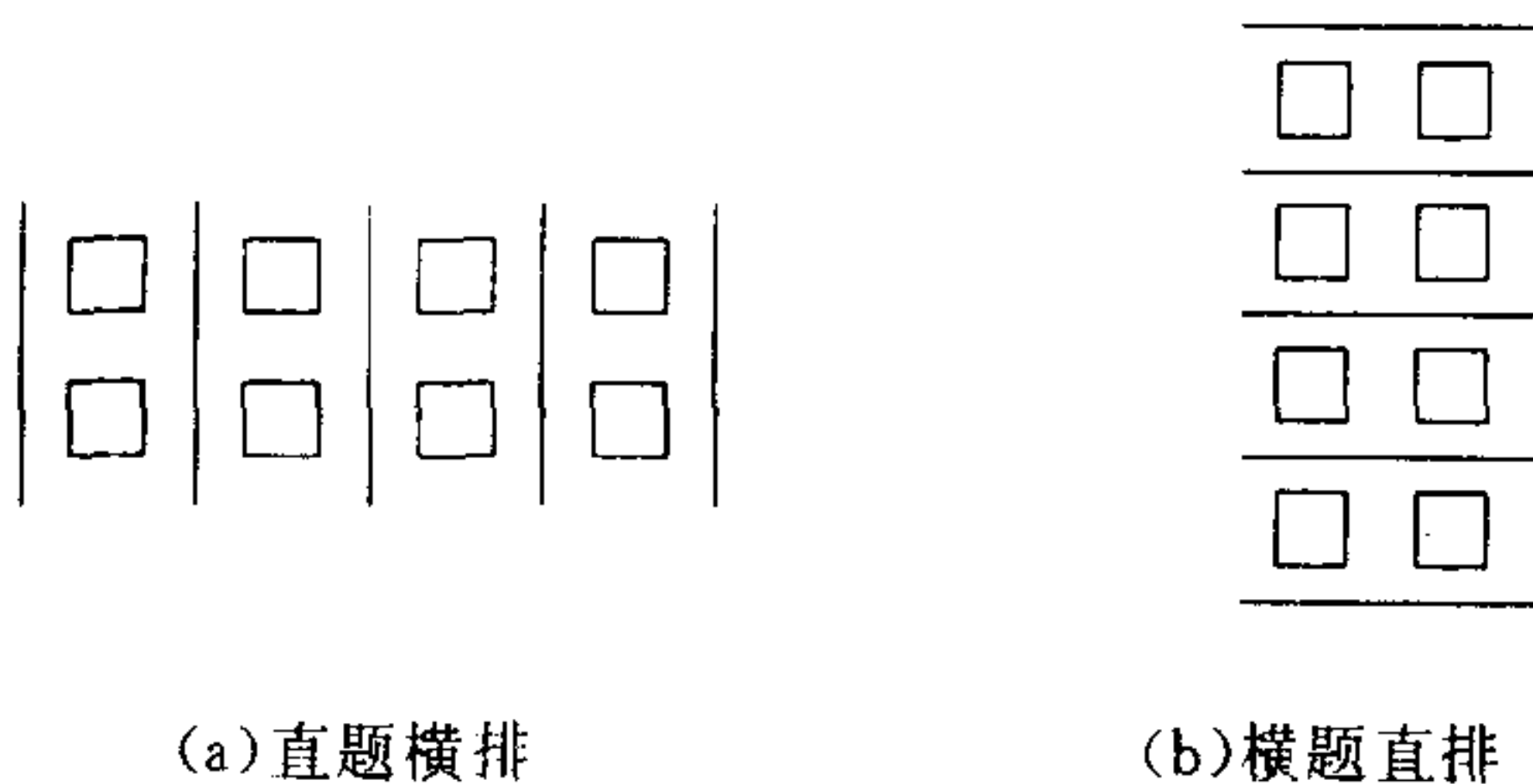


图 5-18 横直题的变形

5.4.6.3 插题和偏插题

插题和偏插题如图 5-19 所示,它是把标题安排在文字中的一种题头形式。左右盘文称为“居中插题”。偏向左边(右盘文)或右边(左盘文)称为偏插题。

插题的特点,在于题与文章组合密切。它多用于大版面,多篇文章共处一个版面的报刊、杂志中,具有条理分明的优点。

5.4.6.4 段首标题

段首标题是文章中分项小题的一种版式处理,分单行或多行各

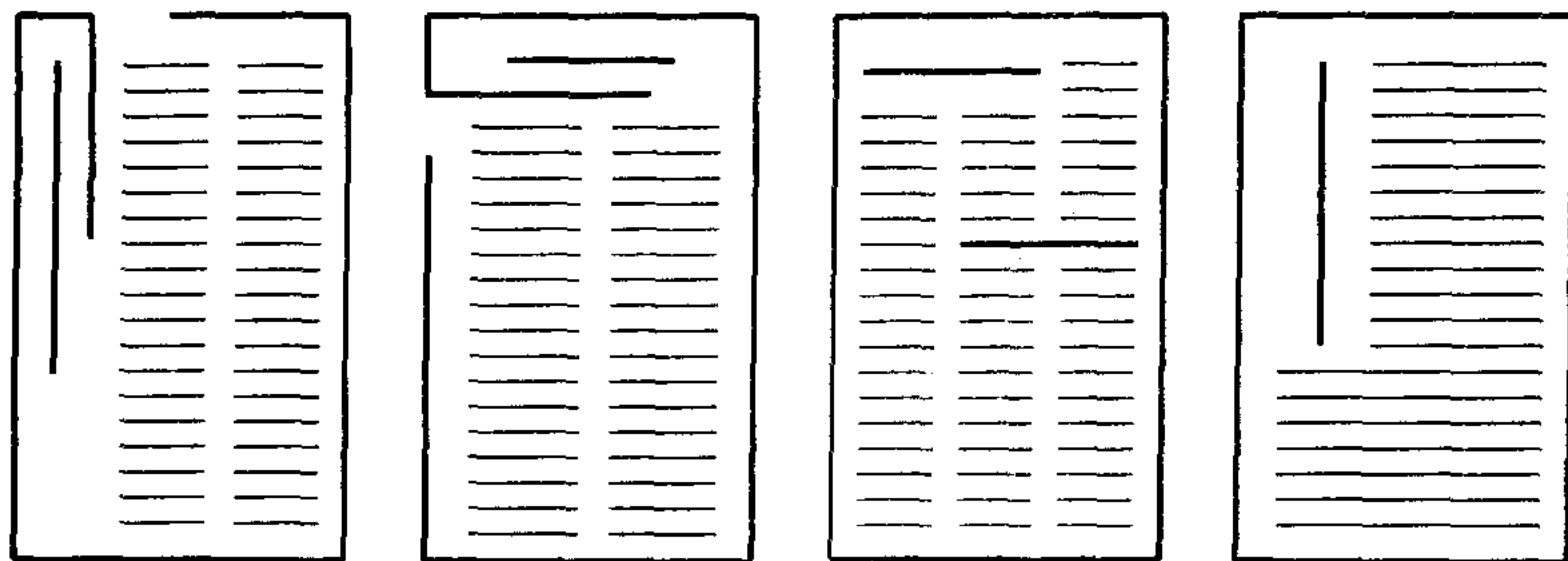


图 5-19 插题和偏插题举例

种形式,如图 5-20 所示。单行段首标题应使用与正文相同的字号,排在该分项的段首,后空一格接排正文。为使标题与正文有区别,可用与正文不同的字体,题后空一格接排。

多行段首标题,多用大于正文字号的字排出,也有用倍于正文字体的字排出,还有用花线做成方形题头的,占行相应都在二行以上。

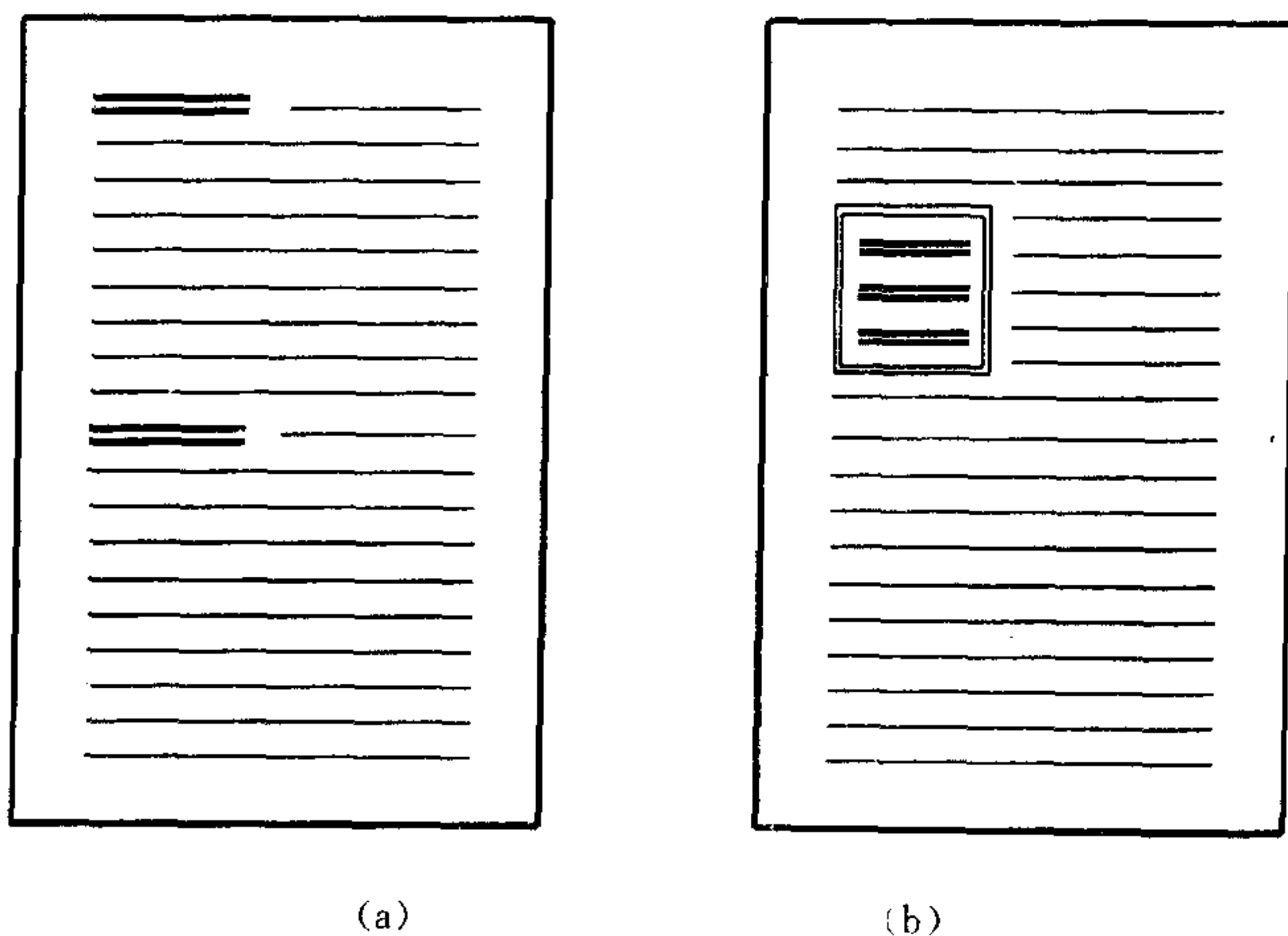


图 5-20 段首标题形式

5.4.6.5 窗式标题

在整个排满文章的版面中,留出位置安插标题的一种形式,如图 5-21 所示。这类标题呈中心向四周放射的形式。新颖别致,多见于报刊、杂志、普及型图书。

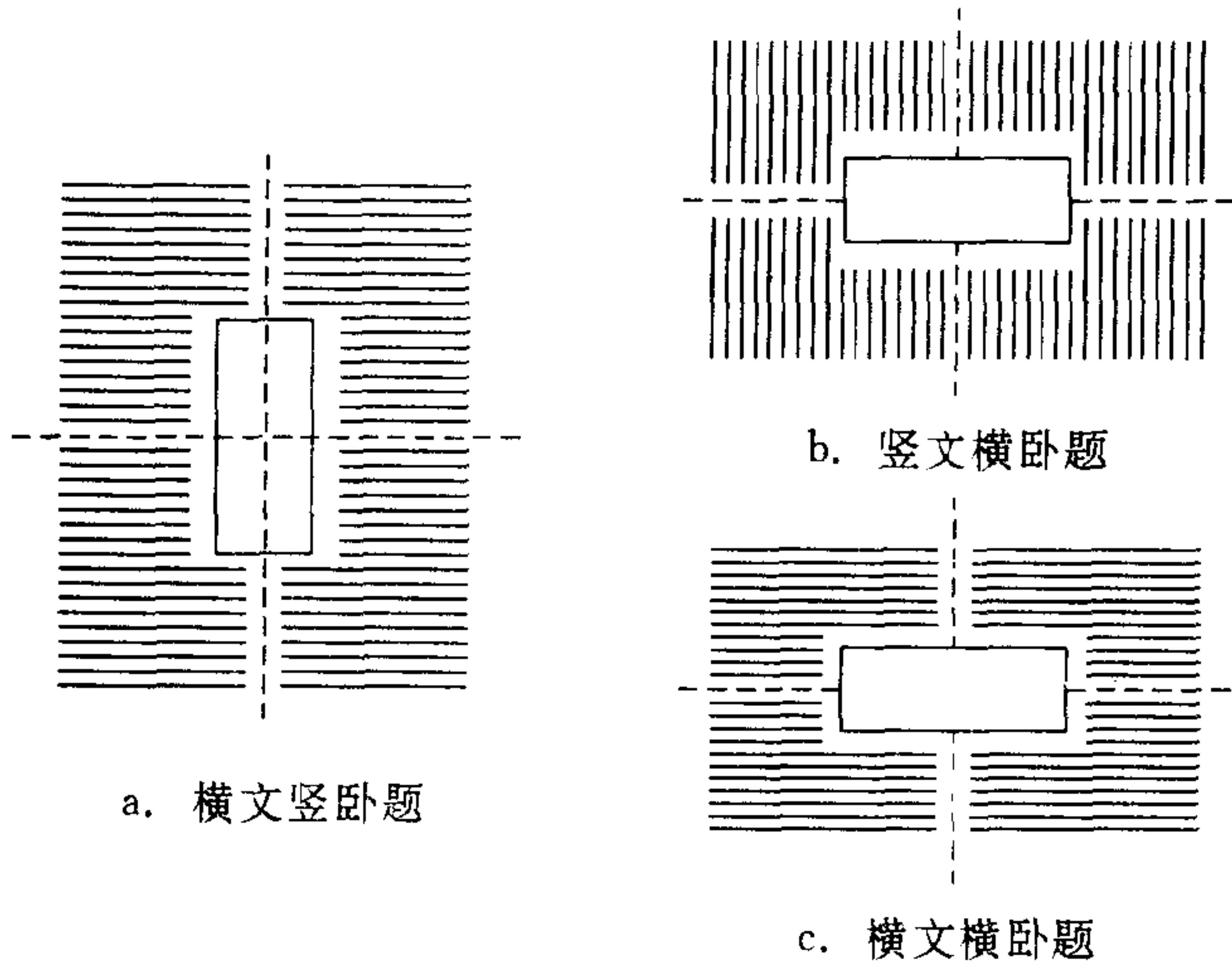


图 5-21 窗式标题

5.4.6.6 斜角标题

斜角标题是在一篇文章的左上角和右下角,排上并列句式或呼应句式的标题,如图 5-22 所示,它不仅活泼了版面,还能使标题形象而有灵气。斜角标题如与正文横、直排相配合,并作上、下角地位的变换,可使版面多姿多采;生动活泼。也有将标题在文字版面中,排成对角线形式。看似违例,实系敢于突破平庸的一种大胆手法。这类版式,适用于商品气息较浓的书刊。

5.4.6.7 装饰标题

用水线、花线、题花等加以装饰的一类标题,其作用在于强化标题、美化版面。也有在题下衬托照片或平铺网线加以装饰,使标题字具有集零为整,化乱为齐的作用,照片、题花不仅美化了版面,还有画

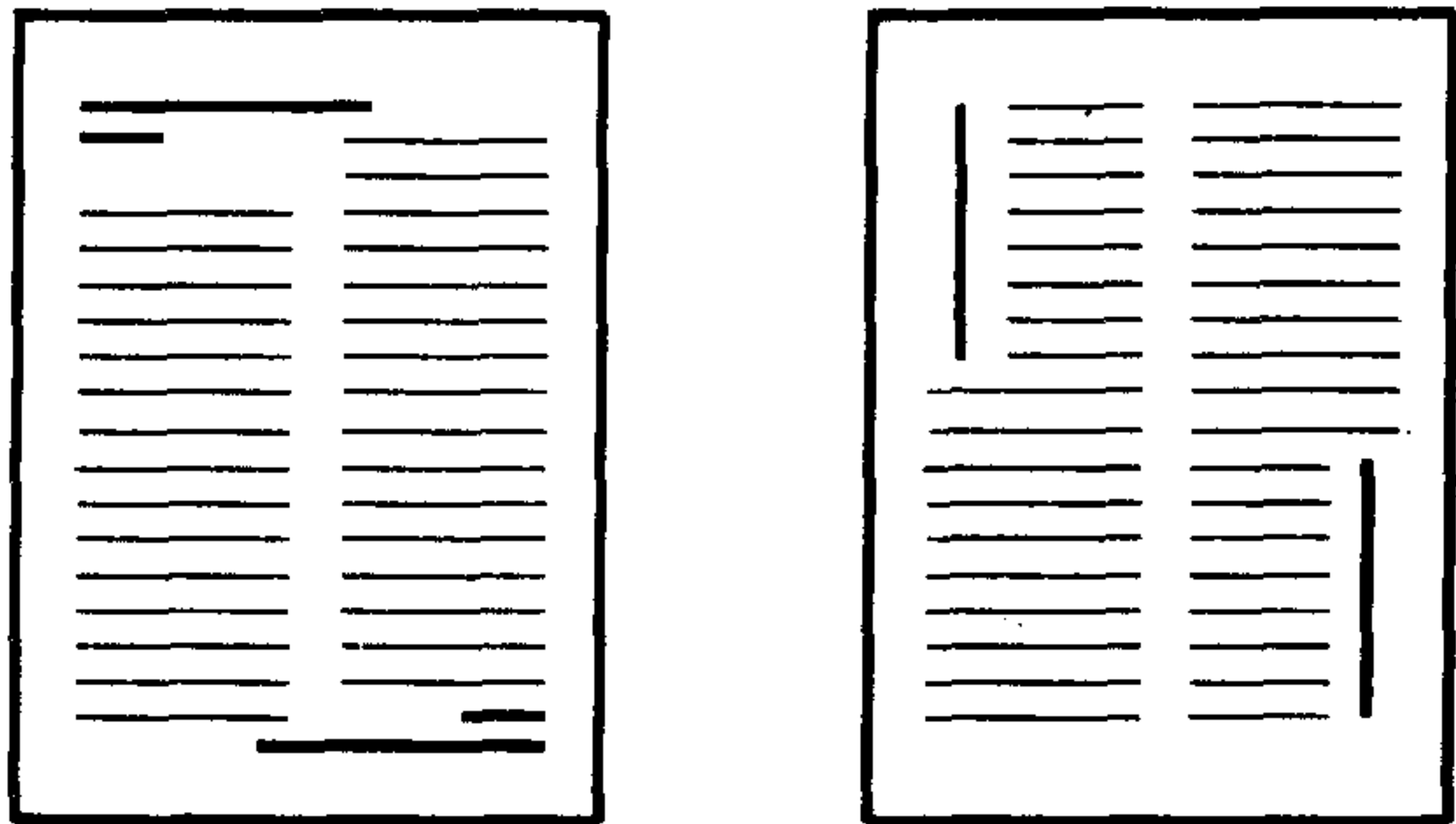


图 5-22 斜角标题

文章之龙,点题目之睛的作用。

有的在分项小标题或文章段首,加上“●”、“□”、“▲”等类符号,目的同样在于突出重点,提示读者,引起注意。

标题装饰的手法繁多,如采用手写书法体、美术体,利用照相进行字体变形,文字与装饰图的阴、阳文处理及阴、阳文的交替变换;不同类型网纹、花纹的装饰等,均可达到装饰标题,美化版面的作用。

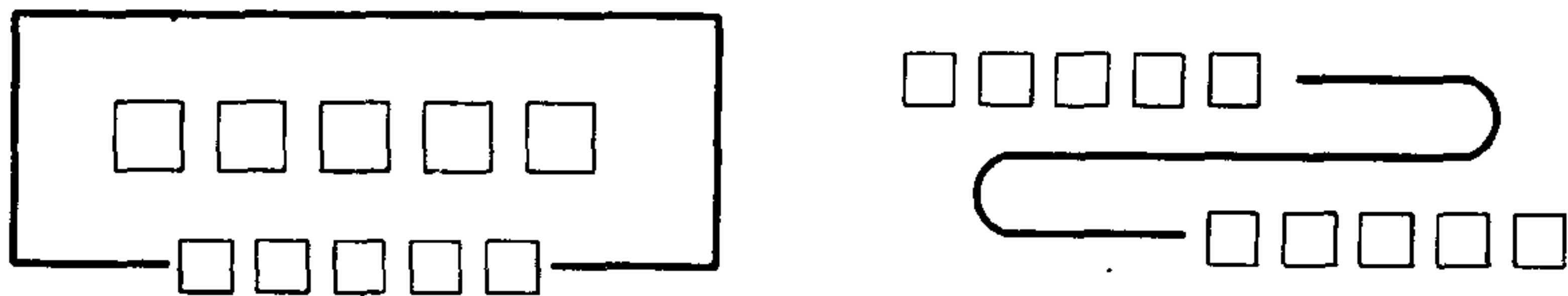


图 5-23 装饰标题

5.4.7 标题的版式与转行

标题的占行,是指应占正文的行数。例如:正文排版用五号,行间

加空对开条的地位,每行宽为 $1\frac{1}{2}$ 个五号字,折成点数制为 15.75P,折成公制为 5.5mm。如占三行,即为 16.5m;如占五行,即为 27.5mm。余类推,但在版式批注时,则以行数为单位比较方便,而以公制高度批注为辅。

设计标题版式时应注意如下几项:

- (1) 标题中可加标点符号,但标题末尾一般不加标点。
- (2) 标题过长时,可以转行处理。一般上行应长于下行,下一行标题可左右居中排,也可齐上行(左或右)。
- (3) 标题不可排在一页之末,标题后面至少带两、三行正文。
- (4) 标题如采用黑体字,其中的符号或外文可根据其具体的涵义而排不同的字体。

5.4.7.1 标题的占行

常规的作法,标题占行应比正文略宽,不仅醒目,也能调剂版面气韵。例如标题字用五号,就应占二行。大于五号的,至少占二行,并按需要逐级递增,篇、章等另面起排的标题,天头还应酌空一或二行。批注时就在篇、章题旁批明:“三号宋,占四行,上空二行,左右居中”即可。如为使标题字与正文间的距离进一步明确,上例也可加注“下间 2.25 条四根”字样。

直排本的标题,可参照横排本,但标题前一般不空行。

标题的形式繁多,占行亦无定例。特别是一、二级标题,是版面装饰、变化的重点。其占行的多少,因书因文而异。只要运用得当,不受限制。表 5-10 为常规的标题占行,供参考。

表 5-10 标题占行及题下间空

标题字号	二号	三号	四、小四号	五号
标题占行(行)	6	4~5	3	2
下间占条*(根)	5	4	3	2

* 占条为五号对开(5.25P)

标题占行的原则:

- (1) 标题的占行与版面大小成正比。

- (2) 占行与标题字号的大小成正比。
- (3) 占行与版面风格有关,松散版面占行多;紧凑版面占行少。
- (4) 报纸、杂志占行少,图书占行多。各类出版物中,占行差别最大的是一级标题。

5.4.7.2 标题字的字间间空原则

标题字一般不间空,但标题的字数过少,就应在字间加嵌间空。字间加嵌间空时,分居中题和偏插题两种情况。居中题如不加间空,促成一堆,极不雅观。但字间间空过大,也会使标题字气韵松散。因此,经验排法:二字间二,三字间一,四字间半,六字以上不间空。偏插题相应少空,可按居中题降级处理。例如二个字的标题,可按居中题四个字的标题间空。表 5-11 为不同开本字间间空,供参考。

表 5-11 居中标题字间间空(无序) (单位:字)

标题间空	开本	标 题 字 数						
		2	3	4	5	6	7	8
间空	16	3~2	2~1	1 1/2~3/4	1~1/2	3/4~1/4	1/3~1/8	1/4~0
	32	2~1 1/2	1 1/2~1	1~1/2	1/2~1/4	1/4~0	——	——
	64	1 1/2~1	1~1/2	3/4~1/4	1/2~0	——	——	——

5.4.7.3 有序标题与无序标题

标题前有的加上“第×章”、“第×节”或西文数码等章、节次序的,称为有序标题。有序标题的排法,可分序、题分行叠排和序、题同行排列两种形式。前者适用于题字较多的一、二级标题;后者适宜于题字较少或级次较低的标题。

有些书籍层次复杂,序码过多而影响版面美观的,可简化或删除序码,使标题简洁。章、节以下的小型标题,其字体的选用,亦应与文章的长短相配合,例如文短而题多,则应慎用黑体、否则在一个版面上出现多条黑体标题,反显凌乱。

有序标题的字间间空,序、题叠排的可按表 5-11 规定。序题同行排的应按表 5-11 酌减或降一级处理,章序或节序字间同行排的其标题字字间应按间空原则处理。题序与标题间应空一格。

5.4.7.4 标题字的转行

标题字数过多,一行排不下时,就要转列下行接排。标题转行原则分居中题与偏插题两种情况。

居中题的转行原则是:题旁两侧至少应空两个标题字。例如小32开版心行长26个字,宽度为96mm,相当于标题三号字的17个字宽度,两旁各减去两个标题字,则标题行长不得超过13个字。否则就应转行。在转行时,标题要排成上短下长或上长下短的形式,字行相互居中,但无论采用哪一种形式,全书应一致。标题的转行分拆,要注意文句的恰当组合,应在连接词处断开,不宜将名词、动词类词句分成两截。

偏插题的行长,不宜超过二分之一的版心宽度,否则就应转行。转行后有序的应齐肩排,无序的则应缩格排。

偏插题一般以单码起排较合适。如单、双码均可起排,则应注意版面的设计,并应遵循单码重心偏右,双码重心偏左的准则。亦即将标题均偏切口一边(见版式实例)。如标题设计不适于移向双码的。则以采用单码起排为好。

书版标题回行的原则是标题长度大于 $3/4$ 版宽即应回行处理。杂志标题回行的原则是标题长度大于 $4/5$ 版宽即应回行处理。报纸标题回行的原则是标题长度可与同版宽回行。

5.4.7.5 引题、副题及具名

标题有时可分为引题、正题、副题三个层次,或仅有其中的两个层次。这类标题,在字体或字号的级别处理上,引题、副题均应低于正题,才能使主题突出,主、次分明。切忌级次颠倒,主、次混乱。

标题下有作者具名的,一般用五号楷体,前有单位名者可排五号仿宋,后空一格接排作者名。也可用不同于正文的其它字体,占一行,下空一行,共占二行。作者名如序于文后者,可偏右缩进版心2~4格,上空一行排版。

5.4.8 多级题叠排及背题、重题的处理

5.4.8.1 多级题叠排

篇、章题一般多为另面起排。有时题下无正文,就会出现各级标题叠在一起,例如章题与节题相叠的情况。由于各级标题所占行数在全书中是统一的,如按各级标题规定行数空行,叠排标题结构就显得松散。在这种情况下就应适当减少占行数。例如章、节、题各占三行,则应在章、节题之间减去一行,共占五行。经此处理后,版面会较紧凑美观。

直排本中的多级叠题,亦就参照上述方法处理。

5.4.8.2 背题、重题及其处理

接排文章的标题,行文至一个版面的下端,正好碰上标题,而题下又无位置可接排正文时,就叫“背题”。按照题下至少有一、二行文字的惯例,应将背题以上的文字版面,进行增行或缩行的调剂,以符合版式要求。

直排本中亦同样会产生背题现象,亦应参照上述方法处理。

重题系指在同一视面上,两个标题的形式完全一致,形成版式的简单重复(见图 5-24)。这种重复,会使人感到单调和厌烦,应改变其中一个标题的版式。但在报刊、杂志中,有时为突出同类并列的标题,有意识地采用同类反复的重题形式,加以强化,应属例外。

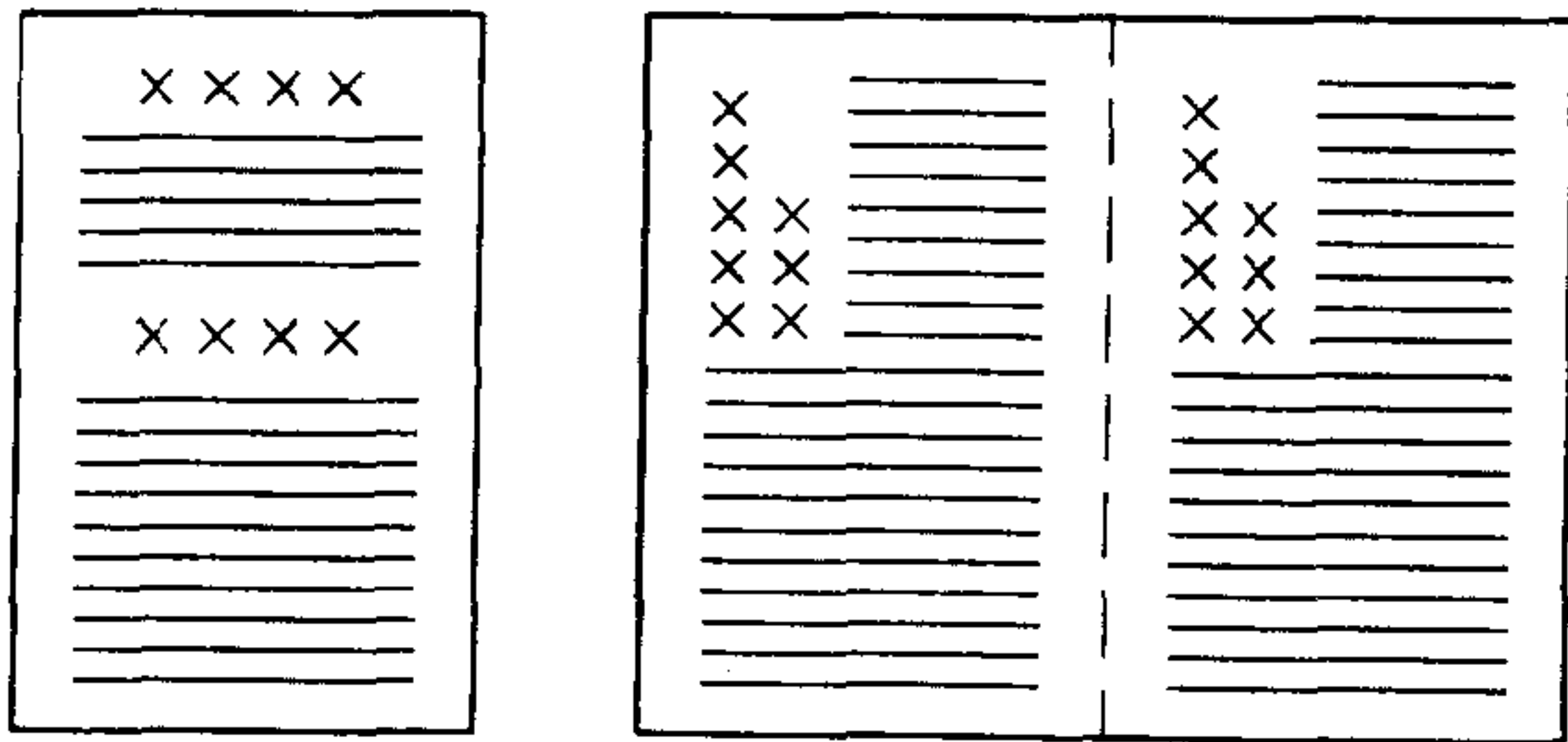


图 5-24 重题的版式

背题或重题,多在排出校样后或在版式划样时,才能发现,故应在校样或版式检查时及时纠正。

5.5 汉语拼音

汉语拼音多见于中小学课本、儿童读物及词语工具书。在一般读物中,多用作冷僻字的注释及装饰。

5.5.1 汉语拼音的版面特点

由于汉语拼音字母采用拉丁字母,故其字身分全身(如 M、W),三分之二(如 K、Y),二分之一(如 F、T)及四分之一(如 I)等宽度。其声、韵母组合。加上四声,即能构成汉字读音。在中小学课本及扫盲读物中,多加注于汉字之上,由于汉语拼音字行行长大于汉字,而且每个音节间要有间隔,故汉字字间必须加间空,以适应拼音字母的行长。在装版时,一般先排定拼音行长,然后植入汉字。汉字与拼音字母,上、下之间应严格对齐,左右居中。

5.5.2 汉语拼音的标注

拼音字母的标注形式,分按字注音,按词分音节注音、按词注音及汉字与拼音对照四种方式。

(1) 按字注音 每个汉字上首加注拼音,字与拼音相互对齐,字间加适当间空。例如:

wǒ ài běi jīng tiān ān mén
我 爱 北 京 天 安 门

(2) 按词分音节注音 在词的两个音节之间加上对开线,汉字与拼音对齐,每个词的拼音之间,加适当间空。这种版式,适用于汉语拼音初学者使用。例如:

wǒ ài běi-jīng tiān-ān mén
我 爱 北 京 天 安 门

(3) 按词注音 按词注音是以词为单位加注拼音,词的两个音节之间不加对开线,不间空。汉字与拼音对齐,每个词的拼音之间加适当间空。例如:

wǒ ài běijīng tiānān mén
我 爱 北 京 天 安 门

(4) 汉文与拼音对照 这种版式与英汉对照版式相同,可分为分段对照、分栏对照、分面对照三种排式。

分段对照即一段汉文,一段拼音文字相间隔,排法比较自由;分栏对照则将版面分成左右栏,一栏为汉文,一栏为拼音文字;分面对照则将单、双码或双、单码分别排拼音文字与汉文。按拼音与汉文分栏或分面,应注意双方字数与版面的匀称。

5.5.3 汉语拼音的版式

带有汉语拼音的文字版式,分为汉字上加排拼音和文中夹注两种形式。

(1) 汉字上加排拼音 这类版式拼音的字号应小于汉字。表 5-12 是汉字与拼音字号的对应表。

表 5-12 汉字与拼音的对应表(供参考)

汉 字		拼 音 字 母	
字号	点数	字号	点数
五号	10.5 点	小五号	9 点
小四号	12 点	五号	10.5 点
四号	14 点	五号	10.5 点
三号	16 点	小四号	12 点
二号	21 点	四号	14 点

拼音文字字体,多用无装饰的等线体。这种字体比较干净利落,即使标上四声,也很清楚。拼音文字字行与汉字之间的距离,应小于文字行距,一般为所用汉字字号的对开至四开。

(2) 文中夹注 汉语拼音在文中的夹注,与一般的文中注同样

处理,拼音注文应等于或小于正文字号,前后加括弧。

5.6 线与线的变化及其运用

书刊的版式设计,主要以文字为对象,在这些文字的格式安排上,往往有意无意地,要借助线的作用来分隔美化版面。尤其是在报刊、杂志中,更是不可缺少的。

5.6.1 线的种类

书版中使用的线,见表 5-13 所示。

表 5-13 书刊中常用的各种线型

编 号	名 称	实 例
1	正线	
2	反线	
3	点线	
4	曲线	
5	双正线	
6	文武线	
7	花边	

正线和反线为水线的上、下两端不同厚薄的端面形成的线型。线的厚度为五号字的 1/8(1.3125P)。点线、曲线均由水线加工而成。双线为两根正线叠合而成。文武线及花边均为铅线浇铸而成。花边线的门类及花色,更为繁多,应视各厂备料情况而定。

5.6.2 线的作用

线条在排版中,除用作表格、公式的装饰材料外,在版式中,运用不同的排列,能使人有不同的感受。竖直的线型,具有挺拔、刚健向上的感觉;横长的线型具有舒展、开阔的宽畅性;封闭性的框线则具有

向心集中的作用；曲线则使人有跳跃、轻松的舒畅感；双正线秀丽，文武边线醒目等。版式中除这些明线外，还有看不见的暗线，即由版面文字编组成行成列的横、直线型空隙，例如栏间空就是其中的一种。

线条在版面中的作用，概略地可归纳成如下几种：

(1) 分界 指线的分界。注文上的注线就是一例。在书刊、杂志中，几篇独立的文章，处在同一版面上，为使文章间隔清楚，常用各种线条加以分隔，如用花边将文章围在封闭型框线内，即成为专栏。这种分界版式在报刊、杂志中极为常见。

(2) 连接 指各篇自成一体的文章交错在一起，或同一篇文字延续到另一个版面上，为使读者阅读方便，利用水线加以区分和引导，将文章正确衔接。

有的文章标题，仅几个字疏落其间，而又有副题、作者署名等文字，做成一般标题头，显得松散零乱而不成体系。利用水线加以围、缀、串联顿成一体，深具串珠缀英之妙。

(3) 装饰 在版面呆版或字数散落不多的情况下，除可用装饰图案加以调节外，利用水线或花边线，进行组织或装饰，是既简单，效果又明显的一种方法。如不论横排或竖排的分栏文字，均可用上、下边线或左右侧直线加以装饰；项目不多的目录页、字数不多的序言页、编、作者名录、名人题词以及像页等这类松散的版面，运用横栏、直栏、乌丝栏、外围加边框等各种不同线型的装饰，面貌可立即改观，在这里，线条具有集散成锦之妙。对于处在一个版面上的多个同样大小的插图，根据版心大小，用框线将它们围成一个整体，亦有同样效果。

5.6.3 线条在版面中的运用

线条在版面中的运用，不能尽述。总之，多为在平庸中求变化，化无序为有序。线条的运用，应因文而异。既无定式，更不能生搬硬套。对于短线、粗线，如无必要，应少采用。前者给人以琐碎、凌乱的感觉，后者则有粗糙触目的印象。若不是为了使版面具有强烈的刺激感和

适当的组合,就不宜采用。文武书边线在现代图书中之所以少用,原因在于在古籍刻本中,与木刻大字相匹配,相得益彰;如在现代的小四号以下的文字版本中使用,就会失去版面的和谐感。

插图与插页

6.1 图稿的分类与印制工艺

书刊中图稿的比重很大,其作用是使文章内容形象化。在文艺类书刊中,能显示特定场景和人物风貌;在史籍中能重现历史;在科技类图书中,图解类示意图以及工程图、实物图、对比图等,更非文字所能表达和胜任。因此,做好图稿的版面设计和印制工作,具有重大的意义。

图稿的种类,按其制作手续来分,门类繁多,不予叙述。但根据其在书刊中的复制工艺进行分类,则可分为:单色线条(或文字)稿、单色阶调稿、彩色套版稿、彩色阶调稿四大类。

6.1.1 单色线条(或文字)稿

6.1.1.1 单色线条(或文字)稿的特点

这类稿件的画面,由线条或文字所组成,无网纹层次。单色线条稿,在凸印书版中应用最为广泛。这

类图稿由于不具备阶调* 层次,缺少图面进深和层次,所以一般都被用作图解图。有些图稿用钢笔画线条或用点子点出明暗层次的,虽具有阶调,但仍属线条稿。

6.1.1.2 原稿的要求与印制工艺

线条稿的特点,是不用网点,所以适宜于版面传递性能较差的铅印凸版印刷。对被印刷的纸质要求不高。

单色线条稿的制版要求,反差要大,黑白分明,图稿线条要光洁,粗细疏密与制版稿缩放比例相适应;文字稿应笔锋秀丽,墨色均匀,不能有断笔、缺画、花糊等情况。图稿中的贴字,要求缩放成版后大小一致,应根据图稿缩放比例,选用相应的字号,照排后贴入原稿对应部位,然后制版。表 6-1 为各类缩放比例的图稿、线型与字号的配伍。

表 6-1 各类缩放比例的图稿、线型与字号的配伍

缩尺	四折	五折	六折	七折	八折	九折	原大
中文	二号	三号	四号	小四号	五号	小五号	六号
西文	22 点	16 点	14 点	12 点	10.5 点	9 点	8 点

6.1.1.3 单色线条图稿质量的要求

线条图是指用线条勾画出来的各类黑线图形,其特点是轮廓清晰,绘制和制版简便。如果采用凸版印刷工艺时,采用锌版为制版材料,简称锌版图,也是出版物最常用的一种插图类型。在科技书籍中,一般以线条图为主,黑白网纹图尽可能少用或不用,彩色图一般情况不采用。

线条图一般包括平面图(如工程图、函数曲线图、坐标图、框图、电气线路图、等值线图等)、立体图(如轴测图、透视图等)及示意图等。对线条图的一般要求如下:

(1) 图稿应严格按照现行的国家标准绘制成可描的底图,图稿中的箭头必须按要求绘制,图上的粗细线型,用软、硬铅笔或粗、细笔

* 此类照片,具有明、暗渐变层次的一类图面,谓之阶调

道要表示清楚,不可徒手绘画草图。

(2) 线条图要用绘图墨水在描图纸上描绘,墨色要黑,墨色浓淡要一致,笔道清晰均匀,线条光洁结实,笔锋秀丽。不要使用浅色坐标纸或有色纸张描绘。

(3) 若要借用其他书刊上的图,必须借用高质量的,符合现行国家标准的书刊插图。如果借用的图比较分散时,可采用高质量的复印机复印图,但不能用复写油印图、晒蓝图、影印图、铅笔图、钢笔图、纸面灰暗、粗糙的图以及线条图照片作为制版图稿。也不能用彩色图作为线条图稿,因为有些颜色如黄色、粉色、灰色、紫色、淡蓝等颜色感光性能差,甚至不感光,故不能直接用于制版。

(4) 若要借用生产施工图,必须加以简化,并按出版要求重新绘制,一般不宜直接用作书稿插图。生产图必须经过改造,删除与文稿叙述的主题无关的内容,如图框、标题栏、零件明细表、技术条件以及某些尺寸、公差等,使主题突出。如若有些视图与主题无关,也可以删除。

(5) 图稿应该清晰,图中的中外文、数字及符号等说明,应简明扼要,力求精简,凡能移到正文中叙述或移作图注说明的,均应尽量移入正文或作图注处理。凡比较繁琐的图注,可采用编号代替。至于借用的图稿应注意删除无用的图字。

(6) 同一幅图中,如果有几个图形时,应尽量安排紧凑、合理,图形的大小不要悬殊,并应在各个图下用 a)、b)、c)……标注。如图稿幅面较大,应尽量采取简化、删略、截短、分割成分图、取局部等方式,以减少插图的幅面,或按出版要求将原图缩小,重新绘制。

(7) 为了突出图稿中的重点部分,可采用局部加网点或加网线处理。图稿中需加网点或网线的部位,可用浅蓝色铅笔涂绘,切勿涂绘红色。或将图稿复印,在复印件上将加网部分用彩笔涂绘,起到小样的作用。以利制版时加网。

(8) 图中的指线、引线及件号应排列整齐,零部件名称,尽量不用汉字表示,可用编号代替,其顺序可按顺时针方向排列,切忌杂乱

无章。凡正文中未提及的零部件,可以不编号。

(9) 自制描图稿中的文字、数字、外文和符号,一律用铅笔距该图字位置稍远处书写,切忌使用绘图墨水书写,以利贴字后的校对。

(10) 全书缩放比例要求一致,如不能完全做到,也希望缩放比例规格尽量少一些,切忌凌乱不一。

(11) 原稿以大缩小为宜,以小放大的办法是不可取的,如无必要,应尽量避免。但以大缩小,比例也不宜过大,不宜超过三比一的比例,同时应注意线条的粗与细或疏与密的关系,以保证图稿缩小制版后的线型基本一致。

(12) 自制图稿图纸大小一般以十六开为宜,顺序装订成册。图稿中的图号、图题、图注应抄写在正文稿纸上,切勿书写在衬纸上。

(13) 利用复印机缩放图稿用于制版稿的情况日益普遍,由于复印机每缩放一次,就会损失一部分内容,缩放的次数多了,图稿就会失真。复印机的缩放与照相机缩放有区别,应注意提高图稿的质量。

(14) 采用计算机描图的图稿,应批注图稿的成品尺寸(即宽度和高度),使文稿录入后,准确地留出图位,以便最后进行图文合成。若作者交草图,也可以描绘在坐标纸上。如若文稿采用计算机排版,图稿采用手工描绘时,为了便于图文合一的拼版工作,图稿应按原大即 1 比 1 的比例进行图稿加工。

(15) 图稿上不要随意写字或任意勾画,以免误认为是图字,造成差错质量问题。审图时提出的疑问所作的记号,也应用橡皮擦干净后再交图稿。

(16) 电路图或电子线路图的画法,应按照国家标准 GB6988—1~7—86《电气制图》的有关规定,不要随意创造或照搬国外标准。电气图的图形符号应按照国家标准 GB4728—1~13—85 绘制,电气技术中的项目代号应按照国家标准 GB5094—85 书写,电气技术中的文字符号应按照国家标准 GB7159—87 书写。对较复杂的电路图或电子线路图,图中元器件既需标代号,又需标参数值和型号时,若图密字多,可只在图上标电路元器件代号,而将其参数和型号列成无线

表形式,作为图注处理。

(17) 零部件名称在一幅图中有 5 处以上时,应用图字代号代替,图字代号统一用阿拉伯数码表示,图字代号的注释又称图注,应抄写在文稿图框图题的下面。凡单位的名称及说明方向、位置、动作等的图字,不能用数字代替,可用符号或汉字表示。图字代号在文稿中应作交待,图字代号、图注必须与正文相符,图字代号的排列要有次序,一般从左下方开始按顺时针方向编排,但不要以零部件在文稿中出现的先后次序编排,这样使插图既清楚又整齐,便于阅读。

6.1.2 单色阶调稿

6.1.2.1 单色阶调稿的特点

单色阶调稿的特点即在“阶调”二字。这种具有明暗渐变,不同层次的阶调稿,最典型的为黑白照片、铅笔画、速写、水墨画、毛笔书法、均属此类。这类稿件在各类书刊中应用极普遍。由于图面具有明暗渐变的层次,所以景物具有立体感。层次丰富、细腻,印刷效果理想的复制品,是一幅没有色彩的,但是具有色彩效果的水彩画或油画,才是我们要追求的成功之作。

6.1.2.2 单色阶调稿的印制工艺

单色阶调稿画面的明暗层次,是在制版时通过复加网线的工艺传递给复制品的;利用网点大小的变化,以表现层次的明暗。网纹传递原稿明、暗层次的原理见图 6-1。

这类稿件在凸版印刷时常制成网纹铜版,并要求用表面比较平整、细洁、纸质均匀并具弹塑性的纸张印刷,才能达到理想的效果。网纹越细,图面也越细腻传神,但对纸质要求也越高。为适应纸张条件,使复制件图面不致糊版,不得不降低网纹密度,根据所用纸张质量,制版时应选用适当密度的网纹。目前的出版印刷,由于胶印印刷机的普及,对印制层次细腻,丰富的图片,创造了良好的条件。如遇复制要求特别高的图片,如 X 线照片,若采用凹版印刷,效果更为理想。

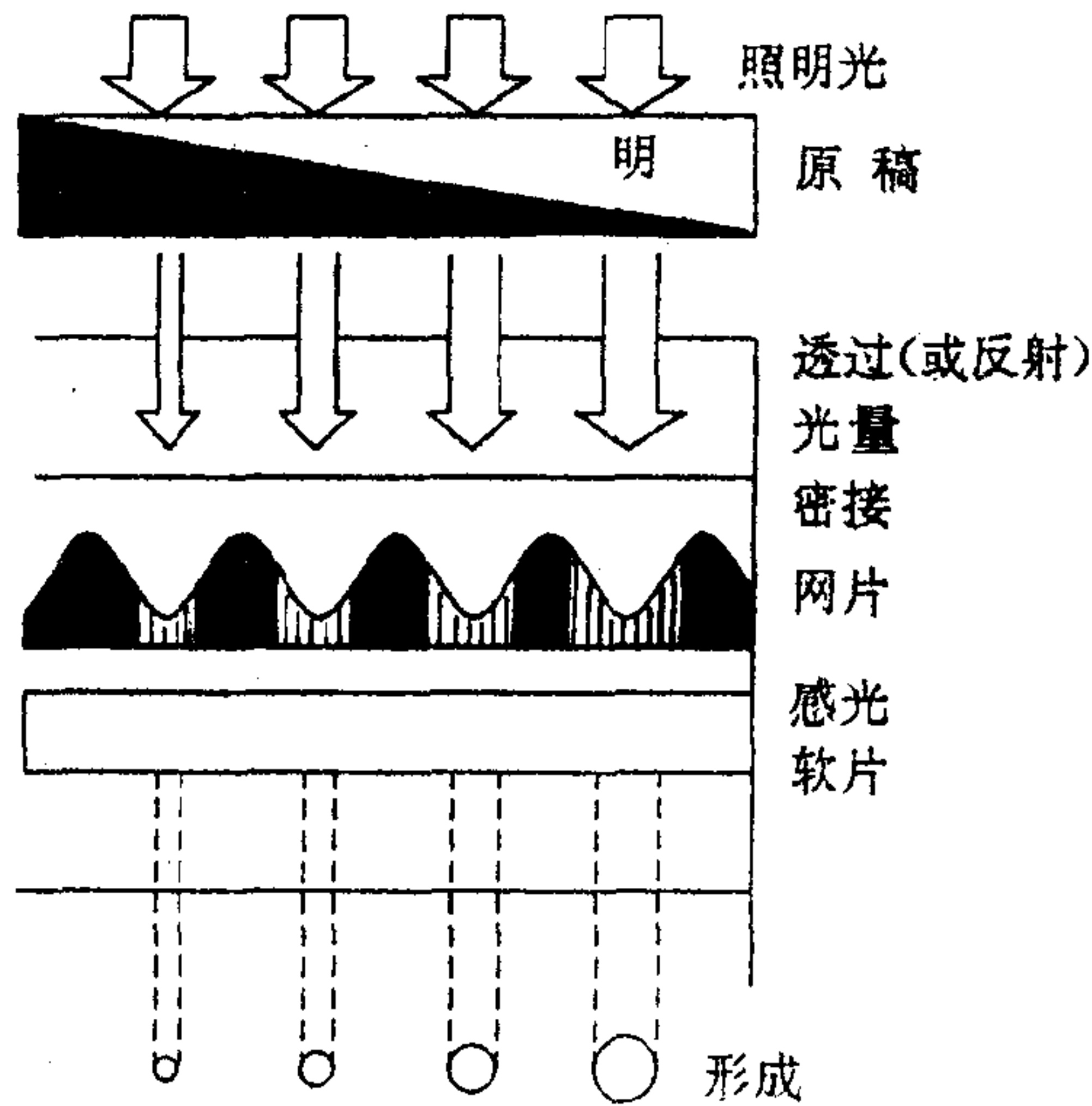


图 6-1 网点形成阶调原理

表 6-2 制版网线与印刷纸张的配伍 (单位:线/英寸)

网线线数	纸张品种	用 途
60~75	粗质普通新闻纸	适用于报纸、期刊中的单色插图
80~85	光洁的新闻纸、一般凸版纸或普通胶版纸	适用于一般书籍中的单色插图
90~100	光洁凸版纸或胶版纸	适用于半细致的单色插图
120~133	铜版纸	适用于细致的单色或彩色图
150~175	较好的铜版纸	适用于胶、凹印的特别细致的单色或彩色图

影响网纹凸版印刷效果的因素很多,主要有下列一些:

(1) 原稿 照片自然条件好,反差适中,画稿要清晰美观,合乎制版要求。

(2) 印版 如原稿质量符合制版要求,再就主要决定于版型的选择和制版的质量以及选用的网线粗细。

(3) 材料 主要指纸张及其它印刷材料。被印材料必须具有特

定的适应性,诸如油墨的转移,纸面的平滑度,油墨的渗透以及干燥。直接影响印刷质量的还有纸面强度,不应有掉毛、掉粉等现象。

(4) 油墨 凸版印刷油墨品种很多,性质各别,网纹版印件,要求油墨质地细腻,墨色纯净饱和。

(5) 印刷机械 包括印刷速度、压力、衬垫和环境的温度及湿度等。

6.1.2.3 原稿的质量要求

对这类稿件的质量要求是:层次丰富,反差适中,亮与暗、高调与低调,层次的丰富和平淡,都要服从主题内容,为主题服务,至于褪色、变黄的照片或印刷品作原稿时,均需作加工处理或采用特殊制版方法,否则复制效果不佳并易产生龟纹。

应用网线的线数,应根据画面要求,印制工艺而定。粗质普通新闻纸,适用于报纸、杂志中的单色插图,其网线为 60~75 线;光洁的凸版纸或普通胶版纸,适用于一般书籍中的单色插图,其网线为 80~85 线;光洁的凸版纸或胶版纸,适用于半细致的单色插图,其网线为 90~100 线;铜版纸,适用于细致的单色或彩色图,其网线为 120~133 线;较好的铜版纸,适用于胶、凹印的特细致的单色或彩色图,其网线为 150~175 线,甚至可达 200 线以上。

6.1.2.4 单色阶调图稿质量的要求

单色阶调图亦称黑白照片图,是制作黑白网纹插图的基础,照片图稿应注意的问题如下:

(1) 制黑白图不能用彩色照片,制彩色图不能用黑白照片,照片必须是原版照片,不能用翻拍照片或复印书刊插图等间接的照片,不要底片,底片不能当图稿用。

(2) 选作制版用的照片,要求主题突出,轮廓清晰,层次分明,反差适度,不要有杂乱的背景,最好无背景。

(3) 照片上不能有任何痕迹和缺陷,如破损、大头针孔洞、回形针夹印、划痕、折损、折痕、指印、墨迹、各种颜色印迹、浆糊胶水印迹及其他污迹等。照片不要粘贴,必须用大光相纸,不能用布纹相纸。

(4) 凡图稿本身有放大倍率要求的全光学及电子显微镜照片,应注明放大倍数。凡不允许缩小的图稿(如金相显微照片),应在图旁用铅笔注明,不能缩小。有的实物照片涉及尺寸效果时,应与比例尺同时拍摄。

(5) 同类性质的照片,其尺寸大小、外形、注字方式都应一致,使书中插图效果整齐美观。

(6) 照片正面不能直接涂改或标注。如需在照片上标记文字、数字或符号的增、删、更改,必须复制一张作为底图,将需标记的文字和符号写上,原照片应保持清洁,以便贴图字制版用。如果照片背面必须写字时,用力不要过大,以免影响正面效果。

(7) 书刊上的黑白网纹图一般不能当作制版图稿使用,如确实找不到合适的黑白照片时,也可以从中挑选质量较好的黑白网纹插图作为制版图稿代用,应注意要清晰,网点要细、纸质要好,但其印刷效果较差。

(8) 自然方向不明显的图稿,应在适当位置注明“上”、“下”、“正”等标记,以避免排版时造成图位倾斜或颠倒。

6.1.3 彩色套版稿

6.1.3.1 彩色套版稿的特点

彩色套版俗称“硬套版”。其特点是以不同色彩的色块、线条,经相互套叠后形成的彩色画面。采用平涂的色块或线条,不用网纹或只用没有层次变化的平网,以作画面的变化。这类版面还保留着木刻套版的传统。凸版铅印封面,多为色块套叠,是这类稿件的典型;地图制版,则为平涂色块和平网互用的典型。在出版插图中,除少数电气线路图,工程图等偶有采用外,一般仅多用来作彩色图册的版面装饰和书刊的封面。

6.1.3.2 彩色套版稿的印制工艺

彩色套版稿印件,画面多为平涂色块,有的干脆为大面积实地满版。这就要求墨色厚实,光亮平服有神。凸版印刷的工艺性能,能较

好的体现这些要求,但要求被印纸张,纸面平整光洁,纸质均匀而具弹塑性,油墨在纸面成形好,有光泽。胶版平印工艺,要经中间版胶布辗转印刷,墨色传递到纸面,须经橡皮过版转印到纸面,并受水胶的作用,墨层显得单薄无神。因此,不经特殊技术处理,对较大面积的实地满版,一次印刷,往往很难达到理想要求。如必须采用胶印,对这类实地平涂色版,较简单的方法是用底色托底,连印二次,以达到墨色厚实有神的要求。

胶版印刷的特点,利用三原色网点的套叠,可以显示出万千色彩,使画面绚丽多姿,层次细腻柔和。但彩色套版稿利用胶版印刷效果不佳。平涂色块虽亦可用三原色套叠而获得,但墨色易发花,且线条各细部也不易套准,只能用专色解决。所以,平涂色块的硬套版,在胶印工艺中,恰好是用其所短,舍其所长,非不得已,应在胶印中避免使用这种画法。

6.1.3.3 原稿的质量要求

彩色套版稿的绘制,应绘出小色样,并根据小色样在正稿上绘成墨稿。工厂制版时,将正稿拍照后,根据色数拷成分色版,按分色线分填成不同色版。切忌将这类稿件,绘制成彩色正稿,这种采用彩色版分色制版的方法,不仅制版费工费时,成版质量反不如墨稿。

6.1.4 彩色阶调稿

6.1.4.1 彩色阶调稿的特点

彩色阶调稿是指具有明暗渐变层次的彩色图稿。为与彩色套版稿相区别,故称这类有层次的稿件为彩色阶调稿。它可分为绘画和天然色照片两大类。从制版工艺角度区分:前者多为反射稿;后者如为正片,则为透射稿,如为照片,则为反射稿。天然色照片比之绘画,具有省时、省力、形象真实的特点。它虽不能代替绘画艺术,但摄影也是艺术性很高的作品。天然色照片对某些特殊场景可进行抢拍,争取了时间,这就非一般绘画所能做到的。所以,天然色片的采用,越来越广泛。

6.1.4.2 天然色片的分类

天然色片分正片、负片和照片三类。正片和负片均为照相软片(底片)。正片的色彩与被摄物色彩相同;负片上色彩,则为被摄物色彩的补色。由于正片的色彩析视比较直接,所以,出版稿件多以正片为主,负片较少采用。彩色照片色彩真实,审稿及版面拼裁均较方便,但复印不当或有偏色等情况,就不易纠正。

由一次曝光和翻转显影技术处理的底片,称“翻转片”。翻转片是正片的一种。它比照片更直接,摄制时画面如有不足处,电子分色制版时,尚可补救。出版用作原稿的正片,多为翻转片。

6.1.4.3 天然色片的质量要求

原稿是制版的基础,要达到理想的印制品,首先应有理想的制版原稿。理想的原稿,要求层次丰富、轮廓分明结实、颗粒细腻、色彩鲜艳、质感强,原稿要求整洁、色彩正确、反差和缩放比例适当。

天然色片分正片、负片和照片三类稿件,目前一般以正片为主,负片使用较少,因为负片较难判断摄制的效果,所以一般印成彩照后制版。天然色正片的制版要求:

(1) 反差强烈,对比分明

因为原稿反差系数大、宽容度小而且是透明的,将自然界强烈的光线压缩到一张透明底版上,感觉上特别亮,成功的作品使人有耀眼之感。

亮要依靠对比,大面积一块白纸,就不会有亮的感觉;所以要有浓重深厚色的对比,中淡调的烘托,加上辉点处的绝网,才能将光线逼出来,使光线集中。天然色片的摄制,要结合主体的重点突出,摄制时运用好光学原理,以达到制版的要求。

根据制版工艺要求,画面要有一定的明、暗度和反差;以密度值来衡量,它的最低密度值在 0.20~0.60 之间,最高密度值在 2.00~2.40 之间。明暗反差值在 1.80~2.20 之间,较为理想。

表 6-3 为天然色透射原稿质量分类标准,供参考。

(2) 色彩绚丽,鲜明自然

科技类图片追求的首先是逼真。在主体的色彩上不能任意更动,更不能视作美术作品。为了追求“美”的效果,在制版、印刷时对色彩进行调整,产品搞得好一些,漂亮一些,在科技书刊中并不反对。只要运用得当,不仅不会篡夺主题和科技图片的真实性,而且能突出和烘托主题。所以用色不仅在摄制天然色片时要充分考虑色彩的配置和高低调光线的运用,在版面设计上也应考虑到这一点。力求做到既是科技图片,同时又是一幅杰出的艺术作品,使实际景物的色彩和艺术上的渲染很好地结合起来。

(3) 片子轮廓清晰、刹口

天然色片要求轮廓清晰、刹口,对发虚、发糊的片子,很难制出理想的印版。目前制版技术大大提高,采取直接挂网和电子分色技术,虽能对色彩的失衡作一些补救,能补原稿之不足。但对焦距不准,轮廓模糊的一类稿件,这些先进的制版技术也无能为力,对这类稿件质量的检验,用放大镜检查即可确定。

(4) 反差适当,中间层次丰富

阶调要有适当的反差,中间层次丰富,使作品耐人寻味。一般讲阶调平淡的问题在绘画稿件中较多见,摄影稿不应存在这些问题,但用光不适当,也会产生同样情况。阶调问题与前面所谈的“亮度”和“色彩”实际上是一个问题的三个方面。天然色片摄制,都有色彩的运用和光线的处理得当与否的问题,而在这些技巧的处理上,应服从主题,突出主题。在“亮度”、“色彩”、“阶调”的处理上,应有简有繁;亮与暗,高调与低调,层次的丰富和平淡,都要服从主题内容,为主题服务。这不仅是制版上的要求,也是一件好的科技图稿所应具备的条件。

(5) 网点、层次光洁柔和

主要指画面光洁平服的意思,科技图稿画面,一般要求如实反映,如果人为地任意改动画面,特别是对主体图像的改动,一般是不允许的。但如果对原稿的处理不当,或制版技术考虑不周,造成成版后图面毛糙、肮脏,甚至走样,同样是不允许的。造成这些问题的原因

很多,如底片保管不善,片基泛黄、划痕、擦损等,也有放大比例不当,都会产生画面“发毛”的现象。

要使印制成品光洁平服,使人有舒适感,这也是在胶印中突出的问题。例如一幅很好的图片,其景物色彩艳丽,立体感强,栩栩如生,但由于衬托的背景网点颗粒粗糙,色调不均匀,就会使人有面目可憎的感觉。又如一幅很好的动植物挂图,用天然色照片拍得不错,但由于放大倍数过大,印制成品的底片粒子原形毕露,严重影响图面的美观。对这些原稿应经过技术上的加工处理,如将原稿进行放大,再对背景进行喷涂,然后制版;否则产品的质量就很难保证。

(6) 加工改造,补救不足

对原稿的质量要求,是保证印刷产品质量的基础,有的照片或底片,得来不易,应竭力补救,这就是要对原稿进行加工改造。但这种改造,不是任意更改,而是恢复图面的本来面目。

对原稿作技术上的修改以补不足之处的方法很多,一般以对照片的修改为多,底片的修改就比较困难。修改的方法有修描、喷粉、剪接等,这些都应由美术部门进行加工。有些问题可在制版时作技术补救,如拉开层次,纠正偏色,突出主题等。

原稿是制版的基础,要达到理想的印制成品,首先应有理想的制版原稿,凡具有下列情况之一者均不符合制版要求:

- 1) 偏色,局部跳色;
- 2) 平淡,主次不分,层次拉不开;
- 3) 太闷或太薄,缺少高、中调或低、中调层次;
- 4) 反差不正常,反差值高于 3.0 或低于 1.2;
- 5) 颗粒太粗,轮廓发虚。

对绘画稿件的质量,除应符合以上六个方面的要求外,还特别提出应注意以下几个方面:

1) 一般画稿,希望要有黑色轮廓线。胶印印刷墨色不够精神,没有轮廓线的图面,特别是大幅画面,似乎没有骨架的感觉,如用高级纸张和高级油墨印刷,情况会好一些。

2) 彩色阶调稿件的图面绘制和设计,应尽量避免平涂色块的运用,这种色块,由于叠色很难做到均匀平服,往往要增加专色,这是很不经济的做法,除非特殊需要,应予避免或严加控制。

3) 彩色胶印制版,最忌的稿件是精细的平涂彩色图案画面。因为这类稿件,采用多色的线条平涂画法,由于图面由不同色彩的线条组成,很难套叠准确,如用专色,又将无限增加套印色数,提高成本。这类画稿,是彩色制版工艺的大忌。

表 6-3 胶印制版天然色透射原稿质量分类标准表

	反 差	色 彩	清晰度	阶调层次	光洁度	画面	处理意见
测定方法	在拍摄和冲洗合乎技术要求,胶片r值达到正常的情况下,可用密度仪以最透明部为低密度的测量点,以最暗部为高密度的测量点。	目测及彩色密度仪测量,灯箱光源标准:日光灯+补偿滤色片,色温5 000°K。正常原稿的三点密度值(自定) H M S 黄 0.45 1.24 2.23 品红0.42 1.26 2.42 青 0.39 1.20 1.91	目测或用放大镜观察画面轮廓,如人物眼睛、睫毛、皮肤皱折等。	目测	在10倍放大目测。	目测。	
一类原稿	反差适中,反差值在1.80~2.20之间,要求最低密度在0.20~0.60,最高密度在2.0~2.10范围之内。	1. 色彩饱和度好,基本色要纯,偏色不超过饱和密度值的10%(参照上表)。2. 色彩平衡,除黑、白二头外,中间调灰色呈现中性灰。3. 其他色彩丰富、鲜艳、柔和、协调。	被摄物轮廓清晰结实,焦点清晰,解像力达到软片质量指标的50线/毫米(估计量)。	阶调齐全,连续性、明暗虚实对比恰当。	画面光洁、细腻、均匀,无明显粗拉感或云块状。	主题鲜明,艺术性和真实感强,构图完整,无霉点、毛、折皱、药膜剥离等疵点。	基本符合左述标准,或略有细微差距,但不明显。要求准确还原复制,印制质量要达到较高水平。

续表

	反 差	色 彩	清晰度	阶调层次	光洁度	画面	处理意见
二类原稿	甲 反差值偏高或偏低,在2.3~2.3或1.4~1.7之间。	符合一类原稿标准。	符合一类原稿的标准。	高调或低调层次略有损失。	基本同上	基本同上	画面的主要部位基本符合标准,个别存在不足,但不严重,尚需部分修正,印制质量一类原稿。
	乙 符合一类原稿标准。	略有偏色,色彩不够丰富、鲜艳,某一色稍缺。	符合一类原稿的标准。	符合一类原稿标准。	基本同上	基本同上	
	丙 符合一类原稿标准。	符合一类原稿标准。	清晰度较差,轮廓线略有些糊晕。	符合一类原稿标准,层次一般。	基本同上	基本同上	
三类原稿	反差不正常,反差值高于3.0或低于1.2。	色彩淡薄或暗闷,严重偏色失真,如偏蓝紫色或缺黄、缺品红,其他色彩变化少。	清晰度差,轮廓线模糊,焦点不锐。	阶调不全,连续性差,调层平淡,层次消失。	画面粗糙,不均匀,颗粒明显。	缺乏主题,真实感差,构图混杂,有霉擦折破点、毛、皱、损。	主要部位有一严重缺陷,均为三类原稿,不能制版,应个别使用时,需作较大人工修补,严重影响画质,画面失真较大。

注:凡比第三类原稿更差的,不可用以制版。

6.1.4.4 彩色阶调稿的印制工艺

彩色阶调稿的印制,不外乎凸印、平印(胶印)和凹印三大类。凸版印制,多制成三色铜版,应用优质铜版纸印刷。画报纸亦较理想。胶版纸亦可,但质量不理想。凸版印刷,适用于印数少,插图页不多的书刊。平版胶印配以铜版纸和画报纸印刷,质量比较理想。如用胶版纸印刷,效果也胜于凸版印刷。平版胶印系大面积对开纸上机印刷,适用于批量较大,插页或图书页数较多的书刊。对成本和质量要求都有利。平版胶印的另一特点是适用于大面积图面,这是凸版印刷所难胜

任的。彩色凹版印刷,由于制版工艺比较复杂,适用于大批量,定型的商业包装、塑料印件;用于书刊,由于工艺及成本等原因,国内还不普遍。

6.1.4.5 彩色阶调稿的成版原理

彩色制版,其色彩成象,是利用色、光原理,对原稿的色彩进行分解,制成三原色版。然后将三原色版套叠后还原成原稿的色彩。

(1) 加色法和减色法

在制版过程中,利用色光对原稿进行分色。利用色料(如油墨)在印件上进行原稿色彩还原。色光的三原色为紫、绿、赤。两原色光适量叠加,能获得第三种色光,如:

赤+紫=品红 赤+绿=黄 紫+绿=青

改变三原色光的比例,就能获得各种不同色光,三原色适量相叠加,即能获得白光。这种用色光相加获得其它不同色光的方法,称为“色光加色法”。电视的彩色成象,即为色光加色法运用的实例之一。加色法的特点,因系色光相叠加,所以明度相应增强,见图 6-2。

组成印刷三原色的色料颜色为:黄、品红、青。两种原色色料适量混相合,能还原成色光三原色,如:

黄+品红=赤 黄+青=绿 品红+青=紫

改变三原色色料的比例,就能获得各种不同的色彩;色料三原色适量相加,就成为黑色,由于色料相叠加,色彩越叠越暗,称为“色料减色法”,见图 6-3。

由于各组配伍色光相加,可形成相应的色料三原色,而色料三原色配伍相加,又成为色光三原色。它们之间的这种关系,称为色彩的互补,亦称“互补色”。彩色制版就是利用色光与色料的互补原理,通过照相滤色,将原稿色料分解成色料三原色,并各成一块印版,印刷时三原色逐一叠加,还原成原稿画面色彩。

(2) 色彩的分解和重新组合

原稿的色彩,既为三原色组合而成,要进行色彩的复制,首先就应将原稿色彩,分解成色料三原色,才能获得黄、品红、青三块色版。

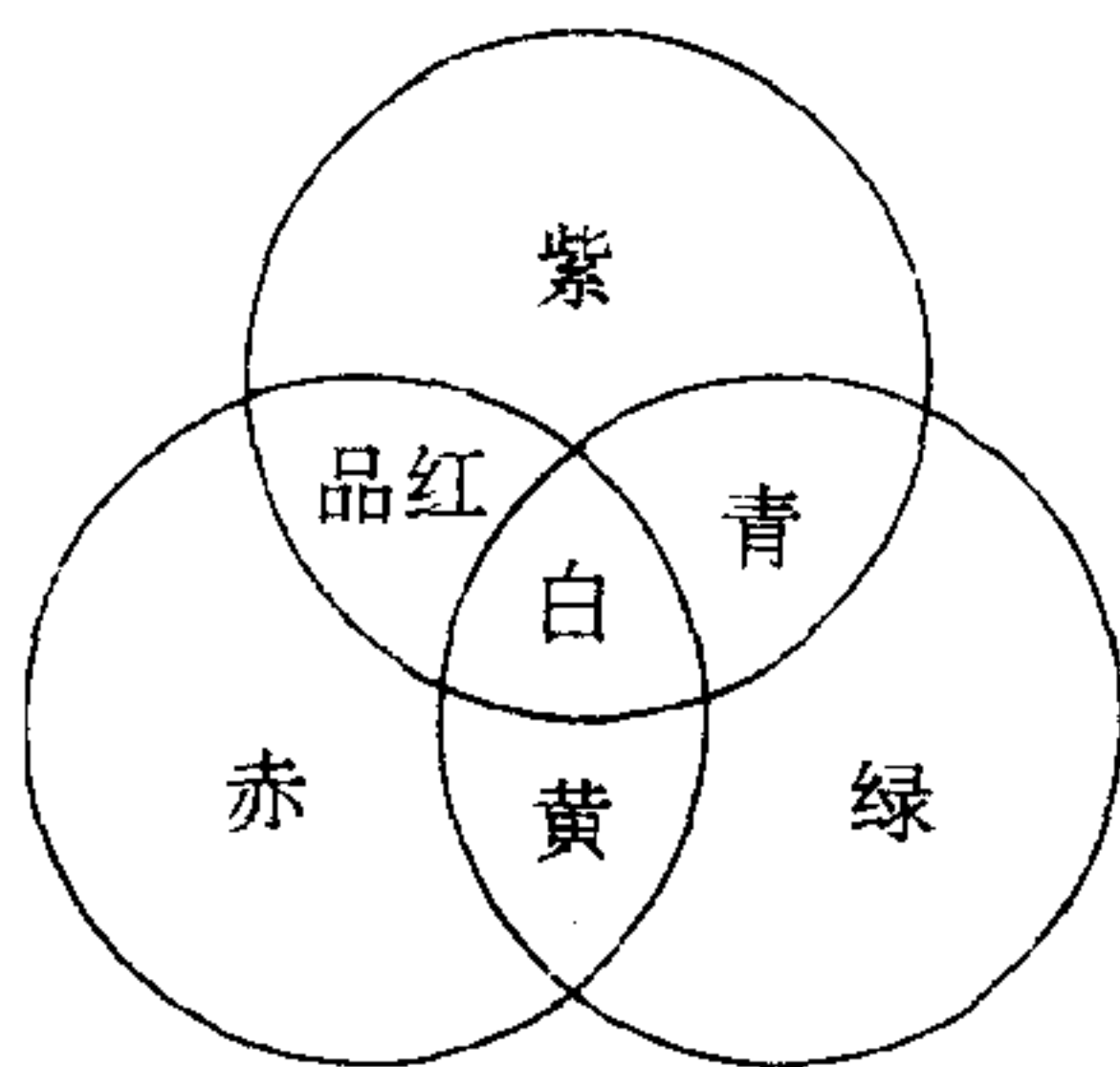


图 6-2 色光加色法
(光的三原色及其加成作用)

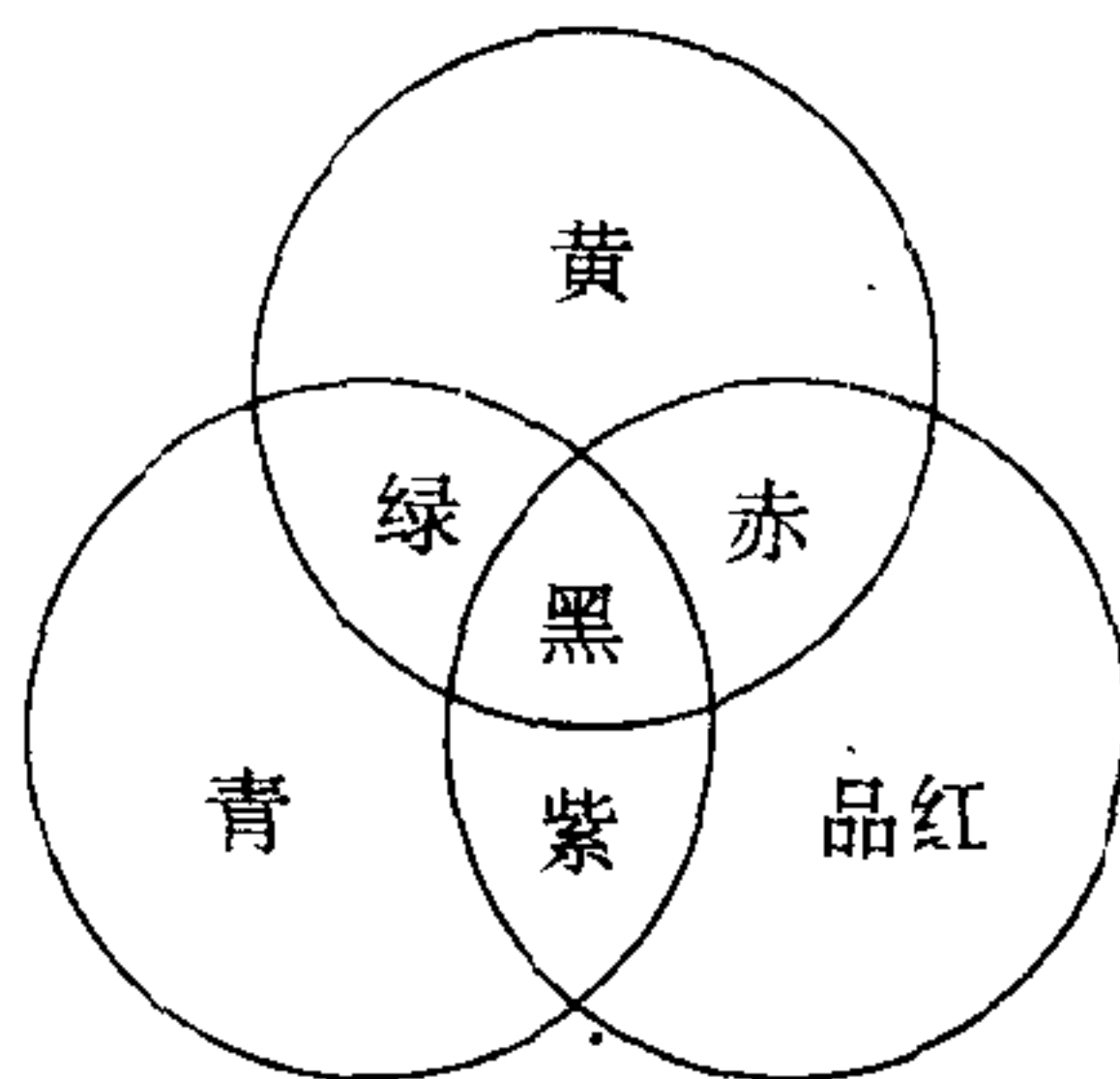


图 6-3 色料减色法
(颜料三原色及其相减作用)

这种分解,不论照相制版或电子分色,都是采取色光过滤的方法,使其在感光片上成象。用来过滤色光的光学镜片,称为“滤色片”。最基本的滤色片为赤、绿、紫三种。画面色彩通过它们滤色分解,才能获得黄、品红、青三块原色版,其滤色原理见图 6-4。

(3) 网点与色彩的组成

单色阶调稿层次,在复制件上的再现,是通过网点进行传递的。网点的大小,是光线透过(或反射)原稿画面而明、暗不同层次经网屏在感光底片上形成大小不同的网点(见图 6-1)。彩色画稿上的层次,也是通过网点传递的。不过它是将画面经过滤色后,按三原色各自不同的层次,形成该原色具有阶调的照相底片。经复制成印版,三色叠合成复制品,可进行大量复印。

色彩的组成,即减色法的工艺应用,可分为:色料调合法、空间混合法、色料叠合法三种方法。色料调合法,是将两种或两种以上的色料(如油墨)按配比调成所需要的色料,它与水彩或油画颜料的调合相似,彩色硬套版的油墨颜色,即为色料调合而成;空间混合法,是将两种或两种以上的色料微粒,均匀地排列在视平面上,在一定的视距范围,同样能达到变色效果,例如黄与青两种网点的均匀排列在一起,视觉上就形成绿色;色料叠合法是将两种(也有两种以上)不同的色料,经相互叠合后变成另一种色彩,作用与空间混合法完全相同。

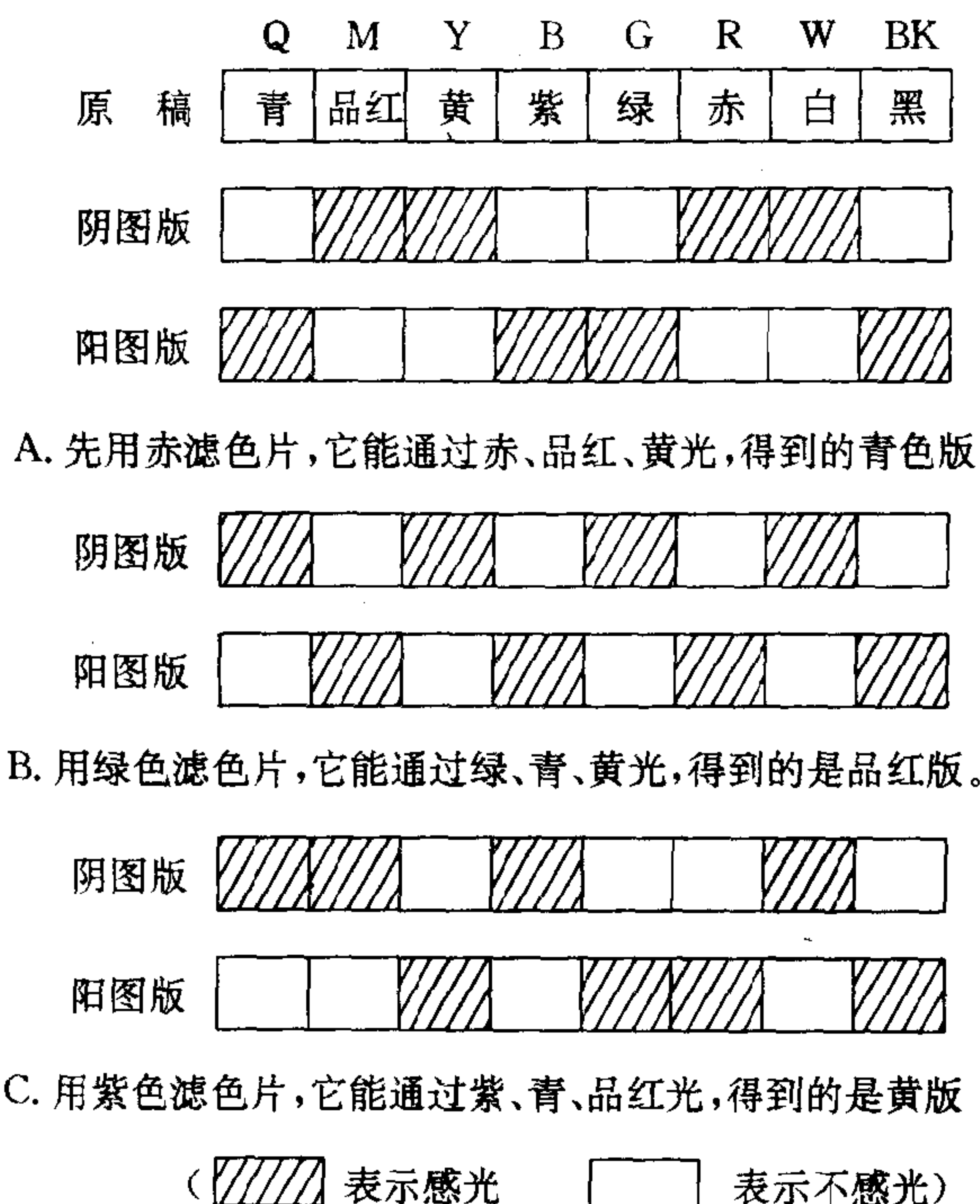


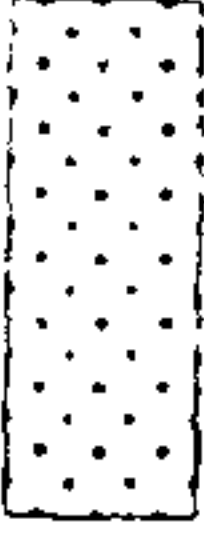
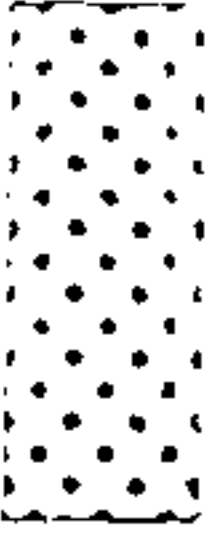
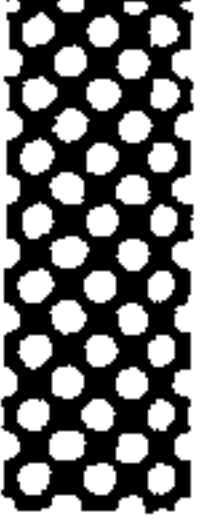
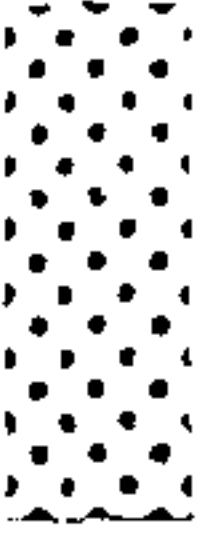
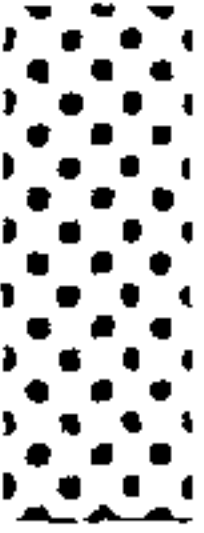
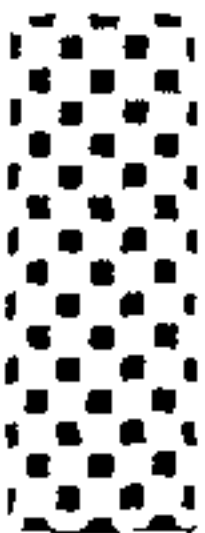
图 6-4 色彩的分解和重新组合示意图

但这种叠合, 表层色料应具有透明度, 否则被叠色料的颜色遮盖后, 达不到变色的效果。所以, 色料的组成, 实际上是减色法在色彩还原中的应用。正是这种三原色的不同比例的相互叠加, 才形成复制画面的万千色彩。

(4) 网数的线数与网点的读数

网线的线数是循欧美惯例, 每英寸可容纳 80 线的就叫 80 线; 可容纳 133 线的即称为 133 线。每英寸容纳线数越多, 精度越高, 所组成的画面的分辨率也越高。但相应的纸张质量和印刷要求也越高。在对图稿作工艺设计时, 选用网线的原则, 应根据图稿的类型和印成品的用途而定。并不是精度愈高愈好。例如宣传画、挂画等, 有一定视距的印件, 网线精度过细, 不仅是一种浪费, 相反墨色无法印得厚实,

表 6-4 网点的分成读数及其鉴别

网 点 特 征	网点读数	网 点 形 状		网点读数	网 点 特 征
分色网	0成无点		0%		实地
网点间相距三个点	一成点		10%		白点间相距3个点
网点间相距二个点	二成点		20%		白点间相距2个点
网点间相距1 1/2 个点	三成点		30%		白点间相距1 1/2 个点
网点间相距1 1/4 个点	四成点		40%		白点间相距1 1/4 个点
网点间相互搭角， 无间距线重叠	五成点		50%		白点间相互搭角， 无间距线重叠

画面也因此而不够有神。相反印刷精度较高的画册、图片等,适宜网线线数高的,但同时要求纸张质量,如铜版纸等。

网点的读数,是指在一定面积内,网线的着墨点所占的比率大小。它与网线线数是两个不同的概念。网线点子越大,它的比率也越大。它的百分率可以从0~100,亦即从无网逐渐过渡到实地满版。表6-4列出网点的实例和它们的读数。这种分成读数是较粗略的,实际可按需要分成。这可供发稿制版时批注,使工厂能按我们的要求施工,不致因不符合要求而影响质量。

6.2 插图与版面

书刊中的插图,使用最为广泛的为文中插图。这类插图大多为单色随正文印刷。有线条图,也有网纹照片图。照片图在凸版印刷时,应制成网纹铜版拼焊在印版上直接上机印刷。另有一种照相图片,为突出主题,将背景去除,这类铜版称为“厚铜”或“锯铜”,亦需焊版上机。如采用书版胶印,文中图片经缩放加网后,可直接拼版。拷入印版上机印刷,免去制铜、锌版及焊版等一系列工序。

6.2.1 插图的版面地位

插图在版面中的地位,随插图的大小,多少的不同而不同,原则上要求图随文后。如受地位限制,可前后移动,但不宜距文太远,更不允许跨章节。

6.2.1.1 串文图

小型图面,图旁应盘文。这种排法,称为“串文图”。串文图的图面与正文文字间应空一格左右地位,至少不少于对开,但也不宜大于二格,以免版面显得松散。

6.2.1.2 居中心

中等大小的图面,图面宽度超过三分之二版心的,均应居中排,

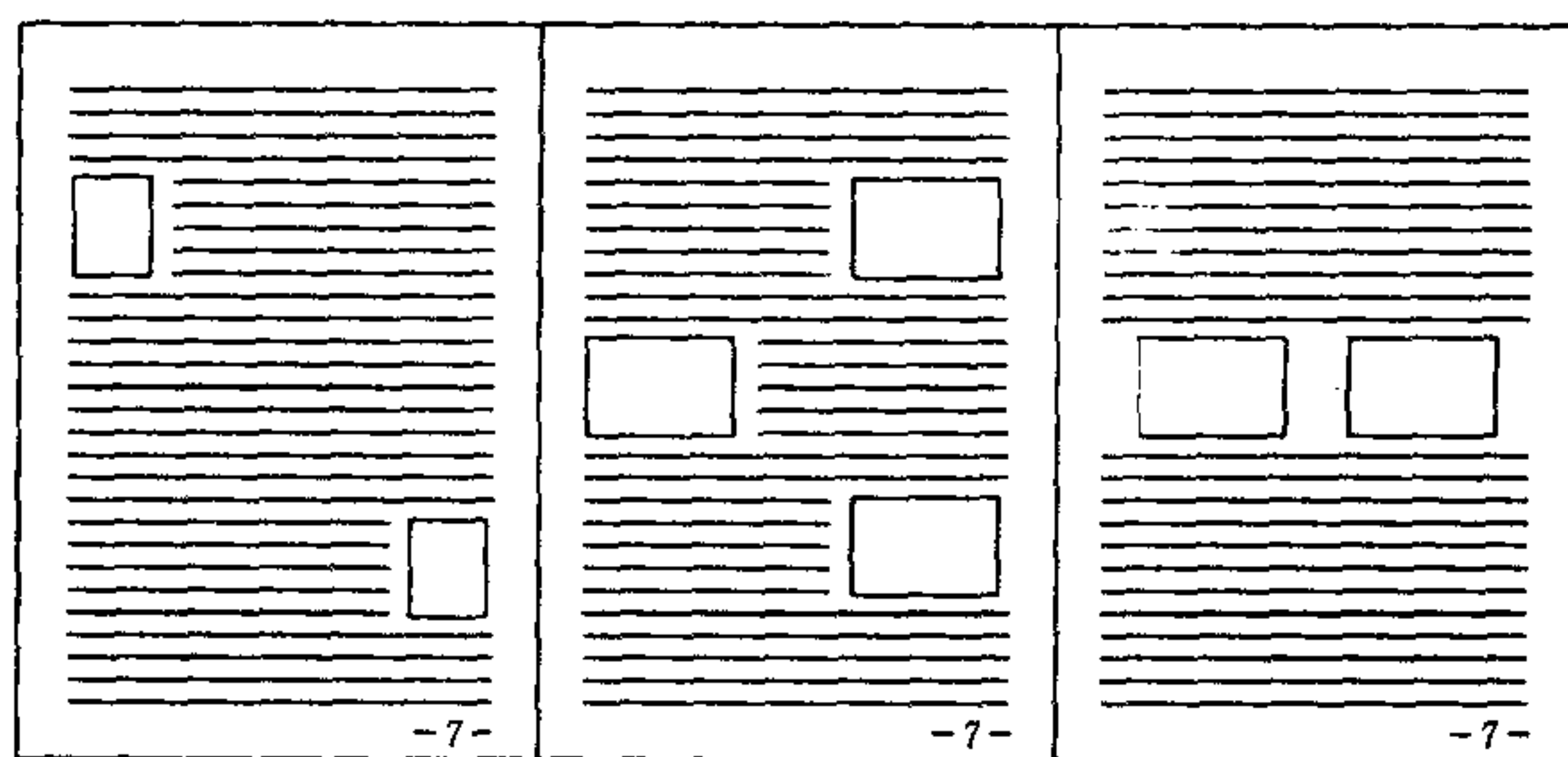


图 6-5 图旁串文的排法

两旁不盘文*。这类排法称为“居中排”。居中图最好排在该版文字的结束之后,以免文章被图中断。

6.2.1.3 占面图

图面宽度和高度,相当于或略小于版心的宽和高的,可占一个版面的称为“占面图”。另有一种图面,宽度超过版心而高度却小于或等于版心宽度的,可卧排。亦为占面图。占面图四周,除图题、图注外,均不应盘文。卧排更应遵守这规则。图题如在本面上排不下时,可在双单码同一视面内,排在上一面或下一面文末(见图 6-7)。

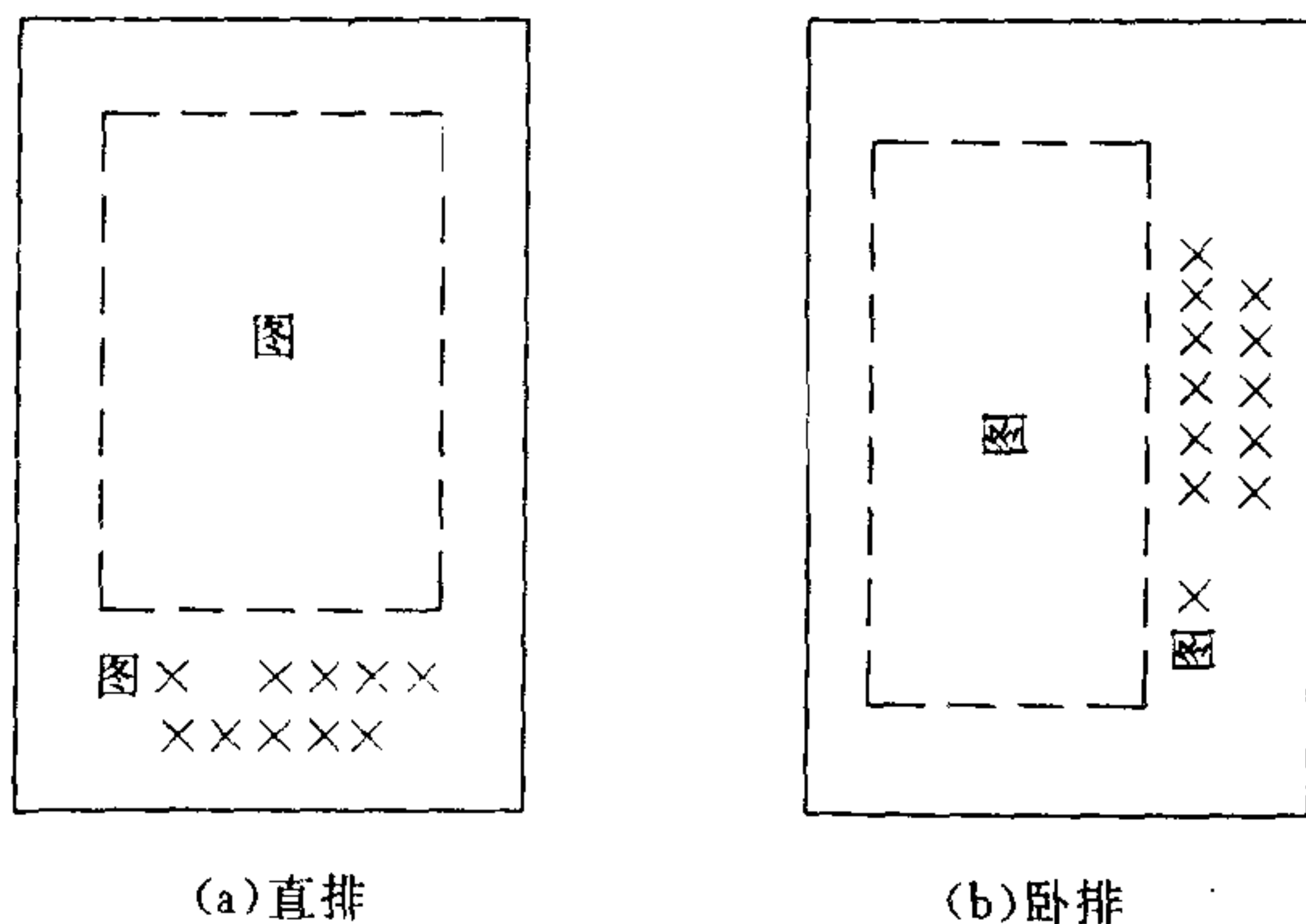
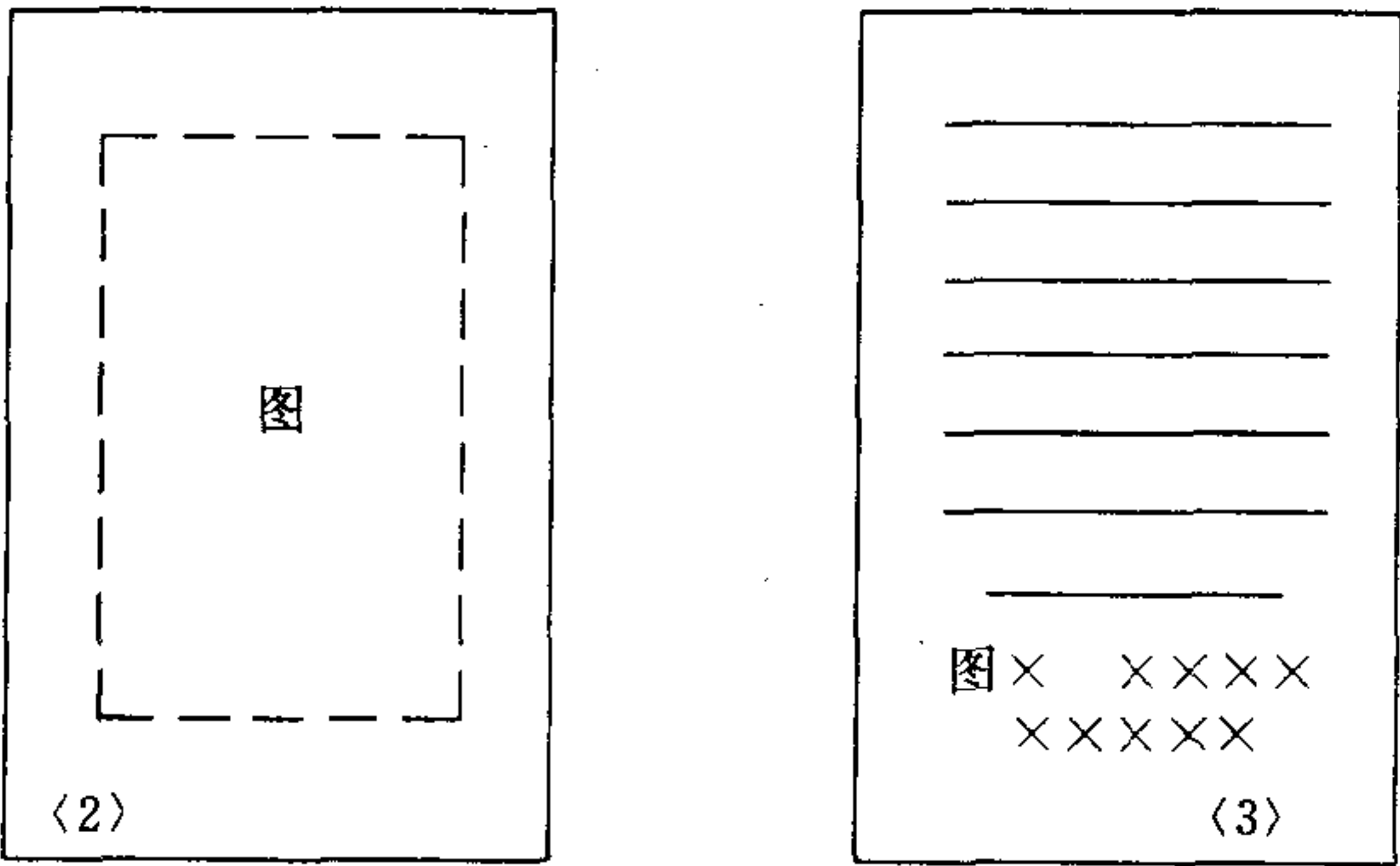


图 6-6 占面图的排列

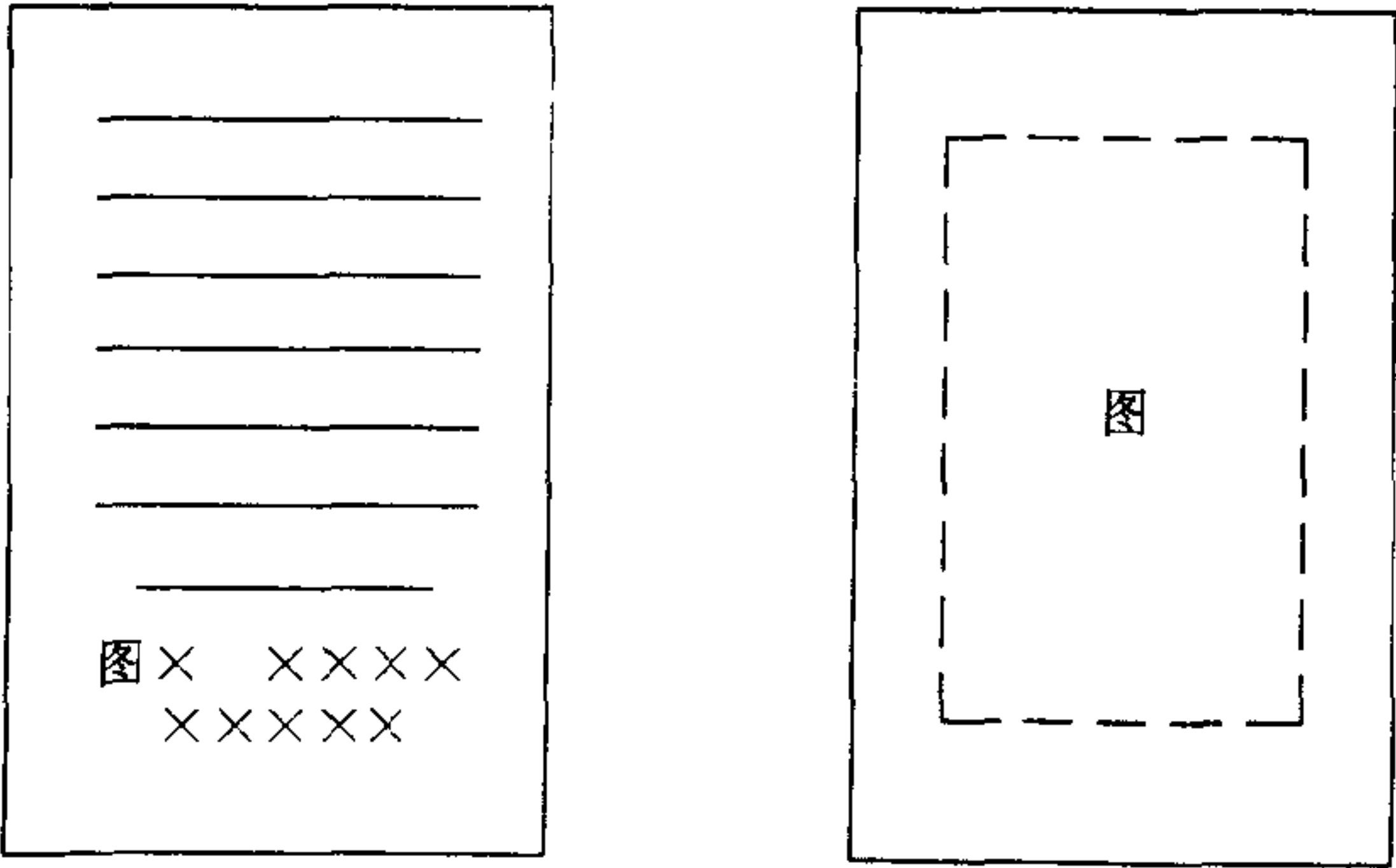
* 这里是指一般图书。图旁是否排文,应根据图书性质而定。如为工具类图书,图宽小于版心(栏宽)的,都要盘文。

6.2.1.4 跨面图(即合和版)

插图的宽度或高度,均超过版心地位,图面结构允许分拆的,可排列成双单码跨面版式,称“跨面图”,跨面的和合版插图版式,不仅适用于多幅小图组成的版面,科普、少儿类图书中,单幅跨面图亦常见。对这类版式,印制时要求图面排匀对齐,不能左、右参差;平订图书更应注意订缝间要留出余量,不能将图面订入订缝。这些都应在整体设计时作出对策,排、校、印、订时予以贯彻。



(a) 图在前,说明在后



(b) 说明在前,图在后

图 6-7 图与题的分面排列

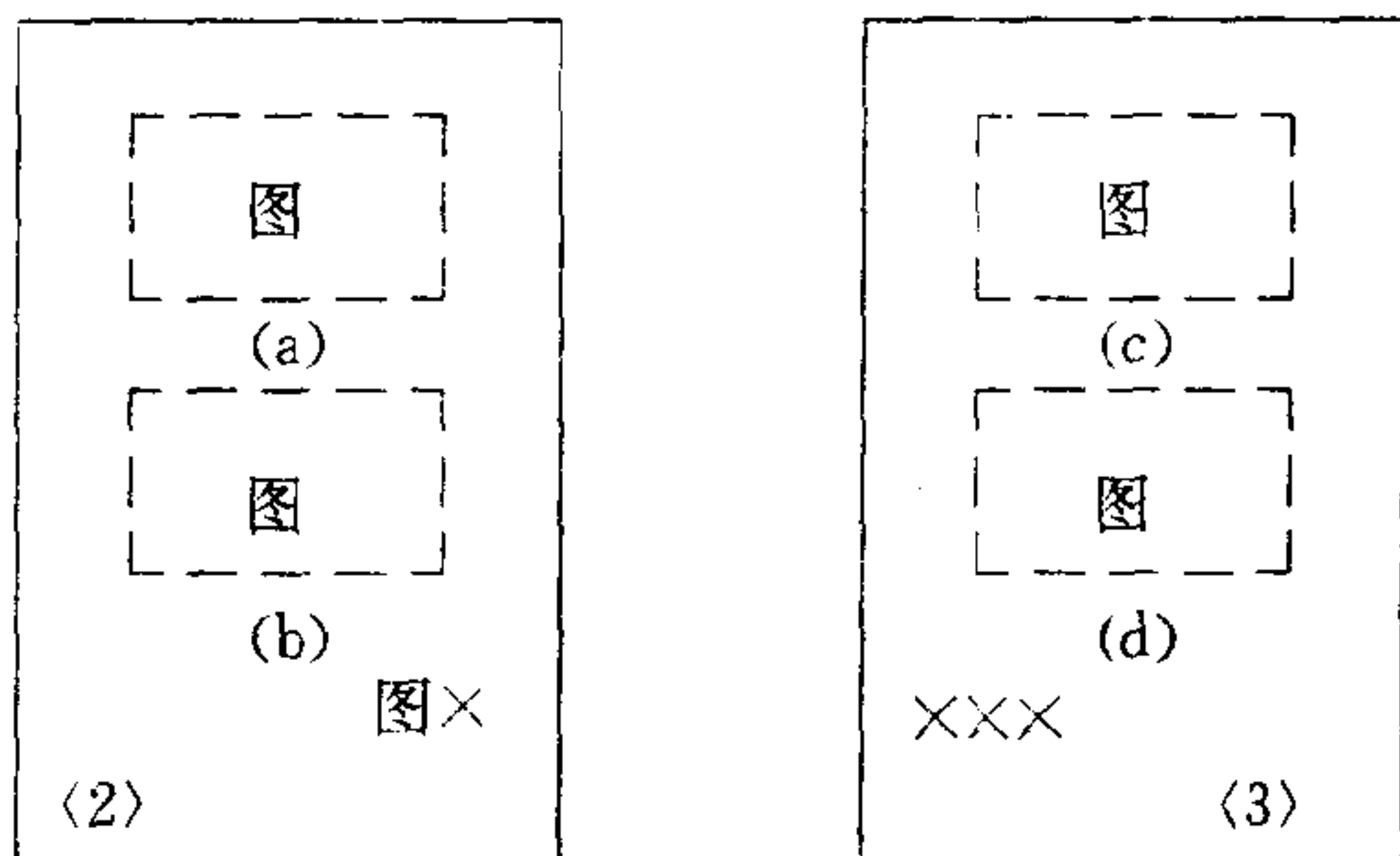


图 6-8 直排跨面

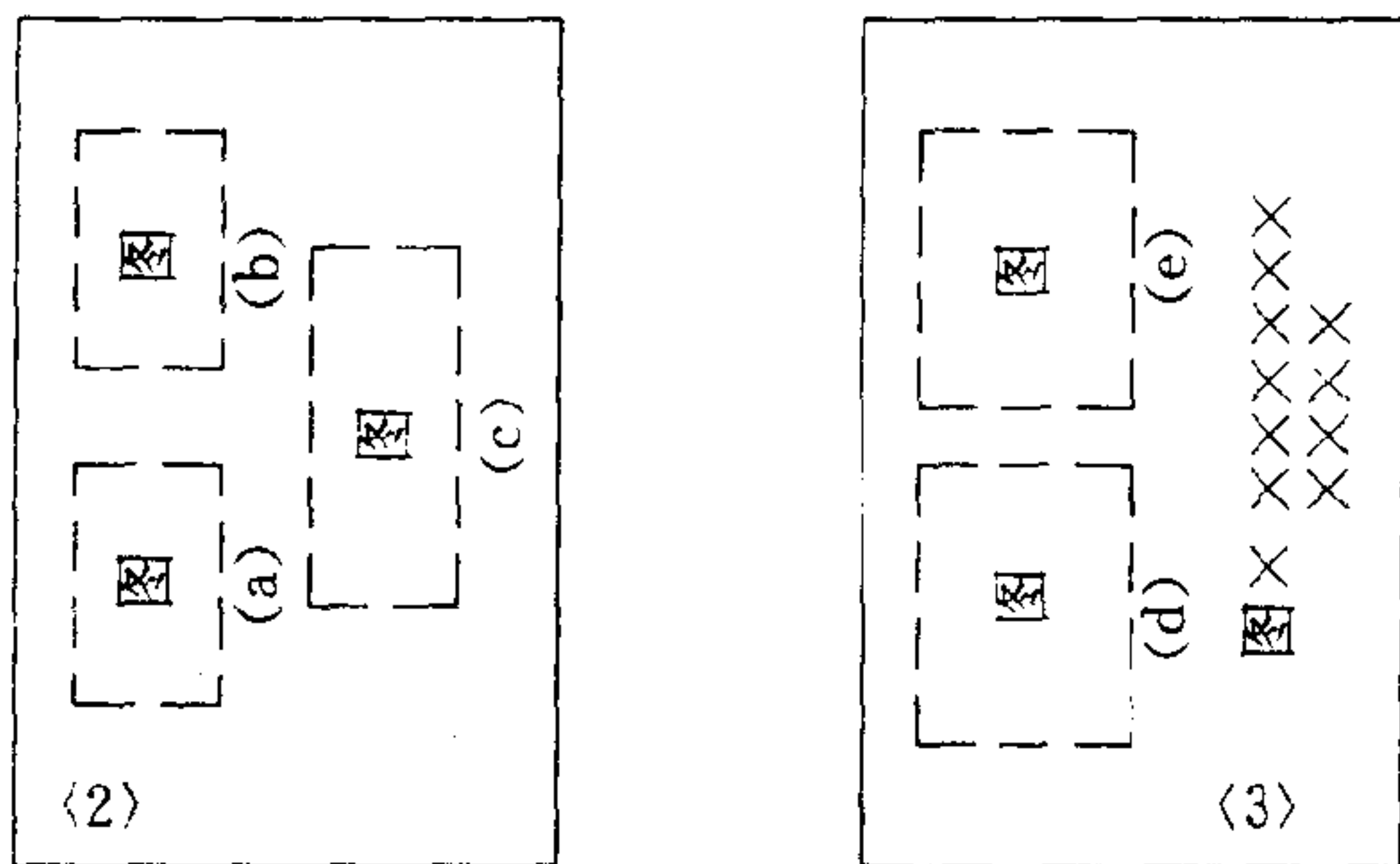


图 6-9 卧排跨面

6.2.2 插图的版面排列

6.2.2.1 串文图的版面排列

串文图在版面上的位置,不论双、单码,一般都沿切口一边。如为与标题的偏插题配合,可按对称或平衡原则,灵活变换位置。

一个版面上如有两个或两个以上串文图,可采取并列排,上、下搭角排,以及三角形交叉排列等形式。搭角排或交叉排,图间应有通行文字间隔,使图文成一整体,无分割感。并列排的图应等高,上、下成列排的图应等宽,使图分而意合,较为整齐美观。如果不等高或不等宽,则以交错排为宜,化不齐为具韵律和节奏感。

6.2.2.2 多插图的版面排列

有些书刊,一个面码上的图较多,例如在五个以上,对其在版面上的排列,就应加以重视,可根据图面的几何形状,进行因图制宜的版面设计。最简单的方法,不论双、单码,一律将图齐版心右侧成列排,也可在双、单码一个视面上,双码占版心左侧,单码占版心右侧成列排,成对称版式。还可将图列行齐版心下脚排,多插图版面,力避松散或壅塞,同样应做到:并列图应等高,成行图应等宽。这些如无法做到,则应使图的一边,尽量齐版心外围边,或干脆拉开图的大小面积比,形成有主有从的占面图版式,不再串文排。这些都是集散为齐,无景处生景手法的运用。

6.2.2.3 超版心图

图面超出版心范围的插图,称为“超版心”图。超版心图可分为两种情况:一种为使版面生动活泼,有意突破版心束缚,如少儿或普及读物。为突出图面超版心的效果,版心规格有意缩小,甚至将文字作为插图的陪衬。这类版面,活泼而无拘束,使人有轻松感。这类版式在图文并重或以图为主的书刊中,极为常见。

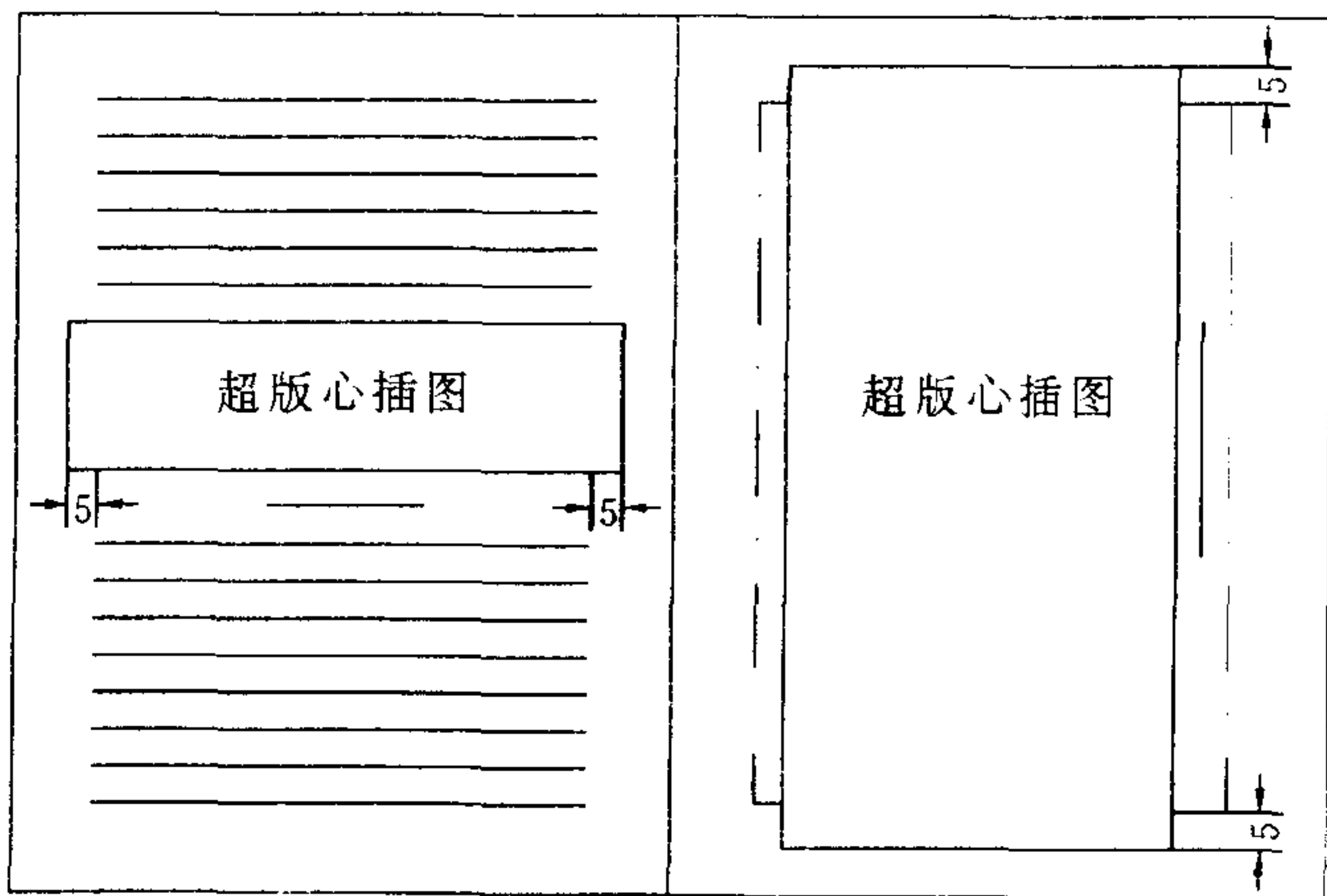


图 6-10 超版心图

另一种情况,则为不得已而为之的超版心图。例如因图的内容需

要而超过版心的宽度和高度,但又不适宜于卧排或作跨面排,允许突破版心。但以超出版心一、二格为度,如超过幅度太大,会给印装带来困难,影响图书的质量,则应另作考虑。

6.2.2.4 切血图

这类图不仅超出版心,而且超出版面。在书刊成品作光边工艺时,有意将图切血成齐版口,可称“切出血”。意即切割书刊的图上去了。版面切血是书刊生产中的工艺事故。但设计时有意切血,其目的则在于使版式奇突、夸张,打破沉闷和呆版。对这类图面的设计和制版,应使图面一边留出切血余量 2~3mm,忌切去图面主体部分。这在图面安排时须作考虑。切血版的设计手法在工具类图书中,常被用来作检索时的导标。

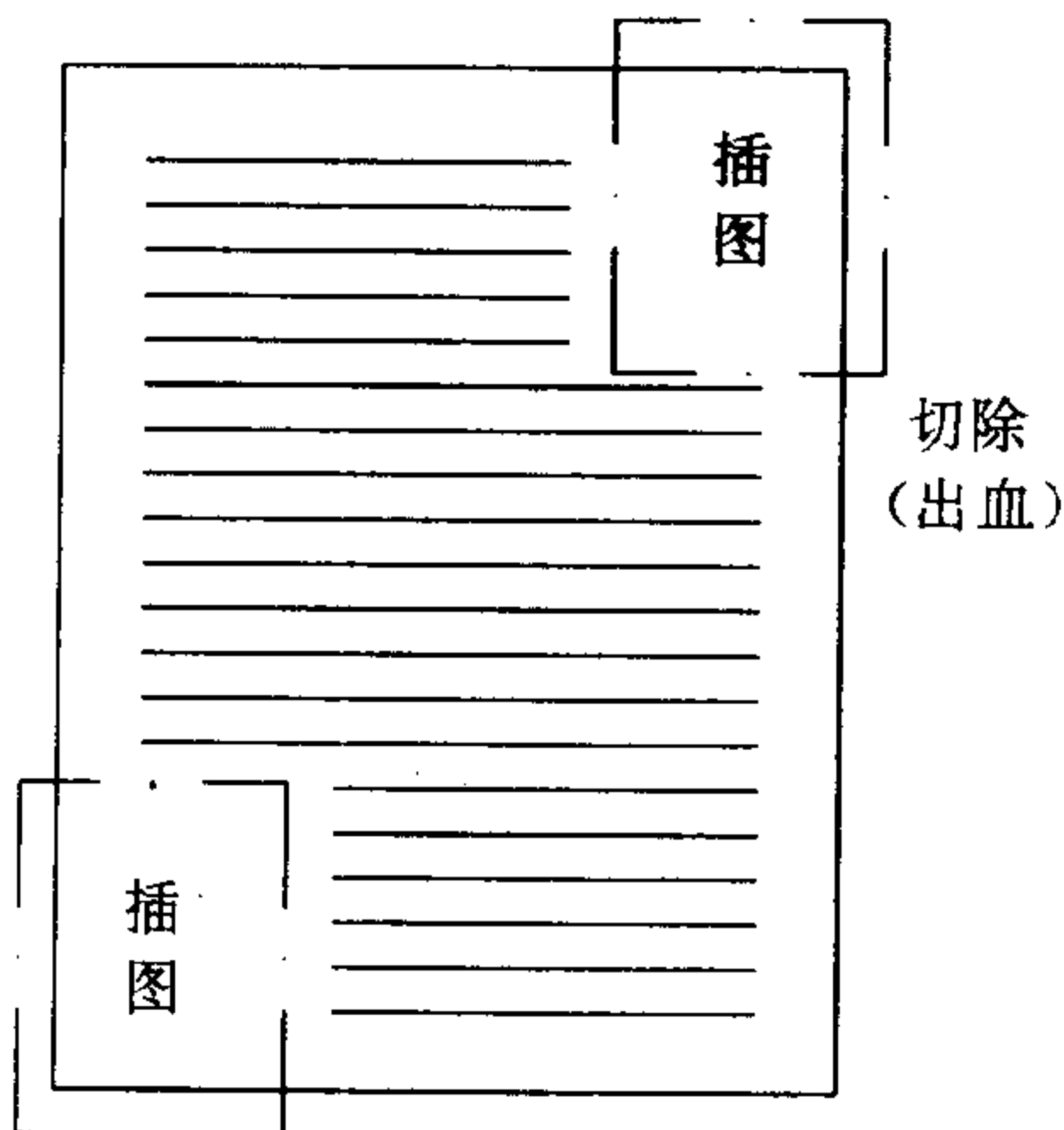


图 6-11 切血图

超版心图或切面图,大多不排页码,改为暗码,以免破坏图面的整体性,且排版也有困难。但在发印时,应在付印样上批明暗码编号。

6.2.2.5 多栏版面的插图排列

书刊中的插图,一般不宜超过版心,双栏或双栏以上的多栏版面,插图一般应以栏宽为准。跨栏不仅影响版面格律,也会对阅读带

来不便。如必须跨栏,则应尽可能排在版心的下端或上端,以免割断相邻一栏文字。辞书类工具书,不仅分栏,且分条目,更不宜跨栏。

6.2.3 图题与图注

图书插图一般分为文艺和科技两大类。文艺类书刊,插图往往是对文字所描述的场景作进一步的具体化,即使不标图题,亦能理解图意。科技类图书则不然,不仅要有图题说明题意,有的还附有详尽的图注以帮助解释文字所无法表达的科学内容。

6.2.3.1 图题序次的编排

图题包括图序与图名,阅读时为了文、图对照的方便,插图较多的书刊,将图编列序号易于说明。篇幅不大的书刊,图序可按图的先后次序编号,一书到底;篇幅较多的图书手册,不宜采用上述方法,因为排版时,内容略有增删,图号就将一插到底。对这类图书,可按章、节编号,如一章一节一图,可用“图 1-1-1”,一章二节三图,可编作“图 1-2-3”编号,比较灵活而又科学。

6.2.3.2 字体与字号

图题的字号,应小于正文。图注的字号应小于图题。如正文为五号,图题用小五号,图注用六号。如正文为小五号,图题用六号。图题的字体,多用宋体,亦有用黑体,也有图序用黑体,图名用宋体。文艺类插图题字,也有采用仿宋体;画册类题字,则倾向于仿宋或姚体,可因图书风格而定,不应拘泥。图注大多用宋体。

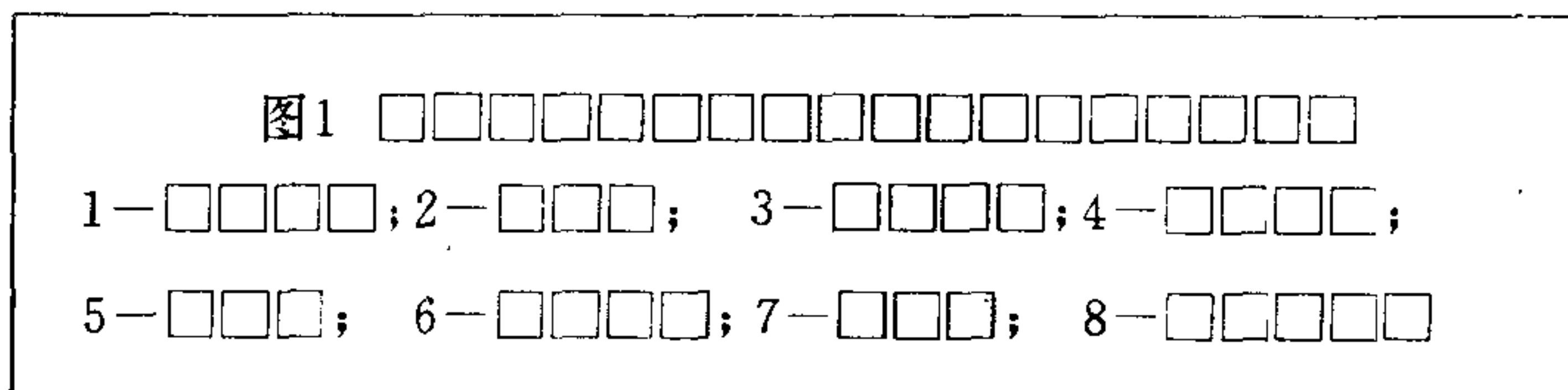
6.2.3.3 图题的排列

图题的字间空:仅有图序而无图名的,图序字间间空对开或全身;图序后有图名的,图序间空四开,图序与图名间空一格。字数较少的图名字间的间空,可参照标题字字间间空。图题的行长不应超过图面的宽度。

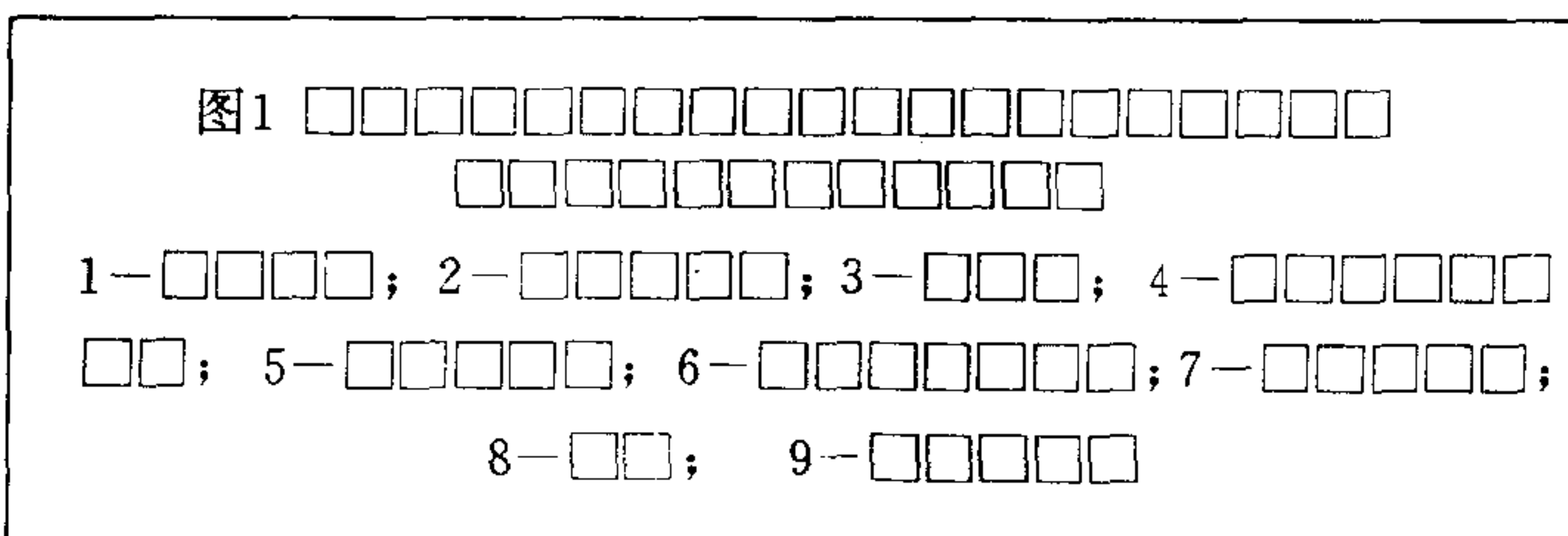
图题长度超过图面需要作转行处理的,其末行应居中排。转行在三行或三行以上的,首行应齐行首、行尾,末行居中排。行间五号四开条,图题与图之间应空五号对开至全身。

6.2.3.4 图注及其版式

插图图面的注文,可分为:图中注、图边注及图外注三种形式。图中注即在图中相应部位,标上注文。这种注法最为直接。图边注因限于图面的结构、地位等原因,只能采用拉线的方法,将相应部位引至图边,再引加注。图外注类似于文中注,在图的相应部位标上注根,然后在图题下列项说明,也可用其它形式说明。图外注文应排在图题下。图注与图题行间空五号对开条。多条图注并列,应根据图注次序编号。图的序号后可用中圆点或半字线续排注文。文末不用标点,空一格接排下一条注文。图注转行格式及行长宽度与图题规则相同。图注的行间间空,亦为五号四开条。图外注亦可根据注文字数,成齐行排列或接排(见图 6-12)。



(a) 图注齐行排



(b) 图注接排

图 6-12 图题、图注的排列

图中注与图边注的文字,力求字体、字形的整齐,采用照排剪贴。贴字要求:全书插图注文、字体、字号应一致,这就要求图稿的缩放比率与贴图字的大小相一致;图面贴字,横平竖直,疏密有致,结构紧凑;图边注的贴字,应整齐匀称。对不规则的图形,通过贴字,使之整

齐有序。例如利用图的周边,将注文采取图外围排齐的方法,化凌乱为有规则的版面。

6.2.4 选图原则和收图稿注意事项

6.2.4.1 插图的选图原则

在科技图书中,为了形象、直观地阐明科学知识和原理,往往需要借助于插图,达到以图助文的目的。一般科技书中平均每千字就有一幅插图,约占四分之一的版面,而手册、工具书甚至更多。搞好插图对于提高图书质量是十分重要的。一本书究竟选用多少插图?选用什么样的图,应服从于科学内容的需要,并兼顾简化制版工艺,降低成本等要求。插图的一般选图原则如下:

(1) 凡用文字难以表达清楚的内容,才采用插图,达到以图助文的目的,因此要贯彻少而精的选图原则。凡用文字能说清楚的就尽量用文字表示,不能起到以图助文的目的就不采用。

(2) 一般科技书应以线条图、示意图为主,尽量少用照片图,除十分必要时,原则上不采用彩色插图。

(3) 凡制版效果不好的图,如复制的某些劣质插图原则上不采用,必须采用时应重新描绘清楚,确保出版质量。

(4) 插图只要求突出文中所涉及的内容,因此,通常只需要选用局部图形,不必照抄照搬工程图、产品图或装配图等生产用图纸,以便精简图面,突出主题,节约成本。

(5) 对图稿的总体设计要注意主题突出、布局合理、比例协调、大小适中、线条清晰、注文简练。

6.2.4.2 收图稿应注意的事项

作者在向出版社交稿之前,应对图稿作全面的整理,应做到定稿后交稿,并应做到以下几个方面:

(1) 全部图稿均应按篇、章并按图号顺序编号,篇幅不大,字数不多的书稿,也可统一连续编号。图的序号应写在图稿的下方,其中连字符一律采用对开正线,如图 3-8、图 2-4 等。图的序号必须与文稿

中图框下方图的序号一致,并与正文中叙述统一。

(2) 图稿中的文字、单位、符号等,在措辞和格式方面必须前后一致。如图稿来源不同或由几个单位分工编绘时,应在交图稿前由主编负责对全部图稿认真核对统一。

(3) 图稿在交稿前应细致加工,做到定稿后交稿,因为图稿的加工工序较多,交稿后再行更改,将会造成浪费并拖延出版时间。

(4) 所有的图稿都不贴在文稿内,应按图稿序号贴成图册,不要用胶带纸粘贴,可用乳胶贴图稿的四角。照片图可另装纸袋内,并注明书稿名称、章号、图稿的起止号及总图数,便于查找。大幅插图可卷起来包装,并标明图号,以防折叠损坏。

(5) 图稿中的外文应写成印刷体,有些易混字母(如 $\alpha-a$; $\beta-B$; $\gamma-r$; $C-c$; $P-p$; $O-o$ 等)应注明文种、正斜体、大小写。外文的正斜体应按“外文字母的用法及批注的一般规则”有关规定使用,凡不注明“正体”者,一律排贴斜体字。

(6) 图册中的每张图稿,应在图旁编写统一的流水号,并与文稿中图框内的流水号一一对应,以便对号入座,防止差错。

(7) 一张描图纸上只能有一个图号,当几个图号的图描绘在或并贴在一张纸上时应分别编写图号。

(8) 表中的插图应与正文图稿分开编号,而且应随表单独编号,如表 3-2⑤,即第 3 章第 2 表第 5 图。表内若只有一幅插图的,只在表图正下方写上表号即可,如表 4-1 图。不要把全书的表中插图集中连续编号。

(9) 图稿中不可用红色颜料涂绘,因为红色容易感光,相当于黑色一样,会影响制版效果,各种说明文字应该用普通铅笔书写,切勿使用其他颜色的其他笔书写。

(10) 自编稿除自行绘制的图稿外,若需采用其他书刊的插图作图稿时,应把借用的参考书编号,在交图稿时应填写“图码清单”、“图稿参考书目”及“制版清单”。

(11) 用稿纸按流水号依次抄下图内的注文,抄写时要按顺时针

方向,首先抄流水号,然后,一组一组地抄,每一组字间空一格,图中横贴字就横抄,竖贴字就竖抄。对容易混淆的英文、希文、俄文等外文字母和数字,以及容易混淆的大小写、正斜体字母,上下角标等都应标注清楚。待图的缩比确定后,再批注字号即可排贴图字条,进行图稿加工。

6.3 插页及其处理

插图的图面超过开本的幅面,又不适宜采用和合版版面的,以及不同于正文印刷工艺的印件,在书刊装订时,均需作插页处理。

插页的装订,是在书版成帖后,再在相应页码间将插页粘进书帖,然后订联成本。由于插页地位的关系,不仅要占页,有时还要将书帖折缝处截开后才能贴入。插页过多的图书,装订不仅费工费时,书帖也往往支离破碎,影响配帖。这类图书如批量过大,装订生产将更为困难。所以对插页这一装订形式,在装帧设计时不能不预作考虑。

使插页的装订工艺简化,可采用集中插、书外附页、分册装订、改变印制工艺等形式和方法。

(1) 集中插 集中插是打破文后见图的插图规律,将插页集中在书前后,可避免截、嵌、粘页的工序,不仅简化工艺,也节省了时间。缺点是给阅读带来不便。

(2) 书外附页 幅面特大或插页特多的书籍,即使将插页贴进书内,由于插页经折叠后膨起,不仅影响书籍的外形美观,有时也会给生产施工带来困扰。对这类插页,可配用套壳,经折叠后与书一起装入套装配套出售。

如果这类插页不多,也可经折叠后夹入书内出售。但夹入书内,销售过程中易于丢失,对此要有备索准备。

(3) 分册装订 图、文分册装订,适用于图、文对照,篇幅又较庞大的图书。这对于图面有特殊的印制要求,插图页占全书的比重又较大的图书,特别适用;采用分册装订,配套出售,既避免了装订施工的

困难,又解决了对照检阅时前后翻阅的不便,对印刷、制版也避免互相牵制。

(4) 改变印制工艺 将正文与插图原来不同的印制工艺,采取折衷的办法统一于一种工艺。例如原来需用铜版纸印刷的照片图,用提高正文用纸档次或降低插图复制质量要求的方法,使两者用同一工艺印制,以避免使用插页。也可采用胶印代替凸版印刷以适应图片的质量要求而不致使纸张成本提高过多。又如彩色与单色文字的矛盾,也可考虑文字随图印刷。开本与插图幅面有矛盾,是否以改大开本幅面以适应插图的需要等。因此,对数量不多的书刊,更为实用。

(5) 图面的改造 将超过开本幅面的图稿,采用重新排列,组合或缩小图面的手法,使插页的印、装工艺简化。例如,纵、横向均超版面的插页,是否可扩展横向,收缩纵向,使纵横均需折叠的插页,简化成横向缩折,大型结构图能否以放大图的局部(主要表示部分)缩小图的整体(辅助部分)以缩小插页幅面;插页较多,图面又无法缩小或改造的,能否采用化零为整的办法,干脆将全部插页拼合成一、二张大张插页,改造成书外附页的形式以简化工艺等。

精装图书利用前后环衬页的白面,印制作为插页的图面,更见其构思的巧妙。

6.4 插图的版式美

除了标题的设计,插图是构成版面风格的另一积极因素。在单色画面中,虽无色彩的区分,但由于画面结构墨量的不同,同样可以形成浓重、浅、淡、焦的所谓墨色分五色的效果。通过它自身线条的粗细、疏密、明暗、曲直、浓重、淡雅,以及通过大小图面的排列与组合,构成版面的封闭与放射,分散与集中,呼应与跳跃,并列与主从的处理,利用书版文字版面的灰色基调,最后形成粗犷与秀丽,飘逸与庄重,奔放与肃穆等不同的风格。

6.4.1 对比与节奏

利用线条粗重,浑厚的图面与版面细小的文字,可以产生强烈对比的效果,不仅突出了图面,而且图文相得益彰。如果再与标题相配合,更使版面活泼而有生气。

版面上图版的排列,亦可形成对比强烈的版式。例如:左上右下的搭角式,一前一后的呼应式,中心向四周分散的放射式,图文间隔的跳跃式以及各种形式的三点式排列等。如再配以疏密相同,大小相对,圆形与三角,曲线与直线,水平与垂直等对比构图,能使版式活泼奔放,更加热烈。

有些长篇大论的文章,会使版面沉闷,尽管标题的设计具有层次和变化,但这些基本节律,往往还难以突破这种氛围。利用上述这些手法,配合插图、插页、表格等这些具有强烈对比的动态节奏,能调动版面,并使版面韵律更为突出。

6.4.2 韵律的运用

同类并列的插图过多,如不注意版面排列,就会显得凌乱和松散;设计时如掉以轻心,有时会显得呆板,拥塞或失去节奏感。即使全书版式规范、美观,由于这类图页的处置失当,会使全书蒙垢。所以这类插图同类并列,不应视作简单的版面排列,亦应合乎韵律和节奏。例如:图与图间的距离过大会显得松散,视觉焦点不集中;排列过密、过集中,布空不当,使人有压抑不畅的感觉;松散或密集布置不合韵律,会使版面失衡;大小一致,排列整齐布白匀称的图面过多,又显得呆板和缺乏生气。对这类插图的处理,应如乐曲那样,既有基本节律,又有抑扬顿挫的变化,以形成乐曲各个不同的旋律。对它们应采取疏密相间,交错重叠;注重重心,正斜变换等手法;还可采取突出主图,缩小次要插图图面,拉开大小比例,使图面有主有从等布局。这些都是齐中有变,变中有齐,具有不同的节奏感的具体手法的运用。

6.4.3 平衡与协调

文字精短,标题层次复杂,插图、插表众多的版面,以及理论性书刊,就不宜采用对比强烈,活泼多变的版面构图,而应强调理性和有序美。要使插图的画面风格与书刊类型协调。文字内容简单而图稿线条粗重,幅面过大,或内容复杂,图面线条滑细,幅面小巧的插图,处于同书或同一篇文字中,就显得极不协调。又如插图图面的墨量,应与文字的版面色调相协调,对比不宜过于强烈,线条粗重的图面应设法缓解。如缩小版面,图面加铺平网或改用中间色印制等以使图面与整体版面的层次,取得和谐与统一。又如同在一版面或视平面上,图多而不整齐的,应使图面大小作有韵律的编排,或使之比较一致。或采用加框线,图下托底色等方法,以取得视觉上的和谐与一致。

插图版面地位的排列,对平衡版面具有重大的意义。文末空白利用尾花装饰以求得版面平衡是最常见的例子。图版的对称排列,视觉中心排列,沿版心周边成行,成行排列,以及沿版心四周作封闭型排列,均具有净化、美化版面的平衡作用。

平衡与协调,不是强求一律,它还是要求齐中不变,不过它要求节奏比较平缓,以适应这类图书的需要。插图页的版式美,是与图书整体相联系的,完善的版式能突出和强化主题;脱离整体去追求变与齐,常会事与愿违。

6.4.4 插图与开本

插图的图面结构与它的大小,还与图书开本的大小,正文所用字号的大小,以及版面率的大小都有密切的关系。大开本幅面可容纳图面结构复杂,幅面较大的插图。正文字号较大,版面较宽松的版式,相应可容纳图面线条粗重的插图。幅面较小的开本,插图相应宜精巧些;大开本分栏排的版面,亦应如此,这是一般规律。如为追求对比和突破,应另作别论。总之插图图面的大小、轻重,虽应根据版面的需要而定,但一般在不影响阅读的前提下,图面应精炼、紧凑,宁小勿大;

图面结构与版面应协调。无任何格律约束的,比例混乱,轻重失衡以及版面的凌乱或松散,始终是不符合美学原则的。

特种版式

特种版式,系指除数、理、化类图书外,版面版式具有特殊要求,排版在技术和设备上有一定难度的一类版面。如剧本、曲谱、诗词等类图书。对这类图书,除应了解它们版式格律的内在联系外,还应了解排版厂是否具备这方面的版材设备及技术水平,才能事半功倍。

7.1 剧 本

剧本可分现代剧和传统剧。现代剧的剧本,如话剧、电影、电视剧的脚本;传统剧如传统的戏曲形式。古曲文艺作品中比较具有代表性的如元代“杂剧”,亦称“元曲”。

中国传统戏曲,渊源于秦汉的“乐舞”、“俳优”和“百戏”。唐有“参军戏”。北宋时形成“宋杂剧”(金代称“院本”)。南宋温州一带产生的“戏文”,一般认为是中国戏曲最早的成熟形式。金末元初,我国北方戏曲的创作和演出空前繁荣。这就是继唐诗、宋词后在我国文学史上占有重要地位的元“杂剧”。

元代杂剧,它的结构,每本一般包含四折*和一段楔子**。楔子常安排在第一折之前或折与折之间。唱词由剧曲组成,故又称“元曲”。每一折的剧曲由主角主唱。剧曲由名目繁多的曲牌组成;曲牌名如:“端正好”、“滚绣球”、“倘秀才”、“叨叨会”、“小桃红”、“朝天子”等。一折开始的曲牌前,并有宫调***名。一折可以由很多不同曲牌的唱词组成,但只能用一个宫调。犹如现代歌谱中的音阶。剧中除主角以外,还有配角。全折一般由主角一人主唱到底,配角只能参加对白和动作,即使偶有唱词,亦仅为陪衬而已,动作在元曲中称为“科”。

明、清两代,又在“戏文”和“杂剧”的基础上,形成“传奇剧”。****

传奇剧是综合了“南戏”与“杂剧”优点的一种新戏曲形式。在格律上打破了元杂剧一本四折的限制,每折也不限于一人主唱,可多角色对唱。曲调也更为丰富。以后各地方剧种广泛产生。唱词多用韵文和散文。剧中人物分由生、旦、净、丑等不同行档角色扮演。各行档有不同的表演程式和唱、做、念、打。音乐程式有唱曲牌的“联曲体”,唱七字句或十字句的板腔体,或两者兼用。同时又形成了评弹、快板、琴书、相声等门类繁多的曲艺形式。

7.1.1 现代剧的版式

现代剧的版式内容:分场记、人物表、分幕、对白、文中夹注或夹说明等。场记包括场景、时间、上场人物等。人物表为先后出场人物及其身份说明。文中夹注包括动作,说明文字等。

7.1.1.1 场记

场记为辅文,所用字号应低于主文。如正文用五号,场记可用小

* “折”亦称“出”。一折犹如现代剧中的一幕。

** 楔子,犹如现代剧中的过场戏,作用在于介绍人物,情节或串联前后折之间的剧情。

*** 宫调,剧曲有多种宫调。宫调用来表示音调的高低,有如现代乐曲中的C调、D调等。

**** 传奇,唐、宋时期流传的小说,内容多为爱情、豪侠、神怪的故事,如《柳毅传书》、《虬髯客传》等。

五号。场记行首加六角括弧,段末不加。回行齐行首六角括弧。版式有下列两种:

(1) 行首、行尾均齐版心。各场记之间分段,及在对白之间插排,相互之间均空一行;

(2) 行首缩四格或六格*,行末齐版心,排在出场前的场记文字与其它文字空一行。在对白之间插排可不空行。

7.1.1.2 人物表及人物名

以人物表为主文的一部分,字号、级数与正文相等。人名可用楷体,黑体、或姚体。人物的身份说明用宋体(与主文同字体),其间用破折号(双连线)相联。

7.1.1.3 对白

对白为剧本的主文,一般用五号宋体。文中夹注用五号仿宋,前后加圆括弧。其间如有场记,场记的排法可采用(7.1.1.1)场记的排法,任选一种。

7.1.2 传统剧的版式

传统剧以元杂剧为例。其内容包括:人物的出入场、动作(科)、唱词、唱词中夹入的对白及动作等说明文字。元杂剧的唱词,均由曲牌组成。故每组唱词,均有一个曲牌名,每一折由多个曲牌组成,但只能用同一宫调。

7.1.2.1 主文的版式

戏曲的版式较为复杂。词中夹唱夹白,唱词前有曲牌名。每一折唱词开头的曲牌前,并有宫调名,都要用黑月牙与唱词分隔。也有宫调名与曲牌名合为一体的,如《仙台点绛唇》,“仙吕”为宫调名,“点绛唇”为曲牌名,《双调新水令》,“双调”和“新水令”各为宫调与曲牌名。

每个曲牌开始,都要另行顶格起排,唱词回行也要顶格,唱词为

* 版面文字字行短的,如 32 开或 16 开双栏排,可缩进四格。字行长的如 16 开通栏排的,可缩进六格。

戏曲主体文字,字号应大于辅文。一般用五号字,也有用小四宋的。一个曲子中贯穿辅文的,如衬字*、动作或说明等,均用次一级字号排(直排本偏右)。动作或说明均用六角括弧或圆括弧间隔。如唱词中夹有说白的,则说白文字应另起行缩二格排,原曲牌的后续唱词,另行顶格起排。剧中人物的“唱”和“白”字后,均应加冒号。

7.1.2.2 辅文的版式

唱词以外的大段辅文,如人物的上、下场,人物的动作,对白等,均用低一级字号排,行首全部缩二格,配角少量插话,也可夹排在唱词之间。

辅文除对白外,其它动作类辅文,均应另六角括弧(或圆括弧),以便与说白文字相区分。

两个不同曲牌之间的辅文,亦应另行起排,行首也一律缩二格。

根据传统剧的内容和版式特点,直排本比横排本合体。

现代流行的地方戏曲及曲艺,其版式可参照上述版式设计编排。

7.2 诗 歌

7.2.1 诗歌的分类

诗歌分新体和旧体两种。

新体诗近似散文,语句自然而自由,故亦称“自由体”。可有韵亦可不押韵。句子的长短无字数的限制、诗的长短亦无限制、重在自然而有意境,贵在真切。

旧体诗始初来自民间,由民间歌谣演变而来。见于文字的有《诗经》、《乐府》、《楚词》。后经历代士人创造发展,至唐代已形成旧体诗的全盛时期。旧体诗分五言和七言。当时称唐以前的诗为“古体诗”,

* 衬字,指唱词语句受曲牌节律的限制,不能充分表达内容,故在曲律外夹入衬字,使语句完整,词曲更婉转动人。这在各种曲艺及歌曲中,也常有应用。

亦称“古风”。唐以后的律诗、绝句为“近体诗”。古体诗格律比较宽松，篇幅可长可短，每句诗的数字，有四言、五言、六言、七言、杂言诸体。不苛求对仗。韵脚可以转换，平仄也并不严格。近体诗分绝句和律诗。绝句每首为四句，律诗为八句。并讲究诗句的对仗和韵律的平仄。韵脚不能转换。

7.2.2 新体诗的版式

书刊中诗歌的版式，可分为：文中夹诗和全部由诗歌组成的版面两种形式。

7.2.2.1 全部由诗歌组成的版式

全部由诗歌组成的版式，有诗集或刊物中的诗歌专栏。诗歌的格式多为先题后诗，版式多为按句分行，字行较短，故诗集多采用狭长开本以与内容相结合。版面为通栏居中排，转行缩格。缩格格数一般为一格；亦可根据文章语句的分拆及版式要求，灵活掌握。刊物中的诗歌专栏，则可以每首诗为单元，组合成适当的诗歌专栏，并可用花边或图案加以装饰。

7.2.2.2 文中夹诗的版式

文中夹排诗歌，亦可分两种情况：缩格起排或居版心中排，采用缩格起排还是居中排，应视诗歌在文中地位的重要程度、版面的格式要求以及版式的美学原则而定。例如以诗为主要内容的，则可居中排。版式较美观，有气韵。版面如为双栏或多栏的，符合诗歌行长较短的特点，可以缩二格起排。如果版心较宽，缩格起排，因诗行较短，会使版面失衡。在这种情况下，可将诗歌改成双栏排，版面反而较匀称。如不用分栏排，则可缩进四格起排。

7.2.2.3 诗歌的字体、字号

诗歌的字体、字号，根据需要而定，以诗为主的诗集，字体多用仿宋或老宋，字号应大于辅文，标题用黑体、姚体、仿宋体均可。题下有小序的，可用字号较小或较轻的字体排出。文中夹排诗歌的，根据诗歌在文中的主、次地位，字体可用楷体或仿宋，字号可大于正文或小

于正文一级处理。诗歌分段处要空一行。

7.2.3 旧体诗版式

旧体诗的排列,有严格的格律。如绝句为四句,律诗为八句。字数一般为五言或七言。^{*} 字行较整齐,其版式也比较固定。旧体诗同样分文中夹诗和以诗为主的诗歌专集;所不同的是,旧体诗诗集,诗后常附注释或说明等辅文。故其版式设计要仿照新体诗。但旧体诗诗句之间除声调和韵律外,文意也有内在的联系。如律诗中每两句为一联,其一、二两句称“首联”,三、四句称“颌联”,五、六句称“颈联”,七、八句称“尾联”。每联的上、下两句往往形成上、下联,讲求对仗。如李白《送友人》一诗中,首联:青山横北部,白水绕东城;颈联:浮六游子意,落日古人情。绝句古人比作截律诗之半,故句子亦有类此情况。考虑近体诗的这种内在联系,其版式排列,宜以二句一行较合近体诗的规律。

旧体诗的标题,也是先题后诗。但应注意:有的题下由数首诗组成,总题下各诗另有分题,类似文字的章、节题。分题级次应低于总题;有的总题下各诗不另给标题的,则应在其上冠以“其一”、“其二”……等序次,以示其隶属总题。

“歌行”、“古风”类的长诗,为求版式匀称,可以四句为一行或用接排形式。版面比较节约,但在同一书中,格式应尽可能统一。

7.3 词

词,亦称“曲子词”、“长短句”。原为流行于民间的通俗曲子^{**}。如

* 旧体诗也有四字、六字一句的,如《诗经》每句即为四字。

** 一说“词”早在魏晋六朝就已经存在了,但不是发端于民间,而是多见于宫廷和文人的乐府诗中。故“词”起源于六朝宫廷和文人乐府—李伯敬、朱洪敏:《词起源于民间说质议》。

流行于唐代三阕一带的《方谣集》，内容适当地反应了当时人民的思想感情和语言。这类词曲，亦渐被文人学士所接受。成为他们游宴时消遣及失意士人感情的寄托。《花间集》就是代表这些知识阶层的通俗文学。

7.3.1 词的文字结构

词是一种合乎音乐节奏能够歌唱的一种曲子。由于词要按照词调*（词牌）的格律来写，不同词调都有特定的格律形式，所以组成词的字句也有多有少，参差不齐。这种按格律组织歌词的写作方法，就称为“填词”。所以词不同于旧体诗。诗的字句比较整齐。词的字句，可以一字一句到一句一字。音为心声，这些长短参差的词句。既具有一定意境，且合音乐韵律，更能确切地抒发人们的思想感情，将形式与内容完美地融合为一体，其中只有少数的词、像《竹枝词》、《生查子》，有整齐的字句，才类似近体诗。不同词调的词长、短也大相径庭。短的像《十六字令》**，只有 16 个字，长的如《莺啼序》，可达 240 个字。

7.3.2 词的分段

词的分段，有专门名称，叫做上、下“片”或上、下“阕”*** 上、下片的格律又分相同的和不同的两种形式。相同的如《卜算子》、《浪淘沙》；不同的如《沁园春》、《念奴娇》。不分段或分段超过两片的都较少

* 词调名如《渔歌子》、《忆江南》、《蝶恋花》等，与词题是相同的。如张之和的《渔歌子》写的是渔民生活，白居易的《忆江南》是对江南春光的怀念。后人按照这些词的词调格律填写的新词，称为填词。原来的词题就成了词调。新词就在词调后（或词调下）另加题目或写上一段小序，以点明词意。

** 诗牌的一种。词分“合”、“引”、“近”、“慢”全为短词，亦称“小令”。“慢”为篇幅较长的词。令、慢是词的两大类。从令词发展到慢词，其间出现了介于两者之间的形式，称为“引”或“近”。引是旧曲发展引出新之意，近是参照旧调，另翻新曲之意。

*** “阕”字的含义为“事完闭门”。音乐演奏完毕，称为“乐阕”一首词称为“一阕”阕成为词的单位名词，分片的词，仍为一首即一阕。上、下片可以称为上、下阕，但不能称“一片”为“一阕”，或称上、下片为第一阕、第二阕。

见。

7.3.3 词的排装

词的排装版式,一般先词调,后题目,再次是小序(也有词调与词题合一,或无题或无序的),然后是词的正文。词调右侧排作者名,题目一般用低于词调一、二级的字附在调后,也可大于词调名另排一行。小序的字号,应小于词文用字。

版式以一首词为一组,多为接排。上、下片之间空二格地位,下片也可另行起排。另行起排的版式,较合词律,使相同格律的上、下片,各句能相互对应。也可仿照诗的排法,一句一行,让行末韵脚对应,两片之间改空一行。

词如与其它文字夹排,词文所用字体,应与正文有差异,其版面宽度(行长)应小于正文,左右则居版心中。

7.4 歌 谱

歌谱由乐谱和歌词所组成。乐谱一般分五线谱和简谱两种。工尺谱现已极少见。

7.4.1 五线谱的构成

五线谱系用各种不同时值的音符、休止符记在五条平行横线所组成的谱表上。谱表共五线四间,九个位置,依次定名,位置愈上,音调愈高。在谱表的左端用谱号以确定音位。谱号后第三线的上、下间的数码,为节拍号。

五线谱铅排无法排版,过去用手工描绘制成乐谱,拍照制版后采用胶印。现可用微机照排,比较方便。

7.4.2 简谱的构成

简谱用“1、2、3、4、5、6、7”七个数字表示七声。用“0”表示休止。其

时值相当于五线谱的四分音符。数字上、下的圆点各表示高八度或低八度音。数字后加短横线,表示前一音符的时值近长一倍。在数字后面加一圆点(符点),表示时值增长二分之一;在其下加一短横线,则表示时值缩短二分之一。调号常用的如:1=C;1=D,与节拍如2/4、3/4一起标于乐谱的左上方。右上方标以词、曲的作者名。

7.4.3 简谱的排装

简谱除上述基本符号外,尚有其它表示声音强弱、高低,演奏的重复、跳越、终止等符号,有数百种之多。故手工排版,简谱的铜模*设备多为五号。歌词配小五号。为配五号乐谱装版,故将小五号字统铸在五号字字身上,简谱中说明文字用六号,谱中有过门的应用小于正谱的音符,以与正谱相区别。

由于乐谱排版的复杂性,所以版式批注应用点数制进行计算。例如标题占行,除批明标题字体、字号外,行空可批题上空四点条几根,题下空四点条几根等。现可微机排版,较手工排版要方便。而且字体可根据需要变形,版式更为美观。

* 铜模。是铸造铅活字的母模。它是镶嵌在黄铜字台上的凹型紫铜壳正模。

表 7-1 简 谱 符 号

记 号	名 称	记 号	名 称
1=C、1=F	调号	—	延音线
$\frac{4}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$	拍号	•	高音点(在音符上)
♯	升号	•	附音点(在音符后)
♭	降号	•	低音点(在音符下)
-	保持音	∩或∪	连音记号(连线)
▼或▽	顿音	∩	延长记号
>	重音	ㄣ ㄣ	上颤音
∨	换气记号	ㄣ ㄣ	下颤音
h	还原记号	tr	颤音
0	休止号(活口)	rit.	渐慢
)0(	自由休止符	撤	表示突慢
[°°]	自由反复记号	§	反复开始记号
≡	渐强记号	♩, ♪, ♫, ♬	倚音(装饰音)号
≡	渐弱记号	∕.	省略号同前一节
3	三连音	S.	女高音
ppp	最弱	T.	男高音
pp	很弱	A.	女低音
p	弱	B.	男低音
mp	中弱	D. C.	从头到∩或 结束
mf	中强	D. S.	从§到∩或 结束
f	强	[	合唱号
ff	很强		小节线
fff	最强	—	散板小节线
sf	特强	1. 2.	反复跳越记号
sfp	特强后弱	⋮ ⋮	反复记号
fp	强后弱		终止线
/或↗	上滑音		
\或↘	下滑音		
~	双音连滑		
///	轮音记号		

辅文的版式

书刊除正文以外,尚有其它辅助页和补充文字。一部完整的书稿应由以下几个部分组成:封面、扉页、内容简介、版权页、前言或序(原序、译者的话、出版者的话、编者的话)、目录、正文(包括绪论和图稿)、附录、参考文献、索引。有些书稿文前还可加符号表、使用说明或凡例以及文后加编后记等,但附录、参考文献和索引等有些书稿也可以省略。这些辅助页和补充文字,均为书籍所不可缺少的组成部分。封面的设计,由美术编辑担任。

辅文是图书整体的一部分,它的版式风格应与全书相协调,并以正文为主,分清主次。在此前提下加以装饰、设计,以美化版面。

8.1 封面的印制工艺与版式

书稿封面一般应列出书名、作者姓名和出版社名。

(1) 书名

包括书名、副书名、说明书名文字(如高等学校

电子类专业适用)、丛书名、卷(册)、修订本、版次等。书名应确切地、概括地、鲜明地表达出本书的内容。至于翻译书稿的原文书名和原版次可以不在封面上表示。作者对封面设计有何要求,可以在交稿时提出书面意见和提供参考图样,供封面设计时参考。

(2) 作者署名

署名在二人以上时,交稿时应标明排列先后次序,人名间应空一格,不加标点符号。翻译稿一般需列出原作者姓名和国籍,原作者国籍应加方括号,排在作者姓名前面(如:[美]M. B. 罗泊逊)。根据著作的性质,在作者姓名后注明著、编、编著、译等字样。应避免只写作者姓名,不注明著作性质,一般图书不加署作者单位名称,作者署名必须合理,封面署名一般不超过二人,超过三人时,可在第一作者后加“等”字。其余作者可根据其分工编写的章节,在前言中加以说明。若有主编、副主编的,一般只署主编姓名。

(3) 出版社名

凡由出版社出版的各类图书封面,均应署其社名,一般采用标准体,可在封面或封底安放社徽标记。

书刊封面发稿后,应进行技术复核,工艺设计,进一步完善制版稿等必要的制版前期准备。

8.1.1 封面工艺的选择

根据图稿的分类、印刷批量、质量要求,决定封面的印制工艺。例如:来稿为彩色阶调稿,印刷批量估计较大,可采用电子分色制版,胶版彩印,纸张可用胶版纸或铜版纸;印数特别少的,则可采用三色网纹铜版凸版印刷;来稿如为色块平涂套版稿,印数又一般不多,则应采取套色锌版制版,胶版纸凸版印刷。32开级以下,应制两付版,以便双联印刷,提高印制工效;如果印数较多,可考虑胶印,色块套版稿可建议改为彩色阶调稿。

8.1.2 图稿的复核

根据书刊成品开本规格及制版的工艺要求,对图稿应进行全面的复核和审查,复核的内容如下:

(1) 开本幅面的检查

封面图稿是按开本比例缩、放绘制的,一般不会发生问题。但我们在交付制版前,仍应检查一次。检查的方法有对角线检验法和比例计算法两种。

对角线检查法是按规定开本作出对角线,其对角线与画稿两邻边的交点会合在一点上,则符合要求,否则应加剪裁或加补。

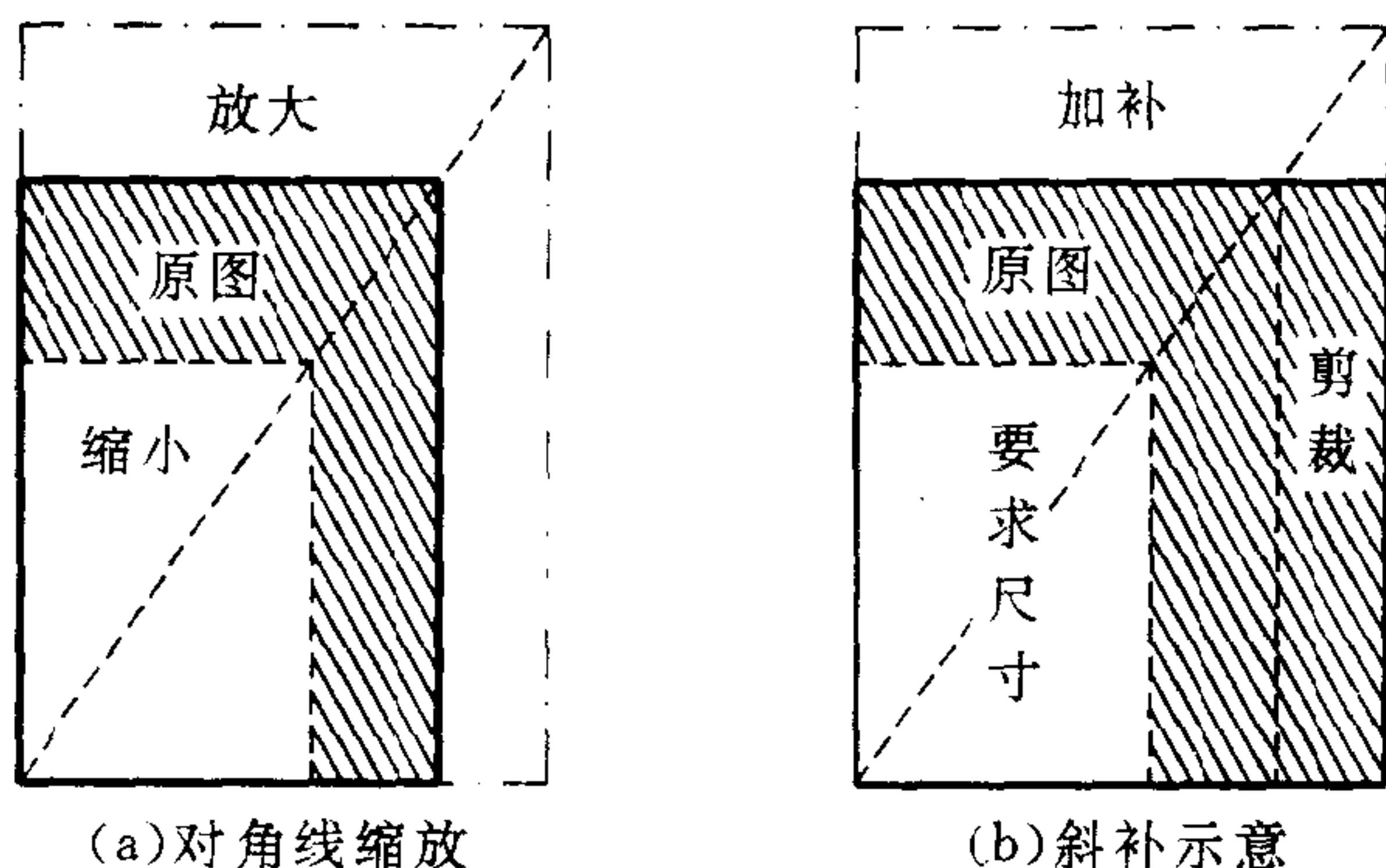


图 8-1 对角线检验法

比例计算法,是按开本规定的两边比: $a:b$ 等于画稿的 $c:d$, 即: $a:b=c:d$, 否则应对原稿进行补给或裁剪。

原稿规格在复核时,封面如为满版版面,应注意在版面的有效面积外,另加 2~3mm 的切口余量。如为精装封面,还应加飘口及折边的余量。

(2) 书脊厚度的审查

书脊文字要求制入图版的,应审查图稿书脊厚度经缩放后与实际书厚度是否相等;因纸质因素而影响书脊厚度时,是否有伸缩的余

地。

(3) 文字及构图的检查

封面版的文字,如书名、作者名、社名等,应与正文内外一致,卷次、册别、定价等数字,尤其应该注意。图稿的辅稿与主稿是否齐全,其缩放比例与正稿地位是否相符。正稿的画法是否与小色样及版式划样一致。例如挖空,镶嵌的地位,图面的铺网,套叠或翻阴文等标注,各色版的分界划是否交待清楚明确,铺网的平网其成数是否符合色样要求等。

8.1.3 图稿的进一步完善

同色印刷的版面文字图案,铅版制版应尽可能制在同一块版材上,切忌分割成琐碎的小块版面,这会给印刷、装版带来困难,64开及以下的小开本封面,可考虑四联制版,以方便下工序,也节约了成本和提高工效。胶印制版应将版面所有文字、书号、定价等,排制成制版原稿。所有这些,都应划出正确的拼版划样,批明规格,与原稿一并交付制版。

8.1.4 图书封面书脊厚度的计算

有些图书的封面设计,对书脊的厚度有严格的要求,如计算不当或技术处理失当,会使书脊实地版过脊或封面实地版露白,或书脊文字左右不居中,都会影响图书的外观质量。这就要求在制版或排定书脊文字时,应准确计算出书脊的厚度,一般52克凸版纸每100页的厚度为7mm。可以此作为测算值进行计算。精装书壳的用料,同样按照这一方法计算。但由于各种牌号纸张质量情况很不一致,故有条件的话,应按实际用纸测定。

影响书脊厚度的因素很多,即使计算方法无误,往往也难以做到天衣无缝,甚至差距很大。通常不可能在正文成书后再去制版,所以要改变这种被动的局面,最好是改变封面的设计,将封面与书脊(甚至封面)连成浑然一体,这样会给印刷和装订带来极大的方便。

表 8-1

图书封面书脊厚度计算表

(单位:毫米)

页数	书脊厚度				页数	书脊厚度			
	凸版纸		新闻纸			凸版纸		新闻纸	
	天津, 营口, 金城, 丹东, 汉阳	潍坊, 成都, 泰安, 顺德, 阳江	加拿大, 吉林	日本		天津, 营口, 金城, 丹东, 汉阳	潍坊, 成都, 泰安, 顺德, 阳江	加拿大, 吉林	日本
48~51	3.6	3.4	4.2	4.5	136~139	9.9	9.2	11.5	12.5
52~55	3.8	3.6	4.5	4.9	140~143	10.1	9.5	11.8	12.9
56~59	4.1	3.8	4.8	5.3	144~147	10.4	9.7	12.2	13.2
60~63	4.4	4.1	5.1	5.6	148~151	10.7	10	12.5	13.6
64~67	4.7	4.4	5.5	6	152~155	11	10.3	12.8	14
68~71	5	4.6	5.8	6.3	156~159	11.3	10.5	13.1	14.3
72~75	5.3	4.9	6.1	6.7	160~163	11.6	10.8	13.5	14.7
76~79	5.6	5.2	6.5	7	164~167	11.8	11.1	13.8	15.1
80~83	5.9	5.5	6.8	7.4	168~171	12.1	11.3	14.2	15.4
84~87	6.1	5.7	7.2	7.8	172~175	12.4	11.6	14.5	15.8
88~91	6.4	6	7.5	8.2	176~179	12.7	11.8	14.8	16.2
92~95	6.7	6.3	7.8	8.5	180~183	13	12.1	15.2	16.5
96~99	7	6.5	8.2	8.9	184~187	13.3	12.4	15.5	16.9
100~103	7.3	6.8	8.5	9.3	188~191	13.6	12.7	15.8	17.2
104~107	7.6	7.1	8.8	9.6	192~195	13.8	12.9	16.2	17.6
108~111	7.9	7.3	9.2	10	196~199	14.1	13.2	16.5	18
112~115	8.1	7.6	9.5	10.4	200~203	14.4	13.5	16.8	18.3
116~119	8.4	7.8	9.8	10.7	204~207	14.7	13.7	17.2	18.7
120~123	8.7	8.1	10.2	11.1	208~211	15	14	17.5	19
124~127	9	8.4	10.5	11.4	212~215	15.3	14.3	17.8	19.4
128~131	9.3	8.7	10.8	11.8	216~219	15.6	14.5	18.2	19.8
132~135	9.6	8.9	11.2	12.2	220~223	15.8	14.8	18.5	20.2

续表

页数	书脊厚度				页数	书脊厚度			
	凸版纸		新闻纸			凸版纸		新闻纸	
	天津, 营口, 金城, 丹东, 汉阳	潍坊, 成都, 泰安, 顺德, 源江	加拿大, 吉林	日本		天津, 营口, 金城, 丹东, 汉阳	潍坊, 成都, 泰安, 顺德, 源江	加拿大, 吉林	日本
224~227	16.1	15.1	18.8	20.5	288~291	20.7	19.3	24.2	26.3
228~231	16.4	15.3	19.2	20.9	292~295	21	19.6	24.5	26.7
232~235	16.7	15.6	19.5	21.2	296~299	21.3	19.9	24.8	27.1
236~239	17	15.9	19.8	21.6	300~303	21.6	20.1	25.2	27.4
240~243	17.3	16.1	20.2	22	304~307	21.9	20.4	25.5	27.8
244~247	17.6	16.4	20.5	22.4	308~311	22.1	20.7	25.8	28.2
248~251	17.9	16.7	20.8	22.7	312~315	22.4	20.9	26.2	28.5
252~255	18.1	16.9	21.2	23.1	316~319	22.7	21.2	26.5	28.9
256~259	18.4	17.2	21.5	23.4	320~323	23	21.5	26.8	29.2
260~263	18.7	17.5	21.8	23.8	324~327	23.3	21.8	27.2	29.6
264~267	19	17.7	22.2	24.2	328~331	23.6	22.1	27.5	30
268~271	19.3	18	22.5	24.5	332~335	23.9	22.4	27.8	30.3
272~275	19.6	18.3	22.8	24.9	336~339	24.1	22.7	28.2	30.7
276~279	19.9	18.5	23.2	25.2	340~343	24.4	22.9	28.5	31.1
280~283	20.1	18.8	23.5	25.6	344~347	24.7	23.1	28.8	31.4
284~287	20.4	19.1	23.8	26	348~350	25	23.4	29.2	31.8

注：①本表所列“书脊厚度”指的是用 52 克/米² 凸版纸印成的书折页后的书脊实际厚度。
②“页数”一栏中的数值指的是两个页码(即两面)构成的页数,该值乘 2 等于页码数。
③国产新闻纸的厚度经常超重,本表所列数字应按实际厚度给予修正。

8.1.5 书脊字体、字号的选用

图书书脊文字,一般出于检阅的方便,都印上书名、卷次、作者名及社名。这类文字大多采取铅字排印。它的字体虽无明文规定,但按

照主次,书名多用黑体,也可用宋体、姚体、隶书、美术体,其它用宋体。字号则根据书脊厚度而定。

书脊文字的排列,离天头、地脚的切口应有一定距离,以免被切出血,又较美观。天头地脚虽无刻版规定,但一般天头间空略大于地脚;同时要求齐整,特别对成套、成丛图书,应有严格规定,使成书后整齐划一,气度恢宏。书名等的字间距,可参照标题字的字间间空(见表 5-11)进行处理。表 8-2 为封面制版规格及文字版式。表 8-3 为书脊的字体、字号及其计算,供参考。

表 8-2 封面制版规格及文字版式 (单位:mm)

开 本	封 面				书 脊			书号定价	
	平 装		精装(纸面布脊)		书名	社名	社名	六号	六号
	切净	制版	连飘口	制版	上空	长度	下空	离脊	下空
64	92×126	94×130	89×132	97×148	14	35	10	11	11
大 64	101×137	103×141	98×143	106×159	14	35	10	12	12
长 36	113×184	115×188	110×190	116×206	16	40	14	12	14
32	130×184	132×188	127×190	135×206	16	40	14	12	14
大 32	140×203	142×207	137×209	145×225	18	48	16	12	15
16	188×260	190×264	185×266	193×282	24	56	16	15	16

注:①大 64 开和大 32 开是指 850×1156mm 凸版纸。长 36 开是指 787×960mm 凸版纸的 32 开。
②横开本,长的一边可放大 2mm,宽的一边可缩小 2mm。

表 8-3 书脊的字体字号及其计算

开 本 页 数	64		长 36,32		16	
	书名	社名	书名	社名	书名	社名
30~40	六方	六宋	六方	六宋	六方	六宋
40~65	小五方	六宋	五方	小五宋	五方	小五宋
65~90	五方	小五宋	五方	小五宋	小四方	小五宋
90~140	小四方	五宋	小四方	五宋	三方	小四宋
140~200	四方	五宋	四方	小四宋	二方	三宋
220 页以上	三方	小四宋	三方	四宋	一方	三宋

注:用 100 页 52 克凸版纸量出厚度为 7mm,因此,根据下式计算即可。书脊厚度的基本计算:页数/100×7(mm)=书脊厚。

8.2 内封、提要、版权页

8.2.1 内封

内封又称扉页,内封的设置是一种从封面到正文之间的过渡;犹如庭园中的小景,在门廊与正厅之间起到缓冲的作用。所以扉页虽为装饰性的书页,却历来为装帧家所重视。除以信息为主的报纸、刊物外,一般中高级图书都配有扉页。

扉页除著译者、审校者的人数可与封面有所不同外,其余各项(包括书名、副书名、丛书名)必须与封面所载完全一致。实际上扉页是封面的补充,有些不便于放在封面的内容,可以移放在扉页上解决。

扉页的设计,亦如园林设计,有法无式。按图书性质区分,可分为两大类,一类为文艺生活类图书;另一类为科技、理论类图书。文艺、生活类图书的内封,可以搞得生动活泼,不拘形式;科技、理论类图书,则以质朴、大方为主要风格。所以前者往往由封面装帧一起设计,后者则多以铅字排版解决,即使有装饰亦比较简单。

铅字排版则多为三段式:即书名、作者名、社名。书名、作者名、社名所用的字体、字号的级差应拉开,一般应相差2~3级。例如书名用二号黑体,社名用四号宋体,作者名用小四号宋。书名与社名之间的距离,根据开本的不同,批注与其版心相称的高度。参见表8-4。书名字间空可参照标题字间空,字数过少的还可适当拉开,字数过多的则可采取分版式叠题或改用长牟体、长仿宋或长姚体。

表 8-4 内封字体、字号及版式规格 (单位:mm)

开本	书名		副书名		作者名		社名		
	用字	距社名总长	用字	距书名	用字	距上行	字号	宽度	距下切口
64	三宋或三仿	80	四长仿	4	五活	6	五号	36	23
大 64	三宋或三仿	85	四长仿	4	五活	8	五号	36	23
长 36	二长仿	120	四仿	5	五活	10	五号	40	30
32	二宋或二仿	125	三长仿	5	五活	10	小四号	42	28
大 32	二宋或二仿	135	三长仿	8	小四宋	10	小四号	48	32
16	二方或一宋	175	三仿	8	小四宋	12	四号	56	42

注:如字数过多,可以改用长仿宋,或长变体字。

8.2.2 内容提要及版权页

内容提要又称内容简介,主要介绍本书的内容、特点和读者对象,以便读者选购,并且也是征订发行和进行宣传的主要依据。一般只有 300 字以内的篇幅,要求写得重点突出、简明扼要,尽量写得具体、确切,介绍要恰如其分,而又不是章节目录的摘抄。

内容提要多用小五号或六号宋体,排印在内封背面,没有一定的格式,一般用小于版心宽度的狭长横条排印于版权页上首,也可根据版面地位灵活应用,例如排印在护封耳页*上的内容提要,可排成狭长条状,以适应耳页地位。

版权页又称版本记录页,是一本书出版情况的记录,供读者了解本书的出版情况。版权页一般印在扉页的背面或正文的最后一页,也有印在封底的。

版权页应包括书名、丛书名、编著译作者的姓名、出版者、印刷者、发行者、出版年月、版次、印次、累计印数、书号及定价等内容,此外还应包括开本、印张、插页、字数。如系翻译书稿,在版权页里还应

* 耳页,护封上反折入封面、封底的折过部分,以便护封附着于书的封面上。

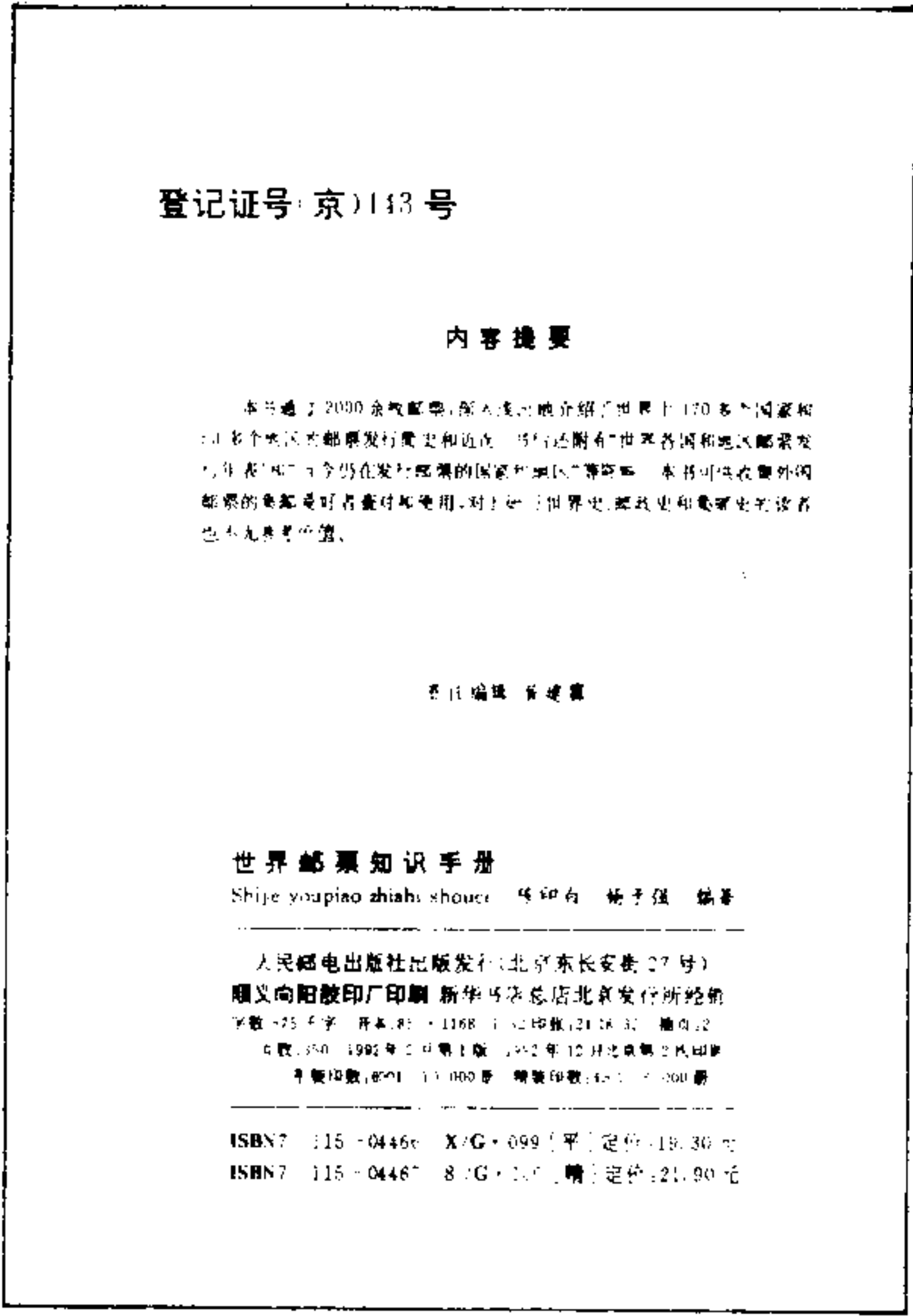


图 8-2 版权页

科技图书,前者往往仅有标题与回目,后者不仅有篇、章、节之分,还可能细到小节、子目等,在各类期刊中,目录更起检索文章的指导作用。目录后应列文章所在页码,利于资料的检索或储存。但为了装帧方面的需要,目录后不列文章所在页码,适用于图册等艺术性较强的书籍。

8.3.1 一般图书的编目版式

一切辅文的版面安排,级别都不宜超过正文。所以目录页的版心大小,字体、字号均应等于或低于正文,如果目录页内容较多,而各级标题字数不太多的,可考虑双栏或多栏编排。字体亦可采用不同于正文的仿宋体等各种手法使辅文与主文主次分明。

目录层次多的标题不仅可用不同字体、字号加以区分,还可用逐级缩格排的方式加以表达。例如一级题章题用五黑顶格排,节题用五

宋缩二格,目题用小五宋缩四格。目录编排的缩格,如级数较多,亦可改缩一格。

标题的分级编排应具体问题具体分析,按齐中有变,变中有齐的法则处理。层次复杂的目录,对字体、字号的选用,差异变化宜小,级差比较接近,版式比较和谐,而不会有凌乱感。层次单一的可在平庸中求变化,级间的对比可强烈些,以突破呆板、沉闷的气氛,并使之具有节奏感。在缩格的处理上亦应如此,不宜生搬硬套。

标题目录与页码之间,多用中圆三连点作导线,连点要轻细,不宜粗重。有作者署名的标题,作者名一般排在页码前。页码前后可加圆括号或在作者名与页码间加适当空间,应与作者名分隔。作者名用长仿、仿宋、正楷等字体则更为理想。

插图、表格众多的图书,亦可另行分项编目,以利检索。

8.3.2 杂志、刊物的编目版式

杂志、刊物的编目及其版式,比较丰富多采。它的目录编排可有如下几种:

(1) 按文章的顺序编目 它与图书的编目相同,目录的标题次序与刊物中文章的先后次序完全一致,在一般图书中采用这种编目法是可取的,因它合乎阅读的次序,学报类刊物颇多采用。但在知识、生活、文艺类刊物中,由于各篇文字都独立成章,按顺序编目,就会有栏目混杂,主次不清之弊;

(2) 按文章的主次编排 为了突出当期的重要文章,采用近似报纸版面的编排方法,将这类文章在目录页中排列在前,一般和次要的排列在后,利用版首效应使读者首先发现这类文章以引起重视。这种编目形式,既打乱了前后阅读次序,但又不一定为读者所接受,故亦少见;

(3) 按专栏分列编排 把相同类型的文章,统一在同一专栏项下,予以集中编排,既突出了有关主题,又使文章各有隶属,全刊眉目分明读者又能一目了然。为将重点文章推荐给读者在专栏的分列编

排中,将重点文章标题用黑体字排出,以引起读者注意。这种编目方式,很受读者欢迎,故为多数杂志,刊物所采用。

刊物杂志的目录,很受读者的重视,在未能全面了解该期的内容时,往往先浏览一下目录,以搜索是否有自己所喜爱的文章,故刊物目录页的地位很重要,应精心设计。

刊物目录页一般可分为单码单面和双单码和合面两种版式。后者幅面较大,版面有一定气势,胜于单码单面,故在大型文艺、生活类刊物中较常见。

刊物目录页的版式,可分为通栏式、分栏式、线框式等各种形式,并与刊名、刊花、编委、版权页等相结合,配以装饰花。

目录页的标题必须与文中标题完全一致;所标页码亦应与正文所在页码相吻合。目录页应另页起排。双单码跨面的,按跨面版式处理。

8.4 参考文献

参考文献又称参考资料,是编著稿在写作过程中取材的不可缺少的,或参照使用的有关资料的重要组成部分。参考文献多见于论文及科技图书,它所占的篇幅不多,但很重要。它的作用:(1)说明作者所参照使用的资料的依据、出处、来源和范围,表明作者对前人劳动成果的尊重;(2)向读者推荐可供进一步研究与该稿有密切关联的参考资料。为文章提供了令人信服的论据,便于读者作进一步的探究;也增强了文章的权威性。

8.4.1 参考文献应包括的内容及格式

参考文献的内容,一般包括:作者姓名,征引文章的篇名或书名,文章出处,出版单位、出版年份等,现将征引、著录参考文献的注意事项介绍如下:

引用他人著作的研究成果,应该著录参考文献,并注明出处和资

料来源,否则是不道德的行为,而且也违犯了《著作权法》,是一种侵权行为。参考文献中所列文献必须是作者真正参阅过的文献,是第一手的资料,而不是转抄他人同类的著作,甚至转抄时出现不应有的错误。参考文献中不应列入未公开发表的文章、著作、谈话等,也不应列入内部资料和有密别等级的资料。

参考文献列于书末或每章之末,并按其在书中出现的次序排列用阿拉伯数字顺序编号。根据 GB7714—87《文后参考文献著录规则》,参考文献所列项目、书写格式如下:

(1) 中文书 [序号] 作者名、书名、版本、出版地、出版者、出版年份、页数、丛书名。

(2) 中译本 [序号] 原作者名、书名、译者名、出版地、出版者、出版年份。

(3) 中文期刊 [序号] 作者名、文章题名、刊名、年份、卷(期)、页数。

(4) 外文期刊 [序号] 作者名、文章题名、刊名、卷(期)次、页码,月份(年份)。

(5) 报纸 [序号] 作者名、文章题名、译者、报纸名、年、月、日(版次)。

8.4.2 参考文献条目在书中的编排

参考文献一般多安排在篇、章文字以后或集中在全书最后面,也有采取脚注形式的。文献页码随正文次序编排。在正文文字中,应相应标明文献条目编号,左右加上方括弧,用小号字排在该文献的引文右上角,若作为文中的直接补语,所用序码应与正文字号相同,左右也同样加上方括弧,每一处提及数条文献时只须用一对方括弧,如:[1.2],[1.3.5~8]等。

8.4.3 参考文献的字体、字号及版式

参考文献条目的字号一般均小于正文。如正文为五号,文献可用

小五号或六号。行间可用五号四开(2.625点)或六号对开(4点)如全部为西文,则可用五号四开或六号四开(2点)条。

参考文献条目的格式:期刊的期数,两旁用圆括弧;有卷次的,卷次用黑体。卷次、期数、页码,一律用阿拉伯数码表示,数码后不排“卷”、“期”、“页”等字样。外文刊名用斜体。标点符号句号用实心点。

条目的编排:编有序号的文献条目,起行顶格排后空一格接排条目,回行齐肩。无序号的条目,起行顶格排,回行缩二格,使条目行列清晰。

参考文献页也可利用外文原书拍照复制,则可免去排、校之劳。

8.4.4 参考文献的书写要求

书写参考文献的注意事项如下:

(1) 作者采用姓在前、名在后的书写形式。外国人的名可以缩写为首字母,缩写的名后不加圆点“.”。翻译书作者的中译名可以只写姓,省去名的缩写字母;

(2) 作者或译者在三人以内,可以全部列上。超过三人,只能列出前三人,在其后加“等”;

(3) 书名、刊名和报纸名前后不加书名号;

(4) 用汉文编写的图书或撰写的文章,译者项删;

(5) 版本项对第一版图书可省略。第二版及其以后各版的版本说明需书写(例:修订版、第×版);

(6) 图书的页数项是选择项,是否列入,由图书的编写者自定;

(7) 如果不是丛书,图书的丛书项删;

(8) 期刊若不分卷,卷项删;

(9) 每条参考文献除末尾是“年”外,别的末尾均不加“.”;

(10) 上述规定,仅适用于书写文后的参考文献。

若参考文献中有错误,译者应改正并加注说明。

8.4.5 资料性文献条目的编排

独立成册的文献资料,其条目排列次序不同于文中征引,文中征引系按其征引先后次序编排。独立成册的文献资料,汉字则按笔画或汉语拼音音序排列;西文则按西文字母次序编排。这些工作虽属文字编辑职责,但版式设计亦应注意。

8.5 索引、引文及附录

8.5.1 索引的作用及编排

凡需经常查阅参考的各类书籍,为了便于读者查阅起见,需要编制索引。一般分主题内容索引、人名索引、地名索引、学名索引、中文索引、外文索引、中外文条目对照索引等。工具书索引的编排一般按字序、字音、字形、笔划顺序、汉语拼音字母依次排列,标明页数,便以检索。篇幅较大、字数较多的学术著作、实用性手册、工具书等可附有索引,但事先需与责任编辑商定。

8.5.1.1 索引的作用

索引是检索引导之意,旧称“引得”(Index 的音译)。检索是一专门学科,图书中检索,则仅为该书的文字条目检索。如字、词的检索、中外文对照检索,学名、专用名的检索,资料检索等。通过检索,获得所要求的资料或知识,多见于手册、辞典等工具书。所以索引设置的目的是使人获得该资料所在图书的某一部分,且方式方法要求简捷。

索引大多属于条目性文体,一般由所要检索的字、词、名词、主题词等为词目,所在篇章页码或中外文对应原文为词根。条目字数简短是其特点,故其版式设计往往为多栏式排列,不仅节约版面,亦兼实用美观。

8.5.1.2 索引的编排

中文索引的编排一般按笔画编排或汉语拼音音序编排;外文则

按西文字母顺序编排。标题分级在二~三级,复杂的也不致超过四级。标题的字体、字号不应超过正文二级标题级别,并应批明所占行数及其版式。

8.5.1.3 索引的版式

索引的正文部分所用的字体、字号应等于或低于图书的正文级次,行间用所用字号的对开或以下。通栏、分栏或分几栏,均应批明。起行齐头,回行缩格,还是行头,行尾均收齐,中间用导点连接。栏间空几格,是否要用间隔线等均须具体批清,便于排版施工。

8.5.2 引文、附录的作用及编排

8.5.2.1 引文的作用及编排

凡是从其他书刊引用的文字称为“引文”。夹排在正文中间的引文,或另行起排的整段引文,可用字号、字体与正文相同的字排,也可用同体小一号字排,也可用同号异体的字排,视引文的重要性及其与本文的关系而定。

引文用脚注注明出处,其中包括作者名、书名、出版社名、出版年份、版次和页码。公开出版的著作中不能引保密文件或内部资料。翻译外国作品时,如遇有外文原著中引用中文的书或文章时,须查对中文原文,以中文原文作为依据。文中引用他人成段著作或讲话时,引用部分应另成一段,而且整段两边各缩进两格抄写(即段首缩进四格),并在起迄处加引号,如果引文是分成几段的,需在每段之首加前半个引号,在最末一段的段尾加后半半个引号。

8.5.2.2 附录的作用及编排

附录的内容应根据书稿性质、读者对象和正文内容确定,只能列入包括作者自作或他人所作与正文有关作为论证的文章,或不便编入正文但与正文有关的参考文件以及其他提供读者查核的索引、各种资料、数据表格等。一般在通用手册或图书中可查到的,就不必编入。附录应另面起,单独编顺序号(如附录一、附录二等)。

8.6 前言、后记及其它

8.6.1 前言、后记的作用

前言、后记亦称“序”“跋”等,用来说明写作意图或写作经过,资料来源及对该书的评论等,亦为辅文的一部分。

前言由作者或他人附记在正文前的文章,包括序言、代序、前言、前记、绪言、引言和编者的话等,用以说明编写意图、本书特点、适用范围、编写方法、编者分工、资料来源和参加审校人员的情况及其它需要说明的事项(如对有关同志的致谢等),甚至对本书内容的评介等。

翻译稿除翻译的原序外,一般应有译者序或译者的话,用以说明翻译本书的目的、对原书的评价以及原书的版次情况等。如果译者邀请原作者为中国读者写“中译本序”,必须事先征得出版社同意。

8.6.2 前言、后记的版式

前言、后记的版式级别一般等同正文,其所用字号应等于正文,为与正文版面相区别,字体可相应变换。有些请名家所作的序,或序文文字精短,排不足一面的,也可改用大于正文的字号,也可略为缩小版心,或对版面加以装饰。

前言、后记的版面,一般均应另面起排,不宜接排。

8.6.3 题词及照片图的处理

名人题词献辞、作者照片、编委名单、出版说明、标语口号等在全类图书中亦不少见。这类文字大多字数不多;题词则字大文简,照片更见单调,这些版面都需精心处理。例如题词字大文短,与图书版面不协调,可大比例缩小,使粗重的题词显得秀丽;在题词不规则的版面四周,加上框线或在题词下托以底色,会使这类粗劣的版面面目焕

然一新。作者照片亦可仿效这类手法处理,并可参照第五章第五节“线与线的变化及其运用”加以装饰和美化。

* * *

辅文的页码,在全文文后的可按正文页码顺序编排,在全文文前的,应与正文页码各自成系列,页码字体最好亦有所区别。

定版设计

在出版物中,往往有这种情况,即在已确定的版面空间内,要求版面设计人员进行图文的版式编排,并使这些版面恰好与所要编排的图文相一致,既无排不下的多余文字,又无较大面积的空白版面,所以定版设计不同于一般书版的版面设计,往往需要版面设计人员在版式设计方法和程序上采用一些适应印制要求的处理方式。即将版式经过计算或从美术角度进行适应安排后,并逐页画出版式样,作为工厂排版时的依据,也作为稿件发排时的附件,一并发厂。这类版式的设计称为“定版设计”。出版物中常见的定版设计有期刊、挂图、画册、手册、工具书、报纸等,各类报刊是定版设计的典型。

在版式设计工作中,诸如报纸、期刊、画册和某些工具书以及必须定版的图书,只有通过定版设计,才能达到预想的设计效果。所谓定版设计,就是版式设计人员在整体设计方案(或总体构想)的指导下,使整个出版物在一个完整的美学思想框架中,各个部件和细节既各尽其能又神韵相通。通过设计者细致而具体地在原稿和版式纸上进行批注的各种排

印技术语言、标记符号,使发排后的原稿(包括图稿、画稿、照片、文字说明等)在制版、印刷和装订生产工艺中,能够准确地按照定版设计版式样进行操作和施工。从而完全实现设计者的预定构想,最后达到满意的整体效果。

就出版物的定版设计而言,它是版式设计的高技巧。定版,就是要达到准、好、省。所谓准,就是通过计算字数,画出的版式要求十分准确,既然称之为“定版”,定而不准不如不定;所谓好,就是通过定版设计的报刊和图书,必须达到更完好的设计效果;所谓省,就是通过明确的标注,清晰的版式,使各个生产环节更省工省时。总的来说,定版设计工作是艺术构思和分割组合技巧的物质体现。

9.1 报纸的定版设计

就报纸的定版设计而言,它不同于期刊和图书等其它出版物的定版。报纸的定版是通过整体构想,使每个版面的编排布局,既反映报纸对现实生活的态度,也表现报纸的个性;既包含编排版面的思想性,也体现版面设计的艺术性。因此,从撰稿到编辑人员制定报道计划、组织稿件、修改配置稿件、组织和撰写评论、制作标题、润饰文章、安排版面以及实际计算字数进行设计定版,就整体说来,编辑出版报纸确实是一项浩繁的工程。

通常,每个报社都配备有美术编辑和专门负责版面设计的技术编辑(有的称为版面编辑)。他们负责整个报纸的美术装饰、画刊与图片专栏编辑、刊头尾花题饰绘制以及各版版面的设计等工作。要搞好定版设计,各个环节都要协作配合,版面的变化必须和内容一致,要适应各个版和各个专栏不同层次的读者欣赏习惯,给人以“读书之乐”,使读音感到简明条理、清新大方。

9.1.1 设计规划

常见的报纸幅面大小基本有两种:一种是对开(如《人民日报》、

《北京日报》等),另一种是四开(如《参考消息》、《报刊文摘》、《北京晚报》等)。不论对开报纸或四开报纸,每一张报纸一般都分为四个版,少则分为两个版;每种报纸由于张数不同,版有多有少,如《人民日报》、《文汇报》、《南方周末》、《北京晚报》和《北京日报》、《工人日报》等都是八个版或四个版,也有的报纸是两个版(如有的出版社作为宣传推广的《书讯》之类的小报);然而,某些国外报纸多的达到几百个版。一般版序凡四个版的为对开对折页,外面的正面为第一版,底面为第四版,里面的第一版里为第二版,第四版里为第三版。凡日出两张的报纸,第一张报纸的外页为第一版、第四版的内页为第二版、第三版;第二张报纸的外页为第五版、第八版的内页为第六版、第七版。另一种是重合折叠,依次安排版序:第一张报纸的外页为第一版、第八版,内页为第二版、第七版;第二张报纸的外页为第三版、第六版,内页为第四版、第五版。像《北京晚报》及其他某些对开报纸就是采取这种方式来安排版序的。以上所列举的版序为自然划分,又叫做自然版序,但它并不是重要程度上的序列。在进行版面设计时必须在配置稿件和计算篇幅时应考虑到版序的势态及其编排设计方法等一系列关连问题。

(1) 了解稿件与勾划轮廓

版面的设计不是把稿件拼凑在一起,而是报纸内容编排的整体表现,在设计版面之前应浏览全部稿件,做到心中有数:哪些是重点稿件,哪些是辅助稿件和备用稿件。对全版要用的稿件从版面设计的角度,大体上有个安排。该版面的头条是哪篇稿件,二条、三条是哪些稿件。根据各个版序的特点和相互之间的连续性,如何充分利用要闻版(一般为第一版)及相应地联系其它版的布局结构,通盘考虑各版之间的关连和版面类型,紧密相关的内容要集中编排,版面中的长稿如何转版等等。有必要时得画出版式小样送审。

(2) 调整标题与编排配合

报纸各篇新闻和文章的标题是在作者撰写稿件的过程中拟就的。整个一版或一张报纸(至少包括两个版或四个版以至八个版)是

众多稿件的有机组合,一篇新闻不可能脱离这个有机整体而像某些文件汇编那样单独存在,因此有必要在修改加工和稿件配置时对标题进行修改加工或重新改写或制作。虽各版责任编辑在发稿时,对标题大小及题文关系都已作概略规划,但由于发稿时主要是立足于单篇稿件来考虑的,因此,在进行版面设计时,从总体结构的角度结合横向联系和整个版面的组合,对标题的形式和内涵还需要对它们作某些必要的调整,使整个报纸,特别是一个版的标题和布局结构成为一个统一的整体。

一般说来,在组版之前各个版的主要稿件和辅助稿件在版面中大概的位置安排都已基本确定,但在设计版面的过程中,还需要根据版面全局的情况和临时发生的新情况,进一步仔细地考虑是否需要配合其他稿件,如背景材料、按语、资料、图片等等。此外,根据版面内容和设计需要是否要进行美术处理也要一并考虑。

(3) 计算篇幅与设计准备

计算篇幅,不是指各版的责任编辑在配置稿件时对每一版可以容纳多少篇稿件和大致的字数作计算。设计版面的技术编辑在大体安排了各篇稿件的位置,并对版面的轮廓胸有成竹后,必须准确地计算每篇稿件的篇幅。没有通过准确的计算,篇幅大小也就很难确定,这样在版式纸上画出的版样就不可能准确,必然给拼版造成困难。稿件的篇幅一般以行数为计算单位,而不以字数为计算单位。

在计算篇幅时,首先要确定栏的变化情况,报纸除了排基本栏之外,还有变栏的形式。变栏有两种形式:一是短栏变长栏,即把两个基本栏合成一个长栏;二是破栏,即打破基本栏的界限,把三个基本栏变成两栏,这就叫做三破二,把四个基本栏变成三栏,这就叫做四破三等等。现列出基本栏和变栏的每行字数表,如表 9-1 所示。

例如:有篇稿件确定每栏每行 17 字(包括每个标点均占一个字的排版位置,数字每两个阿拉伯数字占一个字的位置,外文视字母的宽窄而定),该稿共 4 个自然段:

第 1 段:187 字 $(187 \div 17 = 11)$ 11 行

合成行数($504 \div 17 = 29.6$)为 30 行。

在计算篇幅的同时必须相应地将版式确定,否则,由于稿件位置的变化,往往牵涉到其它稿件的排式和变栏。

计算篇幅的同时也要把标题所占的篇幅计算清楚。横标题和竖标题篇幅计算的方法不同。横标题的长度确定后,只要计算标题的高度即可,计算标题的高度以所占的字行为单位。由于标题所用的字号字体(长体或扁体,一般均为方体)不一、除了单一型标题,还有复合型标题,因此,标题所占的篇幅是不一样的。一般报纸用小五号字排正文,行间用三分或四分空。如果主题用小初黑(36 点)方体字,其高度相当于三行;引题为二号楷体(21 点)方体字,其高度相当于二行。这两重题共占五行是不够的,因为标题的上下还应有适当的空白。到底需要多少空白,这就要根据标题和版面的具体情况而定。一般来说,标题的字号越大和整篇文稿所占的篇幅越多,标题的上下越要多留空白。

竖标题所占篇幅,必须在标题的长度和它的宽度确定后计算。例如,主题为老初号宋体(42 点)方体,行高为 103 毫米(七个字),相当于 25 行;副题为二号宋体,行高为 95 毫米(13 个字)。两重竖标题的宽共计 21 毫米,那么这条标题(包括主题和副题)约占七个字宽。但是,标题的左右也应适当的留有空白,少则留出二、三个字,多则留出五、六个字,标题的上方和下方也至少留出一行空白。以这条标题为例,其所占篇幅约为 270 字(10 字宽 $\times$ 27 行高)。往往计算竖标题篇幅不是以行数为单位。

版面编辑在配置文字稿时,还要考虑图片的取舍、篇幅的计算和剪裁等设计版面的准备工作。用于照相制版的照片和图稿(指线条图而言,如:插画、漫画、速写、连环画、地图、图表、装饰题头尾花等),原稿(包括照片)最好要比制成的版(包括铜版、锌版、胶印照相制版)大一倍以上。这样,通过照相缩小制成版之后,照片上的疵点,污痕和线条毛茬等缺陷就都被掩盖了。

图稿的缩制一般是以一边为基准,最好考虑用栏宽作为基准,以

便于安排版面。以报纸用小五号(3.15 点)13 字为基栏,图稿缩制的尺寸,如表 9-2 所示。

表 9-2 图稿缩制的尺寸表

栏别	小五号字数	宽度(毫米)	栏别	小五号字数	宽度(毫米)
基本栏	13 字	41	八破七	15 字	47
两栏通	27 字	85	五破四	16 字	50
三栏通	41 字	129	四破三	17 字	53
四栏通	55 字	173	七破五	18 字	56
五栏通	69 字	217	三破二	20 字	63
六栏通	83 字	261	五破三	22 字	69
八栏通	111 字	349	七破三	31 字	97

往往在版式设计画版式时,就要测定图稿缩制后的面积,以便在拼版时预留出空白地位。最简单的是采用相似矩形“对角线法”。如图 9-1 所示,设原图宽为 AB,要求缩制 AC 宽度,则从 C 点作一垂直线与对角线 AE 相交于 D 点,则 DC 就是缩制后的图版高度,ACDF 就是缩小的实际面积,有些线条图和特殊的不规则边沿的图片,为了测定其缩制后的面积,只要用铅笔在其四边轻轻画出一个矩形,仍用“对角线法”就可测出缩小后的实际面积。

9.1.2 版面编排

报纸的版面不同于期刊和图书,其可视幅面宽,是各种内容布局的整体表现形式。版面一方面受内容的制约,但反过来又对内容发生积极的影响。版面设计人员在编排各类稿件时,首先在熟悉了解稿件的基础上,通过设计编排,以不同的地位和形式表达各篇稿件的不同意义。各篇稿件由于标题的字体、字号和编排形式不一样,位置有主次之分,互相之间组合有轻重不同,因此,给人以不同的印象和感染力。版面决不是任意把稿件简单地排列和拼凑在一起,让读者顺序看清读懂内容就完事了,版面作为一种表现形式,绝不只是内容的消极

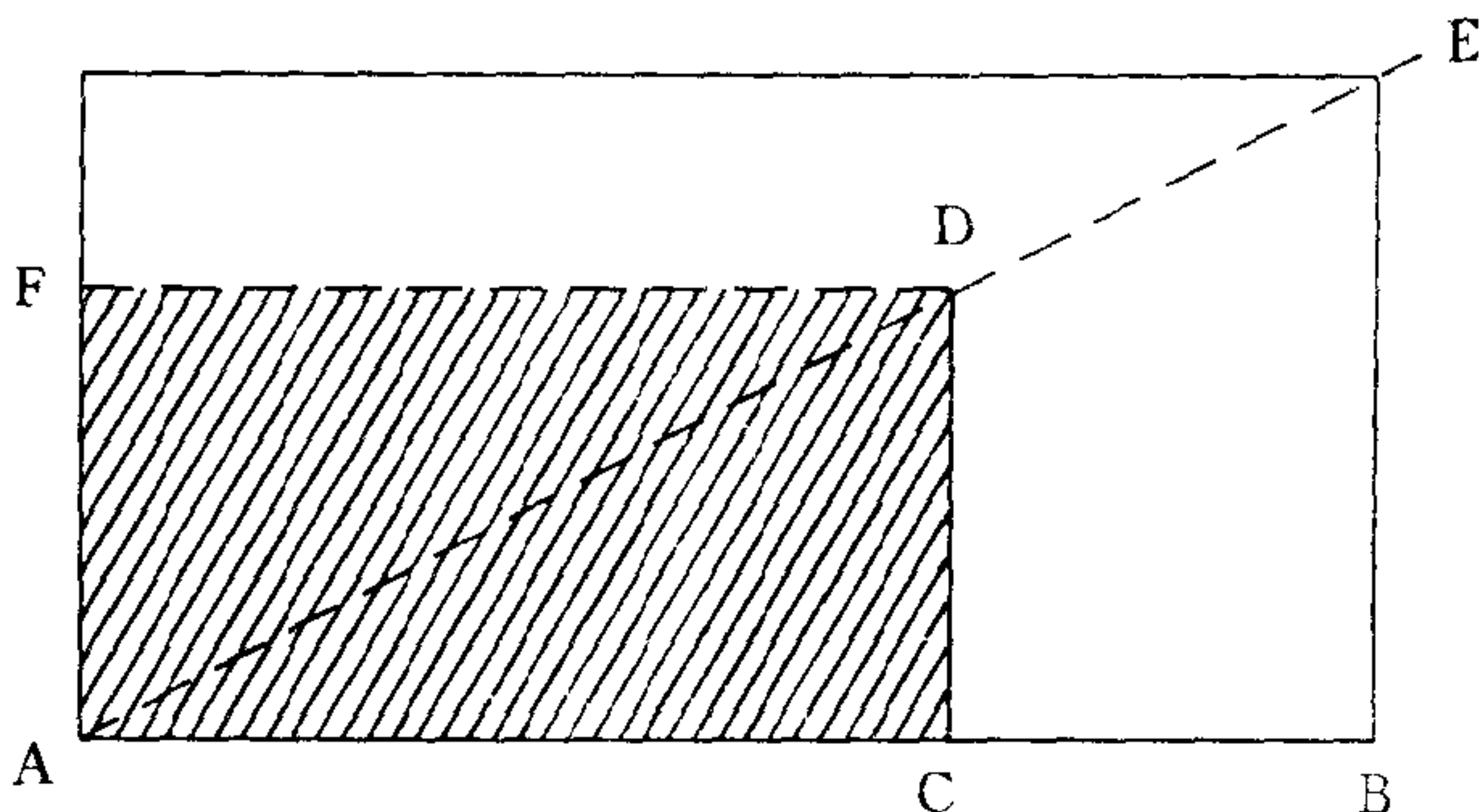


图 9-1 相似矩形“对角线法”

表现,而是内容的能动反映。

版面编排应起到评价稿件内容,引导读者,反映表现报纸的特殊作用。版面编排工作是继前工序再一次借助一种特殊手段对稿件内容进行评价。从写稿、编辑到标题的制作,都包含着作者、编辑和报纸对稿件所反映客观事实的评价,无不表现他们的倾向性,而版面编排形式应该说是这种评价的继续。版面的评价作用虽然不是依靠文字的内容和措辞,但脱离不了文字和标题,主要借助于版面空间、编辑形式和文章布局、版式结构来实现。读者阅读报纸其主要目的是要看报纸内容,但引导读者去选择内容的首先是版面。通过设计编排,把每一篇稿件都放到总体中,它们都是版面全局中的一个局部,每篇稿件在版面中的地位都是和版面的全局相联系的。这样,报纸的版面设计就摆脱了图书设计的窠臼。因为,当读者打开报纸还没有阅读之前,展现在读者面前的是经过精心组织的版面,可以迅速帮助人们作出阅读的选择。

每张报纸由于读者对象和分工职责的不同,不仅表现出内容的独特性,也更直观地表现出版面编排形式的独特性。因此,当读者打开报纸即使不看报头也能非常熟悉这张报纸,有如在茫茫的人群中对至亲好友虽然五官看不清,但通过神态和举止也一眼可以认得出来一样。报纸版面表现出来的独特个性,正是报纸内在个性的外在表

现。《人民日报》、《文汇报》、《新闻出版报》、《南方周末》、《北京青年报》、《新民晚报》、《北京晚报》等等,这些报纸从内容到版面编排都有明显的特色和个性。特别是版面特征,就好像人的风度容貌一样,给读者以深刻的印象,版面对内容的能动作用日益显著。

版式设计要求做到准确、清楚、美观、迅速。在完成设计版面的准备工作以后,对通常编排版面过程中出现的矛盾和问题,必须采取办法处理。

(1) 要闻版的地位优于其它版,但要闻版毕竟只有一个,如果稿件数量和版面的容量发生矛盾时,就可以将稿件的内容转一部分到其它版,这样既突出了稿件的重要性,又少占要闻版的篇幅。在必要时可以采取标题在要闻版,文在其它版的办法,也可以将文登其它版,摘要登要闻版来解决。

(2) 就一个版而言,通常把版面划分为若干区,各个区在版面中所占的位置叫版位。不同的版位具有不同的强势。将一个版横截分为两半,版面则自然分为上半版和下半版,从强势来看,上半版要优于下半版。不论横排报纸还是竖排报纸,上半版总要比下半版更引起读者的注意。如将一个版垂直分为左半版和右半版,如系竖排,因为阅读的次序是自右至左的,读者自然是先注意右半版,其强势当然是右半版;如系横排,与竖排相反,强势就是左半版。如果将上述的两种版面划分重合,则版面就可分为上左、上右、下左、下右四个区,如图 9-2 所示。对于横排报纸“上左区”因为是上半版和左半版的重合,因此,是最具有强势

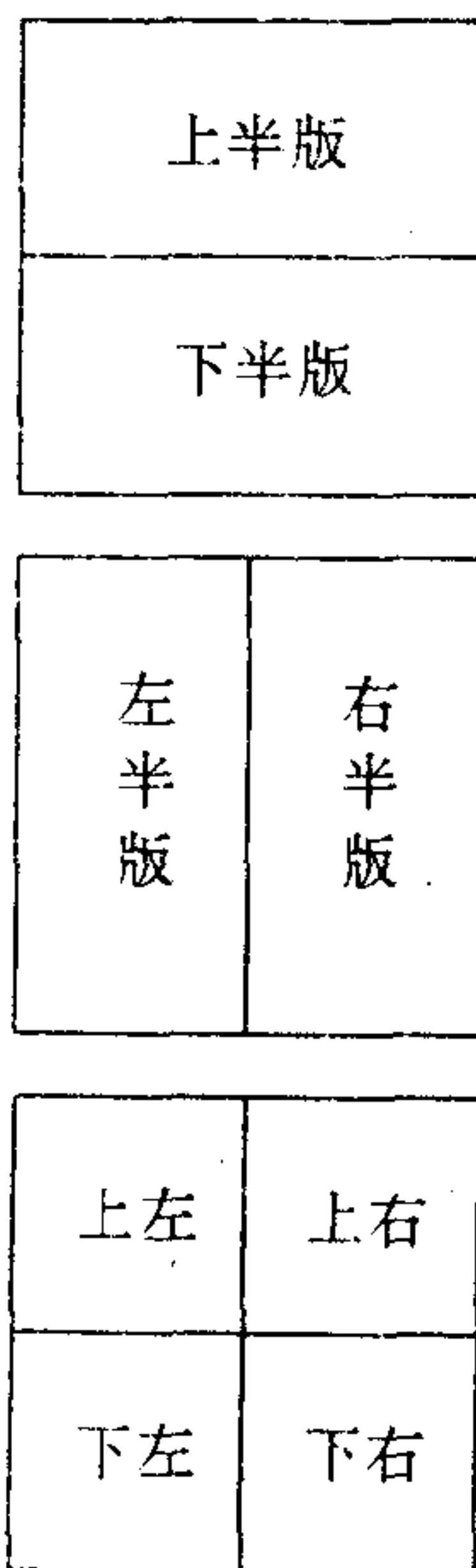


图 9-2 版面在各个区的划分位置

的版位,其次是“上右区”。往往一般读者在看报时视线的移动规律来看,都是看了上左,再看上右,然后自然下滑至下右,这要比把视线移动至下左较为省力,而且因为下右与上右毗邻。根据上述分析后,就横排版面的各区序按其在版面空间的不同强势顺序是:上区优于下区,左区优于右区,上左优于上右,下右优于下左。在版式设计时积极利用区序的规律为编辑意图和编排思想服务。若遇到不太重要的稿件就可以有意识地安排在下半版、右半版的位置。反之,如在下半版、下左区安排比较重要的稿件,则可以采用其它方式来增强它的强势,如使用特殊字体字号,加排特殊的花边框线以突出其效果。

(3) 版面设计中区序的划分和强势,只是根据阅读心理在稿件统筹规划时掌握,直接表现于版面上的划分是栏。

报纸的每一版面都划分为若干栏,横排报纸的栏是自上而下垂直划分的,每一栏的宽度相等并相对固定,这就是基本栏。决定基本栏的划分主要考虑是否有利于读者的阅读和版面编排。若分栏过多,使基本栏过窄,阅读时视线移动频繁,容易造成眼睛疲劳;分栏太少,就使得基本栏过宽,就会使阅读时发生错行,从而影响阅读的效率。一般来说,对开横排报纸多数采用八个基本栏。四开报大多数采用六个基本栏,用六号字则为七个基本栏。因为基本栏(通常是每个基本栏小五号字每行 13 字,五号字每行 11 字)已经比较小,所以小于基本栏的破栏用得很少。在进行版式设计时往往采用变栏的方式来处理版面,以达到版式上清楚、美观以及准确恰当地适应稿件的内容特点:

① 采用变栏,版式效果比基本栏醒目。为了突出某一篇稿件,在基本栏的大片效果中采用变栏后有如鹤立鸡群,使读者的注意力很快被引导过来;

② 采用变栏,应根据稿件的特点来决定,以增加版式编排的表现力。比如,内容严肃而篇幅较大的稿件采用长栏排版,显得比较庄重严整;

③ 采用变栏,应“量体裁衣”,可以有效地利用版面。例如,诗歌、

法令条款,采取恰当的变栏,不仅便于阅读,而且版式美观又节约版面。特别是诗词由于栏行合适,更增添其节奏效果;

④ 采用变栏,从总体版面效果考虑,有如一部奏鸣曲,把读者引入令人神驰的境界。富有变化的版式,更增加版面的形式美。

(4) 版面设计中,为了通过编排手段以构成版面空间实体,应充分运用适应内容特点的某些特殊排版形式和手段,以增强阅读效果。

① 特殊的排式。如竖行排,疏排,竖排加竖线等;

② 特殊的字体。如社论、短评、编后、图片说明以及诗歌、古体诗词歌赋用楷体、仿宋或长仿宋、细等线体排正文;

③ 特殊的标题。如采用平常较少出现的琥珀体、空心勾边等体式,特别是排广告和儿童园地等版面;

④ 运用图片、围边勾线和标题、题头套色等特殊手段渲染某种气氛。

9.1.3 字符与标题的变化

报纸传播的主要符号是文字,而每个汉字都具有不同的外形特征,如字号大小字形各异。

近年来,我国大多数报纸都采用电子排版系统来代替铅活字排版,但表现在报纸版面上的字符是基本相同的。电子排版可以通过光电变形,使每种字体有多种变形体,并可铺上各种底纹。

各种字号字体具有不同的特点。一般来说,大号字要比小号字醒目。同一字号中,黑体字要比其他字体醒目。因此,大号字要比小号字更具有强势,黑体字比其他字体更具有强势。有时报纸的重要言论性文章,采用不同于其他文章(一般用小五号字排正文)的大号字排,以显示和强调其重要性。各种字体所具有的风格特征也是不同的。代表我国汉字排版四大类印刷字体是:

(1) 宋体:这种字体结构稳健,字型平正,严整端庄。它充分表现了汉字字形质朴端方,竖道略重于横道,长篇文章读起来悦目,给人以爽朗清新、畅快舒适之感。报纸的正文除重要言论外一般都用宋体

排版。在电子排版的字体中有报宋、书宋、标宋之分。往往采用大号标宋体排重要新闻的主题以显示其庄严肃穆的气氛。

(2) 黑体:这种字体粗犷浑厚,壮实醒目。报纸的重要文章和新闻的标题用黑体字作标题以显示其重要性。也有的报纸大大小小的标题采用黑体字(笔道有粗细之分,一般铅字黑体字较粗)并圈以各种线条围边,使版面更富有装饰美。用黑体字排提示和报目并辅以黑圆点、黑方块、黑三角符号等点辍,显得整齐有规律,给人以一种时代感的方阵美。

(3) 仿宋体:这种字体秀丽典雅,刚柔相称。一般采用仿宋字排短小精悍文章和散文诗词;也可用作长篇文章的小题或配合主题作副标题以及提要、编后等。长仿宋体显得更纤细轻巧。

(4) 楷体:这种字体柔媚挺拔,流动自然。这种字型比较圆润活泼,其间架结构与手写楷书相似。一般采用楷体字排言论性文章和诗歌及图片说明文字;也可用作肩题(引题)和副题。目前,楷体字的使用范围越来越广泛。

原来采用铅排报纸时,常用的字体还有:

(1) 长宋体:这种字体是在宋体字的基础上,新创制的横竖接近的一种稍长形的字体,形体给人严整端庄感。

(2) 扁宋体:这种字体也是在宋体字的基础上,新创制的横竖接近的一种稍扁形字体,美观齐整。

(3) 隶书体:古朴飘逸,严整端方,字型扁平而规范。

(4) 魏碑体:是书法魏碑的现代体,字型齐整圆活,流畅自然。

(5) 黑变体:是黑字的变形字,更富有美术味。

(6) 宋黑体:是取宋体字和黑体字的特有风貌的一种综合体,更具有严肃庄重的美感。

(7) 小姚体:是一种字型纤细恰当的美术体。

(8) 行楷体:是楷体行书体,更富有书法味。

采用电子排版后,新的字形千姿百态,令人耳目一新。在报纸上常有作标题的有:

圆头体(中圆、粗圆)、隶变体;琥珀体;美黑体;综艺体;彩云体,等等。至于运用电子排版特有功能,使各种字体变长、变扁、变斜、加边、空心、立体、空心加网,更是百花争妍,举不胜数。

标题是版面的眼睛,最引人注目,因此,标题的变化对于创造版面的美观和谐是非常密切的。标题的变化应从以下几个方面着眼:

1. 标题大小的变化。

在一个版面上的标题最好是大中小相配合。如果在版面上都是大标题版面就显得臃肿窘迫;都是小标题版面又显得零散琐碎。一定要想方设法使各种大中小标题错落相间、参差有致,版面才显得协调好看。

2. 字体字号的变化。

一道标题、主题和辅题的字体字号不应类同。一个版面上各道标题之间的字体也应注意有一定的变化,要显示其节奏感。

3. 形状的变化。

标题由于结构不同和排列的位置以及横竖方向各异,在版式和标题形状上可以有各种变化。当前报纸标题的基本形状有下列 10 种。

横标题有:

- (1) 单行式标题,即一行横题;
- (2) 均列式标题,即多行对称横题;
- (3) 斜列式标题,即多行阶梯排列式横题;
- (4) 左齐式标题,即左端排齐横题;
- (5) 右齐式标题,即右端排齐横题;
- (6) 低格式标题,即副题比主题低若干字多行排列横题。

竖标题有:

- (1) 单行式竖标题,即一行竖题;
- (2) 斜列式竖标题,即多行阶梯排列式竖题;
- (3) 低格式竖标题,即副题比主题低若干格竖题;
- (4) 半斜列式竖标题,即顶部斜列,底部不拘长短半阶梯排列式

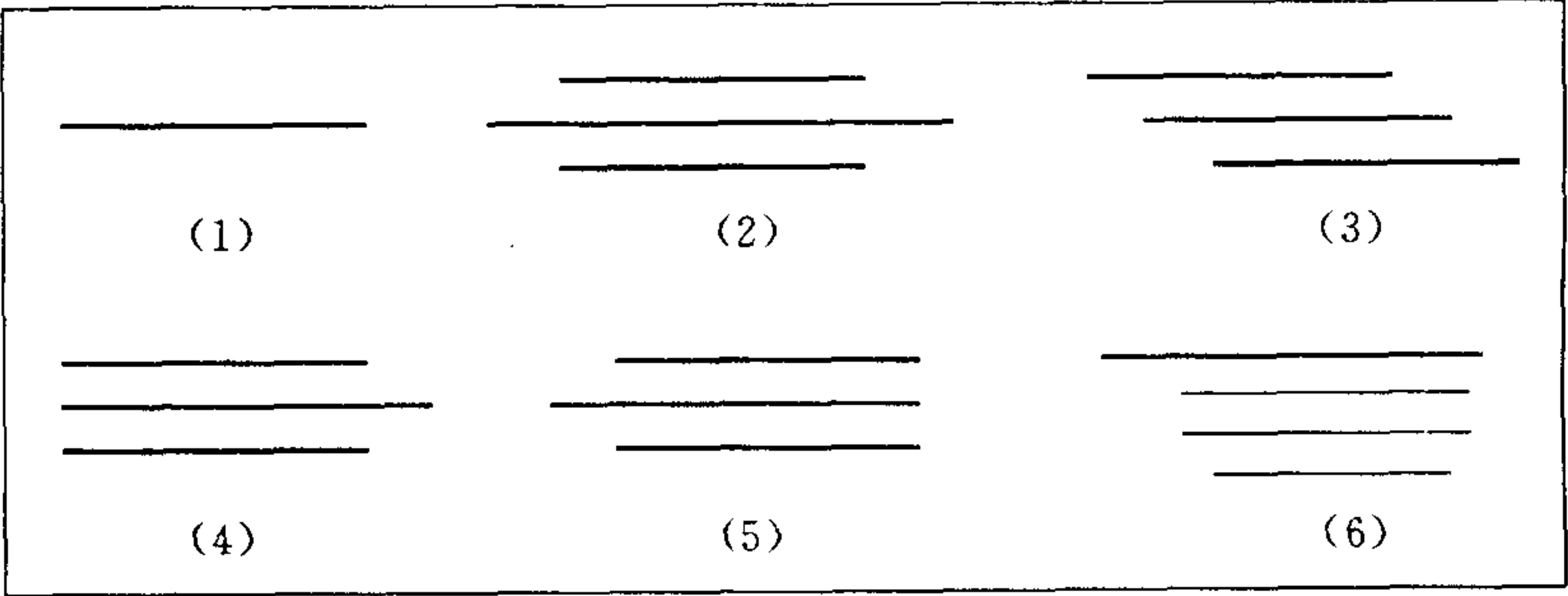


图 9-3 报纸标题横题的基本形状
1—单行式;2—均列式;3—斜列式;
4—左齐式;5—右齐式;6—低格式

竖题。

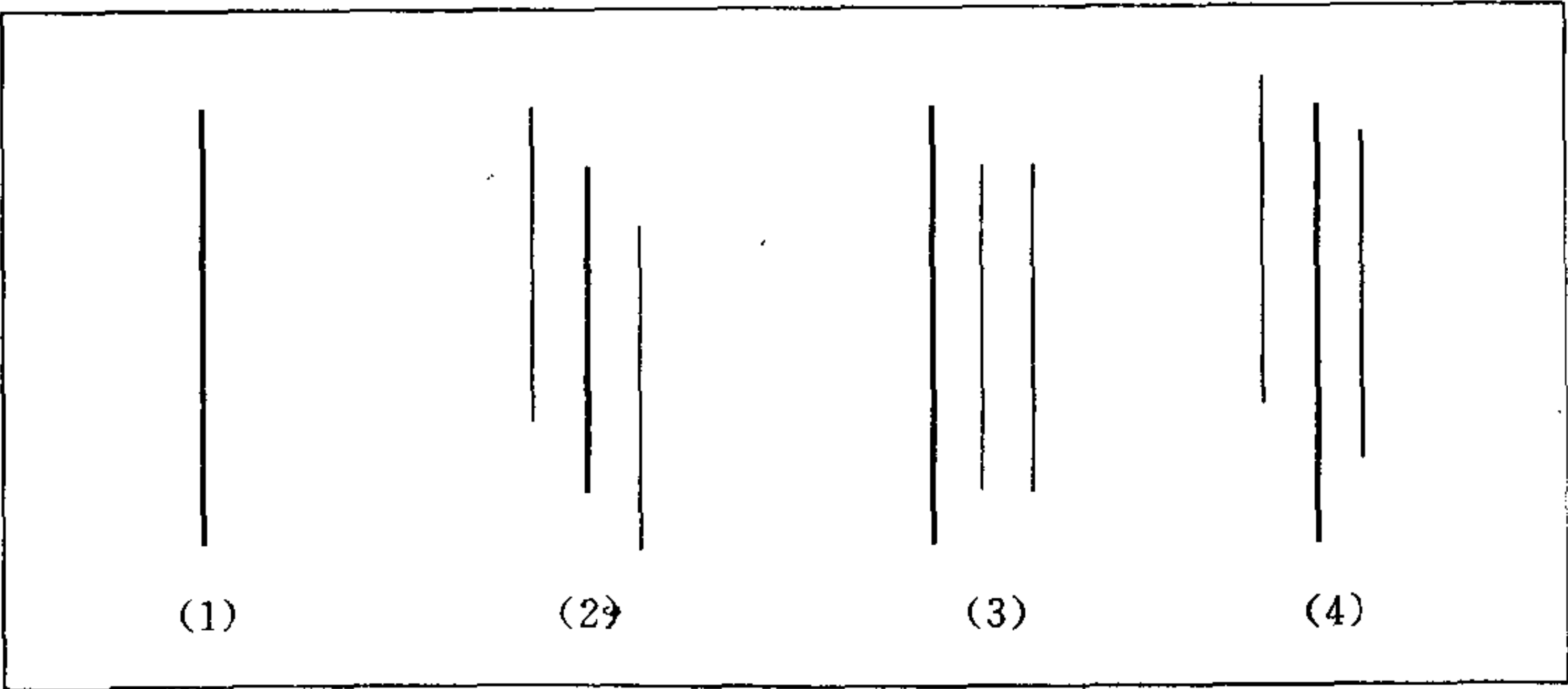


图 9-4 报纸标题竖题的基本形状
1—单行式;2—斜列式;3—低格式;4—半斜列式

4. 位置的变化。

题文必须连在一起这是在版式设计中应遵循的基本原则。根据标题处于文章不同的位置,我国报纸的横标题有下列种形式:

(1) 盖文题,即横标题完全盖住正文;

(2) 眉心题,即横题不完全盖住正文,题的两端各有相等的整栏文字;

(3) 串文题,即横题两端或右端有非整栏的文字;

(4) 上左题,即横题下方有两栏或多栏文字与右端一栏或多栏文字相衔接;

(5) 旗式题,即横标题左端只有一部分盖文,另一部分盖住其他文章或图片;

(6) 对角题,即一篇文章或一组文章有两个横标题(其标题大小可以相同,也可以不同),呈对角形式;

(7) 文包题,即横标题居于文章的中心部位,其四周被文章所包围;

(8) 腰带题,即横题处于文章的中腰部,呈横腰带状,文章排在标题的上下,采用这种形式的标题的一定采取加边框或天地线围隔,以免被阅读时误为盖文题从半部读起。

(9) 左侧题,即横题处于文章的左侧,这种标题形式最好标题行数较多,其厚度与文章厚度相当。使用这种标题形式的标题也最好采取加边框或天地线隔开;

(10) 右侧题,即横题处于竖排文章的右侧。这种形式比较别致,注意题文配合恰到好处。

竖标题有下列形式:

(1) 一般竖题,按照报纸在横向排正文时,竖标题都一般置于文的左侧;

(2) 串文竖题,即标题可以置于文的左侧,也可以置于文的右侧,就是题下有通栏文或双栏文排在竖题下方;

(3) 旗式竖题,即竖标题的上半部与文相衔连,下半部的题侧与其他文章或图片相连;

(4) 对角竖题,即一篇文章或两篇文章有两道竖题(其大小可以相同,也可以不同),两个竖题呈对角形式;

(5) 文包竖题,即竖标题居于文章的中央部位,其四周均被文章

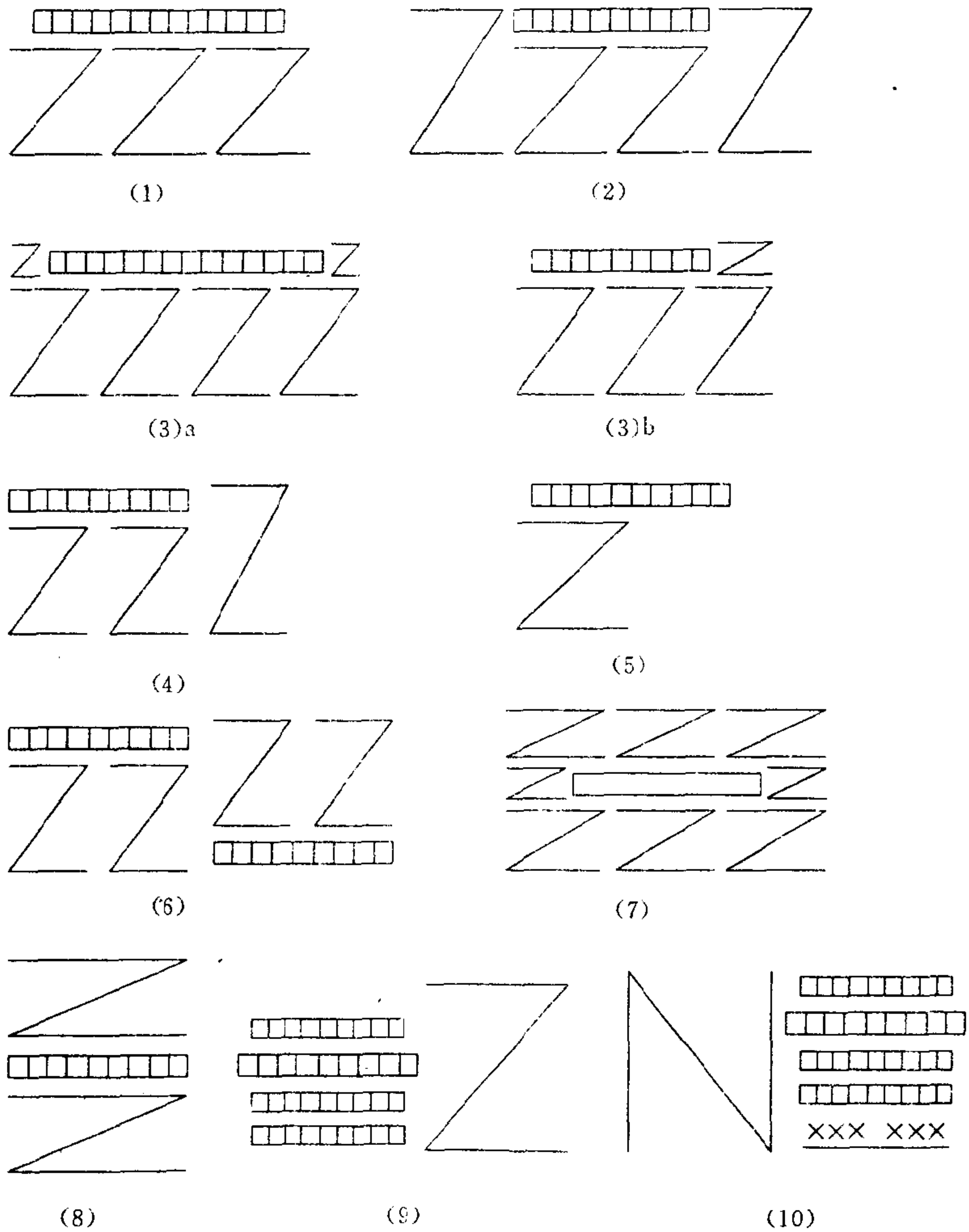


图 9-5 报纸标题根据位置的变化横标题的排版形式

1—盖文题；2—眉心题；3—串文题；4—上左题；5—旗式题；
6—对角题；7—文包题；8—腰带题；9—左侧题；10—右侧题

所包围；

(6) 上中心竖题，即竖标题居于文章的上中心部位，题上方没有

文章封住,与文包竖题相类似;

(7) 碑式竖题,即多行竖标题置于文上,像碑牌矗立;

(8) 右侧竖题,即在竖排正文时,无论一栏、两栏或三栏,竖标题均置于文的右侧。

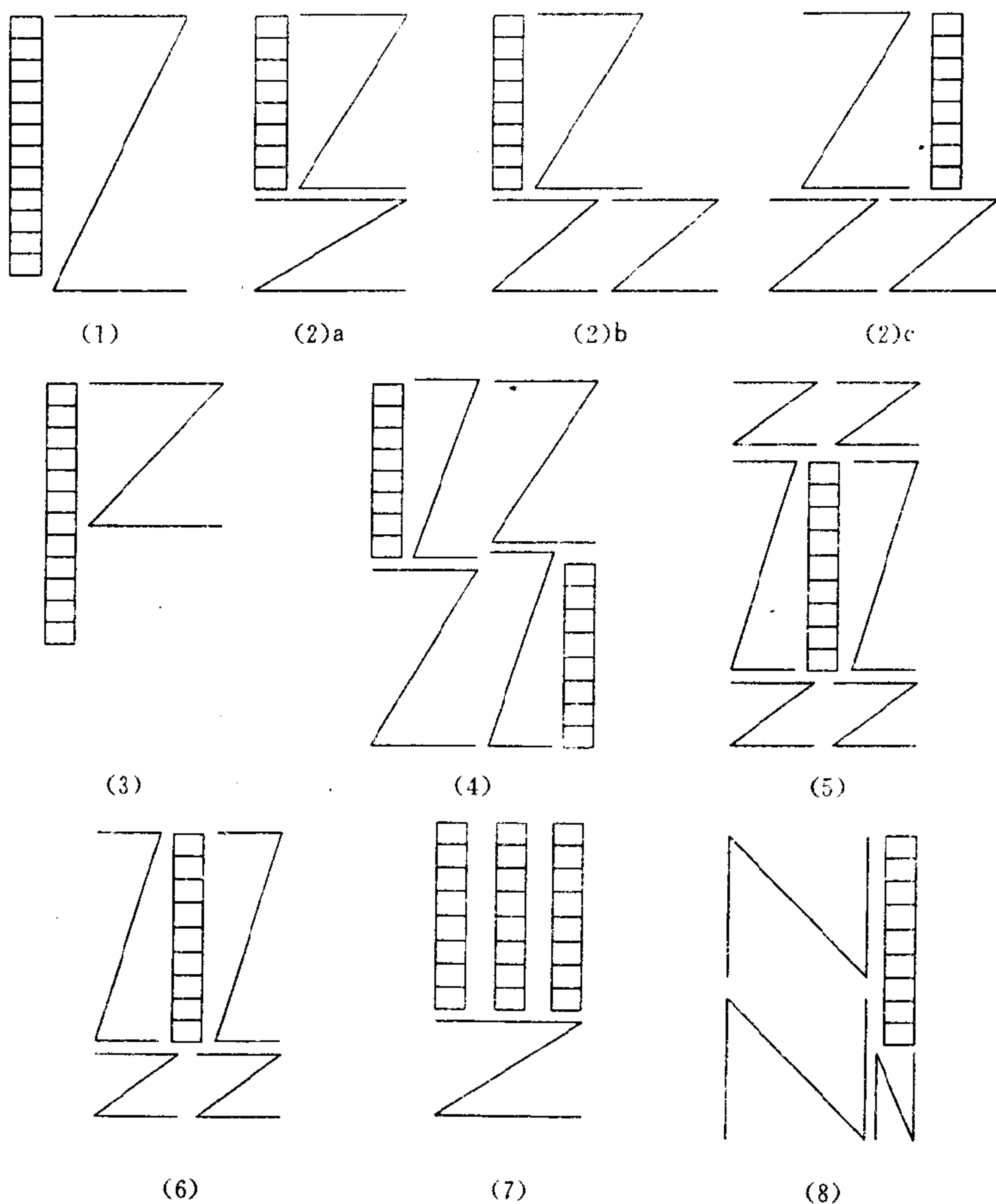


图 9-6 报纸标题根据位置的变化竖题的排版形式

1—一般竖题;2—串文竖题;3—旗式竖题;4—对角竖题;

5—文包竖题;6—上中心竖题;7—碑式竖题;8—右侧竖题

9.1.4 设计发排

通过对每一个版面的具体设计,一方面反映编辑的编排思想,同时也通过版面表现出组织版面的基本原则和方法。

1. 设计画样

在完成计划版面的准备工作以后,就可以着手画版式。画版式又叫画版样。版样是具体体现组版意图的蓝图。排版时按照蓝图进行拼版工作,如图9-7所示。

一般都用与实际报纸大小相同,上面印有基本栏和代表每个字符的空心圆圈或方块,还印有五行或十行为单位的横线,旁边印有行数的标志的版样,颜色最好是浅兰、浅绿和其它灰色调印刷。

在总体构思的规划下按稿件的重要程度及稿件的性质特点,统筹安排稿件在版面上的位置和排版形式。重要稿件是版面的主角,因此,首先要安排好,其它次要稿件就可以灵活一些。另外,先安排好长稿件,因为长稿件所占篇幅较大,短一些的稿件就可以填补空隙。对于辟栏、专栏、围框新闻、成组图片、要求在版面上都应安排有完整的形式,最好不要被其他稿件穿插,如果放在最后安排就可能破坏它的完整性,使之难以处置。

按照通常画版样的程序,先安排好四角,把四个角布置好了,就等于压住了版面的“阵脚”,再安排其他稿件就比较顺当。

设计画样要求准确、清楚、迅速。简而言之,如果根据稿件的实际篇幅,计算不准确、版样画的不准确、图片位置和放缩比例不准确,拼版就不可能准确,所谓“定版”设计就没有实际意义了。通过画版样一定要把组版的意图和设计的具体要求、细节等向排版工序一一交待清楚。例如,所有稿件的位置、转接关系、题文的衔接、花边围线等等,都通过版式样上的符号,使拼版时一目了然。由于报纸是新闻传播的媒介,具有很强的时间观念,有些要闻的截稿时间较晚,不能因此而延误发排时间。所以,作为一个版面编辑必须要思维敏捷、设计技巧娴熟的特有素质,以适应报纸工作的业务特点。画版样的专用符号,



图 9-7 报纸版样

如图 9-8 所示。

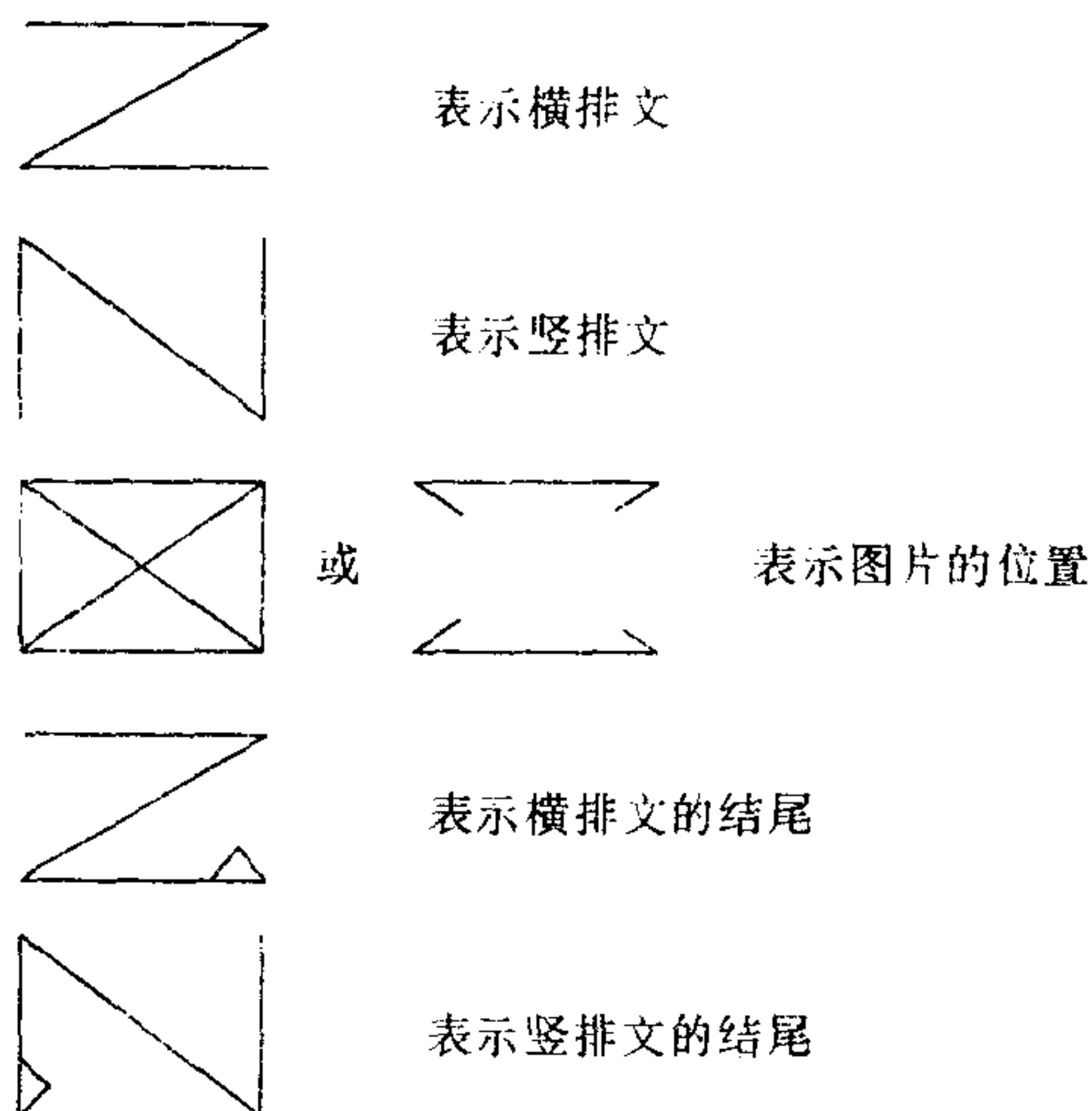


图 9-8 报版画版样专用符号

2. 文章的转接

在设计画版样过程中,由于文章的篇幅与版面留出的位置不一样,经常要采取转接的方式。在处理文章的转接问题,首先要注意阅读习惯。可读、易读,应该是转接必须遵守的基本原则。

(1) 栏的转接

a) 不能跳栏。不论题文的栏宽是否一致,需要转栏时,不能越过相邻的一栏而转入另一栏。

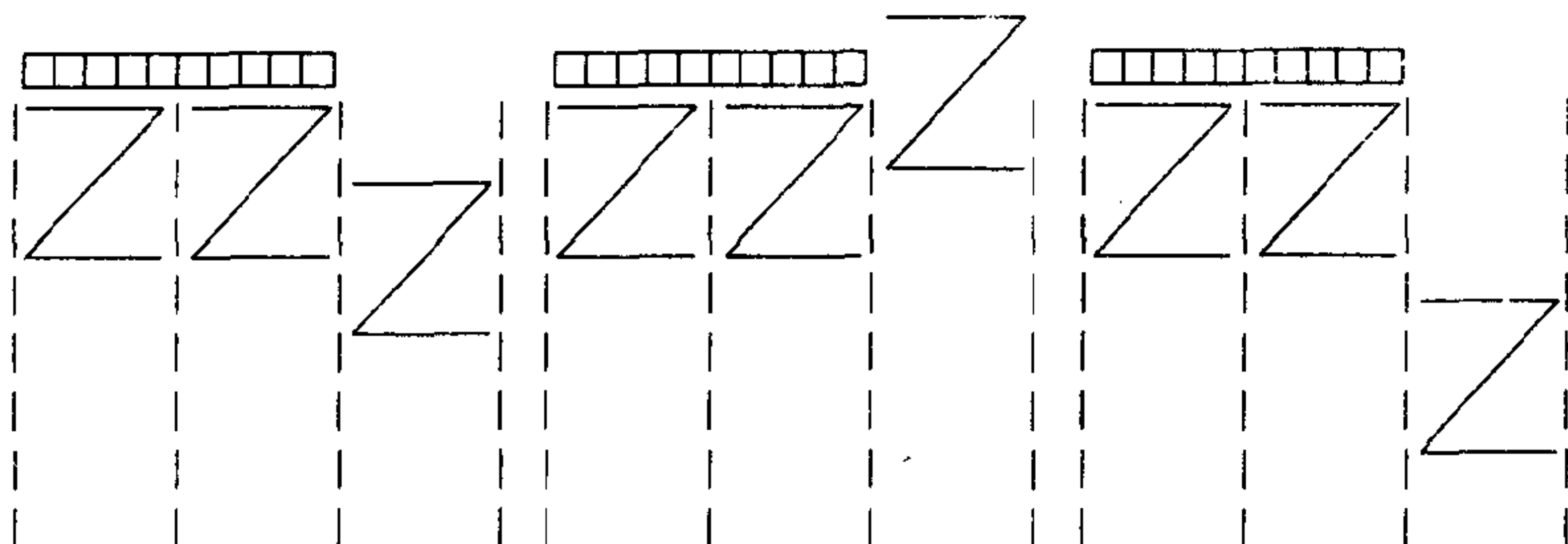
b) 不能逆转。横排文的栏序是从左到右,在转接时只能顺序地由左至右;竖排文只能由右顺序向左延伸,也不能任意逆转。

c) 要尽量避免在文章告一段落的地方,将剩余的文章转栏,以免读者误会全文已经结束,而不再阅读下一栏的文字。

d) 转入另一栏的文字应尽量避免文碰文的情况,如无法避免必须用花边线或星花隔开,以免阅读时把两段文字混淆起来。

e) 上栏转至下栏要注意交叉衔接。不要高于标题将入下栏的文

字排于前栏上部;也不要脱节将转入下栏的文字排于前排下部。



合乎习惯的转接

转文太上,
不合乎阅读习惯

转文太下,
也不合乎阅读习惯

图 9-9 报纸栏目的转接

(2) 版的转接

a) 在转排的末尾,要注意“(下转第×版)”,在接排的开头,要注意有“(上接第×版)”。

b) 转到另一版的文字,要尽量排上标题。如果在同一版上有两篇文章转入,标题更不能省略。转文的标题可以省略辅题,只排主题;所占栏数和标题字号应小于轻于原题。

c) 转到另一版的文字不宜太短,以免读者不易寻找和浪费版面空间。

d) 转接的地方最好是文章告一段落。不要一句话没有完截断转到另一版,以免因翻阅而割断文意。

e) 一篇文稿考虑到读者有剪报保存的可能,最好转排在读版的背面,并恰好排于前文合适位置。

f) 尽量避免把其它版的文章转入要闻栏。

3. 伸缩与看大样

在画版样时,往往出现版面的空间与文稿实际篇幅不一致。造成这种情况的原因有的是计算字数(行数)不准确,有的是临时增删文

稿,有的是图片位置留得不合适。在拼版过程中也往往出现文稿多拼不下或文稿不够的情况。

(1) 出现文稿多,版面空间空量不够时,可以采用相应的压缩办法来处理:a)删节原稿;b)删节或抽掉毗邻稿件以腾出版面位置;c)压缩标题占行或撤销引题、副题;d)将文章的段落合并或将全身标点改为半身标点;e)电脑排版可适当缩小行空。

(2) 出现文稿不够,版面空间容量过剩时,则可采取相应的增补办法来解决:

- a) 增补原稿;
- b) 增发短小稿件,相应地使版面内容丰富多彩;
- c) 增补毗邻稿件的文字,以弥补版面空间;
- d) 扩大标题占行或增添引题、副题;
- e) 将文章有意多分段落,以增加空白;
- f) 电脑排版可适当加大行空。

报纸拼版后经过毛校(或初校),由排版人员改样后,必须由责任编辑(或主编)审查大样,这是最后把关不可缺少的重要环节。版面编辑也应参加这一把关工作,因为有些差错就是在版式设计或拼版过程中发生的。看大样要着重检查下面几点:

(1) 全版以至全报各版的标题与文对照,在思想、事实、文字等方面是否有不准确、不妥当的地方。

(2) 标题(包括主题与引题、副题的配合)的大小、位置、形式、字体字号、花饰底网是否恰当。

(3) 整版以至全报各版标题是否有不应存在的重复和矛盾现象。

(4) 整个版面的布局和各篇稿件的版式穿插是否恰当。

(5) 图片与说明,题饰、栏头、版花与内容是否相符,是否有前后错乱、倒置、歪斜的情况。

(6) 文章的转接(包括“下转第×版”、“上接第×版”的文字)是否正确。

(7) 套色(一般指两色套印)版的图文和规格是否合适。

在发排前尽可能设想得周到细密一些,尽量少在大样上作大的改动,以免延误出报时间。打出最后的“清样”交由报纸的负责人签字后即可付印。

9.1.5 美术装饰的设计

报纸的版面美术装饰,要求既明确而又迅速地通过图像(或简洁的文字)把版面的内容属性告诉读者,同时还要活跃、美化版面。可是,刊头、尾花只是从属于报纸的美术形式;这样,就决定了它们对设计的制约性。这类装饰品种的设计要求归纳起来有以下几点:

(1) 准确达意。在设计这些装饰图形时,文字要准确规范,无论书法手写体或美术字(包括拼音和外文字母)都要求一勾一点都应从严要求,一丝不苟;图形中的图像要与文字的内涵必须相一致。

(2) 醒目易识。在设计装饰图形做不到醒目易识,就达不到“既明确而又迅速”地通过图像告诉读者有关版面的内容。因此,设计必须做到主题鲜明,追求效果和文字突出醒目。

(3) 适于印刷。刊头、题饰和尾花设计后,还必须经过制版印刷,最后见报才称得上大功告成。因此,设计时不能囿于图形制版稿或效果样的美术效果,而且要预测缩小制版印刷后的效果。

现仅就报纸常用的几种装饰简述如下:

(1) 栏题:使用栏题的目的,主要在于加强重点报道的声势,突出这一报道的精神实质,实际上是这一重点报道的各条文字稿的总标题。一种栏题是总领全版或总领占版面大量篇幅的某个单元内容的;一种栏题是总领一个大专栏的。前者可横贯全版或占全版宽度的三分之二以上(如“大地”、“学习与生活”、“文学与社会”、“经纬拾穗”等);后者则视专栏的大小而定(如“社会纵横”、“文艺百家”、“读者的话”等)。

栏题的设计应根据专栏的内容和读者对象来确定其形式,有的是庄重、朴实、大方;有的是活泼、新颖、时代感强;有的采用手写体专

栏名称铺上网纹即可;有的用图片做装饰效果极佳。

(2) 题头:指的是经过美术装饰的标题或几篇文章成组的小型综合性标题。一般是用于情节生动、文字技巧较好的通讯、专访、特写或副刊的文章。题头的作用一方面表示向读者热情推荐,一方面也是为了美化版面。好的题头装饰应该是文字内容的“升华”,要求与文字的意境相吻合,以强化主题。题头的表现手法有多种多样:一种是纯装饰性的,最简单的方式就是以花纹铺网衬底;另一种是采用与文章内容有关的照片作背景再衬以文字标题;还有就是把题头作为插图装饰画处理。

(3) 版花:指的是插在文字开头或末尾装饰性的小画,也是美化版面和字里行间起到活跃版面气氛的作用。同时也是为了点染、烘托文章的主题。版花包括与题目有关的插在文章开头、中间某部位或最后的纯图案装饰,要求新颖、精致、简洁、明快。

9.2 期刊的定版设计

期刊,绝大多数都有一定的周期,如周刊、旬刊、半月刊、月刊、双月刊、季刊等。期刊的篇幅及页数,同报纸一样也是基本固定的。公开发行的期刊,出版日期也是固定的。

由于期刊出版周期短,时间性较强,各个刊物都有其办刊宗旨和独特风格。因此,各个期刊的选题和内容都有它的连续性并拥有自己的读者面。这样,要把一个刊物办得很有特色并赢得广大读者的关注,就必须进行精心的定版设计,通过刊物的形式反映编辑思想。

9.2.1 总体规划和设计准备

在刊物出版前,为了使出版设计工作顺利开展,首先应该进行必要的总体规划和设计准备:

1) 了解和掌握刊物的主要栏目情况和它在整个篇幅中所占的份量以及这些栏目文章的特点和对设计的要求。

2) 掌握和熟悉印刷厂的技术设备、工艺水平和管理水平。必要时应深入生产车间进一步了解与刊物排印装有关的实际情况。

3) 会同美术编辑等有关人员共同商讨:从刊物的封面设计到插图、栏题的绘制,从版式规格到标题、变栏等版面设计都应进行整体构想,作为一个时期装帧设计的工作依据。

4) 编辑、设计和出版印制管理等人员与印刷厂生产业务部门共同协商,制定刊物从发稿到出版发行整个生产进程的日程安排表,作为共同遵循的制约。

5) 印制和准备工作中常用的单据和表格,如收稿、稿费、退稿和通联用的有关单据、格式;发稿(发排)、制版用的单据;图片(封二、封三、封底用)和广告设计及定版和版式设计用的版式纸等等。

6) 为了方便工作,从设计工作角度,事先收集和制作备在案头常用的字体花网样张、色标、字行折算表、量字尺、出版制图比例尺、刊头、版花稿(或软片)等。

7) 制定某些必要的工作制度和岗位职责。

9.2.2 版面字数的匡算

凡公开发行的期刊,其版面字数、页数以及定价的确定,一般都是基本固定的。具体到有的栏目和文章,由于字号和版式不同,每个版面的字数也是不同的。目前大多数期刊都是采用小五号字排版。只有某些重点文章采用五号字排版,当然有的也有用六号字排版的。如16开本老五号双栏,行间对开条的版面,每面为(19字 $\times$ 2栏 $\times$ 39行)1482字;小五号双栏,行间对开条的版面,每面为(23字 $\times$ 2栏 $\times$ 46行)2116字。6个印张的刊物,前者可容纳七万字,后者可容纳十万字。标题一般占 $1/5$ 至 $1/4$,除去目录页,老五号实际可容纳字数为52千字至56千字,小五号实际可容纳75千字至80千字。每篇文章的标题平均占有版面约500字左右。

掌握了幅面字数及刊物可容纳的总字数,对每期发稿字数及各篇文章的安排,就有了个基本的概念。不同的开本、印张数及不同版

式的刊物,可依此类推。

版面字数的匡算,仅是个基本概念,在实际工作中,情况要复杂得多,例如,标题是接排,还是需要另面起的文章;末尾版面有盈余或不足,如何处理标题;插图及表格的幅面应如何计算等。

版式设计人员在接受编辑发稿时可按版面控制的字数来匡算发稿量及各栏目所占比例,稍稍富余一两篇稿件作为机动,随即就可以进行版面的总体安排并相应地对每组稿件或每篇文章篇幅的计算和定版。

期刊的版式不同于报纸的版式变栏多种多样,如采用五号字的版式一般只有通栏排和双栏排两种;采用小五号字排,则有双栏排(每行 23 字,中空二字)、三栏排(每行 15 字,中空 1.5 字)和四栏排(每行 11 字,中空 $1\frac{1}{3}$ 字)三种。因此在篇幅的计算上不像报纸的版式相互交错嵌联,由于某一篇稿件位置发生变化,往往牵涉到相邻的稿件的排式。期刊的版式除了标题可以采取不同的形式,一般在正文的篇幅计算上是与报纸计算自然段的行数相同。为了工作方便简捷,可以根据通常排版的要求编列一个字行折算表,如表 9-3 所示。

表 9-3 常用排版字行折算表

小五号字双栏		五号字双栏	
行数 (每行 23 字)	最多可排字数	行数 (每行 19 字)	最多可排字数
2	46	2	38
3	69	3	57
4	92	4	76
5	115	5	95
6	138	6	114
7	161	7	133

续表

小五号字双栏		五号字双栏	
行数 (每行 23 字)	最多可排字数	行数 (每行 19 字)	最多可排字数
8	184	8	152
9	207	9	171
10	230	10	190
11	253	11	209
12	276	12	228
13	299	13	247
14	322	14	266
15	345	15	285
16	368	16	304
17	391	17	323
18	414	18	342
19	437	19	361
20	460	20	380
21	483	21	399
22	506	22	418

9.2.3 版式纸的应用

刊物版式比较复杂,如果采用一般出版的版式批注,往往很难交待清楚,故在书稿发排时,要附有版式画样,版式画样是在形如稿纸的版式纸* 上,标明标题、正文、插图、表格所占行数及其所处位置,以及各篇文字之间相互的衔接和安排。

* 版式纸是一种根据期刊规定的字号,每行字数,每面行数、版面宽度和高度完全与实际版面相同的一种由行、格组成的稿纸,专门用于版式的画样。

在进行版式画样时,还会暴露出原来设计时未被发现的很多矛盾,例如原已按第一步设计的版面,其各篇文章的次序及标题的处理等,在各自独立成篇的情况下是可行的,但经版式画样后,拼合刊物的版面,会出现种种问题,如长、短文字搭配不匀,图、表安排不合韵律,标题的重题、背题等等。这些都要作最后的版式调整。

版式画样是经过上述版式设计及经反复调整后得出的准确度极高的版式样。它的作用,一是作为工厂装版的依据,二是经过版式画样的试演,已解决了版面字数盈余和不足的问题,不致排版后再行返工。

版式纸的格式,应根据各自刊物的版面字号及字行数,制版印制备用。

9.2.4 版式的特点与二步法设计

9.2.4.1 期刊版式的特点

期刊的篇幅和报纸一样,每期都是固定的,无特殊情况,一般不作增加或减少。期刊的另一个特点,是篇目较多,各篇自有中心主题,各自独立而不连续,在版式设计时,不像书版那样,按不同级别标题分级,其字体、字号、占行及排列格式一经确定,都固定不变,一书到底的,期刊则不仅文章独立成篇,各篇的版式亦可“百花齐放”,各呈其妍,这又是期刊类同报纸而不同于书版的第二个特点。期刊第三个特点,多数文章需要另面起排,而每篇文章也不可能刚好成整数版面,往往会有余溢或不足,这就产生标题的处理,不同篇文字的分隔与文章的转面问题。

根据这些特点,在安排期刊的版式设计时,应按“二步法”设计步骤进行。

9.2.4.2 期刊版式的二步法设计

一般书版设计,在了解了全书章节层次、图表、公式等情况后,根据图书性质,即可确定字体、字号、占行、空行等版式,期刊则应了解各篇文章的主次,各篇文章之间的关系,以突出中心和重点,重点确

定后,然后才能进行设计,确定各篇文章的次序及其标题格式,确定它们应采用的字体、字号及行距,是通栏排还是分栏排以及图、表的安插等。

上述第一步明确后,第二步再进行定版的版式编排。

9.2.5 图表地位的计算与版面文字的分隔

9.2.5.1 图表地位的计算

插图的地位计算比较简单,版面不论通栏还是多栏,只要将图的面积折算成版面的字数及行数即可。表格的面积,通过所用字号的大小,以及每行字数加上行空及栏线数折算成“高度 $\times$ 宽度”的版面面积。其计算方法详见本书第5章第3节。

9.2.5.2 版面文字的分隔

刊物的文字版面,由于在同一视面上往往并列有二篇或二篇以上的文章。这在版面安排上,要求各篇文字泾渭分明,使读者一目了然,要达到这一目的,有多种方式可以采用如:

- (1) 文字横排和直排的交替使用;
- (2) 文字的通栏排或分栏排以及栏数的变换;
- (3) 字体、字号的变换;
- (4) 文章相邻边缘的间空或以水线、花边进行分隔。

9.2.6 版面溢余文字的转面

刊物中每篇文章,不可能都成整数版面。由于版面的溢余或不足,以及刊物版面的有限和宝贵,所以期刊版面都以有余补不足,将多余文字转至它篇文章末尾空白处续完。这类转面接排,除面末注明续文转至何面外,还应注意下列各点:

(1) 续文最好能做到顺转。即按阅读顺序,将续文转至以后各面,如能转至次面下脚,则更为理想,尽可能避免逆转。

(2) 转面文字不宜喧宾夺主。续文转至它篇文字版面下,完全是“寄人篱下”,其与主篇文字应有主、次之别,但也发现有将甲篇大段

文字转至乙篇文字之下;而乙篇文字除标题外,题下文字少于甲篇转来的文字。使人误认为乙篇的标题,指的即为甲篇的文字,读来又风马牛不相及,这就不够妥当。

(3) 尽量避免转面

刊物文字转面频繁,逆转过多,会使人感到版式混乱,会产生阅读不方便之感,也影响刊物的质量。所以文章转面,是不得已而为之的一种手段,应尽量少用或不用。在进行版面计算时,要留有余量,并进行全面筹划。很多转面,往往是可以避免的,例如:调整标题、插图、表格的版面面积,增、删版面字数或增、删短的篇文。计算好转面版面之间的字行,使之天衣无缝等等。

(4) 刊物应有备稿调剂

要使刊物版面设计得天衣无缝,手头应有短小精悍、时间性不强的备用稿,以供版面调节。

9.2.7 标题版面幅面的计算

幅面地位的计算与一般书版版式批注相同,宽度以“字数”、高度以“行数”为单位。在已明确了标题的所占行数后,它所占的版面面积也就明确了。如小五号双栏版面,一个通栏大标题连作者署名占 9 行,上空 2 行,下空一行,共占 12 行。又如小五号双栏,采用栏头标题,宽度齐栏,高度占 15 行;五号双栏,用窗式标题,宽占 20 字,高占 15 行等(如图 9-10 所示),均可在版式上标出其所占幅面。

9.2.8 期刊标题的特点及其设计

期刊的文章,不仅独立成篇,而且文字精练,这与书籍长篇大论,迥然不同。因此标题出现的频率也就高得多。有时同一页面上会出现两个一级标题。所以在篇章的安排方面,就应根据各篇文章在刊物中的地位,分清主次,突出重点,对标题的处理,除学报等学术刊物外,一般刊物忌用书版形式,一种格式到底,形式应活泼多变。标题之间应有对比。例如横题与直题,居中题与偏角题、窗式题与花边题、跨

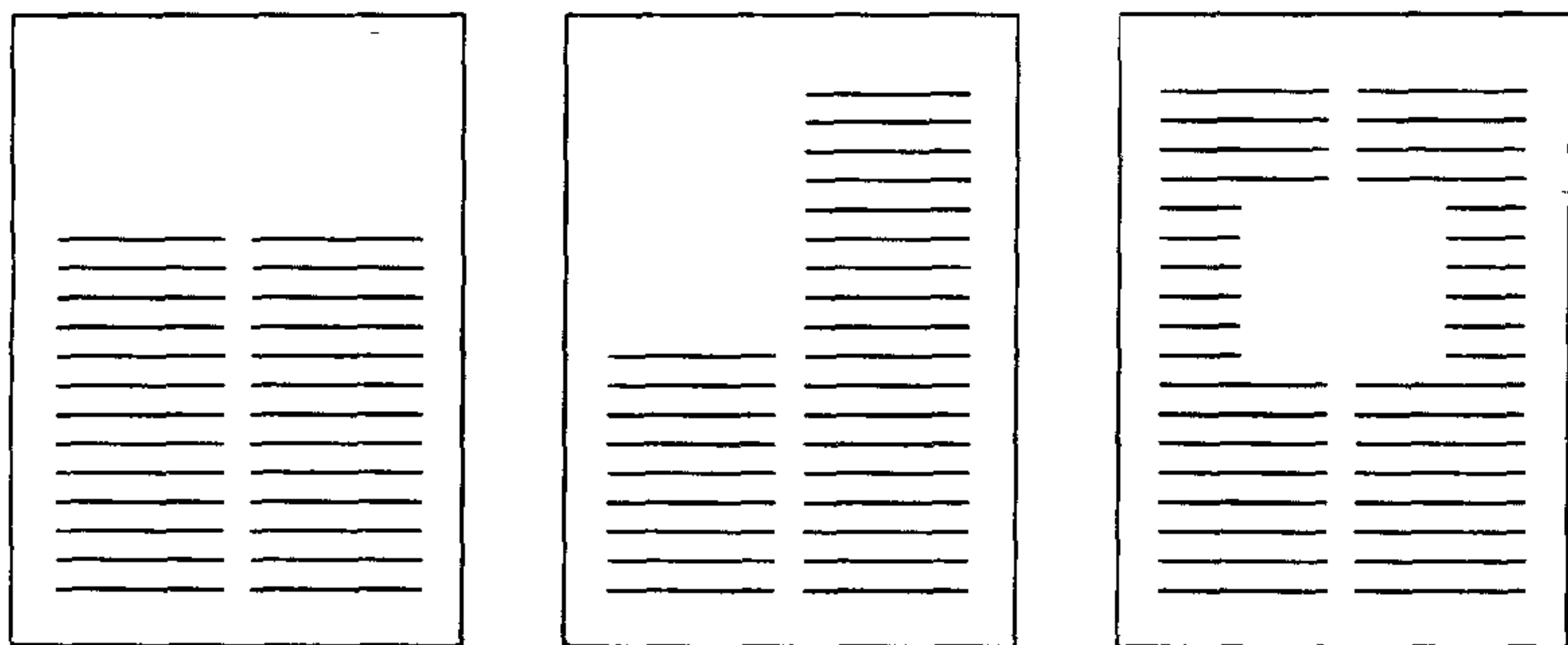


图 9-10 标题幅面地位的计算

面题与上下角呼应题等等,字体也可用各种不同的印刷体、手写体与美术体等。

期刊的标题,特别是逐步由铅排改为电子照排以后,设计人员可以采取按版面确定标题的手法。有的可以铺网,有的进行字体的变化,有的改变字的排列方式等等。标题的形式有的与报纸的某些形状相似,但以单一型标题为主。偶尔也有采用复合型标题,而不像报纸的引题对仗规范,副题叙事完整。例如,单行式横题、齐左或齐右式横题(指主题、副题、作者或标题转行齐一侧排)、单行式或半斜式竖题、串文横题、串文竖题等,这些标题的排法和形状与报纸的标题排法是相同的。

为了使刊物的标题通过形式上的变通和处理,使刊物页面的整体布置更趋于和谐美观,例如,字数少的标题可以采取单个字加框或铺网的形式(如图 9-11 所示)。

字多一些的标题为了避免硬性回行,可以采用对迭式竖向横题或横向竖题的形式(如图 9-12 所示)。

还可以利用照相制版的条件用照片或花网做底衬和背景,把标题字压在上面,这种效果使得版面更加生动活泼(如图 9-13 所示)。

此外,利用电脑照排的字体变化、按照文章的性质选择古朴飘逸的中国传统书法体式,如隶书、行楷或活泼洒脱的左斜、右斜、圆头

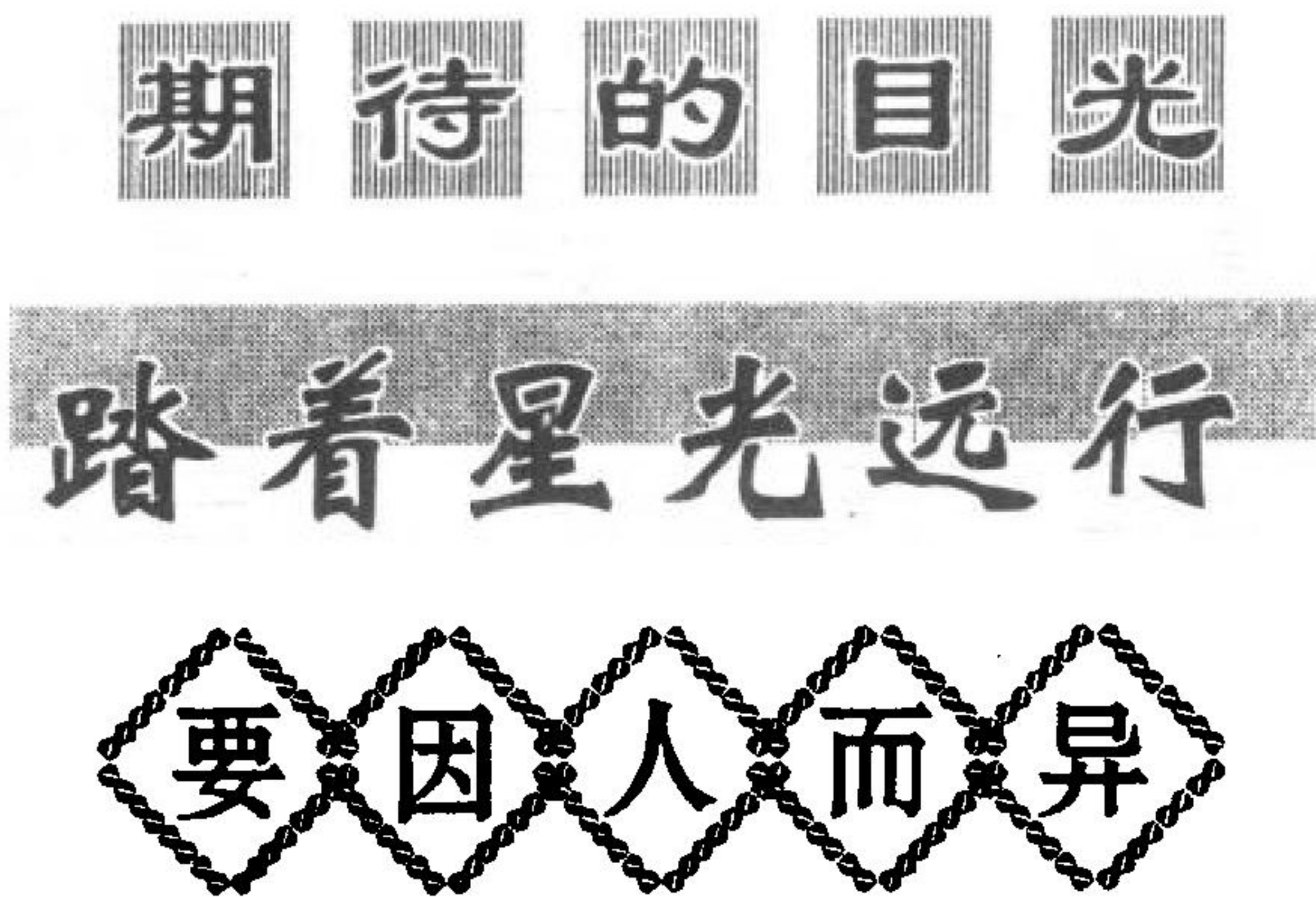


图 9-11 标题单个字加框或铺网形式

主要
经济
指标
领先
国内
同行

怀仁县煤了百万元
县运挣四多元



图 9-12 迭式竖向横题或横向竖题形式

体、琥珀体等有美术味的现代体式(如图 9-14 所示)。

期刊一般都有许多栏目和独立成篇的特殊文章,由于文章长短不一,往往不可能根据篇幅排成整版面,这就需要通过标题的巧妙安排和文字的版面分隔与转面来处理,使其版式协调,阅读方便。



图 9-13 采用照片或花网做底衬和背景的标题形式

国际体育快讯

献身中国火箭事业

图 9-14 采用电脑照排的字体的变化标题形式

期刊的各个栏目虽各有特点,但每篇文章都独立成篇,其标题和版式除了考虑其整体和谐外都可以根据文章的内容、篇幅、在刊物中的地位来进行设计,形式可以灵活地加以变化。除了学报及科技理论、学术性期刊,都可从版式美观、穿插得当、清晰悦目的角度放开手脚把期刊的版面设计处理得更艺术、更科学、更富有时代气息。例如:

1) 各个专栏的体例除采用书眉装饰和栏头使读者一目了然外,还可以采用竖题、偏角方题、窗式花边题以及和合页跨面题、上下对角题等形式,使读者从版式构成上看出相互关连,栏目的变迭。

2) 文字除绝大多数按固定版式采用双栏横排外,根据文章性质、穿插需要,版面结构的特殊要求,还可以采取栏数的变换(如双栏的可以改为三栏或四栏)和字体的变化(如用楷体或仿宋体、扁宋或长宋体)以及横题竖文、竖题竖文等排式,以使版面活跃,结构紧凑。

3) 各篇文章如不能排成整版,由于溢余或空白,除采用补白的

小文章使版面完整规范,必要时有意安排一些附合栏目性质形象简洁的尾花和小插图。偶尔也可采取顺序转排于下篇文章的一面或两面的版下,必要时也可转到相隔不太远的以后的文章版下排,尽可能避免逆转或转接时喧宾夺主。

9.2.9 科技类期刊表格、插图、公式的计算和版式处理

科技类的期刊,各种不同形式的表格是构成文章内容的一部分。计算表格的篇幅大小以达到准确地定版,这是一项比较复杂而繁琐的设计工作。表格内的文字和数字一般都是采用六号字排。在计算表格的宽度时,一般采用双栏的 1/2 版面(即单栏排)或通栏(相当于双栏加栏缝)排。要排竖线的,六根表线(水线)相当于一个六号字,两个阿拉伯数字宽当于一个六号字宽。这样,计算表格的宽度是比较方便的,现列表 9-4 供计算多栏表与通栏表的宽度参考。

表 9-4 多栏表与通栏表宽度的计算

多栏表宽度			通栏表宽度		
字号	每行字数	每行相当 于六号字	字号	每行字数	每行相当 于六号字
五号	19 字	25 字	五号	40 字	53 字
五号	20 字	26 字	五号	39 字	52 字
五号	21 字	27 字	五号	42 字	55 字
五号	13 字	17 字	五号	44 字	58 字
五号	9 字	12 字	小五号	48 字	54 字
小五号	23 字	26 字	小五号	46 字	52 字
小五号	22 字	25 字	小五号	31 字	35 字
小五号	15 字	17 字			
小五号	11 字	12 字			

表格的高度计算,主要根据字行之间的行距,一般表格的行空都采用六号二分行空,有的采用六号全身行空或密排,计算时把行空连

同文字(阿拉伯数字的高度与同号字等高)折算成小五号字的行数。其计算方法可参见本书第5章第3节的有关内容。

科技书刊插图的缩尺一般都以整栏宽度为基础,如双栏版式,插图宽最好是双栏的 $1/2$ 栏宽或通栏宽;三栏的,插图宽最好是三栏的 $1/3$ 栏宽或 $2/3$ 栏宽,或者是通栏宽。插图的高度,将实际尺寸折合成行数,这样,计算篇幅比较简便了。

公式中外文符号和数字及运算式交错重叠计算起来较为繁杂,其宽度最好按栏的情况来控制,公式的高度按单行公式、分数式、繁分重叠式和行列矩阵式、化学结构式的实际情况,确定是否回行和所占行数多少来计算篇幅。其处理及计算可参见本书第6章第2节。

9.3 各类图书的定版设计

文艺小说、社科类图书以及一般科技书,只是在总体设计后提出版式设计,按标题层次和图表、公式、注释等进行字体、字号及占行、加排装饰线的批注,从头至尾都没有更多的变化,而排版人员就可以根据原稿上的批注和发排通知单的交待顺序排字拼版。一般说来,在没有定版设计和版式样的情况下,就可以符合版式设计的要求。

但是,有些图多文少或图文要求紧密配合和呼应的图书,还有的以表格为主、表图较多或以图为主的手册、图册,还有的要求版式随内容变化而通盘趋于规格化的年鉴、名录、挂图等工具书和特殊出版物等等,都要进行整体的规划和具体的定版设计,才能最后符合设计要求。

9.3.1 图册和挂图的定版设计

凡是要求图文对照或以图为主的图书以及文表对照的技术指标、定额等类书籍,首先根据大多数图的幅面和表格的面积把开本的大小及形式恰到好处地确定下来,继而从头开始顺序地按照图表的上下和两侧的空隙,以文字的内容为基础,图文紧密配合,文字的字

体、字号虽全书统一,但行空不强求一致,版面也不必都要排满,但必须注意松紧合适,穿插得当。这类图书中的某些文字内容,实际上起着插图说明的作用,如图 9-15 所示。

9.3.1.1 图册的版式设计

某些图册的定版设计,要根据其内容和随图类似文字说明或技术数据的情况,把图放置在主要位置,但不一定非在居中地位。应根据图形和组合情况,有时特地稍许偏侧,往往给人以均匀和平衡的感觉。一般在设计时多采取以双单合页为一个视面,将图放置在靠切口的稍上位或一律偏左上而将标题栏和文字说明置左下位。有的统一在图的四周加印边框,使之更加规整,版面饱满划一。至于艺术画册和产品说明之类的出版物与上述科技类专业图册,其设计要求是属于美术设计的范围,但也必须注意版面的结构文字的篇幅计算,把艺术效果和技术设计要求结合起来。

9.3.1.2 挂图的版式设计

挂图一般幅面较大,最小的为四开大小,多数是对开或全张幅面,以供教学和宣传张贴于墙壁之用。挂图的远景效果较好,要求在 25 人以上的教室里坐在后排的人,或距离张贴在橱窗 7~10 米远的人,都能大体看清图形的轮廓。因此,在绘制和设计时,挂图的线条要粗实,文字说明和注记至少应大于 $4\sim 5\text{mm}^2$ (相当于四号字以上)。绘画最好采用单线平涂、较强的对比色调以突出画面效果。在进行总体设计时,对制版方式、画面铺网、使用纸张以及印刷机型,整套挂图的包装等等都应一并列入设计方案。

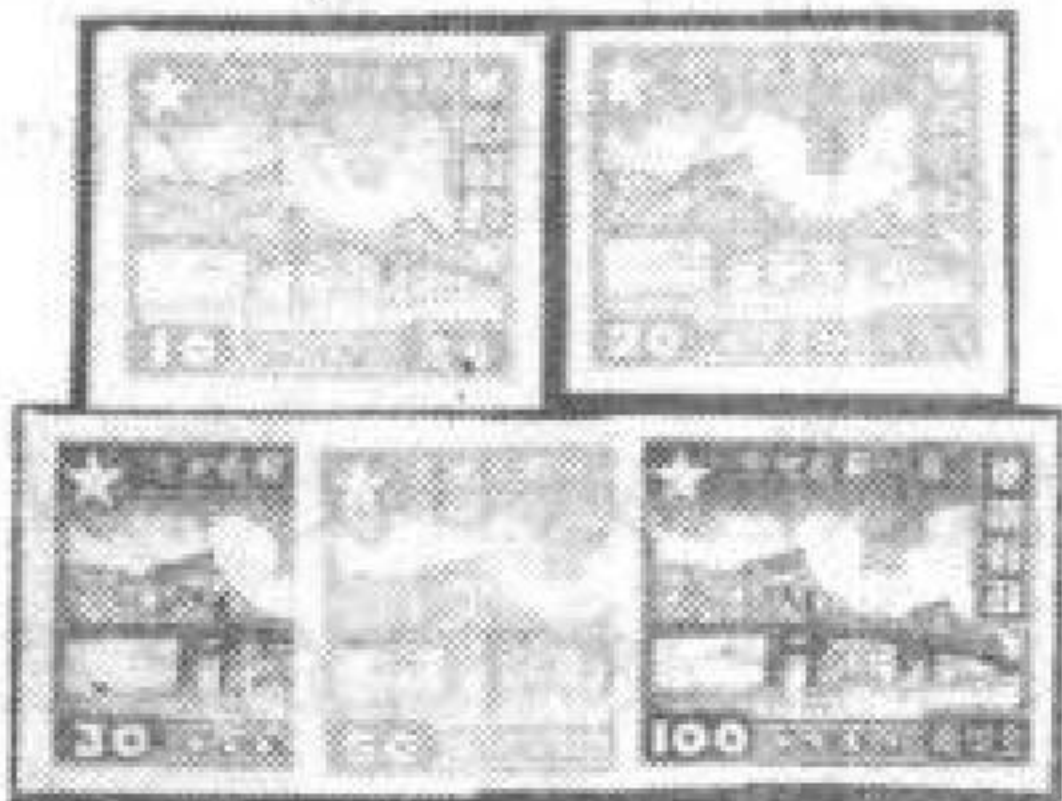
9.3.2 工具书和手册的版式设计

我国一般地认为工具书指的是辞典、技术手册、实用大全等等便于携带、经常翻阅的这样一类书籍。美国《图书馆学和情报学百科全书》中,把现代工具书分为 13 类:百科全书、辞典、书目、报刊目录、索引、年鉴、指南、便览、手册、传记性资料(如名人录等)、地理性资料(如地图集和地名词典等)、政府文件汇编和视听资料(如缩微胶片和

· 140 解放战争时期

7. 广东

J. ZN-39 广州解放纪念邮票
J. ZN-39 Liberation of Guangzhou
1949年11月4日 广东省人民邮政管理局 胶
版 道林纸 28×22.5mm 480(4×12×10)
P. □ 人民币 马次航 香港永发印刷厂

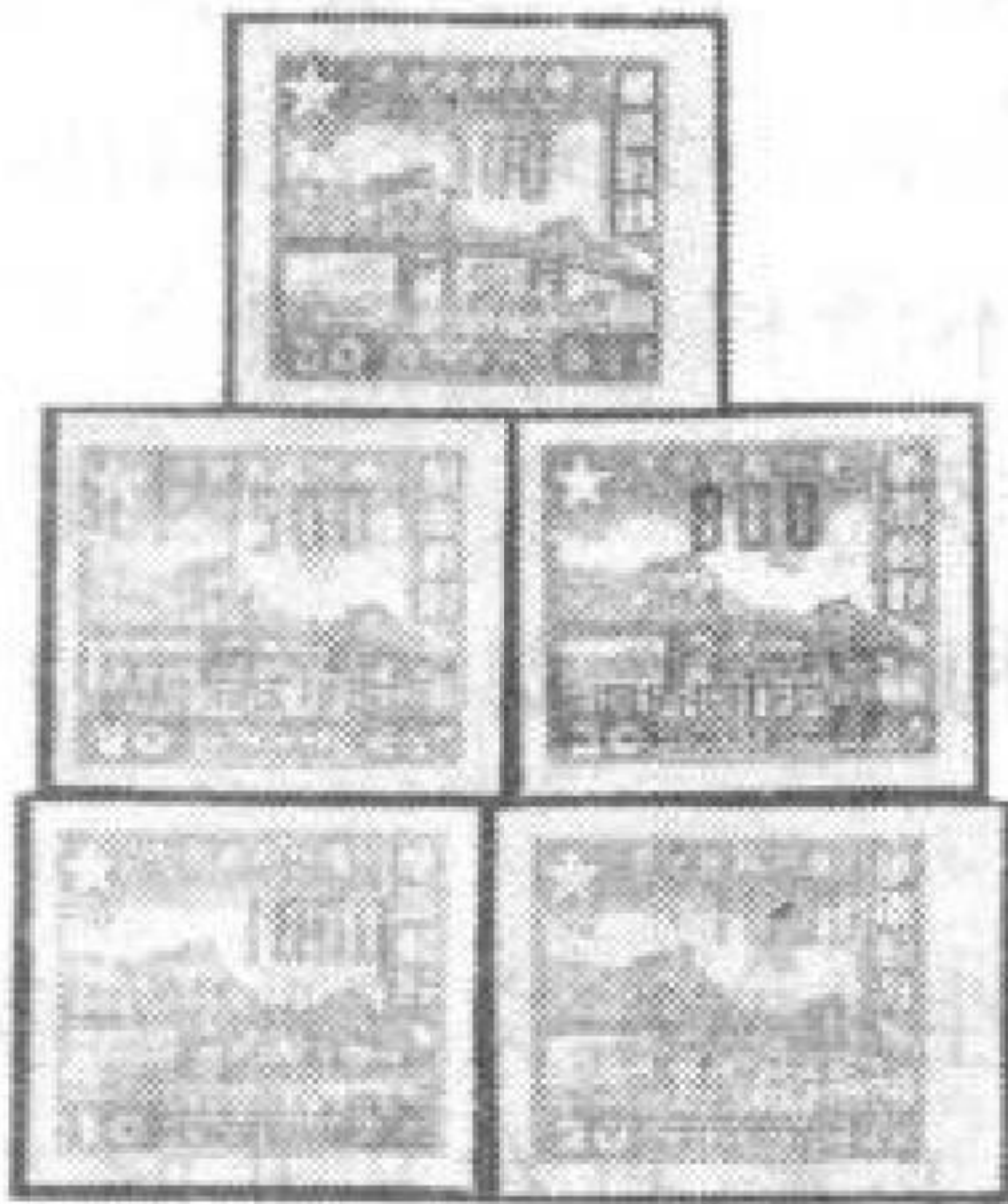


(1) - (5)

(1) 10元 绿	0.80	1.20
(2) 20元 灰棕	0.80	1.20
(3) 30元 紫	0.80	1.20
(4) 50元 洋红	0.80	1.20
(5) 100元 深蓝	0.80	1.20
(1) - (5)全	4.00	6.00

J. ZN-40 加盖“改作”改值邮票
J. ZN-40 Stamps Overprinted with
“Changed to” and Surcharged
1949年12月9日起 广东省人民邮政管理局
胶版机盖 广州解放纪念邮票 120(12×10)
(3)广州瑞星印刷所 其余由广州中央印刷所
(1) 红 300元/30元 紫(1949年12月
13日) 2.00 2.50
(2) 红 500元/20元 灰棕(1950年2月
4日) 2.00 2.50
(3) 绿 800/30元 紫(1950年2月24日)
2.00 2.50
(4) 红 1000元/10元 绿(1949年12月
9日) 4.00 5.00
(5) 红 1000元/20元 灰棕(1949年12月
9日) 4.00 5.00
(1) - (5)全 14.00 17.50

注:本组邮票见有齿孔的。



(1) - (5)

J. ZN-41 汕头第一次加盖“解放 暂用”邮票
J. ZN-41 1st Issue Overprinted with “Liber-
ation Temporarily Used” in Shantou
1949年11月3日 汕头邮政局 角戳手盖 中
华邮政上海大东一版,二版孙中山像金圆改作广
东银圆邮票



(1) - (3)

(1) 红字/黑 2 1/2分/500元 玫紫	60.00	100.00
(2) 红字/黑 2 1/2分/500元 淡紫	60.00	100.00
(3) 红字/15分/10元 绿	120.00	150.00
(1) - (3)全	240.00	350.00
注:加盖角戳4枚组成方连,一次加盖4枚,各枚 字体稍有差异。		

J. ZN-42 汕头第二次加盖“解放 暂用”邮票
J. ZN-42 2nd Issue Overprinted with

图 9-15 定版设计的版式实例

磁带等)。这 13 类工具书还可以归并为百科性工具书、辞典性工具书、书目索引性工具书、事实便览性工具书、人物传记性工具书、地理性工具书和其他工具书等七大类。

9.3.2.1 辞书类工具书的版式设计

辞书类的工具书,其内容都由条目按笔划或按外文字母顺序排列。从搜集词条到审校发稿往往连续较长时间,并出自许多人之手。由于交待不清和编纂人领会不一样,经常出现缮写格式和笔划顺序(或字母排列次序)紊乱。因此,在设计检查验收原稿质量时,要认真清点页码和抽查笔划(或字母)的顺序及有关符号、外文的书写是否规范。

专业性外文中文辞典、如英汉、德汉、法汉、日汉、俄汉辞典等一般为小 32 开本,也有采用 36 开本或 40 开、48 开本的。根据辞典的内容和具体构成,除通常采用双栏排版,也有采取通栏(即不分栏)或双单合页对照的版式。16 开本的也有三栏排版的。一般栏与栏之间都用细线竖向隔开,使版面清晰明朗。因辞典不是经常阅读的,版芯可以比一般书籍略大些,特别是以外文(主要指西文)为主的辞书,其字号可以略小些,行空也不宜过宽,因小写西文拉丁字母往往上下都有空隙,通常采用六号(8 点大小)字排文,行间用六号四分行空(2 点大小),排版效果还是符合使用要求的。

因为辞典的篇幅往往都比较大,多的达百万以上的词条,为了避免排版后返工,最好先排出几页版样,经出版社的主管和设计人员审定后再进行排版。通常采取先排出长条样,经过校对一两遍后再拼版校对,一定要竭力保证排校质量。

排版字体,中外文辞典的条目和基词通常采用黑体或白体加鱼尾括号(即【 】,有的黑体加鱼尾括号。释文中代表词条的本词用波形号(即~)代表。条目后或基词后的释文都用白体,有的外文释文用斜体。

通常在中外文辞典中,常用的符号有:波形号~,圆括号(),方括号[],六角括号〔 〕,鱼尾号(黑括号)【 】,双括号【 】,花括号

{ }, 音节号(中圆点)·, 重音号', 次重音号,, 斜线号/, 双斜线号//, 平行号||, 双连字号=, 提醒号全, 段落号卐, 参见号┐等等。它们各自代表的意义和具体使用方法, 一般都在辞书的“使用说明”或“凡例”中向读者作具体交待。还有中文或外文辞书中通用的语法术语和专业代号都用缩写字和略语代替。如:a. 为形容词, ad. 为副词, conj. 为连接词, int. 为感叹词, n. 为名词, pron. 为代词, v. 为动词等, {天}代表“天文学”, {化}代表“化学”, {气}代表气象学, {生}代表生物学, {地}代表“地学”, {农}代表“农业”, {冶}代表“冶金”, {矿}代表“矿业”, {建}代表“建筑工程”, {理}代表“物理学”, {经}代表“经济学”, {解}代表“解剖学”等等。这些缩写字和略语的规定和使用方法, 有的根据辞书通用惯例, 有的则按各辞书特有要求而定, 要注意防止标新立异给人以涩僻之感。

辞书类工具书一般都需排书眉。在书眉上都排有本页词目的略语或开头的几个字母, 中文辞典也有把本页的词汇中第一字排在书眉上的。排版格式根据各辞书的要求而定, 书眉上的内容主要以读者检索方便为出发点, 不要单纯地追求版式装饰而排书眉。

由于辞书的版式都是按条目另起行排版, 为了节省版面和增加容字量而采用加隔离符号(即┐和┌符号)拼行的方法处理。即

□□□□□□□□ ┐
┌
□□□□□□□□ ┐┌

把上一条词汇释文最后的短行排在下一条词汇(仅一行不满)后, 正好排满整行。例如: 遇到上一条词汇释文最后为短行, 下一条词汇正好是两行, 而第二行为短行(一般为五六个字), 则可以把第二行移排到上一条词汇后, 正好排满整行。例如:

□□□□□□□□ ┐
┌
┌┐
□□□□□□ ┐

9.3.2.2 专业技术手册的版式设计

科技方面的专业技术手册,往往篇幅很大,内容庞杂、插图、表格、公式、规范、标准及工艺数据等等包罗万象,无所不有。因此,在进行版式设计时,某部分的内容不进行定版设计就无法使版面排得规整美观,便利阅览。在考虑确定专业性技术手册时,从封面装帧到正文版式的设计方案,应针对“手册”是供专业人员在科研、教学、设计、著述或阅读释疑,随即查阅和浏览之用。因此,“手册”的总体要求应以实用为主,并做到装帧简洁明快,牢固精巧。若分卷分册出版的大部头“手册”,要考虑到装帧设计的配套统一。纸张材料、印刷墨色、烫压花饰都应前后一致,散而有制,多而不乱,使读者翻阅时得心应手。为了使整个版面连贯呼应,在环衬或扉页上应排印大题或纲要,与正文中的踏步口(梯标)相衔接。在出版分册本时就要为合订本着想,在出版普通本时应要为缩印本创造必要条件。连续出版的“手册”,应以各个分册为基础编排页码和目录。既考虑到分册的独立性,也必须注意到全套书的整体性和系统性。各分册的前言、编辑说明、凡例等如系各册共用,可采取一次排版制好胶片或纸型,以前后统一格式和避免排校中出现差错。

为了减少超版面的插页表或插页图,可采取将表中图移至表外或打破栏线等方法来处理。有些机械图或可以拆开的线路图、工艺装配图等可以采取和合页对照大横排或蝶式排版。有的图中附表或可以分拆开的大表,可以重复表头(或在表头下编号,只重复编号就可以),分拆成几个版面排。有些版面稍大的表可以通过电脑排版时按要求控制在理想的幅面之内,但注意文字不要小于七号字(即 1.85mm^2),图版的缩小,图字的大小也是以七号为最小极限。

“手册”一般都排书眉。书眉的文字下也可以不排横线,但书眉的文字,其字体、字号应与正文有所区别。书眉在排列正文的小题时,遇到一面有两个以上的题目,只排最后一个题目。

“手册”的类似篇(或部分)一级的标题,有时可以用隔页的方式处理。隔页的设计要与整个总体效果相适应。如是胶印可以采取在

隔页的切口外沿用出血版的形式,即显得新颖别致,又使得翻阅时从切口上就有标志,而具有方便适用的效果。

9.3.3 年鉴的版式设计

“年鉴”是一种分年限,逐年出版的连续性出版物。顾名思义,“年鉴”就是一年一鉴,就是把一年中发生的重大事件以及各个领域重要进展的资料,全面地、分门别类地汇集起来,便于翻阅查找。世界各发达国家都十分重视年鉴的出版工作。有些著名学者把有价值的年鉴比喻成“时代的脉搏,历史前进的记录”。年鉴是政治、经济、文化、科学技术等方面重要的、基本的、常用的文献资料。归纳起来,年鉴的出版形式不外乎两种:一种是综合性年鉴;另一种是专业性年鉴。虽然性质、体例、刊期(有的把“年鉴”称之为“年刊”,也有两年出版一期的)有所不同,搜集的资料范围有广有狭,但其作用是相同的。都是为了反映现实,积累资料。提供的信息有连续性和积累性。

一部规范化年鉴,包含有专论、概况、资料三部分内容。专论(包括专稿),一般由有关权威人撰稿,内容针对某些领域、专题的新发展、新趋势简明扼要地加以论述;概况,则是对一年内所发生的重要事件和某些方面取得的重要进展,分门别类进行概括的介绍,概况是年鉴的主体部分;资料部分是有关资料的汇集。多数年鉴,还附有若干与本年鉴内容有关的插图(或资料性统计图和报道性照片)以及附录、索引等部分。在编辑体例方面,一般都设有若干专栏。如“文选和文摘”、“统计资料”、“大事记”、“领导人讲话(摘要)”、“重要成果”、“人物介绍”、“制度标准”、“名录”、“书目及论文索引”等等。根据年鉴的内容和性质,它是以记事为主,是信息密集型又是智力密集型出版物。对年鉴的设计不但与一般图书不同,它与一般期刊也是不一样。年鉴的版式应尽量提高其容稿量,不必把某些领袖人物的文章,讲话、政策性文件排列在显著位置并用特殊字体通栏排版,版式处理上要注重客观性,避免用标题的变化和某种排式夹杂着某种倾向,要讲究客观性、逻辑性、科学性地设计版式和联系各个栏目的连贯和严

谨。使整个版式效果上,做到统一协调又不显得呆板;灵活清新又不感到松散。竭力做到层次非常有条理,阅读轻松省力,查阅顺当方便。版式紧凑、标题适中、栏题醒目、利于检索和陈列。

设计年鉴的版式要雍容大方,在变化中而不失典雅大方,不要像对期刊的版式处理那样:有的千篇一律地安排横标题,有的又过于洒脱令人眼花缭乱。年鉴的整体效果要体现主次、疏密和节奏感,让读者在翻阅时产生诱导作用。年鉴的某些栏目和需要排版的标题页要进行定版,对连续的成组表格要细致计算并画出版式。某些统计图表之类一般人看来比较枯燥乏味的形式,采取条理化形象化的处理而使人消除累赘厌烦感。某些呆板的排式通过一种错觉处理,如铺色块、加花网,标题位置的变化、图案装饰的衬托,可以变得不呆板。最后,虽栏目交错,却结构独立匀称。纵观全书,清晰了然,赏心悦目。

版式示例 及其批注

当一部书稿经过编辑部门从选题、组稿、审校到文字编辑加工等一系列编辑程序后,接着进入装帧设计程序。版式设计部门根据书稿的内容、特点、读者对象以及现有的印制材料和工艺设备条件,综合有关资料和素材提出总体设计方案。对正文的体例、结构、层次等,通过版式设计使之清新悦目、阅读方便;对科技公式、图表、注释要穿插合理,排版得当准确;在总体效果上符合科学性、逻辑性和艺术性。版式设计人员要注意到各类出版物不同的性质,在设计手法上要防止平庸乏味,千篇一律,在具体设计工作中,针对不同的标题、不同的内容结构、不同层次读者的阅读习惯进行认真细致的思考。对版式规格、字体、字号、符号、行空、花边的选择、都要经过深思熟虑和斟酌权衡后进行详尽的标注,并在必要时画出版式划样,以便工厂进行施工。要使零散的、原始的书稿,通过设计、加工、生产成为一本实用、美观的书籍,技术编辑应使自己设计的书籍,在体例层次上要舒展、简洁、条理;在装饰上要新颖、朴素、大方;

在版面结构上要清晰、严谨、和谐。

10.1 各类图书的版式示例

10.1.1 社科类图书的版式示例

这类图书在版式设计时,应从书籍的内容、专门用途和读者对象的角度去考虑版式的结构和体例。通过版式设计技巧和表现手法来揭示书稿的内容,辅之以题花、尾花、字体等,使单调的文稿得以装饰。

实例一

版式:大 32 开,五号宋体,28 字×28 行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开加六号八开(625 点)。

标题:一级题三号宋,占三行,上空三行,左右居中,另面排。二级题四号仿宋、占三行。三级题小四号黑体,占二行,左右居中。

夹排:行间夹排引文,五号仿宋,每行缩进版心二字。

《水浒》五论

一、《水浒》是怎样写成的?

(一)

《水浒》不是一人写成,也不是一次写成的,是经过很多人、很长时期、很多次修改才完成的。它的创作过程经历过三个阶段:

1. 人民大众口头传说阶段;
2. 民间艺人讲述和记录阶段;
3. 作家的编辑、加工或改写阶段。

除了三个阶段,还有两种方法:

1. 把非《水浒》人物说成《水浒》人物;
2. 把非《水浒》人物的故事说成《水浒》人物的故事。

而这两种方法是贯穿在每一个阶段的。

本文就是要说明这些论点。

(二)

何以知道曾经有一个口头传说阶段呢?

南宋时的画家及文学家龚开作过一篇《宋江三十六人赞并序》,他说:

宋江事见于街谈巷语,不足采著。虽有高人如李嵩辈传写,士大夫亦不见焉。余年少时壮其人,欲存之画赞……。

这是说,在南宋的时候,在没有《水浒》这部书的时候,在龚开的“少时”以前,甚至在“高人如李嵩辈传写”以前,已经有“宋江事见于街

实例六

版式：大32开，五号宋体。左翻身44字×17行，直排。行内脚标点。左加专名线。

行间四号对开条(7点)。段间空一行。

标题：另面起排。回目，小四号黑体；回名，小四号宋体，占二行，前空二行，后空一行，文间空二格(小四号全身)天头空五格。

中缝：六号宋体，文间空二格，上空四格。下脚排中文更码，下空四格。

第八十一回 美人計吳宮寵西施 書話科子貢說列國

話說越王句踐欲訪求境內美女，獻於吳王，文種獻計曰：「願得王之近習百人，難以善相人者，使挾其術，通達國中，得有色者，而記其地，於中選擇，何患無人？」句踐從其計。半年之中，開報美女，何止二十餘人。句踐更使人選視，得尤美者二人，因問其形以進。那二人是誰？西施，鄭旦。那西施乃苧蘿山下採薪者之女。其山有東西二村，多施姓者，女在西村，故以西施別之。鄭旦亦在西村，與西施同鄉，臨江而居，每日相與浣紗於江，紅顏花影，交相映發，不啻如蓮花之芙蓉也。句踐命范蠡各以百金聘之。服以綺羅之衣，乘以重帷之車，因入越美人之名，爭欲識之，都出郊外迎候，道路爲之壅塞。范蠡乃停舟於湖，俾歸，傳諭：「欲見美人者，先輸金錢一文。」設帳收錢，頃刻而滿。美人登舟，各擇其意，自下之。范蠡手天仙之妙法，美人留居外三日，所進金錢無算，悉繫於府庫，以充國用。句踐復遣美人別居土城，使老嫗誦其歌，學其容步，俟其熟成，然後放進吳邦。——時周敬王三十一年，句踐在位之七年也。

先一年，秦景公卒，幼子荼嗣立。是年楚昭王卒，世子熊渠立。其時楚方多故，而晉政復

第八十一回 美人計吳宮寵西施 書話科子貢說列國

二六二

楚昭王，又令人種香於香山，使西施與美人泛舟採香。今靈隱山南望，一水直如矢，俗名箭湫，即採香處。又有採蓮潭，在都城北，吳王與西施採蓮處。又於城中開鑿大池，自南向北，作長鏡以遊，號錦帆潭。唐詩云：

吳王在日百花開，長船載妓遊湖來。吳王去後百花落，吹散無聞湖寂寂。花開花落年年春，前後看花隨幾人。但見枝枝映流水，不知片片隨行塵。年年風雨落花時，日暮黃鸝啼欲斷，豈惟世少看花人，從來此地無花看。

又城南有長洲苑，爲遊獵之所，又有魚城鰲魚，鰲城赤鰲，鰲城青鰲，酒城造酒，又書吳西施遊於西湖之南，湖可十餘里，三面皆山，獨南面如門闕。吳王曰：「此地可以消夏。」因名消夏湖。湖羽又有蘇孟狀云：

當時宮中百花開，西施曉上姑蘇臺。霞裙翠袂雲空舉，身輕似展凌風羽。遙望三江水一杯，兩點微茫湖鏡開。轉面凝眸未肯回，要見君王射麋處。鰲頭落日欲棲鴉，下階敲折棠梨花，隔岸行人莫倚欄，下將吳邪光樂樂。

夫差自梅西施，以好色爲家，四時隨君出遊，結管相逐，流連忘返。惟大宰嚭王孫謀常侍左右，以膏求見，往往辭之。

越王句踐聞吳王寵西施，日事遊樂，復與文種謀之。文種對曰：「臣聞『國以民爲本，民以食爲天。』今歲年穀歉收，粟米將貴，君可賈貸於吳，以救民飢。天若棄吳，必許我貸。」句踐即命文種以重幣賄伯嚭，使引見吳王。吳王召見於姑蘇臺之宮，文種再拜謝曰：「越國將下，水旱不調，年穀不

实例七

版式:大 32 开,五号宋,27 字×27 行,横排。行内对开脚标点,行间小四号对开条(6 点)。

标题:一级题三号黑,占三行,上空二行,下排标题说明,说明排五号仿宋,加圆括弧,占一行,下空一行排作者名及出版单位,用小五号黑体,各占一行,左右居中,共占九行。二级题“作者的话”排四号黑体,占三行,文字用五号仿宋,左右缩进版心 2 格。三级题四号楷体,占三行,左右居中。

人 质

(澳大利亚长篇小说,节译)

作者 柯林·梅森
沃尔克公司 1973 年版

作者的话

“人质”是一部小说,但它所描述的世界,不管你喜欢与否,却正是真实的世界,我们大家都生活着的世界。

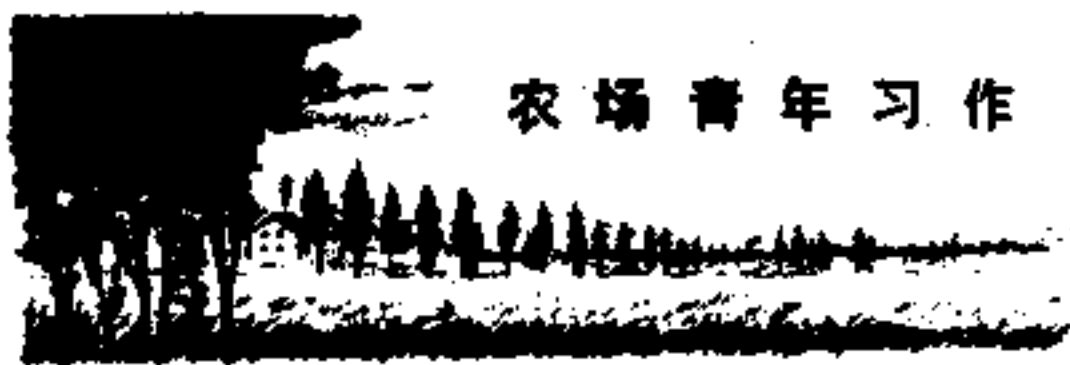
书中提到的武器、军事监视系统、指导军事行动的战争思想以及历史与政治背景,全都是现实存在,都是认真如实地研究工作的结果。

第一章

一辆由军人驾驶的汽车在人行道旁停下。汽车的后门打开了,那位左眼戴着黑眼罩,身材敦实,开始秃发的将军踏上了人行道。街上的行人都向他投来钟爱的目光。他是他们的庇佑之神,单是他的存在这一点就足以减少来自周围敌对世界的威胁。

将军敏捷地从汽车旁走开,全身流露出一种自信、干练和坚韧不拔的神态。忽然,奇怪的事情发生了:他脚步还未着地身子

· 7 ·



农场青年习作

我和小白榆

梅子涵

一晃,来农场已经五年了。广播室前的小白榆长过了一人高。谁都知道,我是个火脾气子,从不喜欢花花绿绿的,可是,对这两棵小白榆,却有着特别的感情。

每天,当我沐着晨曦,来到广播室放《东方红》乐曲时,总要先打开窗,凝视一下正在吮吸晨露的小白榆。傍晚,当我无比喜悦地向同志们播送生产捷报时,小白榆也总是兴奋地沙沙欢呼、蹦蹦跳跳。无论晴雨天,我都要在劳动之余,为它们松松土、拔拔草、整整枝。有时遇见虫子来侵害它,我就用小棒把虫子挑下来,把它踩死。人们都知道我喜爱小白榆,可谁也不清楚为什么……

四年前,也就是来农场的第二年,我曾到附近公社去劳动锻炼了一年。在即将回农场的前一天晚上,我正独寝室里考虑,临走之前应该送点什么礼物给贫下中农。忽然老队长拿着两棵小白榆苗乐呵呵地走了进来。老队长摸摸行李卷,又拍拍我肩膀说:

实例八

版式:大 32 开,五号宋体,27 字×26 行(包括书眉),横排。行内对开脚标点,行间小四号对开条(6 点)。

题花:占五行

标题:三号仿宋,占二行,上空一行。作者名五号仿宋,占二行。下空二行排正文。

书眉:眉标,五号黑体,偏切口缩进一格,中连花边线。



理想的新花

·吴光毅·

春天，果园里粉红色的桃花开成一片，与雪白的梨花、嫩绿的柳枝交相辉映。当你饱览着农场的美景走近细看时，会发现红花绿叶间隐约露出一面红墙。沿着石板路路过小桥拐过弯，迎面便是一扇银灰色的大门，旁边一块白底黑字的木牌醒目地写着：春光农场副业生态鹿场。你一定会感到惊奇，这花园般的果树丛中还掩藏着一种珍贵可爱的梅花鹿。可你想过吗，这群东北的梅花鹿怎么能在南方的海岛土生土长的？它所经历的决不是花红柳绿，大路上跑……

—

那是在去年盛夏的八月，这天清晨，朝阳刚露出半个笑脸，杨善忽然匆匆地沿着石板路向鹿场走去。他面容憔悴，

· 136 ·

实例九

版式：32 开，五号宋体，25 字×25 行。

行内对开脚标点，行间五号对开加八开各一根（5.25+1.3125 点）。

题花：占五行，齐天头，左边顶格。

标题：一级题二号仿宋、占三行，上空一行，左右居中。作者名五号楷体占一行，上、下各空一行。右缩二格。二级题小四号黑体，占三行，另面起排，左右居中。

实例十

版式：32 开，27 字×27 行，行内对开条。

标题：一级标题，序号二号黑体加反线框边，齐上右版口，占二行下空一行，题名二号隶书，居中，下空二行。二级标题，四号黑体居中，占三行。

1

邮 票 综 述

1.1 邮票的定义

邮票是国家或地区政府邮政主管部门发行的，作为邮资预付凭证的一种有价证券。

这个定义有两个要点：第一，邮票是政府邮政主管部门发行的，而被推翻的政权、流亡政府或尚未取得实权的政治集团所印制的“邮票”，称为“花纸头”。第二，邮票是邮资凭证，也就是说，贴了邮票的邮件可以从邮政部门换取相应的邮递劳务，即有邮政使用价值。因为是预付的，所以在邮局窗口购得后，可以储存，可以随时贴用。

目前全世界有 230 多个国家或地区的政府邮政部门在发行邮票。此外，还有联合国，以及少数几个国际组织也在使用专用公事邮票。

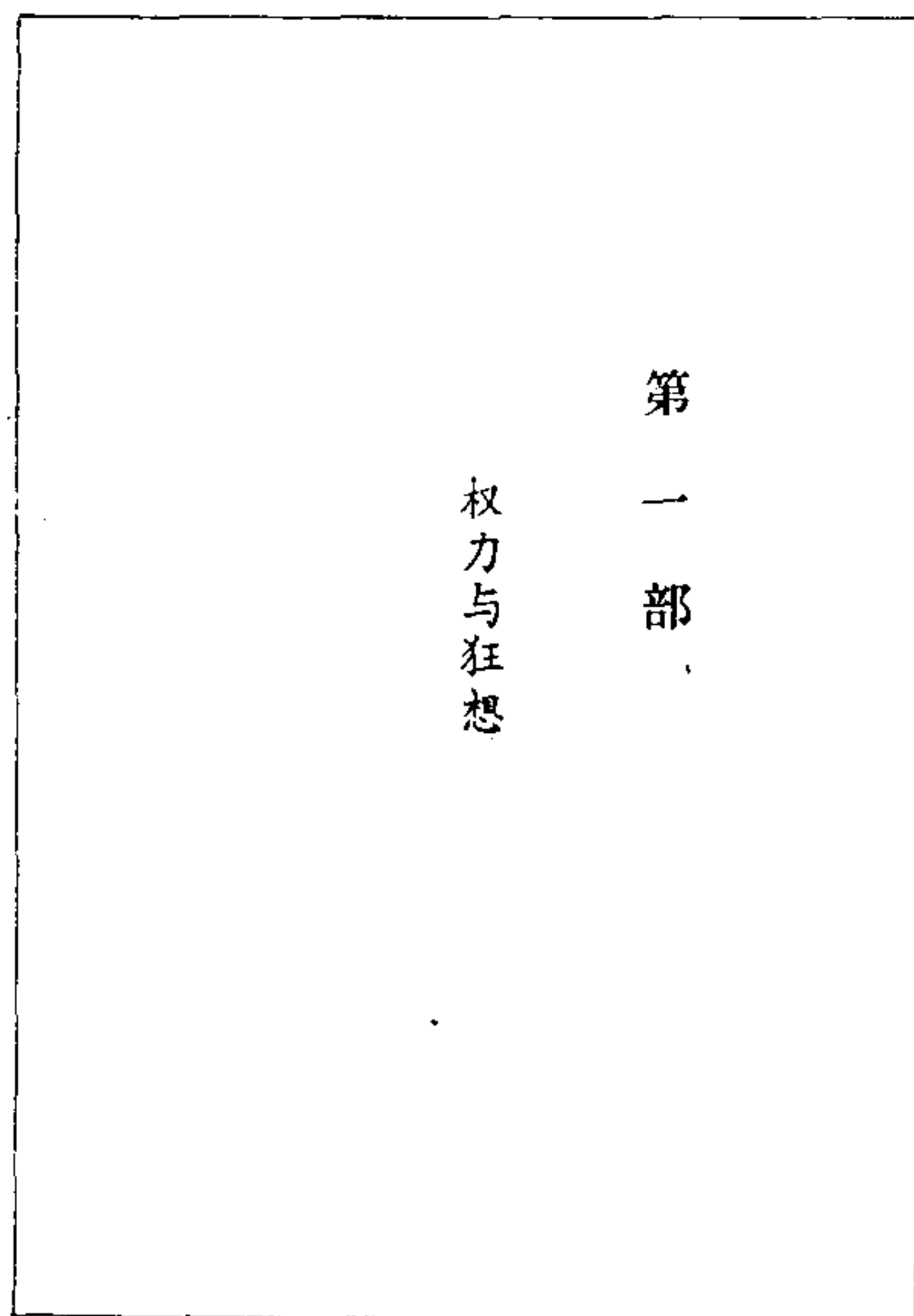
所以完整地说，邮票是国家政府、地区政府、国际组织所属邮政部门发行的作为邮资预付凭证的有价证券。

根据邮票定义，再查阅有关资料，就能识别什么是邮票，什么是“花纸头”。

实例十一

版式:32开,26字×26行,行内对开条。

标题:篇标题占一页、暗码,题序二号宋体,字间空一字,竖排,距天头60mm,距切口50mm,题名竖排二号楷体。



10.1.2 科技类图书的版式示例

科技类图书的版式设计对书稿表现的内容和对象往往艺术性和技巧性要求较强。科技图书与其他出版物相比,其内容、结构更为复杂,涉及的知识面和业务技能更为广泛。版式设计要求对科技公式、图表、注释要穿插合理,排版得当、准确。尤其图表公式复杂,版式体例的设计,常常需要把抽象的概念加以提炼和形象化来表现,把复杂的公式、图表在版面结构上条理化,通过丰富的联想、变化的造型来打破程式化的设计。运用设计者的艺术修养和高超的技巧手段,通过图案、色彩、材质、字体、花边来体现科技图书的特性。既要防止平庸乏味。千篇一律,又要防止一味的标新立异。

科技类图书的读者层次不同,在版式设计时则要考虑适应读者层次和各类学科的特点。如:高科技的专著在开本规格上则适宜采用大32开,版面设计上则要求严肃、大方、庄重。科学普及类图书,则要求形象、活泼、大方、吸引读者的求知欲。就开本规格而言,公式、图表较多而复杂的图书则要求大32开或16开的规格,为了便于携带的手册、工具书,要求开本小如36开、64开等。在版面布白上,科普类图书则不宜过于紧凑,布白要适当,给人以舒适的感觉,而手册或工具书则需要版面紧凑、版心规格大、字宜小,加大字容量。因此,在科技类图书的版式设计上要因人而宜、因书而宜,因条件而宜。

实例一

版式:32开,五号仿宋,26字×26行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开加六号八开(6.25点)。

标题:一级题序二黑,四周加花边框,占四行,单双码均齐左,天头顶格,另面起排,题用三号宋占三行,左右居中。二级题小四宋占三行,顶格排。

一、口腔、牙齿、舌、唾液腺**1. 口腔包括哪些结构?**

口腔位于面部的下部,是消化系统的开端。前壁以嘴唇为界,两侧被颊包围,上界的前2/3为硬腭,后1/3为软腭,下界由口腔底部的肌肉组成,后界借咽峡与咽相通。在闭口时,口腔可分为前庭和固有口腔两个部分,嘴唇以内、牙齿以外叫口腔前庭,牙齿以内到咽部叫固有口腔。

【牙齿】是口腔内的重要器官,其主要功能其咀嚼食物和辅助发音,并对保持面部正常形态有密切关系,牙齿很容易生病。有关牙齿的功能及牙片结构,将在以后逐一介绍。

【牙龈】整个口腔表面均被口腔黏膜覆盖。在牙齿周围的黏膜叫牙龈(俗称牙肉),紧位于相邻两牙之间的牙龈叫“龈乳头”。

【嘴唇】外面覆盖着皮肤,里面衬以黏膜,中间由肌肉、血

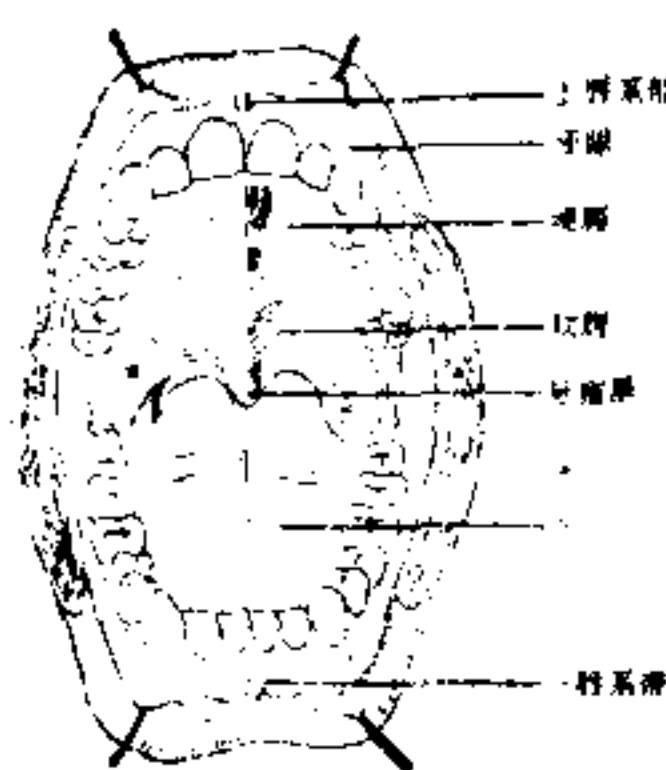


图1-1-1

— 1 —

实例二

版式:32开,五号仿宋,26字×27行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开(5.25点)。

标题:一级题三号宋,占二行,上空三行,下空一行,左右居中,另面起排。二级题五号黑体,占二行,序三号黑体,顶格,后空一格。三级题五号仿宋,加方括弧,前缩二格,后空一格接排正文。

**精 神 活 动**

大多数的人都曾经在文学著作、电影、戏曲或实际生活中,看到、听到或接触过精神病患者。事实上,精神病患者不是一种少见病,且以较为严重、较为常见的一类精神病——精神分裂症——为例,估计全世界有近千万的人曾经得过这种病。在美国,全国医院总床位数中将近一半是精神科病床,我国精神病的患病率虽然要比美国低得多,但是,例外的绝对数字也并非少数,精神病患者由于他们的精神活动不正常,不但对患者本人,而且对家庭和社会常带来许多不良影响。

到底什么是精神病?为什么会生精神病?精神病人为什么会发生各种各样的反常精神活动?应该如何对待精神活动不正常的人?要回答上述问题,必须从人的精神活动谈起。

(一) 人的精神活动

医学上所指的精神活动,也就是心理活动。例如我们听到一个好消息时,就会感到很高兴,也许会联想起其他过去的事情,或者表示什么态度,采取什么行动等等。这里,“听到”、“高兴”、“联想”、“表示态度”、“采取行动”等,就是一系列的心理现象和心理活动。

实例三

版式：16开，五号宋体，39字×39行，横排，行内对开脚标点，行间五号对开（5.25点）。

标题：一级题二号黑体，居中排，题文间空二字，占三行，上空三行，下加通栏反线，占一行。题与线间空五号对开五根（5.25点×5）。二级题三号黑体，居中排，占三行，上空一行。三级题五号黑体，前缩二格起排，占一行。

总 论

第一章 我国中药的丰富资源

一、丰富的天然中药资源

我们伟大的祖国，历史悠久，土地辽阔，地跨寒、温、热三带，地形错综复杂，气候条件多种多样。从北部寒冷的黑龙江到南部气候火热的南海诸岛，从帕米尔高原到东海之滨，从高山到平原，从陆地到江河湖海，蕴藏着极为丰富的中药天然资源，其种类之多，藏量之大，为世界之冠。

丰富的天然中药资源是中药材的主要来源之一。许多著名中药材，如甘草、地黄、羌活、虫草等都是采自野生的药用植物；冬羊角、熊胆、虎骨、蛇胆等都是取自野生的药用动物；石膏、芒硝、朱砂等都是采自自然矿行。

解放后，党和政府极为重视中医中药的发展，对全国中药资源组织了调查研究，对多数中药摸清了品种和分布情况，在加强管理的同时，积极开发利用，对保护和发展中药资源做了大量工作。各地相继发现了很多以往并未利用的野生药材资源。如以前认为我国不产而完全依靠进口的中药材胡黄连、马钱子、阿魏、安息香、儿茶、沉香、苏合木等，现在不仅已在国内发现野生资源，有的并已提供了大量商品药材。有的中药过去只一、二个品种供药用，现在通过调查研究，已确定同属植物多种，甚至整个属的植物均供药用，如贝母、石斛、金银花、钩藤、蒲黄等。个别品种不但本属内发现了新的资源，连其他属中也有品种供药用，如黄芪，除本属（*Astragalus*）多种植物的根供药用外，还有岩黄芪属（*Hedysarum*）和该属个别种的根供药用。这充分说明我国的野生药材资源，有着很大的潜力。

二、中药的栽培、引种及驯化家养

为了满足国内外对著名中药材的需要，解放后还扩大和新建了不少地区药材生产基地。如甘肃岷县的当归，四川江油县的附子，石柱县的黄连，浙江宁波地区的浙贝，河南怀庆县的地黄、牛膝，吉林抚松县的人参，广东石牌的雷公、日春的砂仁，安徽亳县的白芍，宁夏中宁县的枸杞等，每年已为国家提供大量商品药材。有些药材如党参、人参、三七、黄连、地黄等，除在原产地扩大种植外，尚有不少地区大面积引种成功，从而扩大了产量，增加了产值。

逐步地由野生药材为家种家养，是从根本上解决药材生产问题，以保证有计划生产和不断提高药材质量，满足对药材日益增长的需要的一条重要途径。近年来野生药材进行人工种植的品种也日益增多，如半夏、天花粉、续断、丹参等二十种中有一经引种已提供大量商品，并建立了药材生产基地。如甘肃的岷县、礼县，河北的安国、安平，湖北的恩施、鹤峰、巴东的巴中等地，已分别成为全国半夏、花粉、续断、天冬的商品基地。此外，对茯苓、天冬等

实例四

版式:16开,五号宋体,39字×39行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开(5.25点)。

标题:一级题章序初号黑体,占三行,上下各空一行。题字三号宋,与序号字下齐,偏左,缩二格。二级题五号黑体,顶格排,后空一格排节名,占一行,上空一行。三级题(附题)五号正楷,加黑方月牙,前缩二格,占一行,上空一行。

1 绪 论

中国医药学有数千年的历史,是中国人民长期同疾病作斗争的极为丰富的经验总结,是我国优秀文化的一个重要组成部分。在古代的唯物论和辩证法思想的影响和指导下,通过长期的医疗实践,它逐步形成并发展成为独特的医学理论体系,为中国人民的保健事业和中华民族的繁衍昌盛作出了巨大的贡献。

1.1 中医学理论体系的形成和发展

中医学是研究人体生理、病理,以及疾病的诊断和防治等的一门科学,它有独特的理论体系有丰富的临床经验。中医学的理论体系受到古代的唯物论和辩证法思想——阴阳五行学说的深刻影响,以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生理和病理为基础,以辨证论治为诊疗特点的医学理论体系。

春秋战国时期,社会急剧变化,政治、经济、文化都有显著发展,学术思想也日趋活跃。在这种形势下,出现了我国现存的医学文献中最早的一部典籍——《黄帝内经》。《黄帝内经》总结了春秋战国以前的医疗成就和治疗经验,确立了中医学的独特的理论体系,成为中国医药学发展的基础。

《黄帝内经》系统地阐述了人体生理、病理,以及疾病的诊断、治疗和预防等问题,奠定了中医学的理论基础。其内容包括藏象、经络、病机、诊法、辨证、治则及针灸和汤液治疗等。它在阐述医学理论的同时,还对当时哲学领域的一系列重大问题,诸如阴阳、五行、气、天人关系、形神关系等进行了深入的探讨。它一方面用当代的先进哲学思想为指导,从而推动了医学科学的发展,另一方面又在医学科学发展的基础上,丰富和提高哲学理论,把先秦以来的唯物主义哲学思想向前推进了一步。《黄帝内经》中许多内容已大大超越了当时的世界水平。在形态学方面,关于人体骨骼、血脉的长度、内脏器官的大小和容量等的记载,基本上是符合实际情况的,如食管与肠的比是1:35,现代解剖是1:37,两者非常接近。在血液循环方面,提出“心主身之血脉”(《素问·痿论》)的观点,认识到血液在脉管内是“流行不止,环周不休”(《素问·举痛论》)的。对动静脉也有一定的认识。以上这些认识比英国哈维氏在公元1628年(明崇祯元年)发现血液循环早一千多年。

《难经》是一部与《黄帝内经》相媲美的古典医籍,系秦越人所著,成书于汉之前,其内容十分丰富,包括生理、病理、诊断、治疗等各个方面,补充了《黄帝内经》的不足,与《黄帝内经》一样,成为后世指导临床实践的理论基础。

两汉时期,中国医药学有了显著的进步和发展。东汉末年,著名医学家张仲景(公元150~219年)在《内经》、《难经》等理论基础上,进一步总结了前人的医学成就,结合自己的临床经验,写成了《伤寒杂病论》,即后世的《伤寒论》和《金匮要略》。《伤寒论》是中医学中成功地运用辨证论治的第一部专著,为辨证论治奠定了基础。《伤寒论》在《素问·热论》的基础上,确立了六经辨证论治的纲领,提出了六经(太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴)的形证和分经辨证治疗的原则。

实例五

版式：16开，五号宋体，39字×39行，横排。行内对开脚标点，行间五号对开（5.25点）

标题：一级题篇序三号黑体，间空半字；下排篇名二号长仿宋，单码齐右版心，双码齐左版心，占五行，上空二行，下加通栏反线占一行，另面起排。二级题三号宋体占三行，左右居中，章序、章名间空一格，另面独立起排时，上空二行。

夹注：阿拉伯数码，上角码，加方括号。

第 一 部 分

导 言

第一章 静脉营养的历史回顾

自本世纪30年代末以来，静脉营养(肠外营养)逐渐发展成为医疗上的重要措施之一。推动其发展的原因有三：(1)由于生理、生化与营养知识的丰富，而能充分了解健康与疾病状态下的营养素需要量；(2)各种静脉营养液的制备日趋完善；(3)中心静脉导管插入术的应用与完善的乳化脂肪制备成功。静脉营养的发展和其他事物一样，也经历了漫长的岁月。从首次将药物注入动物静脉发展到采用生理盐水和葡萄糖溶液为主的液体-电解质疗法，再逐步发展到今日的通过静脉能供应全部营养素的完全静脉营养(total parenteral nutrition, TPN)，几乎经历了300余年的历程^[1-3]。

静脉营养的起源可追溯到17世纪之初。1613年Harvey发现血液循环，认识到血液的运输作用，从而奠定了静脉注射的基础。1656年Wren曾用猪膀胱盛啤酒、鸦片及酒的溶液，通过鹅羽毛管注射于狗的静脉内，并证明动物能耐受所注射的物质。1679年，Courten可能是最早静脉注射橄榄油于动物的人员之一。

在上世纪的20年代后期至30年代初明霍乱流行期间，O'Shaughnessy观察到霍乱病人血液中缺乏盐类。根据这种迹象，Latta配制适当的盐类溶液以治疗霍乱患者，由于能维持液体与电解质的平衡而获得一定的成效。

1843年，Bernard首先注射葡萄糖溶液于动物。1869年，Menzel等报道肠外投给脂肪于动物的试验，并从皮下注射脂肪于一名衰弱的脊椎结核患者。1895年，Leube给心脏病患者注射樟脑油，并称这种油剂可以作为能源。1896年，Biedle等首次作静脉注射葡萄糖溶液的耐受性观察。

在那些年代中，由于微生物学、无菌技术、溶液的渗透压及热原等知识的缺乏，许多接受静脉注射的病人往往发生严重的并发症而死亡。直到19世纪后叶，Lister(1870)创立无菌与灭菌的理论与方法，Pasteur(1877)发现微生物感染，以及Seibert(1923)发现热原后，静脉输液才得到安全的保证。

在本世纪前半叶，静脉营养大都以葡萄糖溶液为主。自1911年Kausch首先为营养目的而输注葡萄糖后，葡萄糖即成为除水与食盐外的最常用的静脉营养素。这是因为葡萄糖在全部代谢过程中起主导作用，天然存在于血液中，以及来源丰富而又价廉等理由所造成的。果糖以磷酸化合物的形式天然存在于动物组织中，也曾详加研究。膳食中的果糖主要来自蔗糖和蜂蜜。1942年，Kerr等证明转化糖可以代替葡萄糖，但至今仍未完全证实转化糖或果糖比葡萄糖具有更优越的特点。

实例六

版式：小五号宋体，30 字(双栏)×36 行，横排。行间小五号三开条(3 点)。栏间空二格。

标题：一级题题序三号黑体与题名间空一格。四号宋体，占四行，下空一行，顶格排。二级题，五号黑体，单栏占三行，顶格排。三级题小五号黑体，前后各空一格接排正文。

书眉：五号长仿宋，单码齐右，排章名，双码齐左，排篇名，下距正文 5 号全身空。

1. 卫生保健篇

1. 生育与优生

人们总希望自己的后代无论在体格、智力方面都是健全的，尤其在目前计划生育的重点已经转移到每对夫妇只生一胎上来，这种关切就显得更为突出。相反如果生了一个痴呆儿、畸形儿，或有其他严重遗传性疾病的婴儿，不但给家庭的经济增加了负担，而且在精神上带来了莫大的烦恼和痛苦，对国家也是累赘。俗话说“熟了的豆子发不了芽，而生了的豆子也成不了材”，所以出生前胎儿的孕育阶段日益引起人们的重视，成为优生学所研究的一个重要内容。

恋爱与优生

青年男女到了一定年龄，都要考虑到自己的恋爱和婚姻问题，并且在条件成熟的时候组织新的家庭。选择对象的标准，除了注意政治思想、道德品质、志趣爱好外，家族遗传和身体健康也要加以考虑，因为婚后必然会面临生育子女的问题，而后代的健康正是决定家庭幸福的重要因素之一。从优生考虑，首先要防止近亲结婚，新婚姻法规定直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止通婚。直系血亲不结婚是天然地义的事，据报道乱伦所生的孩子中至少有三分之一的人有严重的先天性畸形和智力低下。旁系血亲中有

现实意义的是堂(表)兄妹不结婚，关于堂兄妹不结婚的问题讨论过这样做的，但表兄妹不结婚却并不为人们所重视。我们知道人体细胞内有 46 条染色体，配成 23 对，每对染色体上都有无数配对的基因，常见的隐性遗传病，如果没有两个配对的基因都是致病基因时就不会发病，如果单独存在就不发病。近亲结婚由于父母血缘相近，有一部分致病基因是相同的，婚后患这些致病基因有更多的机会相遇，从而生出患病者或生出一些畸形儿。近亲结婚对后代健康不利的事实，已在无亲缘关系的夫妇生育畸形儿上得到证实。近亲结婚的夫妇生育畸形儿，比非近亲结婚的夫妇生育畸形儿，比例要高得多。

其次，近亲结婚的夫妇，不但影响自身一代，影响下一代，而且对父母双方父母一代有遗传病的历史，因为遗传病会传给子代。例如一方患有精神分裂症，子女发生精神分裂症的可能性高达 1/3，所以优生要从找对象、谈恋爱开始，到山盟海誓以后也就未雨綢繆了。

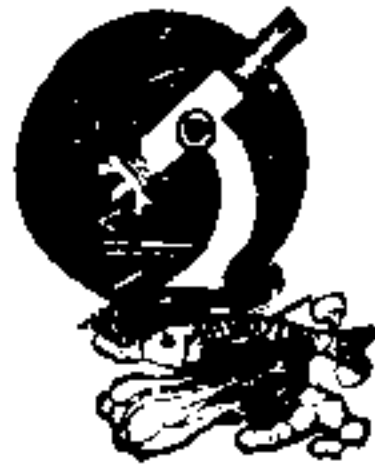
结婚与优生

婚前检查是对新婚青年的健康负责，是为其后代优生提供保障的一种方法。婚前检查的好处多：

实例七

版式：长 32 开，小五宋体，32 字(双栏)×32 行，横排。行间小五号对开条(4.5 点)。

标题：一级题三号宋体，前加题花，占 10 行(按题花大小)，上下居中，另面起排。二级题小五号黑体，占一行，前空二格起排。



疾病与饮食

合理的饮食，不仅可以预防疾病，而且对疾病的治疗也有重要的作用。在治疗疾病时，合理的饮食可以作为一种主要疗法，或者作为一种不可缺少的辅助措施，同时又为补偿消耗、恢复体力和满足生理上的特殊需要，提供必要的物质基础。

1. 高血压病与饮食

高血压病人宜吃富含维生素 B、C 的食物，如新鲜蔬菜、豆类、水果、瓜类、海带和紫菜等，有预防血管硬化的作用，可经常吃。植物油类，如芝麻、花生、玉米油等，有防止胆固醇增高的作用，可用来代替动物油类。芹菜、菊花脑、枸杞子、马兰头和荸荠等有降压作用，可经常吃。草决明子有降压和降胆固醇的功效，可煮汤代茶喝。禁忌烟、酒，特别要禁食高脂肪、高胆固醇食物(如蛋黄、猪脑、牛脑、羊脑和鳝鱼等，详见第二篇《食用动物胆固醇的含量》)。

2. 心脏病与饮食

为了增强心脏的功能，日常饮食应以粗粮、新鲜蔬菜和瘦肉为主，也可适当多吃些水果。最适宜的食物是山楂，也可吃覆盆子、金樱子、悬钩子、鲜草莓等蔷薇科植物的果实。在每日临睡前，吃点鲜萝卜或胡萝卜，或饮萝卜汁半杯，也有帮助(伴有腹泻或腹胀气的病人，应暂时减少使用)。

为了减轻心脏负担，应少吃脂肪和胆固醇含量高的食物，有兴奋作用的刺激性食物，如浓茶、咖啡、辣椒和酒类也应少吃。肥胖病人应少吃细粮、肉类和含糖分多的食品，必要时还要减食。不论有无水肿，最好都采用低盐饮食。

3. 肝脏病与饮食

《太阳病篇》

一、太阳病概说

太阳主大表的肌表,外邪侵犯,大多从表而入,正气奋起抗邪,于是首先反映出来的是太阳病,又称表证。但太阳病有经证、府证之分。太阳统摄营卫而经脉循行项背;太阳之府,就是膀胱,所以邪犯体表所出现的表证,又称太阳经证。如经证不解,邪传膀胱,乃成太阳府证。从“太阳”二字词义上讲,“太”是开切的意思,病属初起,正气尚盛,抵抗力较强,证候表现多属阳性,故太阳病,亦即意味外感热病的初期阶段。综上所述,可知太阳病的含义,其原因是外邪侵袭,病程为初期阶段,病位在一身之表(指经证而言)。

二、太阳病的主要脉证

脉浮,头项强痛而恶寒,是太阳病的主要脉证。不问其感受的是何种病邪,其病程有多少长短,但见此脉此证,即可指为太阳病。换句话说,凡称太阳病者,必须具备此脉此证。否则,便不能称为太阳病。现将其主要脉证讨论如下:

脉浮:脉搏轻按即得的,谓之浮脉,《难经》形容它:“脉在肉上行。”因外邪侵袭于肌表,正气抗邪向外,故脉亦应之而浮。

太 阳 病 篇 一 下

实例八

版式:32开,五号宋体,26字×26行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开条(5.25点)。

标题:一级题三号宋体,占三行,上空二行,下间三号对开条三根(8点×3)。二级题小四号宋体,占三行(一、二级题组合时共占七行)。三级题五号黑体,起行缩二格,后空一格接排正文。四级题,五号仿宋,段首标题。

脚码:小五号宋体,上加正线。单码齐右,排篇名,双码齐左,排节名。

实例九

版式:32开,五号宋体,26字×27行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开条(5.25点)。

标题:一级题三号长仿宋,序码二号黑体,与章名间空一格。上、下加反线,长50mm离章名各为三号全身空,占五行,上空一行。单码齐右,双码齐左,另面起排。二级题小四号黑体,占二行,顶格,后空一格排附注。附注小五号宋体。三级题五号宋体,加六角括号,前空二格,后空一格,接排正文。

25. 其 他

这里所介绍的药物,有些是供内服的,有些是作外用的。因这些药物的功效,有些特殊性,归在以上各类中,似有不妥。例如茶叶,既是日常饮料,又可作为药品,它具有显著的利尿作用,的确是一种利尿药;但它又有解渴、提神、消食及收敛止泻等作用。功用比较复杂,如将它放在“利水渗湿药”中,又觉不妥适当。因此,将一些不容易归类的药物,都放在这里叙述。

蟾酥 附:干蟾皮

蟾酥是蟾蜍科动物中华大蟾蜍、黑眶蟾蜍、花背蟾蜍或同属他种蟾蜍的耳后腺及皮肤腺的分泌物,经加工干燥而成。蟾蜍去内脏,晒干,切块,再加热用铁砂炒至微焦,叫干蟾皮、炙蟾皮。

〔功用简说〕蟾酥味辛、性温,有毒,具有解毒、消肿、止痛等功效。适用于暑天饮食不洁而致呕吐腹泻、腹痛及疔疮肿痛、咽喉肿痛等症。干蟾皮味很苦,有小毒,具有杀虫治瘡及拔毒等功效,适用小儿虫积、疳热及疮痈肿毒等症。

〔一般用量〕蟾酥内服每次0.003~0.015克(3~15毫克),入丸剂,不入煎剂。本品有毒,不宜久服。

炙蟾皮3~4.5克,煎服,研粉吞服每次0.3~0.5克。不宜久服。儿童剂量酌减。

实例十

版式:32 开,五号宋体,26 字×27 行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开条(5.25 点)。

标题:通栏花题,占六行,上空二行,另面起。

一级题四号宋体,占三行,上空二行,左右居中。二级题小四号黑体,占二行,左右居中。三级题小四号宋体,占二行,左右居中。四级题五号宋体,加黑方括弧,前缩二格,后空一格接排。



九、主要观赏鸟介绍

观赏鸟可以按它们的生活习性、分类特征和观赏目的等分成各种不同类群,但为了饲养上的方便,养鸟家们通常都根据鸟的食性将它们归纳为硬食鸟、软食鸟和生食鸟三类。

(一) 硬食鸟

这类鸟是以各种植物种子为主要食物,它们都有一个短而厚实的嘴,食时常咬剥开坚硬的种子外壳,食取种仁,一般不是将种子整粒吞食。

硬食鸟饲养容易,即使是刚捕得的野生鸟,上食也比较容易,饲料置备也简单,其中大部分种类适宜初学者饲养。

1. 云 雀

【别名】 告天子、朝天柱、小百灵、天鹞。
【科属】 雀形目,百灵科。

1

育珠蚌的种类

所谓“育珠蚌”,即用于养殖珍珠生产的河蚌,包括育珠生产中制作小片的“小片蚌”,和摘植小片后养殖珍珠的“育珠蚌”。

我国的江河、湖泊、沟渠、池塘中,有着丰富的河蚌资源,据现在所知,有 100 余种。从理论上讲,一般淡水蚌都有形成珍珠的可能。但一些河蚌或因手术操作困难,或因产珠质量低劣,或因其他不利因素等,能用来养殖珍珠的河蚌不多,只有 10 余种。目前生产上用得最广、养殖珍珠价值最大的是三角帆蚌和褶纹冠蚌。这两种河蚌,资源丰富,手术操作容易,珍珠产量高,质量佳。三角帆蚌尤为理想,它不但产珠质量最好,而且施术操作更方便。

1) 三角帆蚌 *Hyriopsis cumingii* (图 1)

又名“翼蚌”、“劈蚌”。壳大而扁平,壳质较厚,坚硬。壳后背缘向上伸展,呈三角形帆状,故名。壳面黄褐色,壳顶部长有轮脉粗糙;壳内面珍珠层呈乳白色,或肉红色,或紫色,富有美丽的珍珠光泽。栖息于大、中型湖泊及河流。



图 1 三角帆蚌

实例十一

版式:32 开,五号宋体,26 字×27 行,横排。行内对开脚标点,行间五号对开条(5.25 点)。

标题:一级题题序一号宋体,占二行,前空四格,下排通栏正双线,占五号全身,下排章名,二号长仿宋,占二行,前缩四格。下间五号四分之三条(7.875 点),后加通栏正线。下间五号对开四根(5.25×4),排正文。二级题五号黑体,占二行,行首缩二格起排。

图注:小五号宋体。

实例十二

版式:16开,小五号宋体,双栏装,(23+23)字×45行,横排。行内对开脚标点,行间小五号对开条(4.5点),加脚线。

标题:一级题二号宋体,占三行,章序齐左,章名齐右,上下加通栏反线,线与题字间空五号对开条(5.25点),下空19行排正文。二级题另面起排节序哥德体,节名五号仿宋,占二行,单栏左右居中。

脚线:通栏正线,上距正文小五号全身空,下加小五号对开条,下排章节名及页码,双码排章名,单码排节名,与页码间空二格。页码齐左右版口。

第十一章 主设备控制、测量、信号系统

11-1 节 控制方式

火力发电厂按控制地点可分主控制室和单元控制室两种控制方式。对热力系统为单元制的电厂,一般采用单元集中控制方式,对热力系统与单元制的电厂,采用主控制室的控制方式。

变电所应根据电网运行要求来决定采用主控制室值班、在家值班或无人值班的控制方式。

根据发电厂的总布置,当出现主控制室、主厂房及高压电装置之间距离较远的情况,在选择控制方式时,可将继电保护和自动装置就地布置和采用弱电远传控制等,以压缩屏面,缩小控制室面积和减少控制电缆的使用量。

在发电厂和经常有人值班的变电所内,发电机、主变升器、连络线、母线分段、母线联络、旁路、35 kV 及以上的线路,发电厂中 3~6 kV 厂用工作与备用电源线路和 3、6 kV 厂用工作与备用变压器(辅助车间变压器除外),变电所中高压侧具有断路器的所用变压器等元件的断路器均应在主控制室内控制。其相应的继电器屏也应放在主控制室内。当技术上可能,并对节约控制电缆、减少控制屏有显著优点或电流互感器不能满足 10% 误差等技术上要求时,继电器也可放在配电装置室或单独的继电器室内(例如 35 kV 到用户去的线

路、发电厂中的低压厂用变压器、高低压厂用变压器低压侧的分支线等)。

发电厂和变电所的 6~10 kV 线路一般在配电装置处就地操作,根据具体情况也可以在主控制室集中操作。在主控制室操作时,其继电器与电度表可以放在配电装置内。

发电厂供辅助车间用的厂用变压器(如输煤设备、化学水处理、修理工等车间变压器),其控制设备、测量仪表和继电保护装置均应放在厂用配电装置室内。

直流屏、事故照明切换装置及其配电屏,一般放在主控制室内,在主控制室布置有困难时也可放在独立的房间内。

变电所值班变电所中主要表计、中央信号装置、控制设备和继电保护装置均放在配电装置或控制继电器屏室内。值班人员生活间内装设必要和简单的信号装置(如中央事故信号和预告信号)。

调相机的负荷监视表计和主要操作调整设备的控制和信号装置应装设在主控制室内。

调相机的励磁调整装置、继电保护装置和辅助机械的控制设备可装设在调相机室内。对露天布置的调相机,这些设备可装在调相机用的辅助设备室内。

单元制集中控制方式,有利于运行人员协作配合,有利于机、炉、电统一指挥调度,在生产活动中更能发

实例十三

版式:32开,五号宋体,26字×27行,横排。行内对开脚标点。行间五号对开条(5.25点)。

标题:一级题三号宋体,占三行,上空三行,左右居中。另面起排,题下公式,小五宋体,居中排,上下加通栏反线。二级题四号宋体,占三行,左右居中,下距正文五号对开三根(5.25点×3)。三级题五号字,序码黑体,前缩二格,占一行。

第一章 静 电 场

电荷 电场

$$q \rightarrow E = \frac{F}{q} = \frac{\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}}{q} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

库仑定律

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(高斯定理)

$$\oint E \cdot dS = \frac{q}{\epsilon_0}$$

(环路定理)

电位

$$U = \frac{W}{q}$$

$$E = -\nabla U$$

一、容易混淆的问题

1-1. 场强 E 和电位 U 只依赖于场的性质。有人以为,由定义式 $E = \frac{F}{q}$ 、 $U = \frac{W}{q}$,场强和电位都与试验电荷的大小有关,这是不正确的。首先应当清楚, E 和 U 都是描写电场自身性质的物理量,只要场一定,场中任意点的场强和电位(零点选定后)就确定了。引入试验电荷 q 仅仅是为了量度它们。若 q 增加一倍,它受的力和具有的位能也会相应增加一倍,对于同一点来说, F 和 W 与 q 的比值都是一个常数,与 q 的大小无关。这里的 E 和 U ,是场源电荷的场在 q 所处位置的场强和电位。因此在引入试验电荷时就要求 q 足够小,不影响场源电荷激发的电场分布,即 E 和 U 等于未引入 q 时该点的场

• 1 •

三、影响曝光的各种因素及估计曝光的方法

当我们拍摄一张照片的时候,无论是从被摄体周围的环境来说,从被摄体本身的情况来说,从胶片的性能来说,从照相机的快门和光圈的的控制来说,以及所使用的滤光器来说,影响曝光的因素都很多。下面我们从几个方面加以说明,以便读者研究这些因素,在摄影的实践过程中能够逐渐掌握它们,求得曝光准确。

(一) 照度方面的影响

“照度”是指光源发射出来的光线投射到被摄体(或物体)上的照明强度。构成照度的有两个方面,一是自然光线(如太阳光),一是人工光线(如灯光等)。在这里我们是研究自然光线有哪些不同的情况,至于人工光线,在下面再谈。

在我们日常摄影时,经常遇到的影响自然光线的因素主要有四个方面,天气的变化,四季及早晚时间的变化,地理纬度以及高度的变化。

1. 天气的变化 天气时阴时晴,时有云时无云,大地上的景物也就忽明忽暗。这些情况,对曝光是有影响的。

• 1 •

实例十四

版式:32开,五号宋体,25字×25行,横排。行间小四号对开条(6点)。

标题:一级题四号长仿,居中排,占三行,上空三行,下空一行。二级题小四号黑体,居中排,占三行。三级题五号仿宋,前缩二格,后空一格,接排正文。

表格:表头五号长仿宋,表文六号宋体。

第一章

应用零件的说明

万用电表中的应用零件不多，但这些零件的质量与万用电表的准确性有很大关系，所以正确认识和正确使用零件是有重要意义的。

第一节 表 头

万用电表是由一只灵敏的直流电流表加上若干零件所组成的，这只“灵敏的直流电流表”通常称做“表头”。表头的质量直接影响着万用电表的准确性，所以应当很好地了解它的性能和构造。

(一) 表头的性能

万用电表的表头，有圆形的，也有方形的。直径约为51~102mm(2~4吋)。表头的左端有一根细长的指针，能够随着通过电流的大小，向右作不同程度的偏转。指针的下面是一张表面，印有一条(万用电表或有多种测量范围的表头则有好几条)已经校准好的标度，用来标明通过电流的数值。

在正常情况下，指针未使用时停留在表头的最左端，刚指在“0”的地位，见图1-1。如果它没有对准着“0”，就应该用小旋簧旋动表盖中部的螺钉来校准。否则测量的结果就不准确。

凡是表头中通过的电流愈小，而指针偏转愈多的，这种表头就愈灵敏。表头的灵敏程度，用灵敏度高、低来表示。一只称作“0~1毫安”的表头，就是说这只表头在没有使用以

— 1 —

实例十五

版式：32开，五号宋体，26字×27行，横排。行间五号对开条(5.25点)。

标题：一级题章次四号仿宋，章名，四号黑，章序，章名间五号全身空。天头，左边均顶格。章名下排引文。引文，六号宋，每行排24字，行间六号对开(4点)。四周加花框，框边前缩四格(五号字身)。后齐版心，与引文间前空三格，其余三边各空一格。另面起排。二级题五号黑体，占三行，居中排，节序与节名间空一格。三级题五号仿宋，占二行，居中排，题序与题名间空1/2格。

实例十六

版式：32开，五号宋体，26字×27行，横排。行内对开脚标点，行间五号对开条(5.25点)。

标题：一级题章序三号黑体，顶格，章名三号宋体，上距章序间五号对开五根(5.25点×5)，右齐版心，共占五行，另面起排。二级题三号仿宋，占三行，左右居中，下距正文小五号对开四根(4.5点×4)。三级题小四号宋体，占二行，左右居中，下间正文五号全身空。

第一章

蛇类概述

一、蛇类的起源和分类

蛇类是动物界发展史上的一定时期出现的一支动物。以后，在它们自己的历史发展过程中，形成了现在看到的多种多样的类型。

(一) 蛇类在自然界的位置

有生命的自然界，或称有机界，包括动物界和植物界。现代生活的动物约有一百五十万种，植物约有三十多万种。种，是生物分类的基本单位。各种动物和植物是亿万年间有机界历史发展的结果，它们彼此之间都有一定的亲缘关系。为了阐明各种生物之间客观上存在着的关系，根据形态学、解剖学、生理学、胚胎学、生态学和古生物学等方面研究获得的结果，把相近的“种”归并为“属”，相近的属归并为“科”，相近的科归并为“目”，相近的目归并为“纲”，相近的纲归并为“门”。形成一个用门、纲、目、科、属、种这样的阶梯来表明各种动物(或植物)之间的亲缘关系的系统(后来，由于这样的阶梯不够应用，又在其下设亚门、亚纲、亚目等，或在其上设超纲、超目……)。按照这样的系统，蛇类在动物界中的位置应该是：

脊索动物门
脊椎动物亚门

实例十七

版式:16开,五号宋体,(20+20)字×40行,双栏横排,行内对开脚标点,行间五号对开条,上加书眉线。(章题不排书眉线)眉标六号宋体,齐订口版心,页码齐切口版心中间用双正线相连。双码排书名,单码排章名。下间五号(全身空,排正文)。

标题:一级题三号宋体,占三行,左右居中,另面起排。二级题小四号宋体,占二行,左右居栏中,接排。三级题五号黑体,行首缩二格起排,占一行,后空一格接排正文。

第六章 国产半导体收音机介绍

6-1 636 型单管半导体收音机

636 型单管半导体收音机的电路如图 6-1, 程式为单管高放再生式。电路特点: 采用倍压检波, 提高了检波效率。在 BG_2 二极管接地端串联一只小电阻 R_1 , 借以使两个检波管平衡, 同时也减小了由于二极管温度系数对整机工作的影响。

一、主要性能指标

- (1) 频率范围 535-
- (2) 灵敏度 不劣于
- (3) 选择性 大于 8
- (4) 电源消耗 约 0

二、主要元件数据

- (1) 磁性天线 采用磁性瓷棒。用 7×0.07 毫米的丝包绕, 共圈数 L_1 为 60 圈。
- (2) 高频扼流圈 采用线乱密绕 300 圈, 电感量 $\phi 6 \times 15$ 毫米的锰锌铁氧。
- (3) 半导体三极管 3AG11 等三极管均可以。
- (4) 半导体二极管 管均可以。
- (5) 小型耳机 直流阻抗为 2200 Ω 。

三、半导体三极管集电极工作电压

1.5 mA。

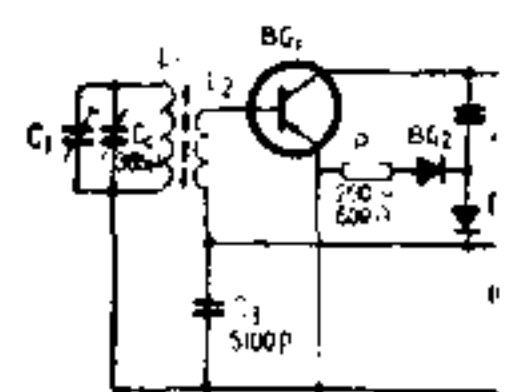


图 6-1

四、电源 采用 5 号干电池 二节 ($1.5 \times 2 = 3V$)。

五、体积 95 $\times$ 60 $\times$ 25 mm³。
重量 0.11 kg。

6-2 牡丹 2401 型半导体收音机

牡丹 2401 型半导体收音机的电路如图 6-2, 程式为 2 管高放再生式。电路特点:

第六章 国产半导体收音机介绍

4 圈, L_2 3 圈。

(2) 天线耦合线圈 L_3 采用 0.1 毫米单股漆包线, 以二折点蜂房绕法绕制, 计 35 圈。

(3) 高频扼流圈 L_4 采用 0.1 毫米单股漆包线, 以二折点蜂房绕法, 绕成二节计 450 圈, 每节为 225 圈。

(4) 输入变压器 采用 D41 厚度为 0.35 毫米的矽钢片铁心, 心柱截面积为 5×5.6 毫米。初、次级同样以 0.11 毫米漆包线绕成, 其圈数分别为: 初级 1900 圈, 次级 640 圈。

(5) 输出变压器 采用 D41 厚度为 0.35 毫米的矽钢片铁心, 心柱截面积为 5×5.6 毫米, 初级以 0.13 毫米漆包线绕 1000 圈; 次级以 0.27 毫米漆包线绕 125 圈。

(6) 扬声器 采用友谊 YDI-0.1-1 型 $\phi 130$ 毫米 8 欧姆灵敏度扬声器。

三、各级半导体管集电极工作电压

BG_1 3AG11 (11401) $I_c = 1mA$ 。
 BG_2 3AX3 (11613) $I_c = 10mA$ 。

四、电源 采用 1 号干电池 四节 ($1.5 \times 4 = 6V$)。

五、体积重量 255 $\times$ 110 $\times$ 170 mm³。

6-3 梅花鹿 JB163 A 型半导体收音机

梅花鹿 JB163 A 型半导体收音机的电路程式为 2 管高放再生式, 电路如图 6-3。电路特点: 采用了倍压检波电路, 电位器 R_1 控制着高放管 3AG11 的偏压, R_1 和 C_1 为检波器的负载; R_2 、 R_3 分别为两级的偏压调零电阻; 两级间采用了变压器的耦合; R_4 构成电流负反馈电路, 提高了末级热稳定性, 保护了 3AX3 的安全。

一、主要性能指标

- (1) 频率范围 535~1605 KHz。
- (2) 灵敏度 磁性天线不劣于 18 mV/M。

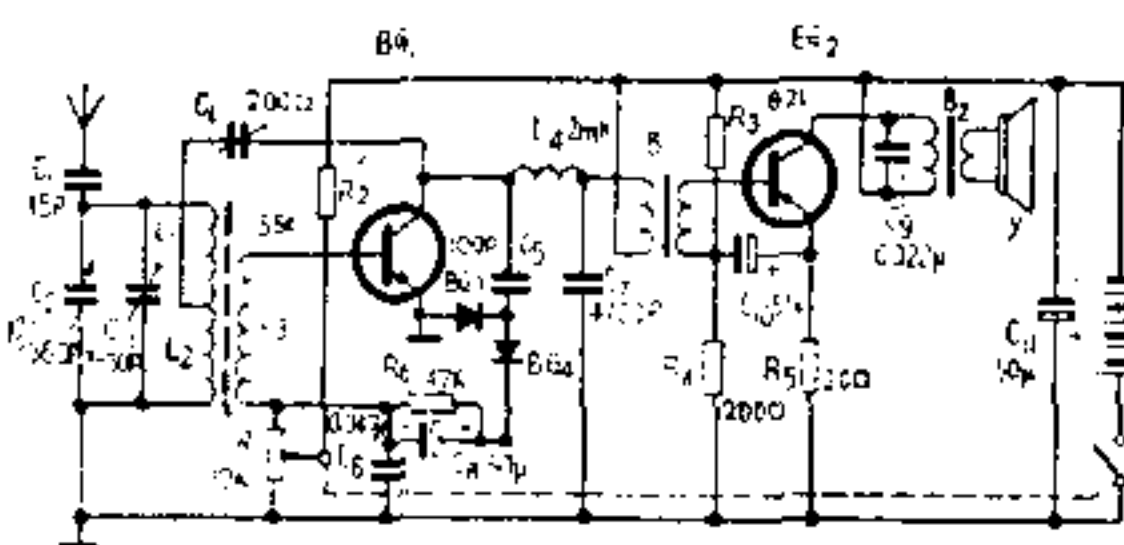


图 6-2

外接天线不劣于 500 μV 。

- (3) 选择性 大于 13 dB。
- (4) 不失真功率 大于 33 mW。
- (5) 整机频率特性 电压不均匀度 小于 10 dB。
- (6) 电压谐波失真 不大于 7%。
- (7) 电源消耗 约 100 mW。

二、主要元件数据

(1) 磁性天线 采用 M4 型 $\phi 10 \times 140$ 毫米磁性瓷棒, 各线圈均用 0.07 $\times$ 7 毫米的丝包绕单层密绕, 其圈数分别为: L_1 46 圈, L_2 2 圈, L_3 1.5~2 圈。

(2) 高频扼流圈 采用 0.1 毫米单股漆包线, 以二折点蜂房绕法, 绕成二节计 430 圈, 每节为 215 圈。

(3) 输入变压器 采用厚度为 0.35 毫米的矽钢片铁心。初、次级线圈均用 0.12 毫米的漆包线绕成, 初级为 2800 圈, 次级为 560 圈。

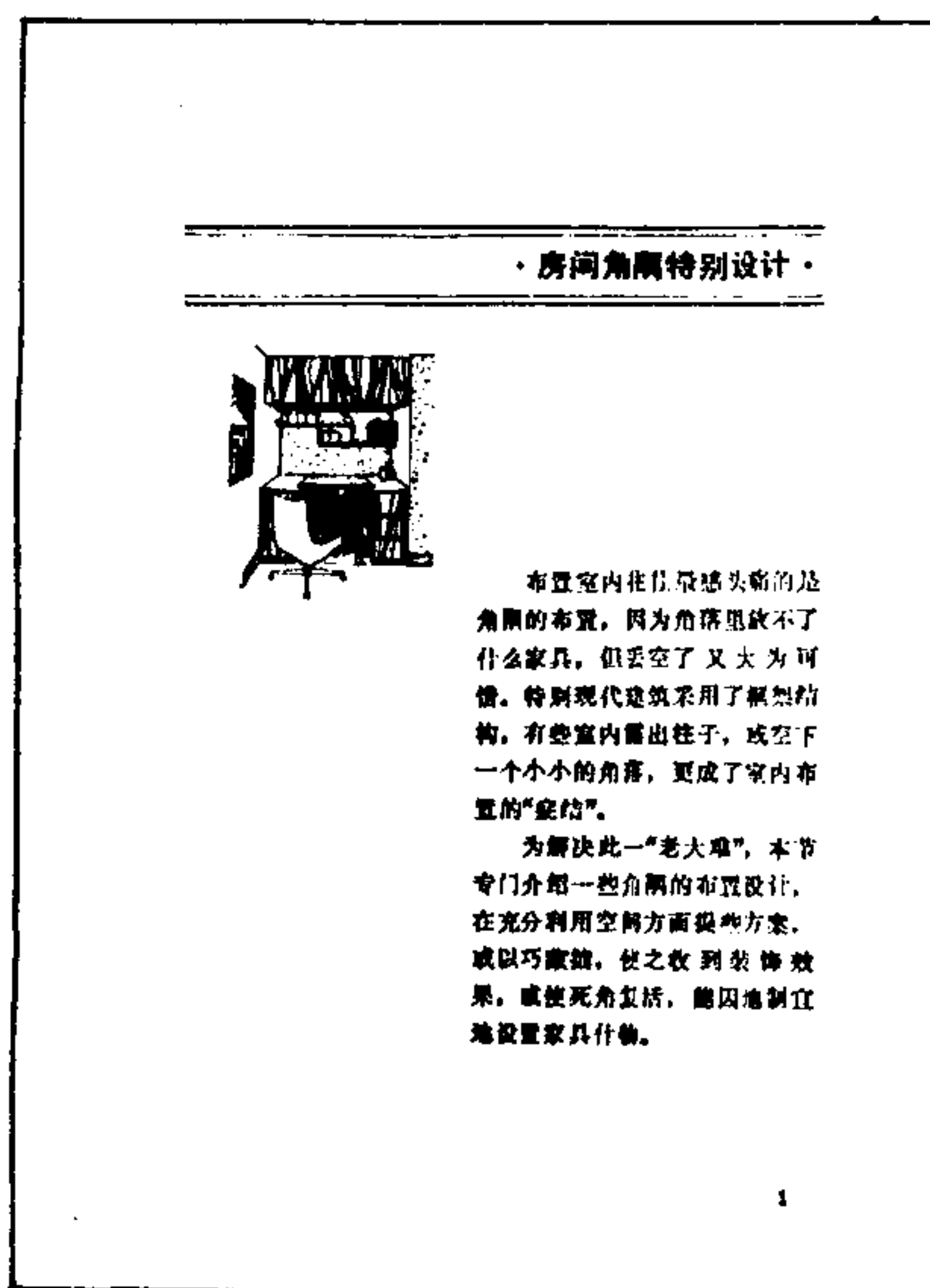
(4) 输出变压器 采用厚度为 0.35 毫米的矽钢片铁心。初级线圈用 0.19 毫米的漆包线绕 700 圈, 其直流电阻为 22 欧; 次级线圈用 0.51 毫米的漆包线绕 73 圈, 其直流电阻 9.44 欧。

(5) 扬声器 采用飞乐 YD-503-B1 型 $\phi 130$ 毫米 3.5 欧姆扬声器。

三、各级半导体管集电极工作电压

BG_1 3AG11 $I_c = 0.8 \sim 2mA$ 。
 BG_2 3AX3 $I_c = 13 \sim 18mA$ 。

四、电源 采用 1 号干电池 四节 ($1.5 \times 4 = 6V$)。



实例十八

版式：32 开，齐切口排文，14 字 × 26

行，图齐订口。页码居左右下角。

标题：四号黑体顶版口，上加反正线，

下加正反线，距字对开条，标题

左右加中心黑点。

实例十九

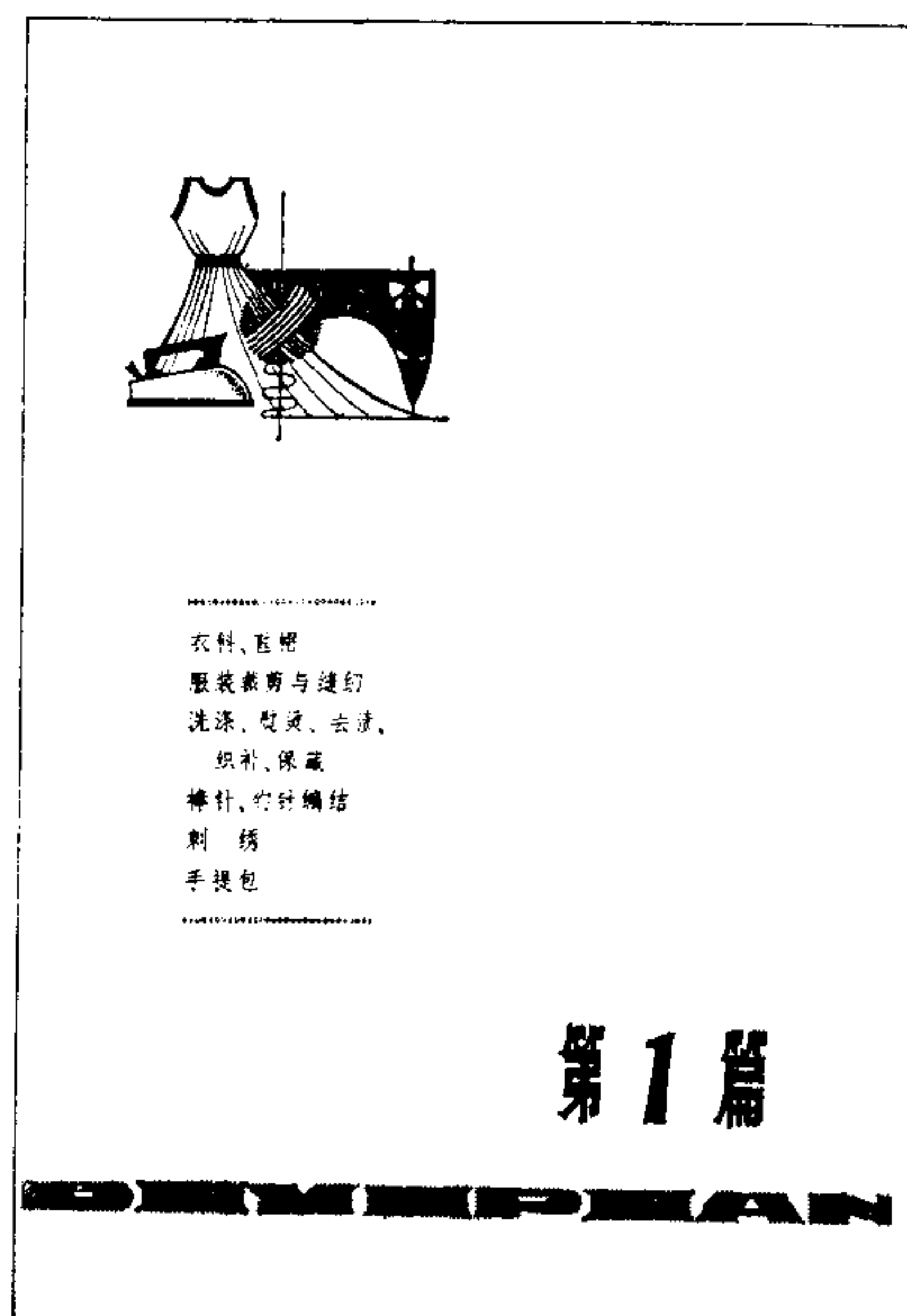
标题：篇题，占一页，暗码，题花与篇题

对角放置，篇题美术体，篇目录

五仿缩进版心 2 字，每行 8 字，

上下加花边，长度齐目录宽，章

题另页起。



10.1.3 教育、少儿类图书的版式示例

教育、少儿图书在版式设计上根据少年儿童天真、渴求知识的特点,采用强烈、鲜明、运动感强的形象更能突出主题的版式设计形式,以吸引读者的注意。同时在设计中根据不同的题材加以区别。如果是童话类的书籍,那么我们就要像儿童一样具有丰富的想象力,组合版面形式以活以奇为主,要能够对儿童的心理产生吸引力,防止出现过于呆板平稳、色彩灰暗的形式。但在教育类图书的版面组合形式上则不宜采取过高的装饰,以免削弱了主题内容对读者的吸引力。

在版式规格上适宜小版心,版面规格不宜于过于拥挤,在正文字体的运用上适宜五号或小四号的字号,在字体上可采用楷体字,显的更加形象活泼。再配以形象的插图、题头图案、尾花以及多样变化的标题字体等,使得版面更加活泼,多样。

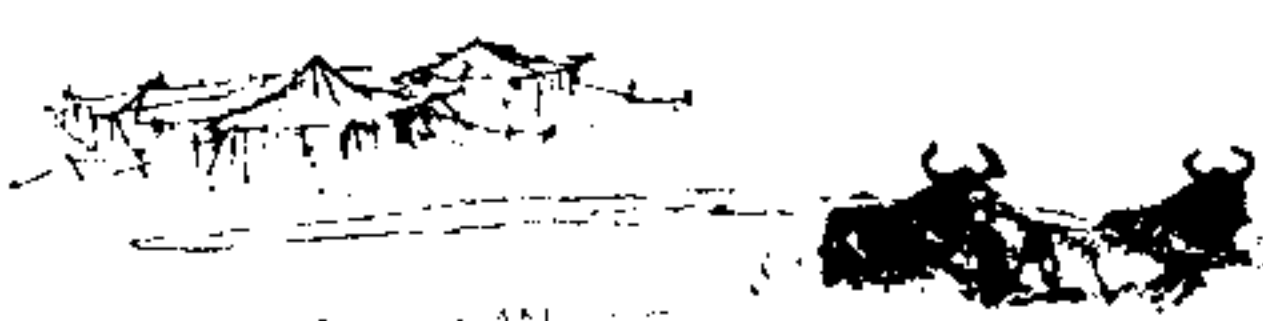
总之在版面设计时需要从心理上赢得读者,从形式上对读者能产生什么样的作用和效果方面去考虑版面的设计方案。

实例一

版式:32开,五号宋体,26字×26行,横排。行内对开脚标点,行空五号对开条(5.25点),注根,圆圈阿拉伯码阳文,上角码。

标题:头花标题、跨面,又名和合版标题,占七行。拼音五号哥德体(细圆),与标题天头齐。作者名五号楷体齐标题下脚。

注文:六号宋,上加注线。



显灵

[现代] 阿依尚姆

帐篷花开了,金黄金黄的,连成一片。在这花海里,伴着一
条小溪,十几顶黑牛毛帐篷舒适地散在中间,象是洒了十
几颗黑色的珍珠。扎在那三棵小柏树下一大一小两个帐篷,
就是阿依尚姆的家。大帐篷是她家的住房,小帐篷是她家
的牛房。

大帐篷虽然很大,里面陈设却十分简单。中间是土筑
起的羊粪灶火,右面摆着羊毛毯,依着毡放一对红油漆箱子,
箱子上放着崭新的鼓子,鼓子上方垂个小木挂钩,显眼地挂一
对象有面盆大小的鼓,鼓帮的赭红色油漆被擦得油光锃亮,能
映出人影子来;左面稍里铺着坐垫,放着碗架、奶桶和其它
饮食用具。帐篷里显得整洁、明朗。

这时候,六十五岁的阿依尚姆虔诚地往灶火里加了柏香,
煮了茶面,合掌磕了头,念叨了一会,对她心爱的小孙孙贡嘎
说:

“我的佛爷,你看看,时间来得这么快,今天又是星期日
了,你想到阳九里摘几枝香花呢,还是在帐篷里喝几碗酥油
茶?”



贡嘎是个黑娃
子似的分头,圆圆
的苹果小脸,一双
忽闪忽闪的大眼睛,
象是一朵绽开
的鲜花,永远在美;
他把小藏靴脱在一
边,正在脱他的小手
枪。他是最不习惯穿
鞋的,什么时候到
别处去玩,他准会把
鞋丢在那儿。他一
听阿依叫他“佛爷”,
心里早发了毛:“阿
依,清水里打不出酥
油来,我不是佛爷,
我是您的小孙孙。
以后您别这样叫,
您不见才吉都不跟
我好……”

阿依尚姆跪下,半
跪着他的腿说:“才
吉这个连发套都
没见过的毛丫头,
怎么晓得神佛的
大道理?由您去好
了,花儿的种子是
上天给的,颜色才
是自己添的。你是
佛爷,可不敢乱说
啊,那是会重罪的。
来来来,穿上靴子,
外面刺多。”

贡嘎撅起了嘴。

怎么能不使贡嘎
撅嘴呢?他在学校
里是少先队中队长,
聪明好学,老师同
学谁不喜欢他?五
六天前这儿来了个
自称要到西藏朝
拜的人,说是会看
相,相了阿依,又
相贡嘎。贡嘎虽
然不信那相术(老
师讲过那是骗人
的),可也感到新
奇。那人看了他的
手相,问了他的生
辰八字,掐着指尖
算了半晌,惊讶地
叫道:“啊!老阿依,
金星落在房檐上,
你家出贵人了。”
阿依说:“啥,什
么贵人!破毡帽
跟着秃脑袋,咱家
十八辈子都是受
苦的。”那人说:“
咳咳,老阿依,牛
堆里有麒麟,鱼
群里育青龙,你
家这贡嘎,是个
转世活佛哩!”

“啊?是佛

63

实例二

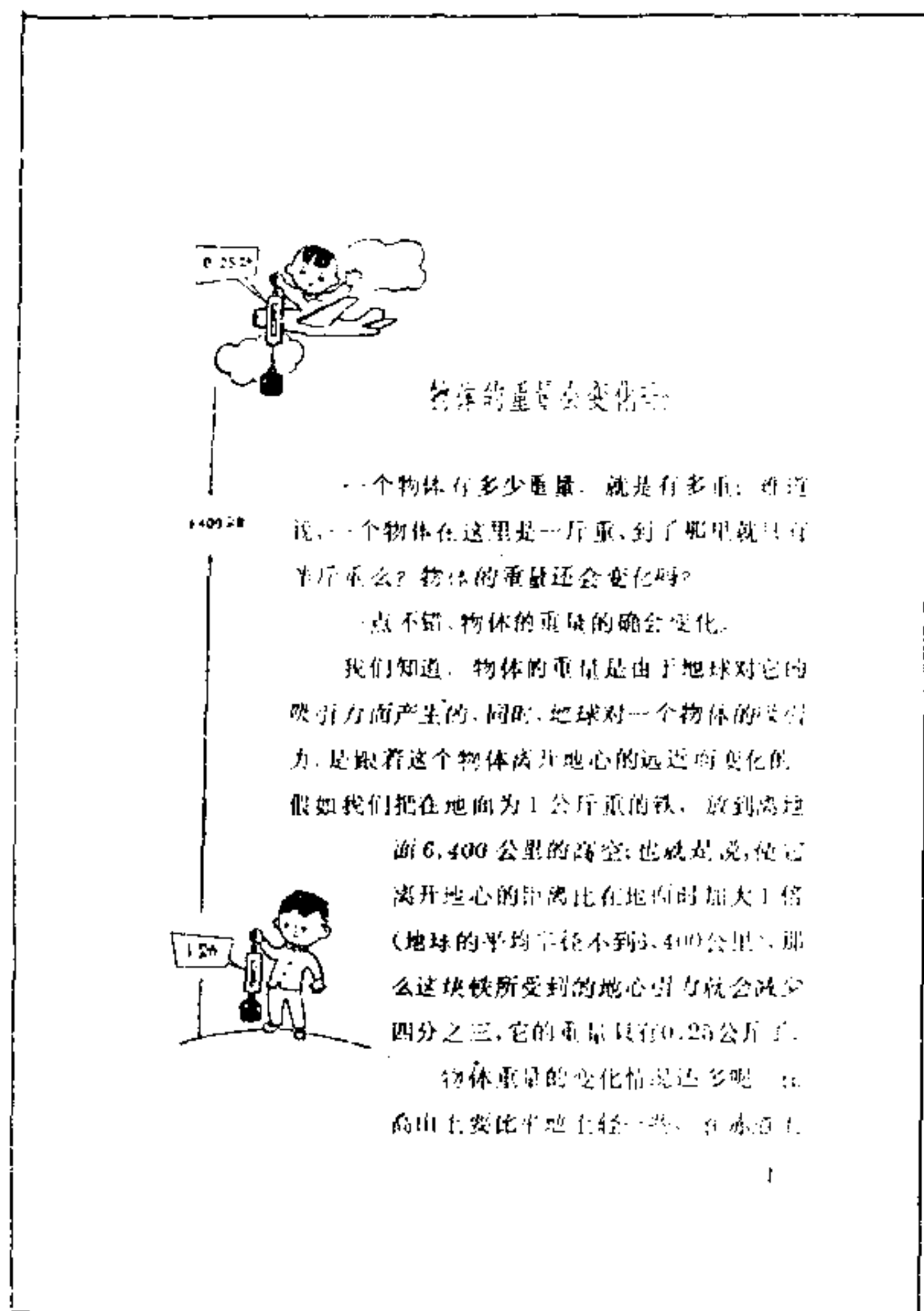
版式：32开，小五宋体，30字×28行，双栏中空2字。行间五号对开条(5.25

点)。文末署作者名为五号仿宋，右缩二格。文中曲线间隔占一行。

标题：头花通栏占四行。一级题三号楷体，下排注文，小四号仿宋，作者名用五号黑体，右缩二格，共占四行。二级题四号楷体，占二行，居栏中。

	
呵！大森林…… (外丙首) 黎锦圆	
早晨，乳白色的雾， 象一层薄纱的纱。 听！谁在雾里讲话， 吱吱呀，吱吱呀…… 呵！大森林，鸟的老 森林里， 有许多许多的小鸟。 天刚明一亮， 森林里的鸟儿们飞来拍 是的，鸟妈妈， 在教小鸟说话。 好呵！幸好 鸟儿都不是哑巴！ 要不！大森林	该有多么闷，可怕！ 林 海 只听清声， 不见浪花。 只听涛声， 不见浪花拍岸。 我问老师， 老师说，你猜…… ……的……的……的…… 原来在……的时间…… 风·雨·阳光 潮湿的…… 沾湿了你的翅膀。 快活的风，
	
梳理鸟的羽毛。 雨说，我给 鸟儿以潮湿。 风说，我给 鸟儿以轻松。 风和雨，互相争吵—— 在森林中……	太阳从云层出来， 用光给鸟儿洗洗； 并且给雨滴的凝重 以光的嘲笑。 于是，鸟儿在阳光下 乘风而起，十分活跃…… 插 图 林 云
~~~~~	
<b>家乡的打谷场</b>	
王 绍 仲   一排谷垛——一溜门帘， 挡住了秋夜皎洁的月光。 机灵的二旦绕到“山”后， 敏捷的巧娃攀上“山”梁， 一声口哨，群象鸟儿撒欢， 乐的似云水还开翅膀……   呵，我们快活的乐园——	家乡丰收的打谷场。   累了，并排躺在高粱的垛旁， 呼吸着醉人心脾的芬芳。 象躺在祖母温暖的怀抱， 如倚着父亲宽厚的胸膛。 脱粒机横放，扬场机欢歌， 我们幸福的笑声轻轻伴唱……   哈，我们迷忘的乐园—— 家乡金色的打谷场。
42	43





### 实例三

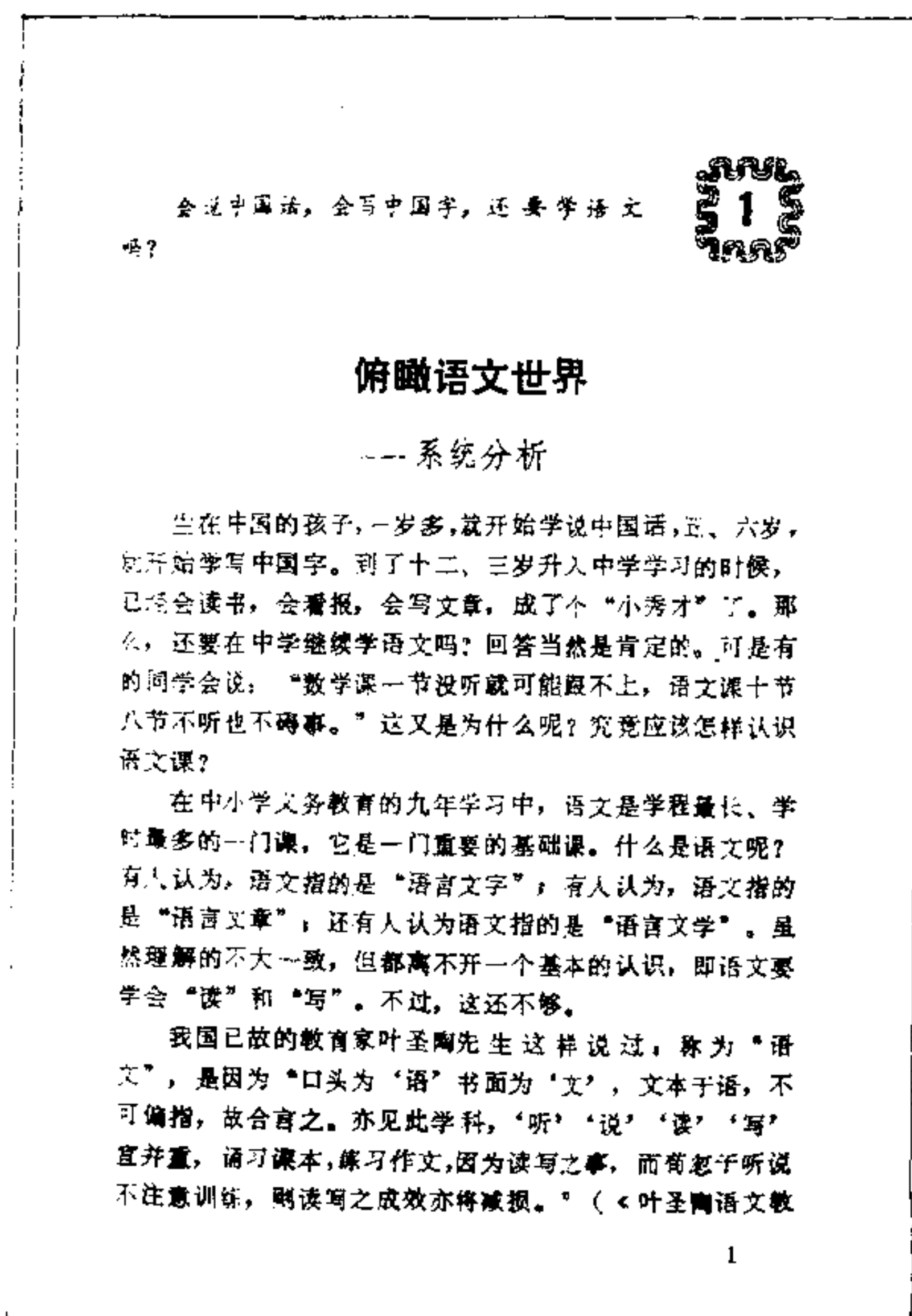
版式:32开,五号宋体,25字×22行,横排。行内对开脚标点,行间三号对开条(8点)。

标题:三号长仿宋,占三行,上空四行,左右居中。题花齐左版口。

### 实例四

版式:32开,五号宋体,26字×27行,行间五号对开条。

标题:题序三号黑体,四周围花边,占四字,占三行,齐右上版口,引言上空一行,前空二字,五号楷体,下空二行,排标题,三号黑体,左右居中。副题,四号仿体左右居中。上下各空一行。





实例五

版式：大 32 开，五号宋体，29 字×29 行，横排。行空 5 号对开条。

标题：一级题三号宋体齐左版口，上下加反线，齐题长，下空五行。二级题三号长仿，占四行，缩进版心 9 个字。三级题小四号仿体，占三行，左右居中。

一、高中生物   绪 论   一 目的要求   《绪论》是全书内容的导言，要了解生物的基本特征，生物学和它的发展方向以及学习生物学的重要意义。   二 重点内容及学习指   学习时了解生物的七点基本特征之间的内在关系，其中新陈代谢作用是生物进行一切生命活动的基础，若新陈代谢停止，其他生命的基本特征也不复存在了。	三 知识结构    生物的基本特征  绪论的主要内容  生物学和它的发展方向  学习生物学的意义  都有严整的结构  都有新陈代谢作用  都有生长现象  都能生殖和发育  都有应激性  都有遗传和变异的特征  都能适应环境影响环境  生物学的概念  发展方向：微观和宏观    第一章 细 胞   一 目的要求   1. 通过对细胞的研究，了解细胞学说的提出在自然科学发展史上的重大意义，并且了解构成细胞的化学成分及其重要性。   2. 了解细胞膜、主要的细胞器和细胞核的结构和功能。   3. 了解细胞分裂对于生物体维持一切生命活动和延续物种的重要意义。细胞分裂方式有：无丝分裂、有丝分裂和减数分裂三种。掌握有丝分裂的过程和各个分裂期的主要特点。   4. 通过做细胞有丝分裂的实验，加深了解植物细胞有丝分裂的过程并学习使用高倍显微镜的方法。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



实例六

版式:32开,16字×10行,字间对开条,行间对开条,正文四号楷体,汉语拼音五号细圆。

标题:四号黑体,顶格,占三行。

拼 音

Tāmen pǎodào hébiān, māo kànjiàn hémiàn hěn kuān.  
它们跑到河边,猫看见河面很宽,  
pà tiào bù guò. Húli shuō: "Bù pà, wǒ bēi nǐ tiào  
怕跳不过。狐狸说:“不怕,我背你跳  
guòqù.”  
过去。”

Húli xuézhē lǎohǔ de yàngzi shùqǐ le wěibā.  
狐狸学着老虎的样子竖起了尾巴,  
niūdòngzhe pìgu, bǎ dǔzi tiē zài dì shàng jiào māo  
扭动着屁股,把肚子贴在地上,叫猫  
páshàng tāde bèi.  
爬上它的背。

Húli wèn: "Wǒ xiàng búxiàng lǎohǔ?" Māo  
狐狸问:“我象不象老虎?”猫  
shuō: "Bù xiàng." Húli fāhuǒ le, yào yǎo māo. Māo  
说:“不象!”狐狸发火了,要咬猫。猫  
liánmáng shuō: "Xiàng, xiàng, xiàng!"  
连忙说:“象,象,象!”

- 33 -



## 实例七

版式:32开,26字×26行,五号宋体,五号对开条。

标题:上空9行,章题三号仿体居中,字间一字空。节题四号黑体居中,占三行。

夹排:文内夹排五号仿体,前空四字,上下各空一行。

## 第 一 章

—

大火猛烈地燃烧,滚滚的烟柱直透天际。惨紫色的烟焰在小镇上空整天不绝不散。这个滨河上游的小镇,已经在西北太平军和清军的最后一次大决战——霍山黑石渡之战中被摧毁了。黄昏以后,战场的中心向东移去,这里没有了枪声和呐喊声。镇上的火光渐渐黯淡下去,月亮慢慢地爬出来,巍峨的天柱山露出了隐约可辨的身影。小镇四面五里,是一片空旷的野地。旷野里到处可见血肉模糊的尸体,胸箭插斜的,背后中枪的,双刀扭断着咽喉的,彼此把长矛刺进对方胸膛的。这里的空气凝固似地停滞着,没有风夹树叶的喧响,也没有秋虫唧唧的声响,只有慢慢地生长的星星草,偶而在微微颤动。

突然,一阵征马的长嘶打破了深夜的沉寂,仿佛在呼喊若谁。一匹铁青色的战马,从远处一步一步地走来。

1

鲁王不假,一拍胸脯道:“你们统统是隔窗门缝看人,把我眼瞎了。来,逢王,聚王,你们也算一份。是诗就行,不管打油不打油,歌啦谣啦小曲儿啥都成,只是有一条,打个呵巴,说不上来的。要顺着被儿一路滚下去。”说罢一撇嘴道:“我先来。”

鲁王把眼睛瞪得滚圆,瞪了半天,突然一气呵成地念道:

擒子杀人杀坏人,  
擒子心疼穷人们。  
穷人们都说擒子好,  
日子主儿口喊“活不了”!

大家轰然叫好。罗立庵接着道:“我有一首。这是我在安徽颖上学来的。”他说:

天京的红头北来的擒,  
两京同心擒妖官。  
擒,擒来没有礼物送,  
一叠白米送管盘。

立庵的话音刚落,鲁王接上茬儿说:“你这一说,倒教我想起来一首。你们听。”于是他说道:

月亮跟着太阳转,  
穷人跟着擒子反。  
穷向穷,富向富。

121



## 10.1.4 诗歌、曲谱、剧本类图书的版式示例

## 实例一

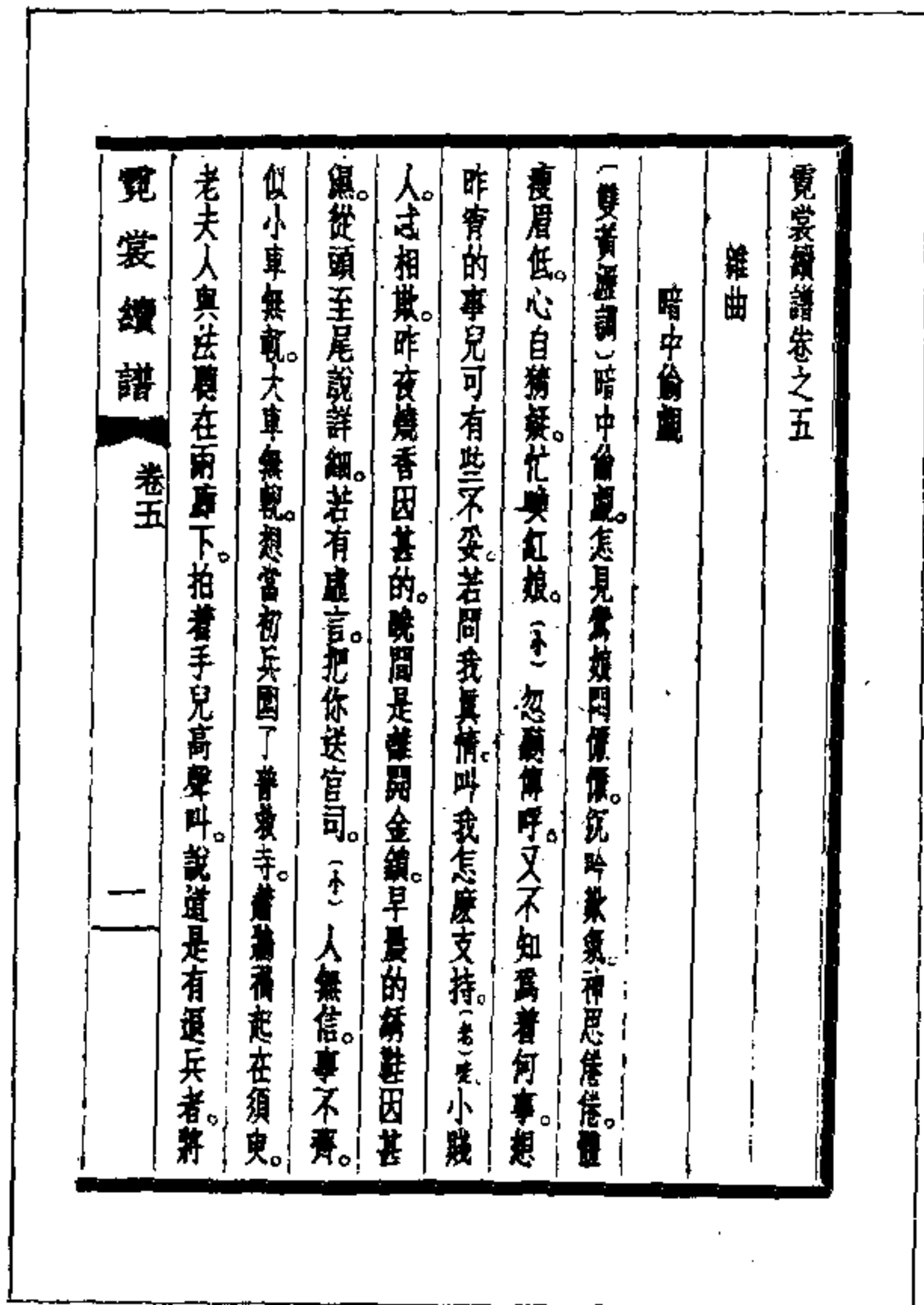
版式:大32开(线装12开)。三号长仿宋,25字×21行(包括中缝)直排。行外脚

圈点,行间五号对开条加四开条(7.575点),加水线,四周加墨框。

夹注:调名,三号长仿宋,加六角方括号。角注,五号长仿宋,加圆括号,齐行右。

标题:三号长仿宋,顶格排,曲别行首低二格,曲名行首低三格,各占一行。

中缝:三号仿宋,排书名,下加黑鱼尾。鱼尾下接排卷次,用四号仿宋,偏右。页码下排正线。下空六格。





## 实例二

版式:长 32 开(113×184),小四号宋体,19 字×22 行,横排。前缩一格起排,行内对开脚标,下加专名线。行间五号对开条加六号四开条各一根(7.25 点)。

标题:三号仿宋,居中排,占三行,下间小五号对开条六根(4.5 点×6)。作者名,小五号,上距标题一字身(9 点)。

夹注:圆圈阳文西码脚注。

释文:小五号宋体,释名前后加黑月牙,前空二格,后空一格接排,回行顶格。下加专名线。行空六号对开条(4 点)。

hú dū) 头——淮河边的一个小地名。 ②春阴——春天的阴云。 ③时——有时。 ④时——新解厚服。 ⑤古祠(水南 cǐ)——古庙。 ⑥潢川——整个河上。生——漂起来。

蚕 妇^①

张 翥

昨日入城市,归来泪满巾。

遍身罗绮者^②,不是养蚕人!

【作者介绍】张翥,号(现在属四川省)人。公元1039年前后在世。曾次考进士都没有得中,后来隐居在四川省青城山,自号白云先生。

【释词】①蚕妇——养蚕的妇女。 ②罗绮(七上 qǐ)——丝罗绸缎。全句说:遍身上下都穿丝罗绸缎的人。

讀长恨辞^①

李 愿

蜀道如天夜雨淫^②,乱铃声里倍沾襟^③。

当时更有军中死^④,自是君王不动心^⑤。

【说明】唐明皇(玄宗)李隆基宠爱贵妃杨玉环,让她的堂兄杨国忠做宰相,祸国殃民。安禄山造反之后,公元756年,李隆基从京城长安(现在陕西省西安市)逃往四川去,杨贵妃跟着同行。没走多远,警卫的军队不肯前进,逼着李隆基叫人把杨玉环勒死。这段故事,杜甫记在《白杨》的《长恨歌》里。作者读了《长恨歌》,引起了感慨,就写了这一首小诗,从人民的立场对李隆基进行了尖锐的讽刺。

【作者介绍】李愿(1009—1059),南城(现在属江西省)



实例三

版式：大 32，小四号宋体，38 字×15 行，直排。行间五号对开条(7.875 点)。行内对开角标点，曲牌加黑月牙。副文：五宋天头低二格排。

标题：一级题占三行，前空一行，顶格排。二级题四号黑体，占二行，后间小四对开条三根(6 点×3)天头低四格。

夹注：五宋，加圆括弧，齐行右，注根五号中文扁码，加六角弧，齐行右、副文注根，小五宋，加六角弧，齐行右。

注文：小五号宋体，排每一折文末天头齐副文。“校勘记”三字排五黑，占二行，前空一行，天头低四格。

中缝：小五号宋体，上空三格。下脚排中文页码。下空六格。

包待制三勘蝴蝶梦   楔子   (外扮李老，同正旦引冲末扮王大、王二，丑扮王三上，诗云)月过十五光明少，人到中年万事休。儿孙自有儿孙福，莫为儿孙作远忧。老汉姓王，是这开封府中奉县人氏，嫡亲的五口儿家属。这是我的婆娘。生下三个孩儿，都不肯做农庄生活，只是读书写字。孩儿也，几时是那蟾发迹的时节也呵！(王大云)父亲，母亲在上，做农庄有甚好处？您孩儿二一攀首登龙虎榜，十牛身到凤凰池。(李老同旦云)好儿！(王二云)父亲，母亲，您孩儿一攀首登龙虎榜，十牛身到凤凰池。(李老同旦云)好儿！(王三云)父亲在上，母亲在下。(李老云)胡说！怎么母亲在下。(王三云)我小时看见俺爷在上头，俺娘在底下，一同床上睡觉。(李老云)你看这厮！(王大云)父亲，母亲，从古道「文章可立身」，这不是读书的好处？(李老云)孩儿，你说的是。(正旦云)老的，虽然如此，你还替孩儿寻一个长久立身之计。(唱)【仙吕赏花时】且休说「文章可立身」，争奈家私时下窘，把了家留下受辛勤，却被那愚民笑骂成时病。包待制三勘蝴蝶梦   五九	校勘记   【二】以上二句古名家本作「你孩儿二十年苦孜孜，博一任功名富贵」。   【三】以上二句古名家本作「如今街上小民，宜假不宜真」。   第一折   (李老上，云)老汉来到这长街市上，替三个孩儿买些纸笔，走的乏了，且坐一坐歇息咱。(净扮葛彪上，诗云)有权有势尽着使，见官见府没廉耻；若与小民共一般，何不叫他带帽子。自家葛彪是也。我是个权豪势要之家，打死人不偿命，时常的则是坐牢。今日无甚事，长街市上闲耍去咱。(做撞李老科，云)这老子是甚么人，敢冲着我马头？好打这老驴！(做打。李老死科，下。)(葛彪云)这老子诈死骗我，我也不怕，只当鼻瘤上揭片瓦相似，随你那里告来。(唱)【下】。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 实例四

版式:小 32 开,五号宋体,27 字×27 行,横排。行内对开脚标点。行间小四号对开条(6 点)。

标题:题花占六行,顶天头,左边齐版心。一级题三号仿宋,占三行,下空一行,排作者名,五号仿宋,右缩一格,下空三行排正文,连题花共占十三行,另面起排。二级题(幕次)五号黑体占三行、左右居中。文末“幕急落”三字,五号黑,与上文间一行,右缩二格。

人物表:“人物”二字五黑,左缩一格,占一行,下排人名,五号仿宋,前缩三格起排,破折号后人物介绍,四行齐肩。

夹排:背景说明,五号仿宋,分段间一行。对白中夹注,五号仿宋,加括号。



## 樟 树 泉

陆天明

## 人 物

- 赵春山——樟树果园管农场路线教育试点工作组长，  
原场革委会主任，卅六、七岁。  
应 翔——樟树果园管农场革委会副主任兼六分场场  
长，廿七、八岁。  
孟 原——樟树果园管农场革委会副主任，五十岁。  
应老汉——樟树果园管农场老工人，共产党员，五十二、  
三岁，应翔的父亲。  
潘伯祥——樟树果园管农场革委会主任，五十岁上下。  
潘春花——六分场拖拉机手，潘伯祥的女儿，廿一、二岁。  
董 秀——场部生产科技术员，赵春山的爱人，共产党  
员，卅一、二岁。  
春花娘——潘伯祥的老伴，四十八、九岁。  
老 黄——试点工作组成员，卅五、六岁。

128

……你怎么不早说呢?

(幕急落)

## 第 二 幕

〔当晚。〕

仍然在潘伯祥家的院子里。  
月芽初上树梢。

〔幕启。〕

火车声由近至远，渐隐。  
星星落地窗边的高脚花盆架上放着一部电话机。潘  
伯祥正在打电话。  
传来小汽车疾驰而来，“嘎”地停下的声音。

潘伯祥 (打电话)好的。我会告诉他的。这儿等着你们来啊!

〔小高上〕

小 高 刘副主任谁也没接上，末班火车都过去了。他们……  
哟，我还以为是……。

潘伯祥 赵组长已经来了，他到孟副主任家里去了。有事吗?

小 高 没什么……。 (急忙下，差一点撞着刚拉开栏门的春  
山)……哟，老赵!

春 山 嘿，又忘记“踩刹车”了?!

小 高 报告老赵同志，你可回来了!……今天这个鸡，又是我  
宰的……。

春 山 (笑)小鬼!回去休息吧。

145



## 实例五

版式:大 32 开,五号宋体,27 字×27 行,横排。行内对开脚标点,行间小四号对开条(6 点)。人物名排五号楷体,后空一格排对白,回行缩二格起排。

标题:三号黑体,下空一行排标题说明,五号仿宋,占四行,上空二行。下空一行排作者名及出版单位,小五号黑体各占一行。共占九行。左右居中。下空一行排说明。

夹排:文中夹排说明文字排五号仿宋,加圆括弧。行间夹排说明文字,排小五宋,上下各空一行。

## 迷 路 前 后

(电影剧本)

作者:詹姆斯·施莱登  
美国戴尔出版社 1973 年版

(黄昏,纽约。自由女神像,繁忙的水上交通。市中心及其四周的大楼尖顶。纽约希尔顿旅馆的汽车房。)

汽车房里鸦雀无声,长时间的寂静给人以一种不祥的预感。

旅馆的大门打开了,一个瘦长的人影快步走过来,钻进汽车。

好一阵子,他才开动引擎,轰鸣声响彻汽车房。

随着马达轰鸣,整个银幕映出了一个汽车的侧视图——它跟汽车房一样显得空荡荡的。收音机里播送出“黑人乐曲”,——汽车的侧视图开始向前移动,驶进太阳光中。

后视镜头里映出了开车人戴着眼镜的双眼:困惑而又机警。

音乐突然中止,插进一则消息:马尔科姆·爱克斯将于今晚在奥杜邦舞厅发表演说。

移动着的侧视图里明暗交替,最后映出街道上的来往车辆。

红灯;过街的人群;黑人乐曲。

我们现在看到了开车人——马尔科姆·爱克斯的面容:蓄着胡须,神色困惑,却又显得镇静自若、气宇轩昂。

汽车又向前开动,许多难以辨认的、重叠的、模糊的形象从侧视图中飞快掠过。

银幕上一片火海。一群头戴兜头帽的骑着马的人在拼命敲砸一间村舍的窗户。一个怀着身孕的年轻美貌的黑白混血妇女瑟缩地往后退避,马队从她和房子中间横冲过去,又在她和镜头中间奔驰而过。

· 7 ·

一个声音在高叫:“弟兄们,姐妹们,这儿不是我们的家!我们的家乡在非洲!在非洲!”

一阵电车的叮当声传来,电车司机显然看见一个惨遭毒打的独眼黑人倒在车轨上,眼望着死亡的到来。

马尔科姆的脸。

汽车穿过曼哈顿的街道,向近郊驶去。马尔科姆瞥了瞥马路上的行人和那些耸然矗立的高楼大厦。他的视线开始集中在这些大楼的一些细小特征上:

纽约一座大楼的圆形屋顶,化为达摩尔总统府的阳台;阳台上旗帜飘扬;一群黑人在欢呼。蓄着胡须的马尔科姆微笑着向欢呼的人群致意。

一个年轻的黑人男学生,容光焕发,热情殷切地在和马尔科姆说话。)

马尔科姆 我已经回来了。隔了好几个世纪啦。谢谢你们——谢谢你们欢迎。你们给了我一个新的名字。

(在非洲某地的大厅里,马尔科姆被披上一件非洲人的长袍。

那个黑人首领把长袍披在马尔科姆身上,随口念出了这个新的名字。马尔科姆向学生重复说了一遍。)

马尔科姆 俄莫威里。

学生 意思是:重返家园的孩子。

马尔科姆 我已经有过许许多多的名字——

(一本虔诚的穆斯林信徒登记圣册。一只笔在册子上写上了一个名字:厄尔·哈季·马立克·厄尔·沙巴兹。

一部家用圣经,一只黑人的手在上面写了一行字:马尔科姆·利特尔,一九二五年五月十九日生。)

· 8 ·



实例六

版式：大 32 开，五号宋，27 字×27 行，横排。行内对开脚标点。行间小四号对开（6 点）。人名排五号楷体，后空一格排对白、回行缩二格起排。

标题：一级题三号黑体，下排标题说明，五号仿宋，占四行，上空一行。下空一行排作者名及出版单位，小五黑，各占一行，左右居中，共占七行。表名小四宋，占三行，左右居中。下排表文，小五宋，表内人名排小五黑。二级题四号宋，占三行，上空一行，左右居中。下排说明文小五宋，左缩二格，右齐版心，后空一行排剧本文字。

处 境   (两幕喜剧)   作者：维·罗佐夫   载于《戏剧》杂志 1973 年第 5 期   人 物 表   毕拉盖娜·费拉谢芙娜·列西柯娃——六十岁左右   维克多——毕拉盖娜的儿子，二十七岁   达玛拉——维克多的妻子，十九岁   安东·德巴林——维克多的朋友，二十九岁   丽娜——安东的妻子，二十五岁   米沙——安东的儿子，七岁   伊格纳特·华西里耶维奇·卡申——工长，六十岁   埃杜阿尔特·德米特里·扎瓦索——厂工会委员，四十多岁   娜塔莉亚·德米特里·齐娜伊达——青年女工   康斯坦丁——齐娜伊达的丈夫   第 一 幕   [列西柯夫家的一个房间。从陈设可以看出，房子是不久前分到的。这是有两个房间的套间，而以前列西柯夫家只住一个单间。他们把原来单间用的家具什物搬在这两间房间、厨房和走廊里。东西显得很少。毕拉盖娜·费拉谢芙娜是个上了年纪的妇女，但很结实，只是背有点	几呢。她正在往墙上挂一张装在镜框里的证书。过会儿就可以清楚，这是她儿子维克多的发明证书，或者，按照以前的说法，那就是发明专利许可证。维克多也在房间里。他坐在桌旁，正考虑什么问题。   毕拉盖娜 你怎么啦，维克多？   维克多 怎么啦？   毕拉盖娜 你显得入迷了……   维克多 你这是干啥，妈妈，总是问个没完：怎么啦？怎样啊？干吗？我挺不错，你也要问：干吗不错？   毕拉盖娜 那又怎么啦？你挺棒，这就是说，也许该洗澡啦。   维克多 昨天我刚洗了澡。   毕拉盖娜 那你干吗还要洗澡？   [唱歌。]   真是，我怪可怜你的！   维克多 你看不着可怜。   毕拉盖娜 可是我看见了你。   维克多 那你别管啦。（维克多走到窗边，望着街上）   [唱歌。]   毕拉盖娜 瞧，往窗外看什么？   维克多 看就是看呗！瞧，我再看一次！街上有人在走。雨停了。售货亭里在卖什么，排成了长队。一辆平板车开来了。   毕拉盖娜 就是看不到她。   维克多 是啊，就是看不到她！   毕拉盖娜 那你就说：我在找达玛尔卡。   维克多 是的，是在找。我找她，等得挺心急呢！   毕拉盖娜 她要是知道了四千卢布的事，一定会跑着回来的。   维克多 不会跑来的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 实例七

版式：大 32 开，五号仿宋，27 字×26 行（包括书眉一行），横排。前缩四格起排，行内对开脚标点。行间小四号对开条（6 点）。段间空一行。

标题：三号仿宋，前加题花，占五行，下排作者名五号仿宋，占二行，右缩二格，下空一行排正文，共占八行。接排。

书眉：眉标五号黑体，偏切口缩一格排，中连花边线。

农场青年习作    排 练   刘 昭 时   是战士，也是演员， 是编剧，又是导演， 排练正在进行中—— 战斗的声浪要把屋顶掀！   拉开架势， 仿佛又置身千钧一发的水前； 龙马虎跃， 多象那夜在堤上奋力抢险！   还是那么坚定的眼神， ——曾逼退了不可一世的万丈狂澜； 还是那么粗犷的号音， ——曾压过了一天的风雨雷电。   集体造型，   106	农场青年习作   是堵堤抢险的英雄场面： 特身亮相， 是气壮山河的革命青年。   晨经日晒的脸蛋， 还稍带有些腼腆； 每个动作—— 却是那么熟练。   没有演过戏啊， 没有丝毫的舞台经验， 但从火热的斗争中得到了力量， 但从广阔的天地里找到了源泉。    规 划   宋 奎 祥   霹雳闪电， 雨骤风狂， 坚定的脚步还是向前， 歌声唤醒了沉睡的春涛。   107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 10.1.5 手册、辞典类图书的版式示例

## 实例一

版式:大 32 开,小五号宋体,33 字×36 行,横排。行内对开脚标点。行间小五号三开条(3 点)。

词:五号仿宋,每行排 22 字,上下各空一行,左右居中。

注文:六号宋,“注”字加六角括弧,前缩二格,后空一格接排。行间六号三开(2.7 点)。

词调:五号黑,占二行,上空一行,左右居中。作者名小五黑,与词名同行,右距版心二格。

引文:六号宋,每行排 26 字,左右居中。

书眉:左排词调,小五宋,右排作用名,小五楷。页码沿切口,下间小五号四开加通栏反线,线下空小五号对开排正文。

词人小传:六号宋,40 字×40 行,双栏,中间空 2 字,人名排六号黑体加黑月牙,后空一字排正文。题头占五行,下空一行排正文。



## 词人小传

【李白】(701—762)字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃秦安东),隋末其先人徙居西域,白出生于安西大都护府碎叶城(今苏联吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。五岁时,随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。二十五岁离蜀,漫游各地。天宝初供奉翰林,不久即遭谗斥,安史乱中,曾为永王李璣的幕僚,因被李璣所害,中途遇赦,往依当涂李阳冰。卒于当涂(今属安徽)。是唐代著名诗人,有《李太白集》。又,《唐书》于李白名下录诗十二首,其中《蜀道难》《早发白帝城》和《忆秦娥》(箫声咽)两首,宋人黄昇称为“百代词曲之祖”(见《唐宋诸贤绝句选》),但后人疑非李白之作。

【韩偓】字致尧,号致尧,曾为唐僖宗时宰相,后仍归唐。其诗多写唐末乱离,有《香奁集》。其词多写闺情,有《香奁集》。其词多写闺情,有《香奁集》。

【张泌】字全安,号全安,曾为唐僖宗时宰相,后仍归唐。其词多写闺情,有《香奁集》。

【李煜】(937—978)字重光,号李后主,南唐最后一位国君。工书善画,通音乐,精词。其词多写闺情,有《李煜词》。

【李煜】(937—978)字重光,号李后主,南唐最后一位国君。工书善画,通音乐,精词。其词多写闺情,有《李煜词》。

【李煜】(937—978)字重光,号李后主,南唐最后一位国君。工书善画,通音乐,精词。其词多写闺情,有《李煜词》。

【李煜】(937—978)字重光,号李后主,南唐最后一位国君。工书善画,通音乐,精词。其词多写闺情,有《李煜词》。

念奴娇

姜夔 (1733)

此词与序是一整体。序主写景物,词主写情。上片与序相映照,但序以写景为主,词上片则融情入景,如“云意又还沉沉”。下片推展序文跌宕,托出伤心怀抱,另辟一境。但亦融情入景,如“记昔共、西楼雅集,想重柳、还袅万丝金”。下片既是核心层次,上片及序文所写景物、游赏,便成为下片所写悲怀难遣之反衬。此词结构安排可谓精密。词中意境,先由狭而广,即由城阴竹径而放至王台榭,再由广而狭,而深,即由湖云楚水而写出种种悲怀。词境的递进展开,也反映出词人从心灵郁闷而要求解脱但终于沉沦的一段变化过程。此词营造意境亦可谓精心。白石长调,多苦心孤诣之作,此词正是其中之一。

(郑小华)

【注】①声情:即声调。②《全宋文》卷一百一十五,《姜夔集》卷一。③《词源》卷一,《白石道人歌曲集》卷一。④《词源》卷一,《白石道人歌曲集》卷一。⑤《词源》卷一,《白石道人歌曲集》卷一。

念奴娇

姜夔

念奴娇,词牌名。姜夔,字尧章,号白石道人,浙江杭州人。工诗、词、音乐,精于音律。其词多写闺情,有《白石道人歌曲集》。

念奴娇,词牌名。姜夔,字尧章,号白石道人,浙江杭州人。工诗、词、音乐,精于音律。其词多写闺情,有《白石道人歌曲集》。

念奴娇,词牌名。姜夔,字尧章,号白石道人,浙江杭州人。工诗、词、音乐,精于音律。其词多写闺情,有《白石道人歌曲集》。



## 实例二

版式:32开,小五号宋体,每行17字,齐订口排,图齐切口。行间小五号三开条(3点)。

标题:用美术体,反白,加图案,占十行。

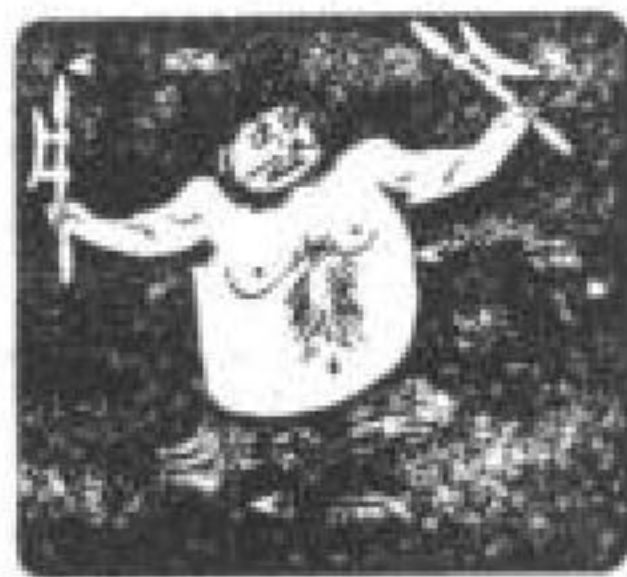
书眉:排在版面地脚。眉线与页码齐,页码用五号黑体。中文词头齐左切口,汉语拼音齐订口。



盲人说梦



痴心妄想



赤胆忠心

30

痴心妄想

【盲人说梦】mǎn rén shuō mèng 盲人,瞎子。说梦,瞎子说梦话。盲人说梦话。盲人说梦话。盲人说梦话。

【痴心妄想】chī xīn wǎng xiǎng 痴心,荒唐。妄想,荒唐的想法。指不能实现的心思和想法。

【嗤之以鼻】chī zhī yǐ bí 嗤,讥笑。用鼻子或气。表示轻蔑,看不起。

【魑魅魍魉】chī mèi wǎng liǎng 魑魅,魍魉。传说中的妖怪。魑魅魍魉。比喻各种各样的坏人。注意:魑,不读。

【尺幅万里】chǐ fú wàn lǐ 尺幅,画卷。尺幅,画卷。尺幅,画卷。尺幅,画卷。

【叱咤风云】chì zhà fēng yún 叱咤,怒喝。风云,比喻变化中的局势。叱咤风云,局势立起变化。形容声势或威力很大。

【赤胆忠心】chì dǎn zhōng xīn 赤胆,赤心。忠心,忠心。赤胆忠心,忠心。赤胆忠心,忠心。

【赤地千里】chì dì qiān lǐ 赤地,赤地。千里,千里。赤地千里,千里。赤地千里,千里。

【赤贫如洗】chì pín rú xǐ 赤贫,穷得一无所有。如洗,一无所有。赤贫如洗,一无所有。赤贫如洗,一无所有。

【赤手空拳】chì shǒu kōng quán 赤手,空手。空拳,空拳。赤手空拳,空拳。赤手空拳,空拳。

【赤心报国】chì xīn bào guó 赤心,大红色的心。报国,报国。赤心报国,报国。赤心报国,报国。

【赤子之心】chì zǐ zhī xīn 赤子,初生的婴儿。赤子之心,赤子之心。赤子之心,赤子之心。

【充耳不闻】chōng ěr bù wén 充,堵塞。充耳不闻,不能听见。形容不愿意听别人的意见。

【冲锋陷阵】chōng fēng xiàn zhèn 冲锋,深入。陷阵,深入。冲锋陷阵,深入。冲锋陷阵,深入。

【崇山峻岭】chóng shān jùn lǐng 崇,高。峻,高。崇山峻岭,高。崇山峻岭,高。

【重蹈覆辙】chóng dǎo fù zhé 重,再。蹈,踏。覆辙,翻倒的车辙。重蹈覆辙,再蹈覆辙。重蹈覆辙,再蹈覆辙。

【重见天日】chóng jiàn tiān rì 重,重新。见,看见。重见天日,重新看见天日。重见天日,重新看见天日。

【重生父母】chóng shēng fù mǔ 重生,再生。重生父母,再生父母。重生父母,再生父母。

【重整旗鼓】chóng zhěng qí gǔ 重,重新。整,整顿。重整旗鼓,重新整顿。重整旗鼓,重新整顿。

【龙飞凤舞】lóng fēi fēng wǔ 龙,龙。凤,凤。龙飞凤舞,龙飞凤舞。龙飞凤舞,龙飞凤舞。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【赤心报国】chì xīn bào guó 赤心,大红色的心。报国,报国。赤心报国,报国。赤心报国,报国。

【赤子之心】chì zǐ zhī xīn 赤子,初生的婴儿。赤子之心,赤子之心。赤子之心,赤子之心。

【充耳不闻】chōng ěr bù wén 充,堵塞。充耳不闻,不能听见。形容不愿意听别人的意见。

【冲锋陷阵】chōng fēng xiàn zhèn 冲锋,深入。陷阵,深入。冲锋陷阵,深入。冲锋陷阵,深入。

【崇山峻岭】chóng shān jùn lǐng 崇,高。峻,高。崇山峻岭,高。崇山峻岭,高。

【重蹈覆辙】chóng dǎo fù zhé 重,再。蹈,踏。覆辙,翻倒的车辙。重蹈覆辙,再蹈覆辙。重蹈覆辙,再蹈覆辙。

【重见天日】chóng jiàn tiān rì 重,重新。见,看见。重见天日,重新看见天日。重见天日,重新看见天日。

【重生父母】chóng shēng fù mǔ 重生,再生。重生父母,再生父母。重生父母,再生父母。

【重整旗鼓】chóng zhěng qí gǔ 重,重新。整,整顿。重整旗鼓,重新整顿。重整旗鼓,重新整顿。

【龙飞凤舞】lóng fēi fēng wǔ 龙,龙。凤,凤。龙飞凤舞,龙飞凤舞。龙飞凤舞,龙飞凤舞。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

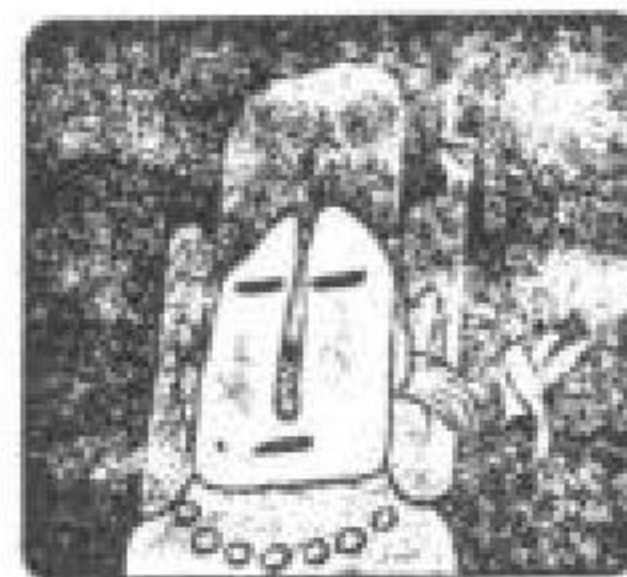
【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

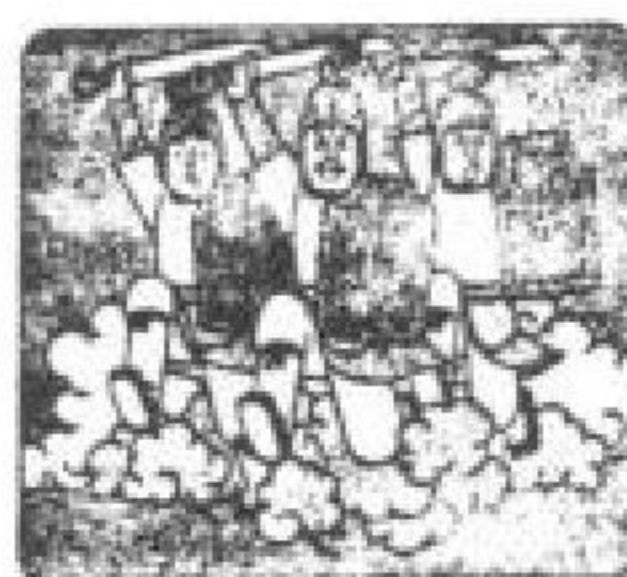
【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。

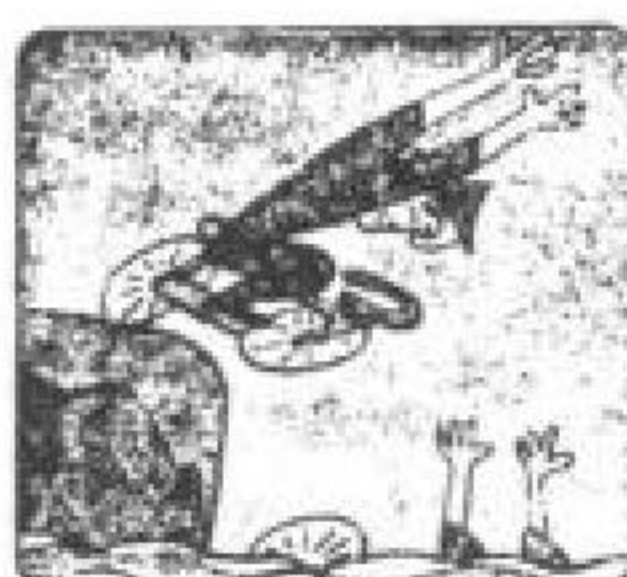
【愁眉苦脸】chóu méi kǔ liǎn 愁,愁。眉,眉。愁眉苦脸,愁眉苦脸。愁眉苦脸,愁眉苦脸。



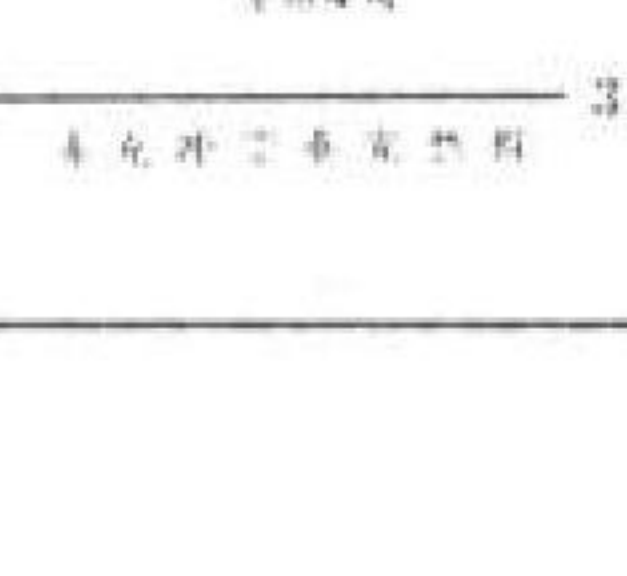
赤心报国



赤子之心



充耳不闻



冲锋陷阵



崇山峻岭



重蹈覆辙

31

赤心报国







实例四

版式:32 开,小五号宋体,双栏排。  
14 字×2×38 行。

1

about

A

A and B leads A 和 B 引线

在四线电路的两对线中,从跨接在每对导线的线圈中间抽头所引出的两根引线。这两根线用来传输直流信号,特别是用来传输 F、M 信号。

A AND NOT B gate “禁止门”,A “与”B 非门

一种能完成 A“与”非 B 逻辑运算的双输入二进制逻辑复合电路。如果输入 A、B 各为一种状态,只有在 A 是 1、B 是 0 时,输出才是 1,而 A 和 B 为其他 3 种组合情况下的输出都是 0。

A“与”B 非门的输出输入位关系如下表。

输入	0	1	B 输入
A			
0	0	0	Q 输出
1	1	0	

abbreviated address 缩写地址

用比全地址字符数目的少的字符表示的地址。通常用于专用通信和其他业务,或者特定用户。

abbreviated answer 简略回答

无线电报通信中,对呼叫台发出简略的预备呼叫作出的响应。一般是建立优质通信联系后,使用这种简略回答。

abbreviated calling 缩位呼叫

见 abbreviated dialing。

abbreviated dialing 缩位拨号

电话用户只需发出一个短的号码即能使系统将主叫用户连接到指定的被叫用户的拨号方式。通常用一个 2 位或 3 位的号码替代正常拨号所需的 7 位号码。

abnormal termination 异常终止

当检测到一个差错以致不能按预期的进程完成一系列的動作时,称为异常终止。

A board A 座席

处理本局电话用户呼止接续的人工接线台

abandoned call attempt 放弃试呼

主叫用户中途取消的试呼。

abort 异常终止

数据传输中,由主发送站或次发送站行使的一种功能,它使接收端收到前导的标记序列后放弃(或略去)由发送器送出的全部比特序列。

W 331

是 Virtual Storage Access Method 的缩略。

VTOC 卷目录表

是 Volume Table of Contents 的缩略。

W

wafer 圆片

用来制做晶体管或半导体集成电路的圆形半导体单晶薄片。

wait state 等待状态

在任务执行期间,由于某些事件的出现,以至使任务不能再继续执行时所处的状态。

wand 条形码读入器,识别笔

(1)类似于一枝笔的手持式设备,用来读磁性字符、条形码等。

(2)光笔。

warm start 热启动

在机器保持通电状态下启动系统软件的启动方式称为热启动。

weighted 加权

对数字码的各位分配一个权系数,这样的代码为加权码。例如,把 4 位二进制码的各位从左到右加权为 8、4、2、1,这样的加权码称为 8-4-2-1 码。

实例五

版式:64 开,小五号宋体,通栏排。  
23 字×23 行。



### 10.1.6 各类图书的辅文版式示例

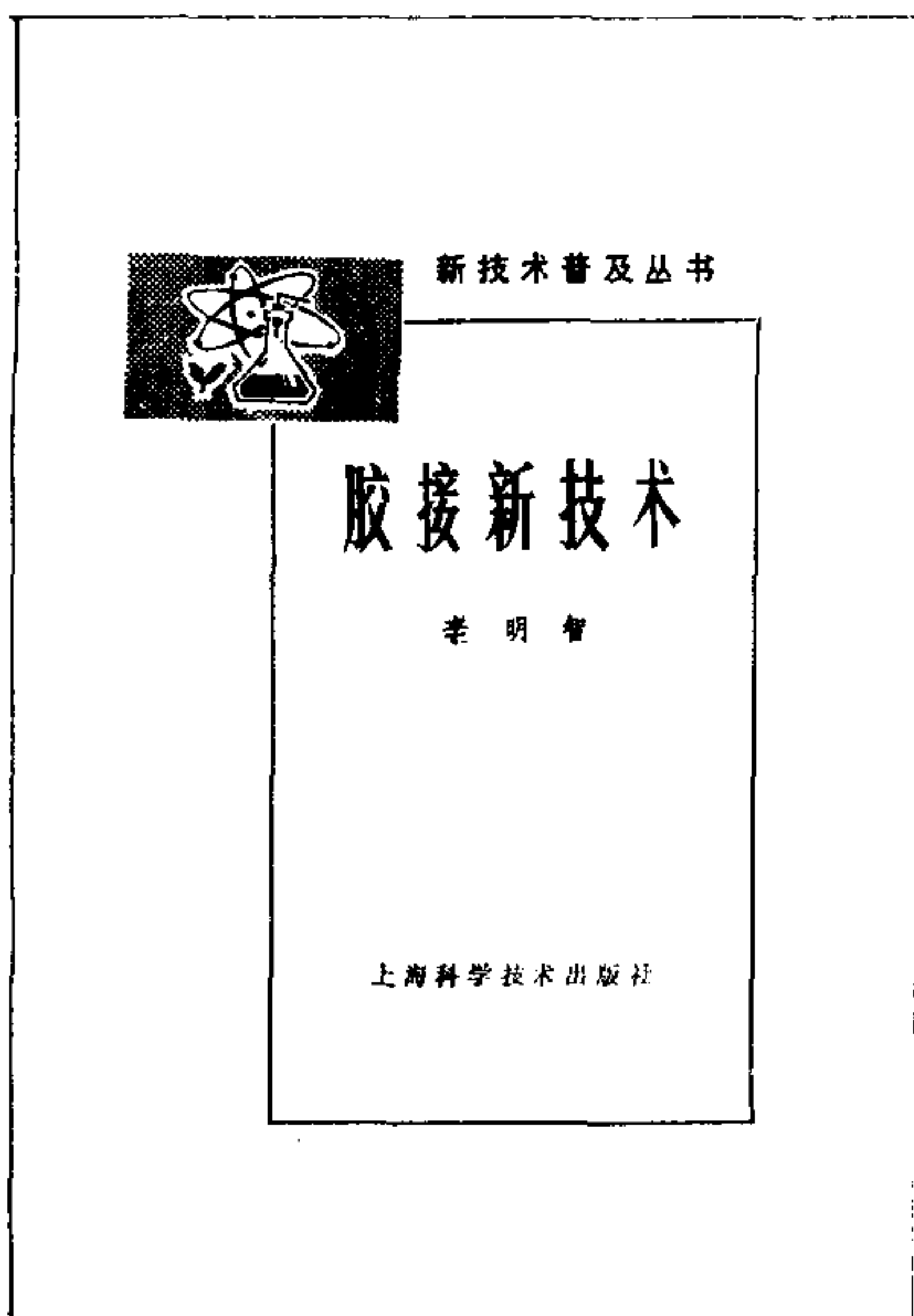
各种辅文都隶属、服从于正文主题,在版式设计时要从全书完整的构想和设计意图出发,使其形服从于整体的设想。如扉页、版权、目录、索引、文献等都是一个形,局部的形受整体形的限制,在服从于整体形的原则上可以自由创造。辅文的形如果各自为政,过于突出,会使人感到主题太弱。

各种辅文又都有其各自的作用,如扉页是书籍的“窗户”,它规定了书名、作者、出版社名等这些必须出现的文字,这样在设计版面形式时要求从统一、整体的方面去考虑,把这些文字组合成有机的整体形象,突出主题以吸引读者。当然在具体组合中要根据各种书稿的不同内容采取不同的形式,如大 32 开的论文专著之类的图书,应该使人感到具有学术性强和严肃、活泼、大方、庄重的特点。因此在扉页的文字、布白组合上要防止过散,互不相关和色彩之间的互不协调,要使形式美原理将其特点完整的表现出来。

除了表现其版式的形式,完整性之外,还要考虑其辅文的适用性,如参考文献可根据内容需要分别采用集中在篇章尾部或是集中在全书末尾的形式,既然是“参考”性质的,那么文字就应小于正文字号,在文字的版式上则要注意突出其出处,清晰和条理性等。

下面提供各种辅文的版式示例供参考。



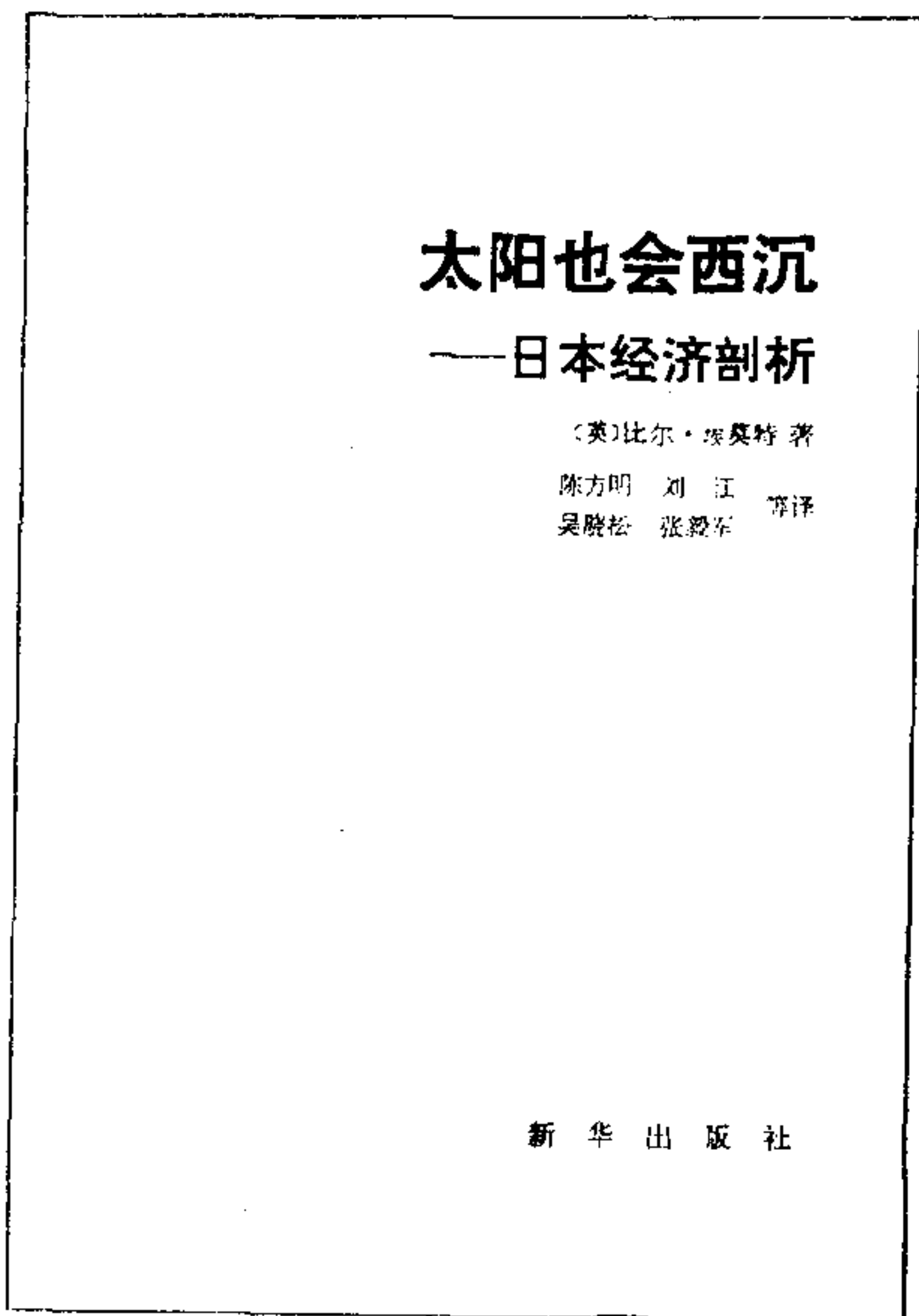


### 实例一(扉页)

版式:32开,整体布局上下左右居中,距天头30mm,距切口15mm 书名初号长宋(70%)距上框线20mm,居框左右居中,丛书名四黑,字间四号4分空,距天头30mm 作者名小四仿,字间全身空,与题间空(5.25点×5)。社名五号宋体,字间4开空,距下框线19mm,居框(左右)居中。框线为反线,宽70mm,高114mm。

### 实例二(扉页)

版式:32开,扉页文字全部齐口,书名字初黑,下空五号全身2倍。排副题三黑,下空五号全身2倍,作者名五号宋体,下排社名小四宋,字间一字空。书名距出版社名126mm。





### 实例三(扉页)

版式:大 32 开,齐版心左上角加一丛书标志,齐右下版口排,出版社名小四号楷体。社名上排书名,齐右版口,二号黑体,字间空对开,上下间一字空加通栏双正线,题线上齐右版心排作者名,小四号楷体。

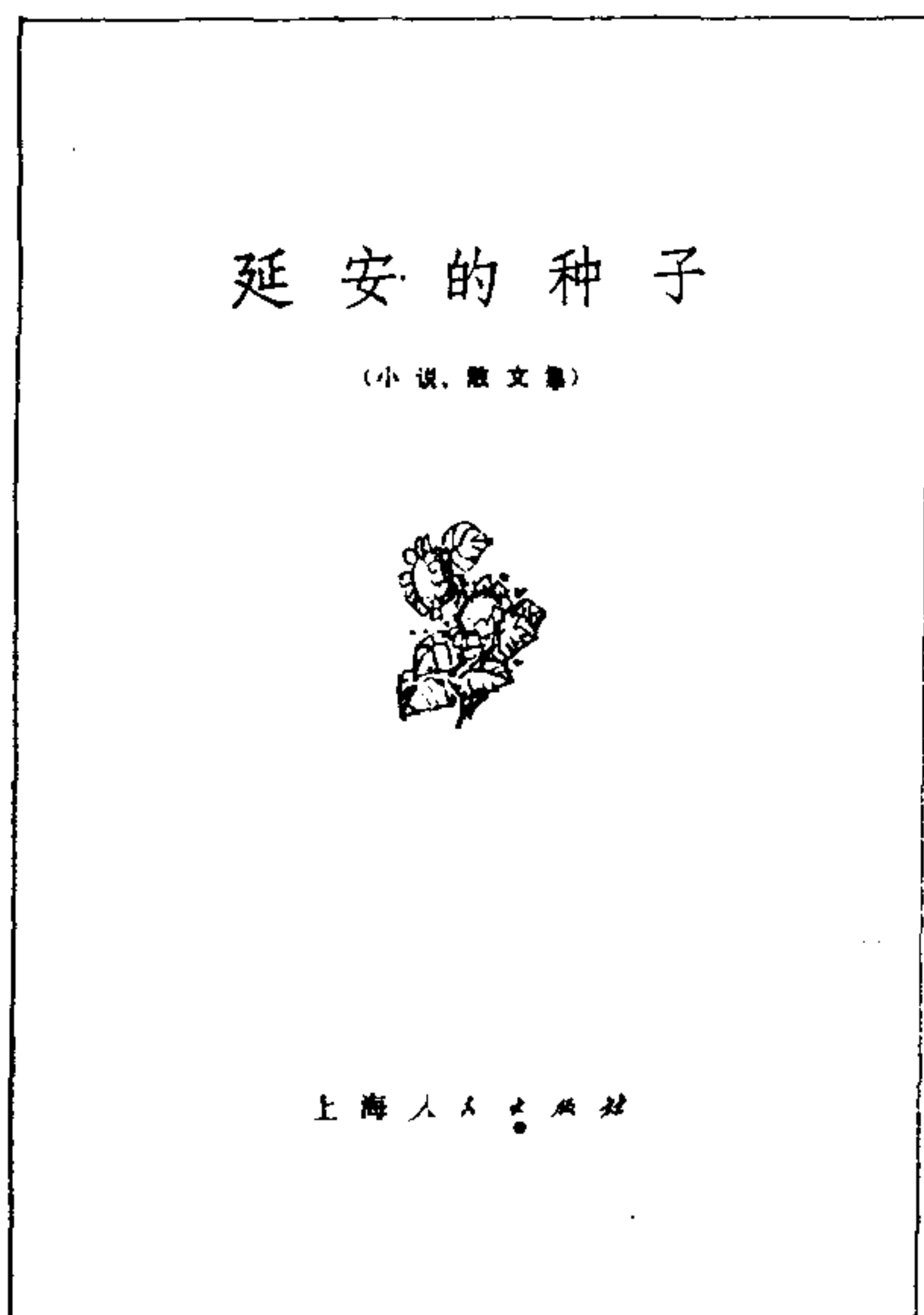


### 实例四(扉页)

版式:32 开,扉页题占版心三分之二,居左版心,图案距天头 27mm,书名上下居中,美术体,作者名居题下居中,距题一行,小四号长仿。出版社名距地脚 27mm,与书名左右居中。





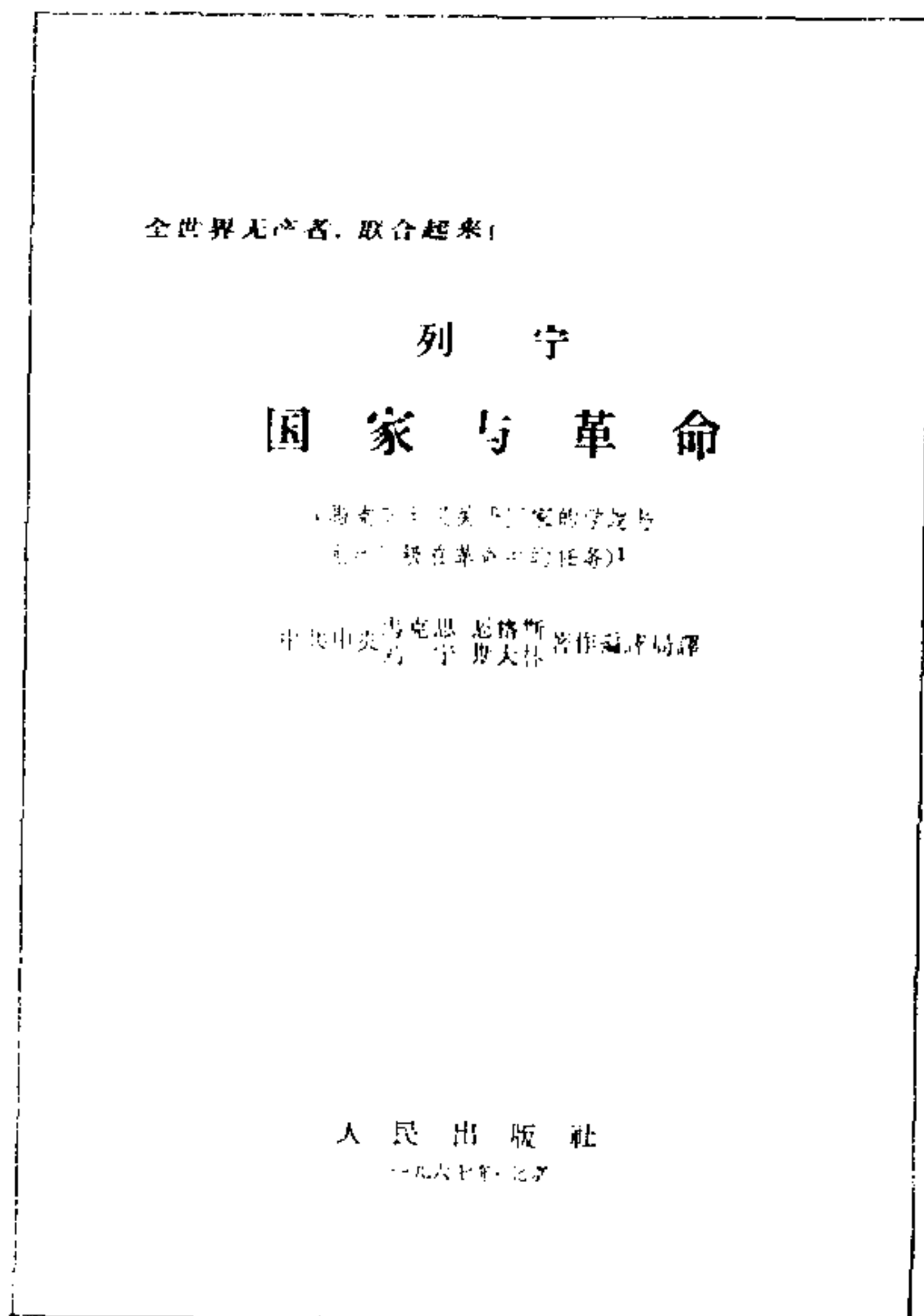


## 实例五(扉页)

版式:32开,书名二号仿体,左右居中,字间一字空。下空五号字三个字身,排副题小四黑,左右居中,副题下20mm处排图案花书名下120mm排出版社名。

## 实例六(扉页)

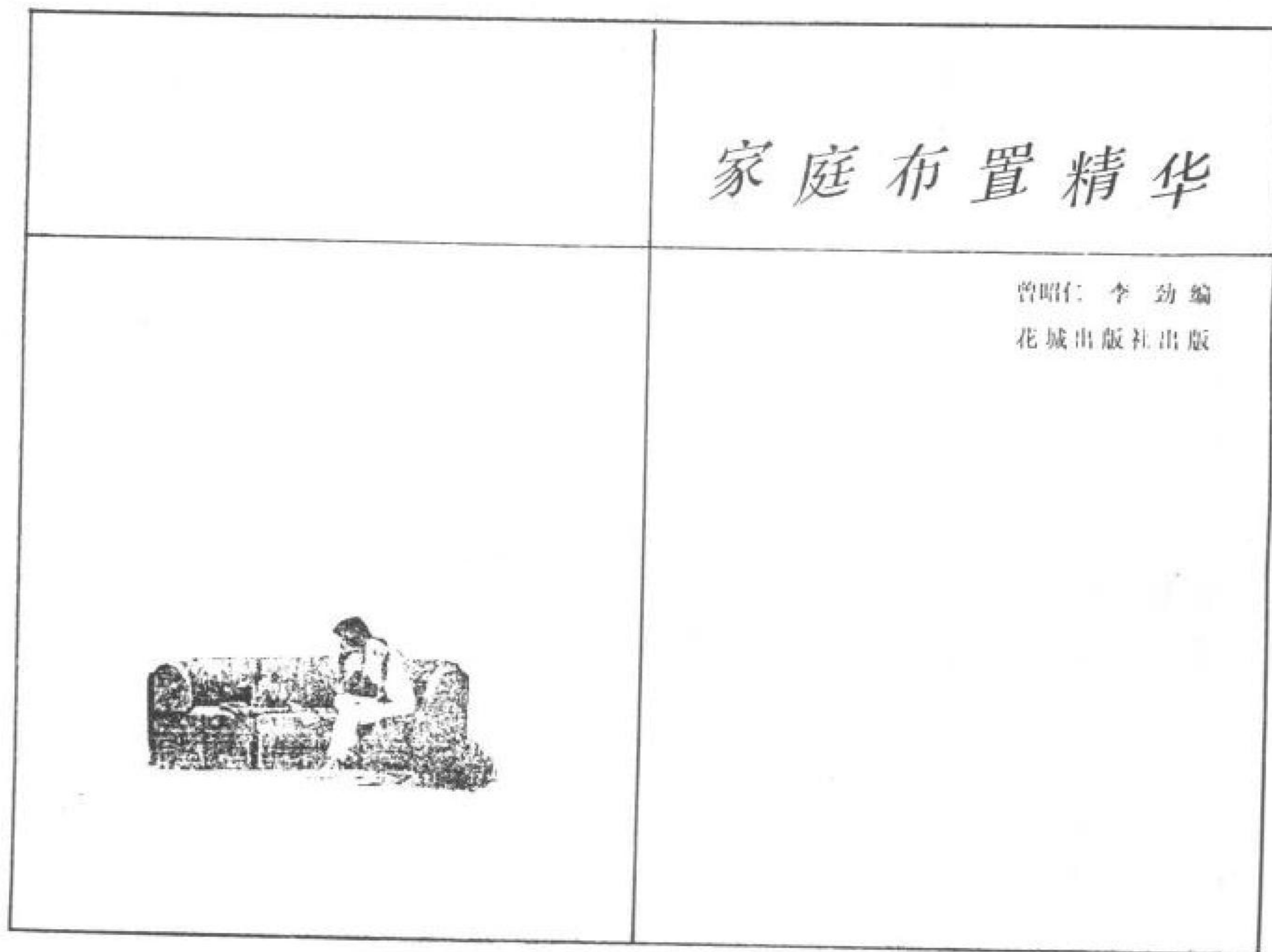
版式:大32开,齐左上版心处排标语,四号扁黑,下空12mm排书名二行,左右居中。下间五号2倍空排副题,左右居中。下间五号2倍空排作者名。



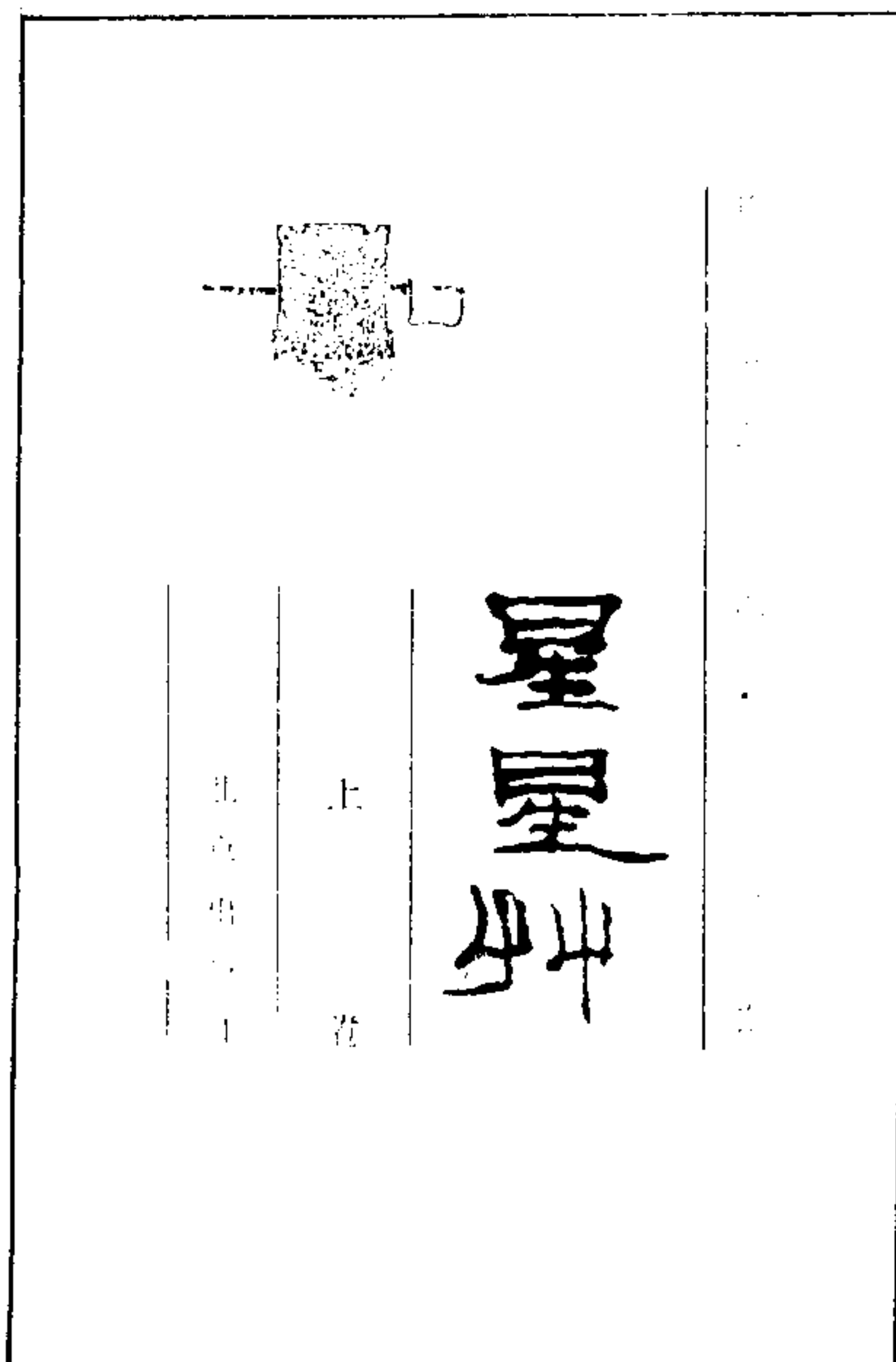


### 实例七(扉页)

版式:32开兼作环衬的扉页,跨双单页通栏加标题初号宋体(斜体)。下间五号1倍半空,加跨双单页道栏反线。作者、出版社名排小四宋齐切口,距上线一字空。地脚加跨双单页通栏反线,双页下加图案。







## 实例八(扉页)

版式:大 32 开兼作环衬的扉页。书名手写体、竖排。

## 实例九(目录)

版式:32 开,横排,题花占八行,齐左版心,标题用四号黑体,字间 2 字身。前空 12 字(10.5 点 $\times$ 12),下加反线同题长。目录文五号仿体,与目录前齐。行间五号全身加五号 4 分条(10.5 点 $+$ 2.625 点)。



## 目 录

前 言	
灯谜知识 .....	1
灯 谜 .....	9
谜底及解释 .....	24



实例十(目录)

版式:32 开,横排,26 字×26 行,行间 5.259 条。书眉四号长仿,占二行,前缩四字,下加通栏双正线。标题三号长仿,占三行字间 3 个全身空,与书名齐,下加通栏正线,下距正文一行。目次序题:第一级五号黑体占一行,前缩四字,第二级五号宋体,顶格,第三级小五号宋体,前缩一字。

淡水养殖珍珠

目次

育珠技术

1. 育珠蚌的种类	1
1) 三角帆蚌	1
2) 褶纹冠蚌	2
3) 背角无齿蚌	2
4) 圆角无齿蚌	3
5) 猪耳丽蚌	3
6) 珠母珍珠蚌	4
2. 育珠蚌的生物学知识	5
1) 育珠蚌的外部形态	5
2) 育珠蚌的内部构造	9
3) 育珠蚌的生活习性	11
3. 珍珠的形成原理	13
1) 珍珠的成因	13
2) 养殖珍珠的形成过程	14
4. 育珠蚌的捕捞、运输和暂养	18
1) 育珠蚌的捕捞	18
2) 育珠蚌的暂养	19
3) 育珠蚌的暂养	20
5. 育珠手术操作	22
1) 手术操作设备	22

目次

1	
人	1
人生	4
2	
生活	9
生命	12
死亡	14
3	
时光	17
1	

实例十一(目录)

版式:长 48 开,标题二宋竖排,字间 3 字。右侧底一字排一竖线,下端加里圆点。目录序五号黑体,与目录文居中。目录文五号仿体,距竖线一字,行间五号对开加五号 4 分条各一根。



目 录

第一部分 高中生物、生理卫生的目的要求、  
知识结构、重点难点、学习指导、  
自测习题

一、高中生物

绪 论.....3

第一章 细胞.....3

第二章 生物的新陈代谢.....22

第三章 生物的生长和发育.....35

第四章 生命活动的调节.....63

第五章 遗传和变异.....75

第六章 生命的起源和生物进化.....92

第七章 生物与环境.....102

二、生理卫生

第一章 人体概述.....113

第二章 皮肤.....120

第三章 运动系统.....121

第四章 循环系统.....133

第五章 呼吸系统.....140

第六章 消化系统.....157

实例十二(目录)

版式:标题三号黑体,字间一字空,齐  
右上版心,上下加 3 字长反线,  
距字五号对开空。下空 6 行缩进  
版心 5 字排目录文。篇序四号宋  
体,后加竖正线。目次序题第一  
级五号黑体前空一字,第二级五  
号黑体顶格,第三级序五号黑  
体,章名五号仿体,前空 3 字。

实例十三(目录)

版式:32 开上空三行,目录题三号黑体  
居中,空 2 字,占三行。目录五  
号黑体,行间反线。

目 录

• 房间角隅特别设计	1
• 壁式家具利用空间	22
• 床柜结合大方实用	42
• 活动家具一物多用	56
• 小型家具重在装饰	77
• 窗帘装挂款式多变	108
• 字画挂设点缀环境	121
• 墙壁粉饰渲染气氛	135
• 室内植物讲究摆设	152
• 厨房浴室精心安排	198



实例十四(前缀)

版式:32 开,标题三宋齐左上版心,字间一字空,上下加 3 字长反线,距字五号对开空,下空 6 行,正文五宋,缩进版心 7 字,每行 20 字,行间五号对开条。

前 言

本书是按教学大纲要求和现行课本内容,由全国著名重点学校北京师大附属实验中学高级教师根据多年教学经验和近年辅导升学考试经验编写的最新总复习读物。全书简明系统地包容浓缩了高中生物学和生理卫生的基本内容,针对复习中的要点和难点问题予以指导,着重培训解题、应变能力。本书分三部分:一、目的要求、知识结构、重点难点指导和自测题;二、综合练习;三、自测题和综合练习的答案。

本书由高级、特级教师吕灿良主编。参加编写的有高级教师吕灿良、陈大文和高同娟、魏素珍。

译 者 的 话

本书是英国剑桥大学物理化学专著第三本。前五章扼要地介绍了量子化学的基本原理、主要计算方法的要点及其意义,重点放在“从头计算”方法方面。最后两章着重叙述量子化学计算结果的物理解释,较全面、系统地运用离域与收敛的对立统一观点来说明化学键的本质,为目前一般流行的、单纯用离域观点来说明化学键本质问题的文献所少有。全书列举了许多计算实例,引用了丰富的参考文献,既介绍了非经验的计算方法的发展,又注意了定性的物理图象的描述,对广大从事量子化学和结构化学工作者来说,颇有参考价值。

本书前言、第二、四、五章由潘道毅译出,第一、三、六、七章由钮泽富译出,全书最后由严典坦副教授校阅。在定稿过程中曾得到梁光甫同志不少帮助。由于时间匆促,加上译者水平所限,译文中错误在所难免,恳请读者批评指正,不胜感激。

一九八三年九月

实例十五

版式:大 32 开,五号宋体,26 字×26 行,间五号对开条,齐上版心排一通栏正线,占一行。标题四号黑体,齐右版心,字间 1 字空。下空 5 行,排正文。



编者的话

这是一本普及性的中药知识读物，自1957年初版、1965年再版以来，发行量先后共达90万册。但因多年没有重印，很多读者来信要求代购或借阅此书。这是对编者的鼓励与鞭策。编者虽年逾花甲，为了社会主义祖国的四个现代化建设事业，愿尽一分微薄之力，自当鼓起勇气，跟上八十年代形势飞跃发展的步伐，添砖增瓦，做好本书的修订工作，以冀不辜负广大读者的期望。经过几个寒暑的努力，目前已全部修订完成，在原有基础上增写了一些中药的基本理论知识，并增加了常用药物的数量，共收中药535种（内有附药167种）；近年来不少药物在临床应用上有新的发展，或有新的科学研究资料（报刊、杂志或书籍上所公开介绍的），以及编者粗浅的临床体会，本书也酌情作简要介绍，以供读者参考。为了不使篇幅增加过多，故将原书次要的内容予以精简。是以这次修订本的内容较1965年版有所提高，除适用于原来的读者对象外，对广大农村医生及工人医生中初学中医的同志，也是适用的。读者如看了本书之后，引起了发掘祖国医药宝藏的兴趣，那末，可以另选专门的中医、中药书籍，以作进一步学习和研究。

本书在一部分药物项下介绍了一些简单而安全的治病方法，如在乡村、山区医药设备条件不够的地方，可以就地取材，防治一些常见的疾病。

实例十六(前缀)

版式：32开，五号字，26字×27行。行空五号对开条。标题三号长仿，上空二行，字间一字空，齐版口，题上下排一条50mm长反线，线下空一行排正文。

实例十七(前缀)

版式：32开，五号字，26字×27行，行间五号对开条。书眉四号长仿，上空一行，前空4字。下间五号对开条，加通栏双正线，下间五号全身空。标题二号长仿，前空4字，字间2字空。下间五号全身空。排一通栏正线。空一行接排正文。

淡水养殖珍珠

序 言

淡水珍珠，是河蚌的杰作。人们根据河蚌天然成珠的原理，在外套膜上，施以手术，移植细胞小片，培育出一颗颗晶莹璀璨的珍珠。那末，我国的珍珠养殖始于何时，有多久的历史？这要追溯到遥远的古代。据记载，我国在宋代就发明了养珠法，唐元稹的《文丛杂录》（公元1082年）中记述以“假珠”（珠核）进行人工养殖珍珠（有核珠）。到了明代，发展为淡水珍珠的养殖。实际上，我国的珍珠养殖比文字记载的宋代还要早。至于珍珠的利用，历史更久远，在《尚书·禹贡》中就记载了四千多年前采捕珍珠作为“贡品”的事。到了三国时代，珍珠已作为主要药材，在《名医别录》中对珍珠的效用有了明确的论述。所以说，我国是世界上珍珠利用和人工养殖最早的国家。其他一些国家受到我国珍珠养殖的启发，到十九世纪才开始人工养殖。

珍珠雅淡如晓月，瑰丽似云霞，自古以来与宝石、翡翠齐名，一样珍贵。古时候的皇冠上少不了珍珠；现在以它制作精美、华贵的装饰品，仍系稀世之物。珍珠又是名贵的中药材，具有清热解毒、平肝润燥、镇心安神、止咳化痰、明目止痛和收敛生肌等功效。在珍珠丸、六神丸、行军散等多种常用药中，都以珍珠配伍。现在还用以治疗高血压、老年支气管炎、胃溃疡等病。珍珠还有增进身体机能，促进新陈代谢，提高健康水平，延缓身体衰老的功能。随着科学的发展，珍珠的用途愈加



实例十八(版权页)

版式:版心上部排本书出处(中、英、俄对照)。下部排版权,书名五号黑体,其余小五号宋体、六号宋体。全部居中排。

Виктор Казимирович Дамисевич

ИЗ ИСТОРИИ  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ  
ТУНИСКОГО НАРОДА

Издательство Белгосуниверситета имени В. И. Ленина  
Минск 1960

根据苏联白俄罗斯国立列宁大学出版社  
1960年版译出

内部读物

突尼斯人民民族解放斗争简史  
(苏)维·卡·达什克维奇著  
上海新闻出版系统“五·七”干校翻译组译  
上海人民出版  
(上海内部发行)

总发行所上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷  
开本 880×1186 1/32 印数 11 000 2 号数 150,000  
1972年1月第1版 1972年2月第1次印刷  
书号: 11·1·184 定价: 0.06 元

《星星》是描写大革命时期军事革命活动的长篇历史小说。它反映了自一八六四年天京失陷到一八六八年太平军最后失败的四年间的农民革命战争，塑造了赖文光、赖宗周、任化邦等近代农民革命英雄的群像，揭露了清王朝腐朽、反动的统治以及曾国藩、李鸿章等人勾结帝国主义对农民起义所进行的残酷镇压。书中还通过青年书生李如秀、古城女陈玉堂、江洋大盗卢瑞海的命运和遭遇，描绘了我国十九世纪六十年代各个阶级、阶层之间的矛盾和复杂的社会关系，展示出当时社会生活的风俗画卷。

本书作者是一位青年女作家。她的这部作品气势磅礴，情节紧张；人物性格鲜明，情节曲折动人，富于传奇色彩；文笔凝重、从容，具有浓郁的民族风格。

全书分上、下两卷出版。

·北京长篇小说创作丛书·

星星  
凌力 著

出版: 北京十月文艺出版社  
发行: 新华书店北京发行所  
印刷: 文物出版社印刷厂

1972年1月第1版 1972年2月第1次印刷  
开本 880×1186 1/32 印数 11 000 2 号数 150,000  
书号: 11·1·184 定价: 0.06 元

实例十九(版权页)

版式:大 32 开。内容提要与版权对角排列,占双单面兼作后环衬。内容提要用小五号仿体,每行 20 字。



参 考 文 献

Annone L. J., Owest M. F., Hall M. B. and Hillier I. H. (1978). *J. C. S. Faraday II* 68, 568  
Abramowitz M. and Stegun I. A. (1968). "Handbook of Mathematical Functions". Dover, New York  
Albrichs R. (1978). *Chem. Phys. Letters* 19, 174  
Allen L. C. and Arents J. (1972). *J. Chem. Phys.* 57, 1818  
Aung S., Pitzer R. M. and Chao S. I. (1968). *J. Chem. Phys.* 48, 2071  
Bader R. F. W. and Bandrup A. D. (1968). *J. Chem. Phys.* 48, 1853  
Bader R. F. W. and Chandra A. K. (1968). *Can. J. Chem.* 46, 963  
Bader R. F. W. and Hanneker W. H. (1956). *J. Amer. Chem. Soc.* 78, 3063  
Bader R. F. W., Hanneker W. H. and Cade P. E. (1967). *J. Chem. Phys.* 46, 8341  
Bader R. F. W., Kowany I. and Cade P. E. (1967). *J. Chem. Phys.* 47, 8381  
Bogus P. S. and Schaefer H. F. (1972). *J. Chem. Phys.* 56, 224  
Bash H. (1970). *Chem. Phys. Letters* 5, 337  
Bender C. F. and Schaefer H. F. (1970). *J. Amer. Chem. Soc.* 92, 4984  
Bender C. F., Schaefer H. F., Franceschetti D. B. and Allen L. C. (1972). *J. Amer. Chem. Soc.* 94, 6688  
Berlin T. (1951). *J. Chem. Phys.* 19, 208  
Bernheim R. A., Bernard H. W., Wang F. S., Wood L. S. and Skell P. S. (1970). *J. Chem. Phys.* 52, 1280  
Bethe H. A. and Salpeter E. E. (1957). "Quantum Mechanics of One-and Two-Electron Atoms." Springer-Verlag, Berlin

实例二十(参考文献)

版式:大 32 开。上空一行,排一通栏正线,下间五号全身空。标题四号黑体,齐右版心,字间一字空,下空五行排正文,小五号宋体,行间五号 4 开条。

实例二十一(索引)

版式:32 开,六号宋、三栏排,11 字×3×36 行。加排栏线,行间 4P 条。标题小四号黑体,字间对开空,占三行。上空三行,下空一行。划别小五号黑体,居栏中,占二行。

(附一) 药 名 索 引

一 划	三叶藤.....114	小麦.....220
一 划	三棱.....84	小胡.....170
一 划	三角胡.....146	小生地.....174
二 划	土元.....154	小胡.....146
二 划	土大.....170	小胡.....211
二 划	土牛.....157	小胡.....170
二 划	土地龙.....227	马.....76
二 划	土茯苓.....79	马兰头.....65
二 划	土茯苓.....228	马兰草.....68
二 划	土茯苓.....101	马兰根.....66
二 划	土茯苓.....164	马兰根.....77
二 划	土茯苓.....170	马兰根.....82
二 划	土茯苓.....48	马兰根.....127
二 划	土茯苓.....66	马兰根.....204
二 划	土茯苓.....245	马兰根.....153
二 划	土茯苓.....139	马兰根.....96
二 划	土茯苓.....170	山.....95
二 划	土茯苓.....80	山.....156
二 划	土茯苓.....174	山.....51
二 划	土茯苓.....57	山.....161
二 划	土茯苓.....92	山.....138
二 划	土茯苓.....211	山.....84
二 划	土茯苓.....244	山.....224
二 划	土茯苓.....244	山.....74
二 划	土茯苓.....245	山.....51
二 划	土茯苓.....170	山.....223
二 划	土茯苓.....175	山.....194
二 划	土茯苓.....112	山.....78
三 划	三七.....168	
三 划	三七.....181	
三 划	三七.....79	



## 实例二十二(索引)

版式: 32 开, 六号宋, 双栏排, 16 字  
 $\times 2 \times 36$  行, 排栏线占三字。  
 上空二行加一通栏正反线,  
 占一行。标题四号黑体, 顶  
 格, 字间 2 字空。下空六行排  
 正文。划别小五号黑体, 居栏  
 中, 占二行。

## 中文索引

二 划	士 参	157	小叶 参	262
【一】	大 参	479	小叶 参	276
二 划	大 参	474	小叶 参	365
二 划	大 参	437	小叶 参	364
二 划	大 参	357	小叶 参	367
二 划	大 参	149	小叶 参	429
二 划	大 参	372	小叶 参	267
二 划	大 参	273	小叶 参	129
二 划	大 参	233	小叶 参	343
二 划	大 参	244	小叶 参	295
二 划	大 参	126	小叶 参	47
二 划	大 参	215	小叶 参	417
二 划	大 参	261	小叶 参	485
二 划	大 参	472	小叶 参	518
二 划	大 参	490	小叶 参	344
二 划	大 参	429	小叶 参	219
二 划	大 参	325	小叶 参	45
二 划	大 参	221	小叶 参	231
二 划	大 参	255	小叶 参	416
二 划	大 参	257	小叶 参	316
二 划	大 参	269	小叶 参	367
二 划	大 参	475	小叶 参	113
二 划	大 参	342	小叶 参	364
二 划	大 参	475	小叶 参	220
二 划	大 参	209	小叶 参	282
二 划	大 参	265	小叶 参	310
二 划	大 参	268	小叶 参	318
二 划	大 参	372	小叶 参	481
二 划	大 参	484	小叶 参	347
二 划	大 参	126	小叶 参	106
二 划	大 参	42	小叶 参	313
二 划	大 参	375	小叶 参	196
二 划	大 参	211	小叶 参	214
二 划	大 参	480	小叶 参	315
二 划	大 参	362	小叶 参	387
二 划	大 参	362	小叶 参	211
二 划	大 参	362	小叶 参	101
二 划	大 参	418	小叶 参	505
二 划	大 参	357	小叶 参	159
二 划	大 参	428	小叶 参	219
二 划	大 参	459	小叶 参	50
二 划	大 参	479	小叶 参	58
二 划	大 参	479	小叶 参	151
二 划	大 参	479	小叶 参	107
二 划	大 参	479	小叶 参	117
二 划	大 参	479	小叶 参	68

## 索 引

## 一 划

一划化简  
 ~的计算, 104-7  
 ~的偶极矩, 70, 105-7  
 乙烷, ~的内旋转, 223-6  
 乙烷, 164-6, 172  
 乙烷, 185, 186

## 二 划

几何形状(见分子几何形状),

## 三 划

么正变换, 154  
 久期行列式, 10, 99  
 久期方程, 10, 12, 99

## 四 划

不可约表示, 25  
 Hamiltonian 的本征函数作为~的  
 基, 29  
 不守恒函数, 184  
 不受限制的 Hartree-Fock 理论, 70  
 开壳态, 63-5  
 * 238 *

分子几何形状, 117-9, 125-7, 182  
 分子内力, 144-6  
 分子对称性, 84-7  
 分子轨道(MO)  
 正则的, 159  
 Gaussian 型, 107-115  
 由原子轨道线性组合, 36, 104  
 Slater 型, 104-7  
 水分子  
 ~中的键角, 152-4, 160-4  
 ~的计算, 113-4  
 ~的分子轨道, 152-4  
 ~的杂化轨道, 171  
 ~的定域, 160-4, 171, 174  
 内外相关, 219  
 内层结合能位移  
 与原子电荷的相关, 197-200  
 及 Koopman 定理, 190-4  
 ~的位能模型, 195-6  
 内旋转  
 ~位能的基函数依赖性, 222, 227  
 乙烷中的~, 221-6  
 H₂O₂ 中的~, 226-6  
 双基函数(DZ), 10, 3, 119, 123

## 实例二十三(索引)

版式: 16 开, 六号  
 宋体, 行间  
 4P 条, 四栏  
 排, 栏间六  
 号全身空。  
 标题小四号  
 黑体, 占三  
 行, 通栏左  
 右居中。划  
 别小五号黑  
 体, 占二行,  
 居栏中。部  
 首, 小五号  
 宋体, 占二  
 行, 居栏中。



## 10.2 各类期刊的典型版式示例

期刊版式一般都是由出版单位根据刊物性质、内容、风格和版面栏目的大小而设计的,除在原稿中进行批注外,还需画出准确的版式样。我们有必要了解这方面的知识,以便在设计版式时,能体现出版面的活泼、美观、大方、紧凑而不呆板。

期刊的版式不同于图书的一般版式体例,期刊的篇幅每期都是固定的,无特殊情况一般不作增加或减少,并且篇目较多各自独立。因此版式设计应根据文章性质,篇幅的长短,栏目位置的大小,运用不同的正文字体、字号,采用双栏、多栏、横排、竖排等版式结构,画出每面的准确版式样,并留有充分的余地,以免推行倒版。

期刊的标题可根据文章的重点,篇幅长短和题字的多少而变化其形式。标题前不用第几篇和第几章等序次,标题也不是千篇一律居中横排,有斜题、偏题、花题、竖题,前后插题和中心插题等。还可在字体上进行变体。除此之外,可根据文章的内容运用题头栏目图案,尾花、花边等加以装饰版面。现将几种期刊的版式示例提供如下:



实例一

诺贝尔物理学奖

瑞典皇家科学院纳吉尔(Bengt Nørgel)教授的祝词

今年的诺贝尔物理学奖由格拉肖(Sheldon Glashow)、萨拉姆(Abdus Salam)和温伯格(Steven Weinberg)共同分享,因为他们对基本粒子间的弱相互作用和电磁相互作用的统一理论作出了贡献,其中特别包括预示弱中性流的贡献。

物理学上的各个重大进展,往往在于把表面上看来毫不相关的现象联结于一个共同的起因之中。一个经典的例子,便是牛顿为了解释苹果下落和月球绕地球运行而引进的万有引力。在十九世纪,发现电和磁实在是同一个力(即电荷间的电磁相互作用)的两个方面。电磁,由于电子扮演着主要角色而光子——光的电磁量子——则作为力的迅速的传递者,它支配着生产技术和我们的日常生活,不仅是电工学和电子学,而且也是原子物理学和分子物理学,从而是化学过程和生物学过程,都受这个力的支配。

在本世纪的头十年间,人们开始研究原子核时,发现了两种新的力,强核力和弱核力。这两种力与引力和电磁相互作用不同,它们仅仅在核直径的距离范围内起作用。强力使核保持在一起,而弱力则负有所谓核的 $\beta$ 衰变的作用。在医学和生产技术上应用的大多数放射性物质,都是有 $\beta$ 放射性的。电子也参与弱相互作用,但弱相互作用中的主角却是中微子,这种粒子由美国作家厄普迪凯(John Updike)以诗歌的形式描述如下:

宇宙葬词

中微子,	实在小,
电荷质量都没有,	相互作用全忘掉。
在它们面前,	地球是个南瓜饼,
它们轻易地穿过地球扬长而去,	象光子穿过玻璃片,
也象尘埃穿过通风道。	夜幕降临,
它们来到尼泊尔,	从床底下穿刺一对情侣夺径而去。
多么奇妙!	多么奇妙!

诗中对中微子的描述除了“相互作用全忘掉”的说法之外都是准确的,它们确实通过弱力而相互作用。诗中的中微子来自太阳的核心,夜晚到达地球进入尼泊尔,接着从中国背面的美国一带地区离去。当氢在太阳内部的核反应链中燃烧成氦时,就产生地球上生活所必需的太阳能,连“索尔斯基里奇(Solaverige)”的拥护者也最终不得不依赖于核能,虽然应当说,这个作为聚变反应堆的太阳已与人口稠密的地域隔离得十分遥远了。这个反应链的开始点火和节制的反应环节,把氢燃烧成氦,是建立在弱力的基础上的,因此弱力可称为太阳点火器和太阳控制器。

授予本年诺贝尔物理学奖的这个理论,是获奖者在六十年代各自独立的工作中发展起来的,该理论揭示出弱力和电磁力有下述密切关系,从而扩大和加深了我们对弱力的理解。



## 实例二



### 穿高跟鞋的危害

穿上高跟鞋，能使人的挺胸，显得更有精神，富有青春活力。穿高跟鞋时，皮肤穿高跟鞋处。

穿高跟鞋为什么引起这种问题呢？原来，人们穿高跟鞋站立时，人体的重心由此向前移，身体为了保持平衡，上半身就会向后仰，因而胸部要自然挺起，头部抬高，身体就与地面形成曲线美。但是，由于人体的重力平衡发生了改变，正常受力不大的足弓须承受身体大部分重力，因而站立或行走时间一长，就会引起足底疼痛，使足弓的一些小关节面发生变形。长期穿高跟鞋的人，足弓变形成为尖足。

一天平要使两端维持平衡，中间要有一个支点。正常人站立时，也有一个支点。穿高跟鞋时这个支点就落在脚跟，这时脚腕关节韧带弯曲了，久之可造成关节变形，脚跟隆起前突出，引起疼痛。而脚腕大肌力了维持身体的稳定，也处于紧张状态，故久穿高跟鞋的人，会有腰肌劳损、膝关节炎、腰腿酸痛，可使腰骨、尾骨后突，骨盆前倾。

人体的结构非常巧妙，我们的脚并不是平板一块，足底有弓形的足弓，不但与跟骨之间形成足弓，第一和第五跖骨之间也形成足弓。人体的重力实际上只落在足跟和第一、第五跖骨上，这是符合力学要求的。靠这三点，就使整个身体的平衡和稳定。穿高跟鞋时，身体重力主要落在第一和第五跖骨上，所以这两个部位的皮肤角质增厚，引起变形，甚至形成胼胝。

穿高跟鞋怎样才能舒适、美观而又保持身体健康呢？首先，选择高跟鞋时不要选那种跟高而尖细的所谓浅底高跟鞋，因为鞋跟越高，人的重心愈向前，

足弓变形越厉害，平衡力也就越不稳定。如果长期走路不稳，在车马拥挤路上更易于引起扭伤或摔倒，使踝关节受伤。因此，人们在上下班或走路时，不要穿高跟鞋。遇到特殊场合不得已，可换一双矮小的高跟鞋。

如果已经引起足弓疼痛，应减轻重量，用厚底鞋代替。在足部肌肉疲劳时适当休息，适当运动。

### 拔胡可会引起毛囊炎

胡子的出现意味着男性青春期的发育。在这时期，青年们比较讲究打扮，力求漂亮，特别是有些胡须在面部很显眼。为了“漂亮”，不断用手或器具拔胡，以为这样可以少一些，显得干净利落。拔胡则可反射性地刺激毛囊分泌的皮脂生长旺盛，使胡子的生长更快。如果拔胡时用力过猛，还可因细菌通过毛孔进入毛囊，引起毛囊炎，出现红肿、疼痛，甚至化脓。即使发生在面部三角区内，弄不好会引起颅内感染，后果不堪设想。所以，奉劝青年朋友们，不要拔胡子。

### 化妆品引起酒渣鼻

酒渣鼻有别名，叫玫瑰痤疮。它是一种慢性炎症的皮肤病所造成，初期表现为人的面部的皮肤发红和毛细血管扩张，严重时可有脓疱。其分泌的毒物可刺激皮肤排出到皮肤表面，刺激皮肤。那么它与化妆品又有什么关系呢？这主要与使用化妆品有关。爱美使用化妆品，而又不注意皮肤清洁，就会引起面部毛孔的堵塞不畅，使皮脂排出受阻。这样，细菌就会在皮肤中大肆繁殖，虫体产生的毒物不断刺激皮肤，使面部出现鲜红的红斑，甚至，偶有可见脓疱。病变可累及整个面部，长期发展尤为严重，从而造成酒渣鼻（秋季









### 实例四

看邮票 说火车(一)

丁 貝



## 网球运动

陈三龙

师常曲曲虽然不大，内容却包罗万象，自然也包括火车。而且火车还是一个重要的集邮专题，在世界几百个集邮专题里名列前茅。这个专题里的丰富内容太吸引人了，它简直是一个小小的火车博物馆。浏览一下这个博物馆，先能增加许多关于火车的知识，引起对火车的更大兴趣。

現在就讓我們來參觀一下這個博物館吧。

——铁的道路——铁路

这是这个博物馆的第一展览室。叫人奇怪的是在这里首先看到的不是火车，而是铁轨。

原来人类早在1000多年以前,就懂得使用车子了,像持石上的唐代牛车^①,就已经和近代的牛车差不多了。然而坚硬的牛轮压在土路上,常形成深深的车辙沟,阻挡车轮不能顺利前进。大约从16、17世纪,英国的一些

在16、17世纪，英国的一些煤矿在巷道里铺起了两条木板，并在木板上钉了铁板，让拉煤马车的轮子压在铁板上。

上,这样一來,馬車运行的阻力便小得多了。为防止车轮从铁板上海掉下來,后来铁板又发展成了鋼軌,底下垫的

米拉发展成了枕木，在上面  
想的也不再是像图②那样的  
马拉斯系，而是身材高大，像  
图③那样的大木桩了。铺道  
轨道也是先把细轨和枕枕等  
桩聚在一起，而把巨木的  
枕枕拆去铺道了。

这两根钢轨的所面便是  
火车的路，所以至今仍然叫  
为铁道，或铁路。

网球是由12世纪法国国王的手掌击球游戏演变而来的。1873年经英国人改进，新制特至吾圆。随着这项运动的崛起，1913年国际网球联合会应运而生，1988年被列为汉城奥运会的竞赛项目。

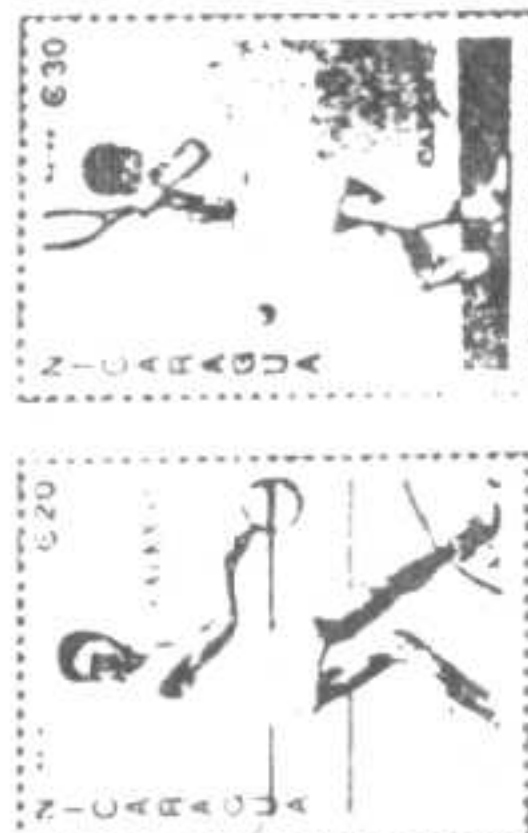
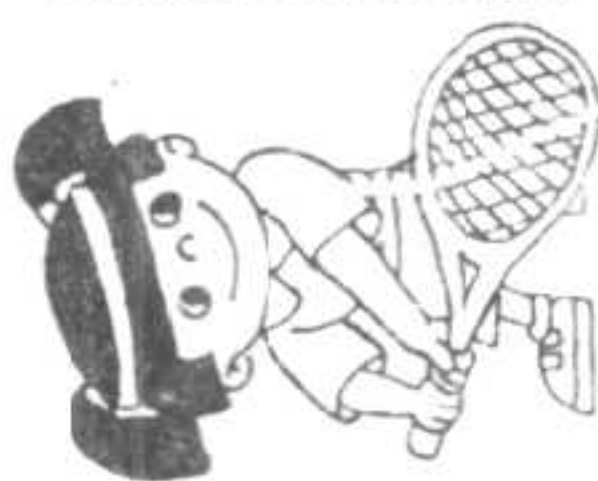
网球是2人或4人在中  
间隔一间的场地上，用长柄  
球拍往返击球。球拍的运  
动。场地长23.77米，宽  
8.23米，网高91.4厘米。球  
拍有木柄或金属柄两种。拍  
子呈椭圆形，用肠线、牛筋  
线、尼龙线贯织而成拍面。  
小球呈黄色或白色，外面覆  
盖毛毡衬里。竞赛项目分男  
单、男、女单打、双打、混合双  
打和团体两项。比赛时，运  
动员击球落网、出界、发球、  
初学时可得1分。每得1分  
失1分。发球宜换一天。  
发球1分，接球有也随之重  
击接球区。发球员每次发球

行采用 3 盘 2 强制。

1934年4月14日，为纪念第十届远东运动会，菲律宾发行了世界上第一种网球邮票。80年代以来，以网

球为题材的邮票丰富多彩，1987年尼加拉瓜发行的邮票上，特阿纳明里角迎神的志刺画得栩栩如生，引人入胜（见附图）。

有两个进球的机会。比赛中先得四分的一方为一局，胜6局为一盘。正式比赛，男子单打、双打采取五盘三胜制；女子单打、双打、混合双





## 实例五

## PHILATELIC CHRONICLES OF CHINA

Proposed Stamps, & Postcards, etc,  
for the Imperial Chinese Post

(continued from last issue)

13. The "one cent Postcard", Design No. 14, somewhat similar in design to the one submitted in 1892. The description is as follows: in center a ring with the characters "大清国邮政" (Great Qing Empire Post) in band below "Imp. Chin. Post", then rampant dragon on each side, then the "To" on right side "this side the address only", and in Chinese characters "此面书写收信人姓名住址后与寄信人各种事由" (On the left side, flower border and four and in the corners. Size  $5\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{4}$ . The following colours are suggested:
- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. unit of photog. shade 108 | 6. yellow tint 126 |
| 2. grey tint 128             | 7. blue tint 123   |
| 3. steelgrey tint 199        | 8. green tint 127  |
| 4. brown chamouis tint 125   | 9. violet tint 130 |
| 5. brown tint 124            | 10. pink tint 129  |

Heavy colours do not look so well on Postcards as "tints", the name of the above colours. Postcards of different values — same design — may be printed in 2, 3 and 4 cents, for international use. The words "Union Postal Universelle" may be left out, and the upper border continued from end to end. As, however, the Hongkong Postcard and the Japanese Postcard — both for local use — (vide album pages 2 and 36) bear this inscription, and as China soon will be a "Union Country", the words "Union Postale Universelle" may remain. A sample book of postcards made in Japan for the Chinkiang Local Post office is enclosed for inspection, also a Chungking Local Post Office Card. A Shanghai Local Postcard is found on page 2 of Album, all three cards were designed in 1891 by R. A. de Villard.

If Postcards are issued, "Reply cards" will be necessary, a sample of what a China Replycard may be is found on page 37 of album. Two replycards, one of Hongkong, one of Japan, are appended. The replycard may bear in addition the word "Reply" and in Chinese the characters 回信 beneath "Imp. Chin. Post", and in lower border the inscription 如回信须写于附片 which will be sufficient, and to be of the same size as the postcard, also of the same colour, perforation however between the cards.

14. The "one cent Lettercard", Design No. 14, Lettercards are of great convenience and much in demand. The proposed lettercard is very simple, the

one cent stamp in right corner, the words "Lettercard" and 书信片 (现代邮筒——译者) in middle, a small dragon, perhaps, on the left side, below "to open this card tear off the edge at the perforation" and in Chinese the characters 如开此片须将侧边之边扯去然后可以开看, on both sides. Size  $5\frac{3}{4} \times 3\frac{3}{4}$ .

Colours for card, seagreen 205 for stamp, cat mine 7 for card, violet tint 130a for stamp, bronze yellow 206 a Shanghai Lettercard is appended

15, 16, 17, 18, Four covers: 2 cts, 4 cts, 6 cts, and 8 cts.

first cover: Size  $5\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{8}$ , similar to Shanghai envelope, colour of stamp: yellow lake (88a, K. E.) value "2 cents", 贰分;

second cover: size  $6\frac{1}{2} \times 3\frac{3}{8}$ , similar to Shanghai envelope, colour of stamp: chrome yellow 157, value "4 cents", 肆分;

third cover: size  $9 \times 4\frac{1}{8}$ , similar to Shanghai envelope, colour of stamp: chrome yellow orange 159 value "6 cents", 陆分;

fourth cover: size  $10\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{8}$ , a cover much used, colour of stamp: ochre flesh colour 98, value "8 cents", 捌分;

For the covers "dragon center" stamps are proposed and sketch designs are appended to each cover

19, 20, 21, Three newspaper wrappers 1/2 cent, 1 cent, and 2 cents, 半分, 壹分, 贰分. The newspaper wrappers, mentioned in Circular 706, II, not to lose money on, can only be lithographed. It would be well to have only one design for stamp, the wrapper and the following colours are suggested: 1 cent stamp colour, celestial blue

2 cent stamp colour, milon green 1 cent stamp colour, geranium lake For the lettercard the same one cent stamp, as mentioned before, is proposed.

22. "Replycards" are referred to under Postcards.

(Continued to page 14)

CHINA PHILATELY

## STAMP DESIGNER

Much Can Be Done in the  
Limited Size of a Stamp:

On the Design of the 3rd Set of "The Romance of the Three Kingdoms"

by Dai Honghai

In April 1991, the China National Stamp Corporation asked me to participate in the design of the third set of the stamp series on *The Romance of the Three Kingdoms* — a literary masterpiece of ancient China, and I accepted the task with pleasure.

I should say I am fairly familiar with this classic work, for I have done paintings on this subject before, which is a favorable factor for me to do the job well. The third set with the classic novel as the theme issued on August 25, 1992, include four stamps: (4-1) T "Verbal Battle Against Scholars", 20 fen; (4-2) T "Gaoxing Sun Quan by Stratagem", 30 fen; (4-3) T "Jiang Gan Steals the Secret Letter", 50 fen; and (4-4) T "Borrowing Arrows with Straw-Covered Boats", 160 fen. Rough sketches of the designs were done on ancient-styled silk in the meticulous brushwork and bright color style of the traditional Chinese painting, and efforts were made in portraying images, using of lines and colors, as well as artistic conception and other aspects.

All of the four stamps are based on the story of the Battle of Chibi, a famous battle in Chinese history

in which the weak beat the strong, and a decisive battle accounting for the formation of the three kingdoms. The three political and military cliques headed respectively by Cao Cao, Sun Quan and Liu Bei fought the last-ditch battle for their own development and expansion. As an artistic work, the set must reflect the essence and disposition of the original work and artistically reproduce the circumstances of that time, so I made big efforts in the conception.

"Verbal Battle Against Scholars" mainly features the story that Zhuge Liang, military adviser of the Kingdom of Shu Han, heatedly argued with the Kingdom of Wu's capitulators headed by Zhang Zhao, and persuading them to get united with the Kingdom of Shu Han to fight against Cao Cao. In the design of the stamp, I intentionally painted the figures into two opposite groups: Zhang Zhao and his followers stand closely on the right, while the image of Zhuge Liang on the other side was painted tall and big. The embarrassed expressions of the scholars on the right serve right as a foil to Zhuge Liang's learned and eloquent demeanor.

"Gaoxing Sun Quan by Stratagem" features the story that Zhuge Liang used his wisdom to prod Sun Quan, King of Wu, to make the decision of getting united with Shu Han to fight against Cao Cao. The design gives prominence to the "gaoxing": Zhuge Liang showed his great wisdom in using goading trick which Sun Quan and Lu Su failed to perceive. Sun Quan "flew into a rage and stood up with a flick of his sleeve" and Lu Su "turned pale on the hearing". These are all revelations of their own feelings. To realize his political purpose, Zhuge Liang pretended not to see the changing of Sun Quan's bearing and Lu Su's prevention and hint. These are the key points featured in the design. The dragon images on the screen and the beautiful women in the background serve to convey the dignity of Sun Quan.



Mr Dai Honghai

September



## 实例六



蒙 漫 刘 雨

这次讲座向大家提供了几道练习题。这些习题的形式不一样，有的是从可给的方案中选出正确的答案，有的是填空题。

(一)下列三种情况下哪一种中使用 GOSUB 语句？(1)当程序处于固定循环时。(2)当程序需要多次执行某段程序时。(3)你想转到执行程序的另一部分。

(二)当计算机执行到下列程序中的 RETURN 语句时，将转到何处去执行？

```
5.....
10 GOSUB 10
20.....
100.....
110 RETURN
```

(三)当计算机执行到第一条 READ 语句时，它将转到哪里？(1)转到子程序。(2)转到下一条语句。(3)转到第一条 DATA 语句。

(四)第四次执行语句 10 时，将出现下列情况中的哪一种？

```
10 READ A, B
20 PRINT A * B
30 GOTO 10
40 DATA 12, 2, 8, 1, 2, 3
```

(五)计算机给出一个错误信息。(2)程序再次使用 DATA 语句中的数据。(3)计算机等待用户输入数据。(4)计算机把数据送给 A 和 B。

(六)下列变量中哪些变量是数组元素？

(1) A B C D (2) A\$ B\$ C\$ (3) A(1) A(2) A(3) (4) A, A, A, A

(七)如何定义一个含有 36 个数组元素的一维数组 A？(1) 10 DIM A(35) (2) 10 DIM A(3) 10 A = 35

(八)下面程序给出一个含两重循环语句的程序的前半部分。

```
10 FOR A=1 TO 3
20 FOR B=1 TO 3
30 PRINT "A,B"
```

问：下列语句中哪一组可以和上面程序组成正确的程序？

(1) 40 NEXT A (2) 40 NEXT B  
50 NEXT B 50 NEXT A

1986 年第 5 期

自动调谐时，如果

断掉电源，则失去对已选

好的频率的记忆。如果

用 DJ-1 型电位记忆元件

做自动调谐器，上述缺点

均可克服，同时可以制

作出一种完全新型的

信号寻找装置，见图 7。

它通过控制电位记忆元

件的充、放电电流所产生

的扫描电压，做为变容

调谐器电压寻找调谐点。

4. 电量计：与库仑管相

比，用 DJ-1 型电位记忆

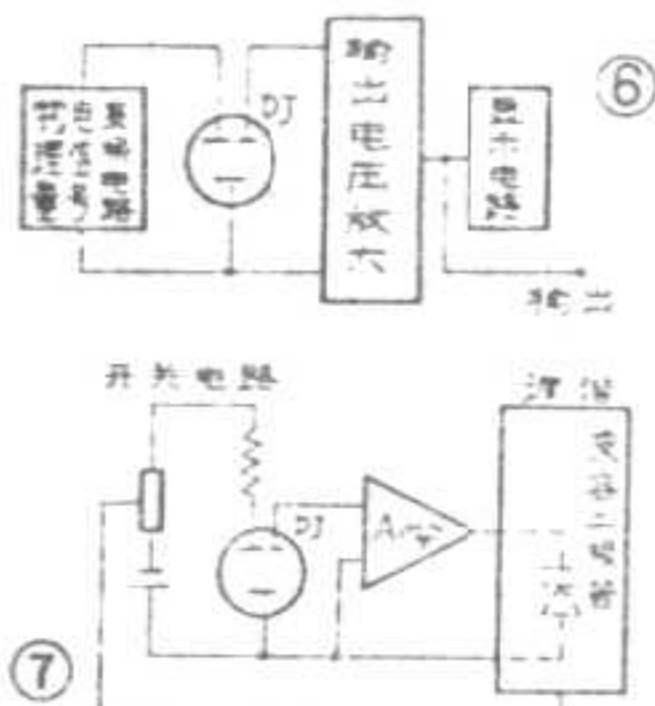
元件做电量计精度高，

使用电压范围宽，并且

使用方便。因此，可广

泛用于生产、科研及教

学等部门。



电压所用的时间就不同，即充电电流愈小，达到额定输出电压所用的时间愈长。反之，放电过程中也是如此。元件在开路的情况下，保持一年，其充电电位仅衰减 15%。



## 元件的测试方法及在电路中的使用

DJ-1 型电位记忆元件主要测三个参数，即容量、过电位及开路保持 48 小时后充电电位的衰减值。测试方法如图 4 所示。

1. 容量：用 1 mA 直流电流将元件从零电位充电至 120 mV，所用时间与电流乘积为元件的容量，其单位为微安·小时 ( $\mu A \cdot H$ )。

2. 过电位：在测定元件的容量时，充电到 120 mV，断电后 1 分钟的静态电位  $E_s$  与断电时动态电位  $E_d$  之差即为元件的过电位。

3. 保持电位的衰减值：用 100  $\mu A$  小电流将元件从零电位充电到 120 mV，断电后测出过电位  $\eta$  和断电时的电位  $E_s$ ，开路保持 48 小时后再测元件的静态电位  $E_s$ ，保持电位的衰减值：

$$\Delta E = E_s - \eta - E_s$$

从图 4 看出，用一个

恒流源与元件的阴、阳极

相接，分别作为元件的

充、放电回路；而用参

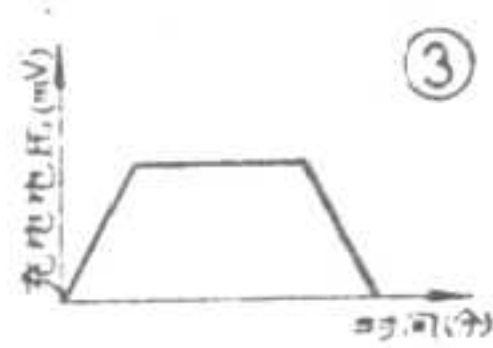
比电极和阳极构成的回

路，输出电压信号。由于

该元件具有充电、保持

及放电等不同过程所以

得到了不同的用途。



## 元件的主要技术指标

DJ-1 型电位记忆元件有两种，它们的外形尺寸分别为  $\phi 14 \times 10$  (mm)、 $17 \times 14 \times 9$  (mm)，容量为 100  $\mu A \cdot H$  和 150  $\mu A \cdot H$ ，其它技术指标均相同：

容量精度： $\leq \pm 10\%$  额定输出电压：120 mV

最大输出电压：150 mV 最大输入电流：0.1 ~ 10  $\mu A$

过电位： $\leq 0.5$  mV 容量变化： $\leq \pm 15\%$

保持电压的温度系数： $-50 \sim +100 \mu V/^\circ C$

环境温度： $-40 \sim +55^\circ C$

相对湿度： $+40 \sim +55^\circ C$  时 93% RH

振动：频率为 50 Hz，加速度达 5g

冲击：频率为 40 ~ 80 次/分，加速度达 15g

离心：加速度达 15g



## 元件的用途

DJ-1 型电位记忆元件具有延时、积分、自动

• 4 (总 196) •

(八)在浮点 BASIC 中，下列语句是否正确？

```
(1) 10 PRINT "WHAT'S YOUR NAME";
    INPUT AS
(2) 10 DATA 7.1, -11, -1 2. SIN(2)
(3) 10 FOR X=A TO 10
    20 PRINT X
    30 NEXT A
```

## 习题解答

(一)答案为 (3)。因为 GOSUB 语句的功能是调用子程序，子程序就是在程序中多次被调用的程序段，因此当程序中某段要多次被调用时，一般将它写成子程序的形式，而主程序中使用 GOSUB 语句来调用该段子程序。

(二)当计算机执行到该程序中的 RETURN 语句时，它将转到 GOSUB 语句的下一条语句 20，因为 RETURN 语句的功能是从子程序中返回主程序，返回时则回到此次执行调用该子程序语句的下一条，再继续执行。

(三)答案为 (2)，因为 READ DATA 在程序中必须配合使用才能起到对变量赋值的作用。当执行到 READ 语句时，将从 DATA 数据区中取出数据，赋给 READ 语句中的变量，即执行完 READ 语句后将马上按顺序执行 DATA 语句。所以当执行到第一条 READ 语句时应即转到第一条 DATA 语句。

(四)答案为 (1)，因为每执行一次语句 10，将顺序从语句 10 中取出两个数据，分别赋值给变量 A 和 B，而数据区 (即语句 40) 中，只有 6 个数据，故只能供语句 10 使用 3 次，当第四次执行语句 10 时，由于数据区中的数据已在前三次使用完，故此时计算机将给出错误的信息告诉用户数据区已无数据可读。

(五)答案为 (3)。(1)、(2)、(4) 中的变量均为简单变量。

(六)答案为 (1)，定义数组必须采用定维语句 DIM，并将该数组元素的个数在定维时加以定义。由于 A(0) 可以作为数组中的一个元素，故在对含有 36 个元素数组定维时，只需写成：10 DIM A(35)。

(七)答案为 (2)。在双重循环中，两个循环是嵌套在一起的。在执行时，外层循环 (这里是对变量 A 的循环) 就完整的运行一遍，故此时语句应在 NEXT A 语句之前。

(八) (1) 不正确。

(2) 不正确。

(3) 不正确。



• 5 (总 197) •



实例七

	中国共产党中央委员会主办
(半月刊) (总第四三八期)	一九八四年一月二十六日出版
一九八四年第二期	
目 录	
关于人道主义和异化问题 .....	胡乔木 (2)
怎样才能做到实事求是 .....	白栋材 (29)
毛泽东同志与诗 .....	臧克家 (33)
【工作研究】上海经济区纺织工业联合问题初探 .....	江成昆 王佩君 孙仲彝 岳俊彦 (37)
大力节约行政经费 .....	王 中 (41)
领导要敢于碰硬 .....	元 石 (43)
干部理论学习  《关于人道主义和异化问题》一文的注释 .....	(45)
攀登质量高峰的道路上 .....	王志永 王瑞增 (51)
插图：延安(摄影) .....	人民画报社供稿 (52)
米：宁死不屈——重庆渣滓洞白公馆革命烈士纪念碑(正首) .....	叶叔山 (52)
题：升霞朝晖(国画) .....	黄安仁 (53)



实例八

百科知识

1988年第0期(总第50期)  
9月22日出版  
(北京市期刊登记证144号)

• 国情·政策 •

2 罗 迪 基本建设规模的膨胀和控制

6 尚礼书 我国耕地发展的预测和对策

8 张紫东 民俗和民俗学

10 李继芳 我国民俗学的发展

13 蔡 岳 西方政治思想史上的契约论

22 韩秉方子 中国封建社会的民间宗教

26 马 胜 人的表情

32 蔡景康 我国独特的文学理论批评形式——小说评点

16 李继美 乐器之王——钢琴

58 邓殿臣 斯里兰卡的“郊和萨”

• 概念群 •

20 陈光树 政治文化

• 人 物 •

29 冯法礼 徐悲鸿的油画艺术

40 唐孝成 王淦昌和中微子

• 关于百科全书 •

74 丰富多采的《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷

• 中国大百科全书条目选登 •

76 王季思 上杂剧

79 沈彭年 曲艺做功

• 百科信箱 •

80 林 南 请转达我的支持和期望!

71 张之仁 颜料和染料的区别

35 百科文苑 •

• 基础科学浅议 •

37 王淦昌 准分子激光

45 曾昭球等 中国的造礁珊瑚和珊瑚礁地貌

49 潘克勤等 天花粉的结构与功能

48 肖 文 带湖——《红楼梦》的创造者

52 袁香昂 等离子体化学及其应用

57 肖桂卫 一种新型核反应堆技术：聚变反应

61 张祖强 针刺麻醉原理探索

64 丁述明 病毒与癌

42 希永哲 人类的种族

65 黄明智 染印彩色影片怎样能产生

55 吴 沅 万兴夫人的绝唱——祝

69 阎育才 商品的装饰美化：包装——包装

67 曹富津 辐射诱变育种

31 黄永杰 哪些要素了得呢?

60 张宝兰等 砂有几种可能组合的规律

7 余 升 生物资源

• 科技园地 •

72 范佩和范成成等 新技术的发展——一种有趣的物理现象——反发射——发现的一种抗癌药物

封面 山西侯马金代纸灰墓出土砖雕戏台模型

山西考古研究所侯马站藏 朱启凤摄

封二 中国的造礁珊瑚和珊瑚礁地貌

封三 《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷下选

封四 陈永成像(插图) 徐忠清作

编辑出版：中国大百科全书出版社 印刷装订：人民日报印刷厂 国外发行：P. 1 出版社 (T. 1. 128)

北京 (100110) 史家胡同51号 总发行处：北京报刊发行局 (北京第2430信箱)

电话：55110、552566、556717 订阅处：各省市邮局(19号2 270) 国内定价：每期人民币0.40元





2月10日出版

国内订购：金福泰书店  
封面印刷：上海市美大印刷厂  
正文排印：上海市群众印刷厂  
上海市书刊登记证第088号  
国内代号：1-11 国外代号：M158  
定价：0.40元







## 版面设计的 技术复查

版面设计工作是在编辑工作之后的主要环节,它协助编辑做好对稿件的整理工作,解决排印方面存在的具体问题,使稿件符合发排要求。

版面设计包含着设计、施工和效果三个不同的内容,设计与施工、设计与效果,不可能完全做到十全十美。在整理稿件和对文稿的体例层次,插图表格的版面设计中通过构思和在综合再加工过程中,又要预计到制版、排印、材料配备的最后效果。因此,版面设计人员必须在初校样排出后,对版面进行技术复查,并对个别的版面进行必要的调整和修改,这是完全必要的、正常的,是必不可少的工作程序。特别是对校样进行总体复核显得尤其重要,否则很难达到设计、施工和效果的一致性。

### 11.1 版式批注的技术复核

版面设计人员在整体设计方案的指导下,对原稿进行版式批注,并在“发排通知单”上对开本规



格、版心尺寸、字体字号、标题层次以及行款要求(即每面排多少行,每行排多少字,行间空隙)、装订方式、排印装次序、书眉、页码等逐项进行具体说明。“发排通知单”实际上起到施工说明书的作用。

设计人员在对版式批注以及“发排通知单”所交待的排版要求,对照校样上反映的排版实际情况,同时考虑出版质量和印装过程可能发生差错,认真地进行技术复核。

1. 每本书的页码一方面是作为排版次序为排印工艺提供必需条件,另一方面是为了出书后读者查阅便利。通常页码都是从正文(包括正文的篇章或部分,也包括属于正文部分的绪论等)开始顺序编排到书的最末。附录和参考文献等文后部分也顺序接着正文编排页码。文前部分,诸如前言、出版说明(编者的话)、凡例、序言、目录等一般都是单独依次编排,用罗马字排页码以区别于正文部分的页码(正文均用阿拉伯数码)。正文前的辅文部分可以列入目录,但在目录上不排页码。超开本(或超版心)作插页的图表或用特殊纸印刷的插页都不排页码。版权页上的插页数指的就是这些。

2. 对单独占行的边题以上的节题、章题、篇题以及部分的字体、字号、字空、版面装饰等等进行技术复核。要求体例层次清晰明确,全书前后格式统一。

3. 根据“发排通知单”的有关项目,对校样上的字行和行空要进行具体核对,版心规格要符合要求。特别是对不足版面的扉页、版权页、名录页、前言、序言、凡例、编后语以及正文中不足版面都要标明天空或地空的尺寸,以免上版印刷时发生偏差。有的靠边排的文字、装饰(如篇题装饰用的出血版)、标题等还要注明距离订口、切口尺寸。标注尺寸时要向印刷厂交待清楚,是以版心尺寸为周边还是以开本尺寸为准。

4. 对注释、公式要着重重复查校样的同一页上注码与注文上下呼应和顺序编排。公式的排版是较复杂的工艺,其式样繁多,层次重叠,字体多种多样,角标位置不一。公式中的运算符号和专用符号(有的用外文字母或在字母上附加某些符号;有的是专用的特殊符号),有



如  $\bar{A}$ 、 $\bar{X}$ 、 $\hat{Y}$  以及  $\diamond \otimes \boxed{+}$  等都有不同含义,要抽查原稿的标注(如大写、小写、白体、黑体、正体、斜体等)与校样上所排出的体式是否一致,不能有任何差异和变通,一定要认真地复核。

5. 最后要总体复核全书排版次序。如排出的校样与“发排通知单”有矛盾或差异时,得与责任编辑商量确定,并通知开“付印单”时进一步向排印厂交待清楚。排版次序,有的称为装订次序,从前环衬开始,依次为彩页、扉页、版权页、名录页、出版说明、序言、凡例、正文、索引、附录、参考文献、后记、后环衬。除用与正文用纸不同的纸张印刷的(或不印颜色的衬页)书页,文前、文后所有书页均列入印张计算之内。

### 11.1.1 标题版式的复核

对标题层次、字号及占行的复核。标题的版式,应以层次分明,美观醒目为原则。标题所用的字号应大于正文,不能用小于正文的字号作标题。但可用同一号字的不同字体作一、二级标题以下的标题字。

标题有大小等级之分,书版中最大的标题称为一级题,以下二级、三级类推。标题的字号应由大到小,字形由重到轻,笔划由粗到细。一级标题的排法可分为另页排和另面排二种,一般节题为接排。为了醒目,往往在标题上下加大行空,可以多占一些行数,如 32 开的书,章题可以上空三行占二行,共占正文的五行。

标题的版式大致可分为:

#### (1) 居中标题

这种标题用得较多,常见的有带序号的篇、章、节标题,有不带序号的标题,也有序号和题名采用二种不同的字体另行居中排的标题,还有仅有序号而无题名的标题,一般在文艺小说里常能见到。带章、节序号的标题,有回行左右居中的,也有回行时齐题名的。

#### (2) 阶梯式标题

阶梯式标题是标题重叠较多,依次缩进一格,而以整个标题的首行第一个字和末行最后一个字成为一个整体,左右居中排版。这类标



题常用于生物学分类系统多的书版中。

### (3) 边题

边题是另行起靠边排印的一种常用标题,可分为顶格排和缩进两格排的两种,有带序号的,也有不带序号的区别。

### (4) 段首标题

这是一种与正文接排的标题,段首标题又称插题,一般另行起缩进两格,在标题后面空一格或两格再接排正文。

### (5) 提示标题

提示标题是一种特殊的标题形式,一般顶格置于一段文章之首,四周用水线框起来。较长的标题以四、五个字为一行叠排,回行时齐上行,形状像一个窗户,也称窗式标题。

标题版式复核应注意的问题如下:

(1) 标题中可加标点,但在标题的末尾一般不用标点。

(2) 标题过长时要在适当的词句或读音处转行,如:“的、和、与、在、对、对于、以及”等等。“的”字排在上行之末,“和、与、在、对、对于、以及”等宜排在下行之首。标题转行时一般上长下短,但由于词句的原因,也可上短下长。下行标题可左右居中排,也可齐上行排。

(3) 标题不可排在一页之末,标题后面至少带两、三行正文。

(4) 标题用黑体字排版时,其中的符号或外文字体根据其具体含义排不同的字体。

(5) 所有的篇、章、节、条、款、项、目标题层次的序号与标题间都空一格。

(6) 标题字的字间间空全书应一致,可按书的开本尺寸而定。如32开居中标题一般2字的标题,字间加2字空,3字的标题,字间加1字空,4字的标题,字间加对开空,5字的标题,字间加4分空;6字以上的标题,一般不再加空。

(7) 标题的行空及排版规格应注意前后统一,如:“居中”、“顶格”等。

(8) 有些图书的篇章起始采取另页起的,在全面复核时要注意



前一篇章末的空白页(一定是双页码),这些空白页占页数而不排页码,称之为暗码。有的把插页也作为暗码处理。有些图书的篇章起始采取另面起的,则不会出现空白页。为了美观,凡页码排在左右上角的都采取暗码的形式。另面起的篇章最后一页若只排一两行文字,既浪费版面,也不美观,应设法移到前页中排。

### 11.1.2 插图版式的复核

插图可分为线条图、单色阶调图和彩色阶调图三类,插图有大有小,有插在正文中间的小块图,也有占整页的图。凡不超过开本的图都叫插图,超过开本的图叫插页图。

书刊中用与正文不同的纸张,与正文分开单独整页上机印刷的单色或彩色的图称为插页。插页可以集中插在书刊的最后,也可以夹插在每篇文章的中间,最好插在帖与帖之间。

插图的版式大致可分为:

#### (1) 跨页图

在一个图题里,有几个分图所组成,由于超版心,必须占用两个版面排,这种图叫跨页图。跨页图分横排和竖排两种,必须排成双、单页码在同一视面上的合页图。竖排的跨页图其图题及图注,也应跨页分别接排在双、单页码的两个版面上。

#### (2) 超版心图

不论图的纵向或横向超过版心的,都称超版心图。如果横向超版心,而纵向小于横向时,可将此图横排解决。如果图的横向和纵向都超版心,而尚未超出开本时,也可以作超版心处理,不做插页图。凡超版心的图,均不排页码,一律以暗码计算页数。超版心的图,虽然尚未超出开本,但必须在图的四周留有一定的空白余量,以便印刷和装订时不致裁漏出血。

#### (3) 方框图

方框图又称程序图,它和系统表一样,排版上都属“挂线装”。这类图最好排在一面上,必要时也可以双、单面排成合页图。



#### (4) 串文图

正文中的插图横向的宽度小于版面的一半时,一般应图旁串文。这类图在一面上只有一个时,无论是双、单页码,均靠切口排;如果同一面上有两个图时,则可排成订口和切口交叉排,也可以两个图并排;同一面上有三个图时,可以分上下成梯形叠排,也可以上下两个图靠切口,中间一个图靠订口交叉排列。

#### (5) 通栏图

正文中的插图横向的宽度大于版面的一半以上时,一般左右居中通栏排,图旁不串文,这类插图最好排在相应的文字下面,或文章的某一段落之后,图文紧密配合,在版面放置的位置,没有规定,可视版面的具体情况而定,可偏上、偏下或居中均可。

#### (6) 整面图

整面图或接近于整面图,不论是竖放还是横放,除图序、图题和图注外,不宜再排其他文字,应单独占一面。

插图版式复核应注意的问题如下:

(1) 图文的配合。图应紧跟在相应的文字之后,如见“图×—××”等文字之后。如受版面的限制,也可以挪后,但不宜相隔太远,做到先见文,后见图,图不跨节。如果图和文不能在同一面上,尽量把图文排在双、单页码同一个视面上。

(2) 图和页码的处理。凡不是超版心的图,一律排页码;超版心而未超开本的图,均以暗码计算页码;超开本的插页图,不排页码,也不占页码。

(3) 图位方向的处理。横放的整面图的单页码上,图的上端朝订口,双页码时图的上端朝切口;图旁串文的图,不论单、双页码均靠切口排;在同一面上有两个以上的图,可交叉排或上下叠排。

(4) 图序、图题和图注的版式。图序后空全身空接排图题,图题一般排在图的下面,左右居中。图注应与图题分开,另行起按顺序排或接排,应以整齐美观为原则。

(5) 图旁说明文字放置的位置与方向。纵横坐标的说明文字,一



律沿坐标居中排。横坐标的说明文字自左至右排,纵坐标的说明文字自下而上排,图中的说明文字,应排在图题的下方。

(6) 图的方向与位置。图的方向位置除改正倒图外,还应注意改正歪斜的图位,一般应画出水平线或垂直线。

### 11.1.3 表格版式的复核

表格的排版格式大致可分为:

- (1) 用铅线将表中的文字或数码分成几栏排的表称为卡线表。
- (2) 表中不用铅线而代之以空距来分隔栏目的表称为无线表。
- (3) 无论是横排或竖排表都只用横线、竖线或括号连贯文字的表称为系统表,也叫挂线表。
- (4) 横或竖超过版心过多的表,必须占用两个版面来解决排版问题。这样的表一定要利用从双页码到单页码顺序排的表称为合页表,也叫和合表。
- (5) 书刊的版面文字是横排的,表的安放位置是以版面上下作为表的宽度,版面左右为表的长度,接连占两个版面以上的表,称为横排横置接排表。这种连续接排的表单、双页开始均可,如果从单页码到双页码的,则单、双页码上都需要排表头。

(6) 按照版面顺序自上至下排的,以一个版面排不完而需接排在下页的表称为横排竖置接排表。这种接排的表不论单、双页码,都必须加表头。接续下来的续表,在每面表的上方加排“续”字样。

表格版式复核应注意的问题如下:

(1) 表应紧跟相应的文字(如“见表×—×”之后),表不跨节,尽可能与文字排在同一个视面上,并尽可能在一个版面上排完,遇到较长的表,必须分排在两面时,应在恰当处分拆。

(2) 表中所用的表线。反线一般用作表的上下两根框线;表格一般都采取左右两边开口;表内的行栏线用正线;转栏接排的左右或上下两个表之间用双正线分隔。

(3) 表中横竖行栏线的使用原则。在能清楚地分辨各栏上下左



右的表中内容时,一般只用竖的栏线,不用横的行线;只有在各栏中的文字和数码较多,而且不易分清时才加排横的行线。

(4) 必须注意行栏的上下前后对应问题,不能错乱。行栏间的关系,应一行对准一行排,一段对准一段排,有时也有的数据需排在前栏上下两行数字的中间称骑缝排。

(5) 有些表的栏目,带有较长的外文、数学公式、化学方程式或结构式时,为适合表格栏目的版式,可改为卧排表。

(6) 有的表是附属于图的一部分,排表的格式应与一般的表有所区别,这种表格,一般四周框用正线。应以图为主,表是附属于图的,表所占的面积应小于图的面积。

(7) 表题的格式。表题的字号应小于正文,如正文为五号字,表题用小五黑,表题中的夹注一般用宋体。表题与表序之间通常空一格,或表序缩进版心二字,表题居中排。表题的末尾不加标点。表题的回行左右居中排,也可以齐上行表题的文字部分,要求全书表的版式统一。

(8) 表头的栏目中带有单位名称的,单位名称加括号或另排一行分开。表头中的栏目,不论竖排、横排,最好排成一行,必须转行时,直转、横转在一个表中应求得一致。

(9) 表中的数码和小数点应按位数对齐。数码前的加减号,数码间的范围号(—、~)也应对齐。表中的叙述文字,与各栏表线之间,一般空四开或对开,以使表格美观、清楚。表中的叙述文字,为了分清层次或区别主次,一般用缩格、顶格的形式表示。

(10) 上下叠排连接的表,有时为了适应版面,接排部分的表可以增删左边的“项目栏”。初校改样后的校样,应注意双、单页码的合页表。防止由于校改增删的原因更动页码,造成双、单页码的顺序错乱。

(11) 表中有些项目的说明文字,遇到上下行完全相同时,一般在下行中可用“同上”或用代文符号表示。代文符号应在上下行的内容完全相同时使用,不能用来代替部分文字。



(12) 一般的表格齐版口或左右居中排,不到版口二分之一的表格靠切口排,表旁串文。无线表应紧跟相应的文字排,不能移前挪后,更不能跨页接排。

(13) 一般不超过版心的整页表,一律排页码。超过版心(包括横超或竖超)而未超过开本的,用暗码计算页码。超过开本的插页表,不排页码,但必须在校样上批注清楚,插于第几页与第几页之间,同时批注“订口”的位置。

(14) 表序格式应该全书统一,不应该有的表编写表序,有的表格虽以表的形式出现,但又不编写表序。

#### 11.1.4 插图、插表位置的复核、检查和修正

(1) 检查校样中的插图版样及图的序号是否一致,插图位置及图与正文之间的空白位置是否合适,一般图与正文之间距离 3~5mm 为宜。

(2) 表格、插图改动较大时,应画出表格的式样或插图的排式。

排版正文中有“见下图”、“见下表”等字样,应检查图、表、公式是否紧排在该文下面,无法紧排在下面时,应将文字或标点符号作相应的改变。如“见下图:”后的冒号改为句号,或“见下图”改为“见图×—×”等。

(3) 对跨页的插页图表,应考虑该书的装订形式,如采用锁线订、骑马订时问题不大。采用铁丝平钉,则在中缝处应适当留出余量,即在图面接缝处有意识放宽 10mm,并避免在中缝处安排主题形象。制版时应制成整块、截切拼排,如拼排准确,印制成书后仍能保持图面的完整性,保证图位落在双、单页码上。如遇上单、双页码时应注意调整正文的版式。

(4) 对出血图面的检查,切出血对图面的影响是否符合设计要求,切出血图中的图像应考虑成书后的完整性,勿使图像残缺不全,是否留有 3mm 左右的裁切余量,使图面虽切出血,但图象仍保持完整。



(5) 检查复核插页图版样是否符合设计要求,是否符合印刷、装订的工艺要求。如十字线的位置,图书开本与分版分帖,分帖和折页。

(6) 技术设计在检查复核插页图、表版式时,根据原稿的内容和顺序,在校样上必须注明插图、插表或彩页的位置,在插页校样的明显位置用色笔写明:“插于××页之后”(一般指双页码)或“印于××图背面”等字样,以作为装订依据。并且要考虑好插页折迭的要求,最好不要上下折迭,并合乎裁纸开数。

### 11.1.5 倒版与统改版式的复核

校样与原稿不可能完全一致,由于漏排、错排、或作者对内容的增删修改,因此校样上版面的改动是不可避免的。

造成倒版、统改的原因大致可分为以下几种:

- (1) 标题在版面之末,标题下面无正文,造成背题。
- (2) 正文未完而未满版,造成吊脚。
- (3) 标题的占行和空行不统一。
- (4) 内容有增删修改。
- (5) 插图、插表、公式的位置不合适,先见图表后见正文,如图、表的跨节,公式的转行等错误。
- (6) 页末注与正文不在同一面版上。
- (7) 文字挂零,只有一、二行文字,单占一面

由于以上种种原因,造成版面的倒版与统改,倒版统改的原则是,倒版的版面尽可能少,这样既可节省人力和物力,又可防止或减少由于倒版而造成新的错误。

处理版面倒动与统改经常使用的一些方法:

- (1) 改变标点符号的字身,空距加大或缩小。
- (2) 增加或减少虚字,标点符号或以其他同义字来替换。
- (3) 改变插图的位置或图注的版式。
- (4) 改变页末注的排版方式。
- (5) 将正文分段或接排来增减行数。



(6) 将插表放宽或缩小来增减所占版面。或移动位置来增减版面。

(7) 更改公式的位置,如分列或接排。

(8) 如果校样有推行倒版的情况时,只能在校样上勾画标注清楚,必要时画出版式样,千万不能把校样剪碎后自行进行拼贴,这样就无法进行改样工作。

版式处理是一项比较复杂的工作,形式多样,处理方法也应灵活。

## 11.2 排版禁则的检查和处理

### 11.2.1 微机排版的质量要求

1. 全书各级标题的字体、字号及占行应统一,天空大于地脚,标题层次清楚,无背题。

2. 全书前后格式(包括公式排法、外文的大小写、黑、白、正、斜体、图题、图注、表题、表注、表文字号等)应统一。

3. 版面疏密适中,行距无非法距变,图、表与正文的间距合适,一般图表上下各空五号字全身。尽量做到先见文,后见图、表,图、表位置应与正文对应靠近,不跨节,图表序号必须顺序编。

4. 全书版心大小一致,页码顺序无重码、漏码、错码,封面、扉页、版权、目录等符合版式设计的要求。

5. 全书无缺字、乱字,错字率符合质量要求,即毛校 3‰、初校 1.5‰、二校 0.7‰、三校 0.2‰、付印样接近于 0。

6. 全书的激光大样、胶片或硫酸纸大样墨色深浅一致,无断笔道、无糊字、无脏点,拼图质量符合要求。

### 11.2.2 排版禁则的规定

对版面不允许出现的一些格式称排版禁则,版面分为以下几种:



### 1. 行头禁则

凡版心内任何一行文字,一开头,不允许出现的一些格式称行头禁则,如标点符号、后括号、后书名号及后引号。另行起排必须前缩空二格。

### 2. 分割禁则

凡分子式、百分比数字、温度值数字以及省略号、破折号的分段、分割以及单字的占行、字与字之间开天窗和背题等格式,不允许出现的分割。

### 3. 行尾禁则

凡版心内任何一行文字的末尾,不允许出现前括号、前书名号、前引号。版面不足二行者,不能单独占一面。版心必须排足,每面排多少行多少字,不允许出现掉脚。

### 4. 标题禁则

在一面之末的标题后面,无正文相随的情况称为背题,凡违背以下三条要求的,则是背题。

(1) 二级以下标题应不少于三行正文,例如“章”为一级标题,则“节”后面就应符合此条规定。

(2) 三级以下标题应不少于一行正文,例如“条”后面应至少有一行正文。

(3) 四级以下标题可以没有正文相随,如“款”的后面可以没有正文相随。

标题的背题问题可采用缩行法或伸行法解决。

(4) 标题一般不应加标点符号,如冒号或句号。

(5) 标题序号的数码字后,其所用的标点符号(即顿号或小圆点),是采用对开标点,还是全身标点全书应统一。

### 5. 表格禁则

(1) 表格不能超出版心(双、单面排的和合表除外),表头一表底线的长度必须超出表格内容,表格必须有表底线。统一表格,必须统一格式。



(2) 表题、表头在本页末,应设法移至另一面,紧跟内容排,使表格的内容完整连续。

### 11.3 畸零印张的处理和调整原则

印张是出版用纸的基本计算单位。书版印刷中一令纸正、反面各印一次,即为一个“千印张”。书籍的印张数同时又是衡量一本书篇幅的多少,即书籍的厚薄,书籍越厚,印张就越多。

书籍的印张数量在书的版权页上,均有记载。书籍的页数应尽量避免畸零印张。

若以 32 开的书为例,一个印张为 32 面,即为 16 页(1 页为 2 面),当然能凑成整印张比较理想,这样好印好装,可以缩短印制周期,降低印制成本,减少差错率。万不得已的情况下,也可以凑成 0.25、0.5、0.75 印张,也就是凑成 32 开的 4 页、8 页、12 页,使其凑成小数点后二位数的畸零印张。如若不行,也只好凑成小数点后三位数的畸零印张,如 0.125、0.375、0.625、0.875 印张,也就是凑成 32 开的 2 页、6 页、10 页、14 页。小数点后四位数的畸零印张应严格控制 and 努力设法避免,如 0.0625、0.1875、0.3125、0.4375、0.5625、0.6875、0.8125、0.9375 印张,即 32 开的 1 页、3 页、5 页、7 页、9 页、11 页、13 页、15 页。畸零印张不仅不成整版,而且会出现零页,零页会增加粘单页、夹单页、割页等工艺,既费工,又增加印装工价,而且容易产生差错,直接影响出版质量和出版进度,增加印制成本,因此,书籍畸零印张的处理十分重要。

为了避免畸零印张的出现,版面设计人员,应在校样排出后,初校看版式样时,对版式进行技术复核,设法进行版式的调整,同时对全书的页码进行统筹安排,使其凑成最佳印张数。

畸零印张的调整原则,根据习惯的作法,首先应在文前部分的版面作文章即对里封、版权、前言、目录进行调剂,例如增加前衬、增加背白、另面改为另页、文前部分的缩行或扩行处理、版权页的移位处



理等方法。其次对正文的调剂、例如有的正文,只有二行文字也占一面版,像这种情况,可以采取对版面的统改,或者压缩图、表、公式的占行解决,总之尽可能凑成整印张,为印装工作创造有利的条件。畸零印张的弊端是大家所熟知的,应该引起出版工作者的关注,现举例如下:

如《毛泽东选集》第五卷一书,每面排 25 行,全书连同文前版权页共 516 面,合 16.125 印张,经将其中的四篇文章末尾一面只有 2~7 行的,在其前面的相应面数各增排一行为 26 行,减少四面,成为 512 面,凑成 16 印张。此书印量特大,以每印 1000 万册计,由于减少了四面,就可节省纸张 1250 令纸,折合 30 吨,不仅节约了成本,更为重要的是,给印装工作带来了简化工序、节约工时、保证了印制质量,减少了差错,降低了印制成本,加快了生产进度。

## 11.4 版权记录页的复核

版权页的复核,这项工作十分重要,因为有许多事故都出在版权页上。版权页是一本书的出版历史记录。通常情况下版权页的内容包括:书名、丛书名、作译者、印刷厂、发行单位、出版时间及翻译稿的有关上述原文资料。此外,还应记录开本、印张、插页、字数、版次、印次、累计印数和中国标准书号、定价等。版权页上的书名、作者名、印张、累计印计、字数、版次、印次、出版年月以及书号、定价最容易出差错,因为这些项目不是由一个部门在一个时间内填写的,故往往会造成扉页、版权、封面、封底不一致,往往改了扉页忘了改封面,稍不留心,就会出现与版权页不一致,所以应加强严格的复核。

版权页上的印张,应与全书页数相符。不占页码的插页若与正文一起印刷的,应一并计入印张。另外单独用纸不与正文一起印刷的,即作插页处理,应在版权页上标明插页数量。

如系内部发行(包括“限国内发行”)要在版权页里标注清楚。

对版权页复核时,应着重注意:



1. 对丛书名、书名、作译者、校订者、册(卷)次,要求与封面(包括护封)、扉页的文字完全一致,作译者、审校者的次序也不得颠倒。作者人名后有的用著,有的用编,有的用编著,有的甚至不加任何字样;校订者后有的用校,有的用审校,有的用审等等,以及它们的字间空格式,封面、扉页、版权页都应统一。

2. 按规定图书的定价的计算是以印张为单位,再加上封面或精装封面、护封、压膜、文中插页等。采用特殊纸张品种和大规格纸印刷的还要加价。有的要在版权页上要同时标明精装本和平装本的书价。在书的封底应印上书号和定价,应仔细核对,要求版权页和封底的书号、定价完全一致。

3. 版权页的上方往往排有“内容提要”和新登记证号。版权页通常情况下都排在扉页背面或书籍正文的最后白页。一般不应在正文前单占一页的正面(即单页码)排印。

4. 成套图书,如教材、手册、丛书等,其版权页和扉页的格式(包括字体、字号、行空以及丛书名的字空和上空、下空、行空)都应做到整套书应一致。



---

# 现代技术与 版面设计

## 12.1 照相排版技术

### 12.1.1 照相排版技术的概况

照相排版是利用照相原理,将需要的字符顺序在感光材料上曝光,组成印版的总称。照相排版从根本上甩掉了熔铅铸字,所以又称冷排。照相排版机目前有手选式、半电子式、全电子式以及计算机程控激光等多种类型。照相排版机不但完全摆脱了铅合金的束缚,废弃了笨重有毒的铅合金,节省了大量的有色金属,同时简化了生产工序,缩短生产周期。照相排版还受字体形状、字号大小变化的限制,大大缩小了工作场地,降低了工人的劳动强度,提高了劳动生产率,并能与新兴的信息处理系统结合,所以近年来发展很快。

在国外,热排正逐步在向冷排过渡,如美国、德国等国家已基本不用热排,日本只有少数印刷厂保



留着热排设备。在我国,主要由于汉字字量繁多(根据一九八一年国家标准总局颁布的《GB-2312 信息交换用汉字编码字符集(基本集)》,共收纳 6763 个单字),冷排的发展就比外文排版复杂得多,但积极发展适合我国国情的冷排新技术,已列为实现我国印刷工业现代化更新换代的重要内容之一。

随着感光聚合版材研制的进展以及照排胶印配套印书的普及,照相排版能够更快更好地得到发展和推广。

近年来,我国电子出版系统的研制工作取得了突破性的发展,北京大学研制集团利用计算机和超大规模集成技术,推出了高质量的电子出版系统系列化产品,国内其他诸多公司也相继推出了各种电子出版系统系列化产品,研制和开发了“科印”、“华光”、“方正”、“Fe”、“With”、“前景”、“麻雀”、“长城比特”、“M-6403 巨人”等系统软件。华光Ⅳ型和方正电子出版系统的用户已达数千家,直接使用这一系统的排版操作人员已达几万人,促进了新技术的推广和应用。

照相排版(手选)发明于 1924 年,其所排出的文字,日本称为“写真植字”,即中文所称的“照相排字”。它是利用字盘和摄影镜头左右前后移动,将所要排的文字一个一个摄取排列于相纸或底片上,以得所需的文字。从一个字盘可以排出七级至一百级(一级等于 0.25mm)不同大小的文字。变换镜头还可以将字形由正体变为扁体、长体和斜体。

照相排版机的类型,也从机械化向自动化发展。尤其在 60 年代中,电子计算机渗透到照相排版技术领域,使照相排版机起了质的飞跃。于是由光学式照相排版机发展成光机式(半电子式)照相排版机。到 70 年代初,照相排版又从半电子式发展到全电子式。到 80 年代初,更进一步向电子计算机程控激光信息照相排版机发展。

近二十多年来,美国、德国、英国相继发明了第二、三、四代照排机(即手选式照排机、光机式照排机、阴极射线管照排机和激光自动照排机),从初级到最新型已经历了四个时代。这种照排机与计算机相连。组成了编辑排版系统,编辑工作与排版、校对一气呵成,显著提



高了劳动生产率,缩短了出版周期。

计算机激光照排系统的出现,使告别“铅与火”迎接“光 and 电”成为现实,引起了印刷行业的一场技术革命,是排版工艺的一次大变革。

#### 12.1.1.1 手选式照相排版机(一代机)

第一台手动西文照相排版机于1946年由美国研制成功,其操作原理简单地说是照相机和打字机的结合。它用黑底透明的字模版,手工操作从字模版上直接选字,在键盘的控制下,逐字通过镜头拍摄,在一定强度的光源照射下,通过照相方式进行文字排版,使需要的字符顺序在感光材料上曝光,底片经处理后即成底版,拼组后便可晒制印版。

这种机器结构简单,操作和维修方便,但效率很低。由于没有划线和连排装置,外文不能自动调幅,所以在排表格和外文时,比较费劲,尤其一旦按错键盘上的字符时,不得不修改底片或相纸,所以,用作书刊排版比较困难。

本机结构大致可分为:选字系统(包括字模版、版框),拍摄系统(包括透镜、快门、光源等光学系统)和机械传动与电器控制系统等主要部分,并配备有变形镜头,能对字形进行动态变形及变倍。

手选式照相排字机的文字模版是由玻璃字模版组成的。整副字模版框作左右、前后移动,将所要选出的文字、符号移到拍摄口位置,供主透镜拍摄。每完成一次拍摄过程后,拍摄镜头或暗箱滚筒就在机械带动下移位一次,准备接受下一次的拍摄。照相排版机的字模,通过主透镜及变形透镜可使字模版上的每一个字符变倍(缩小或放大)和变形(变体),在此能获得20种变倍和24种变形,以达到 $20 \times 24 = 480$ 种变化。而且一台照相排字机都配备宋体、黑体、仿宋、正楷四种字体的玻璃字模版,一副字体大约又有7000个单字,所以一台照排机就具有 $7000 \times 4 \times 480 = 13440000$ 个不同大小、不同形体的单字,和铅字热排相比,即使是一个最大的排字车间,也远远比不上像一张写字台大小的手选照相排版机的单字品种。



手选照相排版机排成的版面,即制版用的相纸或底片。如有错排、漏排或排好后还有更改,只能将改动的字句挖去,另将改动部分的文字拍照后补入。这种改动有如下的缺点:

- (1) 只能按相同字符数相应对换,不能增删,更不能插行;
- (2) 换入的字符有时笔划粗细不一,或地位参差不齐,有损美观;
- (3) 改动处有阴影及肮脏的阴影,在印版上进行修填的工作量较大。

手选照相排版机除有上述缺点外,由于机械传动结构上的误差,容易造成版面字行高低、间隔之间的误差,不如热排整齐匀称,速度比热排提高也不多,而且版面计算和版式处理由人工进行,故在书版排版中推广有困难。但对简单的、改动很少的书稿或画报、图册、连环画、挂图的说明文字,书刊插图上的贴图字及封面字等比较适用。

近年来日本在手动照排机上配备了微机技术进行部分版式处理,自动化水平有所提高,解决了划线编排表格和外文自动调幅的问题,变成廉价的半自动照排机,提高了效率,这种机器虽属半自动机,但仍超不出第一代机的范畴。

#### 12.1.1.2 半电子式自动照相排版机(二代机)

随着电子计算机的应用向排版工艺的渗透,就出现了用电子计算机操纵的半电子式自动照相排版机,称为光机式。第一台光学机械式照排机,1951年由美国研制成功,它是用小型计算机控制的光机式自动照相排版机,由汉字键盘打孔机、程序设计用电子计算机、自动照相排字机等主体设备所组成。其操作原理是照相机、打字机和电子计算机的结合,实际上已由单机向机组发展。采用了电子计算机选字,字库有盘状、带状、鼓状等多种。其编排加工、字体变换等主要排版功能,均由计算机自动控制,排版时先通过键盘按照原稿在纸带上穿孔,经电子计算机加工处理过的穿孔纸带输入到照排主机作为指令,指挥电子计算机操纵照排机选字曝光进行排字组版,完成照相排版任务。



光机式排版,由于输入(纸带穿孔)与光机输出分为独立的二部分,故校样如有改动,可将改动部分重新输入(纸带穿孔)以代替原来的文字,所以在校改方面,它比手动排版要方便一些。

半电子式自动照相排版机近年来又配备了显示、校对等装置,使排版功能日趋完善。这类机型排汉字书刊的速度比手选式照排机要快得多。这类机型由于其主体结构仍为光机式,要进一步提高速度就有困难。

计算机的作用是根据指令、自动选字、曝光,自动计算和编排书刊版面,如转行、齐行、变换行长、字距等,此机还附有修改版面格式及改正穿孔错误、重新处理版面等装置,称为第二代机。第一、二代这两种类型均属模拟方式。自五十年代末,第二代照排机进一步发挥了计算机的智能作用,构成计算机排版系统,从而进入了一个新阶段。

#### 12.1.1.3 全电子式自动照相排版机(三代机)

即阴极射线管(CRT)照排机,由电子计算机作自动控制,它利用信息处理技术进行自动排版。所不同的是采用电子扫描的方式,在阴极射线管的荧光屏上显像,然后再经光学系统拍摄到感光材料上。其特点是脱离了模拟方式,将汉字字形数字化,即把每个字符分解成矩阵或称点阵,给予编码,进行存储。其操作原理,简单地说是电子计算机、电视技术(即显示屏幕)和照相技术的结合。

这种照相排版机,一般可分为:数字存储和模拟存储两种类型,它介于二代机和三代机之间。其中数字存储型第三代照排机的原理性样机,1965年由原联邦德国首先研制成功;而模拟存储型字模管方式第三代照排机,70年代由美国研制成功。这种照相排版机排版时用文字键盘输入所需要的字符编码,打成穿孔纸带或存储在软磁盘中,纸带或软磁盘指挥电子计算机按编码找出信息,在阴极射线管上打点组成字符,经透镜聚焦在胶片平面上曝光,拍摄成单个或成行的文字或组成版面。由于三代机字符的存储、处理和传输采用了数字化形式代替了字模版,可以与信息处理系统如传真、电视、通信网络等相衔接,适应了现代技术发展的要求,同时机器的排字速度也大幅



度提高,每秒钟可达几百字。第二代机和第三代机的根本区别就在于字模存储与信息存储的问题,所以全电子式自动照相排版机的文字发生装置有以下两种形式:

(1) 模拟式文字存储形式,这与半电子式自动照相排版机同样具有字模版,其选字排版是通过对字模版对所需的文字进行扫描,在荧光屏上显像组成版式;

(2) 数字化文字存储形式,它是预先将字模分解成二进制数码存入存储器中,排版时,一面从存储器中根据数码取出所需的文字,一面在荧光屏上显像组版。

第三代照排机的优点是:机械动作少,输出速度快,可同时输出黑白图片和照片;其缺点是利用荧光屏显像其成版质量不如激光成像清晰。

我国近几年引进的第三代照排机主要有日本产的写研照排机和森泽照排机。写研公司与森泽一连诺公司均是经营照相排版的公司。但以上两种机器也都存在如下的问题:

(1) 拼版和打样必须通过编辑器或主机,打印校样十分不便,形成一个大肚皮小并口,影响生产能力的正常发挥;

(2) 一般通过行印机印出的是毛条样,即带有排版指令的尚未成版式的校样,不能作为送出版社的校对样;

(3) 这两种照排机所用的原材料成本较高。

#### 12.1.1.4 电脑——激光自动照相排版机(四代机)

第四代激光自动照相排版机可分为:滚筒型和平板转镜型两种类型。它以激光扫描取代阴极射线管成像,它的结构原理是用激光发生器发出的光束作光源,软磁盘作信息负载,电子计算机进行程序控制,经过讯号—光调制器将电子计算机发来的信号调制,经扩束器扩大光束直径,投射在多面体转镜上,再经透镜聚焦在感光材料上,经激光自动照相排版机排字组版。它继承了第三代机采用信息处理技术的优越性,而结构上有了显著的简化。它的操作原理简单地说是打字机(微机录入)、电子计算机和激光扫描的结合。它利用电子计算机



进行文字存储、编辑处理、激光扫描,在胶片上作高精度曝光记录,文字质量高,排版速度快。其工艺过程是:原稿发排、微机录入、校对和改版、激光自动照排机照排、显影和定影、最后制版付印。在激光照相排版中,激光的重要作用是它能产生很好的平行光束,用激光发生器作光源聚焦在感光底片上所形成的影像比一般光源要精细得多,能使照排出来的文字非常清晰而没有光晕现象。激光照排机现在已可采用国产的软片和原材料,使用方便,成本也低。

第四代激光自动照排机输入可以联机,也可以通过电信系统,或预先制备的纸带、软磁盘等。电子计算机不断发展的存储方式,不但可以存储大量的字体、版式功能,而且主要是以数字方式存储了全部汉字信息,可以随时提取,也可将不同信息汇合组成一个版面。通过校改终端,大大简化了校改和部分版式的编排工作,能自动对排版内容改动、增删、移行、移页,而且能自动成页、拼书眉、加页码、加脚注、自动检索排序以及标点符号的处理等。以改稿为例,如全书有多有处需作同一的改动,只需按动一个指令,就可以全部改正,而且改稿不用拼贴挖补,不但解除改稿的困难,而且发挥了电子计算机的功能,代替了部分编辑校改人员的劳动。校改终端,既可与键盘联机操作,也可脱机使用。有了这种机器,不但校对工作可在校改终端以人机对话的方式进行,省去了打样及校对,而且输出速度快,效果好,其性能远较手工改版优越。因此,这一发展将导致编辑、版面设计、校对与排版相互关系的新发展。

#### 12.1.1.5 激光照排直接制版机(五代机)

照排设备现已发展到第五代,这种机器是利用第四代机的原理,采用激光束强射到能感受激光成像的感光金属的版材上,代替感光材料,直接形成可供印刷用的凹凸版面,用激光束直接在印刷版材上扫描制成印版的新机型,简称激光照排直接制版机,从而免除了拍摄、显影、晒版、印版腐蚀等制版工序。

新机型采用了激光彩色系统和电子分色机的结合,还可进行多色图像的处理。新机型的发展不但使效率、质量、适应性远远超过了



铅字或手动照排,而且为排版自动化进一步创造了条件。

第五代机为全自动照相排版系统,由于种种原因,现尚处于实验性阶段。

## 12.1.2 各类照相排版机性能的比较

### 12.1.2.1 拍摄速度的比较

1. 手选照排机 平均每分钟 15 字,即每小时 900 字。

2. 半电子式自动照排机 主机平均拍摄速度约为每秒钟 10~20 字,即每小时 36000~72000 字。

3. 全电子式自动照排机 主机拍摄速度可达每秒钟 50~60 字,即每小时 216000 字。

4. 电脑—激光汉字排版系统 照排速度为每秒 80~100 字,即每小时 360000 字。

以上半电子式及全电子式的拍摄速度虽比手选式提高几十倍,甚至几百倍,但在字符输入的初始阶段,即将原稿文字变换成信号需要汉字键盘穿孔凿成信号纸带或存入磁盘,其一般速度平均为每小时 2400 字。这样,输入速度比手选照排机的拍摄速度只提高 2.4~3 倍。

### 12.1.2.2 成像质量的比较

成像质量的比较实质上即手选式及半电子式的成像光学透镜的分辨率与全电子式的文字发生器的扫描线数的比较。

1. 手选式及半电子式照排机的成像光学透镜的分辨率一般约为 20~25 线/mm。

2. 全电子式自动照排机的文字发生器的成像线数一般约为 30~35 线/mm。

3. 电脑激光汉字排版系统的文字发生器激光扫描的分辨率为 29.2 线/mm。

在成像质量上,计算机激光汉字编辑排版系统和全电子式自动照排机高于半电子式及手选式照排机。



### 12.1.2.3 组版功能的比较

1. 手选式、半电子式照排机 除都具有对政治理论、文艺小说等单纯版式的组版功能外,对一般外文和简单地数学公式、表格等科技书刊的版式也具有组版功能。

2. 全电子式自动照排机 除具有单纯版式和有一般外文及简单数学公式、表格等科技书刊的组版功能外,还能对图片原稿进行扫描而直接制成像片。

#### 3. 电脑激光汉字排版系统

##### (1) 在编辑功能方面:

脱机的汉字终端具有一字、一句、一段的增删、改、分段、段落合并等功能。

联机的汉字终端除上述功能外,还可以:

1) 保留某文章的一般内容插入同一篇文章或其它文章的任意位置;

2) 将一篇文章拆成几篇文章;

3) 将若干文章合并成一篇文章;

##### (2) 在排版功能方面:

目前主要处理普通书版和排复杂叠排公式的科技书刊以及报纸的排版。其功能有:

1) 自动成行,自动实现标点符号的行末、行首禁排处理;

2) 自动成页、编排页码、安放书眉;

3) 加排着重点或线、中文和外文混排、行间左右对齐等多种格式的处理;

4) 各种有线或无线表格的处理;

5) 排方框图、简单公式和复杂的叠排公式;

6) 排通栏、分栏或对照式书刊。

### 12.1.2.4 校样修改工艺的比较

1. 手选式照排机 只能剪贴挖改相纸或底片,手续很繁琐,质量也差。



2. 半电子式照排机 采取纸带修改的方式,将校样上校出的差错和增删部分记录在“修改指示书”上,再按修改指示书所记录的内容凿成修改纸带,然后将原始纸带与修改纸带一起输入计算机内,由计算机自动进行修改,手续比较方便。

3. 全电子式自动照排机 采用荧光屏显像修改的方式。修改信号用键盘直接输入计算机进行修改,不用纸带过渡,手续更简便。

4. 电脑激光汉字照排系统 文稿的修改在汉字终端机上进行,增删时,由计算机自动移动补齐,手续极为简便。

#### 12.1.2.5 设备投资及维修的比较

手选式照排机结构简单,操作方便灵活,投资额小,保养维修简单,对零件排版具有一定优势。半电子式照排机,由于技术原因,现已淘汰,被第三代机尤其是第四代机所取代。第四代机——电脑激光自动照相排版系统,虽然设备众多,投资额大,保养维护要求高,但由于它的性能日趋完善、可靠以及它较之热排所具有的无可比拟的优越性,所以已成为书刊排版中的主力军。

## 12.2 书、报电子排版系统

照相排版设备虽有多种类型,但目前被广泛应用于书籍报刊的出版,则为全自动电子照相系统。全自动电子照排系统一类为全自动电脑中文排版系统,另一类为电脑—激光中文排版系统。

### 12.2.1 电子排版系统在书报出版中的主要类型

#### 12.2.1.1 全自动电脑中文排版系统

##### 1. 结构

全自动电脑中文排版系统,主系统由微机输入、编辑校改终端、中央控制器,成版输出等硬件及电脑控制、文字排版等软件组成。另应辅以文字数字化仪、点阵打印机、激光印字机、图片扫描仪等设备。

##### 2. 工作原理



全自动电脑中文排版系统的组成,一般分为输入、校改和输出三个主体部分,并附以打印、编辑、拼版、造字及冲显等配套部分。

全自动电脑中文排版系统的工作原理,是将原稿文字及排版指令通过录入设备转化成全自动电脑排版机的输入数据储存于一张软磁盘中,然后磁盘中的数据经电脑解读后,可供编辑终端进行编辑或校改,也可由点阵打印机或激光印字机输出校样,经校改后的最终磁盘,经阴极显像管(CRT)显示成像被投射在感光胶片上,而达到印版制作的目。

#### 12.2.1.2 电脑—激光中文排版系统

##### 1. 结构

电脑—激光中文排版系统同样是具有编辑和排版功能的照排系统(属第四代机)。整个系统由输入微机汉字信息处理中央控制主机和激光扫描、成版输出机、照排控制软件以及各个联机终端组成,辅机部分与全自动电脑中文排版系统基本相同。

##### 2. 工作原理

排版操作时只需把要排版的原稿通过输入终端录入,再将版式指令输入记录在软磁盘内,即可在显示器上随时通过编辑、校改终端进行编辑、校对或修改。经校对、改正后的磁盘,输入电脑激光照排主机,即自动进行排版工作。主机根据输入指令及信息,从存储器中检出字符,并同时进版式处理,输出汉字点阵,经激光照排机激光扫描,记录在感光材料上,形成版面,再经显影、冲洗输出作制版印刷用的底片。这样,电脑—激光中文排版系统就完全取代了传统的铅字排版。电脑—激光中文排版系统见图 12-1。

#### 12.2.1.3 电子排版系统的构成

##### 1. 精密照排系统

(1) 微型计算机 根据照排机的输出能力和系统排字量可配置:

- 1) 华北终端设备公司生产的 9801FC;
- 2) IBM PC/XT、AT;



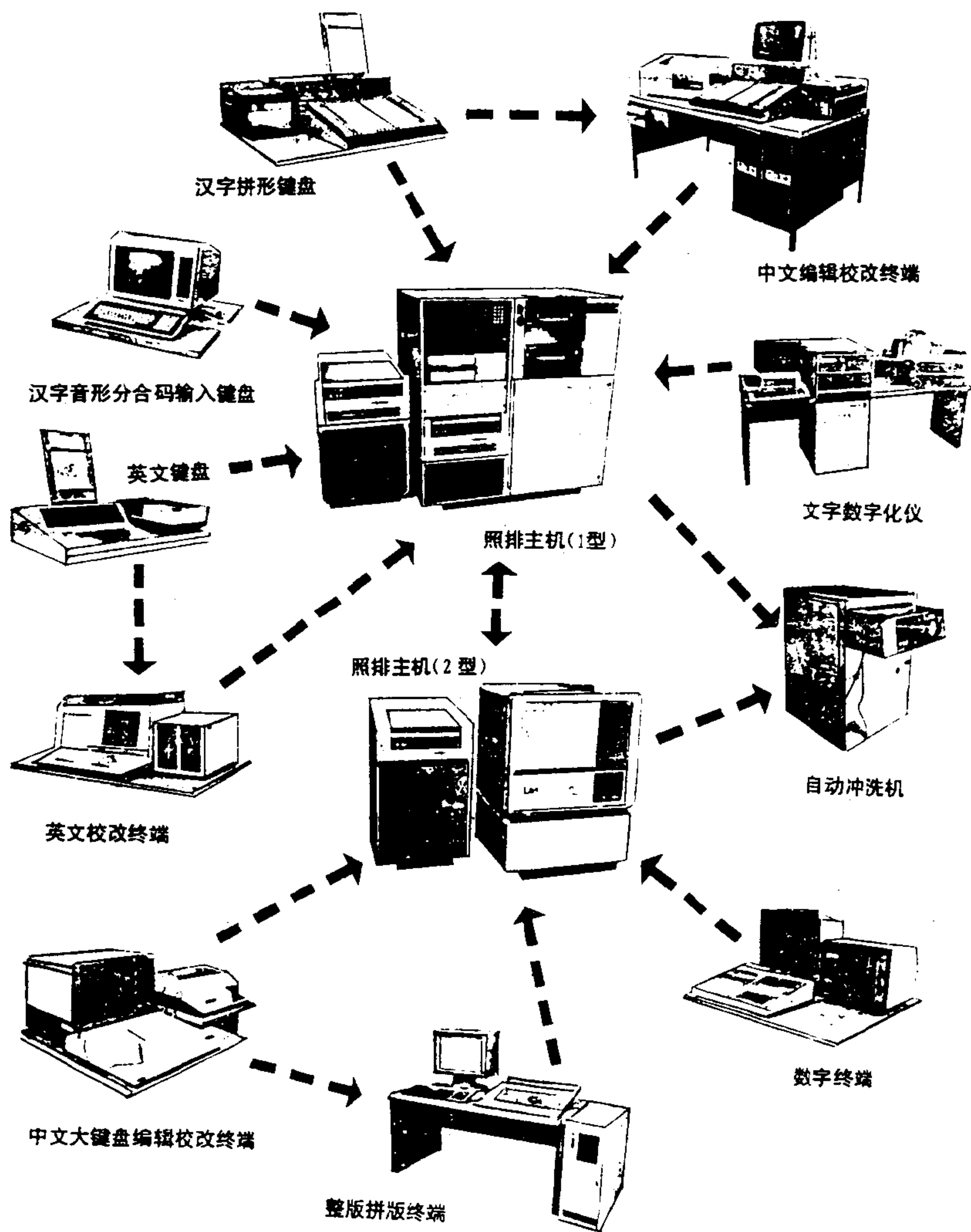


图 12-1 电脑—激光中文排版系统



3) 长城 0520 系列及其兼容机;

4) NEC APC III、APC IV、NEC PC—98XA 等机型(内存至少 512k 以上,硬盘容量至少 10 兆,最好 20 兆)。

(2) 普通 24 针打印机 根据微机排版能力可配置:M2024、3070、NEC9400、P5、P7 等机型。

(3) 激光照排机 可配置 1~2 台 MONOTYPE MARK II。

(4) 自动显影机及其它辅助设备。

## 2. 轻印刷排版系统

(1) 微型计算机(与精密照排系统相同);

(2) 普通 24 针打印机(与精密照排系统相同);

(3) 激光印字机 各种中、低档机型;

(4) 静电制版机、固版机;

(5) 各种小型胶印机和小装订机。

## 12.2.2 电子排版系统的工作原理

### 12.2.2.1 输入输出设备

#### 1. 输入设备

输入设备是电子计算机必备的外部设备。计算机的输入设备其主要作用是把原始数据、程序等信息转换成计算机能识别的电信号,并顺序送入计算机的内存中去。过去常用的有纸带输入机、卡片输入机等,现在输入设备大多使用键盘打字机、磁带机、磁盘机。

#### 2. 输出设备

输出设备是电子计算机的另一种外部设备,主要作用是把计算机处理的数据、计算结果,如数字、字母、符号和图形表示出来,最常见的输出设备有显示器、打印机、磁盘机、磁带机等。

### 12.2.2.2 存储器

存储器的主要功能是保存大量信息,它的作用类似信息仓库、通过载体能把记录内容长期保存。使用时可以取出原记录内容,而不破坏其信息;也可以把原来内容抹去,重新记录内容,这就是通常说的



计算机的记忆能力。存储器可分为内存(主存储器)和外存(辅助存储器)两种。

### (1) 内存

设置在电子计算机主机内部,直接和运算器、控制器进行信息交换的内层存储器叫内存储器,简称内存。内存其存储容量小,价格高,速度快,相当于人脑的记忆,只记住当前要执行的程度的指令和数据,并直接与运算器、控制器联系,交换信息。内存对任何一台计算机来讲都是不可缺少的。

计算机计算之前,程序和数据通过输入设备送入内存;计算机开始工作后,内存不仅要为其它的部件提供信息,也要保存运算中间结果及最终结果。总之它要和各个部件直接打交道,进行数据传送。因此,内存存储量的大小和取数操作速度,直接影响计算机运算速度的高低。

内存储器由许多存储单元组成,每个单元能存放二进制信息,它可以是一个二进制数据,或一条由二进制代码表示的指令,一个存储单元中所存放的内容称为一个“字”,一个字所包含的二进制位数称为“字长”。现在微型机一般字长为 8 位或 16 位,也可达 32 位。

一个存储器中可包括成千上万个存储单元,它表明了存储容量。存储容量以 K 为单位( $1K=2^{10}=1024$ )。存储器中每个单元有自己的编号,简称地址,内存通常采用按地址存取方式,从存储器中存一个字或取一个字,就必须知道它所在单元的地址,然后按指定的地址存入或取出信息。

### (2) 外存

设在主机外部,用于存放当前不参与计算机内部运行的程序和数据,在需要时再成批地与内存交换信息的外层存储器叫外存储器,简称外存。外存起到补充内存的作用,容量大,价格低,但存取速度较慢。目前使用的外存储器很多,如磁带存储器,磁盘存储器,激光光盘存储器等。



### 12.2.2.3 运算器

计算机中最主要的工作是运算,实际上运算器的核心部分是一个加法器,它不仅指加、减、乘、除等基本运算,还包括逻辑判断、逻辑比较等基本逻辑运算。运算器最重要的内容是运算速度,它与进行计算时的速度以及内存储器的工作速度有关。运算器中的数据取自内存,运算结果又送往内存,而这一切操作都是在控制器控制下进行的。

### 12.2.2.4 控制器

控制器是整个计算机的指挥中心,它的任务是对控制信息进行分析,通过分析发出操作控制信号,控制和协调计算机的各个部件步调一致地工作。保证数据信息的运算能按照预先规定的目的和步骤操作,并使处理过程有条不紊地进行,是计算机的“神经中枢”。

控制器的工作复杂而繁多,但归纳起来不外乎取指令,分析指令,执行指令,再取下一条指令,周而复始地使计算机能自动地执行程序。

运算器和控制器通常合在一起称为中央处理器,简称CPU。通常把内存储器、运算器和控制器组成计算机主机,而主机以外的装置称为外部设备。外部设备包括输入、输出设备、外存储器、终端设备等。

## 12.2.3 汉字的形成和存储

### 12.2.3.1 字符发生器

字符发生器也称字符输出成像发生器,又称字像转移器。字符输出成像发生器是输出设备的核心结构,是主机输出方式的主要标志。它与输出速度、成像质量和感光材料的适性等具有密切关系。

(1) 一代机的字符输出成像发生器,是把透明字模版上的字符,以白炽灯作为光源,通过透镜,将模拟字模成像转移到感光材料上;

(2) 二代机的字符输出成像发生器,是把透明字模圆盘或圆筒模版上的字符,以脉冲闪灯作为光源,在主机(CPU)的控制下,通过



棱镜及透镜,将模拟字模成像转移到感光材料上。

(3) 三代机的字符输出成像发生器,是把精密型数字化字模库的字符压缩信息,通过主机 CPU 处理还原成精密型点阵字符显示于 CRT 上,再以透镜曝光成像转移到感光材料上。

字模库是将汉字作高解像力数字化信息加以压缩,存储在 40MB 的外存硬磁盘内。字体一般分宋、黑、仿、楷四种,亦可另行增加长宋、小姚等字体,每种字体容量在 7000~9500 个左右;

(4) 四代机的字符输出成像发生器,是把精密型数字化字模库的字符压缩信息,通过主机 CPU 处理成点阵字形信息,将这种点阵字形信息输入声光调制器,再经声光调制器控制激光束,经锥形转镜扫描在感光材料上。

四代机的字模库与三代机相同,也是将汉字作高解像力的数字化信息加以压缩,存储在 80MB 容量的外存硬磁盘中。字体除四种基本字体外,还有标题宋等。

### 12.2.3.2 二进制代码

文字信息在三代机和四代机中的表达方式,是用数字编码的方法来实现的,一个字给上一个专用编码,这种编码是按计算机的数学语言——二进制来实现的,即文字—数码(二进制)—文字。汉字常用字约 6763 个,按汉语拼音次序排列编码,是全国统一规定的。

#### 1. 矩阵字符

信息字模是看不见的点阵字,采用二进制存储手段(无为 0,有为 1)存储在磁盘里。粗点子点阵字(即  $20 \times 20$ 、 $24 \times 24$ 、 $32 \times 32$ )用于校改或办公文件。矩阵字的信息量,以  $16 \times 16$  点阵字为例,即需  $16 \times 16 = 256$  个二进制信息码,亦即  $256 \div 8 = 32$  个字节。存储载体磁盘可以分为软磁盘和硬磁盘二种,其中  $20 \times 20 = 400$  存储单元,只用于荧光屏的校改终端显示,主机输出为  $400 \times 400 = 160000$  个信息码,汉字 6810 个  $\times$  4 种字体  $\times$  160000 个信息码 = 200(兆)(1 兆 = 1000K, 1K = 1024 字节)信息量过大,存储和应用都有困难,采用汉字信息压缩技术后,解决了这一难题。



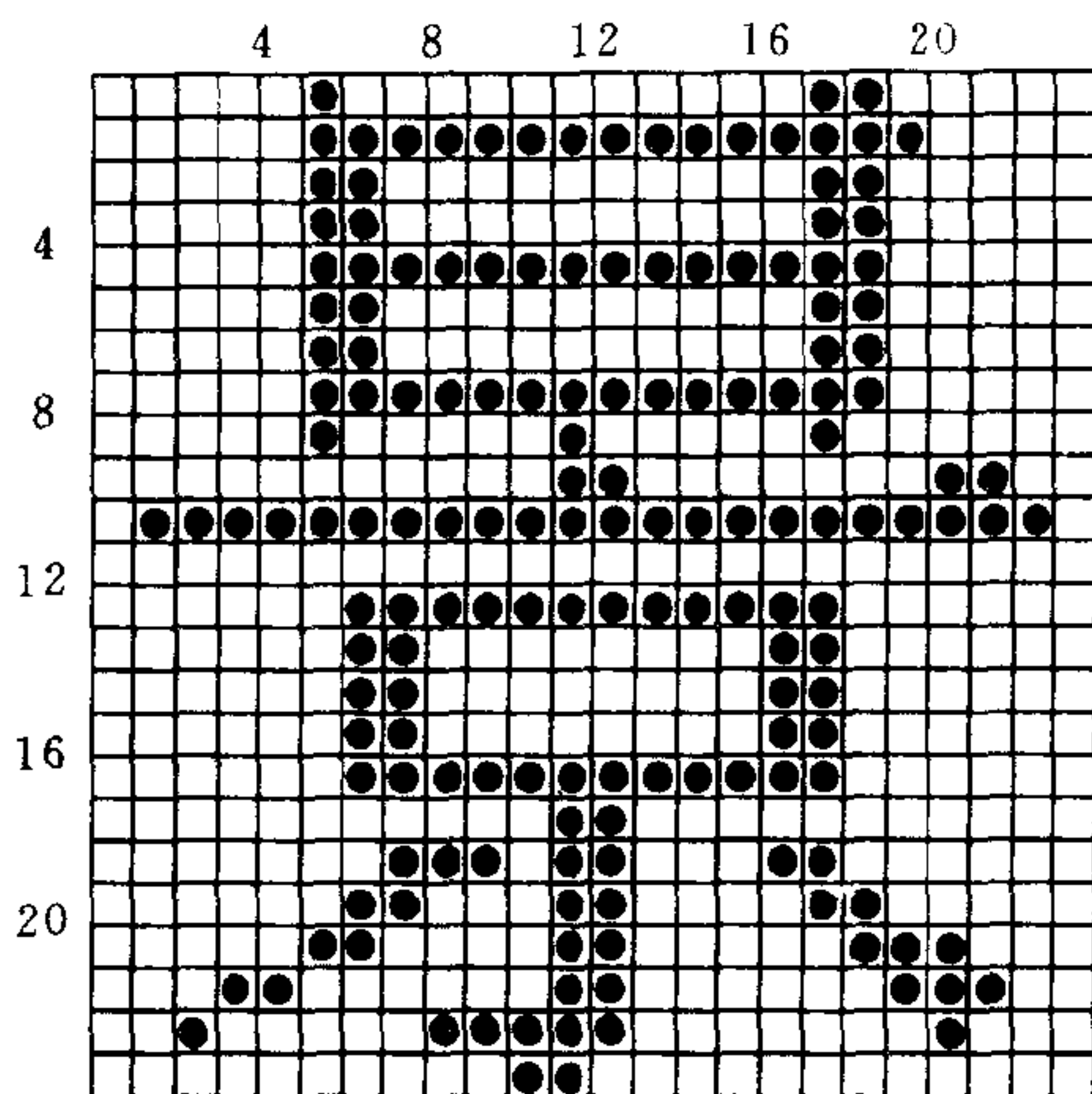


图 12-2 字形点阵

## 2. 字符分类

文字笔划由点子组成简称“点阵字”，点子的多少，构成文字笔道的细与粗。

(1) 低分辨率的点阵字符，可分为：

简易型：15×16 点、16×16 点；

普通型：22×24 点、24×24 点；

轻印型：32×32 点；

(2) 高分辨率的点阵字符，可分为：

精密型：100×100 点、200×200 点、400×400 点等。

简易型和普通型的点矩阵字符适用于校改终端的显示输出和行印输出。轻印型的点矩阵字符适用于办公用的文件、报表印刷。高分辨率的精密型的点阵字符，提供书刊排版、制版、印刷的需要。

## 3. 组成字形的信息量

(1) 点阵 一个点阵即为一个二进制的信息码。一个 16×16 点阵字=256 个信息码；400×400=160000 个信息码。

(2) 字节 字形信息单位为字节，1 字节=8 个二进制信息码，



故  $16 \times 16$  点阵字 = 256 个信息码  $\div 8 = 32$  字节。

#### 4. 字符库

收入汉字编码字符集(基本集)的汉字为 6764 个,加上各类符号均为 8000 个。按每个汉字信息量为 32 个字节计算,则  $32 \text{ 字节} \times 8000 = 256000 \text{ 字节} = 256\text{K 字节}$ ,正好被一张单面单密度的磁盘所容纳。

#### 5. 精密型字库

自动照排系统的精密型字模库,二代机采用的模拟式透明字模圆盘或圆筒,三代机和四代机采用的是数字化信息字模。

书籍、报刊版面使用的是自动照排数字化高解像力的点矩阵汉字信息字模,其点阵结构分为:  $100 \times 100$  点、 $200 \times 200$  点和  $400 \times 400$  点。点阵密度越高,越能显现汉字的笔锋和字形风格。

精密型字模库容纳宋、黑、仿、楷四种字体,每种字体平均约 8000 个字符,共计 32000 个字符,采用压缩信息技术,存在 40MB~80MB 的硬磁盘内。这种磁盘有的与磁头一起密封在同一组合体内,与外界空气完全隔绝,不受污染,以提高读写时的可靠性。

#### 12.2.3.3 文字数字化仪

文字数字化仪是全自动电子排版系统的一个部分,它是将文字结构分解成数字信息,以形成主机所需的数据结构,为电脑排版主机提供精密型的数字化字库。目前精密型字库拥有宋体、黑体、楷体、仿宋、长宋、扁宋、长黑、扁黑、长仿宋和标题宋等多种汉字字体,并分简体和繁体。每种字体大小规格字号,从七号到特大号共十六种字号,每种字体收有 7000 字左右,故该系统共有各种字体、字号的汉字 100 余万个。其它字符如:英文、俄文、希腊文的大小写;日文平假名和片假名;汉语拼音大小写;十国外文特殊字母(包括二种字体)。外文共有十三种字体,约 740 个,还可随时进行补充。数码及数学符号约 150 个;标点及其它符号约 350 个;各种线条、花边约 100 余种;总计 1340 余个。



#### 12.2.3.4 汉字信息压缩技术

电子排版技术在国外,早在 50、60 年代已被普遍使用。我国 70、80 年代才开始陆续引进。阻碍我国电子排版技术发展的重要原因,是我国文字的特殊性。汉字与国际上广泛使用的拼音文字有很大的区别,它每个字都具有独立的形、音、义、由于汉字字数众多,在电脑键盘录入和计算机的信息存储和调用,都带来了困难。仅常用的 6810 个汉字乘 4 种常用印刷字体,再乘以精密型矩阵字符,每个字需(400×400 点阵)160000 单元,其信息量即达 200 兆,信息量过大,给存储和调用都会带来困难。

经过我国科技人员的努力,不仅解决了汉字输入计算机的困难,还使汉字字形输出,采用信息压缩技术,解决了汉字存储信息量过于庞大的矛盾,同时也提高了汉字的输出速度,使中文实现电脑排版,才成为可能。

我国自行研制的电脑激光汉字排版系统的特色是具有独特的高倍速率的汉字信息压缩技术、高速还原技术和不失真的文字变倍技术,使总体压缩倍数近 500 倍,全部精密汉字字模只需 5 兆左右字节的存储量。用 Am2900 位片专门设计的微型计算机实现文字和快速还原和完全不失真的变倍,并按排版要求形成复杂版面以供输出。

激光排版系统具有高的输出精度,系统软件功能达到国际先进水平。它在某些方面与国外照排系统相比,具有许多优点,在国际上已处于领先地位,在科技书刊组版和在报纸组版功能方面也比国外的功能全;在图片、照片处理方面也正日趋完善。目前这个系统已能对照片、图片、文字原稿进行扫描录入,并可以任意增删内容或改变字体、字号等。

#### 12.2.4 汉字的输入

第二代机至第四代机不是单机,单机不能进行工作,而是设备系统,其中包括输入键盘(字符键、版式规格功能键)、校改终端、编辑装置、输出设备。由穿孔纸带可视信息记录介质,现改用软磁盘,例如密



纹唱片,有双面单字、单面双字、双面双字等多种。书稿文字录入后,通过行印机进行毛条样(即带有排版指令的尚未成版式的校样),可以增加、删除、修改内容,通过校改终端,使信息再记录,即磁盘可以抹掉重写再使用,可用照排机输出设备输出软片。

一个技术熟练的操作员,平均每小时可打 3000~4800 字。所有输入资料数据均记忆在 8 英寸的磁盘中,每张磁盘中贮存约 11 万字的资料数据。

#### 12.2.4.1 字符信息代码

##### 1. 汉字的键盘输入码

自动照相排版系统的字符信息代码,有键盘输入码和字库内部码,这两种码在编排上一般是对应匹配的。其作用是使用原稿上的某个汉字,通过输入键盘转换成这个字的输入码,再到了库中去查对内部码,以作调用输出。所以,字库内部码又称为字符地址码。

汉字键盘输入码由于键盘的形式和结构不同,由此输入的码型及代码体系也不相同。目前广泛使用 GB2312 信息交换用汉字编码,简称国标码,为汉字字库的内部码。它是我国国家标准总局于 1981 年正式颁布的,并得到国际标准化组织(ISO)的承认。

##### 2. 英文键盘输入码

英文键盘输入码等于字库内部码,基本上都采用美国标准学会于 1963 年制订的美国信息交换标准代码,即 ASCII 码,其码型是单字节七位码,即  $2^7=128$  个信息位,已能满足大小写英文字母和阿拉伯数字以及功能控制符等使用数量的要求。

#### 12.2.4.2 信息载体

自动电子排版工艺流程主要由输入、校改和输出三个环节构成,一般采取脱机操作,它的信息传递载体,大都采用穿孔纸带或软磁盘。

##### 1. 穿孔纸带

穿孔纸带以纸带宽度方向的有孔位和无孔位排列组合成一排信息代码。按宽度方向孔位的数目分类:有五单位、六单位和八单位三



种纸带。自动电子排版系统信息载体所使用的宽度为 25.4 毫米的八单位纸带。一排等于一个字节，二排表示一个字符。穿孔纸带上的信息代码孔是有形可视的，所以纸带信息称为可视信息。

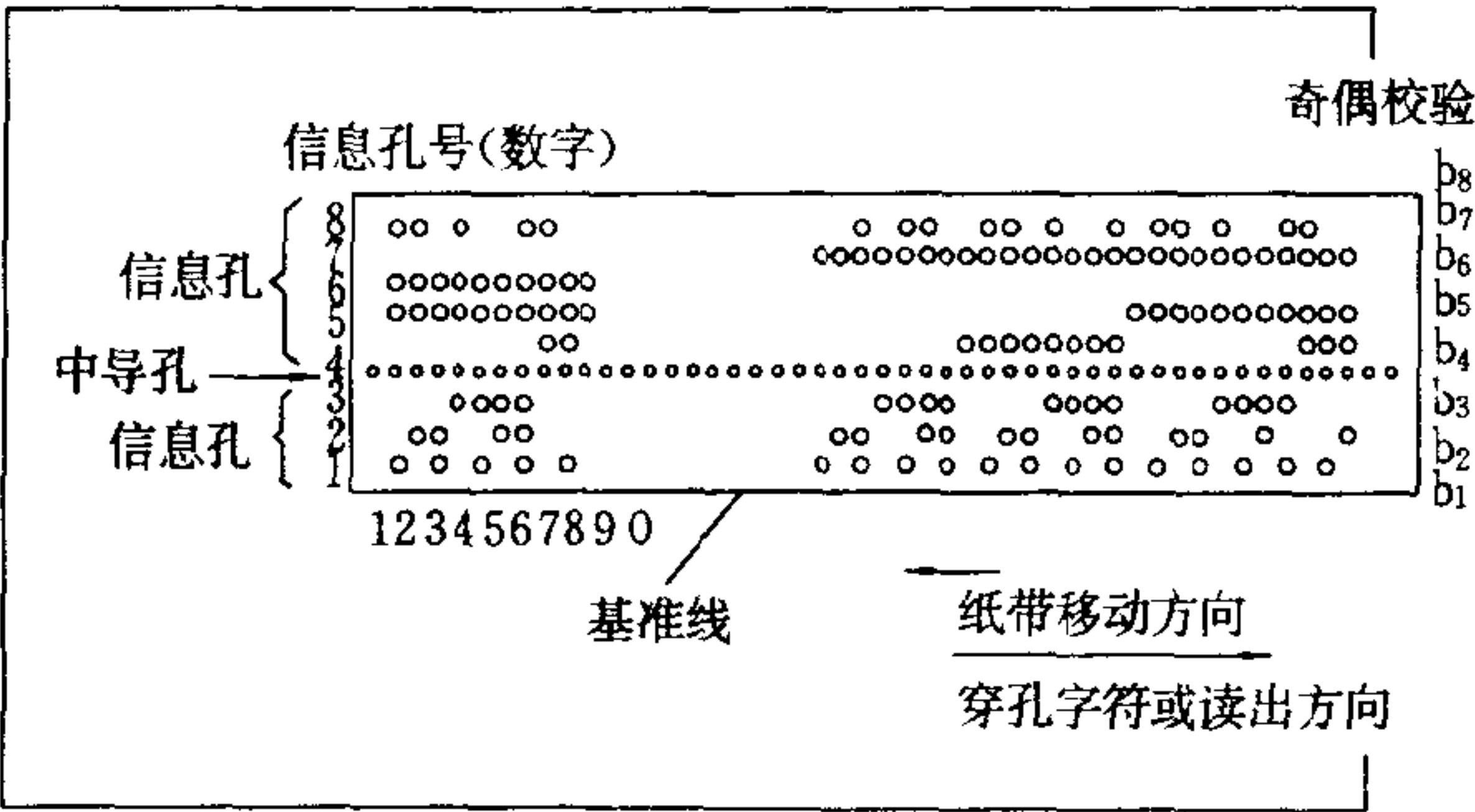


图 12-3 八单位穿孔纸带示意图

2. 软磁盘

软磁盘是当前广泛使用的一种信息记录载体和信息传递载体。自动电子排版系统使用的软盘，盘面以 00—76 作为从外向内编号的同心圆称为磁道。以盘片的半径方向分割成 26 个扇面，每个扇面上的一段磁道称为区段，区段编号是从 01—26。

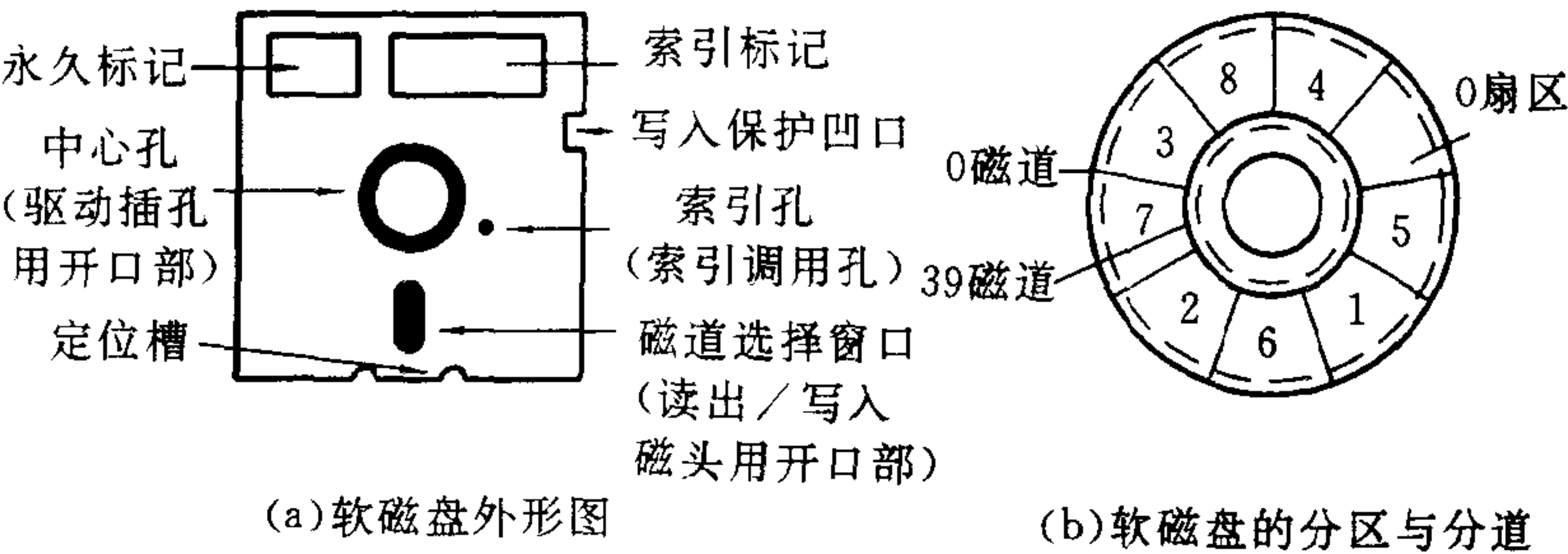


图 12-4 软磁盘示意图

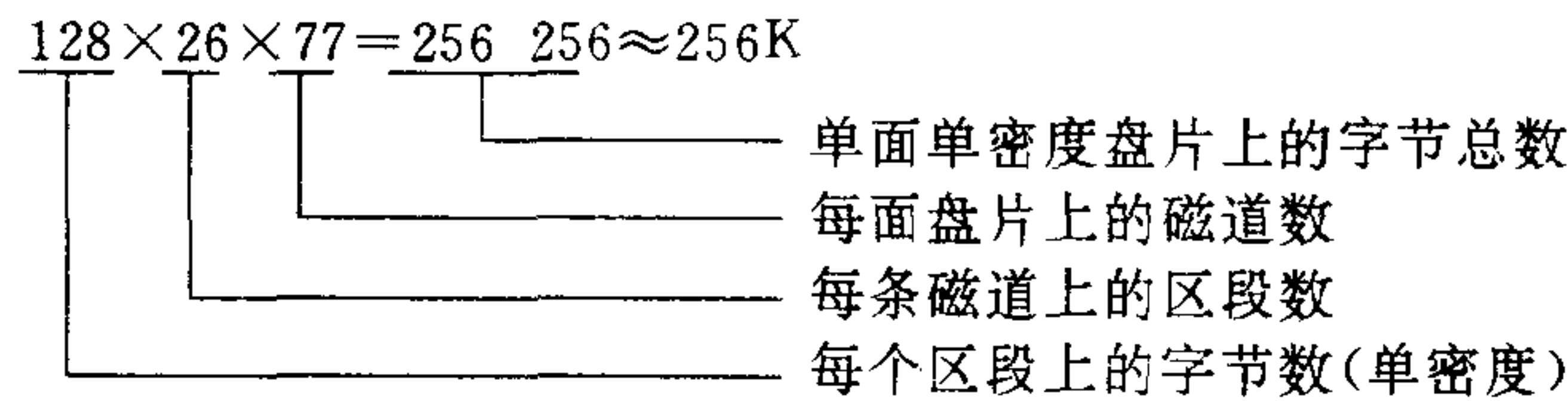
(1) 软盘的种类



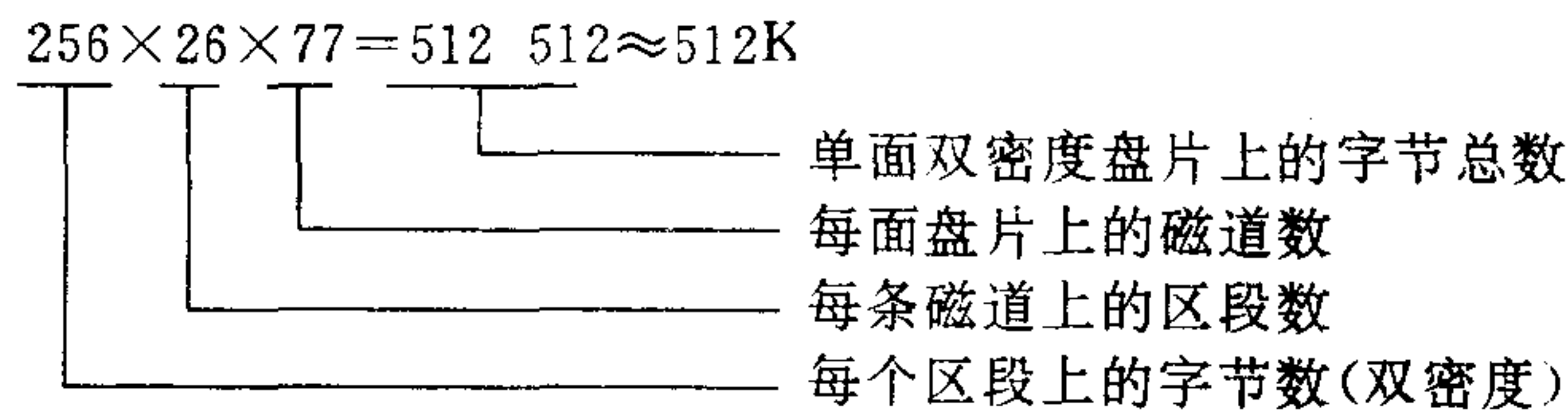
自动照相排版系统使用的软盘,根据圆形盘片的直径,有  $5\frac{1}{4}$  英寸及 8 英寸两种规格,简称为 5 英寸盘和 8 英寸盘。盘外有方形的纸质护套,保护软盘不致弯曲和变形,并可防止灰尘粘污,避免盘片上的信息被破坏。目前普遍使用的是 8 英寸软盘,一个盘片有单面记录和双面记录两种。

(2) 磁盘信息容量

根据软磁盘的记录密度,分为单密度和双密度。在每条磁道的每个区段内记录 128 个字节的称为单密度记录,记录 256 个字节的为双密度记录,见图 12-5。



a. 单面单密度的信息存储字节数



b. 单面双密度的信息存储字节数

图 12-5 单面单密度和双密度的信息存储字节数

软盘双面记录是指盘片的上下两面都可作信息记录,不过须由上、下两个磁头进行读写。双面记录的信息存储量比单面记录增加一倍。例如双面单密度的信息存储字节数是 512K;双面双密度的信息存储字节数为 1024K。

3. 软磁盘的格式化处理

软磁盘的记录必须经过格式化的处理。一片新的空白的软磁盘如果没有经过格式化处理,是无法进行读写的。所谓格式化,就是由



软磁盘驱动装置使用磁性代码,表示各个磁道和区段的编号,也就是确定磁道和区段的地址。形成读写格式化,以利寻址读写。

表 12-1 照排系统信息载体比较表

信息载体	规格	存储量(字节)	字符容量(个)	载体记录	载体利用率
纸带	300M8 单位	120K	6000	只一次性记录	低
软磁盘	单面单密度	256K	128000	可揩抹重写	高
软磁盘	单面双密度	512K	256000	可揩抹重写	高
软磁盘	双面倍密度	1024K	512000	可揩抹重写	高

12.2.4.3 文字输入计算机的形式

文字输入计算机的形式有键盘输入法,即采用打字机方式、文字识别法,如邮政编码、语音识别法,即人与机直接对话等三种。目前国内使用的以键盘输入较为普遍。

键盘输入汉字方法要求方便、直观、易掌握,它的输入方法,可分为笔划排列法、发音排列法和笔划发音混合排列法

汉字整字键盘,一般采取一字一键。这类键盘称为大键盘,它与计算机编码,是与字在键盘上的座标相对应的。

汉字字根键盘,将文字分解成字根,输入时由字根再组合成整个汉字。这种将汉字分解成基元符号再进行组合的方法,可以大大压缩大键盘的字键数,因此,它比汉字整字键盘要小得多,故称为中键盘,它的缺点是一个汉字要按二次以上按键。

英文字盘的汉字编码,是利用原有拼音文字的键盘和文字组合方法,全部移用到汉字的输入上来,它用英文键盘打汉字的汉语拼音,为了辨别同声字,因此同时要输入四声和字形码,电脑才能检出所需的汉字。这类键盘比中键盘更小,故称为小键盘。它的缺点是不仅一个汉字要按键二次以上,操作人员还要能熟练地掌握汉语拼音及四声,难度较大。

上述三类输入方法各有优缺点,而且汉字在书版排版中所使用



的字数,往往要超过 6763 字,更不计科技图书中学科分类符号及外文文种,所以汉字电脑的输入方法,不仅尚无定式,而且还有待于不断完善。

#### 12.2.4.4 输入键盘的分类

键盘根据其用途不同,可分为:输入键盘和校改键盘。这两种键盘的字表排列结构基本一致。有的机型这两种键盘可以兼用,例如日本写研输入键盘,既可作输入,也可作校改之用。

输入键盘按输送的文种,分为中文键盘及英文键盘两类。英文键盘一般使用国际通用的标准键盘。汉语拼音字母的输入以及拉丁字母、数码的输入也是用英文标准键盘。由于汉字的输入方式(完整输入及分解输入)以及中文键盘的结构(笔触式及按键式)不同,使中文键盘较难达到标准化和通用化。

输入键盘一般具有中外文的“兼容性”和“兼用性”。兼容性是在中文键盘上兼容着英、法、德、俄、希、日等外文。兼用性是在英文标准键盘上作中文字符信息的输入。

##### 1. 英文标准键盘

英文标准键盘是国际通用化键盘,根据使用对象,分为打字机英文键盘和计算机英文键盘两种。两种键盘按照使用的要求,除对英文字母键位,按统一标准排列外,在功能键及控制键的键位设置和标符排列等方面则略有区别。

盘面字符键按字母使用频率的高低进行归纳排列,使用频率高的排列在盘面的中央,使用频率低的排列在盘面的左右两边。这是为了适应双手指法操作的特点,左右两只食指处于中间位置,中指、无名指、小指依次向两侧延伸。根据人体手指的生理特性,构成了科学的合理的英文键位布局。

英文键盘的使用范围非常广泛,除了输入英文以外,若在盘面上增加一些重音、声调键符,应用重音、声调与字母自动合成的软件功能,就可输入德文、法文及汉语拼音。尤其是通过各种汉字编码,已经可以在英文键盘上输入中文。



## 2. 汉字输入方法

### (1) 整字输入法

中文整字输入法是在盘面的整字字表上选取所需的汉字,通过笔触或按键,就可以实现一次一字的输入。整字输入键盘具有直观性强,没有重码等优点。但中文字数繁多,而键盘上的键数有限,所以在—个键位上往往要安排3~15字,多的达到—键30个字。这样,为确定该键上的某一个字,就需辅以其它定位动作,如—键三字的辅以足踏开关。上首一字,只需按键,下面左右两字除按键外还应各用左右足踏开关以选定左面的字,还是右面的字。—个键位上安排字数过多,则后采用主键—辅键形式。

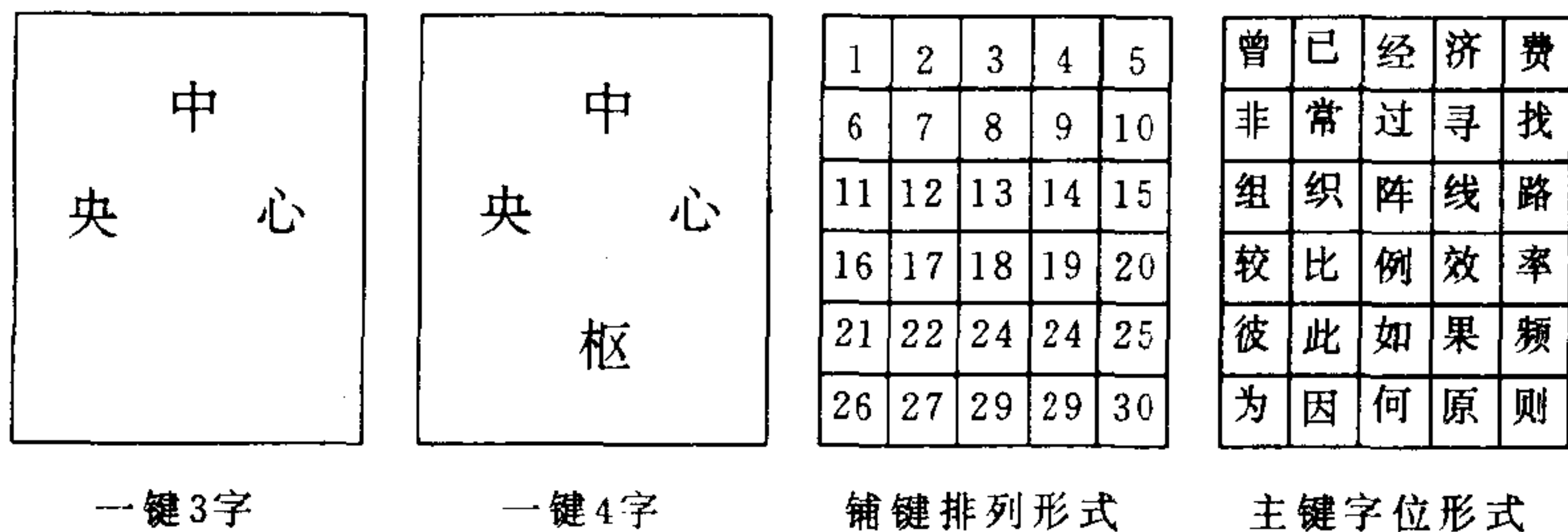


图 12-6 一字多键及主键—辅键排列示意图

### (2) 字形分解输入法

中文分解输入法是将需要输入的汉字,分解为部首、字根。再在盘面的部首、字根字表上,选取所需的汉字结构部件,通过笔触或按键,就可实现平均三次输入—字,它最大限度地压缩了键位。但由于汉字分解存在重码和要熟记分解规则以及操作速度等问题,所以字形分解输入法有多种不同类形的字形码编排法。目前使用较为普遍的为“五笔字形码”输入法,我国邮电通信及华光电子排版软体,均采用此方案。

### (3) 形音组合部首输入法

形音组合输入法,是先作字形分解,再相应译成汉语拼音,然后



在英文键盘上按字母键,实现中文字的输入。

#### (4) 四角号码输入法

先作字角分解,提取三个字角,简称三角复数编码输入法,然后再根据四角号码的编码原则,对应编成代码,并在英文键盘上按数码键,实现中文字的输入。

“形音组合部首输入法”及“四角号码输入法”与“字形分解输入法”具有同样的优缺点。

### 3. 汉字输入键盘

#### (1) 笔触式键盘

静电耦合笔触式键盘由字盘、触笔和控制器三部分构成。笔触式键盘又可分为:电磁感应和压力感应两种。

#### (2) 按键式键盘

按键式键盘又可分为:机械触点式和主键—辅键式两种。

机械触点式键盘:一般以普通的机械开关、磁性开关触点的开合或电容性开关的电容量变化,作为汉字键盘字符输入的信号源。盘面键位按 X、Y 直角坐标系布局。为了配合编码,常以  $X=1\sim 63$  和  $Y=1\sim 31$  进行设定,共计是  $63\times 31=1953$  个键位。如果一键布置一字,则显然不能满足汉字输入的要求。因此又采用一键二字、一键三字和一键四字的键型设计。

主键—辅键式键盘是一键多字键型演变的汉字键盘。当一个主键上字数扩大到 30 字时,字位选别就须采取辅键识别的形式。辅键键数及排列的设定,是完全根据主键上的字位数量及位置作为模式。所以辅键又称“定位识别键”。

主键—辅键式键盘是双手操作,二次输入。操作方法为主键由右手操作,辅键由左手操作。由于主键是使用视按,辅键是采用盲按,所以使用主键—辅键键盘是属于“半盲输入”,操作速度较快,是目前汉字输入使用较多的一种键盘。

### 4. 汉字键盘盘面字表排列

汉字键盘盘面字表的排列,涉及到盘面字量的容纳使用频区的



划分、字符排列的结构和版式指令的布置。

### (1) 盘面字量的容纳

汉字是一个庞大的书写符号系统。从中文电脑自动排版角度来看,汉字又是一个复杂的信息编码系统。1964年我国文字改革委员会颁布《印刷通用汉字字形表》,规定现代使用的汉字字量为6196个单字,后增加补遗“〇、锻、斌、漩”4个字,共计6200个单字。在1981年国家标准总局颁布了《GB—2312 信息交换用汉字编码字符集(基本集)》,共收纳6763个单字。另外,也补收了一个遗漏的“〇”字,共计6764个单字,作为汉字键盘盘面字表收纳字量的依据。

### (2) 使用频区的划分

以汉字使用频率的高低,将字表收纳的6764个汉字划分为三个频率层次,构成高频率字区(常用字区)、中频率字区(次常用字区)和低频率字区(稀用字区)。

汉字频率数据是作为频区划分的标准。一般以《汉字频率表》上最前的1~1500频号划为高频率常用字区,它的累积使用频率达95.97%;以1501~4500频号划为中频率次常用字区,它的累积使用频率是3.99%;以4501~6764频号划为低频率稀用字区,它的累积使用频率仅占0.04%。例如森泽排字法,每字键含有12个字,主机上含有6156个字,分为常用、次常用、罕用三个区,以利记忆操作。副键盘上另有4320个字,为次罕用区,以笔触式输入,两者合计共有10476个字。

频区划分的目的,主要是为了使盘面布局的键群划块,安排出主次位置,以便提高输入操作的效率。

### (3) 字符排列的结构

字符排列结构是根据排字的作业内容及使用要求,对字表上的汉字进行合理的组合。书报排版的内容,除了古籍以外,总是以现代汉语书面语言为表达形式。而语言是以词汇为建筑材料,以语法为结构规律的。由此,在占累计使用频率达95%的约1500个字的高频常用字区,为了使输入达到高效率,这一频区的汉字排列采用“词汇



化”,形成了“联想式词汇型排列。排列结构在成型上有中心聚焦式、中心辐射式和按语法规律排列的词块,如图 12-7 所示。

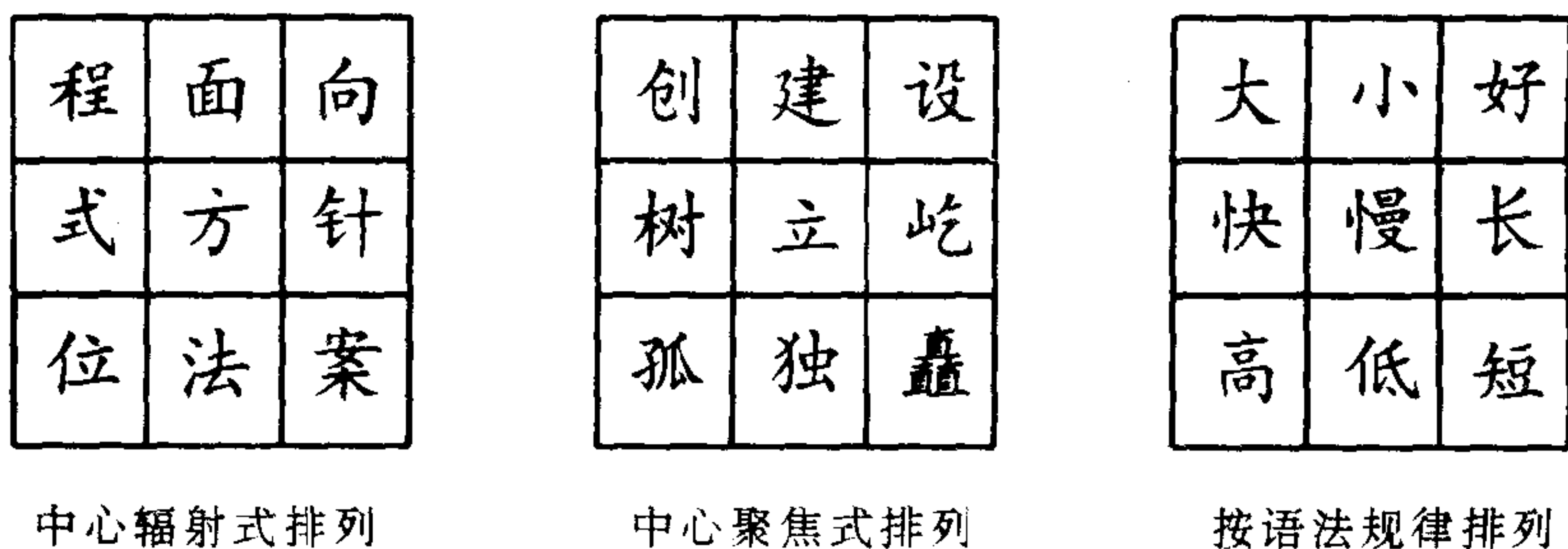


图 12-7 字符排列结构型式举例

### 5. 版式指令符的输入

版式指令符是对计算机下达组成版式指令的一套符号,按指令的功能分类,可分为:

(1) 基本版式指令 基本版式指令可分为:字号指令、字体指令、行长指令和行距指令等。

(2) 复杂版式指令 复杂版式指令可分为:制表指令和数学公式指令等。

(3) 形态分类指令 按形态分类的指令可分为:图像指令、字母指令和数码指令等。

(4) 动作指令 指计算机单纯执行版式排列状态的动作命令,如齐左、居中、齐右等。

(5) 组合指令 为了给计算机指明行长长度或行距宽度的数据,并在指令后面附带参数,如行长、行距等。

(6) 版式指令编辑 版式指令编辑是指计算机对文字信息的加工和编辑,即对文字信息进行记忆、分析、比较、判断和选取以及计算处理所排版面的行长、行距、行数、版面的位置和格式等。



设定排版版心大小、横排、竖排、字体、字号、行长、行距等基本版式指令以及与版面格式相关的指令进行版式设计,从而使排出的版样与排版要求完全相符合。

一般来讲,具有整页排版功能的照排系统,要完成书刊的排版,就必须首先确定出版物开本、版心尺寸、版面格式、页码位置、页码类型、书眉的位置和书眉内容等等,这是版式指令编辑的基本要求。

## 6. 记忆键

为了方便输入经常重复使用的文字、符号或指令组合,便于操作,可以预先记忆在该键之中。主键盘上备有  $19 \times 3 = 57$  个记忆键,共有  $57 \times 12 = 684$  个记忆位置,全部可记忆 4104 个字。

## 7. 排版操作

输入设备的操作,可分为键盘操作和组版操作,是自动照相排版系统的一个重要技术环节。由于计算机目前还不能自动识别汉字,因此就无法直观阅读汉字和进行组版处理。必需依赖键盘实现字符代码的转换,间接读入汉字代码,再还原成汉字进行组版处理。因此,输入部分还存在着一定比重的手工操作方式。

### (1) 键盘操作

首先要加深对键盘盘面字表的排列结构和字符使用频率划区布局的了解,以及对各个字符位置的熟悉。从而在操作时才能反应迅速。同时还应熟练掌握按键指法,指法操作的灵敏度高,才能保证英文键盘全盲输入和主键—辅键式汉字键盘半盲输入的输入质量。

### (2) 组版操作

组版操作是输入操作的重点部分。组版操作必须对版式指令符号的含义、功能、作用、使用条件和附加参数等具有透彻的理解。在操作中对版式指令应正确使用,不能有错误或遗漏。因为计算机具有逻辑判断功能,当它在读入版式指令过程中,发现不合逻辑的指令,或指令后面遗漏参数等,计算机就会拒读停机,等待分析检查处理。

另外,对操作技术难度较高的复杂数学公式版式的组排,除了深化理解数学公式指令符的使用功能外,还须掌握数学公式的排列层



次,由左到右,由上而下的逐步展开排列。

## 12.2.5 中央处理机及软件

### 12.2.5.1 中央处理机

中央处理机是输出主机,电子计算机(又称电脑)的中央处理单元(缩写为CPU),也是成版输出设备计算机的核心部件,它具有运算器及控制器的全部功能,对录入机构输送来的字符信息及版式指令,进行逻辑运算及指令处理,控制电子及机械部件进行版式编排,按版面成版程序,编排及由字符发生器组成的点阵字形,被记录在感光材料上。

中央处理机(CPU)为电脑—激光汉字照排系统的主机,它对校对、改正后的汉字信息及版式指令转换成可供印刷用的底片或硫酸纸。以小型电脑为主控制机,并配备有软盘驱动器、光电阅读器、激光扫描系统、硬盘驱动器等设备及精密型字库。电脑—激光汉字排版机能处理中文、外文、中外文混排,通过软件可处理数学公式、化学结构式、乐谱、棋谱,还能对简、繁体字的对应置换等,还研制了“表格设计语言”,可以用少量的输入信息,实现显示屏上直接显示表格图形,或在针打印机上输出表格清样。在“表格设计语言”的基础上,又研制成功了“中文版式设计语言”,应用该语言编制续表排版程序,可以自动处理续排表格的文字、数据、表头、表框以及填表文字的自行分组、分段、自动分页、匀空、表注等特殊排版,操作员只需根据续排表格需要,输入数据行及文字行信息,具体操作均由计算机自动进行,这样大大简化了排版工艺,提高了续排表格及其他成批复杂表格的质量。

中央处理机(CPU)同样能处理文字字形的动态、变倍、变形,以及一系列的版式,能输出阴图版或阳图版,正文或反文。激光扫描输出速度为每秒钟约80个小五号字或60个五号字,输出的精度为29.2线/mm。

中央处理机(CPU)主要作用是对输入信息进行版式处理和激光扫描输出。中央处理机(CPU)亦可把终端作为输入设备,通过联



机输入排版主机,对于复杂的版式可先输入组版机,然后再联机输入排版主机,系统配备图片扫描机,还可输出经电脑网点处理的图像,实现图文混排。

#### 12.2.5.2 排版软件

目前市场上流行的微机排版系统有两类排版软件。一类实际上是用于文字处理和办公室自动化的,只具有简单的但不符合印刷出版要求的排版功能。另一类是能用于印刷出版的排版系统。

从排版软件处理方式上看,大致分以下三种:

1. 命令注释成批处理方式(简称批处理方式)。
2. 交互式版式处理方式(简称交互式方式);
3. 批处理和交互式相结合方式(简称结合式)。

上述这三种方式各有优缺点。

##### (1) 批处理方式

批处理方式是将排版命令插到用户的原稿中输入到系统,系统根据排版命令对输入文稿进行排版处理。批处理方式的一个重要特点是对磁盘中原稿做一次性具有自动分页功能的排版处理,特别适合对整本书的自动排版。批处理方式对硬件要求不高,在系列机种内可以做到广泛的兼容,尤其对于已有微机的用户,只要装入批处理排版软件,就可以进行排版工作。批处理方式是计算机排版最早采用的方式,也是最实用、使用最多的方式。

微机高功能排版软件文艺理论版和科技数学版都采用了批处理方式,主要原因如下:

- ① 易于发挥批处理方式自动分页成本排书的功能。
- ② 可使用价廉通用的 IBM PC 微机,对硬件无额外要求,便于发展微机排版事业。
- ③ 可充分利用社会上现已拥有数以十万台计的 IBM PC 通用微机,使它都有条件进行复杂版面的排版。

当然,批处理方式与交互式相比,主要是不直观,不能立即看到排版结果。



## (2) 交互式

交互式是利用计算机荧光屏显示处理,模拟人工排版操作过程。其特点是直观性强,用户可以根据自己的要求输入并即时看到输入的效果,适用于不易用批命令标注的,如化学分子结构式、复杂数学公式采用交互式方法输入编辑和排版,可以即时输入,即时产生排版结果。

交互式方式排版对微机性能和显示屏分辨率的要求都比较高,因而价格比批处理方式要高。交互式最大的弱点是无法形成实际生产能力,目前用交互式排版只能在一页之内进行,还不具备像批处理方式那样一次自动处理成批原稿的功能。

## (3) 结合式

结合式是兼取上述两种软件优点的一种独特方式,从批处理和交互式二种方式看都各有优缺点,只有结合起来发挥二者的优势,才是最好的处理方式。用户在利用交互式方式直观简明地输入数、理、化公式,首先在荧光屏上看到满意的结果之后,系统按一定格式形成中间文件库,与排版系统批处理式软件相联结,仍然实现自动成批排版的功能。

微机排版系统设计了文艺理论版、数学版、化学版等几种不同排版软件,其设计的主要出发点都是着重于考虑如何有利于实现微机自动排书,如何真正形成实际生产力,如何使系统的性能价格比提高,使电脑排版功能日趋完美。

### 12.2.5.3 软件分类及其功能

- (1) 文艺理论书刊排版软件;
- (2) 科技书刊排版软件数学版;
- (3) 科技书刊排版软件化学版;
- (4) 报版排版软件;
- (5) 特种表格排版软件。

上列软件包括宋、黑、仿、楷四种字体,每种 7000 字,其中还包括各种符号和英、日、俄、希腊文字,国际音标、汉语拼音。



## 1. 主排版程序(文艺理论版)

主排版程序是本软件系统的核心模块,它对用户源文件扫描,分析命令后进入各命令子块执行,其主要功能如下:

(1) 大小字号混排 1磅至95磅,以1/4磅为增量。

(2) 不同字体混排 中文包括:仿、宋、黑、楷体,西文包括:白体、黑体、斜体等线体。

(3) 行排禁则处理 标点符号的行首、行末禁则,数码和特种符号的不可分处理、注文码的行首禁则处理。

(4) 英文单词分音节处理 英文单词处于行末超版心时,进行查库分析,找出可分点,并产生英文连字符,不可分时,整个单词挪于下行首。

(5) 标点格式处理 由发排单定义全身标点或对开标点。行中连续标点自动转化宽度,行首、行末标点,全身变对开。

(6) 行调整处理 行左齐、居中、右齐、匀扩。

(7) 中西文间隙处理 中西文字间隙为1/4空、西文之间为1/2空。于行首、末自动消除。

(8) 字空处理 加减字空和定长字空。

(9) 行中公式处理 接排行中公式,并调整文字与公式主线对齐。

(10) 页码处理 页码自动生成,页码定位、页码格式、跳页、隐页。

(11) 书眉处理 单双码书眉自动定位,眉线自动生成。

(12) 随文注处理 通栏注文排于页脚,分栏注文排于末栏下脚,注码自动接排,各种注码格式,注文格式。自动生成注文线。分页时自动处理随文条件不满足的注文与正文。注文中可出现公式。

(13) 随文图空处理 随文图空的定位(左右)、深度、长度定义(行数、字数)。

(14) 独立公式接排 可接排独立公式,并可以于分页时自动处理跨页公式。



(15) 文中表格或独立表格处理 表格可在版心左、中、右定位,表格具有多种类型框线,可自动添项,可生成全方位斜线。

(16) 标题处理 可处理多层次多级别(1~5级)标题,并准确计算占行数,以保持版心一致,可以处理标题的定位。

(17) 分栏处理 可以处理分栏、通栏的交替变化排版。可以自动生成栏线。

(18) 行内定点定义与采用处理。

(19) 上下角标处理 在中文状态只一级,数学状态下可以任意级。

(20) 字重叠处理 可生成特种字符。

(21) 着重点、线处理 着重点自动跳过数码、符号、西文字符。

(22) 文字符号填空处理 可以生成目录。

(23) 横向定点定义、采用。

(24) 纵向定点定义、采用。

(25) 成组划线处理。

(26) 加减行距处理。

(27) 盒子排版处理 将版面划分出若干的盒子并加以定义,文字自动填充盒子内,并可连续填充,盒子内可以竖排。

(28) 自动抽取词条处理 可以将定义的词条自动抽取排于书眉的位置上。共有六种方式。

- 1) 单码抽首词条,双码抽末词条;
- 2) 单码抽末词条,双码抽首词条;
- 3) 每页抽首末词条,分开排版;
- 4) 每页抽首末词条,合上排版;
- 5) 每页抽首词条;
- 6) 每页抽末词条。

(29) 长文处理 原文件长度不受限制,软件自动分块连续读入。

## 2. 主排版程序(数学版)



综合了中西文及数学版的特点,利用中西文数学混排语言,可满足较复杂的中、西文数学混排要求,还具有解决英文连字符,数学排版的功能。通过命令可对分式、连分式、角标、矩阵、长行数学公式(包括公式回行)根式及极限、微分、积分式等常见数学公式的自动处理。并可在显示屏上显示所排的数学表达式,使校改、编辑、操作方便,直观、速度快,与铅排工艺相比,大大地提高了排版效率,达到较好的排版质量。该程序除具有文艺理论版的所有功能外,还具有以下功能:

(1) 大小标号,不同高度的数学公式自动完成中心对齐。

(2) 横排中的行末数学公式进行自动拆行及匀空或不匀空处理,自动选择最佳的拆行点,并可进行人工干预拆行。

(3) 可以自动根据内容的大小配用合适高度的小、中、大括号,绝对值线,根号,矩阵号,行列式号。

(4) 可以自动安排各种公式的元素间的相互位置,元素的大小,并可根据用户要求用发排单进行调整。

(5) 可以自动根据数学公式的长度配用各种合适的根号、分数线,并根据数学公式的字母高度,将其配于适当的位置。

(6) 各种数学功能可以“互相”或“自相”多层嵌套,任意嵌套,其层数最多可达 10 层,嵌套各公式间位置也由程序自动安排于最佳位置。

(7) 各行公式可以左齐、右齐、居中、匀扩,公式拆行或回行时,可根据一行公式中的总高度自动安排行距。

(8) 可进行处理的公式类型有:分式、和式(包括积分式, $\cup$ 、 $\cap$ 及各种有上下限的公式)、开方、上下角码,矩阵,行列式,代数竖式。

(9) 在数学排版软件内增加了数学专用的符号 80 余个,基本上满足了一般的数学排版要求。

图 12-8 为“微机排版系统”工艺流程图,供参考。



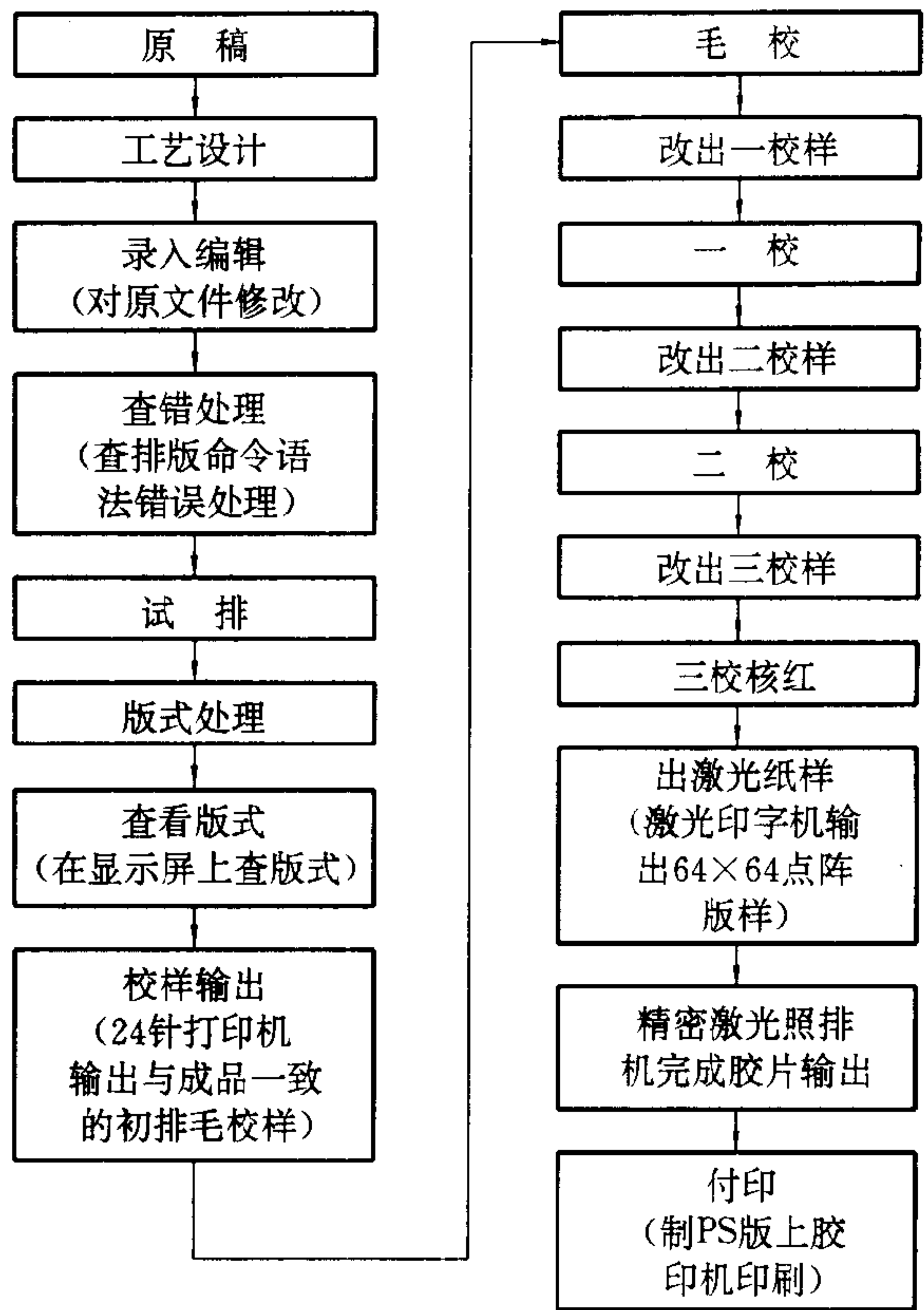


图 12-8 微机排版系统工艺流程图

12.2.6 校改终端及拼版工艺

校改是对输入的字符及版式进行校核改正的一道工序。校改设备被称为校改终端。

12.2.6.1 编辑校改终端

编辑校改终端以微型电脑为主控制机，配备有软盘驱动器、中文键盘、光电阅读器、针式汉字打印机、图像显示器等外设及 16×16



简易型汉字库。该系统所配套的汉字校改终端,具有汉字输入、输出功能、汉字代码转换功能和汉字编排功能,并具有自动检索相同的错别字进行改正的功能,能在荧光屏上任意调阅排版内容和进行校对、修订以及自动复印校改样等功能。

该终端软盘输出的信息,在显示器上显示文字和版式指令供校对、编辑,错误的信息可修改。校改编辑功能齐全,能快速检索、整段或单字的删除、插入等等。操作方便。经校正后的信息输入自动电脑照排机制版,亦可由打印机印出校样。有的还配备有定版设计预处理的显示仪,各种版式能在荧光屏上显示,不仅迅速、直观,还大大减轻了定版设计的计算工作量,节约了时间。

#### 12.2.6.2 校改指令符

校改指令符是在校改终端上进行人机对话的一套输入指令,并在视屏上进行显示直观校改的一套指示和命令。

1. 校改指令符的功能,包括:

- (1) 光标移动指令
- (2) 作业功能指令
- (3) 搜索、寻访指令

2. 校改指令的作用

- (1) 进行校改工艺(包括更取代、加补插入、删除抹消)。
- (2) 由光标标出改动处位置。

(3) 寻访差错,自动搜索相同的需要替换的字符,以便荧光屏显示,直观校改。

3. 校改指令符的突点

- (1) 临机操作,不记入纸带或磁盘
- (2) 视屏上无指令显示
- (3) 行印机上不打印

#### 12.2.6.3 校改操作

全自动电脑中文排版系统的校改作业,是根据校样上校出的差错,在校改设备上进行修改。按差错类型可分为:文字差错和版式差



错。其改正差错步骤:

- (1) 将存储于磁盘上的文字信息展现成文字显示于校改视屏上;
- (2) 使用光标上下左右依次搜索,确定文字改动的方向和位置;
- (3) 根据文稿改动情况,运用“更取代,加补插入、删除抹消”三种功能,选取相应的校改指令符,进行直观显示修改;
- (4) 通过印字机输出改正校样。

#### 12.2.6.4 整版拼版终端

整版拼版终端是近几年发展起来的一种功能齐全、技术先进的计算机文字信息处理装置。该终端系统能以脱机或联机工作方式接受普通终端输出的单篇或整批文字信息,操作人员则根据系统提供给用户的多种版面格式,灵活方便地操纵各控制功能键(如字体、字号、行空、上、下、左、右移位、分栏、横直排转换、中外文混排等),将这些文字信息及标题、图片等编排成各种形式的书刊、报纸版面。版面最大输出幅面为 430mm,可以满足对开报纸版面编排要求。经编排处理好的整版文字信息,可采用联机工作方式直接输出给全自动电脑排版主机。

电脑—激光排版系统在原来的基础上开发的中文报版版式预处理软件系统能对输入的文字信息进行报版版式的预处理,自动排出六种主要的报版版式。

本终端采用了大屏幕图形显示器,大容量内存的小型计算机,小型大容量的磁盘驱动器以及图形信息输入版等新技术新设备,并配有功能齐全,易于操作的软件,从而使本系统达到了较高的技术水平。本系统特别适合于报版自动编排,为实现报纸编排工作的高速、准确化和自动化提供了一个有效的工具。

整版拼版终端,报纸排版应用最为普遍。中文报版的预处理软件最早是在英国蒙纳激光照相排版系统的中文编辑校改终端上开发的,它以人机对话的方式给出编辑命令,软盘或纸带输入文字数据,经排版系统处理后,自动实现几种主要报纸的版式,其中有凹样型、



回字型、象鼻型、凸样型、头脚题型和长条等,并能在显示屏上显示出版式式样。

中文报版预处理软件系统,还具有自动禁排处理功能;横排版式的自动排版功能;打印长条及排校样功能;能在极短的时间内把横排版式转为直排版式等功能。

## 12.2.7 成版输出系统

### 12.2.7.1 成版输出设备的总体结构

成版输出是全自动电脑中文排版系统的主体结构。从接受输入及校改完毕的字符代码及版式指令,从高分辨率精密型的数字化字库中调出汉字及符号,进行版式编排处理,并以曝光技术,输出到软片上。自动照排系统的输出主机是属于高级的、多功能的、智能型的输出设备。

成版输出设备的总体结构,主要由信息读入机构、中央处理机构、精密型字库和字符发生器等组成。

信息读入机构可分为纸带光电阅读器和软磁盘驱动器两种,其结构及原理与校改终端的信息读入机构相同。输出设备除了读入字符代码信息及版式指令信息之外,另需读入“设备管理程序”、“版式控制程序”、“出错诊断程序”等软件信息。

### 12.2.7.2 成版输出设备性能

全自动电脑中文排版系统主机的输出速度分为:

(1) 处理速度 处理速度是指数字化信息字模的还原速度,以及控制标符禁排的处理速度。

(2) 位移速度 位移速度是指移字速度和移行速度。

(3) 曝光速度 曝光速度是指摄像速度,也包括扫描速度。

全自动电脑中文排版系统主机的输出速度和它的输出方式有关,根据输出的方式不同,可分为:单字输出、单行输出、多行输出和整页输出等方式,见表 12-2。



表 12-2 全自动电脑排版系统的输出方式和输出速度

生产单位	代表机型	代 型	输出方式	输出速度 (字/秒)	曝光方式
日本写研	SAPTON	二代机	单字输出	13	单字曝光
日本写研	SAPTRON-Gelli	三代机	单字输出	15	单字曝光
森泽一连诺	Linotron 202E	三代机	单行输出	50	单行曝光
日本写研	SAPTRON Aps $\mu$ 5	三代机	单行输出	60	单行曝光
英国蒙纳	Laser Comp	四代机	单行输出	60~70	激光扫描
山东潍坊	华光 I 型	四代机	单行输出	60	激光扫描
山东潍坊	华光 II 型	四代机	单行输出	90	激光扫描
山东潍坊	华光 IV 型	补充			
大仓—海尔	Digiset 20T2-Jr	三代机	多行输出(块式)	80—100	快式曝光*
极东-3I	Info Set 470 Vidco comp570	三代机	整页输出	150~200	整页曝光

* 块式曝光即每十行曝光一次。

输出方式:输出方式的区别,主要取决于成像结构。全自动电脑排版系统的输出方式:二代机是采用光机电方式;三代机是采用 CRT 方式;四代机是采用激光方式。其输出性能如下:

(1) 高级 输出速度快、成像精度高,CRT 单行曝光输出速度为 50~60 字/秒,激光单行输出速度为 60~90 字/秒。

(2) 多功能 可输出表格、数学公式、汉语拼音、中外文混排等复杂版式。

(3) 变形 变形是指字符成像具有形态变化的功能,使文字、图形作不同角度的旋转,文字可变成扁体、方体、长体、左右倾斜等多种变形字体,使图形产生黑白变化和正反变化的功能。

(4) 多样化版型 可输出正字,也可输出反字,可输出阳图(正片),也可输出阴图(负片),以适应不同类型的版材(即阳图 PS 版、阴图 PS 版、阳图蛋白版以及聚酯版)。



## 12.2.8 全自动电子排版系统的特色

### 12.2.8.1 字体与版式变化多

(1) 字号的大小 从 4.5P 至 72P, 以 0.5P 为变化率, 共 136 种变化, 便于版面设计选择。

(2) 斜体字 可作 12 度左倾斜或右倾斜, 以适应各种需要。

(3) 字体 80MB 容量的字体磁盘, 可同时容纳 10 种字体, 每种字体 7000 字。各种字体混排毫无困难。

(4) 直排与横排 只需简单地变更数字即可, 奇数表示横排, 偶数表示直排。

(5) 拉长与加宽 只需将方块字体的中文字的字宽加以变更, 便可以排成长体、平体和扁体。每一个字均有 135 种变化。

(6) 划横直线 有  $1/4, 1/2, 3/4, 1, 1\frac{1}{2}, 2, 2\frac{1}{2}, 3, 3\frac{1}{2}, 4P$  等 10 种不同线宽, 可供使用。

(7) 齐左、齐右、居中及自动整版 在指定的行长内根据整版指令所指示, 自动整理其所排的字行。

(8) 注音文字 可编排注音文字, 如英文加注、汉文加注、注音符号加注。

(9) 加底线 有五种形式, 可作花边、书名号、人名号等使用。例如加单线、加双线、加虚线、加书名线以及上述四种线的双边加线。

### 12.2.8.2 排版效率高

#### 1. 录入效率高

因文字输入时不用考虑到组排的处理, 故键盘录入的操作员不像打字员或手选照排操作人员那样的忙碌。除速度提高外, 并可减少操作人员技术方面的困难。

使用键盘输入原稿代替手工拣字, 每人每班至少能输入 1 万字左右, 与手工拣字差不多。如输入方案选得好, 可达 2 万字以上, 比手工要快得多。



## 2. 简化工序及设备

使用键盘输入,每个汉字都以确定的编码来表示,与编码在对应的精密汉字都以数字化信息存放在字库里,可按编码随时调出排版,只要输入这个汉字的编码就相当于拣了一个汉字,避免了活字排版的制模、铸字、字库、存放、字架、拣字等一系列工序。

## 3. 工艺变换快速简单

使用微型机排版,完全由排版程序去自动处理,比手工排版效率大大提高,每排一面 16 开的版面,微机自动处理仅需 10 秒钟。

如果一部书稿或一篇文章,要同时排成几种不同开本、不同字体或不同字号,手工排版就得相应的拣排几套字版,而电脑自动照排,只要进行一次键盘录入,在排版时改变版式设计要求的几个参数,即可排出所需的几种不同的版式,与活字排版相比,效率提高几倍。微机排版并具有下列功能:

(1) 自动编页 非常适用于图书正文的排版,可在每页的结尾自动加排页码及书眉。而且版心的大小和页码的编排完全也由微机自动处理。

(2) 禁排处理 为讲究版面组排美观起见,自动将一般不宜出现于行首和行末的标点符号或记号进行处理。

(3) 合并 中外文合并为一行排中文、一行排外文的排列,也可以进行中外文混排,常用于表格或中文和外文对照的书刊。

(4) 空格 用于预留版面的空间。

(5) 多栏 多栏式正文,在上下不超过 209mm 以内,均可做多栏式排。

(6) 表格定位 用于排多栏式的表格。英文打字机也有此功能,可设定多达 60 个。

(7) 固定空格 分为全身空格、半身空格、 $1/3$  字身空格、 $1/4$  字身空格及  $1/5$  字身空格等五类。

(8) 填空 以某一相同的文字或符号填满所余空间,最常见的如目录,以“…”填满空间,并且无需计算所需之“…”数。



(9) 字头排序 索引字头的排序,完全由排版程序进行控制处理。

(10) 换字 如录像机,误排成录相机,现要将全书各章中的“相”字统一改成“像”字,不需要在校样中逐个圈出来,只需要在改样时给一个指令即可实现自动换字。

#### 12.2.8.3 改版简单易行

如果对同一篇文章,要全部更换字体、字号、活版则必须重新拣字,而自动排版,则只需改变一个命令键,即可达到目的,无需一一重新录入。

在校改过程中,如遇文章有大段增、删、改、转、插时,手工倒版工作量极为繁重,而使用自动照排,校改程序具有增、删、改、转、插等多种功能,只要把文章从磁盘内调出,在显示屏上移动光标,就能轻松地完成以上各种工作,然后调用排版程序,即可在很短时地间内完成排版工作。例如:

(1) 文字插入 在校对时,插入所漏打的文字或指令,可以不限字数:

(2) 文字移动 用于校对时,可将前后文字或文字群随意对调移动;

(3) 找字 在校对时,为便于快速找出所需要修改的文字或句子,可在 5000 字之内指令电脑代找字,则荧光屏幕上的光标便自动移至所要找的字的位置上;

(4) 找字及换字 用于校对时,若有一篇文章内的句子,如“交通问题”均要改为“交通安全问题关系到千家万户”时,可指令电脑代找出“交通问题”的句子,并换上要改的句子,每次以 15 个字为限。

#### 12.2.8.4 有利于信息的储存与传递

由于电脑排版具有快速、多变及存储不受限制等特点,对于资料的处理尚具有下列优点:

(1) 对铅排所需的拣字、排表、做公式、拼版等可一次完成;

(2) 对铅排原稿必须经版式设计后才能拣排的情况,如出版社



自备录入设备,即可改变为有了初稿即可先行录入磁盘,边修改边定稿经最后修正再进行正式组排。

(3) 对铅排需计算排版的位置、字体、字号等顾虑可以全部消除。并有记忆键将经常使用的文字组合,进而得以增加文字处理速度;

(4) 对于曾经处理过的资料可以再使用。如报纸、期刊上的连载文章,要出版单行本时,无需重新打字录入,只要将记录在软盘上的文章调出后加以组合,修改其组排指令便可。一般科技书、手册、辞书等,再版时如需修改,仅需更改错误部分,增删新旧资料,其余仍可应用,极为方便。这对经常需要修订的重版书,如辞书、手册等工具书,具有重要的意义。由于这类书一般篇幅比较大,排版的投资多,如果采取铅排工艺,再版时若要补充或修订就比较困难。运用电脑照排,可将初版磁盘保管好,初版磁盘相当于活字字盘。要保存庞大的活字版是不可能的,但保管磁盘,在经济上和技术上是完全可行的。图书再版时随时可以增删、修订、增补,内容不断更新,使这类图书能永葆青春;

(5) 编纂一部大型的综合性词书之后,可以此为基础,分门别类的另出分册,或将分册、试用本修订后汇编成正式版本,这些都只要在软件上进行加工处理即成,大大节约了成本和加快出书的时间;

(6) 信息传递简单、迅速。运用电子技术排版,在编辑中心编排定稿后,除了作者、出版社可向印刷厂发送“信息稿件”外,还可以通过计算机网络,向国内外交换信息稿件;而活字排版往往只能向外地发送纸型,给输送带来困难。尤其对有强烈时间性的出版物的出版,更为重要,即使在同一地域内,也可采用信息馈送网络,传递极为简单、迅速、方便。

#### 12.2.8.5 简化出版计划

按传统工艺,出版物在排校过程中,校样往往要在社、厂之间往返周折,很难掌握时间。如采用电脑排版,出版社只要自行配备录入设备及编辑校改终端设备,向印刷厂提供校订好的文稿磁盘及版式



指令或相应信息。厂方接受软件或信息后,即能按计划投入生产,这样计划管理手续大为简化,检查也要容易得多。

使用微型机排版可以推广到出版社自备微机及操作员,甚至编辑或作者个人直接上机操作,经出版单位编、校改定的原稿储存入磁盘交工厂照排主机获取印刷底版,经晒版后即可上机开印,避免社、厂往返时间及工序间的耽搁和延误,有利于简化计划和缩短出版周期。

### 12.2.9 电子排版对版面设计的要求

电脑激光照排的投入生产,对传统的出版工作也带来一系列新的要求,例如要求排版系列标准化、通用化、科技符号标准化;版面设计的字、空批注要采用计算机通用语言;稿件要求进一步做到“齐、清、定”等;有遗留问题的稿件,不能算做定稿发稿,也就等于未发稿。校对工作要求校样图文合一,输出的校样,版式符合设计要求,应该与铅排相同,应加上插图及图注,这样才能进行全面审校,以避免成品上出现差错。在图版的保管方面,今后照相感光软片将逐步取代纸型及铜锌版图版,而且还将储存磁盘等软件。这类“图版”的储存要求,不仅要求仓库恒温、恒湿,还要求防磁。而对印刷技术的现代化,我们都应该有这样的思想准备。

## 12.3 文字变形与字号级数制间的换算

### 12.3.1 文字变形的计算

文字变形可分旋转变位、倾斜变形、拉长和压扁等多种加边、反阴文等。现就字形倾斜变形、拉长和压扁的字形变形的计算,按 HUZ-1A 手动照排文字变形举例如表 12-3 所示。



表 12-3 文字变形的变形率

变形档数	变形率(%)	缩小率(%)
1	90	10
2	80	20
3	70	30

12.3.1.1 文字字形变形

1. 文字变形的计算

文字变形分变长变扁两种。文字变长实际是横幅压缩,长度不变;文字变扁则为高度压缩,横幅不变,其计算方法是:级数×变形率,如一级变形率为  $K \cdot 90\%$ ,二级变形率为  $K \cdot 80\%$ ,三级变形率为  $K \cdot 70\%$ 。如头号字的级数为  $44K$ ,经三级变长为  $44 \times 70\% = 30.8K$ ,其字的宽度近似于二号字( $32K$ )。

12.3.1.2 文字倾斜变形

文字倾斜变形常用于地图文字标注,它可向左、右方向倾斜,手动照排机一般可分为八档,电脑照排变化还可增加,但八档一般已敷应用。

表 12-4 文字倾斜变形分档

倾斜档数	1	2	3	4	5	6	7	8
倾斜度数	0°	30°	45°	60°	90°	-30°	-45°	-60°

12.3.2 点数制与级数制间的换算

1. 照排机字幅计算的基本单位

(1) 以级(K)表示文字的大小。1级等于  $1/4mm(0.25mm)$ ;一级亦等于1齿,1齿表示文字间横向和纵向间的距离。

(2) 计算单位的换算:

$1 \text{ 英寸} = 25.4mm = 101.6(K) = 72.57(P)$



$$1 \text{ 点 (P)} = 0.35\text{mm} = 1.4(\text{K})$$

$$1 \text{ 级 (K)} = 0.25\text{mm} = 0.7143(\text{P})$$

(3) 照排文字级数与铅排字号的换算,如五号字 10.5P,换算此级数。

$$10.5 \times 1.4\text{K} = 14.7\text{K} \approx 15\text{K}$$

各级字号文字与照排级数的换算,详见表 4-3。



## 资金、成本 和定价管理

随着出版事业的发展,以及我国社会主义经济体制改革的进一步深化,出版社由“生产型”向“生产经营型”转变。正确地进行成本计算,可以为书刊定价决策、出版经营决策以及财政经济决策等提供最基本的数据资料。因此,书刊生产成本计算工作,也日益受到人们的重视。

根据出版社的特点决定它是生产精神产品的文化事业单位。它在经营管理方面,实行企业管理,但又不同于一般企业。因为出版工作的好坏,与经济效益不完全一致。例如对某些学术价值较高的书,由于印数少、工艺复杂、印制难度大,成本高而造成亏损。出版社要兼顾社会效益与经济效益,但要把社会效益放在第一位,首先应考核它贯彻党和国家的出版方针情况和出版质量情况。出版社投入的生产劳动和资金与其产生的经济效益不一定成正比,所以出版社也很难确保利润逐年增长。但是,出版社必须强调经营的理念、质量的理念、开拓的理念、竞争的理念、信息的理念、商品的理念和服务



的观念。出版社只有提高出书质量,提高经营管理水平,加强经济核算,杜绝各种浪费和废品损失,挖掘潜力,堵塞漏洞,严格控制生产成本,才能提高经济效益,努力求得社会效益与经济效益的一致。

### 13.1 流动资金

图书的生产活动,离不开资金。企业的资产可分为固定资产和流动资产。固定资产一般指一个单位在相对时期内固定的资产,如房屋、机器、设备等。流动资产则是指在生产过程、储备过程和流通过程中,用于成品储备、原材料采购、储备、加工以及劳动工资、房租、税金等周转性基金的支出。流动资金是出版社图书生产经营活动中的“血液”,当它循环顺畅,生产经营就能顺利发展,财务状况就好。反之,就要丧失活力,生产经营不佳,财务状况恶化。

出版社在资金的使用方面,有一个基本特点,就是固定资产的比重较小,其资金的运用,大部分为流动资金,大都用于图书的生产过程,如稿费、审稿费、图稿加工费、制版费、排版费、校对费的支出、原材料的储备、印装加工费的支出、图书成品流通和储备、劳动工资及管理费用等的支出,这与出版社委托印刷厂加工生产的经营管理方式有关。

资金管理是衡量出版社经营管理水平的一个重要标志。它又与出版计划的制订有着密切的关系,完善的出版计划,应包含完整的财经预算、财务计划。但由于流动资金的使用,主要集中于出版部门,所以出版部门的工作实际上影响整个出版社的财务工作,其经营管理的好坏,直接关系到出版社的经营管理和资金的周转。因此,出版部门应与财务部门密切配合,共同做好资金的使用和管理工作。

按照流动资金在生产经营过程中不同阶段的存在方式,可分为:材料储备资金、生产资金、成品资金、货币资金和利润留成资金等五种形式。



### 13.1.1 原材料储备资金

根据图书的出版需要,应储备一定数量的纸张和装帧材料。这些原材料的储备,是为了确保图书生产的顺利进行而投放的资金,称为原材料储备资金。有些材料出厂后需要经过一段时间的“还性”阶段,消除其内应力,使用时才能确保图书的印刷质量。有的材料属于特殊的品种或规格,出版社不得不自行储备,以免使用时无从购买。前一种情况属于产品是否合格的问题,也是加工不完全的一种现象。如纸张由造纸厂生产出来后即直送印刷厂,这种纸张就不太好印,又如黄板纸裱好后有拱皱现象,也要堆放一个时期才能使用。故投放一部分资金来储备材料,是必要的,但是原材料的长期储备要支付利息和仓储费用,有些材料还会自然变质,这些都将增加图书的成本。从经营管理角度看,应加强计划性,把这部分资金压缩到最低水平。

### 13.1.2 生产资金

在书稿的排印过程中,需要一定的时间,这是图书生产过程所必需的。在排印这段时间内,出版社须陆续支付图稿加工费、审稿费、编辑加工费、制版费、排版费、校对费、印装费、纸张材料费、稿费以及劳动工资等,这些所占用的资金称为生产资金。这方面资金的使用,占出版社流动资金的主要部分,一般占60%以上。如有大批量或大型图书投产,往往会突破流动资金定额,这就不得不向银行贷款。生产投放纸令越多,生产周期越长,生产资金周转就越慢,经济效果就越差。故缩短出版周期,不仅是图书出版的社会要求,也是经营管理所要求的。图书投产后要抓紧出书进栈,加速生产资金的周转,这是出版部门的职责,因此,应加强计划调度工作,重视计划的均衡性,维护计划的严肃性,掌握好计划的科学性与预见性。

### 13.1.3 成品占用资金

书稿从印装成书到出版社收回全部书款以前,还有一个过程,这



个过程所占用的资金称为成品占用资金。成品占用资金过去由新华书店实行包销,因此所占的比例很小。发行体制改革以后,开展多渠道发行,出版社在这方面所占的比重有所增加。如特约经销、寄销、自办发行等,都需要有部分图书的备货,由于图书品种门类多,而且逐年积累,成品资金的占用将大大影响流动资金的周转。尤其对大型的辞书、工具书、手册、图册,由于生产周期长、工艺复杂、投资多、成本高、资金的占用量大,收效慢,所以这类图书不宜集中在一个时期内发稿,要有计划地分期分批地进行,要量入为出,否则如因安排不当,也会影响资金周转。资金周转和出书周期的长短以及在制品、半成品的种类多少,都有密切的关系。

原材料储备资金、生产资金和成品占用资金这三种资金在生产过程中占用量较大,而且比较稳定。因此根据出版任务的大小、纸张材料供应和图书销售情况,核定出版社图书生产所必需的资金定额,统称为定额流动资金。

#### 13.1.4 货币资金

收回书款存入银行或从银行提取现金,供日常开支用的资金,如工资、差旅费、稿费以及日常现金开支等,称为货币资金。其特点是以货币作为支付的手段,相对于通过银行财务结算而言。货币资金在一般情况下,占用量较小,而且又不太稳定,国家不予核定定额,所以它和结算资金一起又称为非定额流动资金。但在货币资金的使用上有一条基本原则,凡可以通过银行结算的应通过银行划拨结算,尽可能在业务往来中避免现金支付。

#### 13.1.5 利润留成资金

流动资金的来源,一般情况下由国家财政部门核准拨款,按各单位实际需要而规定一定的限额,由各单位自行支配,用于生产周转。近年来则由无偿使用改为定额贷款。若流动资金的使用超过限额,则应向银行申请余额贷款。余额贷款的利息,要高于定额贷款。



流动资金的第二个来源,来自企业的利润留成,是实行经济责任制的一种方式,即在年度结算有盈利的情况下,除了上缴国家一部分税金外,其余如生产发展基金、职工福利基金和职工奖励基金等可按一定比例分别留成。

利润留成须按国家规定提取。要考核出版社的出版物品种、总印张、总码洋(即总定价)以及利润和上缴利润指标,只有完成了这些经济技术指标,才有资格提取利润留成资金。留成资金要大部分用于发展生产和职工集体福利设施。同时今后不再按职工工资总额比例提取职工福利基金和奖励基金,使奖金和利润挂钩。利润留成金额的多少,完全根据各单位的经营情况,按经济效益好坏而多少不同。这一条很重要,是决定企业能否生存和不断发展、壮大的关键。

国家从1983年起将利润留成的办法改为“以税代利”的方法,即将利润的一定比例作为税金上缴。税后利润由企业自动支配,其使用范围大体上与留成利润相当。这种办法需要在今后的实践中逐步完善。

## 13.2 图书成本的组成

图书的编辑出版过程,既是创造精神财富的过程,同时也是人力、物力、财力的消耗过程。正确、全面、及时地计算图书在生产经营过程中的各种消耗,力争以较少的消耗取得较大的成果,是成本管理的主要任务。成本管理是每个企业经营管理的核心,通过成本管理,才能对企业进行经济核算,提高经营管理水平,为了达到这个目的,必须做好成本计划和加强成本核算,控制成本支出,进行成本分析和监督,努力降低生产成本,控制废品损失,加强责任制。

出版物的成本,可以分为:生产成本(含直接成本和间接成本)及销售成本。



### 13.2.1 直接成本

生产成本中凡可以直接列入某一种图书内的全部费用,就叫直接成本。

直接成本项目和内容,大体可分为以下七项:

(1) 稿费、校订费:指支付给著作者、译者的稿费(包括印数稿酬)和校订者的校订费以及向其他出版社租型造货所支付的租型费。

(2) 纸张费:指出版物正文以及随同正文一起印刷的插页用的纸张费用(包括印装伸放数)。

(3) 装帧材料费:指出版物的护封、封面和不随同正文一起印刷的插页以及装帧用的各类纸张、板纸、纱布、漆布、涂塑纸、纺织品、皮革、贴塑压膜、电化铝、金箔、丝带、堵头布等费用。

(4) 制版费:指用于出版物排版和制版的费用(包括排版、各种制版以及纸型等费用)。

(5) 印刷费:指用于出版物印刷过程中的费用(包括浇版、镀版、晒版、装版、凹印制筒和印刷加工等费用)。

(6) 装订费:指用于出版物装订过程中的费用(包括折页、配页、套页、夹页、粘页、割页、订本、上皮、精装糊封、烫金、压印、锁线订、上封面、护封、封套及包装等费用)。

(7) 出版损失:出版物在印刷过程中因故需要变更书稿内容,发生的重制版、重排、重印或换页的纸张材料费、印装费(包括存版费、改版费)。有对象的可直接计入该出版物成本;无对象的,如因解除合同、退稿以及因故中途停止出版等发生的损失和费用,可列入“共同负担”部分。

### 13.2.2 间接成本

一般综合性的支出可列入间接成本,间接成本项目和内容,可分为编辑经费和企业管理费两个项目。

(1) 编辑经费:指编辑、资料、设计、校对、摄绘人员的工资、提取



的职工福利基金以及各项编辑业务费用。

(2) 企业管理费:指出版、经营和行政管理部门人员的工资、提取的职工福利基金、各项出版管理、经营管理和行政管理费用以及应由出版社负担的其他业务费用,如房租、水电、利息等开支。管理费用有的出版社是按每本书的实际生产成本的一定比例提取,例如有的出版社按 15~20%提取。

### 13.2.3 销售成本

销售成本系指发行费用包括发行折扣、宣传推广费、广告费等,是产品全部成本的组成部分。如若出版社自办图书发行业务,则发行人员的工资和提取的职工福利基金、图书的仓储、保管、包装、运输、税金、利息、商品损耗、滞销图书的降价处理损失、固定资产折旧以及经营管理费等商品流通费用均应列入成本。

上列各项成本支出的总和,即构成出版物的全部成本。其中包括生产成本(含直接成本和间接成本)及销售成本。

## 13.3 图书生产成本的具体内容

图书成本的预测和定价的估算,是出版业务的重要内容之一,它是有关降低成本,提高经济效益的一项重要手段。根据图书生产成本的各项具体内容,分述如下:

### 13.3.1 稿酬

稿酬可分为:基本稿酬和印数稿酬两种。著译作品一经出版或发表,应根据作品质量的高低,著译的难易,付给适当的稿酬,并且按照印数的多少付给著译者印数稿酬;再版时不付基本稿酬,只付印数稿酬。有些出版社为了简化财务成本核算手续,即按管理费用的分摊办法,将全年支付稿酬总数,按全年用纸总令数分摊。



### 13.3.1.1 基本稿酬

基本稿酬以每千字为单位计算,占稿酬的主要部分;基本稿酬支付范围,包括著作稿、翻译稿(包括由外文译成中文、由中文译成外文、由少数民族文字译成汉字、由汉文译成少数民族文字)、古籍稿(包括古籍的整理、今译、笺证、注释、集解)、词书稿以及改编或缩写稿、译文的校订、索引和图书资料的辑录和约请社外人员加工的,如书籍编选费、编辑加工费、审稿费以及单独计酬的图片、图册等。

基本稿酬的支付标准,是根据各类书稿的不同门类进行划分,如

(1) 著作稿每千字按 10~30 元付酬,对确有重要学术价值的科学著作,必须从优付酬者,可适当提高标准,但每千字不超过 40 元。

(2) 翻译稿每千字 8~24 元付酬,对特别难译而质量优秀的译稿,最高不超过 35 元。

(3) 古籍稿每千字 9~18 元付酬,对特别繁难,质量又高的,可适当提高,但每千字不得超过 30 元。

(4) 辞书稿每千字按 10~30 元付酬,另外增加 15%~25%的基本稿酬,不付印数稿酬。

(5) 根据他人的著作改编和缩写的书稿,每千字按 4~18 元向改编者付酬。并按改编费的 20%~40%向原作者付酬;按改编费的 10%~20%向原出版者付酬。

(6) 译文的校订费每千字按 4~10 元付酬。由译者请人校订者,费用由译者自付;出版社请人校订者,费用由出版社支付。

(7) 索引和图书资料辑录,每千字按 3~7 元付酬。

(8) 约请社外人员编选的书稿付编选费,每千字按 2~3 元付酬。

(9) 约请社外人员审稿付审稿费,每千字按 1~2 元付酬;对于繁难的专著,可适当提高,但不得超过 4 元;不付印数稿酬。

### 13.3.1.2 印数稿酬

一般书籍的印数稿酬,按基本稿酬总额的百分比支付。印数在一万册以内的,以一万册计算付基本稿酬的 8%;印数超一万册的。其



超过部分以千册为计算单位,不足一千册者按千册计算,每千册付基本稿酬的 0.8%。

凡辞书、古籍资料的辑录、汇编、各种古籍索引、断句、校正错讹、标点加一般校勘、译文的校订、索引和图书资料辑录、约请社外人员编选的书稿、约请社外人员审校的书稿一律不付印数稿酬。

对确有重要学术理论研究价值而印数较少的专著,印数在一万册以内的,以一万册计酬,付基本稿酬的 30%。印数超过一万册的,其超过部分以千册为计算单位,每千册付基本稿酬的 0.8%。

每次重印均应累计过去的印数,不论初版还是重印,出版社均应在版本记录页上如实注明印数。

学习用书、临时教材或由于其他客观原因而大量印行的著译,在第一次出版后两年内,印数在 10 万册以下者,每万册按基本稿酬的 8% 标准付酬;超过 10 万册以上,视不同情况,每万册按基本稿酬的 2.4%~4% 标准付酬。

### 13.3.2 企业管理费

企业管理费用包括职工工资、办公费、房租、水电、邮电费、仓储、运杂费、保险费、税收、利息、差旅费、固定资产折旧费 and 规定计入成本开支的职工福利等。从理论上讲,每种书的企业管理费用应按其在总劳动量中所耗费的数额进行分摊,但实际上是无法计算的。目前各出版社都是将企业管理费用的总数,除以全年用纸总令数,就得出每令纸的企业管理费用。这种计算方法,用纸令数越多,每令纸的企业管理费用越低;反之就越高。尤其是专业出版社,由于专业的分工不同,全年用纸量有很大差别,因此,企业管理费用比重的大小,并不一定反映其经营管理水平的高低。

有的出版社是按每本书的实际生产成本的一定比例,即 15~20% 提取企业管理费。

(1) 编辑部门——包括总编、美工、绘图、摄影、资料及编务等部门人员的工资及组稿差旅费、会议费等。



(2) 出版部门——包括装帧设计、版式设计、校对、印制等部门人员的工资及差旅费等。

(3) 行政部门——组织、保卫、财务、后勤等部门人员的工资。

### 13.3.3 排(制)版费

排版有铅字排版和照相排版之区别,按每千字为计价单位。科技书稿中外文、公式、插图、表格、数码、符号等较多,其排制版费用比单纯文字例如政治理论、文艺小说的书稿要高。目前铅排与手动照排价格基本持平。由于采用的印刷工艺、印刷数量和用纸品种相差很大,其分摊到每一册书上的数额也相差悬殊。

排制版费在科技图书中,以排制版费为支付主体。其它有胶印图版制版费,正文铜锌板、封面版、精装压印、烫金版等费用的支出。

### 13.3.4 印刷、装订加工费

(1) 印刷费——印刷有凸版铅印和平版胶印之分,这两种印刷工艺方法,又各有平台和轮转机型之别。胶印和铅印的工价相比,胶印略高一点,但出入不大,印量大的书籍可采用书版轮转机或胶印轮转机印刷,它比平台机印刷工价要低,速度要快。印刷工价包括正文、封面、插页、护封以及上光贴塑等费用。

(2) 装订费——装订工价,以册为计算单位,每册以三个印张为基数,订数不足 2000 册按 2000 册计。零页不足半个印张按半个印张计,超过半个印张按一个印张计。骑马订画报按纸令计,畸形开本(指 24、25、36、40、48、60 开本)按万页计。但印量在 3 万册以下时,要按装订短版活加成计价、即印量在 1 万册及以下者加 50%,2 万册及以下者加 40%,3 万册及以下者加 30%。由于印量的不同,每本书的实际成本也有很大差别。

a. 平订——按开本和册为计算单位。平订又分铁丝平订、缝纫平订、胶订和锁线订等,其装订工价均不同。

b. 骑马订——按开本和册为计算单位。骑马订单独有计价标



准。

c. 精装——正文以开本和册为计算单位,并按锁线订计价标准计算,上、下环衬另计价。

精装封面糊壳工价按开本大小论个计算。糊全布面或全纸面封面工价加 80% 计,用塑料薄膜的纸糊封者工价加 50% 计,使用布脊纸面布角者或封面指定要圆角者,工价另加 20%。封面需烫金及压印者工价另加。

### 13.3.5 纸张材料费

每一种图书,不论其印量大小,每册书的用纸量是固定的,所以说它的纸张成本也是不变的。纸张是图书出版的主要原材料,包括正文、插页及封面用料。纸张的出厂价格是按“吨”统一计算。但由于纸张仓库和印刷厂所处的地理位置和周转时间不同,运输和仓储的费用就有差别,各造纸厂因原材料和设备技术情况不同,产品质量参差不齐,每吨纸的出纸令数也有差别,这种差别将长期存在,但比重小,这些费用和损失一般平均摊入纸价。

### 13.3.6 装帧材料费

(1) 平装——一般锁线订要贴纱布或无纺布,贴脊用中径卡纸等。也有少数封面使用烫电化铝等烫印材料。

(2) 精装——包括面料、衬料、堵头布、丝带、烫金、烫粉箔材料,纱布、中径纸、贴脊卡纸等。

### 13.3.7 发行费

发行费亦称流通费,包括销售成本与销售利润,全部是发生在流通领域中的事,故不应计入生产成本。出版社的产品如系自销,则出版社除因生产该书的盈利(可以得正值或负值)外,还有销售的盈利(通常应为正值)。如若经营不得法,人员太多、花费太大、损失太多等,致使成本费用增高。



销售成本是指产品进入流通领域后所发生的费用,其它商品是出厂时只计算生产成本(包括直接成本与间接成本)另加适当比例的利润定为出厂价。

进入流通领域后,由流通部门在商品的出厂价上附加必要的流通费用,包括储运费、商品流通税和管理费用,附加的这些费用的总和为销售总费用。

单个商品在流通领域中的实际成本其计算方法如下:

$(\text{平均生产成本} + \text{销售总费用}) \div (\text{进入流通领域的总量} - \text{在流通过程中的损耗量}) = \text{单个商品在流通领域中的实际成本}$

销售时,再附加销售利润,最后以商品的价格形式与购买者见面。图书由于一开始就将最终售价定死了,而且定价中还包含销售成本(即发行费和流通费)、生产成本(即直接成本和间接成本)、税收(税收应包含在成本中)和利润(可正可负)等,其计算方法如下:

$\text{生产成本} + \text{销售成本} + \text{利润} = \text{书价}$

根据上述情况的分析:

1. 书价是按印张及书稿类别确定的,故它是一个已确定的值。
2. 销售成本是按书价的比例确定的,故也是一个确定的值。
3. 生产成本是尚不完全确定的值。其中
  - (1) 排制版费用不仅依照字数,而且依照工艺设计要求而不同。
  - (2) 印装费用由于设计和工艺要求不同以及印量大小的不同而有区别。
  - (3) 材料费用由于使用材料的品种规格不同,设计和工艺要求不同等因素而有所不同。
  - (4) 管理费由于直接成本的变动而不同。
  - (5) 稿费、编审费是随字数变化而变,比较固定。
  - (6) 税收是按图书定价计算,所以书价确定以后,税收也是确定的。

因而,只有出版社的留利是不确定的,从总销售收入中扣除各种成分后,可盈利也可以亏损,决定因素,关键在定价和印数的确定。



图书的发行费用,不论每种图书的发行量多少,均按其定价总和的一定折扣计算,故也可属于成本的不变部分。根据1986年10月1日起实施的《关于推行图书多种购销形式的试行方案》的规定,其图书购销形式可分为:征订包销、征订经销、寄销三种。

#### (1) 征订包销

书店发行部门对包销图书除课本、教材仍按定价70%进货,78%发货外,征订包销折扣调整为68%进货,75%发货,存书由书店负责。

#### (2) 征订经销

经销图书书店按定价67%进货,75%发货。书店只负责其经销部分的存货。其余由出版社自行备货。

#### (3) 寄销

寄销图书书店按定价69%进货,77%发货,寄销期为一年,卖不掉的存书由书店先进行调剂,调剂不出去的存书及销货店的退货费用由出版社负担。

出版社自办发行的图书,也以其自办部分定价总和的30%作为发行费用,其中8%作为发行管理费和储运费,22%给经销书店,少量批销或代销的,分给的百分数还要按照新华书店的办法酌减。

### 13.4 影响图书成本的主要环节

图书的出版过程中环节很多,任何一个环节出了问题都会直接影响出版物的成本。为了提高出版社的经营管理水平,要经常对影响图书成本的主要环节,进行认真的分析研究,抓好选题计划,节制成本,降低消耗等主要途径,达到多出书,快出书,出好书的目的。

例如,北京市物价局、北京市印刷工业总公司颁布了新的《北京地区印刷产品工价计算办法》与1988年8月颁发的旧工价相比,第一个特点是除个别项目下调或维持不变外,绝大部分是上调的,平均工价1000册上调73.5%。其中排版占50%,印装费各上调25%计。



印数在 1000 册及以下者,其工价上调 220% 以上。第二个特点是表面上维持原价,实际上隐藏着涨价因素,如新工价取消了全布面或全纸面按 80% 计价,并规定使用纸面布脊加 20%,类似这样的修改多达 16 处之多。第三个特点是放宽了议价计价的规定,如委印单位要求包工、包料,可按印张定价。

通过新旧工价对比,不难看出,提价和放开价格的两个基本特点,这次印刷工价调价增加了出版社印制费用的支出,加大了出书成本。尤其是这次印刷费用上调幅度比较大(从 60% 至 264%)。若年产总码洋 3500 万元,按 5% 计算,全年将多支出 175 万元印制费用。

面对复杂而严峻的经营形势,要不断增强经营意识,只要胆子大,脑筋活,观念新,办法多,严格内部管理,把好成本管理的各个环节,尽力减少不必要的开支和损失,就能把书刊印制成本降到最低限度。具体措施如下。

#### 13.4.1 定稿发稿

编辑部发稿必须坚持“齐、清、定”的原则,做到定稿发稿,避免编辑工作上的疏漏,防止书稿在印制过程中发现问题,避免发稿后在校样上加工进行增删修改,造成推行倒版、重制版、增加校次,延误校样退厂时间,造成排字改版工作的返工浪费和经济上不应有的损失,如改版费、超校费、存版费和重制版费等,均由出版社支付。如果造成停机、重排、重印等返工,其损失更大。造成停机、停印的损失,也由出版社负责赔偿。这不仅增加了印制成本,而且还延误了出版周期。由此可见,编辑人员的业务水平和工作质量,对出版社的经营管理和出版物的成本有重大的关系。发稿“齐、清、定”的程度越高,出版社在社会上和协作关系上的信誉也越高。这种信誉对出版社的经营管理来说是很重要的。



### 13.4.2 合理使用纸张材料

纸张材料在图书的成本中,一般占 40%以上,因此合理使用纸张材料是降低图书成本的一个重要方面。一本书选用什么品种、品号、定量、规格的纸张和材料,采用什么样的印制工艺和方法来印刷,首先决定于总体设计工作,因此,提高总体设计质量对降低书籍成本有着最直接的重大作用。版式、插图设计不适当,会降低纸张的利用率;印刷和装订方法选择不适当,会增加印刷装订费和材料费用。特别是那些印量大,用纸量多的书籍,那怕是细小的疏忽,也会造成巨大的损失。因此,总体设计必须遵循“实用、经济、美观”的原则,从开本的选择到装帧形式的确定,从装帧材料的选用到印制工艺的制定,从标题层次的装饰到字体字号的确定等,都应由图书的总体设计和出版部门来综合考虑。

合理提高纸张利用率。纸张利用率主要表现在一个印张的容字量多少。容字量取决于开本和版式。避免使用不合理的畸形开本,开本不合理,使边料增加,有效纸张利用面积就减少。短行和标题特别多的书,开本过大,旁边空就多。如开本过小,折数和光边材料损耗也多。版式中正文字号大小,行间疏密,四周留空宽窄,标题占行的多少等等因素,都与纸张有效利用系数有关。又如,每章每篇能另面起排就不另页排,这样可以减少全书的空白面。另外,要避免一、二行正文单独占一面的问题。

要重视零件印刷时剩余的边角余料的利用,加强管理,定期清仓,充分利用印刷设备能力,使现有的设备能力充分发挥作用。避免大材小用,大机小用。能用全张机印,就不用对开机印,因为对开机的加工费是按全张机的 70%计价,从而增大印制成本,延长了出版周期。

根据要求,合理选用纸张材料的品种。例如,印一般图书,用 52 克凸版纸即可,不必用 60 克纸张,甚至 70 克的纸张;如果能用 52 克凸版纸印刷,就不必用 55 克或 60 克的书写纸来印。采用 60 克凸版



纸来印,比用 52 克凸版纸每令纸在物料上要损失 3.5 公斤,若 60 克凸版纸每吨按 3100.00 元计,每令纸多用 10.85 元。由于正文纸克重增加,每吨纸的令数就要减少(例如,52 克凸版纸,令重 22.3 公斤,每吨纸出 44.753 令,而 60 克凸版纸,令重 25.8 公斤,每吨纸只能出 38.787 令),书脊厚度增加,封面的克重也随之调整,从而增加纸张的成本。合理使用纸张材料的品种、品号、定量、规格,它与偷工减料、粗制滥造,不顾出版效果与质量,不能混为一谈。

重视边角余料的利用和合理套裁。书脊厚的封面往往开出畸零的开数和剩余边角料,造成浪费,所以要想方设法合理套裁,以减少纸边的损失。如精、平装的封面、大小插页均可采用混合开切法,又如大 32 开的书,其封面只能开 11 开,剩余的边角料就可以够小 32 开书的一个封面。正文纸张的残损,应该回收退库,整理裁切改成对开、四开、八开等使用,实在无法整理的,也可以裁切成 16 开供办公用纸处理。对零料的加工整理必须建立变型材料帐,包括规格、克重、品名、数量,定期提供库存清单,定期清库,加强与设计部门、出版部门的联系,注意边角余料的利用,加强管理,把材料账管活。

另外,由于纸张材料在整个图书的成本中,所占的比重较大,因此应尽量降低纸张的进价,目前在纸张供应货源不十分紧缺的情况下,可以直接从造纸厂进货,甚至向造纸厂投资或贷款、联营等方式,签订长期合作的供货合同,并以出厂优惠价格向出版社提供纸张,这对用纸量大的出版社来说,其降低图书成本的数额,相当可观,效益不可低估。

### 13.4.3 加强责任心,避免事故造成的经济损失

在编辑部门由事故造成的损失,最常见的有稿费损失和废版损失,包括由于校排改动过多,引起捅行倒版所增加的改版费,因超过了校样规定退回的期限,须偿付的存版费,由于书稿质量差,在排版后又要作废造成重排、重制版、重印或增加堪误表、换单页,甚至中途撤稿停止出版而增加成本计划以外的支出。



在出版部门事故最常见的如总体设计考虑不周,选用开本不当,选用纸张材料不当,确定印制工艺不合理,校对差错多,版权、封、扉页差错,图稿的缩比差错以及出版管理方面的混乱,所造成的废品损失和浪费,包括部分成品或半成品的返工和报废。

对这类责任事故而造成的额外开支,应认真检查原因,及时总结经验教训,订出改进工作的措施,提高业务水平,健全各项规章制度,建立岗位责任制,加强责任心,从而避免这类事故的发生。

#### 13.4.4 加速资金周转,缩短生产周期

资金周转的速度,对图书的成本影响很大,加速资金周转就是要以尽量少的资金办尽量多的事情,出版社要特别注意不使纸张材料的积压,以节约占用资金;还要努力缩短生产周期,快出书,减少流动资金的占用或减少银行贷款利息的支出。出版社应加强计划性,调整工序之间的衔接,搞好内外协作,减少窝工和积压,使生产均衡而有节奏地进行。

全面推行合同制,使出版社、印刷厂、书店和作者之间密切配合,信守合同,这对缩短生产周期,加速资金周转,减少流动资金的占用都有重大的意义。全面推行合同制,这对出版社内部的工作,将提出更高的要求,应提高对出版工作的认识,以适应改进经营管理的需要。

#### 13.4.5 控制成本开支范围,加强成本管理

成本费用的开支应严格按照成本计划和费用开支标准,严格控制与出书没有直接联系的费用开支。要遵守国家财经规定对成本开支的范围,划清哪些费用应计入成本,哪些费用不应计入产品成本的界限。要对成本进行有效的管理,控制企业管理费在成本中所占的比重。

降低成本的途径不仅是要节流,即节约开支,更重要的是开源,即增加出版物的销售量。一般情况下销售量越大,图书的单位成本就



越低,图书销售量的增加,能较好地提高图书的社会效益和经济效益,从而降低了图书的生产成本,而这些又都取决于图书的选题、宣传推广和图书的出版周期。

降低成本,提高效益,开源节流,扩大销售,以丰补欠,力争盈亏持平。例如电子工业出版社出版的《电子与电脑(月刊)》杂志印刷工价调价以后,杂志的定价未调,每期定价仍为 0.95 元,每期印 28000 册,每本杂志赔 0.30 元,每期要赔 8400 元,一年就要赔 100800 元。根据市场需要出合订本,书店就要 2 万册,每册定价 15.50 元,总码洋为 31 万元,按发行折扣 67% 计,其销售码洋为 207700 元,这样以丰补欠,弥补了亏损,又满足了读者的需要。

#### 13.4.6 节约印制费用

(1) 制版时如若有许多块小锌版发制,可把原大或缩放比例相同的图稿拼贴在一起,制好版后,再裁切分版。这样可以使工厂减少照相次数,提高原材料的利用率,从而减少制版费用的支出。

(2) 制型副数要得当。纸型副数打多了,会造成浪费;制型少了重印次数多了,要重排重校,造成人力和物力上的消耗,并延长了出版周期和加大了生产成本。

(3) 影印书,应将原稿整理、修饰好,再送交印刷厂。如果到照相制版时再修版,不但会延长生产时间,并且成倍地增加费用的开支。因此,要求定稿后发稿。如若能用蛋白版的就可以不用软片,这样可节省制版等费用。

(4) 在印刷装订上应尽可能避免出现零页,可利用文前部分,对全书进行调整,使印张除零凑整,也就是把总面数拼凑成 4 面的倍数。组版工作应放在初校退改样上进行,一般在三校样或付型样上是不允许再改的。为了删除零页,必须重视组版工作,这样对充分利用印刷能力,提高装版的效率,降低印制成本,减少印装的差错。

(5) 尽力避免使用不规则的畸形开本。由于出版用纸的规格比较单一,不能适应各种形式开本的需要。畸形开本,例如 10、12、18、



20、23、24、25、28、36、46、48、50、100 开等等(见图 13-1)。只能用手工作业,不利于形成机械化生产,印装费工、费时,增大成本支出,而且容易出差错,所以非不得已时尽可能避免采用。

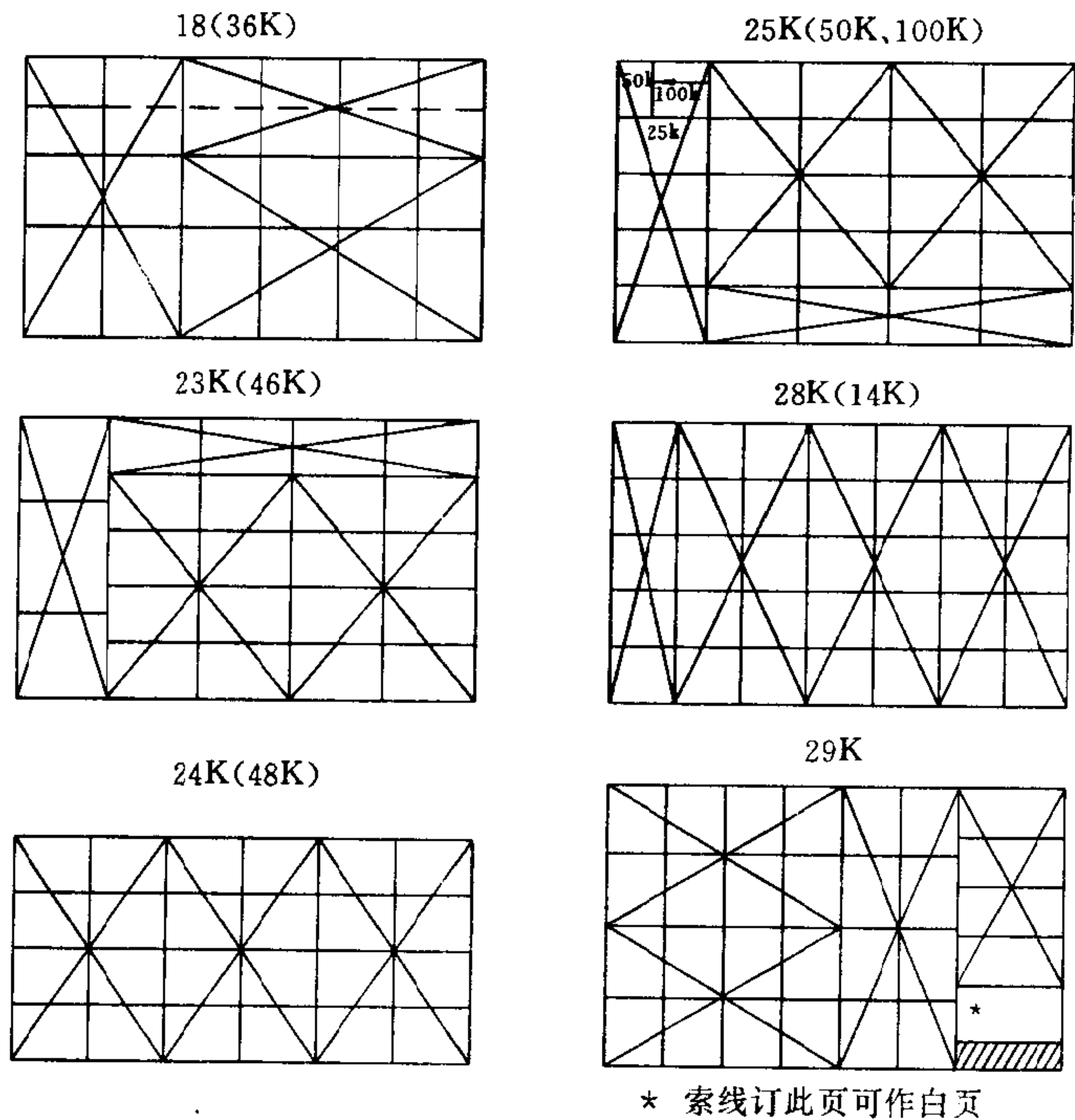


图 13-1 畸形开本的裁切法  
(原纸尺寸:787×1092 毫米)

(6) 为了降低印制成本,对印量较少不需再版的一些非重点图书,如若采用计算机激光照排可以采用硫酸纸代替软片,直接晒 PS 版后印刷,可节省出软片的费用,而对出版印制质量影响不大。关键问题在于印刷厂对硫酸纸曝光时间使用技术的掌握。

对印量特别少的一般出版物,也可以用阳图直接晒蛋白版印刷。因为阳图无法修版,质量要差一点,容易上脏。铅皮版可以经磨版后



重复使用所以成本就很低。也可以用纸基版上轻印刷。

(7) 一般情况下凡插图多的、表格多的、小号字多的稿件,纯外文稿件以及中外文对照的辞书、工具书更适合用计算机激光照排。

(8) 封面、彩图和护封等可以采用激光彩色扫描制版代替目前的电子分色制版,这样可以降低生产成本,缩短生产周期。为了节约成本,对胶印制版图文的拼版剪贴可以自己来解决。在一个版面上,如若有多幅彩图组成时,可以事先进行裁剪拼贴,这样也可以节省制版费用。

#### 13.4.7 加强内部管理

做好定稿发稿,减少改版费用,加强图书的总体设计工作,采用印制工艺,要事先商定。在印制工艺确定以后,不得在印刷过程中随意更改印制工艺,至于印量较少的图书,尽量采用铅排铅印工艺。坚持印制费用的三审制(印制员、出版部负责人、专职印刷工价审核员审核),加强审核和付款登记的工作,防止多计多支乱收费和重复计价情况的发生。

加强对选题列选前的成本预测,争取做到出书前对盈亏心中有数,掌握书刊定价的主动权。把出版业务从生产型向生产经营性过渡,在确保印制质量和生产周期的前提下,把出版业务工作向生产成本较低的企业转移,严格控制加急费用的支出,能按老工价结算就不执行新工价。通过议价、包印张等方法来降低印刷工价,尽可能节省印制费用的支出。

### 13.5 图书成本的预测

#### 13.5.1 成本预测的原则

出版工作中在保证出书质量的前提下,编辑人员应该懂得一点成本预测的基础知识,在工作中做到心中有数。



### 13.5.2 成本的简易估算方法

除以胶凹印等为主的特殊品种外,一般图书的成本估算可按单本书的成本公式*和千印张(令)成本公式**进行测算。在日常工作中要经常对出版物进行成本预测。若按照常规的计算方法,不仅相当繁琐,而且容易漏算,影响成本估算的正确性。如果按照上述公式进行计算,公式不变成本中一般纸价是固定的,印装工价在一定时期内其平均值也是比较稳定的,唯一影响成本的因素是可变成本。具体说也就是印数,如果印数确定,即可很快计算出该书的估计定价。

一般在计算时,只要随时掌握印装平均工价,再加上纸张成本,这样不变成本可确定下来。可变成本取决于印数的大小,可根据各出版社实际情况,测出不同印数可变成本占成本的百分比。印数越大,可变成本的影响越小。所以只要根据具体情况加以计算,其差额是不会很大。至于特殊品种,如彩色画册等个别图书的定价,只能按“批量成本分析”方法进行测算。

这种估算方法虽然是粗线条的,但在实际工作中用处很大,它的作用:

(1) 可用作日常工作中经常碰到的定价估算;

(2) 对图书印制成本的衡量;

(3) 与单位纸令销售金额作比较,即可得到出版社盈亏的基本情况。

所以,成本的简易估算方法,是出版工作从业人员都应掌握的一项基本知识。只要我们经常关心纸张价格和印刷、装订工价的变动情况,就能估算出书的成本。

---


$$* \text{ 单本书的成本} = \frac{\text{纸张} + \text{印装费}}{\text{印数}} + \frac{\text{稿费} + \text{编校费} + \text{排(制)版费}}{\text{印数}}$$

$$** \text{ 千印张(令)成本} = [\text{纸张(令)} - \text{印装费(令)}] + \frac{\text{稿费} + \text{编校费} + \text{排(制)版费}}{\text{纸令}}$$



### 13.5.3 可变成本的简易算法

根据实践经验,稿费、管理费以及排(制)版费,即可变成本,无论它们的总数或单项,在成本中所占的比例,根据千印张(令)成本即可求得。例如对稿费在成本中的摊算,如先求得每个印张字数,计算时就更为简捷。而每印张字数,一般是固定的,如小 32 开本以每行 26 字、每面 27 行计,每印张的容纳字数为 21632 字,框作 2 万字计,印数先假定为 2 万册,则

$$\text{每印张稿费} = \frac{20 \text{ 千字} \times X \text{ 元/千字}}{20 \text{ 千印张}} = X \text{ 元/千印张}$$

即假定印数为 2 万册的书,稿费(千字)即可直接加入千印张(令)成本,即每令加稿费成本 X 元,如稿费每千字 20 元,则每印张稿费为 0.02 元。基本印数确定后,如印数有升降,即可按比例增减这类费用所占比重。稿费可如此框算,则排(制)版费及管理费等,也可按此办法框算。

例一:

设: 稿费	20 元/千字
编校费	7 元/千字
排(制)版费	18 元/千字
纸张材料费	80 元/令
印刷装订费	26 元/令
管理费按销售额 10% 计	26.80 元/令
(即 0.40 元/印张 × 1000 印张 × 67% = 268 元)	
利润按 10% 计	17.78 元/令

小计 195.58 元/令

发行费 195.58 元/令 ÷ 67% - 195.58 元/令 = 96.33 元/令

合计 291.91 元/令

这样进行框算,总计为 291.91 元/千印张,即每印张为 0.292 元。若印数降为 1 万册,则稿费、编校费、排(制)版费加倍计算,而印



数增至 4 万册时,则编校费和排(制)版费二项费用减半计算。印数稿酬每千册为基本稿酬的 0.8%,也就是印量越大,印数稿酬越高,故稿酬就不减半计算。

例二:假设有一部科技书稿,折合版面字数为 270 千字,小 32 开本,每面排 27 行,每行排 26 个字,每印张的容字量为 21632 字,框作 20 千字计,计划印 8000 册,若每印张的定价为 0.40 元计,按 67% 的销售折扣售出(扣除税金后净收入按 65% 计算),已知本类图书固定成本,每印张 1150.00 元,可变成本每千印张为 160.00 元(即每印张为 0.16 元),估算预测本书的盈亏情况如何?

印张	$270 \text{ 千字} \div 20 \text{ 千字} = 13.5 \text{ 印张}$
销售收入	$13.5 \text{ 印张} \times 8000 \text{ 册} \times 0.40 \text{ 元/印张} \times 65\% =$ 28080.00 元
成本支出	$(1150.00 \text{ 元} + 0.16 \text{ 元} \times 8000 \text{ 册}) \times 13.5 \text{ 印张} =$ 32805.00 元
盈亏情况	$32805.00 \text{ 元} - 28080.00 \text{ 元} = 4725.00 \text{ 元}$
结 果	成本减去销售,实际亏损 4725.00 元

## 13.6 图书定价的计算

图书的定价问题,是出版工作中的一个重要的经济问题,它具有很强的政策性。图书出版既要把社会效益作为一切活动的唯一准则,经济效益要服从社会效益,又要使出版社有一定的经济收益,以利于发展出版事业。因此,书价问题是一个比较复杂的、严肃的问题,无论从宏观上还是从微观上,都要把它处理好。

### 13.6.1 图书定价的原则

图书也是商品,计算图书定价,固然离不开成本,成本是构成定价的基本因素,但不能把它作为唯一的因素,这是社会主义出版事业的性质所决定。



由于图书门类众多,性质各异,读者对象不一,购买力水平高低不同,印制成本地区之间也有差别,即使是同类书,因印数不同也有差别,同一本图书,初版与再版成本又有差别。所以,哪类图书定价应该偏高,哪类图书定价应该偏低,它与对图书采取提倡和限制政策都有密切的关系,所以图书的定价不仅由其成本所决定,还与国家的政策有关。

运用经济手段以体现提倡什么,限制什么,贯彻出书的目的性,发挥图书出版的导向作用,原则上按照党和国家的文化宣传方针原则,需要扩大发行的政策、法规、法令及规章制度等图书定价偏低,需加控制发行的图书定价偏高;少儿读物及中小学课本定价偏低,高深的学术性专著定价偏高;普及性的通俗读物和读者面广发行量大的图书定价偏低,对于印制成本特别高,而印数特别少的,印制工艺又很复杂的品种,应按实际成本计算定价,其定价差别就很大。

### 13.6.2 确定图书定价总的要求

图书就是商品,它可以在市场上进行公开买卖交易,其定价标准国家有统一的规定,接受物价局的监督和管理。一般按照图书内容、性质、读者对象、读者的购买力、印制成本,分门别类地把定价分成若干档次,而不是按实际成本定价,这就是我国在图书定价方针上的一个原则。

定价标准的分类差别,大体上照顾到各类图书的成本高低和读者的合理负担,这种按定价标准分类核定分级管理的办法,与实际成本完全脱离关系,不管具体品种盈亏如何,允许有赔有赚,在整个出版社范围内实行盈亏统筹,有盈有亏,做到盈之有道,亏之有理,但总的能基本上达到“薄利不亏”、“略有盈余”。

图书定价除贯彻上述方针和原则外,总的要求真正做到把社会效益作为出版工作唯一的最高准则,经济效益应服从社会效益。要始终贯彻“保本微利”、“薄利不亏”、“以书养书”、“自负盈亏”、“略有盈余”的方针。



### 13.6.3 图书定价的组成

图书定价一般由正文、封面、插页(包括前后环衬和护封等)三部分的定价组成。各有其定价单位和计价标准。正文以印张为计算单位,每令纸为 1000 印张,为了纸张和印刷工价的计算相一致,这样计算比较简便又精确,并且把印张数排印在版权页上,便于检查和考核。封面论个计价,并按不同的装帧形式(如精装、平装、半精装、平订、骑马订、索线订、无线胶订等),采用不同的装帧材料,不同的加工工艺和不同的印制工价标准,进行计算。例如:插页由于用纸与正文不区别,加工工艺与正文印刷有区别,这样就需要单独印刷、单独计价。如若插页用纸与正文相同,而且可以随正文一起印刷的,即可作为正文一并计算全书的印张。

### 13.6.4 控制图书定价利润率,实行有限制自行定价

随着改革开放,出版社由生产型向生产经营型转变,书籍定价管理也由行政管理转向经济管理。从 1984 年起,国家放宽了对书价的控制,不再制订统一的定价标准,只规定自然科学和社会科学两大类图书印张定价的上限和下限。这样出版社就有了灵活性。从 1988 年起,国家对书价更进一步放开,改控制印张定价幅度为控制图书定价的利润率。规定一般书刊全年的定价利润率不得超过 10%;中小学课本最高销售利润率不得超过 5%;大中专课本最高销售利润率不得超过 10%。这是为了适应价格体系改革过程中不可避免出现的价差。

### 13.6.5 图书定价的计算

图书定价的组成包括直接成本(包括纸张材料、印制费用和稿酬)、间接成本(包括编辑费、企业管理费)销售成本(包括发行折扣、宣传推广费、广告费。如若出版社自办发行业务,则包括发行人员的工资和提取的职工福利基金、图书的仓储、保管、包装、运输、税金、利



息、商品损耗、滞销图书的降价处理损失、固定资产折旧以及经营管理费、业务招待费等商品流通费用)、税金(不含所得税)和利润。根据历年来的资料统计和综合测算,各项成本与定价比例关系的平均值如表 13-1 所示。

表 13-1 图书成本与定价比例关系的平均值

直接成本	间接成本	销售成本	税金	利润	定价
45~50%	8%	35%	2%	5~10%	100%

注:利润率是按图书定价计算。

由于出版社的规模有大小之分,人员结构也不尽相同,因此间接成本,人员少的出版社仅有数十人,故只占定价的 5%左右,人员多的出版社甚至达到近千人,故间接成本要占到定价的 10%左右。销售费用也不尽相同。

直接成本的升降,除了纸张等原辅材料的价格和印制费用价格变动因素外,还有印数的多少,对成本和定价高低起决定性的影响,所以,有按印数多少来确定书价的高低,如印数在三千册以下的短版书,可以按实际成本,另加 5%的利润定价。因为印数越大,单位成本就越低,反之就越高。

根据目前的现实情况,一本书的基本稿酬和排版费用是在初版书成本中一次分摊,则为多印少摊,少印多摊。至于再版书就没有这些费用的支出,定价不变,直接成本降低,往往转亏为盈,定价利润率相应提高,因为对一些大型工具书、手册及学术专著等,并非初版一次就可以收回全部投资的。所以,对这些书籍的定价计算,要着眼于它的出版发行的全过程。

出书应把社会效益放在第一位,不以是否盈利为转移,该出的好书赔钱也要出,不好的书即使能赚大钱的也不应该出,盈亏要做到早知道,出版赔钱书不能是盲目的,而是有目的性的,应估量到自己的承受能力。

现行的“科技图书定价暂行标准”规定,按图书内容分为:科普读



物、通俗科技书、一般科技书、高级科技书和专门科技书等五类,分类定价。从一定意义上说,就是按书籍内容由浅到深,读者面由广到狭,印量由多到少,则定价由低到高,这是一般的规律,各出版社按其所出版图书的具体情况,确定图书定价标准的幅度范围,制订具体的实施方案。

至于印数特别少的专门性图书以及中外文对照或夹排外国文字占全书篇幅 30%以上,夹排复杂的图表占全书篇幅 40%以上者,以及大型彩色画册和装帧特殊,印制工艺复杂,用料讲究的高档图书,可按实际情况另行定价。至于零件如精平装书的封面、插页、图版等按单色、彩色和用纸质量,亦按照规定定价标准计价。

图书定价类别的确定,应由责任编辑在发稿时,提出初步意见,经编辑室主任、总编办公室或社领导核定,由出版部门具体执行,并按规定标准计价,如若遇有争议或特殊情况,可会同有关部门提出修改意见,并经有关领导部门批准执行。

图书的定价,一般计算公式为:

图书定价 = 印张 × 每印张单价 + 封面定价 + 其它(包括插页、前后环衬、护封等)费用

图书的定价,应包括发行单位的费用在内,一般科技书的发行折扣为 32%,同时还应加上出版单位的企业管理费,一般按销售额的 10%计,以及出版单位的利润,一般为实际成本的 10%左右(企业管理费用及利润率可根据各出版单位情况而定)。



## 附录一 中国标准书号编号方法

### 一、国际标准书号的编号方法

国际标准书号,由 10 位数字组成,其目的是使国际上的每一种出版物都有一个唯一的、简单的识别号,以便于有效地使用计算机系统进行管理,前面冠以字母 ISBN。这 10 位数字分为不同长度的四段,每段之间用连字符隔开。其名称分别是组号、出版者号、书名号和校验位。这四段除第四段校验位固定为 1 位外,第一、二、三段每段的位数是不等的,但四段合计的位数 10 是恒定的。这四段的编制方法如下:

#### (1) 组号

组号由国际 ISBN 中心分配,代表出版者的国家、地理区域、语种或其他分组特征。在全世界按组区内出版物的数量多寡,分为五个档次,其长度为 1~5 位数字。我国出版物数量多,加入 ISBN 后,已获得 1 位数字的组号“7”,可容纳 1 亿种出版物的编号。故我国所有出版者的出版物,其国际标准书号的第一段“组号”都是 1 位数“7”。

#### (2) 出版者号

出版者号代表组区内的出版者。我国的出版者号,已由中国 ISBN 中心在《全国出版者前缀》中公布(“前缀”是组号和出版者号的合称),从 2 位数至 6 位数不等(目前只分配到 5 位数)。以每个出版者来说,按所分配得的“前缀”位数作为自己任何一种出版物的前缀,其位数是固定不变的。如电子工业出版社的出版者号为“5053”,则其出版物的前缀均为“7—5053”。

#### (3) 书名号

书名号是代表某出版者的具体出版物,由出版者自己分配。每个出版者所支配的书名号长度位数是固定的。因为前缀(即组号和出版者号)位数现已固定,保留最末 1 位作第四段校验位,则:



国际标准书号恒定位数 10—前缀位数—校验位 1=书名号位数

例如电子工业出版社的前缀“7—5053”，占 5 位，加校验位 1 位，共计 6 位，则其余的 4 位即其“书名号”位数。

分配书名号时应遵守以下规定：

1) 书名号必须占满其固定位数。例如电子工业出版社的书名号为 4 位，那意味着该社书名号允许在 0000 到 9999 之间取值。而且不足 4 位的数，也一定要用“0”在该数字之前补足 4 位。如当电子工业出版社出版至第 142 种书时，应给书名号“0142”，切不可只写“142”。

2) 出版者必须给其出版的每一种不同出版物(包括外观方面的不同)以一个书名号，作为 ISBN 的唯一识别号。但是对内容和外观毫无变化的再版重印图书，不另给新的书名号。切忌把一个书名号给两种书。

3) ISBN 编号在任何情况下都禁止重复使用。如由于笔误，使一本书带上了错误的书号，那么这个号必须从可用书号段中撤销，而且不能再给其它出版物使用；并应将这种撤销的号码，通知中国 ISBN 中心。

4) 连续出版物中的期刊不要使用 ISBN 的编号，而应用 ISSN 编号。但对连续出版物中的年鉴、丛刊，其各辑除使用 ISSN 编号外，还各应分配一个 ISBN 编号。

5) 出版者应对其尚能销售的库存图书给予 ISBN 编号，编入书目时予以公布。出版者再版(重印)过去出版的无 ISBN 编号的图书，必须补编 ISBN 编号，并在书上刊印。

6) 出版者应设专人负责，正确、科学地管理和使用授与本社的 ISBN 编号段。这段编号为该出版者专用，任何其它出版者不得占用。

7) 出版者要对其已出版和行将出版的图书的 ISBN 号码建立登录帐。登录帐应按数字顺序进行登记，以备连续编号和查考之用。

#### (4) 校验位

ISBN 编号的最后一位数字，是用来检查 ISBN 编号转录过程中



的错误的。它是前边三段 9 位数字的求余函数。每个出版者在编制其每一种出版物的 ISBN 时,要逐种计算出校验位的数值。其计算方法为:

用 10~2 这 9 个数分别顺序乘 ISBN 的前 9 位数字,所得乘积之和被模数 11 除,其余数与 11 的差,即是校验位的数值。故校验位的数值可能是 1~11 中的任何一个整数。当校验位为 10 时,用大写字母“X”表示;当校验位为 11 时,用“0”表示。由此可见校验位只能是 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、X,恒为 1 位数。如电子工业出版社的第 142 种书《出版名词术语手册》为例:

ISBN 7—5 0 5 3—0 1 4 2—X/Z · 29

X X X X X X X X X

10 9 8 7 6 5 4 3 2

$70+45+0+35+18+0+4+12+4=188\div 11=17 \text{ 余 } 1$

$11-1=10$

其校验位号应为“10”,用大写字母“X”表示,是正确的。  
设置校验位,有很高的查错功能。

二、图书分类一种次号的编制法

“图书分类一种次号”由图书所属的分类号和该类号下的种次号两段组成。其间用中圆点“·”隔开。如“Z · 29”。

“分类号”按照《中国图书馆图书分类法》编制。其中工业技术类图书按二级类目给出。其详见如下附表。

基本大类(一个汉语拼音字母)

代号	分 类	代号	分 类
A	马克思主义、列宁主义毛泽东思想	N	自然科学总论
		O	数理科学和化学
B	哲学	P	天文学、地球科学



续表

代号	分 类	代号	分 类
C	社会科学总论	Q	生物科学
D	政治	R	医学、卫生
E	军事	S	农业、林业
F	经济	T	工业技术
G	文化、科学、教育、体育	U	交通运输
H	语言、文学	V	航空、宇宙飞行
I	文学	X	环境科学
J	艺术	Z	综合性图书
K	历史、地理		

## T 工业技术(二级类目,二个汉语拼音字母)

代号	分 类	代号	分 类
TB	一般工业技术	TL	原子能技术
TD	矿业工程	TM	电工技术
TE	石油、天然气工业	TN	无线电电子学、电讯技术
TF	冶金工业	TP	自动化技术、计算技术
TG	金属学、金属工艺	TQ	化学工业
TH	机械、仪表工艺	TS	轻工业、手工业
TJ	武器工业	TU	建筑科学
TK	动力工程	TV	水利工程

“种次号”是各出版者所出版的同一类图书的流水编号。其最大数字不应超过 ISBN 编号第三段书名号的数字。

“图书分类一种次号”由出版者自己给出。由负责授与国际标准书号的同一专人同时授与。每一基本大类和每一工业技术二级类目也都要建立登录帐,并按数字顺序登记,以备连续编号和备查之用。



### 三、中国标准书号的适用范围和印刷方法

(1) 中国标准书号适用下列出版物的范围

- 1) 印刷的图书及小册子;
- 2) 缩微出版物;
- 3) 盲文出版物;
- 4) 混合媒介出版物(如声、像出版物);
- 5) 用来产生可读印本的机读磁带;
- 6) 包括教学影片和幻灯片在内的其它类似媒介出版物;
- 7) 微型计算机软件;
- 8) 电子出版物;
- 9) 地图及教学制图、图示类出版物。

(2) 中国标准书号不适用以下出版物的范围

- 1) 暂时性印刷材料(如日历、广告等);
- 2) 无书名页和正文和美术印刷品及美术折页印章;
- 3) 转录录音材料;
- 4) 连续出版物[但请参见上述分配 ISBN 第三段书名号时应遵守规定的第 4)项规定。]

(3) 中国标准书号的印刷方法

“中国标准书号”应印在图书的版权页和封底(或护封)上。印刷时“国际标准书号”和“图书分类一种次号”之间应以水平线或斜线隔开。如电子工业出版社出版的第 142 种书《出版名词术语手册》为例,

则应印成: ISBN  $\frac{7-5053-0142-X}{Z \cdot 29}$

或 ISBN 7-5053-0142-X/Z · 29

其印刷字体不应小于 13 级照排字(或小五号铅字)。

出版者在计算机内部存储自己的中国标准书号时,可以省略 ISBN 字样和连字符。如上例中国国际标准书号部分可简化为 750530142X,以节省存贮空间。



## 附录二 华光Ⅳ型微机排版系统

### 一、“华光”微机排版系统的特点

1. 字体字号丰富,文字质量高,所占存储量小

#### (1) 字体

①简化汉字 19 种,繁体汉字 10 多种。

②简化汉字中的基本字体有:书宋体、仿宋体、报宋体、黑体、楷体、小标宋体。

③外文字体(包括拼音)有:白正体、黑正体、白斜体、黑斜体、歌德白体、歌德黑体、花体、方头正体、方头斜体、大白正体、大黑正体等。

④数字字体有:白正体、黑正体、白斜体、方头黑体、全身白正体、全身黑正体、大黑正体、大白正体。

⑤简体汉字中可选字体有:隶书体、魏碑体、行楷体、黑变体、美黑体、中长宋体、大标宋体、毛选宋体、中等线体、细等线体等。

#### (2) 文种

文种包括中文、英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、俄文、拉丁文、希腊文、世界语、国际音标、日文片假名、日文汉字、蒙古文、维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文、阿拉伯文及多种符号等。

#### (3) 字号

共有 22 种字号,从最小 5.25 磅小七号,到最大 96 磅,最大点阵为  $988 \times 988$ 。

#### (4) 占存储量

采用高倍汉字信息压缩技术,宋、黑、仿、楷四种字体的字库仅占 3.2MB。

#### (5) 精度

高档轻印刷为 371 线/英寸;精密照排为 742 线/英寸;1016 线/



英寸,1067 线/英寸。

#### (6) 输出幅面

激光印字机为 16 开、8 开两种类型。

精密激光照排机为 16 开、8 开、4 开三种类型。

#### (7) 文字质量

采用精密字模和专利技术,确保大字光滑,没有明显的台阶,小字清晰匀称,不失真,大小字质量相同。

#### (8) 字形变化

自动变出各种大小的字形和长扁字、空心字、立体字、网纹字、粗细字、白色勾边字、黑色勾边字、向左或向右倾斜字、旋转字和阴阳字等,而这些变化并不增加任何存储量,而且变化速度极高。

#### (9) 其它

①本系统采用高倍率信息压缩技术,保证了精密照排对字形质量的严格要求,也满足了轻印刷的要求。

②由于字库只占硬磁盘一小部分空间,使主机硬磁盘的大部分可用于文件存储和数据库等,大大提高了效率。

### 2. 速度快

#### (1) 字形产生的速度

本系统采用专门设计的超大规模集成运算芯片将字形压缩信息复原,因而可以高速产生高质量字形点阵。产生速度为 650 字/秒(轻印刷五号字),而硬件代价不高。

#### (2) 输出速度

①LBP-SX:7 页/分钟(指不同内容的页面);

②LBP-20:16 页/分钟;

③16 开激光照排机:1.53 张胶片/分钟。

(注:系统实际输出速度只受输出设备的限制)

### 3. 文字和版面的高速旋转功能和网纹功能

(1) 每个字可以作  $1^{\circ}\sim 359^{\circ}$  旋转(以  $1^{\circ}$  为增量)。

(2) 整个版面或部分版面可以作  $90^{\circ}$ 、 $180^{\circ}$ 、 $270^{\circ}$  的高速旋转,版



面的旋转并不降低速度。版面的旋转功能如下:

①超版心的表格或图形,横向大于竖向,不旋转无法输出,本系统的版面旋转功能可使之自动旋转 $90^{\circ}$ 输出。

②16开幅面纸可输出32开两页内容,可节省纸张或软片。

③精密照排的一张四开底片,可安排人民日报一大版、北京晚报二小版,四页16开书页或八页32开书页。一张底片上各页的方向可以不同,这对提高效率和节约原材料很有好处。

(3) 本系统已收容2000多种网纹和100多种花边。只需提供网纹或花边的编号和它所占版面区域的信息,将自动产生网纹或花边,这样显著提高了速度。

以上这些功能对报纸、杂志和广告的编排非常有用。

4. 高档轻印刷系统可方便地直接升级为精密照排系统

增加激光照排机、软件和扩充照排控制机,高档轻印刷系统便可使现场升级为精密照排系统。

## 二、“华光”微机排版系统的实用价值

### 1. 系统功能丰富、实用性强

(1) 软件齐全、排版功能强;

(2) 批处理和交互式软件均备;

(3) 修改方便,面向实用;内容修改后,系统自动重新组织各页版面,完全取代手工倒版工作。

### 2. 输出档次齐全

(1) 24针打印机;

(2) 普及型轻印刷输出(主机→激光印字机);

(3) 高档轻印刷输出(主机→控制器→激光印字机),精度为371线/英寸;

(4) 精密激光照排输出(透明胶片),精度742线/英寸和1000线/英寸。



### 三、华光Ⅳ型微机排版软件分类

华光微机排版系统配有多种排版软件,流行较广的有以下四种:

#### 1. 科技书版排版软件

包括一般书版和科技书版的内容,用批处理方式排各级标题、书眉、抽词条、加随文注、排各种复杂表格、数学公式、化学结构式以及在任意位置插图和图旁串文等。

#### 2. 报刊组版软件

能支持 19 英寸和 14 英寸普通屏幕,用交互式方式排八开、四开报版,能逼真地显示 10 多种字体,20 多种字号的报纸版面,正文和标题可排在任意的位罝内,并配有广告系统。

#### 3. 高性能图形排版软件

备有电路图、化学结构式及机械图的元件库和对应的菜单,用交互方式绘制高质量的图形,能在图形上叠加左右倾斜、旋转的多种字体字号的汉字。

#### 4. 交互式、表格式框图排版软件

作为前三种软件的补充,从书版排版主菜单中进入图表菜单,能简单直观地在屏幕上画出用加命令(即批处理)难以排出的各种表格式框图。以上这些软件都有其相对独立的结构,在使用上也是相对独立的。

### 四、华光微机排版系统的组版功能

#### 1. 基本组版功能

(1) 字号变换

(2) 字体变换

(3) 大小字号混排

(4) 几种字体混排

(5) 中、外文混排(工具书类)

(6) 横排、直排混排



- (7) 标题齐头、居中、齐尾
- (8) 标符行头禁排
- (9) 标符行尾禁排
- (10) 标符分割禁排
- (11) 行尾全身标符缩成半身标符
- (12) 一行匀缩字距
- (13) 一行匀扩字距
- (14) 欧文基准线下移
- (15) 欧文字幅自控
- (16) 指定留空插图位置
- (17) 自动分栏处理
- (18) 跨栏标题排列
- (19) 栏末标题禁排
- (20) 排线(T 字线)自动生成
- (21) 自动分页处理
- (22) 页末标题禁排
- (23) 页头线、页脚线自动生成
- (24) 定位页码自动生成、自动更换
- (25) 着重点、人名线、书名线自动处理

## 2. 复杂组版功能

- (1) 欧文 accent 自动合成
- (2) 欧文 Hyphen 自动逻辑生成
- (3) 各种线型的书眉线指定自动生成
- (4) 单行夹注处理
- (5) 双行夹注处理
- (6) 页末脚注注线自动生成
- (7) 页末脚注注文、注码自动生成、自动更换
- (8) 页末脚注注文内容跟踪正文内容自动生成
- (9) 页末脚注正文注码自动生成、自动更换



- (10) 表格框线 栏线自动生成
- (11) 表格、表头斜角线自动生成
- (12) 表格、表文齐头、齐尾、居中自动处理
- (13) 表格表文转行自动处理
- (14) 表格表文转栏自动处理
- (15) 两层算式自动处理
- (16) 微积分算式自动处理
- (17) 多层算式自动处理
- (18) 集合、极限算式自动处理
- (19) 行列式自动处理
- (20) 日文路边字的处理
- (21) 汉字与汉语拼音叠排处理

## 五、批处理排版软件应具备的条件

- (1) 语言简单
- (2) 功能强
- (3) 自动化程度高

许多复杂的版面能自动产生。例如只要指出积分的范围,那些是积分的上下限,软件就自动产生最美观规范的积分公式,也即用户只要指出“排什么”,而不必指出“如何排”。

(4) 有完整的语法检查功能,能很快查出写错的注解。

(5) 能在屏幕上显示排版结果(即大样),能用针打输出大样,屏幕、针打、激光印字机和照排机四者输出的版式完全相同。

符合以上条件的华光Ⅳ型批处理排版软件,在实际使用中还体现出如下优点:

- (1) 效率高、自动化程度高、特别适合于生产。
- (2) 排出的版面十分美观和规范

正因为批处理语言有这些优点,因而国外最流行的西文科技排版软件几乎都采用了批处理注解式语言。批处理注解语言的缺点是



不够直观,不能边输入边看结果。因此 对需要及时看到版样的出版物,华光系统采用交互式排版方式,如复杂表格、线路图、化学式等,以补充注解式排版的不足。华光 IV 型微机排版软件实现了注解式和交互式排版的结合,从而达到使用方便,提高生产效率的目的。

## 六、华光微机排版系统科技排版软件(V4.00)的功能

1. 用菜单能一次任意改变全书的版心大小、正文字体字号、正文行距、页码、书眉及标题字体字号、格式;即一次录入内容,可按不同要求方便地排出各种开本和格式的版面;
2. 自协排书眉、页码,允许有多种格式的书眉页码的任意组合;
3. 中外文混排,并在汉字外文之间及汉字与数字之间自动加四分空;
4. 英文自动分音节,加连字符;
5. 自动将随文注内容排在页末,并在一次排版时允许多种随文注符格式;
6. 自动填写全书目录中的页码;
7. 排字典时,自动抽取词条作书眉,并有多种书眉格式供用户选择。
8. 能自动居中并字间加空距;
9. 能自动将两行不同字数的内容左右对齐;
10. 能在指定宽度内匀空排;
11. 能自动排在两行或多行中;
12. 能自动加着重点及各种着重线;
13. 自动对标点符号作禁排处理,还允许标点符号选用多种体制,并在排版过程中任意转换;
14. 能在排版过程中任意改变行距,或行间加空及退行;
15. 能自动将若干字匀空或全书匀空;
16. 能全书竖排,并自动排出竖排的书眉、页码以及自动排出竖排随文注;



17. 竖排时自动将标点、括号、英文、数字、着重点和线以及脚注符等转换为竖排格式;

18. 只要改变菜单选择就能将录入内容由横排改为竖排或由竖排改为横排;

19. 能在同一版面上横竖混排;

20. 能分多栏排版,等距分栏或不等距分栏,最多可达 8 栏,并自动换栏及拉平;

21. 能多栏对照式排版;

22. 能在任意位置安排图片,并能按用户要求自动后移,图片若跨栏时,能将前面各栏自动拉平;

23. 能排各种跨栏或不距栏的无线表;

24. 能排各种复杂的表格,包括有斜线项或项中又套表格等十分复杂的有线表格。

25. 无论有线或无线表格,甚至是十分复杂的有线表都能自动拆页。

26. 有线表格拆页时能按需要自动重复排表头;

27. 有优化齐页功能;

28. 能自动对位,一次定位可对全书有效(无论分栏与否);

29. 可旋转、倾斜排文字,文字上下周围可加任意字符。可在版面任意位置或字符周围用花边装饰;

30. 能接受其他排版软件的排版结果,自动安插在用户认为合适的位置上;

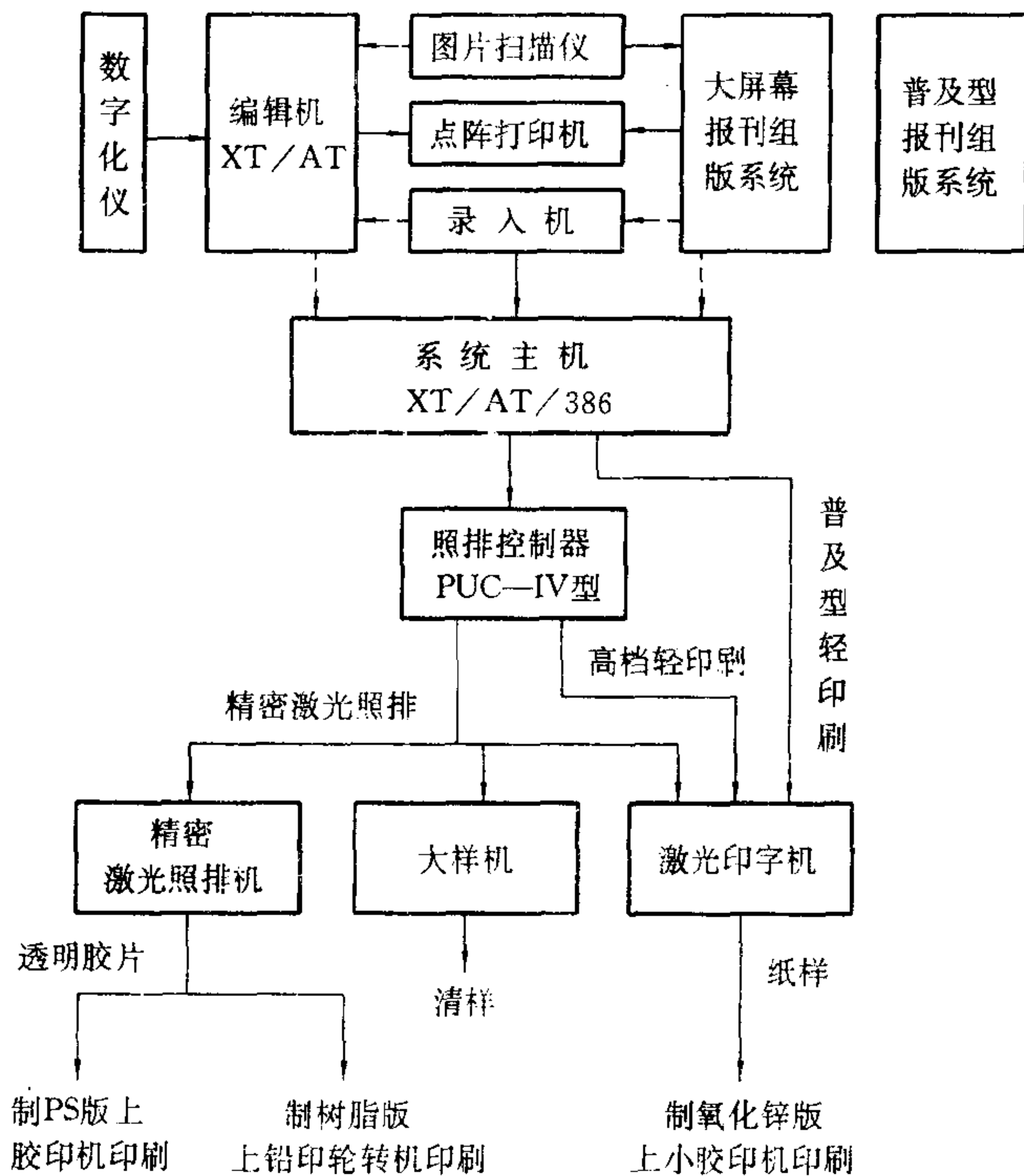
## 七、华光微机排版系统科技排版格式规范软件的功能

1. 数学公式和化学式排版方面能做到全书统一,格式规范一致,无前后不同,大小不一等弊病;

2. 能自动恰当地安排周围文字与公式的位置关系,一行中的公式能在合适的位置对齐;

3. 能方便地排多层复杂的公式;





附图 《华光》微机排版系统流程图

4. 能方便地排各种积分式及大算符；
5. 能排各种方程式，并能将方程号自动对齐；
6. 处理各种大算符，并能将其上下附加内容自动居中和对齐；
7. 能排各种复杂的行列式和矩阵；
8. 能自动排多层复杂的根式；
9. 能自动排多层复杂的角标；
10. 方程式自动在最佳点拆行；
11. 能排阿克生码，处理各种科技符号；
12. 方程组自动拆页，并可自动将方程组大括号拆开；



13. 能自动上下附加符号；
14. 能排各种化学反应式；
15. 能排各种化学键、苯环和原子、分子结构图等



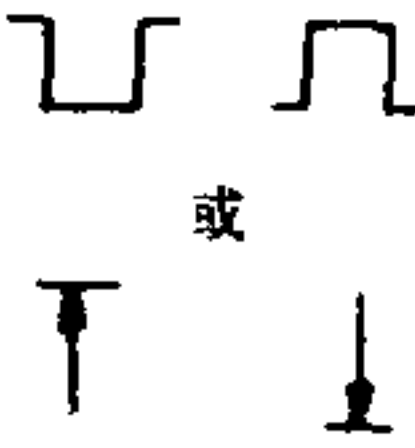
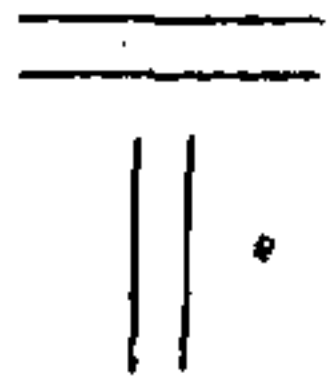
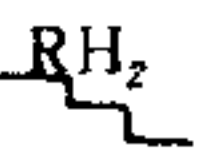
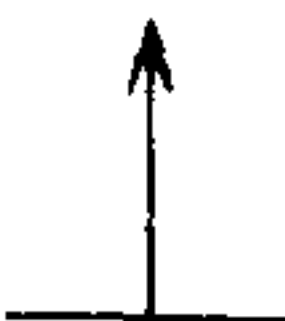
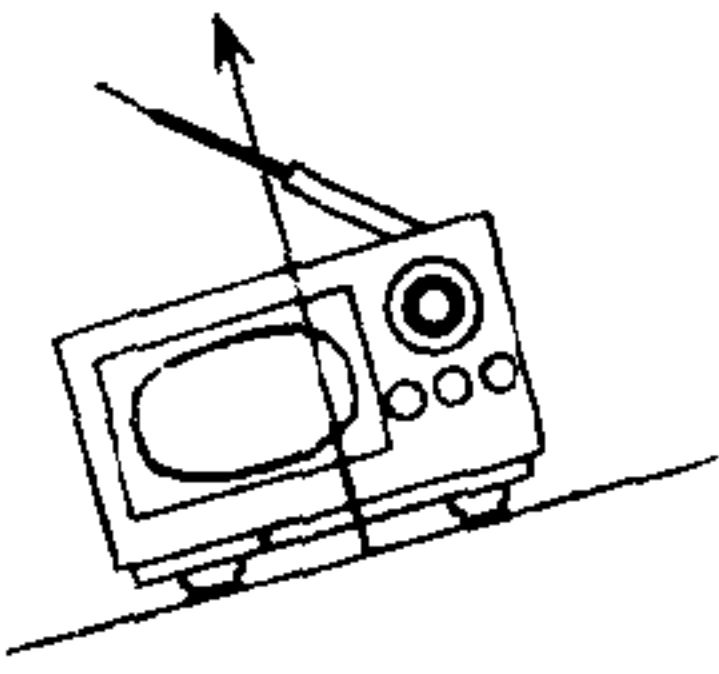
附录三 校对符号及其用法

本标准规定的符号及用法，适用于出版印刷业中文（包括各少数民族文字）各类校样的校对工作。

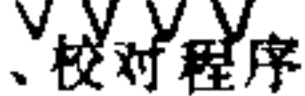
编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明
一、字符的改动				
1		改正		
2		删除		
3		增补		增补的字符较多，圈起来有困难时，可用线画清增补的范围
4		换损污字		
5		改正上下角		
二、字符方向位置的移动				
6		转正		
7		对调		
8		转移		
9		接排		



续表

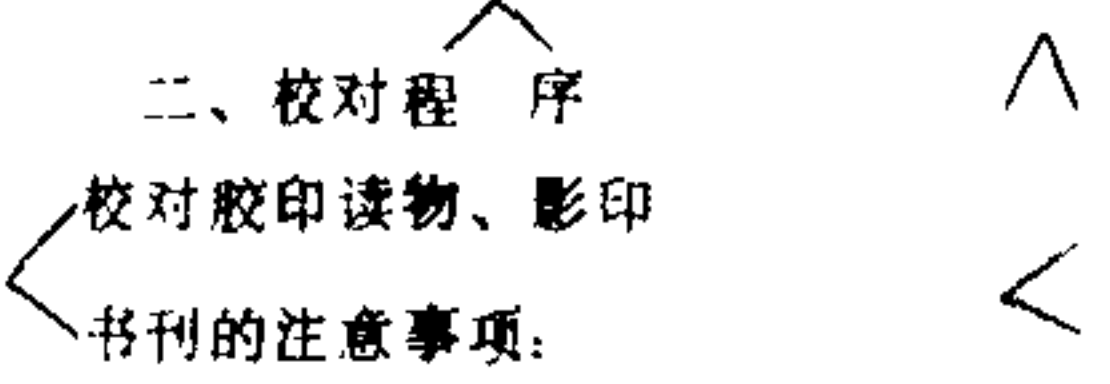
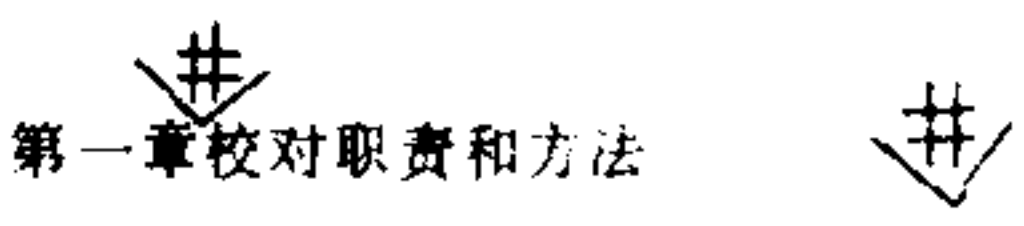
编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明						
10		另 起 段	完成了任务(明年…… 							
11	 或	上 下 移	<table><tr><th>序号</th><th>名 称</th><th>数量</th></tr><tr><td>01</td><td>× × ×</td><td>2 </td></tr></table>	序号	名 称	数量	01	× × ×	2 	字符上移到缺口左右 水平线处 字符下移到箭头所指 的短线处
序号	名 称	数量								
01	× × ×	2 								
12	 或	左 右 移	 —要重视校对工 作, 提高出版物质量。 3 4 5 6 5 欢呼  唱	字符左移到箭头所指 的短线处 字符左移到缺口上下 垂直线处 符号画得大小时, 要 在页边重标						
13		排 齐	<u>校对工作非常重要。</u> 必须提高印刷 质量, 缩短印制周 期。 							
14		排 阶 梯 形	 RH ₂ 							
15		正 图		符号横线表示水平位 置, 竖线表示垂直位置, 箭头表示上方						

三、字符间空距的改动

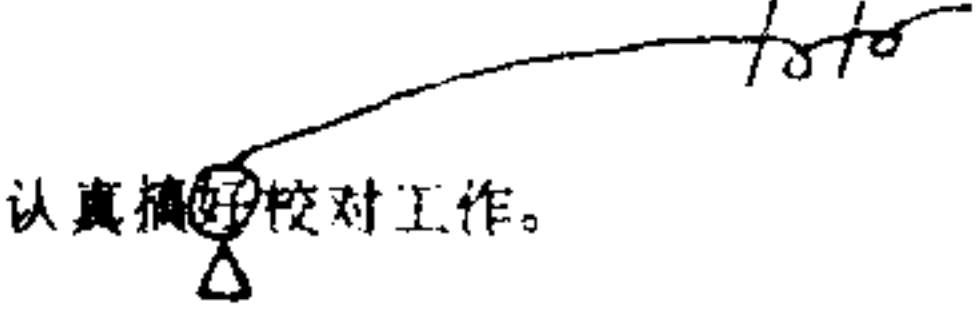
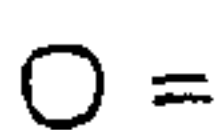
16		加 大 空 距	 一、校对程序  校对胶印读物、影印 书刊的注意事项; 	表示适当加大空距
----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



续表

编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明
17		减小空距		表示适当减小空距。 横式文字画在字头和行头之间
18		空 1 字 距 空 1/2 字 距 空 1/3 字 距 空 1/4 字 距		
19		分 开		用于外文

## 四、其 他

20		保 留		除在原删除的字符下画△外，并在原删除符号上画两竖线
21		代 替	机器由许多另件组成，有的另件是铸出来的，有的另件是锻出来的，有的另件是……。 	同页内，要改正许多相同的字符，用此代号，要在页边注明： ○ = 零
22		说 明		说明或指令性文字不要圈起来，在其字下画圈，表示不作为改正的文字

## 使用要求：

1. 校样中的校对引线不可交叉。初、二、三校样中的校对引线，要从行间画出。
2. 校样上改正的字符要书写清楚。校改外文，要用印刷体。
3. 校对校样，应根据校次分别采用红、纯蓝、绿三种不同色笔（墨水笔或圆珠笔）书写校对符号。
4. 作译者改动校样所用笔的颜色，要与校样上已使用的颜色有所区别，但不可用铅笔。



## 校对符号应用实例

(参考件)

改黑体  
。。。

〔例〕今用伏安计法测一线圈的感。当接入36伏直流电源时，的过流/电流为6安；当插入220伏、50赫的交流电源时，流过的电流为22安。〔算〕线圈的电感。

改黑体  
。。。

〔解〕在直流电路中电感不起作用，即  $X_L = 2\pi f = 0$  (直流电也可看成是频率  $f = 0$  的交流电)。由此可算出线圈的电阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{36}{6} = 6 \text{ (欧)}$$

接在交流电源上，线圈的抗为

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{22} = 10 \text{ (欧)}$$

线圈的感抗为  $(X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \text{ 欧})$   
故线圈的电感为

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{8}{2\pi \times 50} = 0.025 \text{ 亨} = 25 \text{ 毫亨}$$

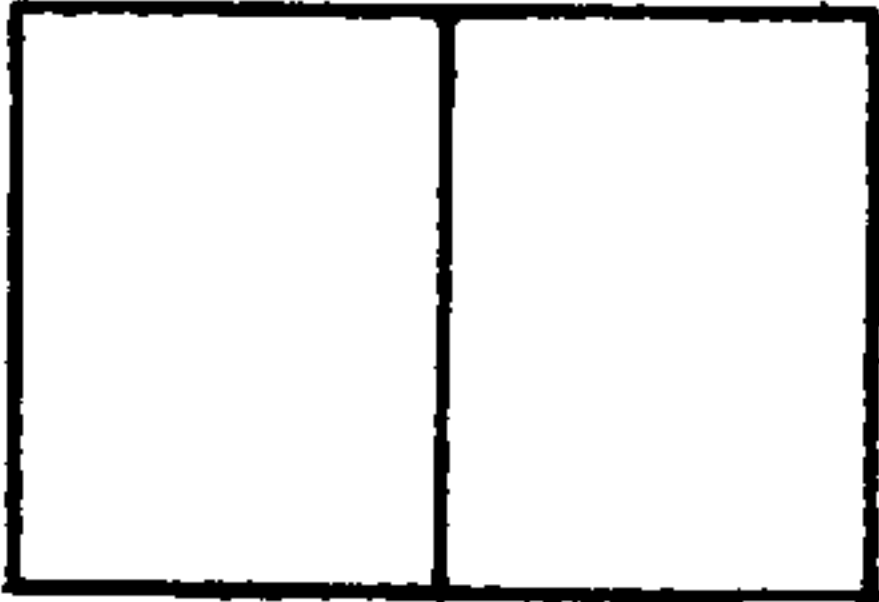
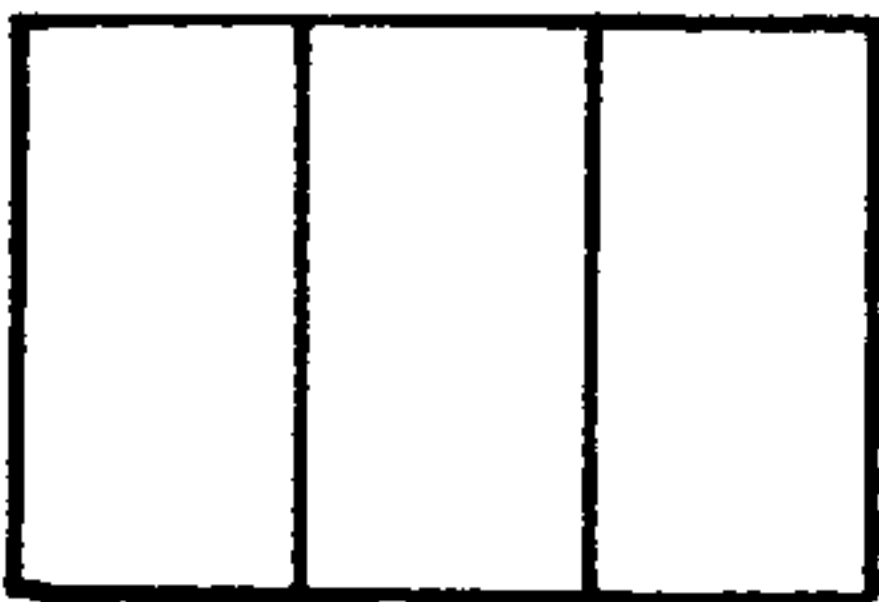
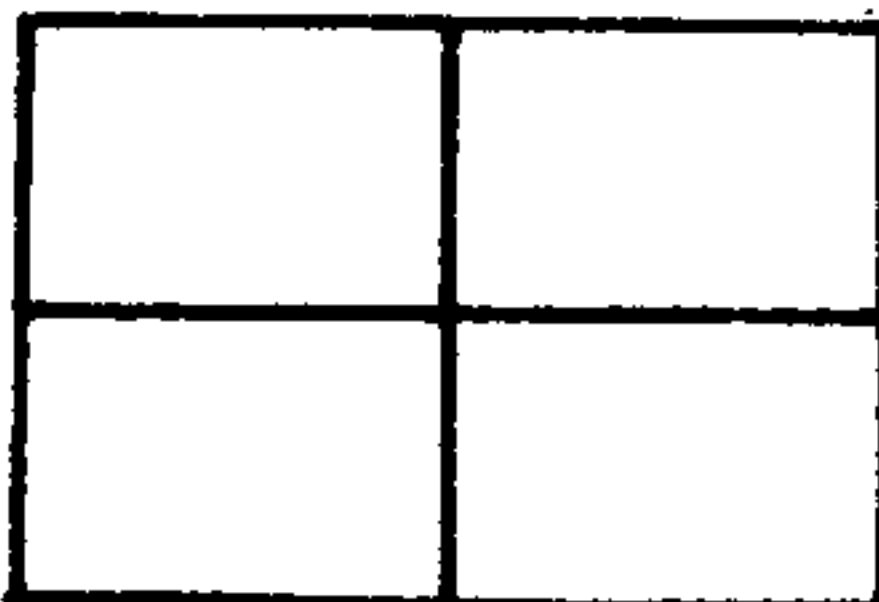
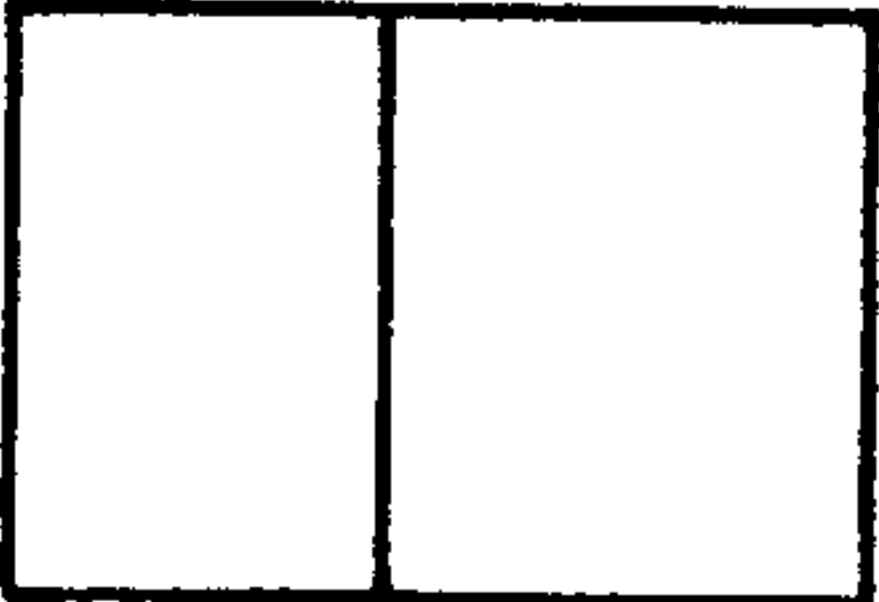
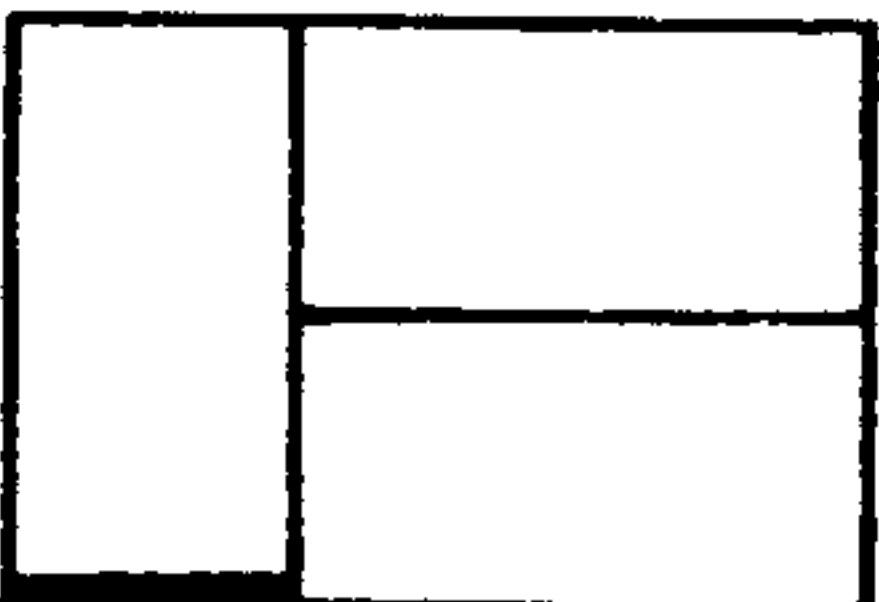
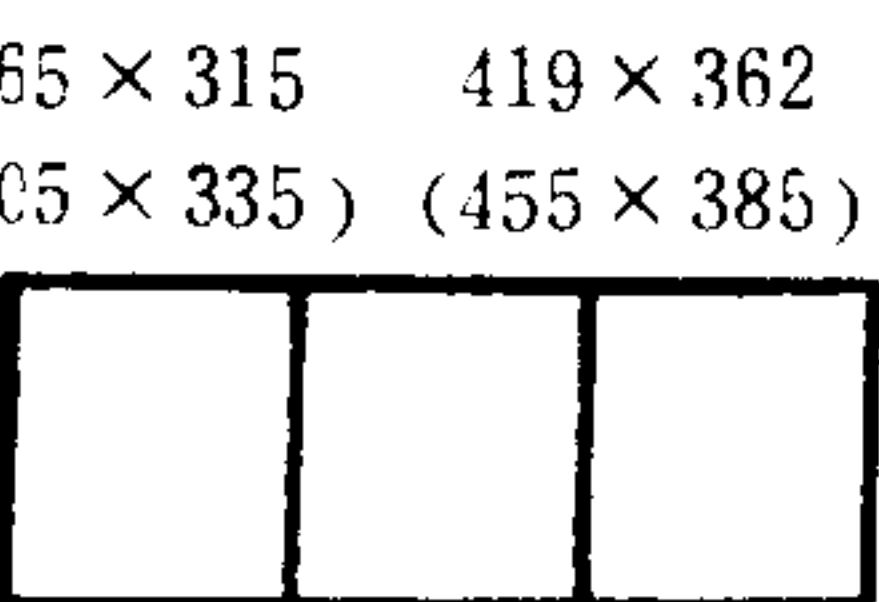
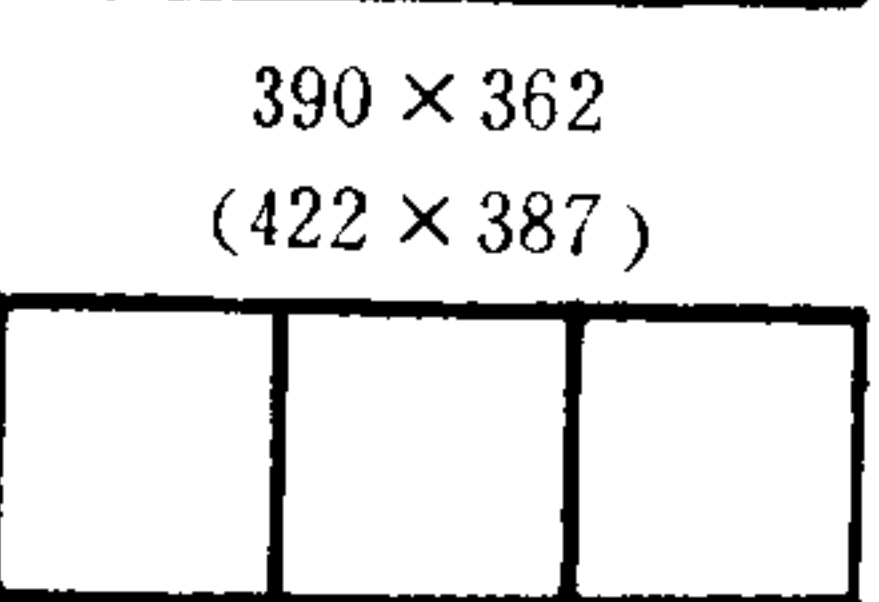
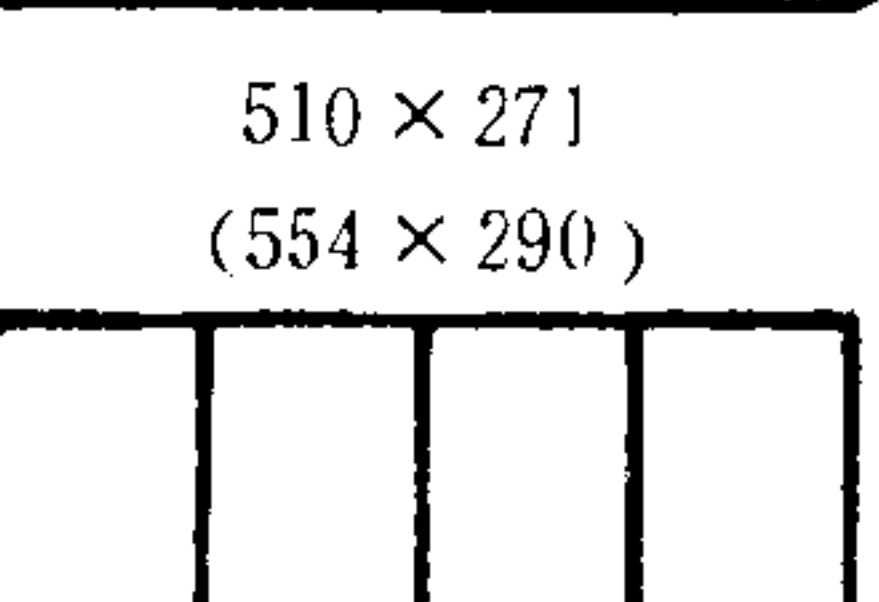
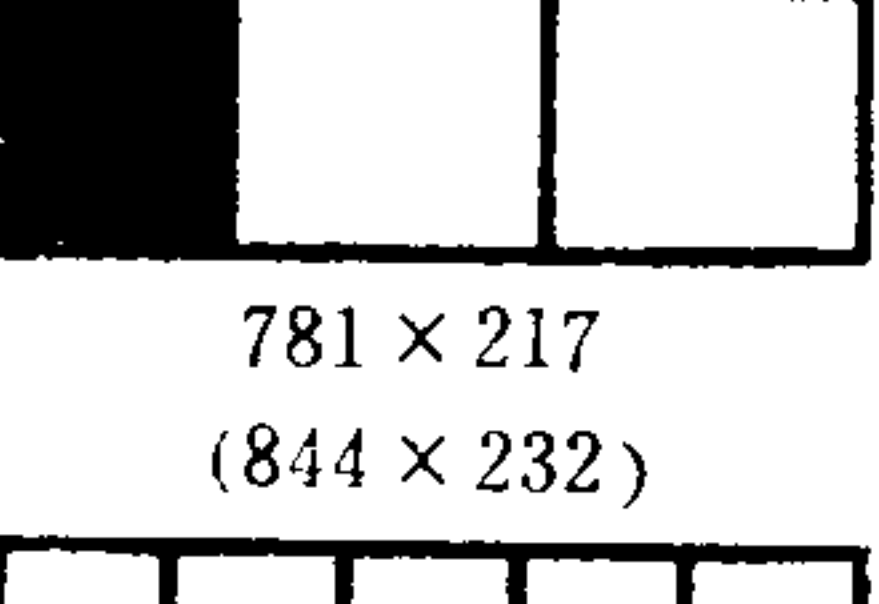
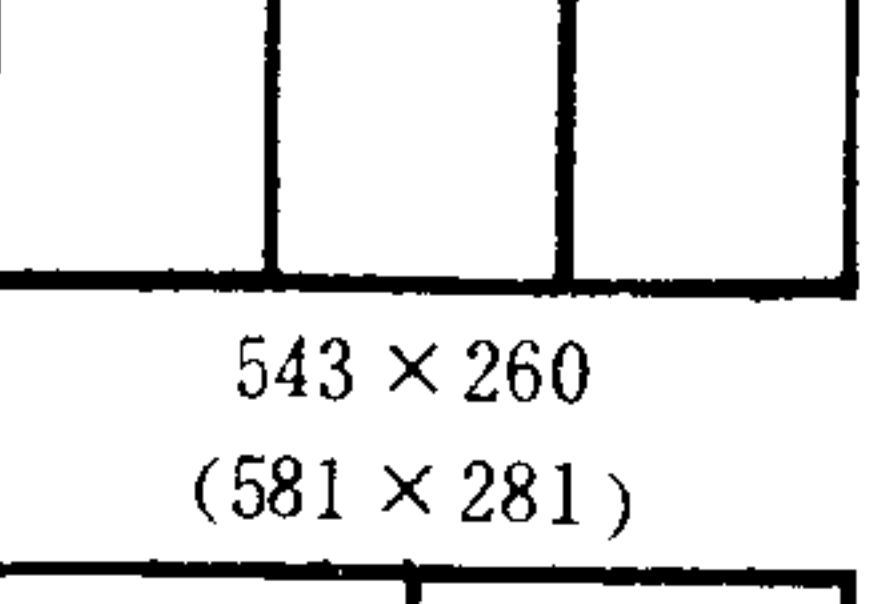
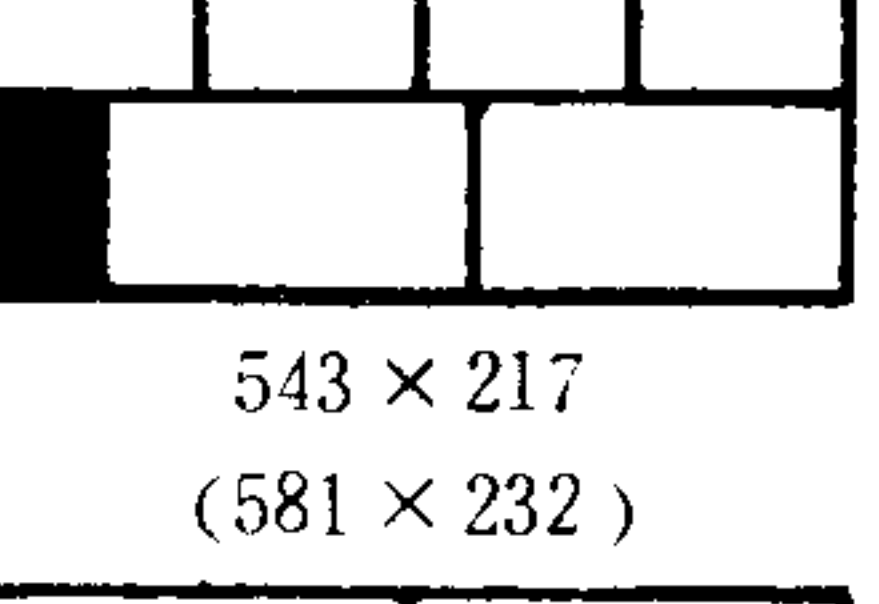
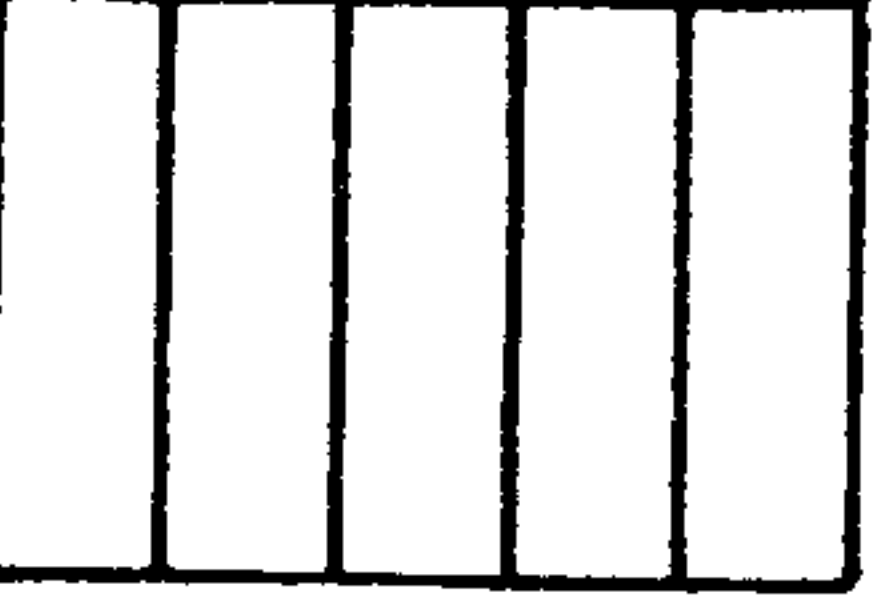
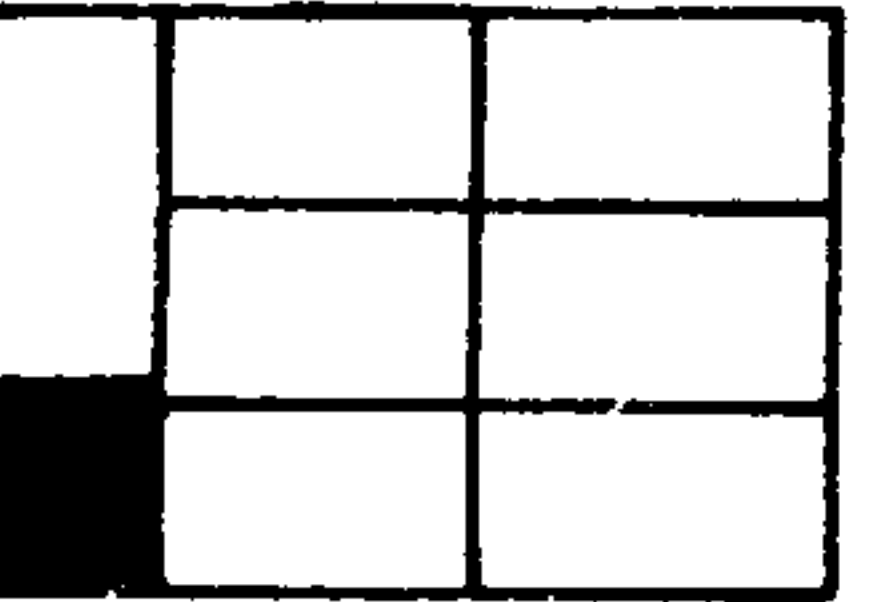
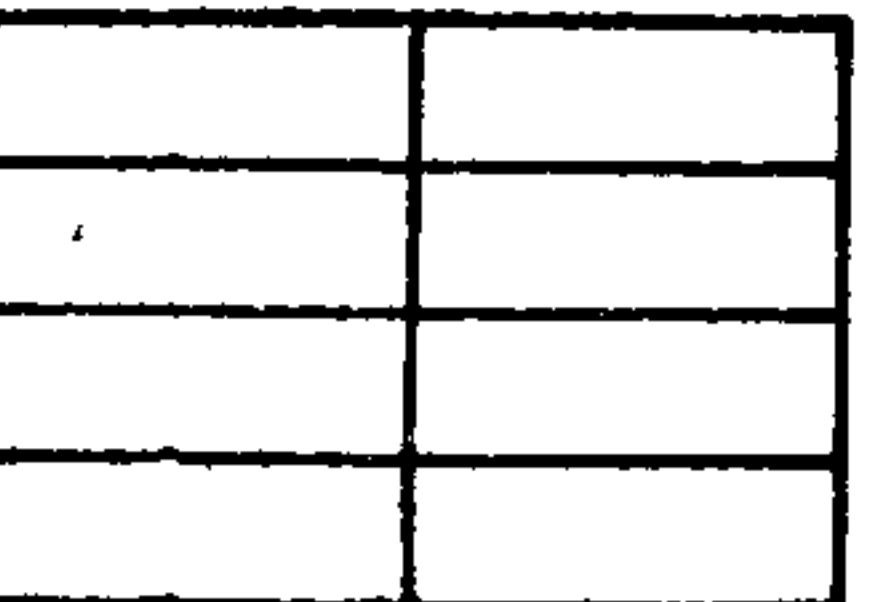
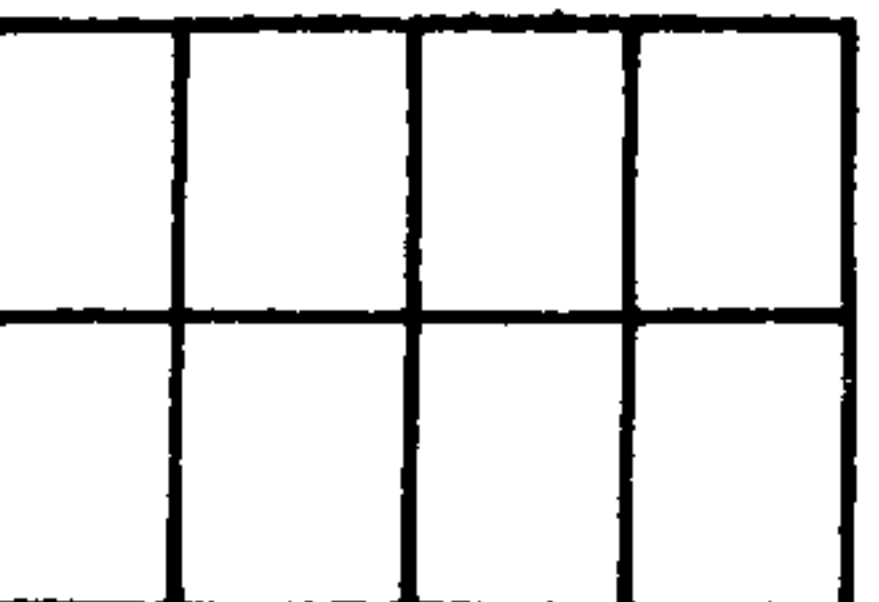
改黑体  
。。。

## 第七节 电容电路

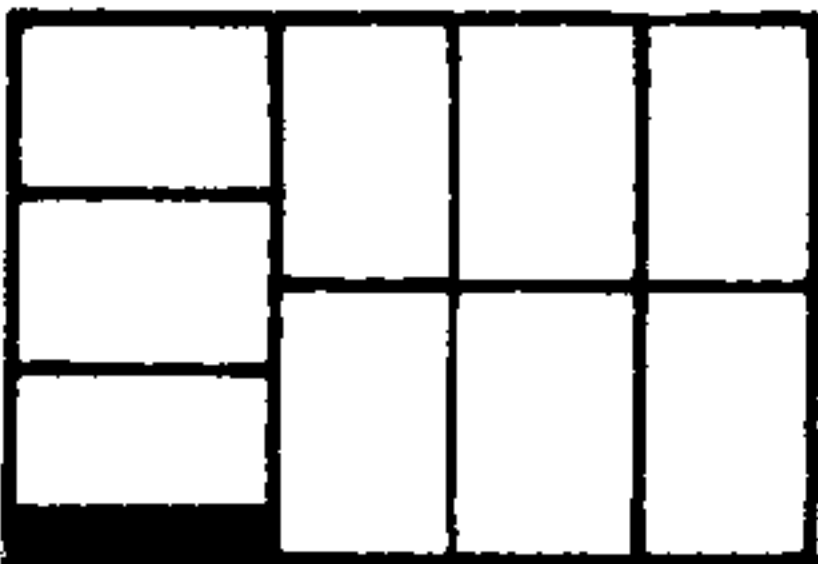
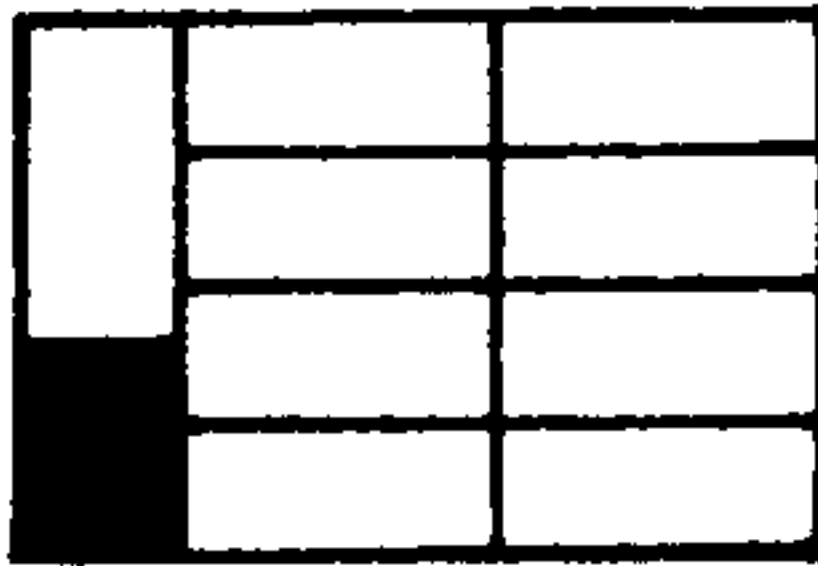
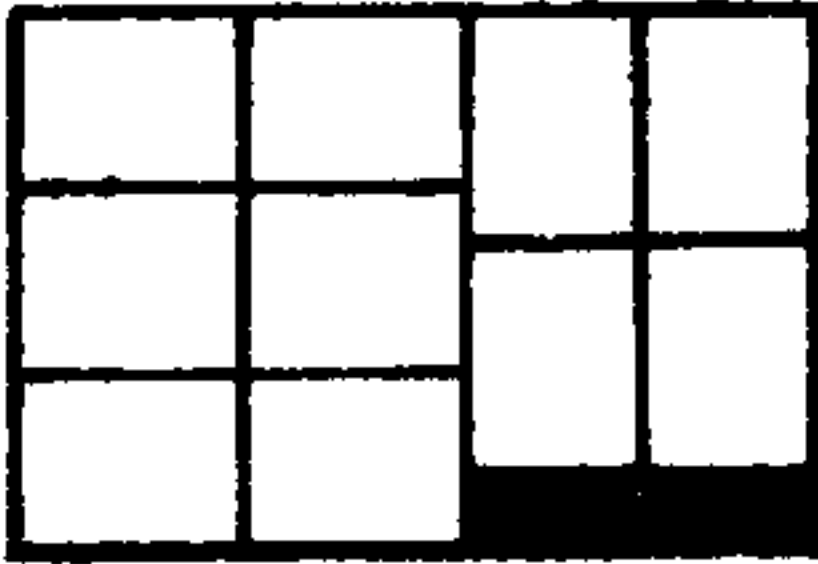
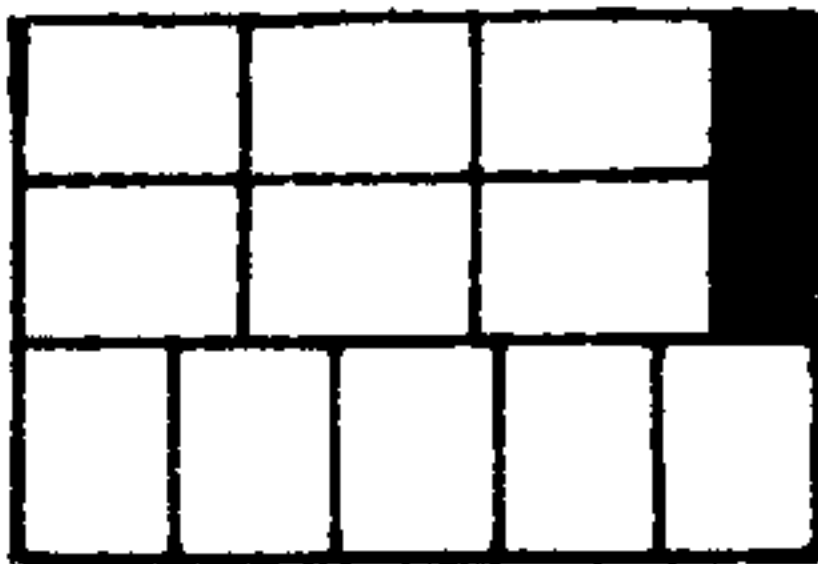
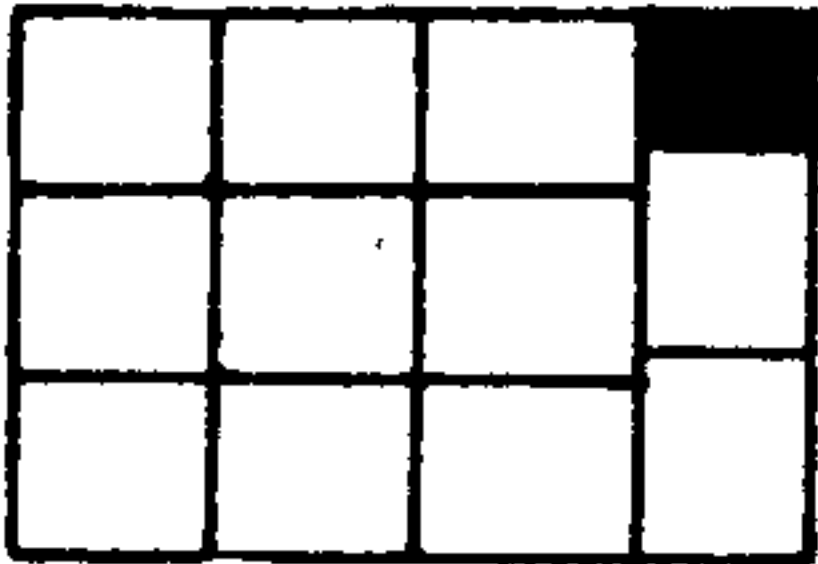
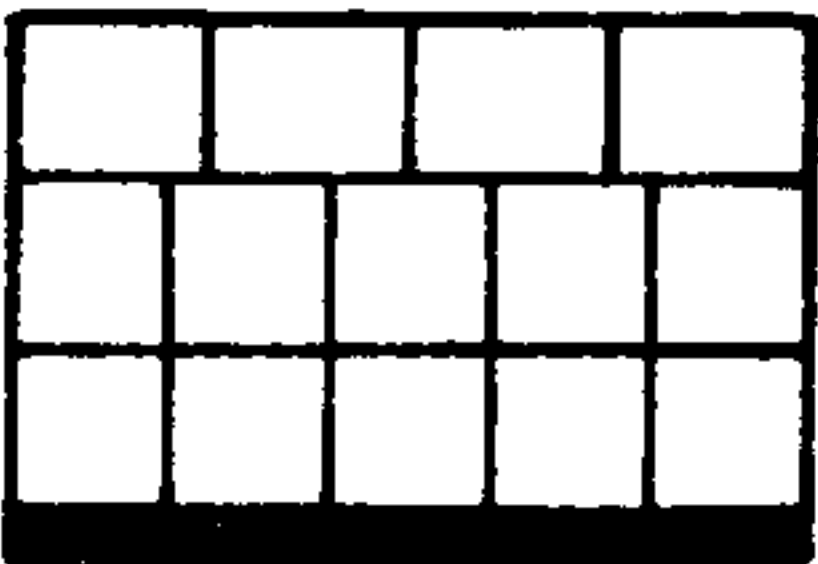
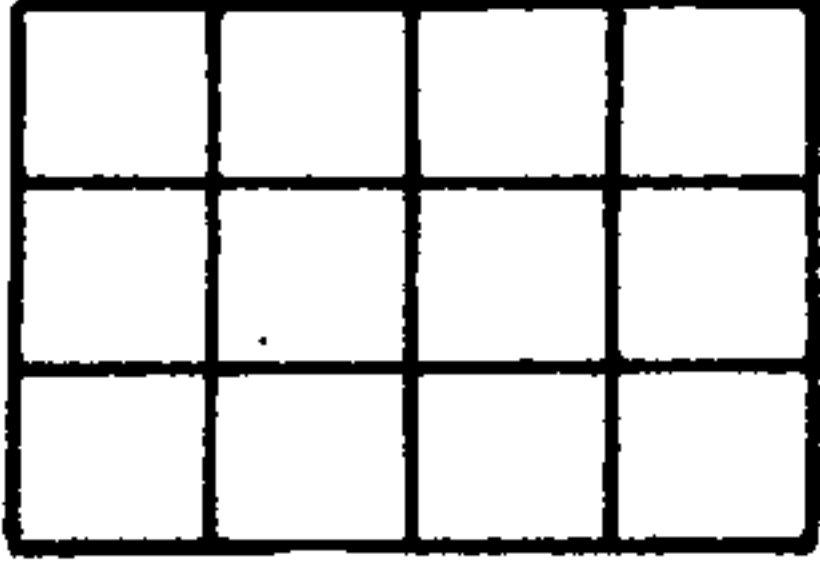
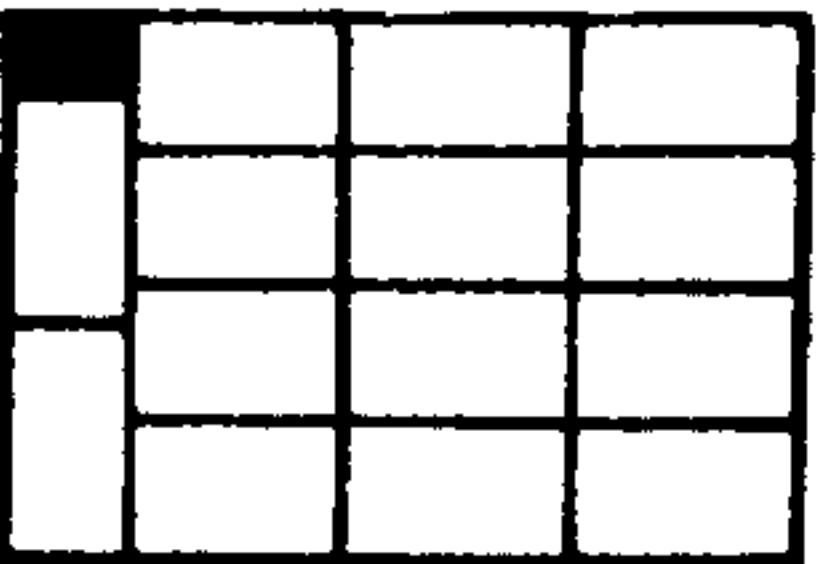
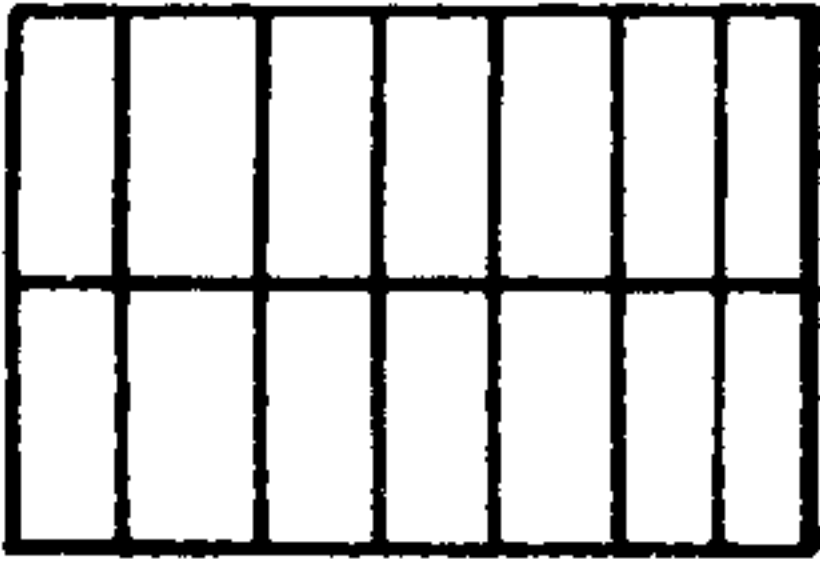
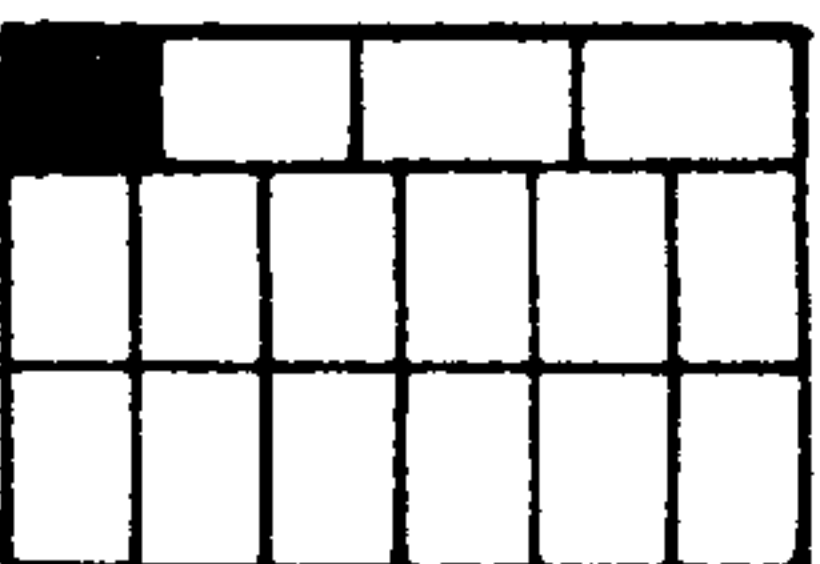
电容器接在直流电源上，如图3-13甲所示，电路呈断路状态。若把它接在交流电源上，情况就不一样。电容器板上的电荷与其两端电压的关系为  $q = c u_c$ 。当电压升高时，极板上



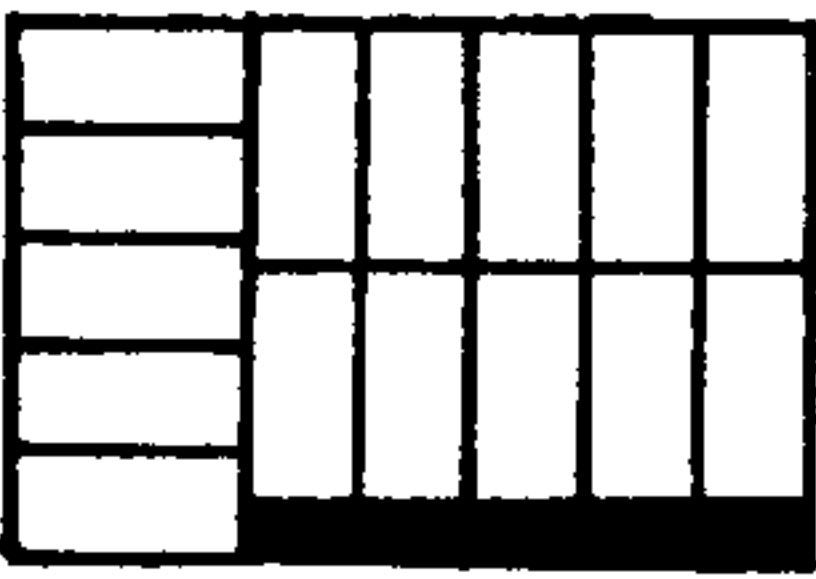
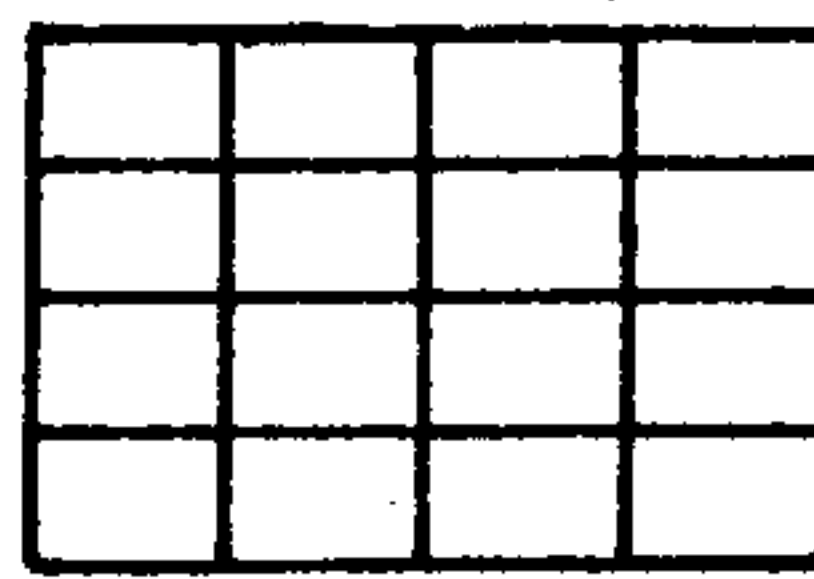
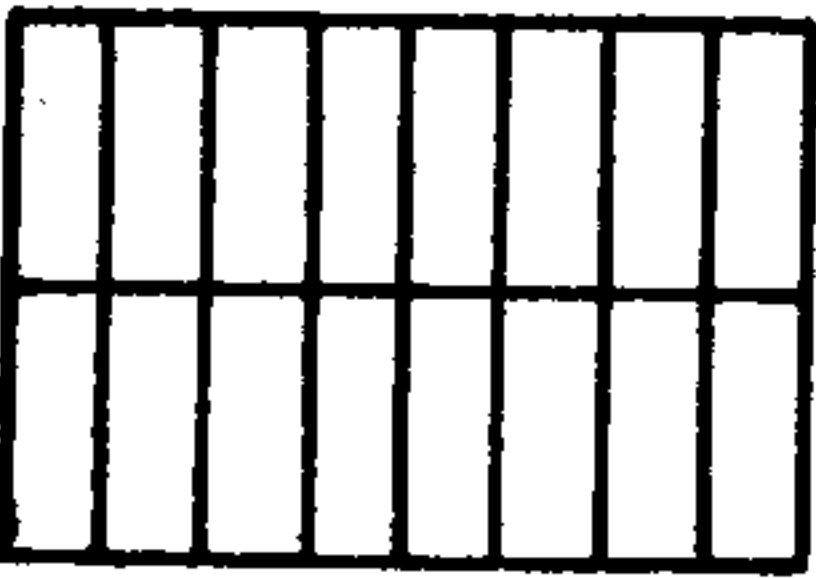
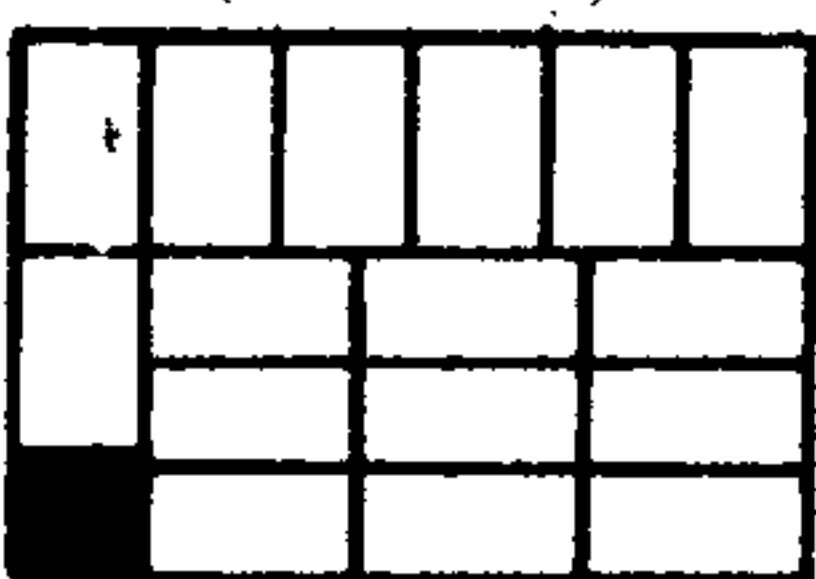
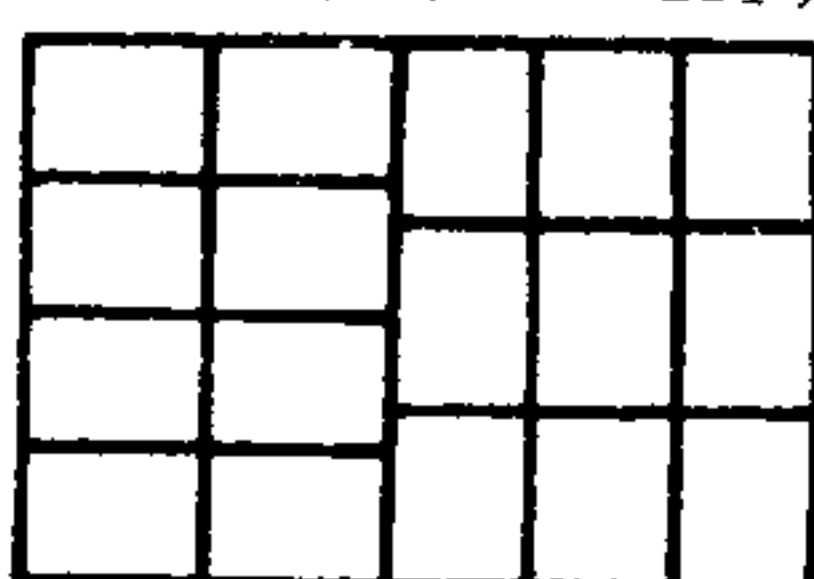
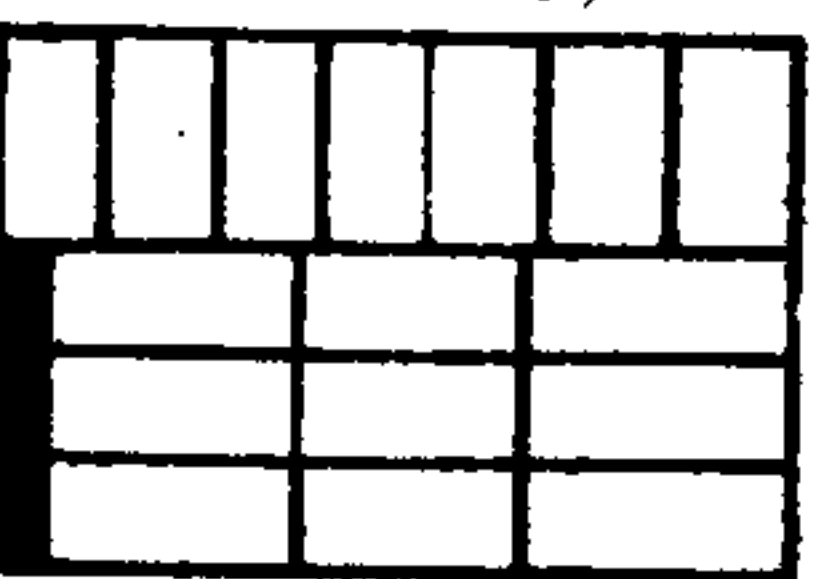
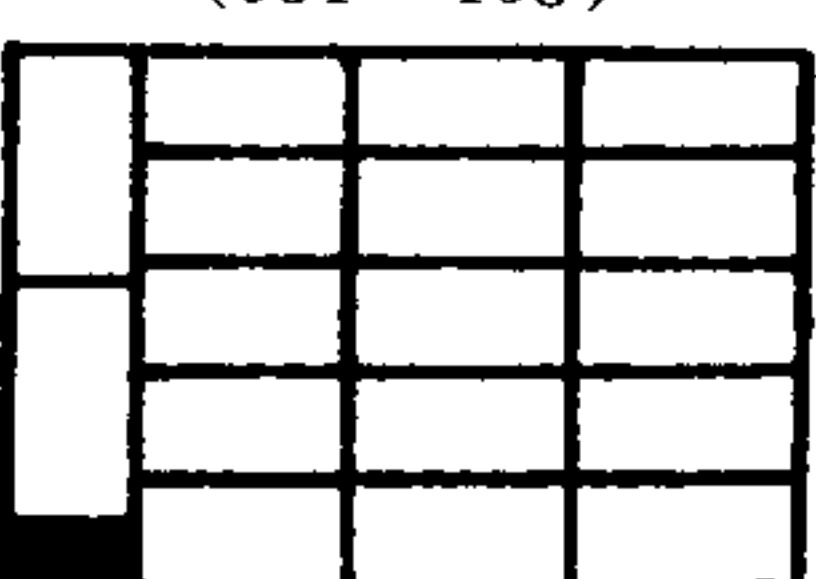
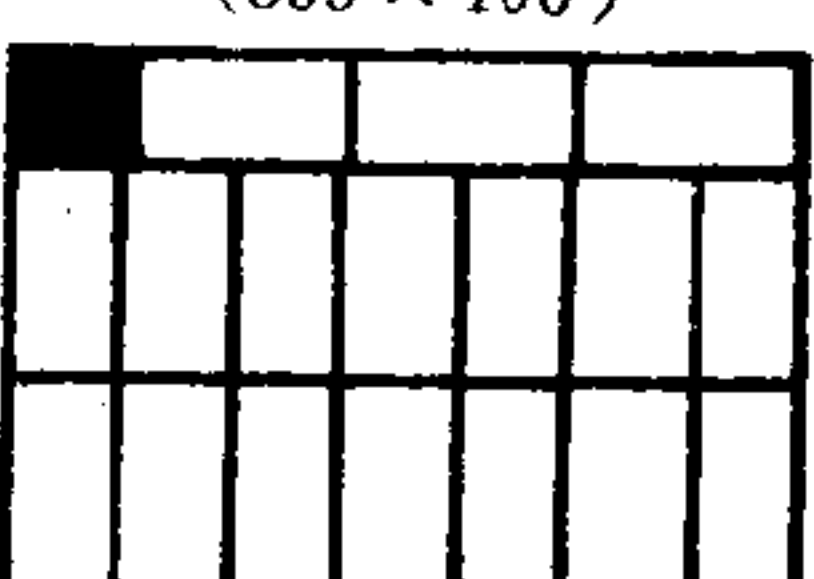
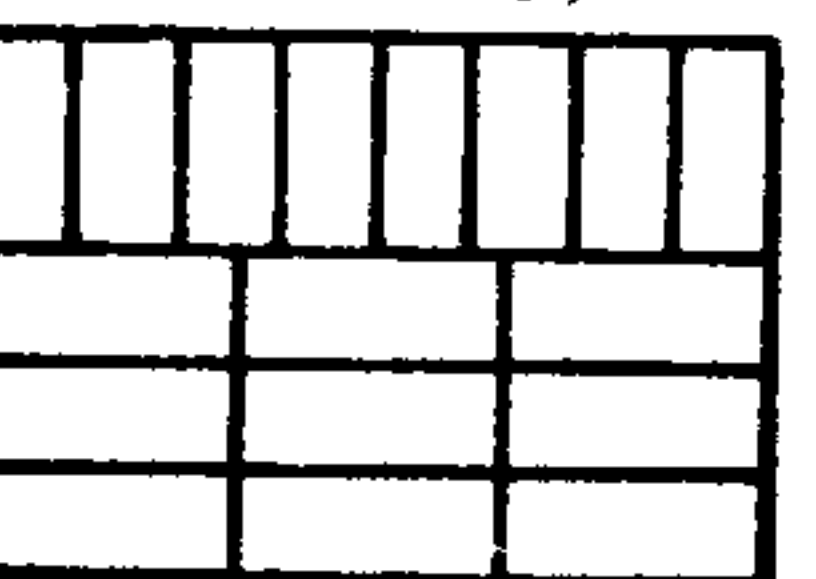
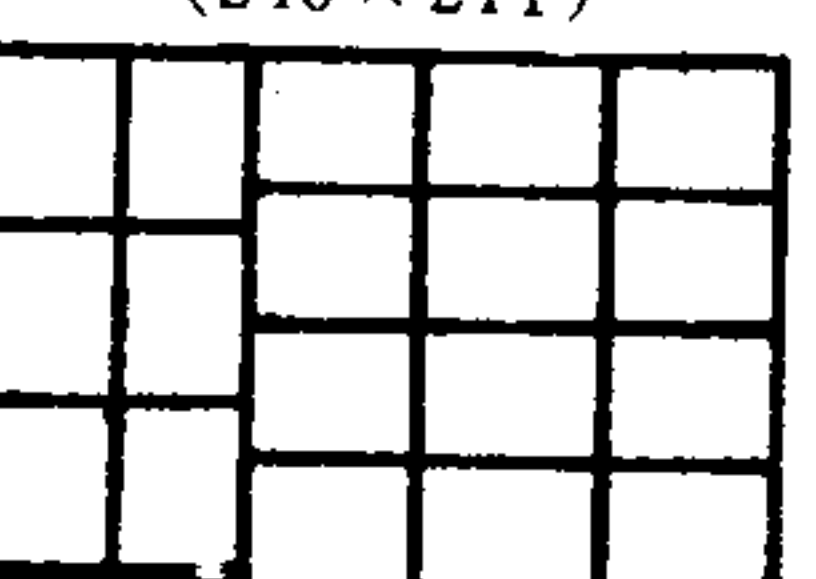
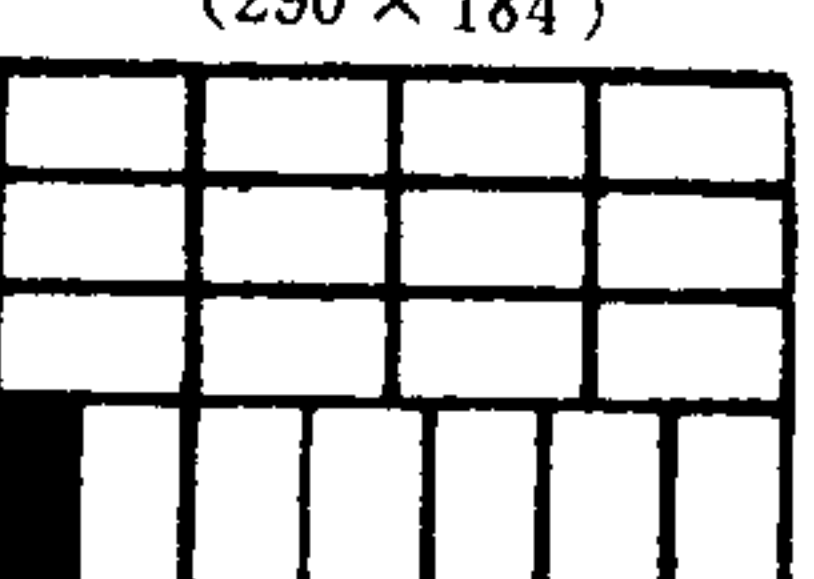
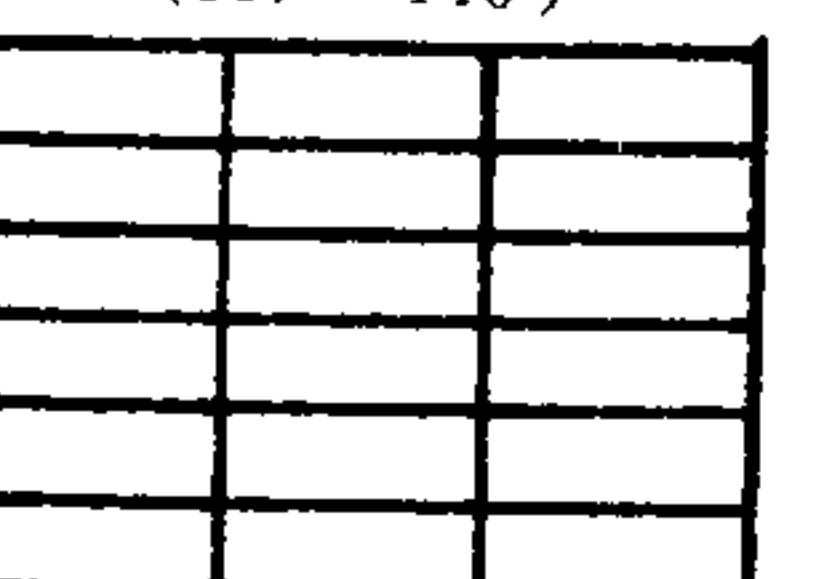
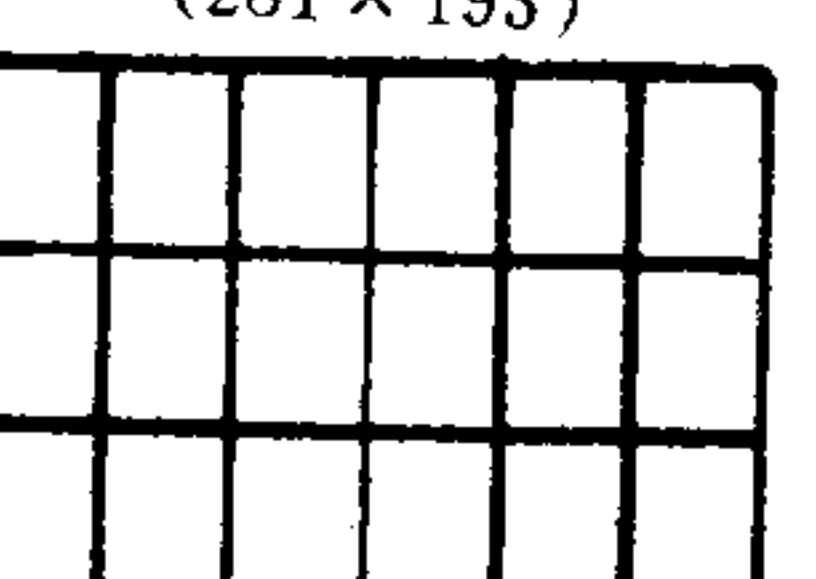
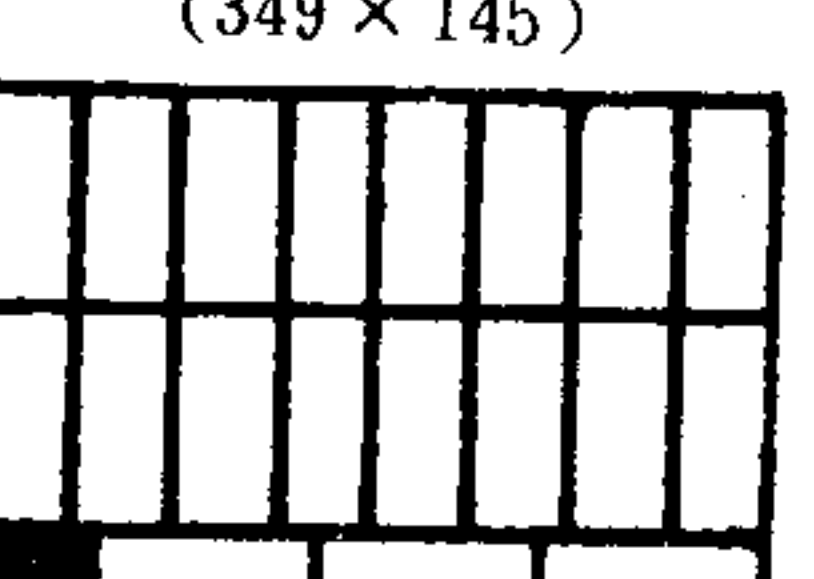
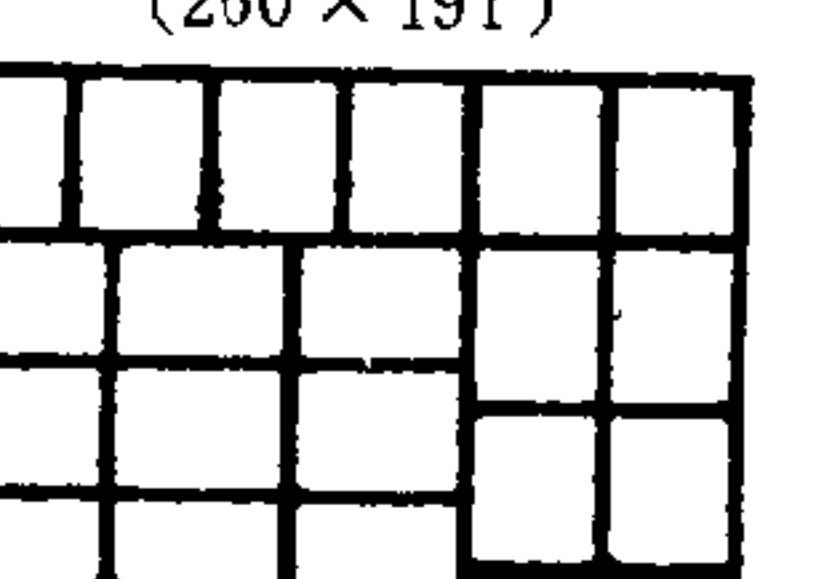
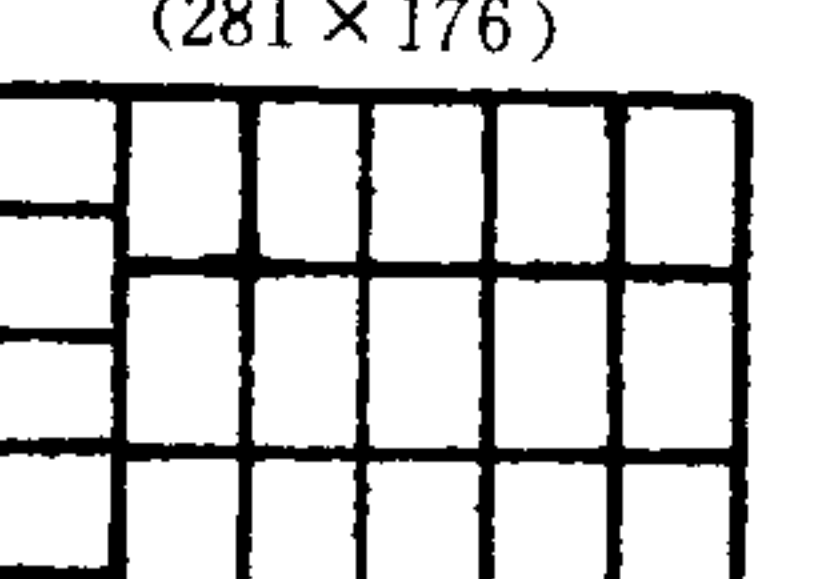
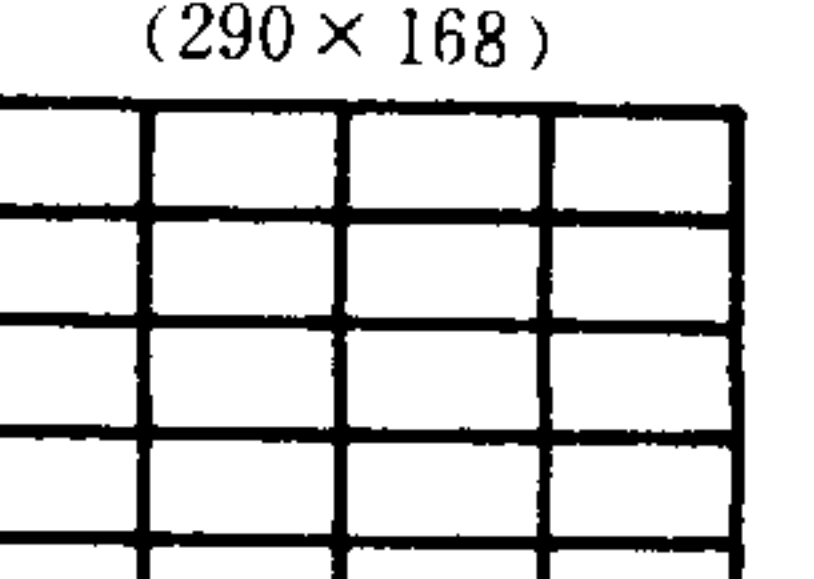
附录四 常用印刷开纸规格

2开	781 × 543 (844 × 581)  	3开	781 × 362 (844 × 387)  	4开	543 × 390 (581 × 422)  
2开	781 × 500    781 × 580 (844 × 530) (844 × 630)  	3开	596 × 390 (740 × 422)  	4开	781 × 271 (844 × 290)  
2开	465 × 315    419 × 362 (505 × 335) (455 × 385)  	3开	390 × 362 (422 × 387)  	4开	510 × 271 (554 × 290)  
5开	781 × 217 (844 × 232)  	6开	543 × 260 (581 × 281)  	6开	543 × 217 (581 × 232)  
5开	413 × 260 (440 × 281)  	6开	543 × 195 (581 × 211)  	7开	390 × 271 (422 × 290)  
7开		8开		8开	

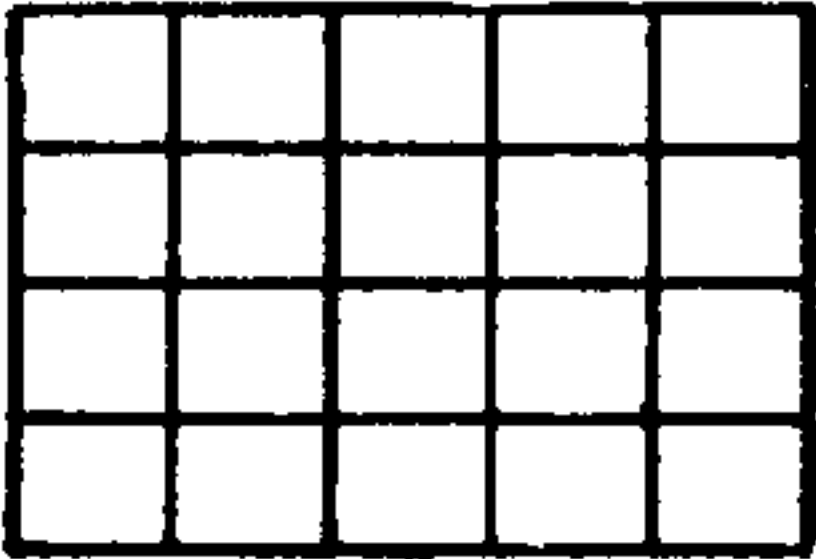
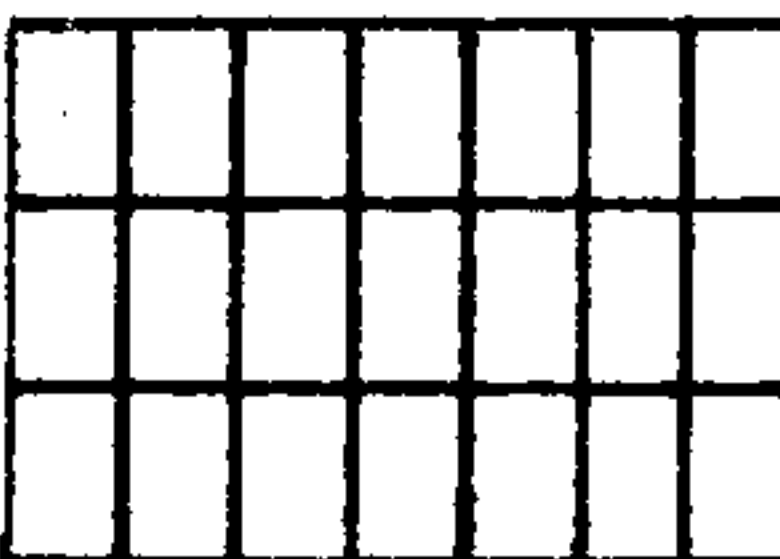
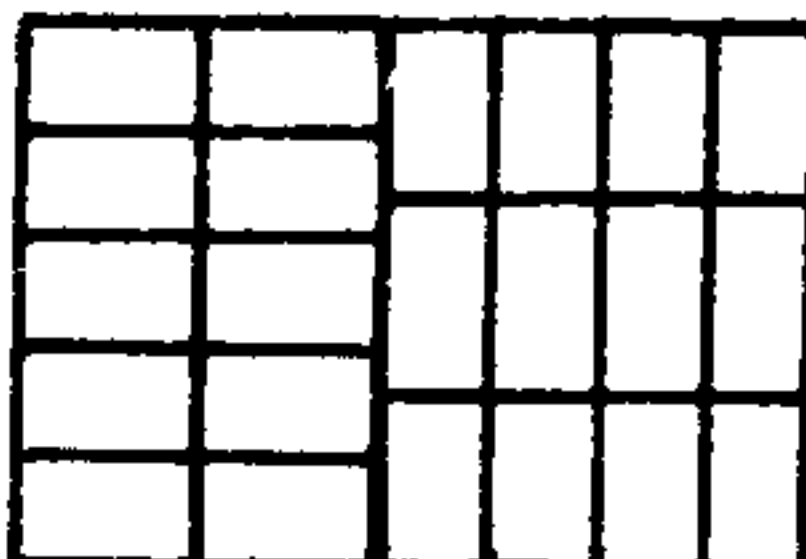
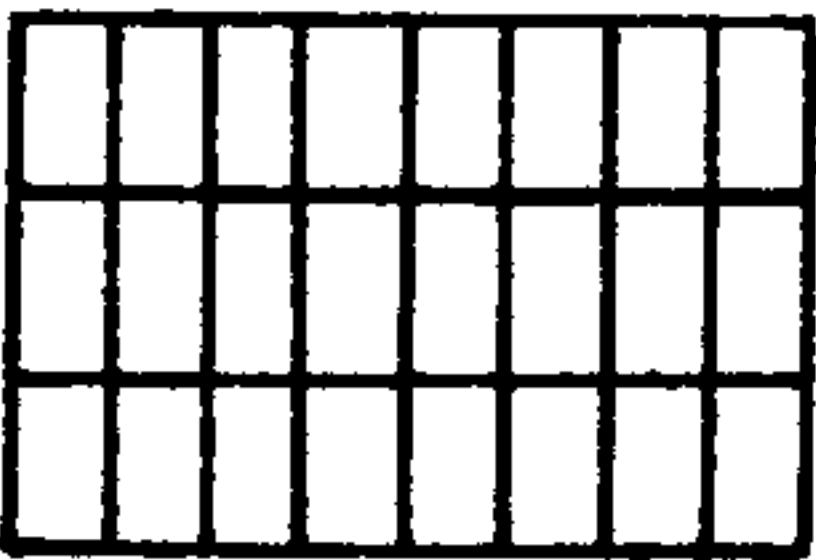
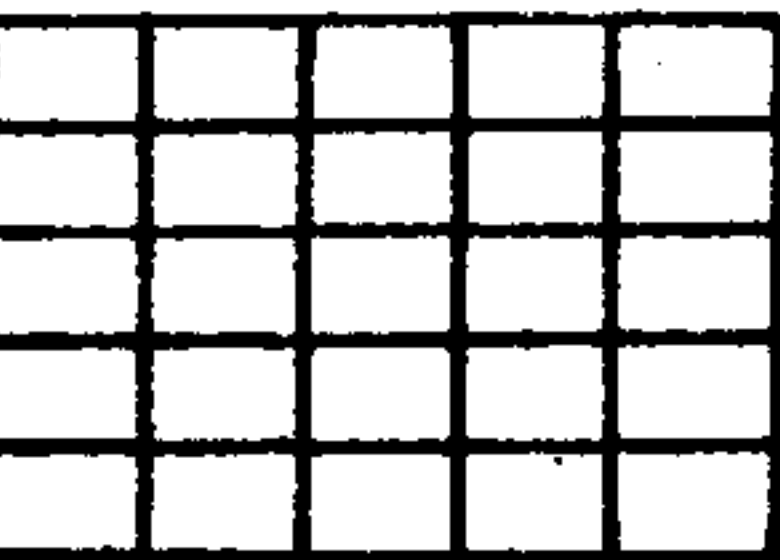
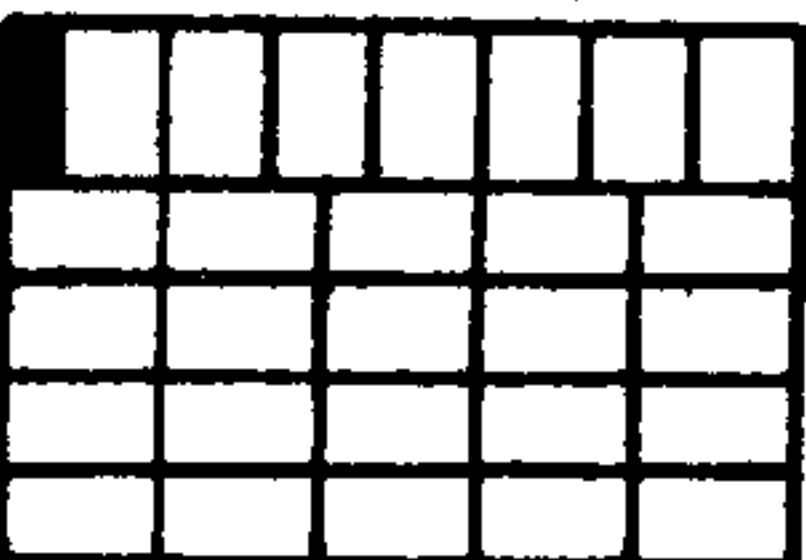
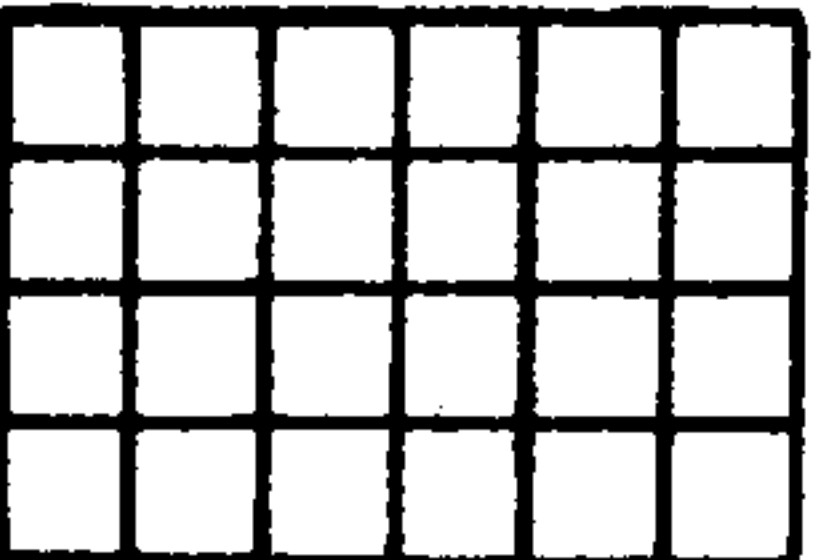
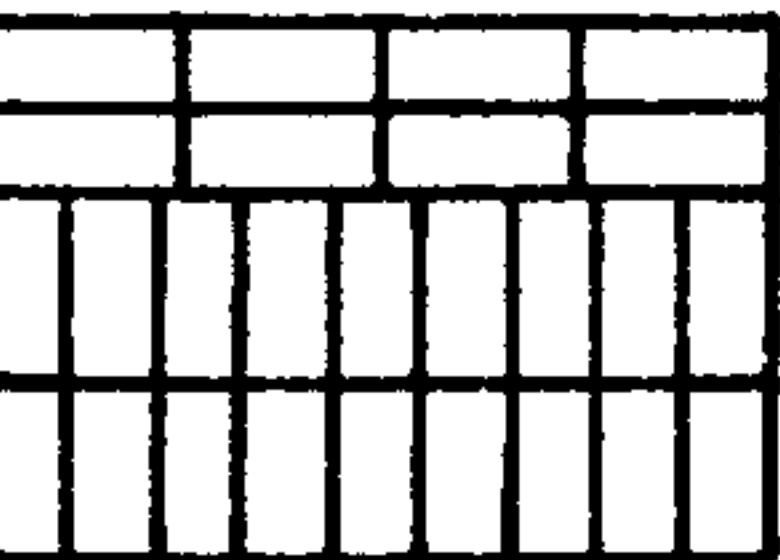
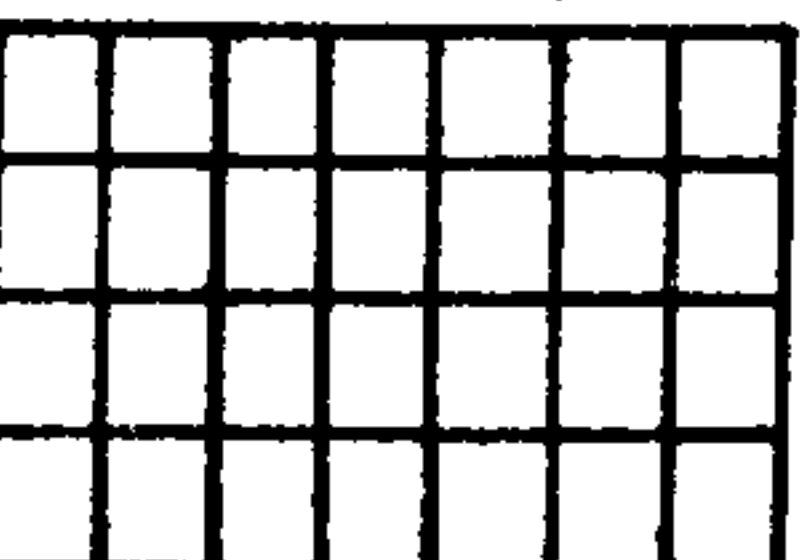
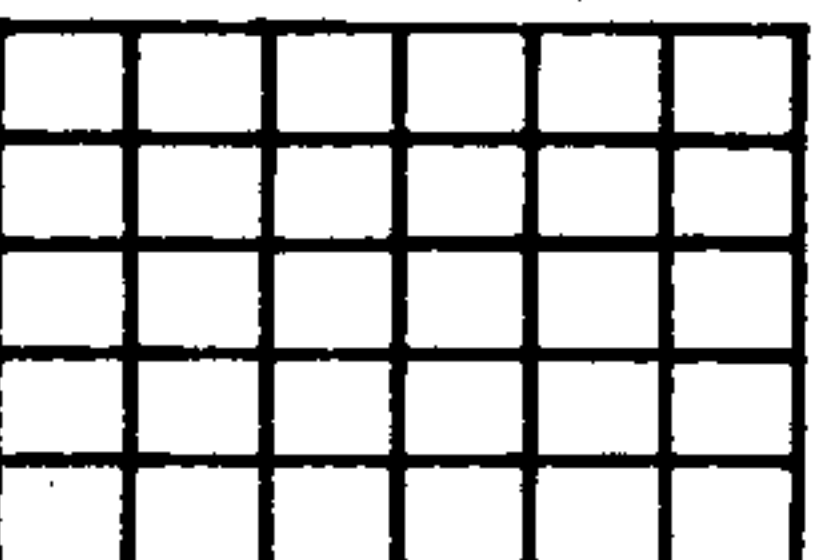
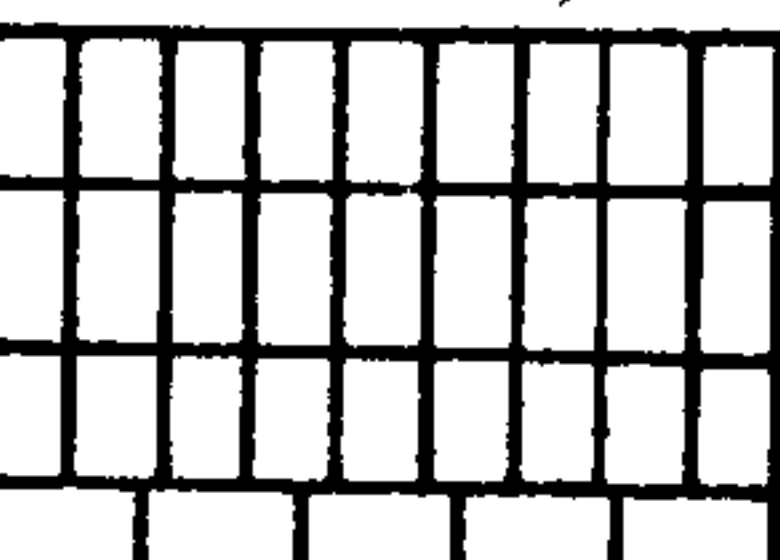
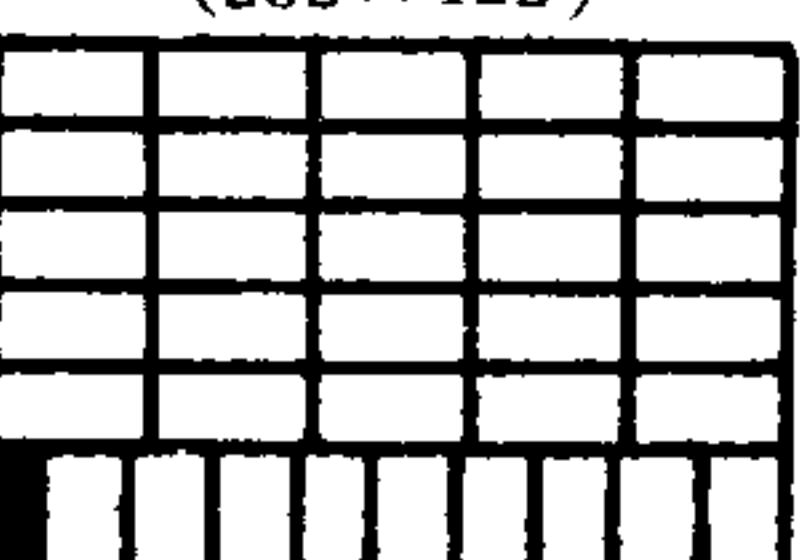
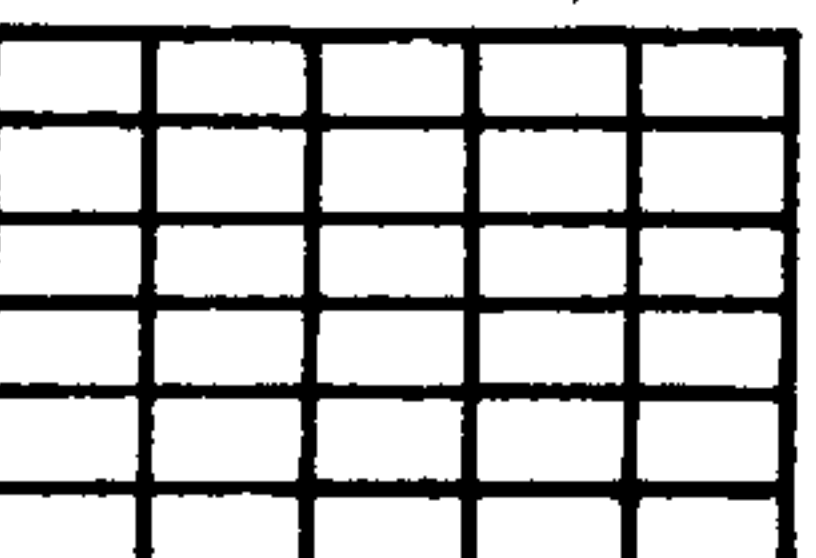
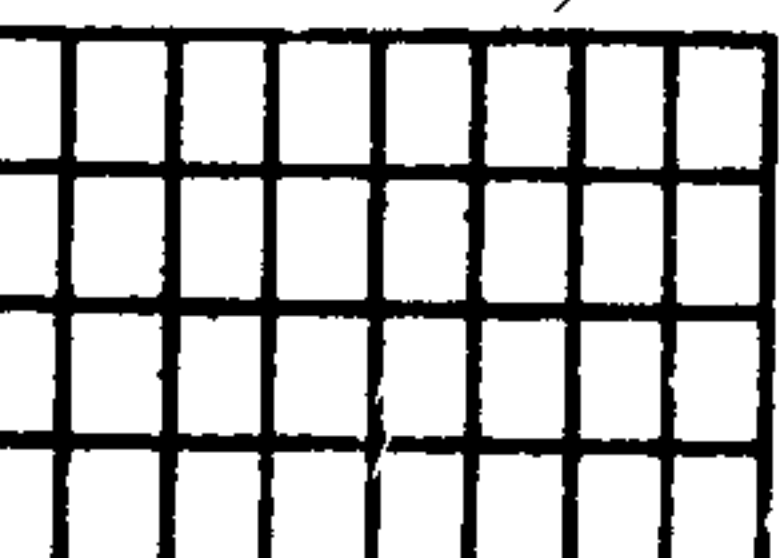
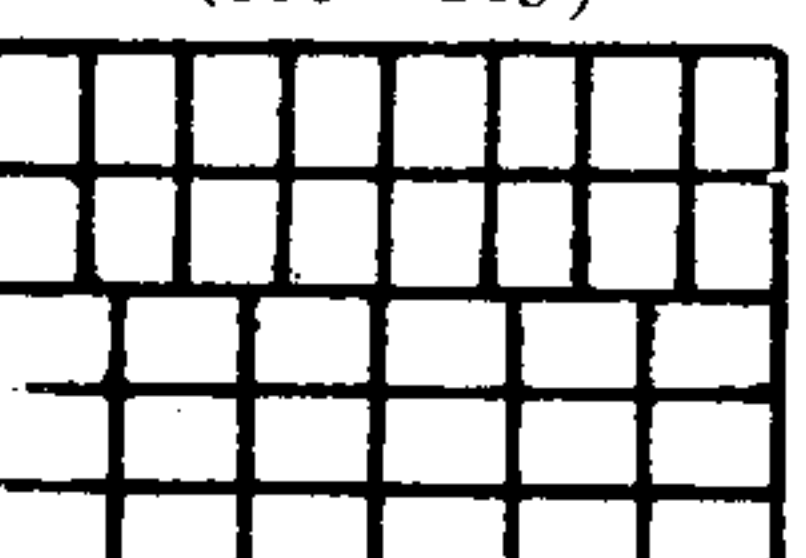
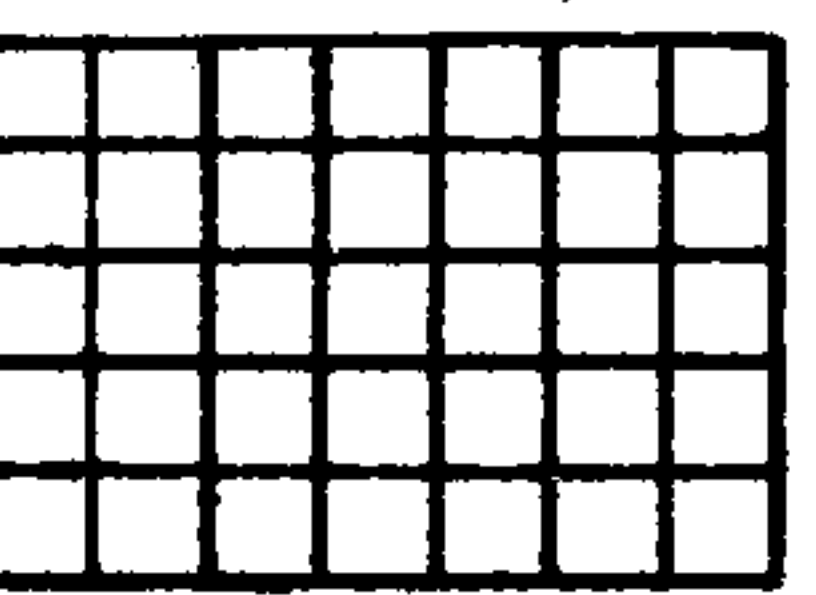
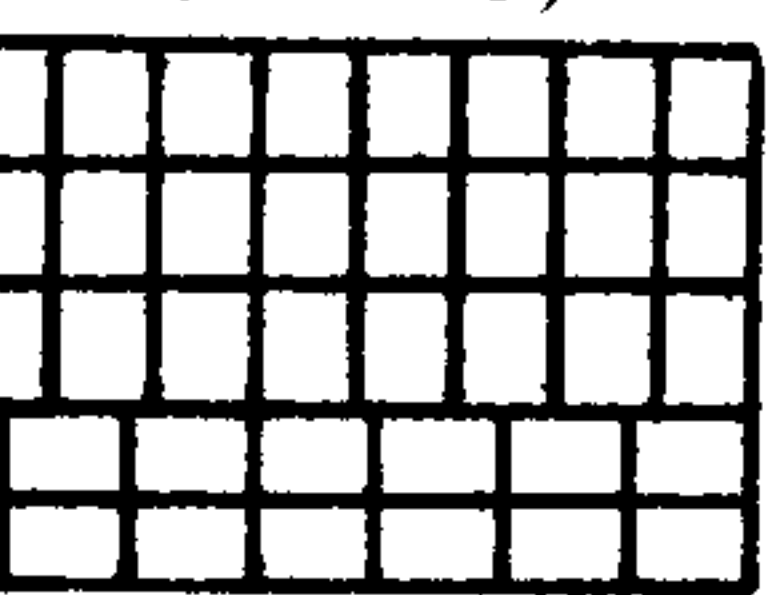
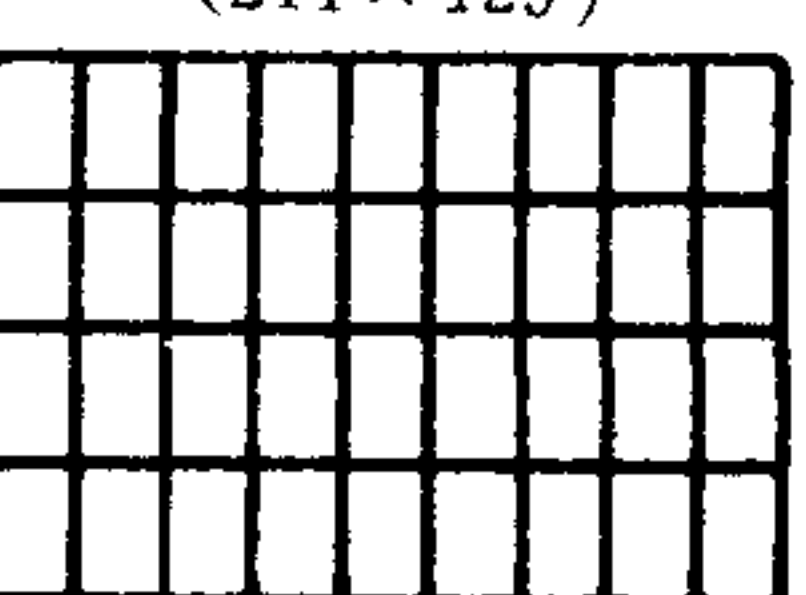


$390 \times 232$ $(422 \times 246)$	$365 \times 240$ $(390 \times 257)$	$362 \times 260$ $(387 \times 281)$	$444 \times 195$ $(475 \times 211)$
9 开		9 开	
$298 \times 244$ $(300 \times 281)$	$282 \times 260$ $(321 \times 260)$	$390 \times 217$ $(422 \times 232)$	$346 \times 217$ $(380 \times 232)$
10 开		10 开	
$339 \times 221$ $(361 \times 241)$	$341 \times 220$ $(370 \times 237)$	$275 \times 260$ $(294 \times 280)$	$390 \times 181$ $(422 \times 193)$
10 开		11 开	
$362 \times 195$ $(387 \times 211)$	$289 \times 217$ $(320 \times 232)$	$271 \times 217$ $(290 \times 232)$	
12 开		12 开	
$271 \times 260$ $(290 \times 281)$	$282 \times 217$ $(306 \times 232)$	$297 \times 195$ $(317 \times 211)$	
12 开		13 开	
$390 \times 155$ $(422 \times 166)$	$260 \times 217$ $(281 \times 232)$	$300 \times 181$ $(325 \times 193)$	
14 开		15 开	

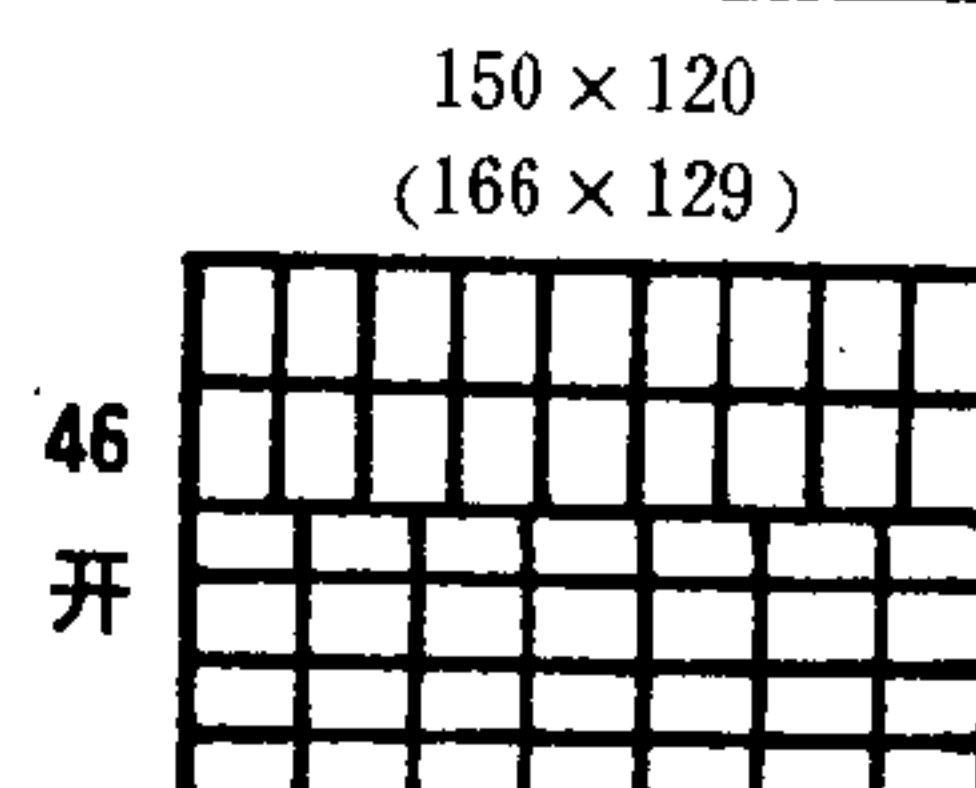
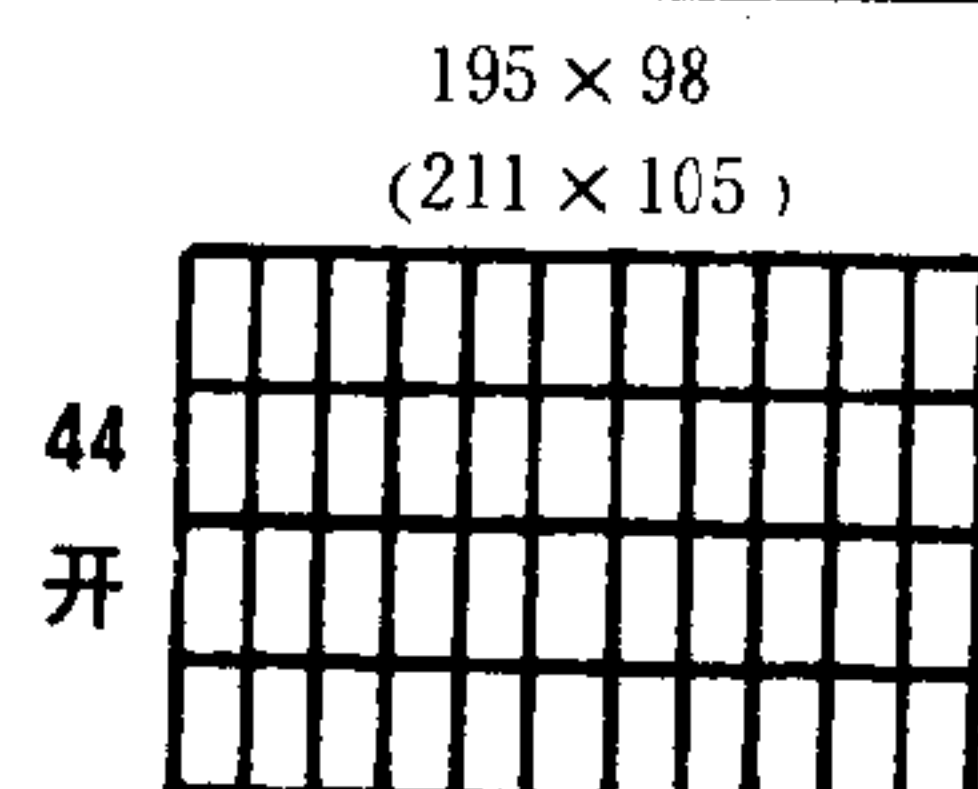
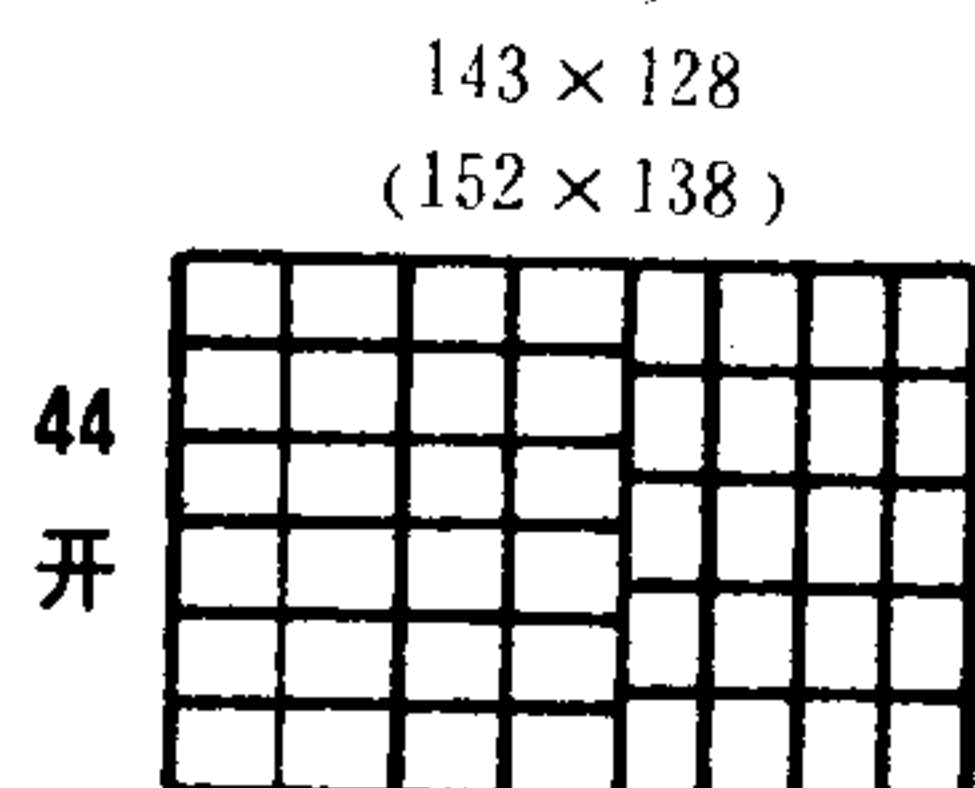
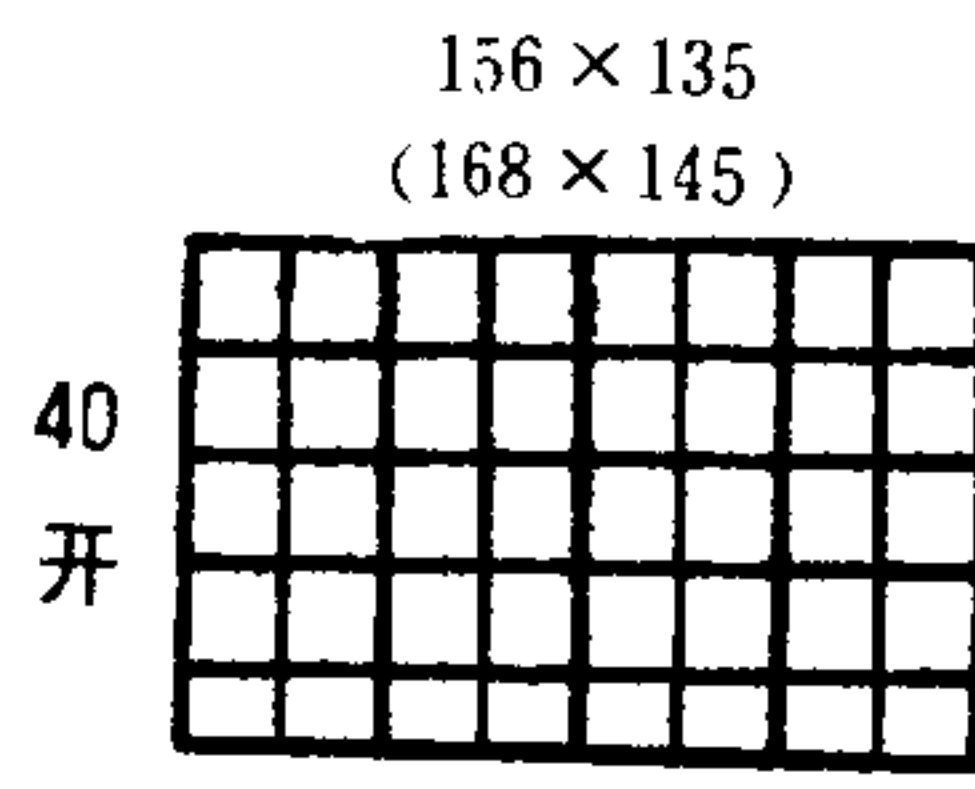
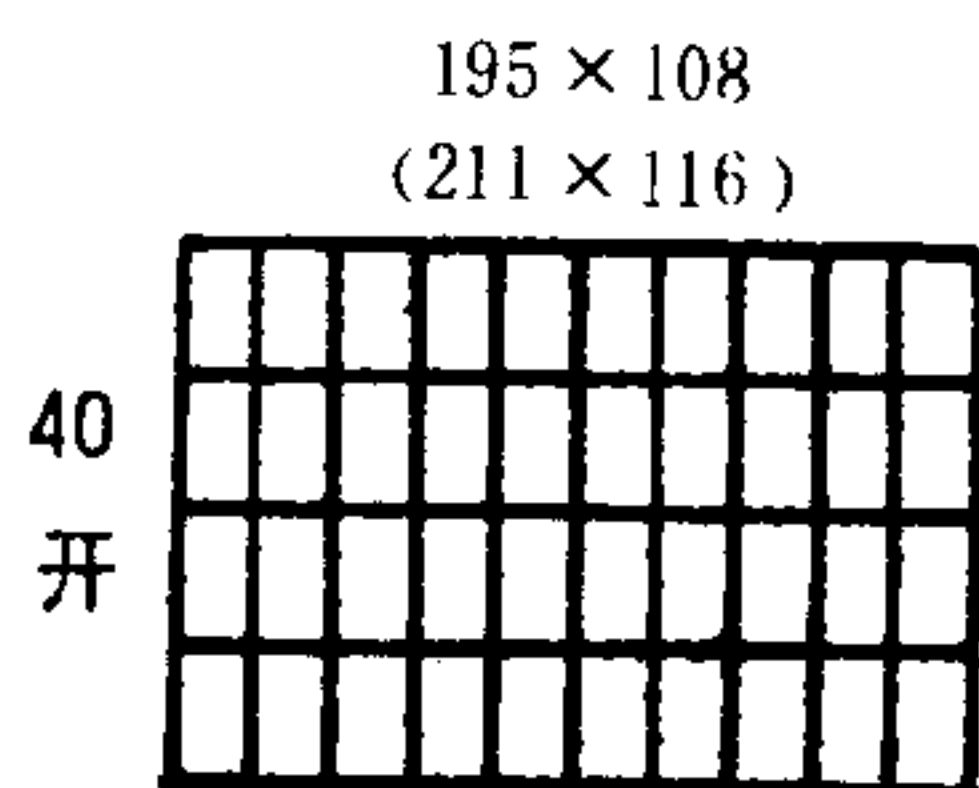
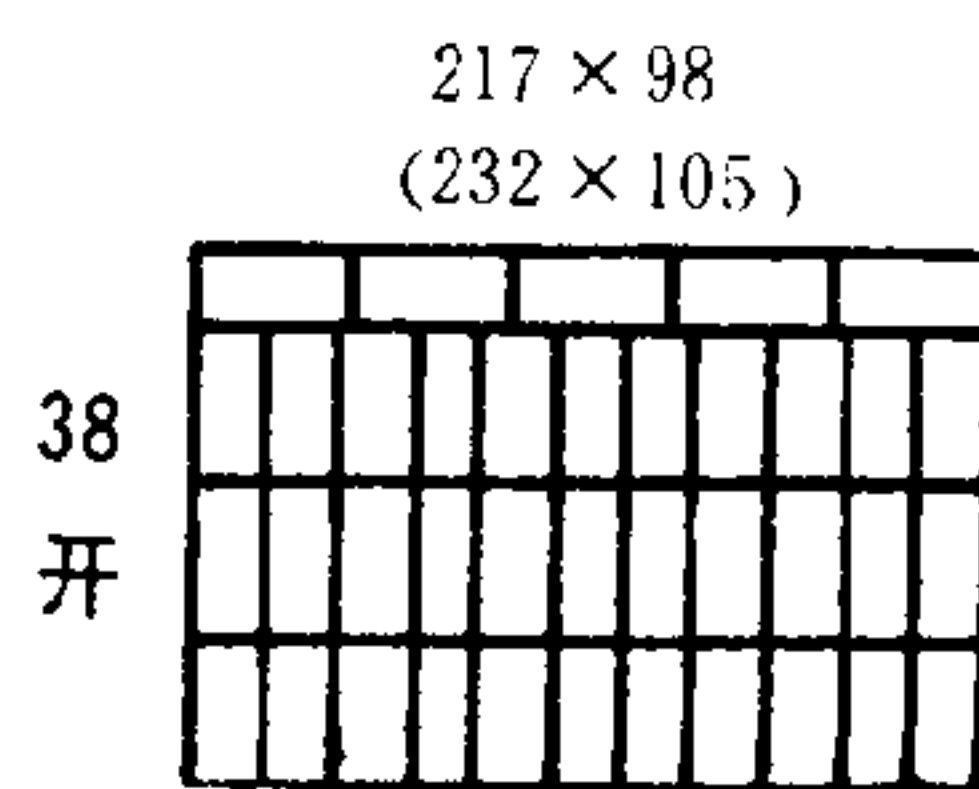
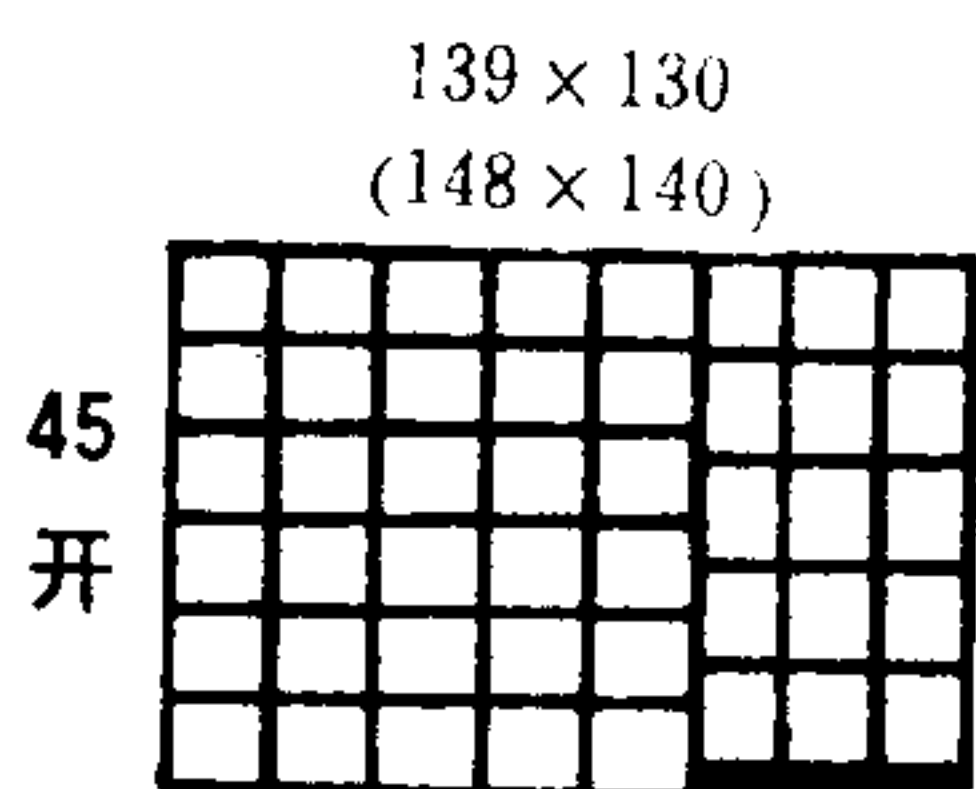
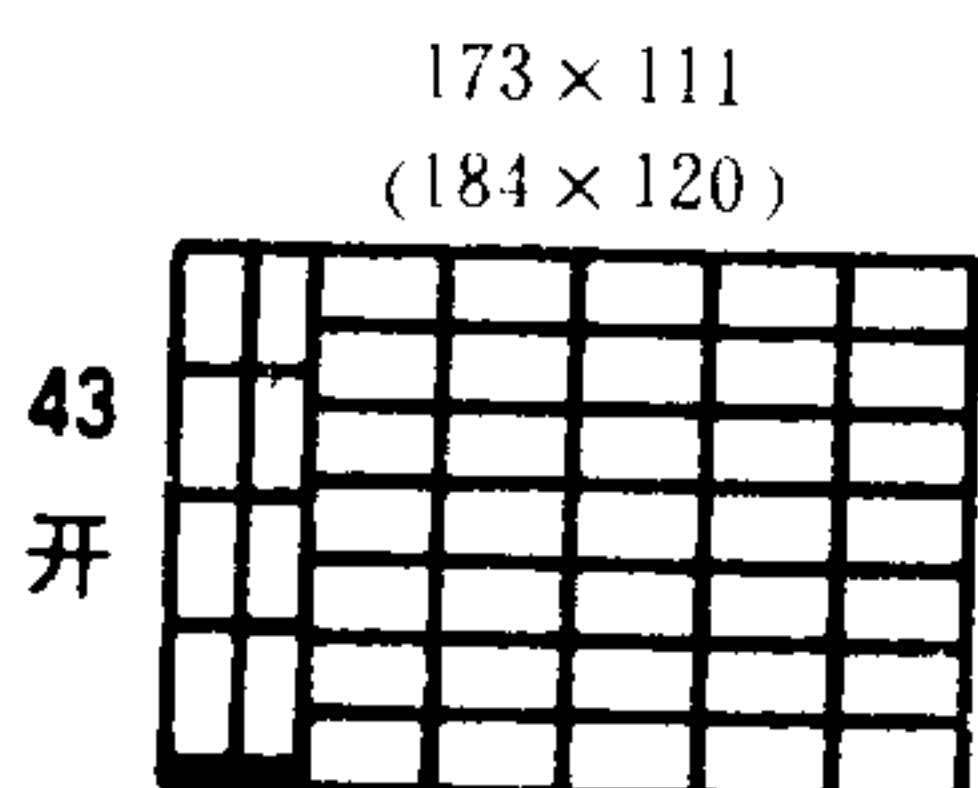
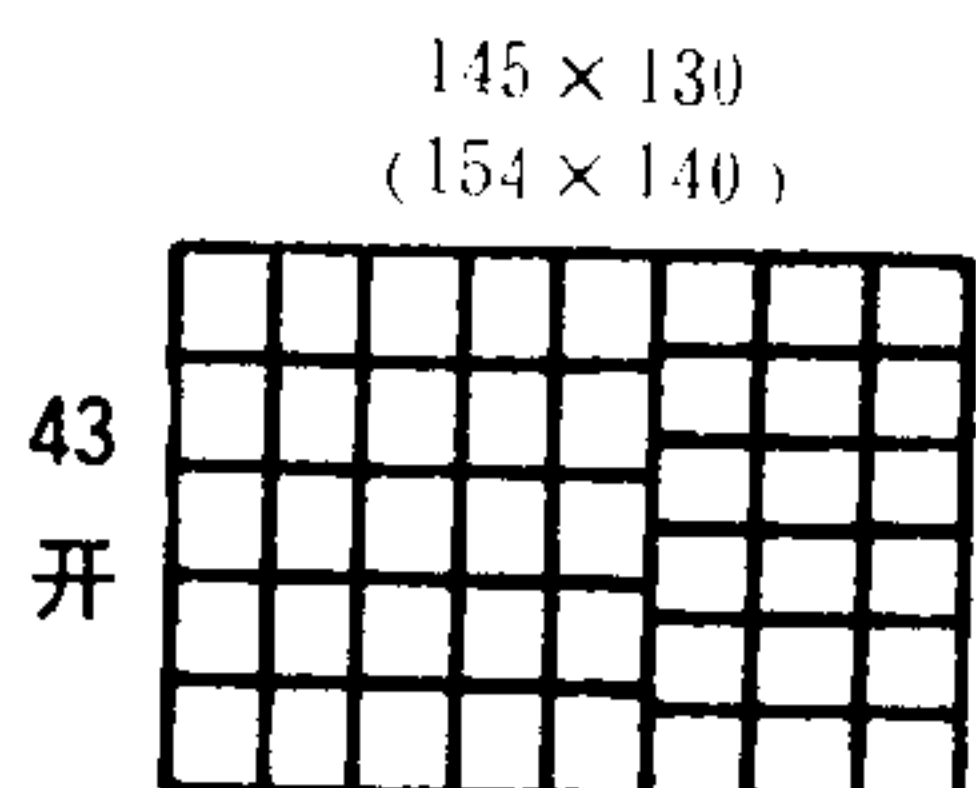
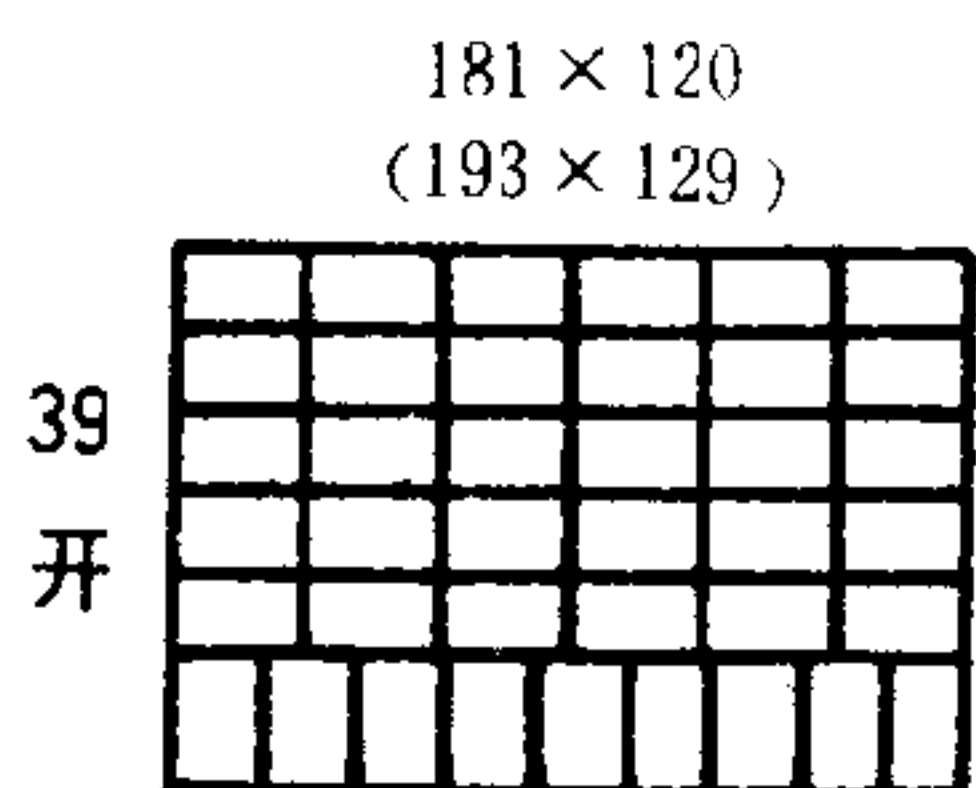
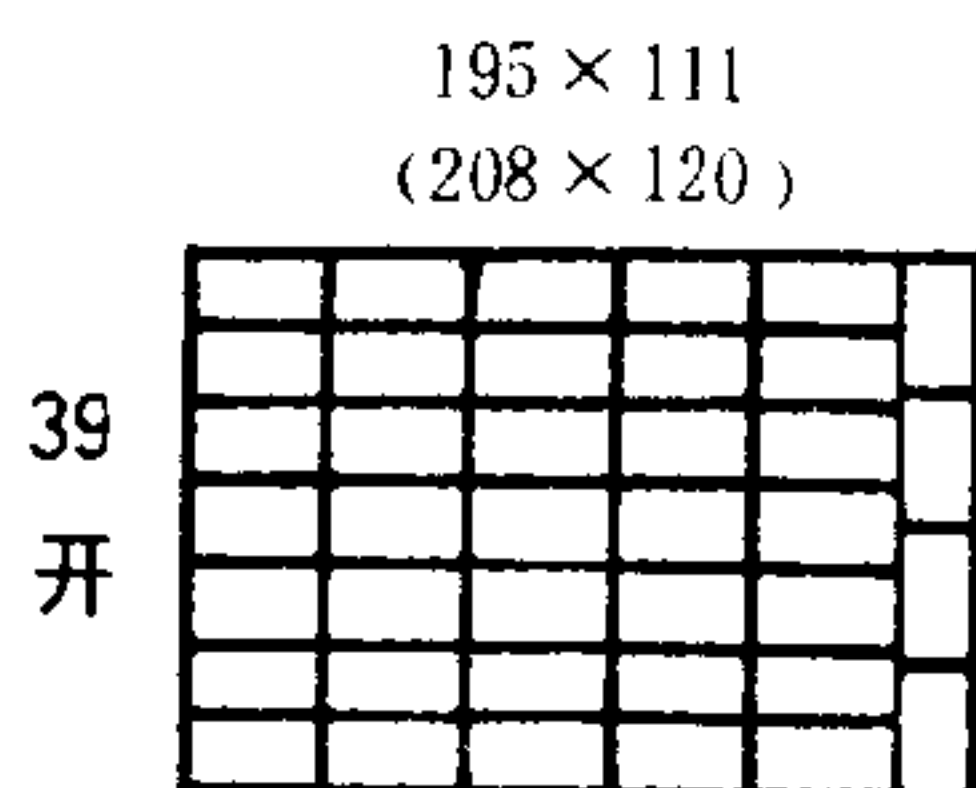
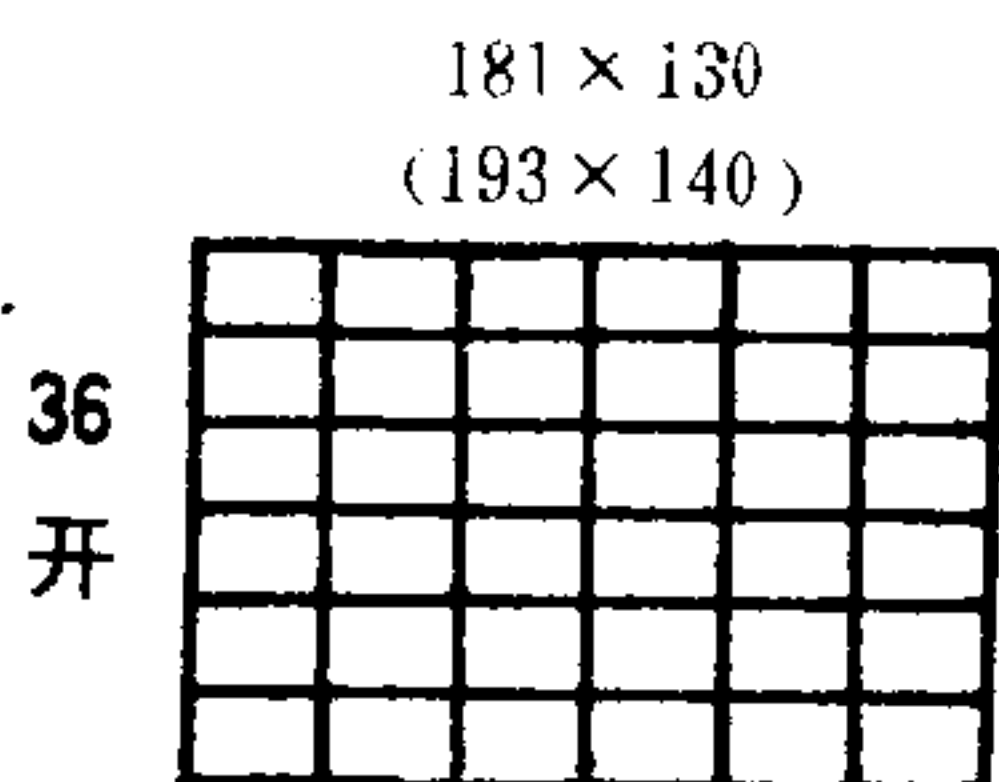
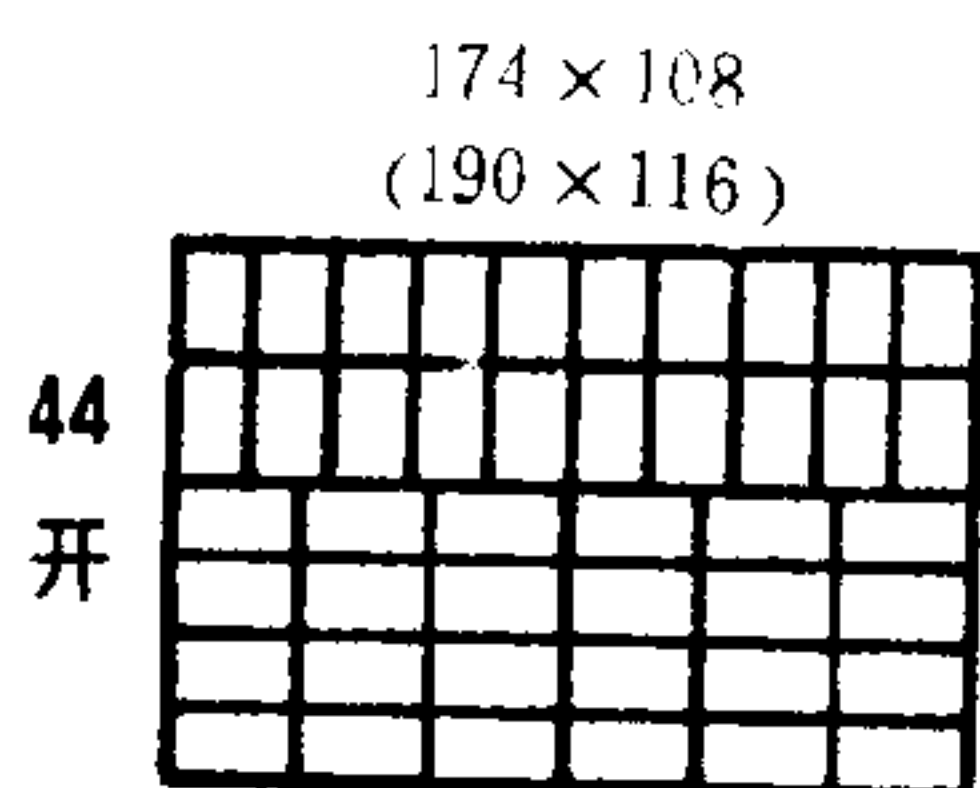
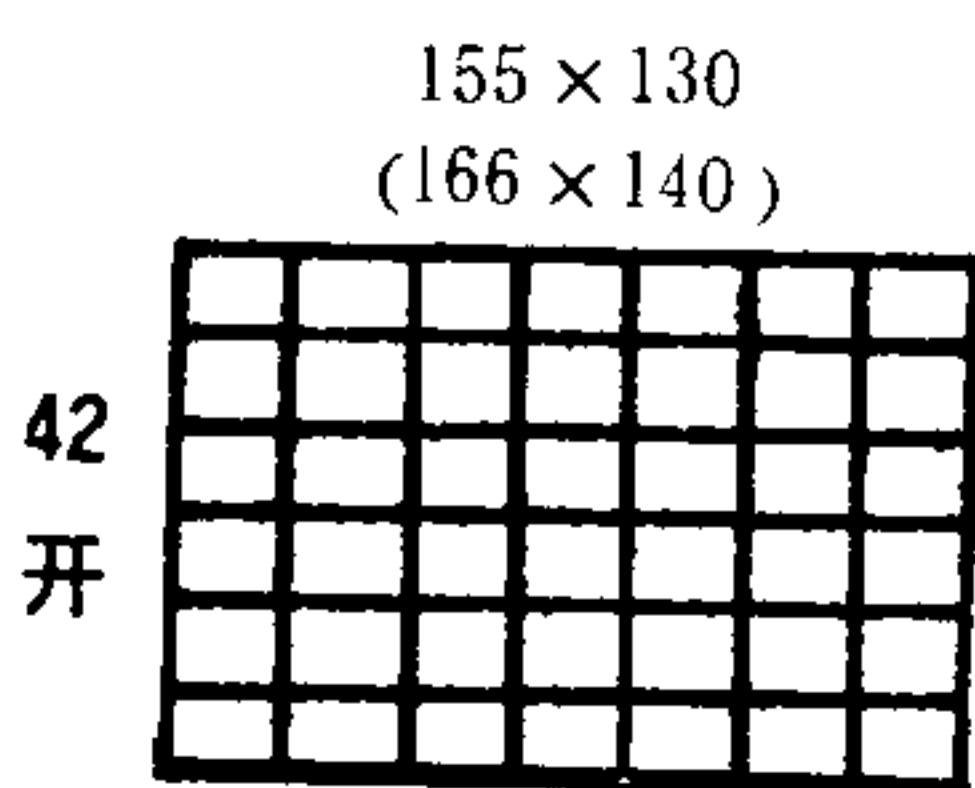
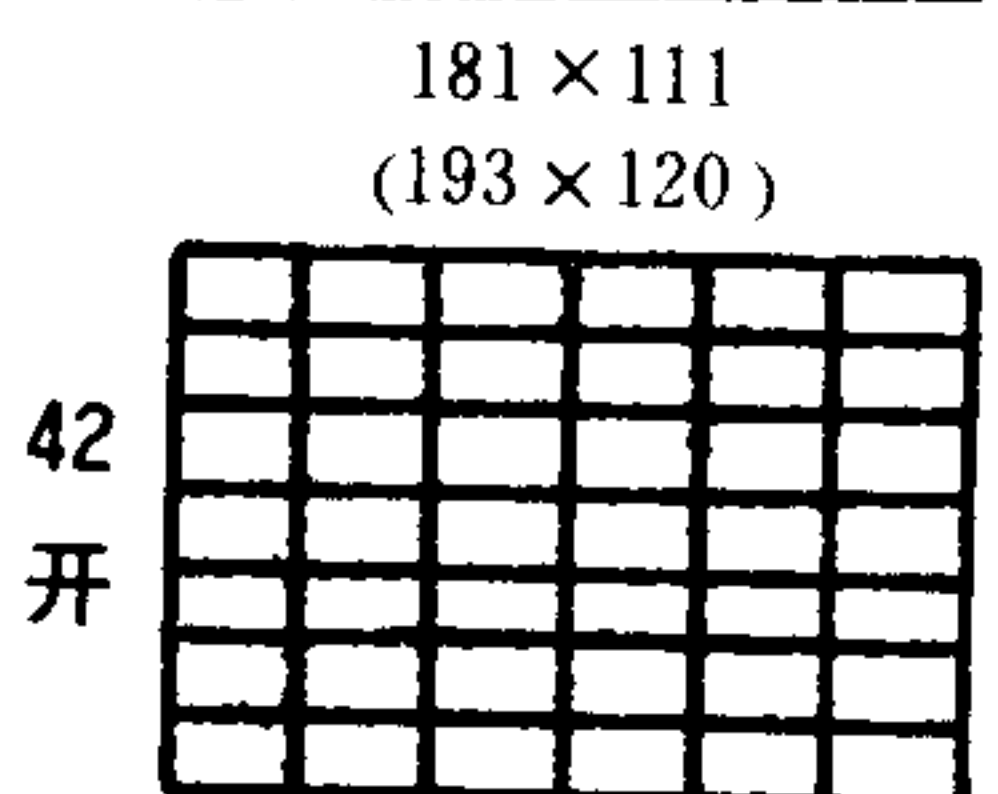
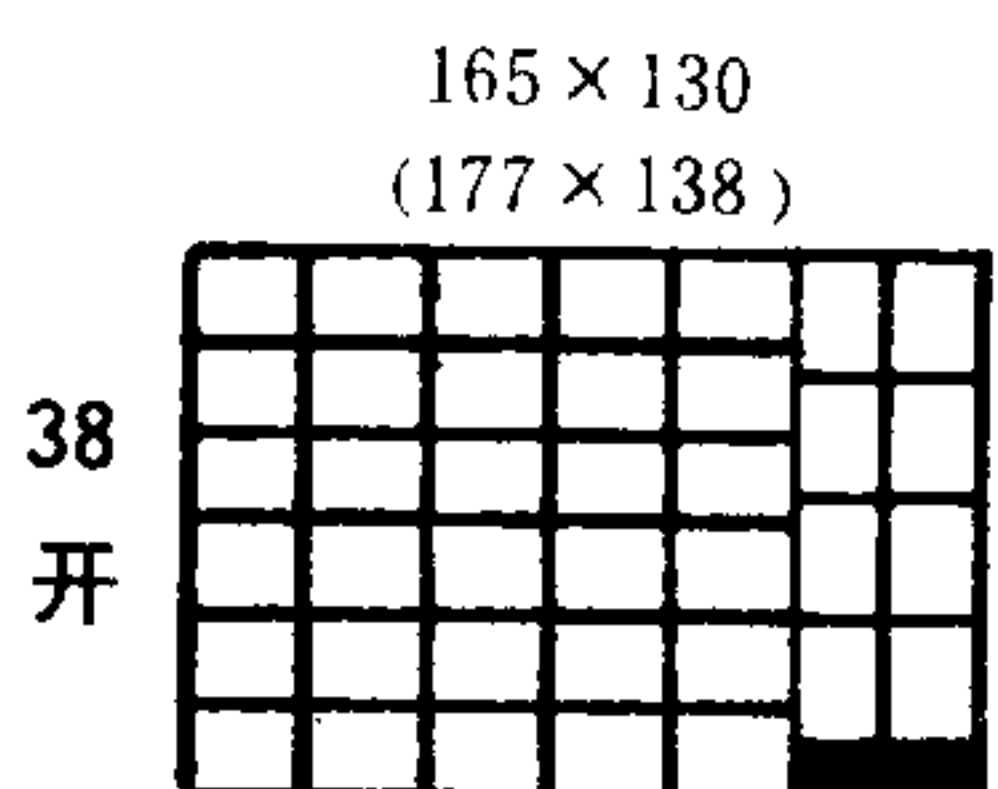
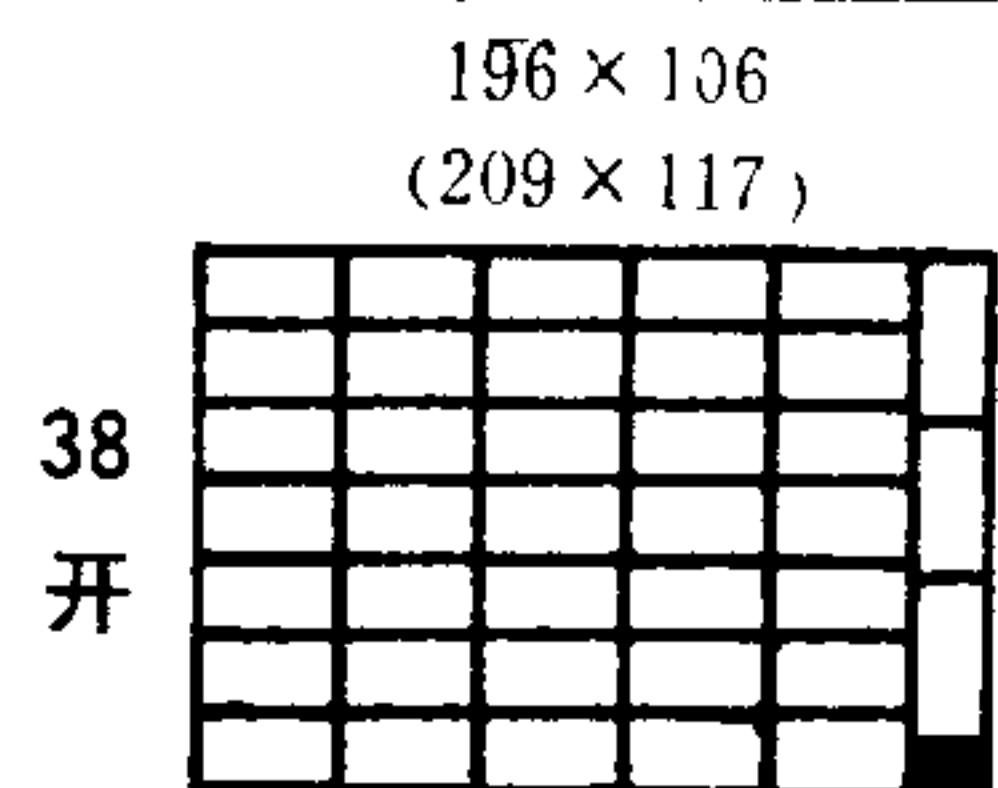
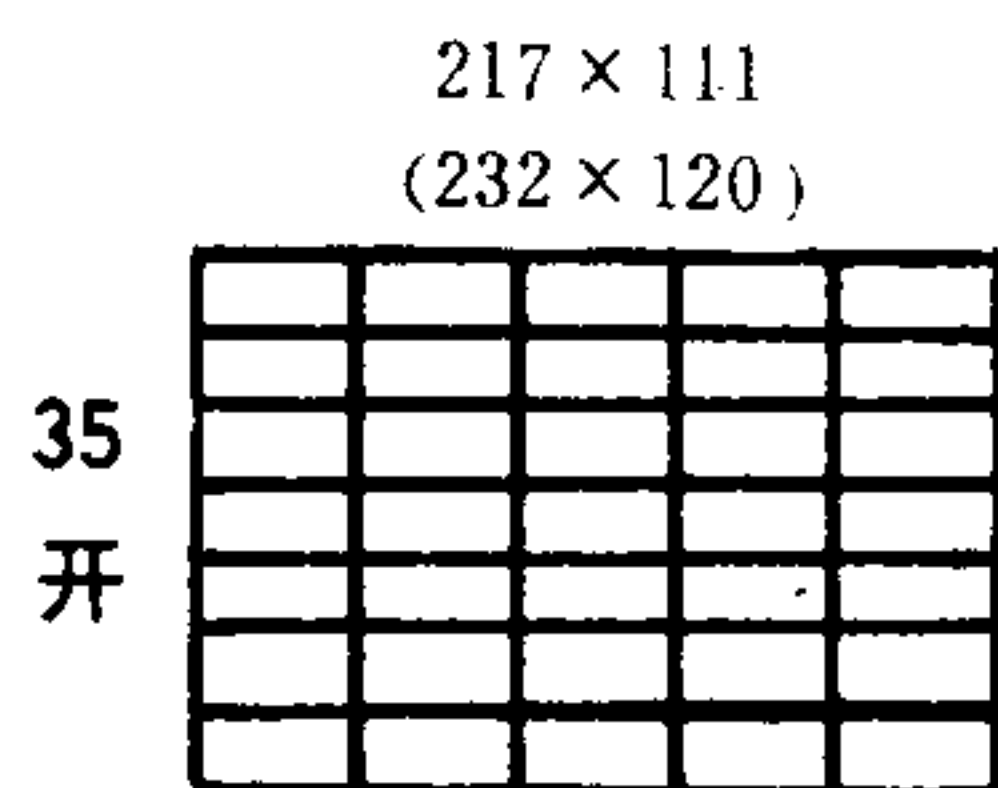


$390 \times 139$ $(422 \times 148)$ 15 开 	$362 \times 156$ $(387 \times 168)$ 15 开 	$271 \times 195$ $(290 \times 211)$ 16 开 
$390 \times 135$ $(422 \times 145)$ 16 开 	$280 \times 167$ $(300 \times 181)$ 16 开 	$260 \times 188$ $250 \times 195$ $(281 \times 200)$ $(264 \times 211)$ 17 开 
$316 \times 155$ $(346 \times 166)$ 16 开 	$310 \times 156$ $(331 \times 168)$ 17 开 	$313 \times 155$ $(339 \times 160)$ 17 开 
$362 \times 135$ $(387 \times 145)$ 17 开 	$232 \times 195$ $(246 \times 211)$ 18 开 	$271 \times 170$ $(290 \times 184)$ 18 开 
$362 \times 130$ $(387 \times 140)$ 18 开 	$260 \times 181$ $(281 \times 193)$ 18 开 	$323 \times 135$ $(349 \times 145)$ 19 开 
$241 \times 180$ $(260 \times 191)$ 19 开 	$260 \times 165$ $(281 \times 176)$ 19 开 	$271 \times 156$ $(290 \times 168)$ 20 开 

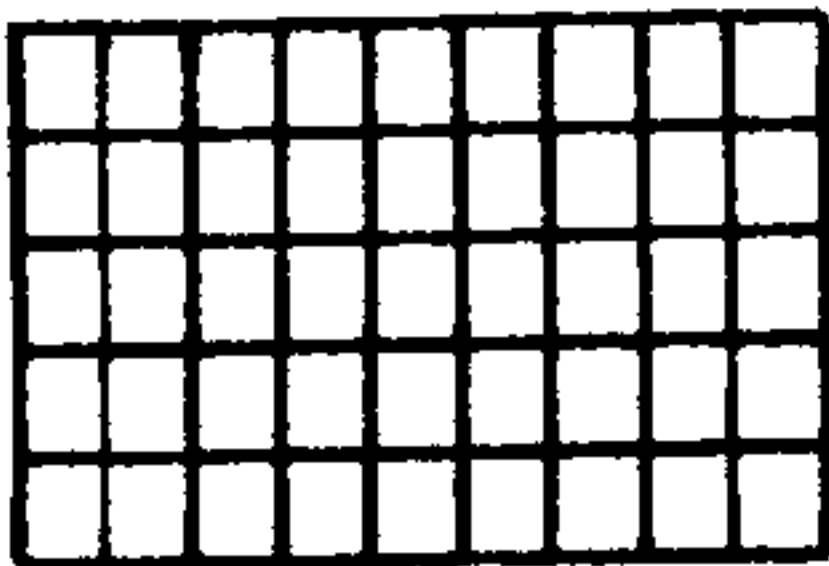
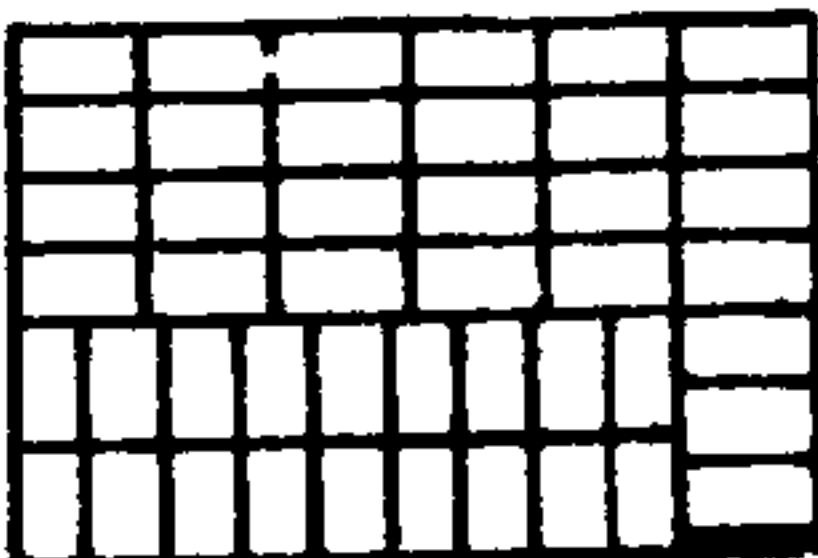
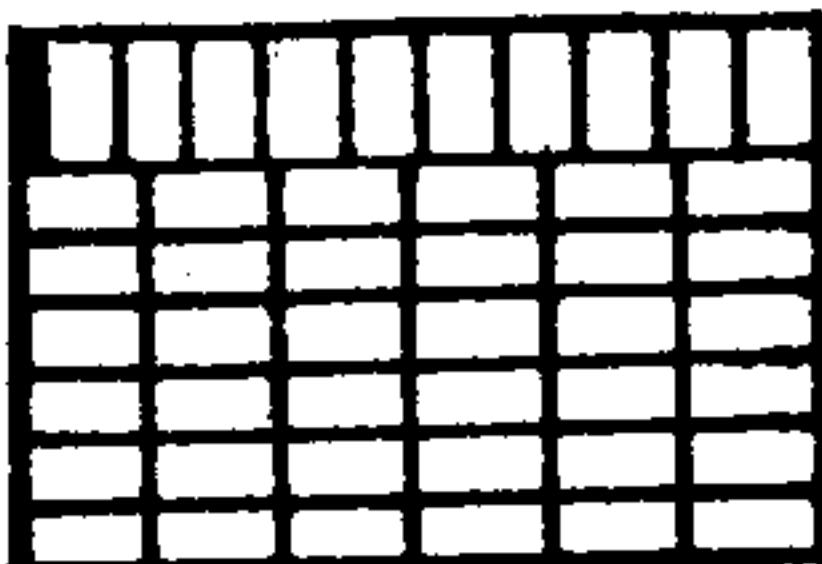
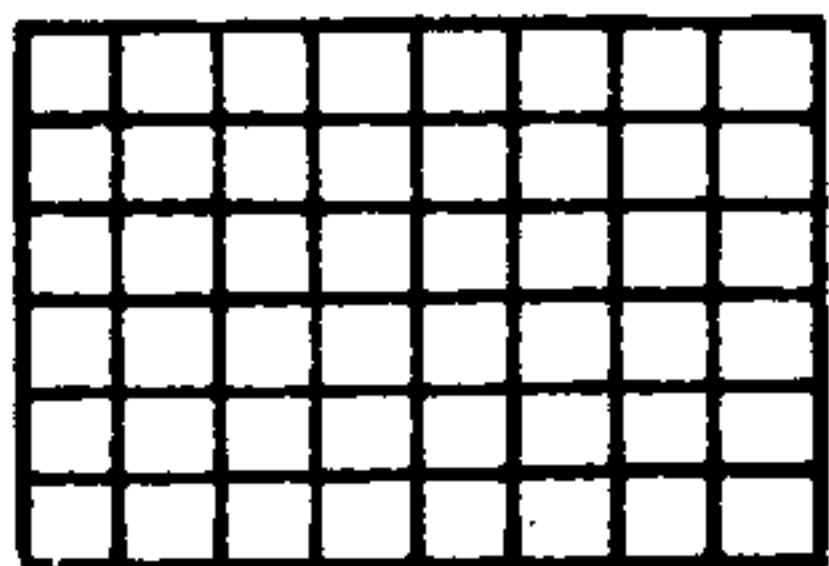
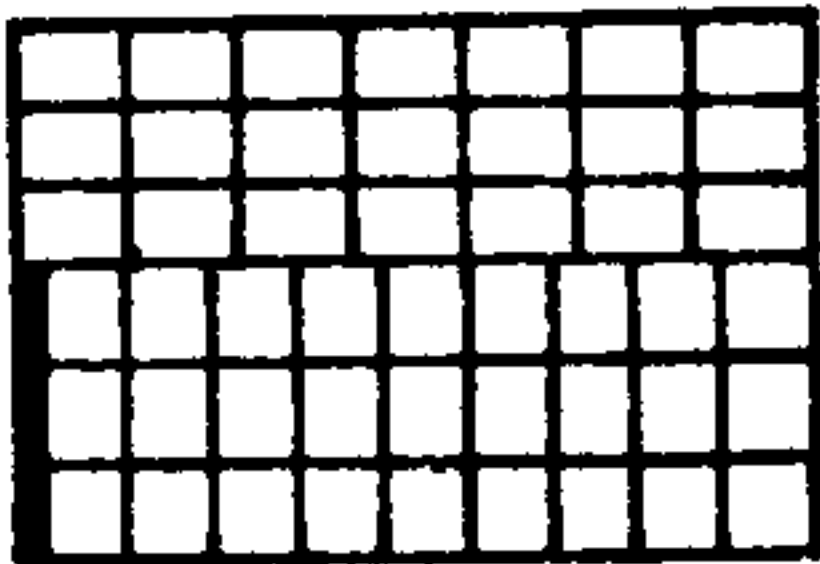
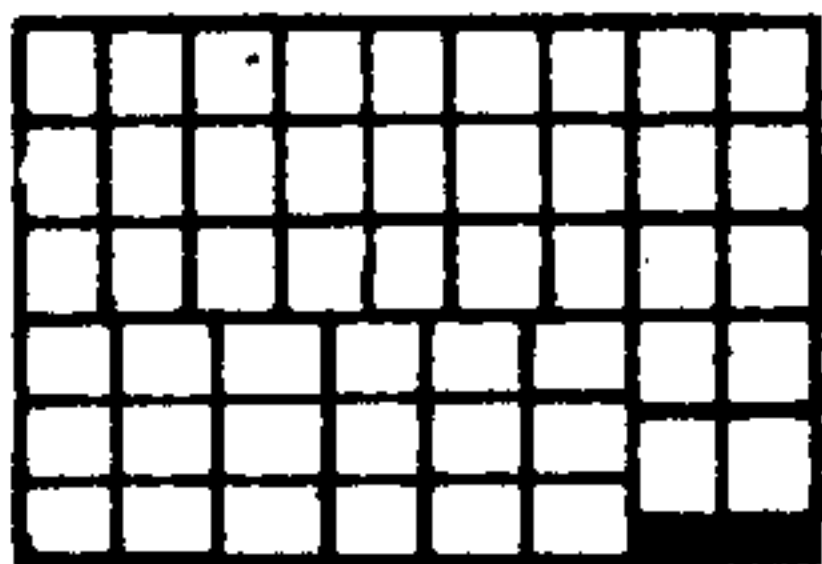
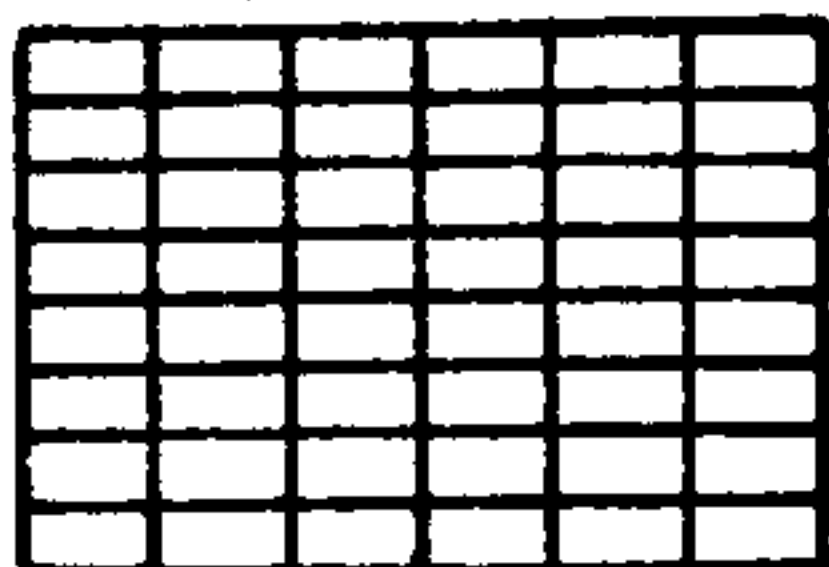
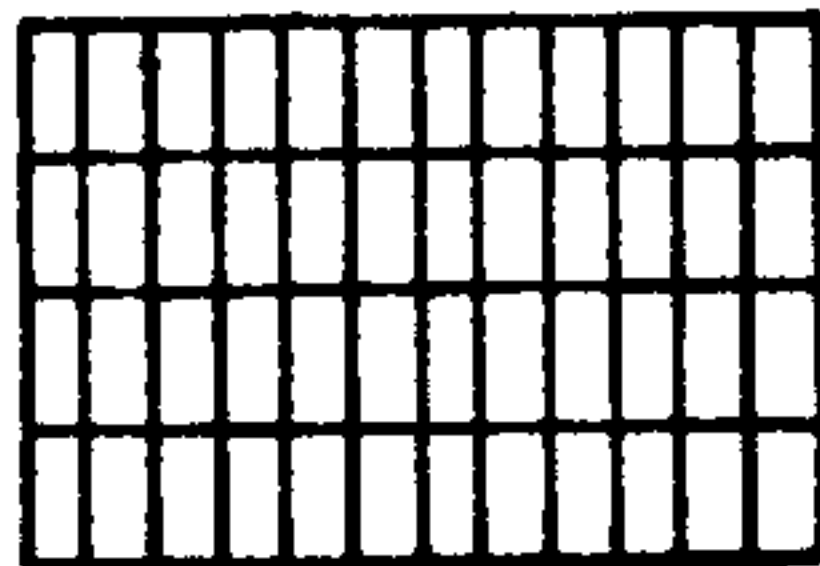
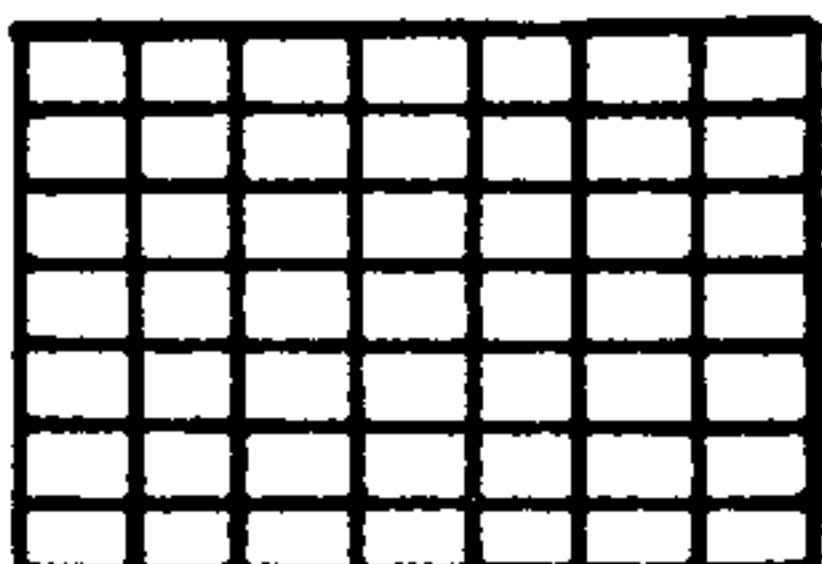
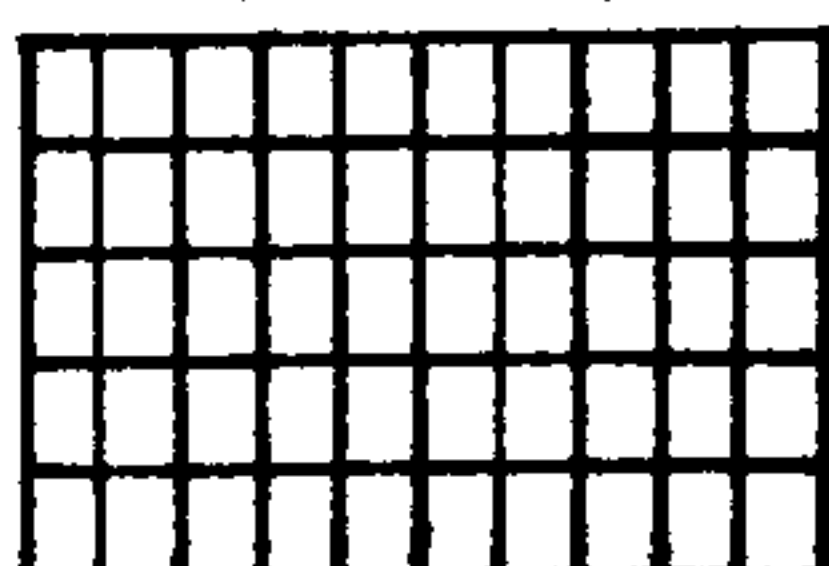
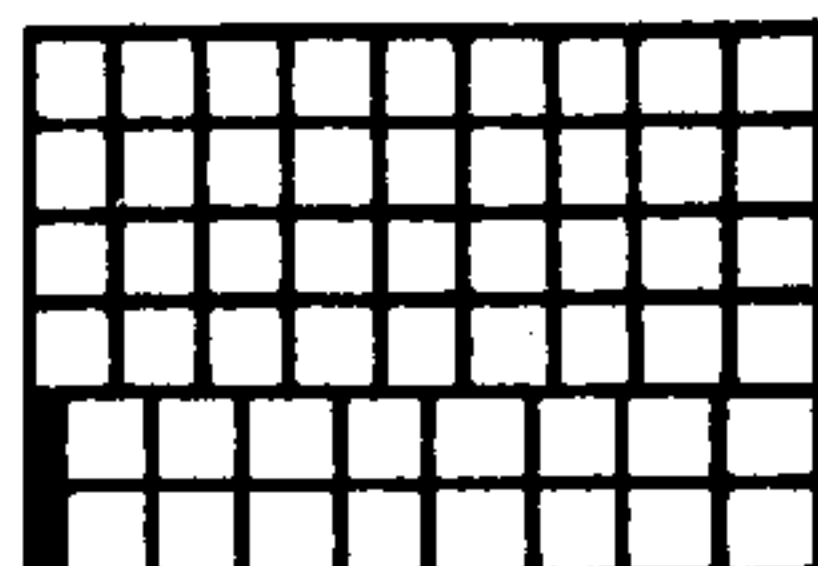
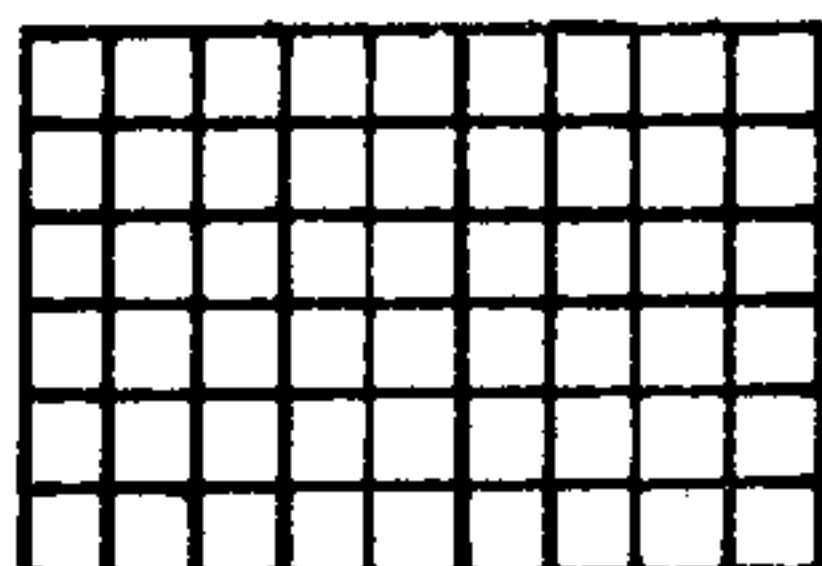
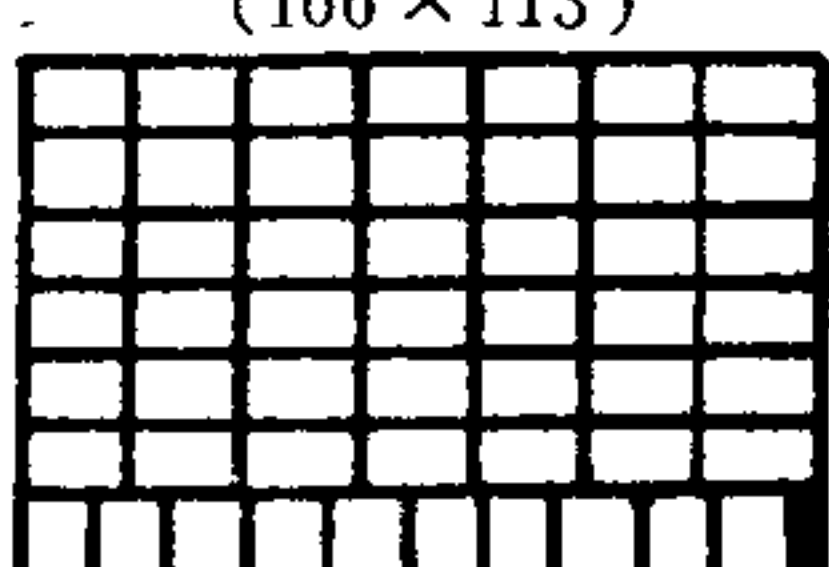
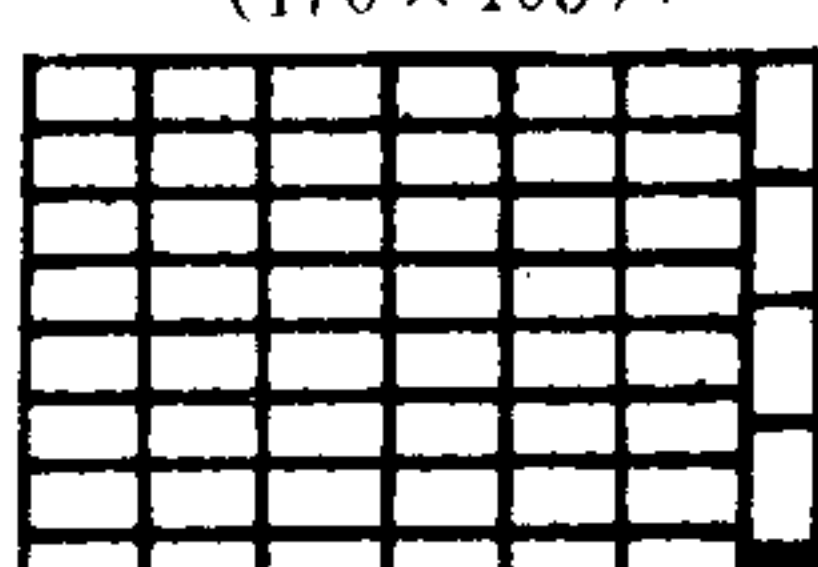
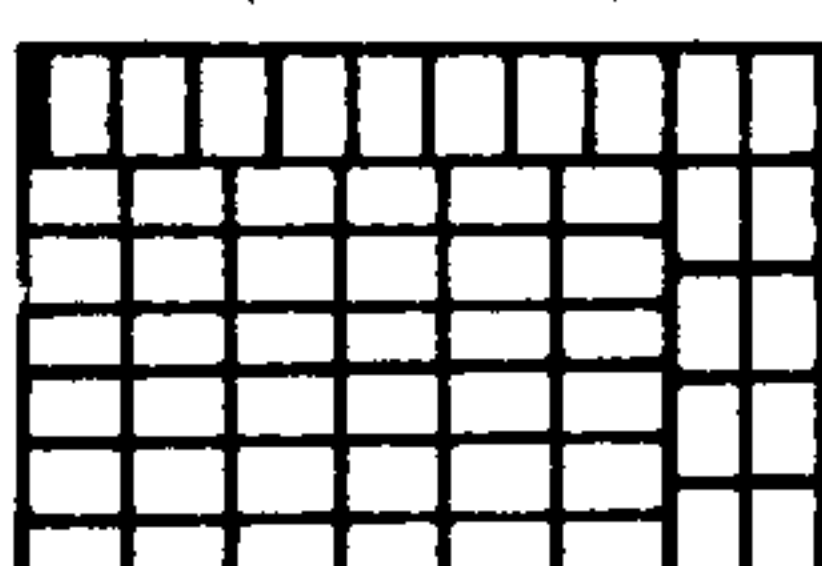
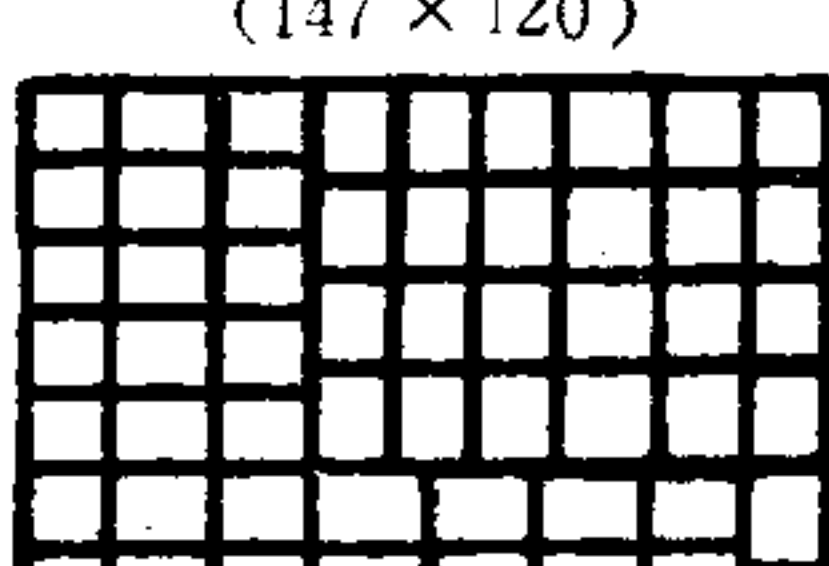
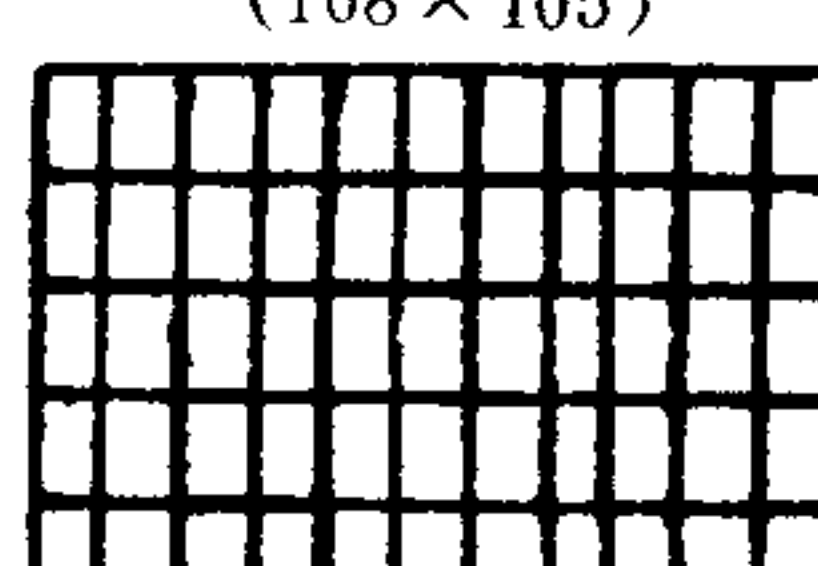


20 开   $217 \times 195$ ($232 \times 211$)  	21 开   $260 \times 155$ ($281 \times 166$)  	22 开   $260 \times 141$ ($281 \times 150$)  
24 开   $260 \times 135$ ($281 \times 145$)  	25 开   $217 \times 156$ ($232 \times 168$)  	27 开   $209 \times 143$ ($228 \times 154$)  
24 开   $195 \times 181$ ($211 \times 193$)  	26 开   $270 \times 120$ ($290 \times 129$)  	28 开   $195 \times 155$ ($211 \times 166$)  
30 开   $181 \times 156$ ($193 \times 168$)  	32 开   $217 \times 120$ ($232 \times 129$)  	34 开   $216 \times 113$ ($232 \times 122$)  
30 开   $217 \times 130$ ($232 \times 140$)  	32 开   $195 \times 135$ ($211 \times 145$)  	34 开   $181 \times 135$ ($193 \times 145$)  
35 开   $156 \times 155$ ($168 \times 166$)  	36 开   $171 \times 134$ ($184 \times 145$)  	36 开   $195 \times 120$ ($211 \times 129$)  







45 开	$156 \times 120$ ( $168 \times 129$ ) 	45 开	$178 \times 100$ ( $190 \times 108$ ) 	46 开	$175 \times 101$ ( $184 \times 110$ ) 
48 开	$135 \times 130$ ( $145 \times 140$ ) 	48 开	$146 \times 114$ ( $161 \times 120$ ) 	49 开	$140 \times 120$ ( $151 \times 128$ ) 
48 开	$181 \times 97$ ( $193 \times 105$ ) 	48 开	$195 \times 90$ ( $211 \times 96$ ) 	49 开	$155 \times 111$ ( $166 \times 120$ ) 
50 开	$156 \times 108$ ( $168 \times 116$ ) 	52 开	$135 \times 120$ ( $146 \times 129$ ) 	54 开	$130 \times 120$ ( $140 \times 129$ ) 
52 开	$155 \times 104$ ( $166 \times 113$ ) 	52 开	$165 \times 96$ ( $176 \times 105$ ) 	54 开	$146 \times 105$ ( $156 \times 113$ ) 
54 开	$139 \times 111$ ( $147 \times 120$ ) 	55 开	$156 \times 98$ ( $168 \times 105$ ) 	56 开	$155 \times 97$ ( $166 \times 105$ ) 